Himpunan, Logika, Komputasi

Pambuka Kabuka kanggo Metalogika



jv-Latn-ID

Himpunan, Logika, Komputasi

Open Logic Project

Pangrintis

Richard Zach, *University of Calgary*

Dewan Panyunting

Aldo Antonelli,† *University of California, Davis*
Andrew Arana, *Université de Lorraine*
Jeremy Avigad, *Carnegie Mellon University*
Tim Button, *University College London*
Walter Dean, *University of Warwick*
Benedict Eastaugh, *University of Warwick*
Gillian Russell, *Australian National University*
Nicole Wyatt, *University of Calgary*
Audrey Yap, *University of Victoria*

Panyumbang

Samara Burns, *Columbia University*
Dana Hägg, *University of Calgary*
Zesen Qian, *Carnegie Mellon University*

Himpunan, Logika, Komputasi

Pambuka Kabuka kanggo Metalogika

Disusun déning Richard Zach
Adhedhasar karya Open Logic Project.

Terjemahan diprodhuksi AI
OpenAI Codex, GPT-6.1 Sol (Ultra)
Tèks nganggo lisènsi CC BY 4.0.

Basa Jawa aksara Latin

Open Logic Project ngaturaké panuwun marang Taylor Institute of Teaching and Learning ing University of Calgary lan Alberta Open Educational Resources (ABOER) Initiative, kang didhukung déning pamréntah Alberta.



UNIVERSITY OF CALGARY
Taylor Institute for Teaching and Learning



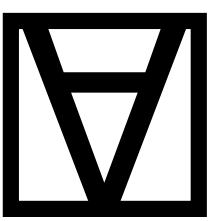
Ilustrasi sampul lan pambuka pérangan anggitané Matthew Leadbeater, dienggo miturut lisènsi CC BY-NC 4.0. Atribusi lan katemtuan foto kacathet ing Atribusi Foto.

Ditata nganggo Baskervald X lan Nimbus Sans kanthi LaTeX.

Sumber buku Richard Zach yaiku revisi 6178f32. Materi Open Logic Project saka revisi 1e960bef. Wacan asli bisa diundhuh gratis ing https://slc.openlogicproject.org/.



Himpunan, Logika, Komputasi anggitané Richard Zach nganggo lisènsi CC BY 4.0. Buku iki adhedhasar *The Open Logic Text* anggitané Open Logic Project (https://openlogicproject.org/), kang uga dienggo miturut lisènsi CC BY 4.0.



Isine

Pambuka **xiii**

I Himpunan, Relasi, Fungsi **1**

1 Himpunan **2**
1.1 Ekstensionalitas . . . 2
1.2 Subhimpunan lan Himpunan Pangkat . . . 3
1.3 Sawetara Himpunan Wigati . . . 5
1.4 Gabungan lan Irisan . . . 6
1.5 Pasangan, Tupel, Produk Kartesius . . . 9
1.6 Paradoks Russell . . . 11
Ringkesan . . . 12
Soal . . . 12

2 Relasi **14**
2.1 Relasi minangka Himpunan . . . 14
2.2 Sipat Khusus Relasi . . . 16
2.3 Relasi Ekuivalensi . . . 17
2.4 Tatanan . . . 18
2.5 Graf . . . 21
2.6 Wit . . . 22
2.7 Operasi tumrap Relasi . . . 24
Ringkesan . . . 25
Soal . . . 25

3 Fungsi **26**
3.1 Dhasar . . . 26
3.2 Jinis-jinis Fungsi . . . 28
3.3 Fungsi minangka Relasi . . . 30
3.4 Invers Fungsi . . . 31
3.5 Komposisi Fungsi . . . 34

3.6 Fungsi Parsial 35
Ringkesan 36
Soal 36

4 Ukuran Himpunan **38**
4.1 Pambuka 38
4.2 Enumerasi lan Himpunan kang Bisa dietung 38
4.3 Metodhe Zig-Zag Cantor 42
4.4 Fungsi Pasangan lan Kode 44
4.5 Fungsi Pasangan Alternatif 45
4.6 Himpunan kang Ora bisa dietung 47
4.7 Reduksi 49
4.8 Padha Cacahe 51
4.9 Himpunan kang Beda Gedhene, lan Teorema Cantor 52
4.10 Gagasan Gedhene Himpunan, lan Schröder-Bernstein 54
Ringkesan 54
Soal 55

II Logika Sepisanan **59**

5 Pambuka Logika Sepisanan **60**
5.1 Logika Sepisanan 60
5.2 Sintaksis 61
5.3 Formula 62
5.4 Relasi Nyukupi 64
5.5 Ukara 65
5.6 Gagasan Semantis 66
5.7 Substitusi 67
5.8 Model lan Teori 68
5.9 Kasahihan lan Kelengkapan 69

6 Sintaksis Logika Sepisanan **71**
6.1 Pambuka 71
6.2 Basa Logika Tataran Kapisan 71
6.3 Terma lan Formula 73
6.4 Mung Bisa Diwaca Kanthi Siji Cara 76
6.5 Operator utama sawijining Formula 79
6.6 Subformula 80
6.7 Urutan Pambentukan 82
6.8 Variabel Bebas lan Ukara 86
6.9 Substitusi 87
Ringkesan 88
Soal 89

7 Semantik Logika Tataran Kapisan **90**
7.1 Pambuka . . . 90
7.2 Struktur kanggo Basa Logika Tataran Kapisan . . . 91
7.3 Struktur kang Katutup dening Terma kanggo Basa Logika Tataran Kapisan . . . 92
7.4 Relasi Nyukupi salah siji Formula ing salah siji Struktur . . . 93
7.5 Pangaji Variabel . . . 98
7.6 Ekstensionalitas . . . 101
7.7 Gagasan Semantis . . . 103
Ringkesan . . . 105
Soal . . . 106

8 Teori-Teori lan Model-Modelé **108**
8.1 Pambuka . . . 108
8.2 Nyatakake Sipat-Sipat Struktur . . . 110
8.3 Tuladha Teori Logika Tataran Kapisan . . . 111
8.4 Nyatakake Relasi ing salah siji Struktur . . . 113
8.5 Teori Himpunan . . . 114
8.6 Nyatakake Ukuran Struktur . . . 117
Ringkesan . . . 118
Soal . . . 119

9 Sistem Derivasi **121**
9.1 Pambuka . . . 121
9.2 Kalkulus Sekuen . . . 123
9.3 Deduksi Alami . . . 123
9.4 Tableau . . . 125
9.5 Derivasi Aksiomatik . . . 126

10 Kalkulus Sekuen **128**
10.1 Aturan lan Derivasi . . . 128
10.2 Aturan Proposisional . . . 129
10.3 Aturan Kuantor . . . 130
10.4 Aturan Struktural . . . 131
10.5 Derivasi . . . 132
10.6 Tuladha Derivasi . . . 133
10.7 Derivasi kanthi Kuantor . . . 137
10.8 Gagasan Teoretis-Bukti . . . 138
10.9 Derivabilitas lan Konsistensi . . . 140
10.10 Derivabilitas lan Konektif Proposisional . . . 141
10.11 Derivabilitas lan Kuantor . . . 143
10.12 Kasahihan . . . 143
10.13 Derivasi mawa Predikat identitas . . . 149

10.14 Kasahihan mawa Predikat identitas 150
Ringkesan 150
Soal 151

11 Deduksi Alami **154**
11.1 Aturan lan Derivasi 154
11.2 Aturan Proposisional 154
11.3 Aturan Kuantor 156
11.4 Derivasi 157
11.5 Tuladha Derivasi 159
11.6 Derivasi kanthi Kuantor 162
11.7 Gagasan Teoretis-Bukti 166
11.8 Derivabilitas lan Konsistensi 168
11.9 Derivabilitas lan Konektif Proposisional 170
11.10 Derivabilitas lan Kuantor 171
11.11 Kasahihan 172
11.12 Derivasi mawa Predikat identitas 176
11.13 Kasahihan mawa Predikat identitas 178
Ringkesan 178
Soal 179

12 Teorema Kelengkapan **181**
12.1 Pambuka 181
12.2 Garis Gedhe Bukti 182
12.3 Himpunan Ukara kang Jangkep lan Konsisten 184
12.4 Ekspansi Henkin 186
12.5 Lema Lindenbaum 188
12.6 Konstruksi Model 189
12.7 Identitas 192
12.8 Teorema Kelengkapan 195
12.9 Teorema Kekompakan 196
12.10 Bukti Langsung Teorema Kekompakan 198
12.11 Teorema Löwenheim–Skolem 200
Ringkesan 201
Soal 201

13 Ngluwihi Logika Tataran Kapisan **203**
13.1 Ringkesan 203
13.2 Logika Akeh Jinis 204
13.3 Logika Orde Kapindho 205
13.4 Logika Orde Luwih Dhuwur 209
13.5 Logika Intuisionistik 211
13.6 Logika Modal 215
13.7 Logika Liyane 217

III Mesin Turing **219**

14 Komputasi Mesin Turing **220**
14.1 Pambuka . . . 220
14.2 Nggambarake Mesin Turing . . . 222
14.3 Mesin Turing . . . 225
14.4 Konfigurasi lan Komputasi . . . 226
14.5 Representasi Wilangan kanthi Siji Simbol . . . 228
14.6 Kahanan Mandheg . . . 230
14.7 Mesin Kang Tertib . . . 232
14.8 Nggabungake Mesin Turing . . . 233
14.9 Varian Mesin Turing . . . 236
14.10 Tézis Church–Turing . . . 238
Ringkesan . . . 238
Soal . . . 239

15 Ora Bisa Diputusake **241**
15.1 Pambuka . . . 241
15.2 Ngenumerasi Mesin Turing . . . 243
15.3 Mesin Turing Universal . . . 245
15.4 Masalah Mandheg . . . 247
15.5 Masalah Putusan . . . 249
15.6 Nggambarake Mesin Turing . . . 250
15.7 Mriksa Representasi . . . 253
15.8 Masalah Putusan Ora Bisa Dirampungake . . . 258
15.9 Teorema Trakhtenbrot . . . 260
Ringkesan . . . 263
Soal . . . 264

A Bukti **267**
A.1 Pambuka . . . 267
A.2 Miwiti Bukti . . . 268
A.3 Migunakaké Definisi . . . 268
A.4 Pola-Pola Inferensi . . . 270
A.5 Sawijining Conto . . . 276
A.6 Conto Liyané . . . 279
A.7 Bukti Kanthi Kontradiksi . . . 280
A.8 Maca Bukti . . . 283
A.9 Aku Ora Bisa! . . . 285
A.10 Sumber Liyané . . . 286
Soal . . . 286

B Induksi **288**
B.1 Pambuka . . . 288

B.2 Induksi ing ℕ 289
B.3 Induksi Kuwat 291
B.4 Definisi Induktif 292
B.5 Induksi Struktural 294
B.6 Relasi lan Fungsi 296
Soal 298

C Babad Para Ahli Logika **300**
C.1 Georg Cantor 300
C.2 Alonzo Church 301
C.3 Gerhard Gentzen 302
C.4 Kurt Gödel 303
C.5 Emmy Noether 305
C.6 Bertrand Russell 306
C.7 Alfred Tarski 308
C.8 Alan Turing 309
C.9 Ernst Zermelo 311

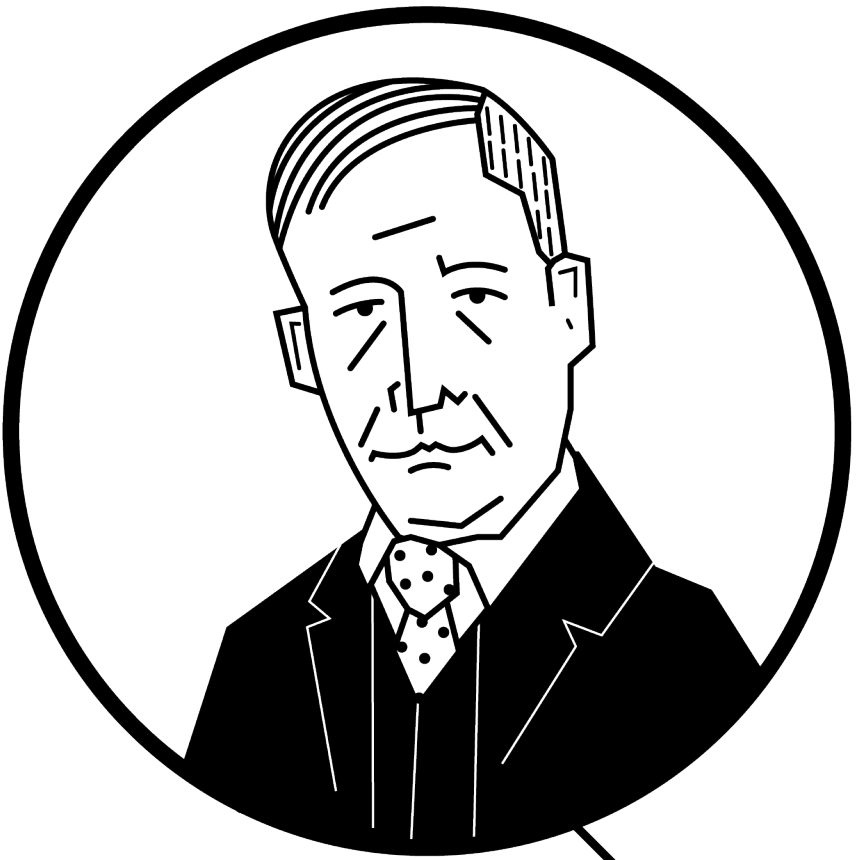
D Aksara Yunani **313**

Glosarium **314**

Atribusi Foto **319**

Kapustakan **321**

Babagan Open Logic Project **326**



Thoralf Skolem

1887 - 1963

Pambuka

Buku iki minangka pambuka metalogika, mligi kanggo mahasiswa ilmu komputer lan filsafat. Jeneng "metalogika" nuduhaké disiplin kang nyinaoni logika iku dhéwé. Logika ngrembug paugeran inferensi kang sah. Ing wujud simbolis utawa formal, paugeran mau diandharaké nganggo basa formal, kayata basa logika proposisional lan logika tataran kapisan. Metalogika nyelidiki sipat basa-basa mau lan paugeran inferensi kang bener kang migunakaké basa iku. Kita nyinaoni kepriyé mènèhi teges kang pas marang ungkapan ing basa formal, kepriyé mbeneraké paugeran inferensi kang sah, lan apa waé sipat sistem derivasi, kalebu sipat komputasiné. Pitakonan iki wigati amarga basa lan sistem derivasi kasebut dienggo ing akèh widang, mligi matématika, filsafat, ilmu komputer, lan linguistik. Pitakonan mau uga mènèhi tuladha cara nyinaoni sistem formal kanthi umum. Saliyane basa logika kang dirembug ing kéné, ana akèh basa liya kang narik kawigatèn. Para ahli linguistik lan filsuf, upamané, nyinaoni basa kang luwih ruwet tinimbang basa logika proposisional lan logika tataran kapisan. Para ahli ilmu komputer uga nyinaoni *jinis* basa liya, kayata basa pamrograman. Cara mènèhi semantik, mbuktèkaké asil, lan nyelidiki sipat basa formal kang dirembug ing kéné bisa ditrapaké ing kasus-kasus mau.

Kaya disiplin liyané, metalogika nduwèni kumpulan asil utawa fakta lan kumpulan cara lan tèknik. Buku iki ngrembug kalorone. Akèh mahasiswa bisa waé mung mbutuhaké sawatara asil saka buku iki ing njaba kuliah, nanging bakal migunakaké cara kang dienggo kanggo mbuktèkaké asil mau. Upamané, teorema Löwenheim–Skolem arang tinemu ing ilmu komputer, nanging cara kanggo mbuktèkaké teorema iku kerep dienggo. Akèh asil liyané uga ana gegayutané karo rembugan tartamtu ing filsafat ngèlmu lan metafisika. Mahasiswa filsafat bisa waé ora perlu mbuktèkaké asil mau ing njaba kuliah iki, nanging kudu mangertèni tegesé. Pangertèn kang tenanan mbutuhaké pamikiran tumrap definisi lan bukti kang netepaké asil kasebut. Iki sapérangan alesan ngapa asil lan cara ing buku iki dianjuraké, lan kadhang diwajibaké, kanggo mahasiswa ilmu komputer lan filsafat.

Materi iki kapérang dadi telung pérangan. Perangan I ngrembug teori himpunan. Ing sajarahé, logika lan metalogika gegayutan raket karo landhesan matématika. Landhesan matématika ngrembug kepriyé objèk matématika kayata wilangan wutuh, rasional lan riil, fungsi, lan ruwang bisa dipahami ing tataran paling dhasar. Teori himpunan mènèhi salah siji wangsulan, lan ana uga wangsulan liya.

Mula, teori himpunan lan logika wis suwé disinaoni bebarengan. Himpunan, relasi, lan fungsi tinemu ing manéka panaliten formal ing matématika, ilmu komputer, lan pérangan filsafat kang luwih tèknis. Istilah-istilah iki perlu kanggo ngrumusaké lan mbuktèkaké asil ing semantik, teori bukti, lan landhesan komputabilitas. Upamané, kita bakal ngrembug himpunan ungkapan, relasi konsèkuènsi lan kabisan dibuktèkaké, interpretasi simbol predikat kang awujud relasi, fungsi kang bisa dikomputasi, lan manéka relasi lan konstruksi kang migunakaké kabèh iku. Simbol cekakan bisa nggampangaké andharan. Kita uga perlu mangertèni sipat umum himpunan, relasi, lan fungsi. Yèn durung kulina mikir sacara matématis lan ngrumusaké bukti, pérangan kapisan bisa dianggep papan gladhi. Definisi dhasar bakal diwènèhaké, banjur dienggo ing bukti kang saya ruwet. Mligi ing pérangan kapisan, mangertèni bukti lan bisa nemokaké sarta ngrumusaké bukti dhéwé bisa luwih wigati tinimbang mangertèni asilé waé. Yèn cara mikir matématis isih anyar, tlitinen tuladha lan coba garapen soal-soalé.

Pérangan kapisan mbuktèkaké siji asil wigati, yaiku teorema Cantor. Asil iki adhedhasar salah siji tuladha analisis konsèp kang paling nggumunaké ing ngèlmu, yaiku analisis Cantor ngenani tanpa wates. Sajroning pirang-pirang abad, tanpa wates mbingungaké para ahli matématika lan filsuf. Sadurungé Cantor, durung ana cara kang trep kanggo mangertèni tanpa wates. Akèh wong malah nganggep pamikiran ngenani koleksi tanpa wates minangka kaluputan, amarga gagasané dianggep ora runtut. Cantor nggawé tanpa wates bisa ditliti kanthi runtut. Dhèwèké ngrembakakaké teori koleksi tanpa wates lan wilangan tanpa wates kang bisa dienggo ngukur gedhéné koleksi mau. Cantor nuduhaké yèn tanpa wates nduwèni tataran kang béda-béda. Teori wilangan “transfinit” iki éndah lan ruwet. Buku iki ngrembug nganti bisa nuduhaké tataran kang béda mau, yaiku tataran tanpa wates kang bisa dietung lan kang ora bisa dietung. Asil iki nduwèni kagunan wigati lan patut dimangertèni para ahli matématika, ahli ilmu komputer, lan filsuf.

Ing Perangan II, kita sinau logika tataran kapisan. Kita bakal nemtokaké basané lan semantiké, yaiku apa kang diarani struktur tataran kapisan lan kapan ukara tataran kapisan bener ing sawijining struktur. Saka kéné kita bisa nindakaké rong bab wigati. (1) Kita bisa nemtokaké kanthi pas sacara matématis kapan sawijining ukara dadi konsèkuènsi logis saka ukara liya. (2) Kita bisa nliti kepriyé relasi ing sawijining struktur tataran kapisan diciriaké déning ukara kang bener ing struktur iku. Iki nuntun marang cara aksiomatis, yaiku cara migunakaké ukara ing basa tataran kapisan kanggo mènèhi ciri jinis struktur tartamtu. Sabanjuré kita ngrembug teori bukti lan nyinaoni kalkulus sekèn lan dedhuksi alami ing wujud wiwitané, kaya kang ditetepaké Gerhard Gentzen ing taun 1930-an. Yèn dosèn milih salah siji sistem waé, tembung “derivasi” lan “derivabilitas” ing kuliah iku tumuju ing sistem kang dipilih. Konsèkuènsi semantis lan derivabilitas sintaktis iku rong cara kang béda kanggo mènèhi teges kang pas marang gagasan yèn sawijining ukara bisa diturunaké saka ukara liya. Teorema kesahihan lan kejangkeping sistem nyambungaké loro gagasan mau. Mligi, kita bakal mbuktèkaké teorema jangkepé Gödel. Yèn sawijining ukara minangka konsèkuènsi semantis saka sawatara ukara liya, ukara

mau uga bisa diderivasi saka ukara-ukara kasebut. Rumusan kang ekuivalen yaiku mangkéné. Yèn sawijining kumpulan ukara konsisten, yaiku ora ana kontradiksi kang bisa dibuktèkaké saka kumpulan iku, ana sawijining struktur kang ndadèkaké kabèh ukara mau bener.

Rumusan kapindho teorema jangkep iki bisa uga luwih nggumunaké. Nalika Gödel mbuktèkaké asil iki ing taun 1929, ahli matématika Jerman David Hilbert misuwur amarga panemuné yèn konsistènsi, yaiku bebas saka kontradiksi, wis cukup kanggo anané objèk matématika. Kanthi tembung liya, manawa ahli matématika bisa mènèhi andharan kang runtut bab sawijining struktur utawa kelas struktur, dhèwèké wenang pracaya yèn struktur kuwi ana. Nalika semana akèh wong nganggep panemu iki ora lumrah. Miturut wong-wong mau, kasunyatan yèn andharan bab sawijining struktur ora ngandhut kontradiksi durung njamin struktur mau ana. Nanging iki pancèn isi teorema jangkepé Gödel. Saliyane bab kang katon paradoksal lan narik kawigatèn sacara filosofis iki, teorema jangkep nduwèni rong kagunan wigati. Kita bisa mbuktèkaké asil luwih lanjut ngenani anané struktur kang ndadèkaké ukara-ukara tartamtu bener. Rong asil kasebut yaiku teorema kompaktitas lan teorema Löwenheim–Skolem.

Ing Perangan III, kita nggandhèngaké logika karo komputabilitas. Gegayutan iki uga ana sajarahé. David Hilbert ngajokaké masalah dhasar ing logika, yaiku golèk cara mekanis kang, kanggo sembarang ukara logika, bisa mutusaké apa ana buktiné. Cara mangkono ana kanggo logika proposisional. Cukup priksa kabèh tabel kabeneran. Amarga cacahé winates, cara iku pungkasané mènèhi wangsulan kang bener. Cara kang langsung kaya mangkono ora bisa ditrapaké marang logika tataran kapisan, amarga cacah struktur kang bisa ana tanpa wates, lan strukturé dhéwé bisa tanpa wates. Para ahli logika nyoba pirang-pirang taun golèk cara kang luwih trep. Pungkasané Alonzo Church lan Alan Turing mbuktèkaké yèn cara mangkono ora ana. Kanggo mbuktèkaké iki, dhisik perlu definisi kang pas ngenani apa kang diarani cara mekanis sacara umum. Yèn ana usul prosedur kaputusan, mesthiné kita bisa wanuh yèn cara iku èfèktif. Kanggo mbuktèkaké yèn ora ana cara èfèktif, kita kudu ndhisiki nganggo definisi “cara èfèktif” lan saka kono mènèhi bukti kamustahilan. Turing nglakoni iki. Dhèwèké ngajokaké gagasan mesin Turing[1] minangka modèl matématis kanggo apa kang bisa ditindakaké déning prosedur mekanis ing prinsipé. Iki tuladha liyané saka *analisis konsèp* informal kanthi piranti matématis. Wigatiné tumrap ilmu komputer bisa dibandhingaké karo wigatiné analisis Cantor ngenani tanpa wates tumrap matématika. Pakaryan utama ing pungkasan buku iki yaiku mbuktèkaké rong teorema kamustahilan. Kita bakal nuduhaké yèn “masalah mandheg” ora bisa dirampungi déning mesin Turing. Banjur kita bakal nuduhaké yèn “masalah kaputusan” Hilbert kanggo logika uga ora bisa dirampungi.

Buku iki sipaté matématis amarga ngrembug definisi matématis lan mbuktèkaké asil kanthi cara matématis. Kawruh matématika kang jembar ora dadi prasyarat. Buku iki ora mbutuhaké kawruh aljabar, trigonometri, utawa kalkulus. Buku iki

[1] Turing dhéwé ora mènèhi jeneng mangkono.

uga disusun supaya pamaca ora kudu wis kulina karo cara matématika. Salah siji ancasé pancèn *ngrembakakaké* kaprigelan nalar lan mbuktèkaké kang dibutuhaké kanggo mangertèni lan mbuktèkaké asil. Susunan buku manut konvensi matématika amarga konvensi iku njaga kajelasan lan katliten. Upamané, wigati kanggo ngerti kapan sawijining pratelan minangka kesimpulan argumen, kapan minangka alesan kanggo pratelan liya, lan kapan minangka pambuka tembung anyar. Mula, kita mènèhi tetenger "definisi" kanggo pérangan kang nepungaké istilah utawa simbol anyar. Asil utawa panemon diwènèhi tetenger "teorema", "proposisi", "lema", utawa "korolari". Saliyane manut konvensi mau, kita migunakaké cara bukti logis kang bisa uga wis dikenal saka kuliah logika kapisan. Cara *induksi* uga kerep dienggo kanggo mbuktèkaké asil. Rong bab ing lampiran ngrembug cara-cara bukti iki.

Cathetan kanggo dosèn Materi buku iki trep kanggo kuliah logika formal tingkat kapindho sajroning sasemèster. Ing Logic II ing University of Calgary, aku ngajar materi iki sajroning 12 minggu kanthi rincian kang luwih winates tinimbang buku iki. Upamané, lumrahé aku mung ngrembug dedhuksi alami lan ora ngrembug kanthi rinci bukti jangkep kanggo logika mawa identitas. Mahasiswa wis mèlu Logic I, kang lumrahé nganggo *forall x: Calgary*. Buku iku migunakaké paugeran dedhuksi alami kang padha, nanging ing format Fitch.

Vèrsi paling anyar buku asli ana ing slc.openlogicproject.org kanthi format PDF lan kerep owah. Lisènsi CC BY maringi hak kanggo ngundhuh lan mbagekaké buku iki dhéwé. Supaya kabèh mahasiswa nganggo vèrsi kang padha sajroning semester, unggahna PDF kang dipilih ing sistem manajemen pasinaon lan wènèhana mahasiswa akses menyang berkas iku. Toko buku kampus uga kena nyithak PDF. Sawetara toko buku bisa tuku lan nyetok buku sampul alus kang didol liwat Amazon.

Sintaksis, semantik, lan sistem bukti logika tataran kapisan didhukung déning *Carnap* (carnap.io), piranti pasinaon logika daring gratis anggitané Graham Leach-Krouse. Carnap bisa kanggo nglumpukaké lan mriksa soal kanthi otomatis, kayata derivasi dedhuksi alami lan kalkulus sekèn, mènèhi struktur kanggo teori prasaja, lan gladhi nulis simbol. Ana uga simulator mesin Turing ing turing.openlogicproject.org kanggo nggambaraké materi ing Perangan III. Tuladhatuladha wis cumepak ing simulator iku.



Georg Cantor
1845 - 1918

PERANGAN I

Himpunan, Relasi, Fungsi

BAB 1

Himpunan

1.1 Ekstensionalitas

Himpunan yaiku kumpulan objek kang dianggep minangka siji objek. Objek-objek kang mbentuk himpunan kasebut diarani *unsur* utawa *anggota* himpunan. Yen x iku salah siji anggota himpunan A, kita nulis $x \in A$; yen ora, kita nulis $x \notin A$. Himpunan kang ora duwe anggota diarani himpunan *kosong* lan dilambangake nganggo "$\emptyset$".

Ora dadi prakara kepriye kita *nemtokake* himpunan kasebut, kepriye kita *ngurutake* anggotane, utawa malah *kaping pira* kita ngetung anggotane. Kang wigati mung apa wae anggotane. Bab iki kita rumusake ing prinsip ing ngisor iki.

Definisi 1.1 (Ekstensionalitas). Yen A lan B iku himpunan, mula $A = B$ yen lan mung yen saben anggota saka A uga salah siji anggota saka B, lan kosok baline.

Ekstensionalitas mbenerake panganggone sawetara notasi. Umume, yen kita duwe objek a_1, ..., a_n, mula $\{a_1, \ldots, a_n\}$ yaiku *himpunan siji-sijine* kang anggotane yaiku $a_1, \ldots, a_n$. Kita negesake tetembungan "*himpunan siji-sijine*", amarga ekstensionalitas nerangake yen himpunan kaya mangkono mung bisa ana *siji*. Ekstensionalitas uga mbenerake pratelan iki:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

Iki nuduhake yen, nalika ngrembug himpunan, kita ora nggatekake urutane anggota utawa kaping pira anggota kasebut disebutake.

Tuladha 1.2. Yen duwe sawenehing objek, objek kasebut bisa diklumpukake dadi himpunan. Tuladhane, himpunan sedulure Richard ngemot siji wong, lan bisa ditulis $S = \{\text{Ruth}\}$. Himpunan wilangan wutuh positif kang kurang saka 4 yaiku $\{1, 2, 3\}$, nanging uga bisa ditulis $\{3, 2, 1\}$ utawa malah $\{1, 2, 1, 2, 3\}$. Miturut ekstensionalitas, kabeh mau himpunan kang padha. Amarga saben anggota saka $\{1, 2, 3\}$ uga salah siji anggota saka $\{3, 2, 1\}$ (lan saka $\{1, 2, 1, 2, 3\}$), lan kosok baline.

Asring kita nemtokake himpunan lumantar sawijining sipat kang diduweni bebarengan dening anggotane. Notasi iki migunakaké ranah sing wis dimangertèni. $\{x : \varphi(x)\}$ iku notasi cekak, kanthi $\varphi(x)$ nglambangake sipat kang kudu diduweni x supaya bisa kalebu ing antarane anggota himpunan kasebut.

Tuladha 1.3. Ing tuladha kita, S uga bisa ditemtokake minangka

$$S = \{x : x \text{ iku sedulure Richard}\}.$$

Tuladha 1.4. Wilangan wutuh positif diarani *sampurna* yèn lan mung yèn padha karo gunggungé pambagi positifé sing luwih cilik tinimbang wilangan kuwi. Tuladhané, 6 iku sampurna amarga pambagi positifé sing luwih cilik yaiku 1, 2, lan 3, lan $6 = 1 + 2 + 3$. Nyatane, 6 iku siji-sijine wilangan wutuh positif kang kurang saka 10 lan sampurna. Mula, kanthi ekstensionalitas, kita bisa nyatakake:

$$\{6\} = \{x : x \text{ iku wilangan wutuh sampurna lan } 0 < x < 10\}$$

Notasi ing sisih tengen diwaca "himpunan kabeh x kang x iku sampurna lan $0 < x < 10$". Pepadhan iki negesake yen, nalika ngrembug himpunan, kita ora nggatekake carane himpunan kasebut ditemtokake. Kanthi luwih umum, ekstensionalitas njamin paling akèh ana siji himpunan kabèh x kang nduwèni sipat $\varphi(x)$. Yèn himpunané ana, $\{x : \varphi(x)\}$ iku *himpunan siji-sijiné* kang ngemot kabèh x kang nduwèni sipat $\varphi(x)$. Anané himpunan perlu dhasar, upamané milih anggota saka sawijining himpunan kang wis ana.

Ekstensionalitas menehi cara kanggo nuduhake yen himpunan iku padha: kanggo nuduhake $A = B$, tuduhna yen saben $x \in A$ uga $x \in B$, lan saben $y \in B$ uga $y \in A$.

1.2 Subhimpunan lan Himpunan Pangkat

Kita bakal kerep mbandhingake himpunan. Salah siji pambandhing kang cetha yaiku: *kabeh kang ana ing siji himpunan uga ana ing himpunan liyane.* Kahanan iki cukup wigati, mula kita perlu ngenalake notasi anyar.

Definisi 1.5 (Subhimpunan). Yen saben anggota himpunan A uga salah siji anggota saka B, mula kita nyebut A minangka *subhimpunan* saka B, lan nulis $A \subseteq B$. Yen A dudu subhimpunan saka B, kita nulis $A \nsubseteq B$. Yen $A \subseteq B$ nanging $A \neq B$, kita nulis $A \subsetneq B$ lan nyebut A minangka *subhimpunan sejati* saka B.

Tuladha 1.6. Saben himpunan iku subhimpunan saka himpunan iku dhéwé, lan $\emptyset$ iku subhimpunan saka saben himpunan. Himpunan wilangan asli genep iku subhimpunan saka himpunan wilangan asli. Uga, $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. Nanging $\{a, b, e\}$ dudu subhimpunan saka $\{a, b, c\}$.

Tuladha 1.7. Wilangan 2 iku anggota himpunan wilangan wutuh, dene himpunan wilangan genep iku subhimpunan saka himpunan wilangan wutuh. Nanging, sawijining himpunan bisa *bebarengan* dadi salah siji anggota lan subhimpunan saka himpunan liyane, tuladhane $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ lan uga $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

Ekstensionalitas menehi patokan pepadhan kanggo himpunan: $A = B$ yen lan mung yen saben anggota saka A uga salah siji anggota saka B lan kosok baline. Definisi "subhimpunan" nemtokake $A \subseteq B$ persis minangka separo kapisan saka patokan iki: saben anggota saka A uga salah siji anggota saka B. Mesthi wae definisi iki uga lumaku yen A lan B diijolake: yaiku, $B \subseteq A$ yen lan mung yen saben anggota saka B uga salah siji anggota saka A. Iki persis perangan "kosok baline" ing ekstensionalitas. Kanthi tembung liya, ekstensionalitas nduweni akibat yen himpunan-himpunan iku padha yen lan mung yen siji lan sijine padha dadi subhimpunan.

Proposisi 1.8. *$A = B$ yen lan mung yen $A \subseteq B$ lan $B \subseteq A$.*

Saiki uga wektu kang trep kanggo ngenalake sawetara notasi tambahan kang migunani. Nalika nemtokake kapan A iku subhimpunan saka B, kita nyebut "saben anggota saka A iku . . . ," lan ngisi ". . . " nganggo "salah siji anggota saka B". Nanging *wangun* ukara iki kerep banget digunakake, mula bakal migunani yen kita ngenalake notasi formal kanggo wangun iki.

Definisi 1.9. $(\forall x \in A)\varphi$ minangka cekakan saka $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$. Semono uga, $(\exists x \in A)\varphi$ minangka cekakan saka $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$.

Kanthi notasi iki, kita bisa nyatakake yen $A \subseteq B$ yen lan mung yen $(\forall x \in A)x \in B$.

Saiki kita ngrembug jinis himpunan tartamtu: himpunan kabeh subhimpunan saka sawijining himpunan.

Definisi 1.10 (Himpunan Pangkat). Himpunan kang anggotané persis kabèh subhimpunan saka himpunan A diarani *himpunan pangkat saka A*, ditulis $\wp(A)$.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

Tuladha 1.11. Apa wae kabeh subhimpunan kang bisa digawe saka $\{a, b, c\}$? Yaiku: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, $\{a, b, c\}$. Himpunan kabeh subhimpunan iki yaiku $\wp(\{a, b, c\})$:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

1.3 Sawetara Himpunan Wigati

Tuladha 1.12. Umume kita bakal ngrembug himpunan kang anggotane arupa objek matematis. Ana papat himpunan kaya mangkono kang cukup wigati nganti diwenehi jeneng khusus:

$$\mathbb{N} = \{0,1,2,3,\ldots\}$$

himpunan wilangan asli

$$\mathbb{Z} = \{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}$$

himpunan wilangan wutuh

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m,n \in \mathbb{Z} \text{ lan } n \neq 0\}$$

himpunan wilangan rasional

$$\mathbb{R} = (-\infty,\infty)$$

himpunan wilangan real (kontinuum)

Kabèh iki himpunan *tanpa wates*, yaiku saben himpunan duwe anggota kang cacahe tanpa wates.

Nalika pindhah saka himpunan siji menyang sabanjure ing dhaptar iki, kita nambah *luwih akeh* wilangan ing pasadhiyan kita. Mesthine cetha yen $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: saben wilangan asli iku wilangan wutuh; saben wilangan wutuh iku rasional; lan saben wilangan rasional iku real. Semono uga, mesthine cetha yen $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$, amarga -1 iku wilangan wutuh nanging dudu wilangan asli, lan $1/2$ iku rasional nanging dudu wilangan wutuh. Kang kurang cetha yaiku $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, yaiku ana wilangan real kang ora rasional.

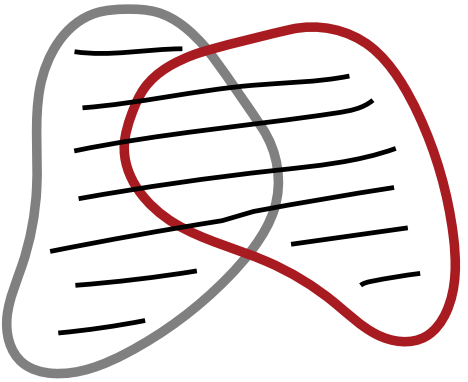
Kadhangkala kita uga nganggo himpunan wilangan wutuh positif $\mathbb{Z}^+ = \{1,2,3,\ldots\}$ lan himpunan kang mung ngemot rong wilangan asli kapisan $\mathbb{B} = \{0,1\}$.

Tuladha 1.13 (Rerangken). Tuladha liyane kang narik kawigaten yaiku himpunan A^* saka *rerangken winates* ing alfabet A: saben urutan winates anggota A iku rerangken ing A. Kita nglebokake *rerangken kosong* Λ ing antarane rerangken ing A, kanggo saben alfabet A. Tuladhane,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda,0,1,00,01,10,11,$$
$$000,001,010,011,100,101,110,111,0000,\ldots\}.$$

Yen $x = x_1 \ldots x_n \in A^*$ iku rerangken kang dumadi saka n "aksara" saka A, mula kita nyebut *dawane* rerangkèn kasebut n lan nulis $\text{len}(x) = n$.

Tuladha 1.14 (Urutan tanpa wates). Kanggo saben himpunan A, kita uga bisa ngrembug himpunan A^ω saka urutan tanpa wates kang ngemot anggota saka A. Urutan tanpa wates $a_1a_2a_3a_4\ldots$ dumadi saka dhaptar objek kang tanpa wates ing siji arah, lan saben objek iku salah siji anggota saka A.



Gambar 1.1: Gabungan $A \cup B$ saka rong himpunan yaiku himpunan anggota saka A bebarengan karo anggota saka B.

1.4 Gabungan lan Irisan

Ing Perangan 1.1, kita ngenalake definisi himpunan kanthi abstraksi, yaiku definisi awujud $\{x : \varphi(x)\}$. Ing kene kita nggunakake sawijining sipat φ, lan sipat iki bisa nyebut himpunan kang wis ditetepake sadurunge. Tuladhane, yen A lan B iku himpunan, himpunan $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ ngemot kabeh objek kang dadi anggota saka A utawa B, yaiku himpunan kang nggabungake anggota saka A lan B. Iki bisa digambarake kaya ing Gambar 1.1, kanthi dhaerah kang disorot nuduhake anggota loro himpunan A lan B bebarengan.

Operasi tumrap himpunan iki—nggabungake himpunan—migunani banget lan kerep digunakake, mula kita menehi jeneng formal lan lambang.

Definisi 1.15 (Gabungan). *Gabungan* rong himpunan A lan B, ditulis $A \cup B$, yaiku himpunan kabeh bab kang dadi anggota saka A, B, utawa loro-lorone.

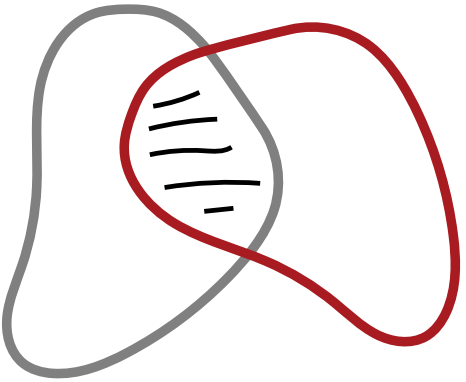
$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Tuladha 1.16. Amarga cacah pangulangan anggota ora dadi prakara, gabungan rong himpunan kang duwe salah siji anggota kang padha mung ngemot anggota kasebut sapisan, tuladhane $\{a,b,c\} \cup \{a,0,1\} = \{a,b,c,0,1\}$.

Gabungan himpunan lan salah siji subhimpunane iku persis himpunan kang luwih gedhe: $\{a,b,c\} \cup \{a\} = \{a,b,c\}$.

Gabungan himpunan karo himpunan kosong padha karo himpunan kasebut: $\{a,b,c\} \cup \emptyset = \{a,b,c\}$.

Kita uga bisa ngrembug operasi kang "dual" karo gabungan. Operasi iki mbentuk himpunan kabeh anggota kang dadi anggota saka A lan uga anggota saka B. Operasi iki diarani *irisan*, lan bisa digambarake kaya ing Gambar 1.2.



Gambar 1.2: Irisan $A \cap B$ saka rong himpunan yaiku himpunan anggota kang padha-padha diduweni loro himpunan kasebut.

Definisi 1.17 (Irisan). *Irisan* rong himpunan A lan B, ditulis $A \cap B$, yaiku himpunan kabeh bab kang dadi anggota saka A lan B bebarengan.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Rong himpunan diarani *pisah* yen irisane kosong. Tegese, loro himpunan iku ora duwe anggota kang padha.

Tuladha 1.18. Yen rong himpunan ora duwe anggota kang padha, irisane kosong: $\{a,b,c\} \cap \{0,1\} = \emptyset$.

Yen rong himpunan duwe anggota kang padha, irisane yaiku himpunan kabeh anggota kang padha mau: $\{a,b,c\} \cap \{a,b,d\} = \{a,b\}$.

Irisan himpunan karo salah siji subhimpunane iku persis himpunan kang luwih cilik: $\{a,b,c\} \cap \{a,b\} = \{a,b\}$.

Irisan saben himpunan karo himpunan kosong iku kosong: $\{a,b,c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

Kita uga bisa mbentuk gabungan utawa irisan luwih saka rong himpunan. Cara kang prasaja lan trep kanggo ngrembug iki kanthi umum yaiku mangkene: umpamakna kabeh himpunan kang arep digabungake (utawa dijupuk irisane) diklumpukake dadi siji himpunan. Gabungan kabeh himpunan wiwitan banjur bisa ditemtokake minangka himpunan kabeh objek kang kalebu ing paling ora siji anggota himpunan kasebut, lan kanggo kulawarga sing ora kosong, irisané ngemot kabèh objek kang kalebu ing saben anggota himpunan kasebut.

Definisi 1.19. Yen A iku himpunan kang ngemot himpunan-himpunan, mula $\bigcup A$ yaiku himpunan anggota saka anggotane A:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ kalebu ing salah siji anggota saka } A\}, \text{ yaiku,}\\ &= \{x : \text{ana } B \in A \text{ kanthi } x \in B\}\end{aligned}$$

Gabungan kulawarga kosong yaiku himpunan kosong.

Definisi 1.20. Yèn A iku himpunan ora kosong kang ngemot himpunan-himpunan, mula $\bigcap A$ yaiku himpunan objek kang padha-padha diduweni kabeh anggota A:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ kalebu ing saben anggota saka } A\}, \text{ yaiku,}\\ &= \{x : \text{kanggo kabeh } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

Yèn kabèh anggota kulawarga dijupuk minangka subhimpunan saka himpunan dhasar sing tetep, irisan kulawarga kosong ditegesi minangka himpunan dhasar kasebut.

Tuladha 1.21. Umpamakna $A = \{\{a,b\},\{a,d,e\},\{a,d\}\}$. Mula $\bigcup A = \{a,b,d,e\}$ lan $\bigcap A = \{a\}$.

Bab kang padha uga bisa ditindakake kanggo urutan himpunan A_1, A_2, ...

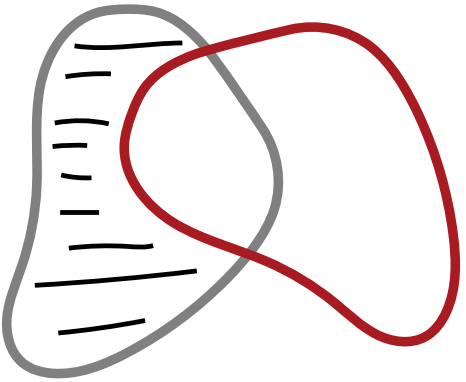
$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ kalebu ing salah siji } A_i\}$$
$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ kalebu ing saben } A_i\}.$$

Yen kita duwe *indeks* kanggo himpunan-himpunan, yaiku sawijining himpunan I, lan kita ngrembug A_i kanggo saben $i \in I$, kita uga bisa nganggo cekakan iki:

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup\{A_i : i \in I\}$$
$$\bigcap_{i\in I} A_i = \bigcap\{A_i : i \in I\}$$

Kanggo irisan tanpa himpunan dhasar sing tetep, indeksé kudu ora kosong.

Pungkasane, kita bisa ngrembug himpunan kabeh anggota ing A kang ora ana ing B. Iki bisa digambarake kaya ing Gambar 1.3.



Gambar 1.3: Selisih $A \setminus B$ saka rong himpunan yaiku himpunan anggota saka A kang dudu anggota saka B.

Definisi 1.22 (Selisih). *Selisih himpunan* $A \setminus B$ yaiku himpunan kabeh anggota saka A kang dudu anggota saka B, yaiku,

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ lan } x \notin B\}.$$

1.5 Pasangan, Tupel, Produk Kartesius

Saka ekstensionalitas bisa didudut yen anggota himpunan ora duwe urutan. Mula, yen arep nggambarake urutan, kita nganggo *pasangan urut* $\langle x, y \rangle$. Ing pasangan tanpa urutan $\{x, y\}$, urutan ora wigati: $\{x, y\} = \{y, x\}$. Ing pasangan urut, urutan iku wigati: yen $x \neq y$, mula $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

Kepriye kudune kita ngerteni pasangan urut ing teori himpunan? Kang wigati, kita arep njaga gagasan yen pasangan urut iku padha yen lan mung yen anggota kapisane padha lan anggota kapindhone uga padha, yaiku:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ yen lan mung yen } a = c \text{ lan } b = d.$$

Pasangan urut bisa ditemtokake ing teori himpunan nganggo definisi Wiener–Kuratowski.

Definisi 1.23 (Pasangan urut). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Sawise netepake definisi pasangan urut, kita bisa nggunakake kanggo nemtokake himpunan liyane. Tuladhane, kadhangkala kita uga mbutuhake urutan luwih saka rong objek, kayata *tupel telu* $\langle x, y, z \rangle$, *tupel papat* $\langle x, y, z, u \rangle$, lan sateruse. Tupel telu bisa dianggep pasangan urut khusus kang anggota kapisane dhewe arupa pasangan urut: $\langle x, y, z \rangle$ yaiku $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. Semono uga kanggo tupel papat: $\langle x, y, z, u \rangle$ yaiku $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$, lan sateruse. Kanthi umum, kita nyebut *tupel-n urut* $\langle x_1, \ldots, x_n \rangle$.

Sawetara himpunan pasangan urut, utawa tupel-n urut liyane, bakal migunani.

Definisi 1.24 (Produk Kartesius). Kanggo himpunan A lan B, *produk Kartesius* $A \times B$ ditemtokake kanthi

$$A \times B = \{\langle x, y\rangle : x \in A \text{ lan } y \in B\}.$$

Tuladha 1.25. Yen $A = \{0,1\}$ lan $B = \{1, a, b\}$, mula produke yaiku

$$A \times B = \{\langle 0,1\rangle, \langle 0,a\rangle, \langle 0,b\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 1,a\rangle, \langle 1,b\rangle\}.$$

Tuladha 1.26. Yen A iku himpunan, produk A karo awake dhewe, $A \times A$, uga ditulis A^2. Iki himpunan *kabeh* pasangan $\langle x, y\rangle$ kanthi $x, y \in A$. Himpunan kabeh tupel telu $\langle x, y, z\rangle$ yaiku A^3, lan sateruse. Kita bisa menehi definisi rekursif:

$$A^1 = A$$
$$A^{k+1} = A^k \times A$$

Proposisi 1.27. *Yen A duwe n anggota lan B duwe m anggota, mula $A \times B$ duwe $n \cdot m$ anggota.*

Bukti. Yèn salah siji faktor kosong, prodhuk uga kosong lan cacah anggotané nol. Kanggo faktor loro sing ora kosong, kanggo saben anggota x ing A, ana m anggota awujud $\langle x, y\rangle \in A \times B$. Tetepna $B_x = \{\langle x, y\rangle : y \in B\}$. Amarga yen $x_1 \neq x_2$, $\langle x_1, y_1\rangle \neq \langle x_2, y_2\rangle$, mula $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. Nanging yen $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$, mula $A \times B = B_{x_1} \cup \cdots \cup B_{x_n}$, saengga duwe $n \cdot m$ anggota.

Kanggo nggambarake iki, tatanen anggota saka $A \times B$ ing larik lan kolom:

$$\begin{array}{rccccc} B_{x_1} = & \{\langle x_1, y_1\rangle & \langle x_1, y_2\rangle & \ldots & \langle x_1, y_m\rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2, y_1\rangle & \langle x_2, y_2\rangle & \ldots & \langle x_2, y_m\rangle\} \\ \vdots & & \vdots & & \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n, y_1\rangle & \langle x_n, y_2\rangle & \ldots & \langle x_n, y_m\rangle\} \end{array}$$

Amarga kabeh x_i beda-beda lan kabeh y_j beda-beda, ora ana rong pasangan ing tatanan iki kang padha, lan cacahe kabeh pasangan yaiku $n \cdot m$. □

Tuladha 1.28. Yen A iku himpunan, *tembung* ing A yaiku saben urutan winates anggota saka A. Urutan bisa dianggep tupel-n kang ngemot anggota saka A. Tuladhane, yen $A = \{a, b, c\}$, urutan "bac" bisa dianggep minangka tupel telu $\langle b, a, c\rangle$. Tembung, yaiku urutan lambang, wigati banget ing ilmu komputer. Tembung dawané n dikodhe minangka fungsi saka $\{1, \ldots, n\}$ menyang A. Nalika $n = 0$, ranahé kosong lan fungsi kosong $\emptyset$ dadi tembung kosong. Kode iki mbedakaké tembung kang dawané béda lumantar ranahé. Himpunan kabèh tembung ing A yaiku

$$A^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{w : w : \{1, \ldots, n\} \to A\}.$$

1.6 Paradoks Russell

Ekstensionalitas mbenerake notasi $\{x : \varphi(x)\}$ kanggo *himpunan siji-sijine* kang anggotane kabeh lan mung x kang nduweni sipat $\varphi(x)$. Nanging, kang *tenan* dibenerake dening ekstensionalitas mung gagasan iki: *yen* ana himpunan kang anggotane kabeh lan mung objek kang nduweni sipat φ, *mula* himpunan kaya mangkono mung ana siji. Kanthi tembung liya, sawisé netepaké sawijining φ, himpunan $\{x : \varphi(x)\}$ iku tunggal, *yen ana.*

Nanging pratelan mawa syarat iki wigati! Ora saben sipat bisa digunakake kanggo *komprehensi.* Tegese, ana sipat kang *ora* nemtokake himpunan. Yen kabeh sipat nemtokake himpunan, kita bakal nemoni kontradiksi kang cetha. Tuladha kang paling misuwur yaiku Paradoks Russell.

Himpunan bisa dadi anggota saka himpunan liyane—tuladhane, himpunan pangkat saka himpunan A dumadi saka himpunan-himpunan. Mula ana tegese yen kita takon utawa nliti apa sawijining himpunan iku salah siji anggota saka himpunan liyane. Apa himpunan bisa dadi anggota awake dhewe? Katone ora ana apa-apa ing gagasan himpunan kang ngalangi iki. Tuladhane, yen *kabeh* himpunan mbentuk kumpulan objek, kita bisa ngira yen kabeh mau bisa diklumpukake dadi siji himpunan—himpunan kabeh himpunan. Lan himpunan kasebut, amarga dhewe uga himpunan, bakal dadi salah siji anggota saka himpunan kabeh himpunan.

Paradoks Russell tuwuh nalika kita ngrembug sipat ora duwe awake dhewe minangka salah siji anggota, yaiku *ora dadi anggota awake dhewe.* Kepriye yen kita nganggep ana himpunan kabeh himpunan kang ora duwe awake dhewe minangka salah siji anggota? Apa

$$R = \{x : x \notin x\}$$

ana? Pranyata kita bisa mbuktekake yen himpunan iki ora ana.

Teorema 1.29 (Paradoks Russell). *Ora ana himpunan* $R = \{x : x \notin x\}$.

Bukti. Yen $R = \{x : x \notin x\}$ ana, mula $R \in R$ yen lan mung yen $R \notin R$, kang arupa kontradiksi. □

Ayo nlusuri bukti iki kanthi luwih alon. Yen R ana, pitakon apa $R \in R$ utawa ora iku ana tegese. Umpamakna pancen $R \in R$. R wis ditetepake minangka himpunan kabeh himpunan kang ora dadi anggota saka awake dhewe. Mula, yen $R \in R$, R dhewe ora duwe sipat kang digunakake kanggo nemtokake R. Nanging mung himpunan kang duwe sipat iki kang ana ing R, mula R ora bisa dadi salah siji anggota saka R, yaiku $R \notin R$. Nanging R ora bisa bebarengan dadi lan ora dadi salah siji anggota saka R, mula kita oleh kontradiksi.

Amarga anggepan yen $R \in R$ nuwuhake kontradiksi, kita oleh $R \notin R$. Nanging iki uga nuwuhake kontradiksi! Amarga yen $R \notin R$, R dhewe pancen duwe sipat kang digunakake kanggo nemtokake R, mula R bakal dadi salah siji anggota saka

R, kaya kabeh himpunan liyane kang ora dadi anggota awake dhewe. Lan maneh, ora bisa bebarengan ora dadi lan dadi salah siji anggota saka R.

Kepriye carane mbangun teori himpunan kang ora kena Paradoks Russell, yaiku kang ora nggawe pratelan *ora konsisten* yen $R = \{x : x \notin x\}$ ana? Kita kudu netepake aksioma kang menehi syarat kanthi tliti banget kanggo nyatakake kapan himpunan ana (lan kapan ora ana).

Teori himpunan kang digarisake ing bab iki ora nindakake iku. Teori iki *pancen naif*. Teori iki mung nerangake yen himpunan manut ekstensionalitas lan yen kita duwe sawetara himpunan, kita bisa mbentuk gabungan, irisan, lan sapanunggalane. Teori himpunan bisa dikembangake kanthi luwih tliti tinimbang iki.

Ringkesan

Himpunan yaiku kumpulan objèk kang diarani anggota himpunan. Kita nulis $x \in A$ yèn x dadi anggota A. Himpunan iku **ekstensional**: ditemtokaké kanthi pepak déning anggotané. Himpunan bisa diwènèhaké kanthi **ndhaptar** anggotané siji-siji, utawa kanthi nyebut sipat kang diduwèni bebarengan déning kabèh anggotané (**abstraksi**). Amarga ekstensionalitas, urutan lan cara ndhaptar utawa nemtokaké anggota ora ngowahi himpunané. Kanggo mbuktèkaké yèn A lan B iku himpunan kang padha ($A = B$), buktèkna yèn saben anggota A dadi anggota B, lan kosok baliné.

Himpunan wigati kalebu wilangan asli ($\mathbb{N}$), wutuh ($\mathbb{Z}$), rasional ($\mathbb{Q}$), lan riil ($\mathbb{R}$), uga **rerangken** (X^*) lan **urutan** tanpa wates (X^ω) saka objèk. A iku **subhimpunan** saka B, $A \subseteq B$, yèn saben anggota A uga dadi anggota B. Kumpulan kabèh subhimpunan saka B uga minangka himpunan, yaiku **himpunan pangkat** $\wp(B)$. Kita bisa mbentuk **gabungan** $A \cup B$ lan **irisan** $A \cap B$. **Pasangan urut** $\langle x, y \rangle$ ngemot rong objèk x lan y kanthi urutan iku. Pasangan $\langle x, y \rangle$ lan $\langle y, x \rangle$ béda kajaba yèn $x = y$. Himpunan kabèh $\langle x, y \rangle$ kanthi $x \in A$ lan $y \in B$ diarani **prodhuk Kartesius** $A \times B$. Kita nulis A^2 kanggo $A \times A$. Upamané, $\mathbb{N}^2$ yaiku himpunan pasangan wilangan asli.

Soal

Soal 1.1. Buktekna yen himpunan kosong paling akeh ana siji, yaiku tuduhna yen A lan B iku himpunan tanpa anggota, mula $A = B$.

Soal 1.2. Dhaptarna kabeh subhimpunan saka $\{a, b, c, d\}$.

Soal 1.3. Tuduhna yen A duwe n anggota, mula $\wp(A)$ duwe 2^n anggota.

Soal 1.4. Buktekna yen $A \subseteq B$, mula $A \cup B = B$.

Soal 1.5. Buktekna kanthi tliti yen $A \subseteq B$, mula $A \cap B = A$.

Soal 1.6. Tuduhna yen A iku himpunan lan $A \in B$, mula $A \subseteq \bigcup B$.

Soal 1.7. Buktekna yen $A \subsetneq B$, mula $B \setminus A \neq \emptyset$.

Soal 1.8. Kanthi nggunakake Definisi 1.23, buktekna yen $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ yen lan mung yen $a = c$ lan $b = d$.

Soal 1.9. Dhaptarna kabeh anggota saka $\{1, 2, 3\}^3$.

Soal 1.10. Tuduhna, kanthi induksi tumrap k, yen kanggo kabeh $k \geq 1$, yen A duwe n anggota, mula A^k duwe n^k anggota.

BAB 2

Relasi

2.1 Relasi minangka Himpunan

Ing Perangan 1.3, kita nyebut sawetara himpunan wigati: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Mesthine kita eling sawetara relasi kang narik kawigaten ing antarane anggota saka sawetara himpunan iki. Tuladhane, saben himpunan kasebut duwe *relasi tatanan* kang wis lumrah banget. Uga ana relasi *padha karo*, kang dumadi antarane saben objek lan awake dhewe, nanging ora antarane objek kasebut lan objek liyane. Ana luwih akeh relasi kang narik kawigaten kang bakal kita temoni, lan luwih akeh maneh relasi kang bisa ana. Nanging sadurunge ngrembug iku, kita bakal miwiti kanthi nuduhake yen relasi bisa dianggep minangka jinis himpunan khusus.

Kanggo iki, elinga rong bab saka Perangan 1.5. Kapisan, elinga gagasan *pasangan urut*: kanthi ana a lan b, kita bisa mbentuk $\langle a, b\rangle$. Ing kene urutan anggota *pancen* wigati. Mula yen $a \neq b$, banjur $\langle a, b\rangle \neq \langle b, a\rangle$. (Ing kasus loro unsur mau béda, pasangan tanpa urutan nduwèni 2 anggota, kanthi $\{a, b\} = \{b, a\}$.) Kapindho, elinga gagasan *produk Kartesius*: yen A lan B iku himpunan, kita bisa mbentuk $A \times B$, himpunan kabeh pasangan $\langle x, y\rangle$ kanthi $x \in A$ lan $y \in B$. Mligine, $A^2 = A \times A$ iku himpunan kabeh pasangan urut saka A.

Saiki kita ngrembug relasi tartamtu ing sawijining himpunan: relasi-$<$ ing himpunan $\mathbb{N}$ saka wilangan asli. Gatekna himpunan kabeh pasangan wilangan $\langle n, m\rangle$ kanthi $n < m$, yaiku,

$$R = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ lan } n < m\}.$$

Ana gayutan kang raket antarane n kurang saka m lan pasangan $\langle n, m\rangle$ kalebu ing R, yaiku:

$$n < m \text{ yen lan mung yen } \langle n, m\rangle \in R.$$

Tanpa kelangan informasi, kita bisa nganggep himpunan R *minangka* relasi-$<$ ing $\mathbb{N}$.

Kanthi cara kang padha, kita bisa mbentuk subhimpunan saka $\mathbb{N}^2$ kanggo saben relasi antarane wilangan. Kosok baline, kanggo saben himpunan pasangan wilangan $S \subseteq \mathbb{N}^2$, ana relasi wilangan kang cocog: yaiku relasi antarane n lan m kang lumaku yen lan mung yen $\langle n, m\rangle \in S$. Iki mbenerake definisi ing ngisor iki:

Definisi 2.1 (Relasi biner). *Relasi biner* ing himpunan A yaiku subhimpunan saka A^2. Yen $R \subseteq A^2$ iku relasi biner ing A lan $x, y \in A$, kadhangkala kita nulis Rxy (utawa xRy) kanggo $\langle x, y\rangle \in R$.

Tuladha 2.2. Himpunan $\mathbb{N}^2$ saka pasangan wilangan asli bisa ditata ing matriks rong dimensi kaya mangkene:

$$\begin{array}{cccc} \langle \mathbf{0},\mathbf{0}\rangle & \langle 0,1\rangle & \langle 0,2\rangle & \langle 0,3\rangle & \dots \\ \langle 1,0\rangle & \langle \mathbf{1},\mathbf{1}\rangle & \langle 1,2\rangle & \langle 1,3\rangle & \dots \\ \langle 2,0\rangle & \langle 2,1\rangle & \langle \mathbf{2},\mathbf{2}\rangle & \langle 2,3\rangle & \dots \\ \langle 3,0\rangle & \langle 3,1\rangle & \langle 3,2\rangle & \langle \mathbf{3},\mathbf{3}\rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Diagonal ing kene dicithak kandel, amarga subhimpunan saka $\mathbb{N}^2$ kang ngemot pasangan ing diagonal, yaiku,

$$\{\langle 0,0\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \dots\},$$

iku *relasi identitas ing* $\mathbb{N}$. (Amarga relasi identitas kerep digunakake, kita netepake $\mathrm{Id}_A = \{\langle x, x\rangle : x \in A\}$ kanggo saben himpunan A.) Subhimpunan kabeh pasangan kang ana ing sadhuwure diagonal, yaiku,

$$L = \{\langle 0,1\rangle, \langle 0,2\rangle, \dots, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \dots, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \dots\},$$

iku relasi *kurang saka*, yaiku Lnm yen lan mung yen $n < m$. Subhimpunan pasangan kang ana ing sangisore diagonal, yaiku,

$$G = \{\langle 1,0\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \dots\},$$

iku relasi *luwih saka*, yaiku Gnm yen lan mung yen $n > m$. Gabungan L karo $I = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$, kang bisa kita jenengi $K = L \cup I$, iku relasi *kurang saka utawa padha karo*: Knm yen lan mung yen $n \leq m$. Semono uga, $H = G \cup I$ iku *relasi luwih saka utawa padha karo.* Relasi L, G, K, lan H iki jinis relasi khusus kang diarani *tatanan.* L lan G duwe sipat yen ora ana wilangan kang sesambungan karo awake dhewe miturut relasi L utawa G (yaiku, kanggo kabeh n, ora Lnn lan ora Gnn). Relasi kang duwe sipat iki diarani *irrefleksif*; yen relasi kasebut uga tatanan, diarani *tatanan ketat.*

Sanajan tatanan lan identitas iku relasi kang wigati lan lumrah, kudu ditegesake yen miturut definisi kita, *saben* subhimpunan saka A^2 iku relasi ing A, ora preduli sepira ora lumrah utawa katon digawe-gawe. Mligine, $\emptyset$ iku relasi ing saben himpunan (*relasi kosong*, kang ora ngemot pasangan anggota apa wae), lan A^2 dhewe uga relasi ing A (kang ngemot saben pasangan), diarani *relasi universal.* Nanging bab kaya $E = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N}$ lan $(n > 5$ utawa $m \times n \geq 34)\}$ uga dianggep relasi.

2.2 Sipat Khusus Relasi

Sawetara jinis relasi kerep banget ditemoni nganti diwenehi jeneng khusus. Tuladhane, $\leq$ lan $\subseteq$ nggayutake anggotane ranah dhewe-dhewe (umpamane, $\mathbb{N}$ kanggo $\leq$ lan $\wp(A)$ kanggo $\subseteq$) kanthi cara kang padha. Kanggo mangerteni kanthi persis kepriye relasi kasebut padha lan bedane, kita nggolongake relasi miturut sawetara sipat khusus kang bisa diduweni. Pranyata sawetara sipat khusus iki (utawa gabungane) wigati banget: tatanan lan relasi ekuivalensi.

Definisi 2.3 (Refleksivitas). Relasi $R \subseteq A^2$ iku *refleksif* yen lan mung yen, kanggo saben $x \in A$, Rxx.

Definisi 2.4 (Transitivitas). Relasi $R \subseteq A^2$ iku *transitif* yen lan mung yen, manawa Rxy lan Ryz lumaku, Rxz uga lumaku.

Definisi 2.5 (Simetri). Relasi $R \subseteq A^2$ iku *simetris* yen lan mung yen, manawa Rxy lumaku, Ryx uga lumaku.

Definisi 2.6 (Antisimetri). Relasi $R \subseteq A^2$ iku *antisimetris* yen lan mung yen, manawa Rxy lan Ryx lumaku bebarengan, mula $x = y$ (utawa, kanthi tembung liya: yen $x \neq y$, mula $\neg Rxy$ utawa $\neg Ryx$).

Ing relasi simetris, Rxy lan Ryx tansah lumaku bebarengan, utawa loro-lorone ora lumaku. Ing relasi antisimetris, siji-sijine cara supaya Rxy lan Ryx lumaku bebarengan yaiku yen $x = y$. Gatekna yen syarat iki ora *mbutuhake* Rxy lan Ryx lumaku nalika $x = y$; syarat iki mung ora nglarang bab kasebut. Mula relasi antisimetris bisa refleksif, nanging ora saben relasi antisimetris iku refleksif. Uga gatekna yen antisimetris lan mung ora simetris iku syarat kang beda. Nyatane, relasi bisa simetris lan antisimetris bebarengan (tuladhane, relasi identitas).

Definisi 2.7 (Koneksitas). Relasi $R \subseteq A^2$ iku *koneks* yen kanggo kabeh $x, y \in A$, yen $x \neq y$, mula Rxy utawa Ryx.

Definisi 2.8 (Irrefleksivitas). Relasi $R \subseteq A^2$ diarani *irrefleksif* yen, kanggo kabeh $x \in A$, Rxx ora lumaku.

Definisi 2.9 (Asimetri). Relasi $R \subseteq A^2$ diarani *asimetris* yen, kanggo saben pasangan $x, y \in A$, Rxy lan Ryx ora tau lumaku bebarengan.

Gatekna yen $A \neq \emptyset$, mula ora ana relasi irrefleksif ing A kang refleksif. Ing ranah kosong, relasi kosong nyukupi loro sipat mau. Saben relasi asimetris ing A uga antisimetris ing sembarang ranah. Yèn ranahé paling ora rong anggota, ana $R \subseteq A^2$ kang ora refleksif lan uga ora irrefleksif. Umpamané, wènèhana gelung marang siji anggota waé. Ing ranah sing ora kosong, relasi identitas antisimetris lan nduwèni gelung.

2.3 Relasi Ekuivalensi

Relasi identitas ing sawijining himpunan iku refleksif, simetris, lan transitif. Relasi R kang duwe telung sipat iki kerep banget ditemoni.

Definisi 2.10 (Relasi ekuivalensi). Relasi $R \subseteq A^2$ kang refleksif, simetris, lan transitif diarani *relasi ekuivalensi.* Anggota x lan y saka A diarani *ekuivalen tumrap* R yen Rxy.

Relasi ekuivalensi nuwuhake gagasan *kelas ekuivalensi.* Relasi ekuivalènsi mènèhi siji partisi saka ranah. Ing saben blok, kabèh objek gegayutan siji lan sijiné. Objek saka blok béda ora gegayutan manut relasi kasebut. Kadhangkala migunani yen ngrembug bageyan-bageyan iki kanthi *langsung.* Kanggo iku, kita ngenalake definisi iki:

Definisi 2.11. Umpamakna $R \subseteq A^2$ iku relasi ekuivalensi. Kanggo saben $x \in A$, *kelas ekuivalensi* saka x ing A yaiku himpunan $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. *Kuosien* saka A tumrap R yaiku $A/_R = \{[x]_R : x \in A\}$, yaiku himpunan kelas-kelas ekuivalensi iki.

Asil sabanjure nuduhake yen definisi kelas ekuivalensi iki trep kanthi mbuktekake yen kelas-kelas ekuivalensi pancen bageyan-bageyan partisi saka A:

Proposisi 2.12. *Yen $R \subseteq A^2$ iku relasi ekuivalensi, mula Rxy yen lan mung yen $[x]_R = [y]_R$.*

Bukti. Kanggo arah kiwa menyang tengen, umpamakna Rxy, lan tetepna $z \in [x]_R$. Miturut definisi, banjur Rxz. Amarga R iku relasi ekuivalensi, mula Ryz. (Kanthi luwih rinci: amarga Rxy lan R simetris, kita oleh Ryx, lan amarga Rxz lan R transitif, kita oleh Ryz.) Mula $z \in [y]_R$. Kanthi umum, $[x]_R \subseteq [y]_R$. Nanging kanthi cara kang persis padha, $[y]_R \subseteq [x]_R$. Mula $[x]_R = [y]_R$, miturut ekstensionalitas.

Kanggo arah tengen menyang kiwa, umpamakna $[x]_R = [y]_R$. Amarga R refleksif, Ryy, mula $y \in [y]_R$. Dadi uga $y \in [x]_R$, amarga anggepan yen $[x]_R = [y]_R$. Mula Rxy. □

Refleksivitas ndadèkaké saben anggota ranah kalebu ing kelasé dhéwé. Yèn rong kelas nduwèni anggota sing padha, simetri lan transitivitas nggandhèngaké wakilé. Miturut pratelan mau, rong kelas kasebut padha. Mula kelas-kelas sing béda padha pisah lan bebarengan ngliputi ranah.

Tuladha 2.13. Tuladha relasi ekuivalensi kang becik asale saka aritmetika modular. Kanggo wilangan asli a lan b sarta modulus $n \in \mathbb{Z}^+$, kita nyebut $a \equiv_n b$ yen lan mung yen a dipara n menehi turah kang padha karo b dipara n. (Kanthi cara kang luwih simbolis: $a \equiv_n b$ yen lan mung yen ana $k \in \mathbb{Z}$ kanthi $a - b = kn$.) Saiki, $\equiv_n$ iku relasi ekuivalensi kanggo saben n. Lan ana persis n kelas ekuivalensi beda kang kawangun dening $\equiv_n$; yaiku, $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ duwe n anggota. Kelas-kelas iki yaiku: himpunan wilangan kang yen dipara n ora ana turah, yaiku $[0]_{\equiv_n}$. Yèn modulusé luwih saka siji, dhaptar iki diterusaké nganggo himpunan wilangan kang yen dipara n menehi turah 1, yaiku $[1]_{\equiv_n}$; ...; lan himpunan wilangan kang yen dipara n menehi turah $n-1$, yaiku $[n-1]_{\equiv_n}$. Yèn modulusé siji, mung ana kelas tanpa turah.

2.4 Tatanan

Akeh pambandhing kita nggambarake objek minangka "kurang saka", "padha karo", utawa "luwih saka" objek liyane ing sawijining babagan. Iki nggunakake relasi *tatanan*. Nanging ana maneka jinis relasi tatanan. Tuladhane, sawetara mbutuhake saben rong objek bisa dibandhingake, dene liyane ora. Sawetara nyakup identitas (kaya $\leq$), lan sawetara ora nyakup (kaya $<$). Panggolongan bakal migunani ing kene.

Definisi 2.14 (Pratatanan). Relasi kang refleksif lan transitif diarani *pratatanan*.

Definisi 2.15 (Tatanan parsial). Pratatanan kang uga antisimetris diarani *tatanan parsial*.

Definisi 2.16 (Tatanan linear). Tatanan parsial kang uga koneks diarani *tatanan total* utawa *tatanan linear*.

Tuladha 2.17. Saben tatanan linear uga tatanan parsial, lan saben tatanan parsial uga pratatanan, nanging kosok baline ora lumaku. Relasi universal ing A iku pratatanan, amarga refleksif lan transitif. Nanging yen A duwe luwih saka siji anggota, relasi universal ora antisimetris, mula dudu tatanan parsial.

Tuladha 2.18. Gatekna relasi *ora luwih dawa tinimbang* $\preccurlyeq$ ing $\mathbb{B}^*$: $x \preccurlyeq y$ yen lan mung yen $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. Iki pratatanan (refleksif lan transitif), malah uga koneks, nanging dudu tatanan parsial amarga ora antisimetris. Tuladhane, $01 \preccurlyeq 10$ lan $10 \preccurlyeq 01$, nanging $01 \neq 10$.

Tuladha 2.19. Tatanan parsial kang wigati yaiku relasi $\subseteq$ ing himpunan kang ngemot himpunan-himpunan. Umume iki dudu tatanan linear, amarga yen $a \neq b$ lan kita ngrembug $\wp(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$, kita weruh yen $\{a\} \not\subseteq \{b\}$, $\{a\} \neq \{b\}$, lan $\{b\} \not\subseteq \{a\}$.

Tuladha 2.20. Relasi *paran tanpa turah* menehi tatanan parsial kang dudu tatanan linear. Kanggo wilangan wutuh n lan m, kita nulis $n \mid m$ kanggo nyatakake yen n mbagi m tanpa turah, yaiku yen lan mung yen ana wilangan wutuh k kanthi $m = kn$. Definisi iki uga maringi $0 \mid 0$. Yèn wilangan kapisan nol, mung nol kang cocog karo persamaan ing definisi. Ing $\mathbb{N}$, iki tatanan parsial nanging dudu tatanan linear: tuladhane, $2 \nmid 3$ lan uga $3 \nmid 2$. Yen dianggep relasi ing $\mathbb{Z}$, relasi paran tanpa turah iki mung pratatanan amarga ora antisimetris: $1 \mid -1$ lan $-1 \mid 1$, nanging $1 \neq -1$.

Tuladha 2.21. Relasi *ekstensi* ing himpunan urutan A^* yaiku mangkene: $s \sqsubseteq s'$ yen lan mung yen $s = \Lambda$ (urutan kosong), $s = s'$, utawa $s = \langle s_1, \ldots, s_n \rangle$ lan $s' = \langle s_1, \ldots, s_n, s_{n+1}, \ldots, s_m \rangle$. Yen $s \sqsubseteq s'$, kita uga nyebut s minangka *perangan wiwitan* saka s'. Relasi ekstensi ing A^* iku tatanan parsial. Yèn alfabeté ngemot paling ora rong lambang, tatanan iki ora linear, amarga yèn $a \neq b$, mula $ab \not\sqsubseteq ba$ lan $ba \not\sqsubseteq ab$. Yèn alfabeté kosong, mung ana tembung kosong. Yèn mung ana siji lambang, saben loro tembung bisa dibandhingaké manut dawané.

Definisi 2.22 (Tatanan ketat). *Tatanan ketat* yaiku relasi kang irrefleksif, asimetris, lan transitif.

Definisi 2.23 (Tatanan linear ketat). Tatanan ketat kang uga koneks diarani *tatanan total ketat* utawa *tatanan linear ketat.*

Tuladha 2.24. $\leq$ iku tatanan linear kang cocog karo tatanan linear ketat $<$. $\subseteq$ iku tatanan parsial kang cocog karo tatanan ketat $\subsetneq$.

Saben tatanan ketat R ing A bisa diowahi dadi tatanan parsial kanthi nambah diagonal Id_A, yaiku nambah kabeh pasangan $\langle x,x\rangle$. (Iki diarani *tutupan refleksif* saka R.) Kosok baline, saka tatanan parsial kita bisa oleh tatanan ketat kanthi mbuwang Id_A. Rong asil sabanjure njlentrehake iki kanthi persis.

Proposisi 2.25. *Yen R iku tatanan ketat ing A, mula $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ iku tatanan parsial. Kajaba iku, yen R iku tatanan linear ketat, mula R^+ iku tatanan linear.*

Bukti. Umpamakna R iku tatanan ketat, yaiku $R \subseteq A^2$ lan R irrefleksif, asimetris, lan transitif. Tetepna $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$. Kita kudu nuduhake yen R^+ refleksif, antisimetris, lan transitif.

R^+ cetha refleksif, amarga $\langle x,x\rangle \in \mathrm{Id}_A \subseteq R^+$ kanggo kabeh $x \in A$.

Kanggo nuduhake yen R^+ antisimetris, umpamakna kanggo bukti kanthi kontradiksi yen R^+xy lan R^+yx nanging $x \neq y$. Amarga $\langle x,y\rangle \in R \cup \mathrm{Id}_A$, nanging $\langle x,y\rangle \notin \mathrm{Id}_A$, kita kudu duwe $\langle x,y\rangle \in R$, yaiku Rxy. Semono uga, Ryx. Nanging iki nalisir anggepan yen R asimetris.

Kanggo mbuktekake transitivitas, umpamakna R^+xy lan R^+yz. Yen $\langle x,y\rangle \in R$ lan $\langle y,z\rangle \in R$ loro-lorone lumaku, mula $\langle x,z\rangle \in R$ amarga R transitif. Yen ora, mula $\langle x,y\rangle \in \mathrm{Id}_A$, yaiku $x = y$, utawa $\langle y,z\rangle \in \mathrm{Id}_A$, yaiku $y = z$. Ing kasus kapisan, kita duwe R^+yz miturut anggepan lan $x = y$, mula R^+xz. Semono uga ing kasus kapindho. Ing saben kasus, R^+xz, mula R^+ uga transitif.

Tumrap pratelan "kajaba iku", umpamakna R uga koneks. Mula kanggo kabeh $x \neq y$, Rxy utawa Ryx, yaiku $\langle x,y\rangle \in R$ utawa $\langle y,x\rangle \in R$. Amarga $R \subseteq R^+$, iki tetep lumaku tumrap R^+, mula R^+ uga koneks. □

Proposisi 2.26. *Yen R iku tatanan parsial ing A, mula $R^- = R \setminus \mathrm{Id}_A$ iku tatanan ketat. Kajaba iku, yen R iku tatanan linear, mula R^- iku tatanan linear ketat.*

Bukti. Iki ditinggalake minangka latihan. □

Asil prasaja ing ngisor iki nuduhake yen tatanan linear ketat nduweni sipat kang padha karo ekstensionalitas:

Proposisi 2.27. *Yen $<$ iku tatanan linear ketat ing A, mula:*

$$(\forall a,b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

Bukti. Umpamakna $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. Yen $a < b$, mula $a < a$, kang nalisir kasunyatan yen $<$ irrefleksif; mula $a \not< b$. Kanthi cara kang persis padha, $b \not< a$. Mula $a = b$, amarga $<$ koneks. □

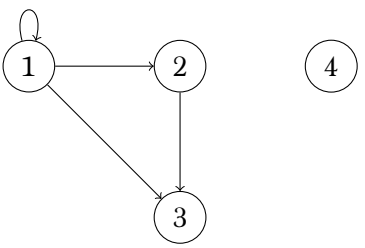
2.5 Graf

Graf bisa digambaraké minangka diagram kang titik-titiké—diarani "simpul" utawa "verteks"—disambungake dening rusuk. Graf minangka piranti kang umum banget ing matematika diskret lan ilmu komputer. Graf migunani banget kanggo makili lan nggambarake sesambungan lan struktur, saka bab nyata kayata maneka jaringan nganti struktur abstrak kayata asil-asil kaputusan kang bisa kedadeyan. Ing pustaka ana akeh jinis graf kang beda, umpamane miturut apa rusuke mawa arah utawa ora, duwe label utawa ora, apa bisa ana rusuk saka simpul menyang simpul kang padha, luwih saka siji rusuk antarane simpul kang padha, lan sapanunggalane. *Graf mawa arah* nduweni gayutan khusus karo relasi.

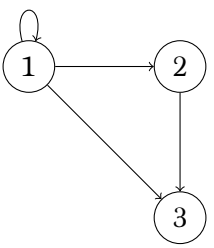
Definisi 2.28 (Graf mawa arah). *Graf mawa arah* $G = \langle V, E \rangle$ yaiku himpunan *simpul* V lan himpunan *rusuk* $E \subseteq V^2$.

Miturut definisi kita, graf iku sawijining himpunan bebarengan karo relasi ing himpunan kasebut. Mesthi wae nalika ngrembug graf, lumrah yen graf diwenehi wujud gambar: kita bisa nggambar graf kanthi nyambungake rong simpul v_1 lan v_2 nganggo panah, kalebu gelung yèn simpulé padha, yèn lan mung yèn $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$. Graf nyebut himpunan simpulé kanthi cetha, saéngga simpul sing tanpa rusuk uga kalebu ing struktur. Nanging kang wigati, saben relasi R ing himpunan X bisa dianggep graf mawa arah $\langle X, R \rangle$, lan kosok baline, graf mawa arah $\langle V, E \rangle$ bisa dianggep relasi $E \subseteq V^2$ kanthi himpunan V ditetepake kanthi cetha.

Tuladha 2.29. Graf $\langle V, E \rangle$ kanthi $V = \{1, 2, 3, 4\}$ lan $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ katon kaya mangkene:



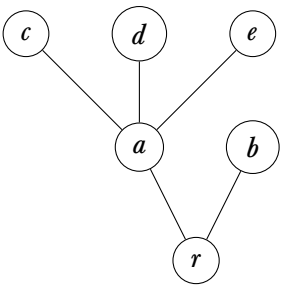
Iki beda karo graf $\langle V', E \rangle$ kanthi $V' = \{1, 2, 3\}$, kang katon kaya mangkene:



2.6 Wit

Jinis tatanan parsial tartamtu kang nduweni peran wigati ing kabeh perangan logika yaiku *wit*. Wit winates katon ing perangan dhasar logika: tuladhane, formula bisa dingerteni lumantar panguraiane dadi wit sintaksis, dene derivasi ing akeh sistem derivasi uga awujud wit winates. Wit tanpa wates wis katon ing bukti teorema-teorema kelengkapan kanggo logika proposisional lan logika tataran kapisan, lan digunakake ing saindenging logika matematis.

Konsep wit ing teori himpunan raket gayutane karo gagasan wit ing teori graf. Iki gambar sawijining wit (winates):



Simpul paling ngisor r iku oyod. Saben simpul saliyane r duwe persis siji simpul induk langsung ing sangisore. Kita bisa nganggep relasi antarane simpul x lan simpul y—yen y bisa digayuh saka x kanthi ngetutaké siji utawa luwih rusuk munggah—minangka pratelan yen x iku *leluhur* saka y.

Relasi leluhur ing wit iku tatanan parsial ketat. Iki dadi dhasar definisi miturut teori himpunan. Kanggo nyatakake, kita mbutuhake rong konsep. *Anggota paling cilik* ing himpunan A kang ditata parsial dening $\leq$ yaiku salah siji anggota $x \in A$ kanthi sipat yen kanggo kabeh $y \in A$ kita duwe $x \leq y$. Himpunan *katata kanthi becik* dening $\leq$ yen saben subhimpunane kang ora kosong duwe anggota paling cilik.

Definisi 2.30 (Wit). *Wit* yaiku pasangan $T = \langle A, \leq \rangle$ kanthi syarat yen A iku himpunan lan $\leq$ iku tatanan parsial ing A kanthi siji-sijine anggota paling cilik $r \in A$ (diarani *oyod*), lan kanggo kabeh $x \in A$, himpunan $\{y : y \leq x\}$ katata kanthi becik dening $\leq$.

Definisi 2.31 (Panerus). Umpamakna $T = \langle A, \leq \rangle$ iku wit. Yen $x, y \in A$, $x < y$, lan ora ana $z \in A$ kanthi $x < z < y$, mula kita nyebut y minangka *panerus* saka x.

Panerus-panerus saka $x \in A$ uga diarani *anake*. Yen y iku panerus saka x, mula kita nyebut x minangka *pandhisik* utawa *induk* saka y.

Proposisi 2.32. *Yen $\langle A, \leq \rangle$ iku wit, mula saben $x \in A$ saliyane oyod duwe paling akeh siji pandhisik.*

Bukti. Umpamakna $y_1 < x$, $y_2 < x$, lan $y_1 \neq y_2$. Mula $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. Amarga $\{z : z < x\}$ katata kanthi becik dening $\leq$, subhimpunane $\{y_1, y_2\}$ duwe anggota paling cilik, kang mesthi y_1 utawa y_2. Mula $y_1 \leq y_2$ utawa $y_2 \leq y_1$. Kita nganggep $y_1 \neq y_2$, mula sejatine $y_1 < y_2$ utawa $y_2 < y_1$. Amarga kita nganggep $y_1 < x$ lan $y_2 < x$, kita uga duwe $y_1 < y_2 < x$ utawa $y_2 < y_1 < x$. Mula y_1 lan y_2 ora bisa loro-lorone dadi pandhisik saka x. □

Wit winates nduwèni pandhisik kanggo saben simpul saliyané oyod. Ing wit tanpa wates, sawijining segmèn ngisor bisa tanpa anggota paling gedhé, mula simpulé bisa tanpa pandhisik.

Definisi 2.33. Wit $T = \langle A, \leq \rangle$ diarani *tanpa wates* yen A iku himpunan tanpa wates, lan *winates* yen ora mangkono. Yen T nduweni sipat saben $x \in A$ mung duwe panerus kang cacahe winates, mula kita nyebut T *nyabang winates.*

Definisi 2.34 (Pang). Kanggo wit $T = \langle A, \leq \rangle$, *pang* saka T yaiku rantai maksimal ing T, yaiku himpunan $B \subseteq A$ kanthi sipat yen kanggo saben $x, y \in B$, $x \leq y$ utawa $y \leq x$, lan kanggo saben $z \in A \setminus B$ ana $u \in B$ kanthi $z \leq u$ lan $u \leq z$ loro-lorone ora lumaku. Kita nganggo $[T]$ kanggo nglambangake himpunan kabeh pang saka T.

Tuladha 2.35. Tuladha klasik wit kang nyabang winates yaiku *wit biner tanpa wates* saka urutan winates kang unsur-unsure 0 utawa 1, kadhangkala dilambangake $\{0,1\}^*$ utawa $\mathbb{B}^*$, ditata nganggo relasi ekstensi $\sqsubseteq$ (tuladhane, $101 \sqsubseteq 101101$). Amarga saben rerangken biner tansah bisa ditambahi 0 utawa 1 ing pungkasane, wit iki ngemot anggota kang cacahe tanpa wates: saben anggota s duwe persis rong panerus, $s0$ lan $s1$. Oyode yaiku urutan kosong Λ.

Tuladha 2.36. Kanthi rada luwih umum, himpunan urutan winates wilangan asli $\mathbb{N}^*$ kanthi relasi ekstensi $\sqsubseteq$ uga wit. Cetha yen wit iki ora nyabang winates: saben $s \in \mathbb{N}^*$ duwe panerus sn kang cacahe tanpa wates, siji kanggo saben $n \in \mathbb{N}$. Saben $A \subseteq \mathbb{N}^*$ kang ora kosong lan katutup tumrap $\sqsubseteq$ iku *subwit* saka $\mathbb{N}^*$. (Yaiku, A nduweni sipat yen $s \in A$ lan $s' \sqsubseteq s$, mula uga $s' \in A$.) Kabèh wit winates bisa diwakili minangka subwit winates saka $\mathbb{N}^*$. Wènèhana nomer béda marang anak saka saben simpul, banjur catheten urutan nomer ing dalan saka oyod menyang simpul kasebut.

Proposisi 2.37 (Lema Kõnig). *Yen $T = \langle A, \leq \rangle$ iku wit tanpa wates kang nyabang winates, mula T duwe pang tanpa wates.*

Kasus khusus lema Kőnig kang akeh digunakake ing teori komputabilitas, dikenal minangka *lema Kőnig ringkih*, yaiku mangkene: saben subwit tanpa wates saka $\{0,1\}^*$ duwe pang tanpa wates.

2.7 Operasi tumrap Relasi

Asring migunani yen ngowahi utawa nggabungake relasi. Ing Proposisi 2.25, kita ngrembug *gabungan* relasi, kang mung gabungan rong relasi nalika dianggep himpunan pasangan. Semono uga, ing Proposisi 2.26, kita ngrembug selisih relatif relasi. Ing ngisor iki ana sawetara operasi liyane kang bisa ditindakake tumrap relasi.

Definisi 2.38. Umpamakna R lan S iku relasi, lan A iku himpunan apa wae.

Invers saka R yaiku $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$.

Produk relatif saka R lan S yaiku $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y (Rxy \wedge Syz)\}$. Ing prodhuk iki, tindakna relasi kapisan dhisik, banjur relasi kapindho.

Watesan saka R ing A yaiku $R\restriction_A = R \cap A^2$.

Aplikasi saka R marang A yaiku $R[A] = \{y : (\exists x \in A) Rxy\}$

Tuladha 2.39. Umpamakna $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ iku relasi panerus ing $\mathbb{Z}$, yaiku $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$, mula Sxy yen lan mung yen $x + 1 = y$.

S^{-1} iku relasi pandhisik ing $\mathbb{Z}$, yaiku $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ yaiku $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$

$S\restriction_{\mathbb{N}}$ iku relasi panerus ing $\mathbb{N}$.

$S[\{1,2,3\}]$ yaiku $\{2,3,4\}$.

Definisi 2.40 (Tutupan transitif). Umpamakna $R \subseteq A^2$ iku relasi biner.

Tutupan transitif saka R yaiku $R^+ = \bigcup_{0<n\in\mathbb{N}} R^n$, kanthi definisi rekursif $R^1 = R$ lan $R^{n+1} = R^n \mid R$. Ing perangan iki, tandha plus mratélakaké tutupan transitif.

Tutupan refleksif transitif saka R yaiku $R^* = R^+ \cup \mathrm{Id}_A$.

Tuladha 2.41. Jupuk relasi panerus $S \subseteq \mathbb{Z}^2$. S^2xy yen lan mung yen $x + 2 = y$, S^3xy yen lan mung yen $x + 3 = y$, lan sapanunggalane. Mula S^+xy yen lan mung yen $x + n = y$ kanggo sawijining $n \geq 1$. Kanthi tembung liya, S^+xy yen lan mung yen $x < y$, lan S^*xy yen lan mung yen $x \leq y$.

Ringkesan

Relasi R ing himpunan A nggandhèngaké anggota A. Kita nulis Rxy yèn x lan y **gegayutan** miturut R. Sacara formal, R iku himpunan pasangan $\langle x,y\rangle \in A^2$ kang nyukupi Rxy. Tuladha wigati yaiku luwih cilik, luwih gedhé, padha, mbagi tanpa turahan, padha dawané, dadi subhimpunan, lan padha gedhéné. Tuladha kasebut bisa gegayutan karo wilangan, rerangken, utawa himpunan. **Graf** minangka cara umum kanggo nggambar relasi. Graf dhéwé uga bisa dianggep minangka relasi biner, yaiku relasi **rusuk**, bebarengan karo himpunan **simpul**.

Sawetara relasi nduwèni sipat wigati. Relasi R iku **refleksif** yèn saben unsur nduwèni relasi R karo awaké dhéwé, **simètris** yèn Rxy njalari Ryx kanggo sembarang x lan y, lan **transitif** yèn Rxy lan Ryz njalari Rxz. Relasi kang nduwèni telung sipat kasebut diarani **relasi ekuivalènsi**. Relasi iku **antisimètris** yèn Rxy lan Ryx njalari $x = y$. **Urutan parsial** iku relasi kang refleksif, antisimètris, lan transitif. **Urutan linier** iku urutan parsial kang, kanggo sembarang x lan y, nyukupi Rxy, $x = y$, utawa Ryx. Sacara umum relasi kang nduwèni sipat pungkasan iki diarani **gegayutan**.

Amarga relasi iku himpunan pasangan, operasi himpunan kayata gabungan lan irisan bisa ditrapaké marang relasi. Relasi uga bisa diranté nganggo **prodhuk relatif** $R \mid S$. Gabungan prodhuk relatif saka R karo awaké dhéwé kanggo kabèh cacah langkah positif ngasilaké **panutupan transitif** R^+ saka R.

Soal

Soal 2.1. Dhaptarna anggota relasi $\subseteq$ ing himpunan $\wp(\{a,b,c\})$.

Soal 2.2. Wenehana tuladha relasi kang (a) refleksif lan simetris nanging ora transitif, (b) refleksif lan antisimetris, (c) antisimetris, transitif, nanging ora refleksif, lan (d) refleksif, simetris, lan transitif. Gunakna objek saben dina kanggo ranah tuladha iki.

Soal 2.3. Tuduhna yen $\equiv_n$ iku relasi ekuivalensi kanggo saben $n \in \mathbb{Z}^+$, lan yen $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ duwe persis n anggota.

Soal 2.4. Wenehana bukti kanggo Proposisi 2.26.

Soal 2.5. Anggepen relasi kurang saka utawa padha karo $\leq$ ing himpunan $\{1,2,3,4\}$ minangka graf, banjur gambarna diagram kang cocog.

Soal 2.6. Tuduhna yen tutupan transitif saka R pancen transitif.

BAB 3

Fungsi

3.1 Dhasar

Fungsi yaiku pemetaan kang ngirim saben anggota saka sawijining himpunan menyang anggota tartamtu ing himpunan (liyane) kang wis ditemtokake. Tuladhane, operasi nambah 1 nemtokake fungsi: saben wilangan n dipetakake menyang siji-sijine wilangan $n + 1$.

Kanthi luwih umum, fungsi bisa nampa pasangan, tupel telu, lan sapanunggalane minangka masukan lan menehi sawijining asil. Akeh fungsi wis kita kenal saka aritmetika dhasar. Tuladhane, panambahan lan ping-pingan iku fungsi. Fungsi kasebut nampa rong wilangan lan menehi wilangan katelu.

Ing teges matematis lan abstrak iki, fungsi iku *kothak ireng*: kang wigati mung asil apa kang dipasangake karo masukan apa, dudu metodhe kanggo ngetung asile.

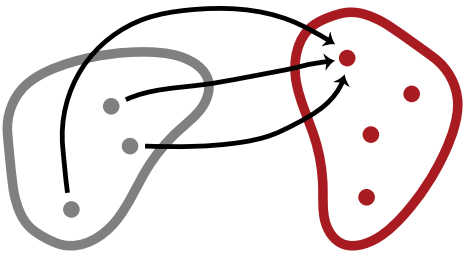
Definisi 3.1 (Fungsi). *Fungsi* $f : A \to B$ yaiku pemetaan saben anggota saka A menyang persis siji anggota saka B.

Kita nyebut A minangka *ranah* saka f lan B minangka *kodomain* saka f. anggota saka A diarani masukan utawa *argumen* saka f, lan anggota saka B kang dipasangake karo argumen x dening f diarani *nilai* f kanggo argumen x, ditulis $f(x)$.

Jangkauan $\text{ran}(f)$ saka f yaiku subhimpunan kodomain kang kasusun saka persis nilai-nilai f kang ditampa kanggo argumen ing ranahé, yaiku $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

Diagram ing Gambar 3.1 bisa mbiyantu ngerteni fungsi. Elips ing sisih kiwa makili *ranah* fungsi; elips ing sisih tengen makili *kodomain* fungsi; lan panah ngarah saka *argumen* ing ranah menyang *nilai* kang cocog ing kodomain.

Tuladha 3.2. Ping-pingan nampa pasangan wilangan asli minangka masukan lan metakake menyang wilangan asli minangka asil, mula saka $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (ranah) menyang $\mathbb{N}$ (kodomain). Pranyata jangkauane uga $\mathbb{N}$, amarga saben $n \in \mathbb{N}$ iku $n \times 1$.



Gambar 3.1: Fungsi yaiku pemetaan saben anggota saka siji himpunan menyang salah siji anggota saka himpunan liyane. Panah ngarah saka argumen ing ranah menyang nilai kang cocog ing kodomain.

Tuladha 3.3. Ping-pingan iku fungsi amarga masangake saben masukan—saben pasangan wilangan asli— karo siji asil: $\times\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$. Dene metakake wilangan asli n menyang wilangan real x kanthi sipat yen $x^2 = n$ dudu fungsi, amarga saben wilangan wutuh positif n duwe rong oyod kuadrat: $\sqrt{n}$ lan $-\sqrt{n}$. Pemetaan iki bisa digawe fungsi kanthi mulihake oyod kuadrat utama kang ora negatif: $\sqrt{\ }\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Oyod utama nol yaiku nol.

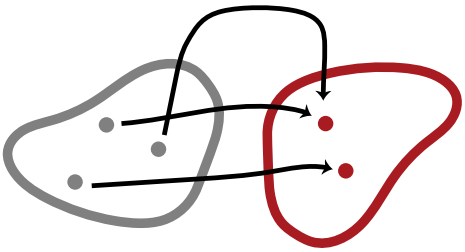
Tuladha 3.4. Relasi kang masangake saben siswa ing sawijining kelas karo biji pungkasané iku fungsi yèn saben siswa nampa persis siji biji pungkasan. Relasi kang masangake saben siswa ing sawijining kelas karo wong tuwane dudu fungsi: siswa bisa ora duwe wong tuwa, duwe loro, utawa luwih saka loro.

Kita bisa nemtokake fungsi kanthi nyatakake kanthi tliti apa nilai fungsi kanggo saben argumen kang bisa ana. Cara-carane bisa kanthi menehi rumus, njlentrehake metodhe kanggo ngetung nilai, utawa ndhaptar nilai kanggo saben argumen. Kanthi cara apa wae fungsi ditemtokake, kita kudu mesthekake yen kanggo saben argumen kita nemtokake siji, lan mung siji, nilai.

Tuladha 3.5. Umpamakna $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ditetepake kanthi rumus $f(x) = x+1$. Definisi iki netepake f minangka fungsi kang nampa wilangan asli lan menehi wilangan asli minangka asil. Definisi iki nerangake yen kanggo wilangan asli x, f menehi paneruse $x+1$. Ing kasus iki, kodomain $\mathbb{N}$ dudu jangkauan f, amarga wilangan asli 0 dudu panerus saka wilangan asli apa wae. Jangkauan f yaiku himpunan kabeh wilangan wutuh positif, $\mathbb{Z}^+$.

Tuladha 3.6. Umpamakna $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ditetepake kanthi rumus $g(x) = x + 2 - 1$. Iki nerangake yen g iku fungsi kang nampa wilangan asli lan menehi wilangan asli minangka asil. Kanggo wilangan asli x, g bakal menehi pandhisik saka panerus saka paneruse x, yaiku $x + 1$.

Kita lagi wae ngrembug rong fungsi, f lan g, kanthi *definisi* kang beda. Nanging kalorone iku *fungsi kang padha.* Amarga kanggo saben wilangan asli n, kita duwe $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$. Kanthi tembung liya: definisi kanggo f lan g



Gambar 3.2: Fungsi surjektif nduweni saben anggota kodomain minangka nilai.

netepake pemetaan kang padha nganggo persamaan kang beda. Mula kanthi ora langsung kita nggunakake prinsip ekstensionalitas kanggo fungsi,

$$\text{yen } \forall x\, f(x) = g(x), \text{ mula } f = g$$

kanthi syarat yen f lan g duwe ranah lan kodomain kang padha.

Tuladha 3.7. Kita uga bisa nemtokake fungsi miturut kasus-kasus. Tuladhane, kita bisa nemtokake $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ kanthi

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{yen } x \text{ genep} \\ \frac{x+1}{2} & \text{yen } x \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Saben wilangan asli kalebu ing persis siji saka rong kasus iki. Kanggo masukan genep, pambilangé wis genep. Kanggo masukan ganjil, panerusé genep. Mula saben asil iku wilangan asli. Kanggo netepaké fungsi miturut kasus, kasus-kasusé kudu nyakup saben masukan. Yèn rong kasus tumpang tindhih, loro-loroné kudu menehi asil kang padha.

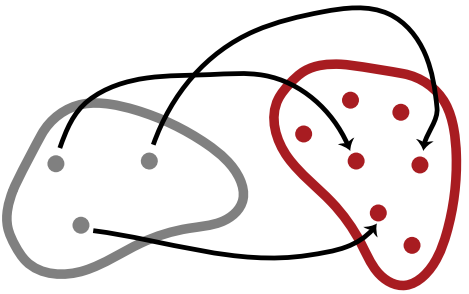
3.2 Jinis-jinis Fungsi

Bakal migunani yen kita ngenalake panggolongan kanggo sawetara jinis fungsi kang paling kerep kita temoni.

Kanggo miwiti, kita bisa ngrembug fungsi kang nduweni sipat yen saben anggota kodomain iku nilai saka fungsi kasebut. Fungsi kaya iki diarani surjektif, lan bisa digambarake kaya ing Gambar 3.2.

Definisi 3.8 (Fungsi Surjektif). Fungsi $f\colon A \to B$ iku *surjektif* yen lan mung yen B uga jangkauan f, yaiku kanggo saben $y \in B$ ana paling ora siji $x \in A$ kanthi $f(x) = y$, utawa kanthi lambang:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A) f(x) = y.$$



Gambar 3.3: Fungsi injektif ora nate metakake rong argumen kang beda menyang nilai kang padha.

Kita nyebut fungsi kaya iki salah siji surjeksi saka A menyang B.

Yen arep nuduhake yen f iku salah siji surjeksi, kita kudu nuduhake yen saben objek ing kodomain f iku nilai $f(x)$ kanggo sawijining masukan x.

Gatekna yen saben fungsi *nuwuhake* salah siji surjeksi. Amarga, kanggo fungsi $f : A \to B$, tetepna $f' : A \to \text{ran}(f)$ kanthi $f'(x) = f(x)$. Amarga $\text{ran}(f)$ *ditetepake* minangka $\{f(x) : x \in A\}$, fungsi f' iki mesthi salah siji surjeksi

Saben fungsi metakake saben masukan kang bisa ana menyang siji-sijine asil. Nanging uga ana fungsi kang ora nate metakake masukan beda menyang asil kang padha. Fungsi kaya iki diarani injektif, lan bisa digambarake kaya ing Gambar 3.3.

Definisi 3.9 (Fungsi Injektif). Fungsi $f : A \to B$ iku *injektif* yen lan mung yen kanggo saben $y \in B$ ana paling akeh siji $x \in A$ kanthi $f(x) = y$. Kita nyebut fungsi kaya iki salah siji injeksi saka A menyang B.

Yen arep nuduhake yen f iku salah siji injeksi, kita kudu nuduhake yen kanggo saben anggota x lan y saka ranah f, yen $f(x) = f(y)$, mula $x = y$.

Tuladha 3.10. Fungsi konstan $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ kang ditemtokake kanthi $f(x) = 1$ iku ora injektif lan ora surjektif.

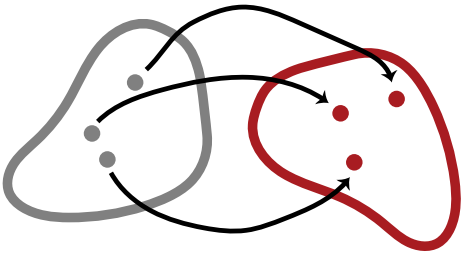
Fungsi identitas $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ kang ditemtokake kanthi $f(x) = x$ iku injektif lan surjektif.

Fungsi panerus $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ kang ditemtokake kanthi $f(x) = x + 1$ iku injektif nanging ora surjektif.

Fungsi $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ kang ditemtokake kanthi:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{yen } x \text{ genep} \\ \frac{x+1}{2} & \text{yen } x \text{ ganjil.} \end{cases}$$

iku surjektif: kanggo sembarang $y \in \mathbb{N}$, gunakna masukan genep $2y$ supaya $f(2y) = y$. Fungsi iki ora injektif amarga $f(1) = f(2) = 1$.



Gambar 3.4: Fungsi bijektif masangake anggota kodomain karo anggota ranah kanthi siji-menyang-siji.

Asring kita arep ngrembug fungsi kang injektif lan surjektif bebarengan. Fungsi kaya iki diarani bijektif. Wujude kaya fungsi ing Gambar 3.4. Bijeksi kadhangkala uga diarani *korespondensi siji-menyang-siji*, amarga masangake anggota kodomain karo anggota ranah kanthi siji-menyang-siji.

Definisi 3.11 (Bijeksi). Fungsi $f : A \to B$ iku *bijektif* yen lan mung yen surjektif lan injektif. Kita nyebut fungsi kaya iki salah siji bijeksi saka A menyang B (utawa antarane A lan B).

3.3 Fungsi minangka Relasi

Fungsi kang metakake anggota saka A menyang anggota saka B cetha nemtokake relasi antarane A lan B, yaiku relasi kang dumadi antarane x lan y yen lan mung yen $f(x) = y$. Malah, yen kita kepengin nyuda cacah jinis bahan dhasar matematika, upamane, nalika ranah lan kodomainé tetep, kita bisa *nganggep padha* fungsi f lan relasi iki, yaiku himpunan pasangan. Iki banjur nuwuhake pitakon: relasi endi wae kang nemtokake fungsi kanthi cara iki?

Definisi 3.12 (Graf fungsi). Upamakna $f : A \to B$ sawijining fungsi. *Graf* saka f yaiku relasi $R_f \subseteq A \times B$ kang ditetepake kanthi

$$R_f = \{\langle x, y\rangle \in A \times B : f(x) = y\}.$$

Adhedhasar ekstensionalitas himpunan, saben fungsi nduwèni graf tunggal. Kajaba iku, ekstensionalitas tumrap himpunan langsung nuduhake yen prinsip ekstensionalitas fungsi kang sadurunge dianggep lumaku iku trep: yen f lan g duwe ranah lan kodomain kang padha, fungsi loro iku padha yen loro-lorone menehi nilai kang padha kanggo saben argumen.

Yèn ranah lan kodomain wis tetep, graf nemtokaké fungsi kanthi tunggal. Grafé dhéwé bisa cocog karo kodomain kang béda. Tuladhané, fungsi kang njupuk siji anggota lan ngasilaké anggota iku nduwèni graf kang padha, apa kodomainé himpunan isi siji anggota mau utawa himpunan luwih gedhé kang ngemot anggota mau.

Relasi nemtokaké fungsi yèn saben anggota ranah nduwèni persis siji pasangan nilai.

Proposisi 3.13. *Upamakna $R \subseteq A \times B$ nduweni sipat:*

1. *Yen Rxy lan Rxz, mula $y = z$; lan*
2. *kanggo saben $x \in A$ ana $y \in B$ kanthi $\langle x, y \rangle \in R$.*

Banjur R iku graf fungsi $f : A \to B$ kang ditetepake kanthi $f(x) = y$ yen lan mung yen Rxy.

Bukti. Tetepna sembarang $x \in A$. Miturut syarat kapindho, ana $y \in B$ kanthi Rxy. Miturut syarat kapisan, y iku tunggal. Mula f katetepaké kanggo saben anggota ranah kanthi nilai tunggal. Pasangan $\langle x, y \rangle$ ana ing R_f yèn lan mung yèn $f(x) = y$, yaiku yèn lan mung yèn pasangan mau ana ing R. Mula $R_f = R$. □

Saben fungsi $f : A \to B$ duwé graf, yaiku relasi saka A menyang B kanthi pasangan ing $A \times B$ kang nyukupi $f(x) = y$. Kosok baliné, saben relasi $R \subseteq A \times B$ kang nduweni sipat ing Proposisi 3.13 iku graf sawijining fungsi $f : A \to B$. Amarga sesambungan kang raket antarane fungsi lan grafe iki, kita bisa makili fungsi nganggo grafé nalika ranah lan kodomainé tetep. Kanthi mangkono, himpunan tupel kasebut ngode nilai kanggo saben argumen. Kita bisa nindakake operasi ing fungsi kang padha karo operasi ing relasi (delengen Perangan 2.7). Mligine:

Definisi 3.14. Upamakna $f : A \to B$ sawijining fungsi kanthi $C \subseteq A$.

Watesan saka f ing C yaiku fungsi $f \restriction_C : C \to B$ kang ditetepake kanthi $(f \restriction_C)(x) = f(x)$ kanggo kabeh $x \in C$. Kanthi tembung liya, grafé yaiku $\{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$.

Aplikasi saka f tumrap C yaiku $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. Iki uga diarani *citra* saka C dening f.

Saka definisi iki bisa didudut yen $\operatorname{ran}(f) = f[\operatorname{dom}(f)]$, kanggo saben fungsi f. Rong pangerten iki analog karo definisi ing Perangan 2.7 lan anggone kita nganggep fungsi padha karo relasi, nanging ora persis padha: watesan fungsi ing kene mung nyaring koordinat masukan, dene watesan relasi ing kana nyaring loro koordinat. Rong operasi liyané, yaiku invers lan produk relatif, mbutuhake katrangan luwih jangkep. Katrangan iku bakal diwenehake ing Perangan 3.4 lan Perangan 3.5.

3.4 Invers Fungsi

Kita nganggep fungsi minangka pemetaan. Mula, pitakon kang lumrah ngenani fungsi yaiku apa pemetaan iku bisa "diwalik". Upamane, fungsi panerus $f(x) =$

$x+1$ bisa diwalik, ing pangerten yen fungsi $g(y) = y-1$ ngasilake maneh masukan fungsi f saka asile.

Nanging kita kudu ngati-ati. Sanajan definisi g nemtokake fungsi $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, definisi iku ora nemtokake *fungsi* $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$, amarga $g(0) \notin \mathbb{N}$. Dadi, sanajan ing kasus prasaja, durung mesthi cetha apa sawijining fungsi bisa diwalik; iki bisa gumantung marang ranah lan kodomaine.

Pangerten invers fungsi ndadekake gagasan iki luwih tliti.

Definisi 3.15. Fungsi $g: B \to A$ iku *invers* saka fungsi $f: A \to B$ yen $f(g(y)) = y$ lan $g(f(x)) = x$ kanggo kabeh $x \in A$ lan $y \in B$.

Yen f duwe invers g, kita kerep nulis f^{-1} kanggo ngganti g.

Saiki kita bakal nemtokake kapan fungsi duwe invers. Calon kang trep kanggo invers saka $f: A \to B$ yaiku $g: B \to A$ kang "ditetepake kanthi"

$$g(y) = x \text{ "tunggal" kang nyukupi } f(x) = y.$$

Nanging tandha petik ing "ditetepake kanthi" lan "tunggal" nuduhake yen iki durung dadi definisi. Paling ora, cara iki ora mesthi lumaku ing kabeh kasus. Supaya definisi iki nemtokake fungsi, kudu ana siji lan mung siji x kang nyukupi $f(x) = y$; asil saka g kudu ditemtokake kanthi tunggal. Kajaba iku, asil kudu ditemtokake kanggo saben $y \in B$. Yen ana x_1 lan $x_2 \in A$ kanthi $x_1 \neq x_2$ nanging $f(x_1) = f(x_2)$, mula $g(y)$ ora bakal ditemtokake kanthi tunggal kanggo $y = f(x_1) = f(x_2)$. Lan yen ora ana x babar pisan kang nyukupi $f(x) = y$, mula $g(y)$ ora ditemtokake babar pisan. Kanthi tembung liya, supaya g bisa ditetepake, f kudu injektif lan surjektif.

Ayo dirembug sethithik mbaka sethithik. Pitakon mau dipara dadi loro: yen diwenehi fungsi $f: A \to B$, kapan ana fungsi $g: B \to A$ kanthi $g(f(x)) = x$? Fungsi g kang kaya mangkono ngasilake maneh masukan fungsi f, lan diarani *invers kiwa* saka f. Kapindho, kapan ana fungsi $h: B \to A$ kanthi $f(h(y)) = y$? Fungsi h kang kaya mangkono diarani *invers tengen* saka f; f ngasilake maneh masukan fungsi h.

Proposisi 3.16. *Upamakna $f: A \to B$ iku injektif. Upamakna uga $A \neq \varnothing$ utawa $B = \varnothing$. Banjur ana* invers kiwa *$g: B \to A$ saka f kanthi $g(f(x)) = x$ kanggo saben $x \in A$.*

Bukti. Upamakna $f: A \to B$ iku injektif. Yèn $B = \varnothing$, anane fungsi f ndadèkaké A uga kosong, mula fungsi kosong saka B menyang A dadi invers kiwa. Saiki anggepen B ora kosong, mula A uga ora kosong. Gatekna sawijining $y \in B$. Yen $y \in \operatorname{ran}(f)$, ana $x \in A$ kanthi $f(x) = y$. Amarga f iku injektif, mung ana siji $x \in A$ kang kaya mangkono. Banjur kita bisa netepake $g(y) = x$, yaiku $g(y)$ iku $x \in A$ "tunggal" kang nyukupi $f(x) = y$. Yen $y \notin \operatorname{ran}(f)$, kita bisa metakake menyang sembarang $a \in A$. Dadi, kita bisa milih $a \in A$ lan netepake $g: B \to A$ kanthi:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{yen } f(x) = y \\ a & \text{yen } y \notin \operatorname{ran}(f). \end{cases}$$

Fungsi iki katetepaké kanggo saben $y \in B$. Ing jangkauan, saben $y \in \text{ran}(f)$ nduwèni persis siji $x \in A$ kanthi $f(x) = y$. Ing sanjabané jangkauan, nilai cadangan wis ditemtokaké. Yèn $y = f(x)$, mula $g(y) = x$, yaiku $g(f(x)) = x$. Kosok baliné, ranah kosong lan kodomain isi anggota ora marengaké invers kiwa, amarga ora ana fungsi saka himpunan isi menyang himpunan kosong. □

Proposisi 3.17. *Kanthi Aksioma Pilihan, yèn $f : A \to B$ iku surjektif, mula ana* invers tengen *$h : B \to A$ saka f kanthi $f(h(y)) = y$ kanggo kabeh $y \in B$.*

Bukti. Upamakna $f : A \to B$ iku surjektif. Gatekna sawijining $y \in B$. Amarga f iku surjektif, ana $x_y \in A$ kanthi $f(x_y) = y$. Banjur kita bisa netepake $h(y) = x_y$, yaiku kanggo saben $y \in B$ kita milih $x \in A$ kanthi $f(x) = y$; amarga f iku surjektif, mesthi ana paling ora siji kang bisa dipilih.[1] Miturut definisi, yen $x = h(y)$, mula $f(x) = y$, yaiku kanggo saben $y \in B$, $f(h(y)) = y$. □

Kanthi nggabungake gagasan ing bukti sadurunge, saiki kita oleh asil yen saben bijeksi duwe invers, yaiku ana sawijining fungsi kang dadi invers kiwa lan uga invers tengen saka f.

Proposisi 3.18. *Yen $f : A \to B$ iku bijektif, ana fungsi $f^{-1} : B \to A$ kanthi sipat yen kanggo kabeh $x \in A$, $f^{-1}(f(x)) = x$ lan kanggo kabeh $y \in B$, $f(f^{-1}(y)) = y$.*

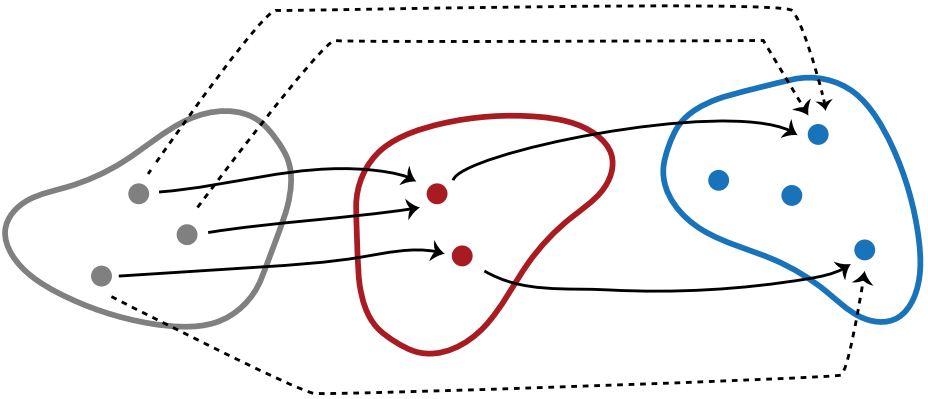
Bukti. Minangka latihan. □

Ana cara kang rada luwih umum kanggo nemokake invers. Ing Perangan 3.2 wis kita deleng yen saben fungsi f nuwuhake salah siji surjeksi $f' : A \to \text{ran}(f)$ kanthi netepake $f'(x) = f(x)$ kanggo kabeh $x \in A$. Cetha yen f iku injektif, mula f' iku bijektif, saengga duwe invers tunggal miturut Proposisi 3.18. Kanthi panganggone notasi kang rada longgar, kadhangkala invers saka f' mung diarani "invers saka f".

Proposisi 3.19. *Tuduhna yen $f : A \to B$ duwe invers kiwa g lan invers tengen h, mula $h = g$.*

Bukti. Minangka latihan. □

[1] Amarga f iku surjektif, kanggo saben $y \in B$ himpunan $\{x \in A : f(x) = y\}$ ora kosong. Definisi h mbutuhake kita milih siji x saka saben himpunan iki. Yen iki mesthi bisa ditindakake, sejatine ora cetha; kamungkinan kanggo nggawe pilihan-pilihan iki dianggep minangka aksioma. Kanthi tembung liya, proposisi iki nggunakake kang diarani Aksioma Pilihan, prakara kang bakal diliwati tanpa rembug jero. Naning ing akeh kasus tartamtu, upamane nalika $A = \mathbb{N}$ utawa winates, utawa nalika f iku bijektif, Aksioma Pilihan ora dibutuhaké. Yèn ranahé himpunan wilangan asli, pilihen anggota paling cilik saka saben himpunan mau. Yèn ranahé winates, uruten dhisik anggota ranah, banjur pilihen anggota kapisan ing saben himpunan. (Ing kasus mligi nalika f iku bijektif, kanggo saben $y \in B$ himpunan $\{x \in A : f(x) = y\}$ duwe persis siji anggota, mula ora perlu milih.)



Gambar 3.5: Komposisi $g \circ f$ saka rong fungsi f lan g.

Proposisi 3.20. *Saben fungsi f duwe paling akeh siji invers.*

Bukti. Upamakna g lan h loro-lorone invers saka f. Mula, mligine, g iku invers kiwa saka f lan h iku invers tengen. Miturut Proposisi 3.19, $g = h$. □

3.5 Komposisi Fungsi

Ing Perangan 3.4 wis kita deleng yen invers f^{-1} saka salah siji bijeksi f iku uga fungsi. Operasi liyane ing fungsi yaiku komposisi: kita bisa netepake fungsi anyar kanthi nyusun rong fungsi, f lan g, yaiku kanthi ngetrapake f dhisik banjur g. Mesthi wae, iki mung bisa ditindakake yen jangkauan lan ranahé trep, yaiku jangkauan saka f kudu subhimpunan saka ranah g. Operasi ing fungsi iki salaras karo operasi produk relatif ing relasi saka Perangan 2.7.

Diagram bisa mbantu njlentrehake gagasan komposisi. Ing Gambar 3.5, kita nggambarake rong fungsi $f : A \to B$ lan $g : B \to C$ sarta komposisine $(g \circ f)$. Fungsi $(g \circ f) : A \to C$ masangake saben anggota saka A karo salah siji anggota saka C. Kanggo nemtokake anggota saka C kang dadi pasangane salah siji anggota saka A, carane mangkene: yen diwenehi masukan $x \in A$, fungsi f ditrapake dhisik tumrap x, kang ngasilake $f(x) = y \in B$, banjur fungsi g ditrapake tumrap y, kang ngasilake $g(f(x)) = g(y) = z \in C$. Ing notasi iki, fungsi kang katulis ing sisih tengen ditrapaké dhisik.

Definisi 3.21 (Komposisi). Upamakna $f : A \to B$ lan $g : B \to C$ iku fungsi. *Komposisi* saka f karo g yaiku $g \circ f : A \to C$, kanthi $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Tuladha 3.22. Gatekna fungsi $f(x) = x + 1$ lan $g(x) = 2x$, loro-loroné saka $\mathbb{N}$ menyang $\mathbb{N}$. Amarga $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, kanggo saben masukan x kita

kudu njupuk paneruse dhisik, banjur asil mau dipingake loro. Dadi, komposisine ditetepake kanthi $(g \circ f)(x) = 2(x+1)$.

3.6 Fungsi Parsial

Kadhangkala migunani yen definisi fungsi dilonggari, saengga ora kudu ditetepake asile kanggo kabeh masukan kang bisa diwenehake. Pemetaan kaya mangkono diarani *fungsi parsial*.

Definisi 3.23. *Fungsi parsial* $f : A \nrightarrow B$ yaiku pemetaan kang masangake saben anggota saka A karo paling akeh siji anggota saka B. Yen f menehi sawijining anggota saka B minangka asil tumrap $x \in A$, kita nyebut $f(x)$ *ditetepake*, lan yen ora, *ora ditetepake*. Yen $f(x)$ ditetepake, kita nulis $f(x)\downarrow$; yen ora, $f(x)\uparrow$. *Ranah* fungsi parsial f yaiku subhimpunan saka A kang ing kono fungsi iku ditetepake, yaiku $\mathrm{dom}(f) = \{x \in A : f(x)\downarrow\}$.

Tuladha 3.24. Saben fungsi $f : A \to B$ uga fungsi parsial. Fungsi parsial kang ditetepake kanggo saben masukan ing A, yaiku kang nganti saiki mung diarani fungsi, uga diarani fungsi *total*.

Tuladha 3.25. Fungsi parsial $f : \mathbb{R} \nrightarrow \mathbb{R}$ kang diwenehake dening $f(x) = 1/x$ ora ditetepaké kanggo $x = 0$, lan katetepaké kanggo saben masukan real saliyané nol. Mula ranahé yaiku $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Definisi 3.26 (Graf fungsi parsial). Upamakna $f : A \nrightarrow B$ sawijining fungsi parsial. *Graf* saka f yaiku relasi $R_f \subseteq A \times B$ kang ditetepake kanthi

$$R_f = \{\langle x,y\rangle \in A \times B : f(x)\downarrow \text{ lan } f(x) = y\}.$$

Proposisi 3.27. *Upamakna $R \subseteq A \times B$ duwe sipat iki: yen Rxy lan Rxy' lumaku bebarengan, mula $y = y'$. Banjur R iku graf fungsi parsial $f : A \nrightarrow B$ kang ditetepake kanthi: yen ana y kanthi Rxy, mula $f(x) = y$; yen ora, $f(x)\uparrow$. Yen R uga* serial, *yaiku kanggo saben $x \in A$ ana $y \in B$ kanthi Rxy, mula f iku total.*

Bukti. Kanggo saben $x \in A$, yèn ana y kanthi Rxy, syarat ing ndhuwur mesthèkaké yèn y tunggal. Yèn ora ana, fungsi ora katetepaké ing masukan iku. Mula f katetepaké minangka fungsi parsial. Pasangan $\langle x,y\rangle$ ana ing R_f yèn lan mung yèn $f(x)\downarrow$ lan $f(x) = y$, yaiku yèn lan mung yèn Rxy. Mula $R_f = R$. Yèn R serial, saben $x \in A$ nduwèni pasangan, mula f total. □

Ringkesan

Fungsi $f : A \to B$ masangaké saben anggota **ranah** A karo persis siji anggota **kodomain** B. Yèn $x \in A$, y kang dipasangaké f marang x diarani **nilai** $f(x)$ ing **argumèn** x. Yèn A minangka himpunan pasangan, fungsi f bisa dianggep nampa rong argumèn. **Jangkauan** ran(f) iku subhimpunan saka B kang ngemot kabèh nilai f.

Yèn ran$(f) = B$, f diarani **surjèktif**. Saben argumèn x dipasangaké marang siji nilai $f(x)$. Yèn ora ana rong argumèn béda kang dipasangaké marang nilai kang padha, f diarani **injèktif**. Fungsi kang injèktif lan surjèktif diarani **bijèktif**.

Fungsi bijèktif nduwèni siji **fungsi invers** f^{-1}. Fungsi bisa diranté. Fungsi $g \circ f$ iku **komposisi** f banjur g. Komposisi fungsi-fungsi injèktif iku injèktif, lan komposisi fungsi-fungsi surjèktif iku surjèktif. $f^{-1} \circ f$ iku fungsi identitas.

Yèn f kena ora nduwèni nilai kanggo sawatara $x \in A$, fungsi iku diarani **fungsi parsial**. Kanggo fungsi parsial $f : A \nrightarrow B$, kita nulis $f(x) \downarrow$ yèn $f(x)$ **katetepaké**, yaiku yèn f nduwèni nilai ing argumèn x. Yèn ora, $f(x)$ **ora katetepaké**, $f(x) \uparrow$. Saben fungsi f, kalebu fungsi parsial, nduwèni **graf** R_f, yaiku relasi kang dumadi yèn lan mung yèn $f(x) = y$.

Soal

Soal 3.1. Tuduhna yen $f : A \to B$ duwe invers kiwa g, mula f iku injektif.

Soal 3.2. Tuduhna yen $f : A \to B$ duwe invers tengen h, mula f iku surjektif.

Soal 3.3. Buktekna Proposisi 3.18. Kanggo iku, kudu netepake f^{-1}, nuduhake yen iku fungsi, lan nuduhake yen iku invers saka f, yaiku $f^{-1}(f(x)) = x$ lan $f(f^{-1}(y)) = y$ kanggo kabeh $x \in A$ lan $y \in B$.

Soal 3.4. Buktekna Proposisi 3.19.

Soal 3.5. Tuduhna yen $f : A \to B$ lan $g : B \to C$ loro-lorone injektif, mula $g \circ f : A \to C$ iku injektif.

Soal 3.6. Tuduhna yen $f : A \to B$ lan $g : B \to C$ loro-lorone surjektif, mula $g \circ f : A \to C$ iku surjektif.

Soal 3.7. Upamakna $f : A \to B$ lan $g : B \to C$. Tuduhna yen graf saka $g \circ f$ yaiku $R_f \mid R_g$.

Soal 3.8. Yen diwenehi $f : A \nrightarrow B$, tetepna fungsi parsial $g : B \nrightarrow A$ kanthi: kanggo saben $y \in B$, yen ana siji-sijine $x \in A$ kanthi $f(x) = y$, mula $g(y) = x$; yen ora, $g(y) \uparrow$. Tuduhna yen f injektif ing ranahé, mula $g(f(x)) = x$ kanggo kabeh $x \in \mathrm{dom}(f)$, lan $f(g(y)) = y$ kanggo kabeh $y \in \mathrm{ran}(f)$.

BAB 4

Ukuran Himpunan

4.1 Pambuka

Nalika Georg Cantor ngrembakakake teori himpunan ing taun 1870-an, salah siji ancasane yaiku ndadekake gagasan kumpulan tanpa wates bisa ditampa; wong ing Abad Tengahan bakal nyebut iki tanpa wates kang nyata. Perangan wigati saka upaya iki yaiku andharane ngenani *gedhene* himpunan kang beda-beda. Yen a, b, lan c kabeh beda, mula miturut pangerten lumrah, himpunan $\{a, b, c\}$ *luwih gedhe* tinimbang $\{a, b\}$. Nanging kepiye himpunan tanpa wates? Apa kabeh padha gedhene? Pranyata ora.

Gagasan wigati kang kapisan ing kene yaiku enumerasi. Kita bisa ndhaptar saben himpunan winates kanthi ndhaptar kabeh anggota. Kanggo sawetara himpunan tanpa wates, kabeh anggota uga bisa didhaptar yen dhaptare dhewe oleh tanpa wates. Himpunan kaya mangkono diarani bisa dietung. Asil Cantor kang nggumunake, kang bakal kita mangerteni kanthi jangkep ing pungkasan bab iki, yaiku ana himpunan tanpa wates kang ora bisa dietung.

4.2 Enumerasi lan Himpunan kang Bisa dietung

Kita wis menehi tuladha himpunan kanthi ndhaptar anggota. Saiki ayo dirembug kanthi luwih umum kepriye lan kapan kita bisa ndhaptar anggota sawijining himpunan, sanajan himpunan iku tanpa wates.

Definisi 4.1 (Enumerasi, kanthi informal). Kanthi informal, *enumerasi* sawijining himpunan A yaiku dhaptar (kang bisa tanpa wates) anggota saka A kanthi sipat saben anggota saka A katon ing dhaptar ing sawijining posisi winates. Yen A duwe enumerasi, mula A diarani *bisa dietung*.

Sawetara bab ngenani enumerasi:

1. Saben papan ing dhaptar kang isi nduwèni posisi winates. Ing dhaptar iku, anggota kapisan ana ing posisi 1, kapindho ing posisi 2, lan saterusé. Saben

anggota sawisé kang kapisan nduwèni siji anggota kang langsung ndhisiki, lan mung ana cacah winates anggota sadurungé saben papan ing dhaptar.

2. Himpunan A kang padha bisa duwe enumerasi beda miturut urutan muncule anggota: 4, 1, 25, 16, 9 padha-padha ngenumerasi himpunan limang wilangan kuadrat kapisan kaya 1, 4, 9, 16, 25.

3. Enumerasi kang mbaleni anggota tetep enumerasi: 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... ngenumerasi himpunan kang padha karo 1, 2, 3, ...

4. Urutan lan pangulangan *pancen* wigati nalika kita nemtokake sawijining enumerasi: wilangan wutuh positif bisa dienumerasi wiwit 1, 2, 3, 1, ..., nanging polane luwih gampang katon yen dienumerasi kanthi cara lumrah 1, 2, 3, 4, ...

5. Enumerasi kudu duwe wiwitan: ..., 3, 2, 1 dudu enumerasi wilangan wutuh positif amarga ora duwe anggota kapisan. Kanggo mangerteni iki saka definisi informal, takona: "wilangan 76 katon ing posisi pira ing dhaptar?"

6. Iki dudu enumerasi wilangan wutuh positif: 1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ... Ing urutan iki, saben wilangan genep dumunung sawisé wilangan ganjil kang cacahé tanpa wates. Mula ora ana posisi winates kanggo wilangan genep.

7. Himpunan kosong bisa didhaptar: enumerasine yaiku dhaptar kosong!

Proposisi 4.2. *Yen A duwe enumerasi, mula duwe enumerasi tanpa pangulangan.*

Bukti. Upamakna A duwe enumerasi $x_1, x_2, \ldots$ kang saben x_i iku anggota saka A. Pangulangan bisa dibuwang saka enumerasi kanthi mbuwang anggota kang dibaleni. Upamane, enumerasi mau bisa diowahi dadi dhaptar anyar: x_i didhaptar yen iku salah siji anggota saka A kang durung ana ing antarane $x_1, \ldots, x_{i-1}$, lan x_i dibuwang saka dhaptar yen wis ana ing antarane $x_1, \ldots, x_{i-1}$. Dhaptar anyar njaga mung kedadéan kapisan saka saben anggota. Kabèh anggota tetep katon, lan papané isih winates amarga mung ana cacah winates entri sadurungé ing dhaptar asal. Dhaptar kosong tetep kosong. □

Argumen pungkasan nuduhake yen kanggo mangerteni enumerasi lan himpunan kang bisa dietung kanthi becik sarta mbuktekake sipate, kita mbutuhake definisi kang luwih tliti. Definisi ing ngisor iki nyukupi kabutuhan iku.

Definisi 4.3 (Enumerasi, kanthi formal). *Enumerasi* sawijining himpunan $A \neq \emptyset$ yaiku sembarang fungsi surjektif $f : \mathbb{Z}^+ \to A$.

Ayo kita priksa yen definisi formal lan definisi informal kang nggunakake dhaptar kang bisa tanpa wates iku ekuivalen. Kapisan, saben fungsi surjektif saka $\mathbb{Z}^+$ menyang himpunan A ngenumerasi A. Fungsi iku nemtokake enumerasi miturut definisi informal ing ndhuwur: dhaptar $f(1), f(2), f(3), \ldots$. Amarga f iku surjektif, saben anggota saka A mesthi dadi nilai $f(n)$ kanggo sawijining $n \in \mathbb{Z}^+$. Mula, saben anggota saka A katon ing posisi winates ing dhaptar. Amarga fungsi iku bisa wae ora injektif, dhaptare bisa ngemot pangulangan, nanging iki ditampa, kaya kang wis diterangake ing ndhuwur.

Kosok baline, yen diwenehi dhaptar kang ngenumerasi kabeh anggota saka A, kita bisa netepake fungsi surjektif $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ kanthi netepake $f(n)$ minangka anggota kaping n ing dhaptar, utawa anggota pungkasan yen anggota kaping n ora ana. Siji-sijine kasus nalika cara iki ora ngasilake fungsi surjektif yaiku nalika A kosong, mula dhaptare uga kosong. Dadi, saben dhaptar kang ora kosong nemtokake fungsi surjektif $f : \mathbb{Z}^+ \to A$.

Definisi 4.4. Himpunan A iku bisa dietung yen lan mung yen kosong utawa duwe enumerasi.

Tuladha 4.5. Fungsi kang ngenumerasi wilangan wutuh positif ($\mathbb{Z}^+$) yaiku fungsi identitas kang diwenehake dening $f(n) = n$. Fungsi kang ngenumerasi wilangan asli $\mathbb{N}$ yaiku fungsi $g(n) = n - 1$.

Tuladha 4.6. Fungsi $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ lan $g : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ kang diwenehake dening

$$f(n) = 2n \text{ lan}$$
$$g(n) = 2n - 1$$

Kanthi kodomain diganti dadi jangkauané, fungsi kapisan ngenumerasi wilangan wutuh positif genep, lan fungsi kapindho ngenumerasi wilangan wutuh positif ganjil. Kanthi kodomain $\mathbb{Z}^+$, loro-loroné ora surjektif.

Tuladha 4.7. Fungsi $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{(n-1)}{2} \rceil$ (kanthi $\lceil x \rceil$ nuduhake fungsi *pambunderan munggah*, kang ngasilaké wilangan wutuh paling cilik kang luwih gedhé utawa padha karo x) ngenumerasi himpunan wilangan wutuh $\mathbb{Z}$. Gatekna kepriye f ngasilake nilai-nilai $\mathbb{Z}$ kanthi "mlumpat" bolak-balik antarane wilangan wutuh positif

lan negatif:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

Kita uga bisa nganggep f ditetepake miturut kasus kaya mangkene:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{yen } n = 1 \\ n/2 & \text{yen } n \text{ genep} \\ -(n-1)/2 & \text{yen } n \text{ ganjil lan} > 1 \end{cases}$$

Sanajan nalika ndhaptar anggota himpunan katon luwih lumrah miwiti saka anggota kaping 1, ahli matematika seneng nggunakake wilangan asli $\mathbb{N}$ kanggo ngetung. Dheweke nyebut anggota dhaptar kaping 0, kaping 1, kaping 2, lan sateruse. Kanggo himpunan kang isi, kita uga bisa netepaké enumerasi minangka fungsi surjektif saka $\mathbb{N}$ menyang A. Mesthi wae, definisi loro iku ekuivalen.

Proposisi 4.8. *Ana salah siji surjeksi $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ yen lan mung yen ana salah siji surjeksi $g : \mathbb{N} \to A$.*

Bukti. Yen diwenehi salah siji surjeksi $f : \mathbb{Z}^+ \to A$, kita bisa netepake $g(n) = f(n+1)$ kanggo kabeh $n \in \mathbb{N}$. Gampang dideleng yen $g : \mathbb{N} \to A$ iku surjektif, amarga saben indeks positif dadi panerus sawijining indeks asli. Kosok baliné, yèn diwènèhi salah siji surjeksi $g : \mathbb{N} \to A$, tetepna $f(n) = g(n-1)$. Saben indeks asli dadi pandhisik sawijining indeks positif, mula fungsi iki uga surjektif. □

Saka iki kita oleh asil:

Korolari 4.9. *Himpunan A iku bisa dietung yen lan mung yen kosong utawa ana fungsi surjektif $f : \mathbb{N} \to A$.*

Ing ndhuwur kita wis ngrembug yen dhaptar anggota himpunan A bisa diowahi dadi dhaptar tanpa pangulangan. Iki uga lumaku tumrap enumerasi, nanging rada luwih angel dirumusake lan dibuktekake kanthi tliti. Saben fungsi $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ kudu ditetepake kanggo kabeh $n \in \mathbb{Z}^+$. Yen cacah anggota ing A mung winates, cetha yen ora bisa ana fungsi kang ditetepake ing anggota saka $\mathbb{Z}^+$ kang cacahe tanpa wates, nggayuh kabeh anggota saka A minangka nilai, nanging ora nate nggayuh nilai kang padha kaping pindho. Ing kasus iku, yaiku nalika dhaptar tanpa pangulangan winates, kita kudu milih ranah liyane kanggo f, kang cacah anggota mung winates. Tanpa pangulangan ateges f kudu injektif. Amarga uga surjektif, kita nggoleki salah siji bijeksi antarane sawijining himpunan winates $\{1, \dots, n\}$ utawa $\mathbb{Z}^+$ lan A.

Proposisi 4.10. *Yen $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ iku surjektif, yaiku enumerasi saka A, ana salah siji bijeksi $g : Z \to A$ kanthi Z iku $\mathbb{Z}^+$ utawa $\{1, \ldots, n\}$ kanggo sawijining $n \in \mathbb{Z}^+$.*

Bukti. Kita netepake fungsi g kanthi rekursif: tetepna $g(1) = f(1)$. Yen $g(i)$ wis ditetepake, tetepna $g(i+1)$ minangka nilai kapisan saka $f(1), f(2), \ldots$ kang durung ana ing antarane $g(1), \ldots, g(i)$, yen ana. Yen A mung duwe n anggota, mula $g(1), \ldots, g(n)$ kabeh ditetepake, saengga kita wis netepake fungsi $g : \{1, \ldots, n\} \to A$. Yen cacah anggota ing A tanpa wates, mula kanggo saben i mesthi ana salah siji anggota saka A ing enumerasi $f(1), f(2), \ldots$, kang durung ana ing antarane $g(1), \ldots, g(i)$. Ing kasus iki kita wis netepake fungsi $g : \mathbb{Z}^+ \to A$.

Fungsi g iku surjektif, amarga saben anggota saka A ana ing antarane $f(1), f(2), \ldots$ (amarga f iku surjektif). Saben anggota kang tinemu ing $f(k)$ mesthi tinemu ing paling akèh k langkah dhaptar anyar, amarga sadurungé ana kurang saka k entri kapisan kang béda. Mula anggota iku dadi nilai $g(i)$ kanggo sawijining i. Fungsi iki uga injektif, amarga yen ana $j < i$ kanthi $g(j) = g(i)$, mula $g(i)$ wis ana ing antarane $g(1), \ldots, g(i-1)$, kang nalisir cara kita netepake g. □

Korolari 4.11. *Himpunan A iku bisa dietung yen lan mung yen kosong utawa ana salah siji bijeksi $f : N \to A$ kanthi $N = \mathbb{N}$ utawa $N = \{0, \ldots, n\}$ kanggo sawijining $n \in \mathbb{N}$.*

Bukti. A iku bisa dietung yen lan mung yen A kosong utawa ana fungsi surjektif $f : \mathbb{Z}^+ \to A$. Miturut Proposisi 4.10, sarat pungkasan iku lumaku yen lan mung yen ana fungsi bijektif $f : Z \to A$ kanthi $Z = \mathbb{Z}^+$ utawa $Z = \{1, \ldots, n\}$ kanggo sawijining $n \in \mathbb{Z}^+$. Kanthi argumen kang padha karo bukti Proposisi 4.8, sarat iku sabanjure lumaku yen lan mung yen ana salah siji bijeksi $g : N \to A$ kanthi $N = \mathbb{N}$ utawa $N = \{0, \ldots, n-1\}$. □

4.3 Metodhe Zig-Zag Cantor

Kita wis ngrembug sawetara enumerasi kang "gampang". Saiki kita bakal ngrembug kang rada luwih angel. Gatekna himpunan pasangan wilangan asli, kang wis ditetepake ing Perangan 1.5 kanthi:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

Pasangan urut iki bisa ditata dadi *larikan rong dimensi*, kaya mangkene:

	0	**1**	**2**	**3**	...
0	$\langle 0,0 \rangle$	$\langle 0,1 \rangle$	$\langle 0,2 \rangle$	$\langle 0,3 \rangle$	...
1	$\langle 1,0 \rangle$	$\langle 1,1 \rangle$	$\langle 1,2 \rangle$	$\langle 1,3 \rangle$	...
2	$\langle 2,0 \rangle$	$\langle 2,1 \rangle$	$\langle 2,2 \rangle$	$\langle 2,3 \rangle$	...
3	$\langle 3,0 \rangle$	$\langle 3,1 \rangle$	$\langle 3,2 \rangle$	$\langle 3,3 \rangle$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

Cetha yen saben pasangan urut ing $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ katon persis sapisan ing larikan iki. Mligine, $\langle n, m \rangle$ katon ing baris kaping n lan kolom kaping m. Nanging kepriye carane nata anggota larikan iki dadi dhaptar "siji dimensi"? Pola ing larikan ngisor iki nuduhake salah siji cara, sanajan mesthi ana akeh cara liyane:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋱

Pola iki diarani *metodhe zig-zag Cantor*. Pola iki menehi enumerasi tumrap $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ kanthi urutan:

$$\langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 0,2 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 0,3 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,0 \rangle, \ldots$$

Iki mbuktekake asil ing ngisor:

Proposisi 4.12. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *iku bisa dietung.*

Bukti. Tetepna $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ kanthi cara metakake saben $k \in \mathbb{N}$ menyang tupel $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ kanthi k minangka nilai ing baris kaping n lan kolom kaping m ing larikan zig-zag Cantor. Saben diagonal isi pasangan kanthi gunggung koordinat kang padha. Diagonal didhaptar miturut gunggungé, lan saben pasangan ing sawijining diagonal dicathet persis sapisan, miturut koordinat kapisané. Dawa saben dhaptar diagonal iku winates, lan jumlahé mundhak tanpa wates. Mula saben indeks nuduhaké persis siji pasangan lan saben pasangan kena siji indeks. □

Cara iki uga bisa digeneralisasi kanthi becik. Upamane, cara iki bisa digunakake kanggo menehi enumerasi tumrap himpunan tupel telu wilangan asli, yaiku:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

Kita makili $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ nganggo prodhuk Kartesius saka $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ karo $\mathbb{N}$ lumantar bijeksi kanonik

$$\mathbb{N}^3 \cong (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{\langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

mula kita bisa menehi enumerasi tumrap $\mathbb{N}^3$ nganggo larikan kanthi menehi label enumerasi $\mathbb{N}$ ing siji sumbu, lan enumerasi $\mathbb{N}^2$ ing sumbu liyane:

	0	**1**	**2**	**3**	...
$\langle \mathbf{0},\mathbf{0} \rangle$	$\langle 0,0,0 \rangle$	$\langle 0,0,1 \rangle$	$\langle 0,0,2 \rangle$	$\langle 0,0,3 \rangle$	...
$\langle \mathbf{0},\mathbf{1} \rangle$	$\langle 0,1,0 \rangle$	$\langle 0,1,1 \rangle$	$\langle 0,1,2 \rangle$	$\langle 0,1,3 \rangle$	...
$\langle \mathbf{1},\mathbf{0} \rangle$	$\langle 1,0,0 \rangle$	$\langle 1,0,1 \rangle$	$\langle 1,0,2 \rangle$	$\langle 1,0,3 \rangle$	...
$\langle \mathbf{0},\mathbf{2} \rangle$	$\langle 0,2,0 \rangle$	$\langle 0,2,1 \rangle$	$\langle 0,2,2 \rangle$	$\langle 0,2,3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Mula, kanthi nggunakake cara kaya metodhe zig-zag Cantor, kita uga bisa ngolehake enumerasi $\mathbb{N}^3$. Kita bisa nerusake cara iki kanggo ngolèhaké enumerasi $\mathbb{N}^n$ tumrap saben wilangan asli n. Kanggo pangkat nol, dhaptaré mung isi tupel kosong. Pangkat siji dienumerasi miturut urutan wilangan asli. Kanggo langkah indhuksi saka pangkat siji, larik kanthi indeks enumerasi tupel sadurungé lan kolom kanthi indeks asli bisa diwaca miturut diagonal kaya ing ndhuwur.

Proposisi 4.13. *$\mathbb{N}^n$ iku bisa dietung, kanggo saben $n \in \mathbb{N}$.*

4.4 Fungsi Pasangan lan Kode

Metodhe zig-zag Cantor ndadekake enumerabilitas $\mathbb{N}^n$ katon cetha. Nanging saiki gatekna larikan kang nggambarake $\mathbb{N}^2$. Kanthi ngetutake garis zig-zag lan ngetung posisine, kita bisa mriksa yen $\langle 1,2 \rangle$ digandhengake karo wilangan 7. Nanging bakal luwih becik yen iki bisa dietung kanthi luwih langsung. Tegese, bakal migunani yen ana *invers* enumerasi zig-zag, $g \colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$, kang nyukupi

$$g(\langle 0,0 \rangle) = 0,\ g(\langle 0,1 \rangle) = 1,\ g(\langle 1,0 \rangle) = 2,\ \ldots, g(\langle 1,2 \rangle) = 7,\ \ldots$$

Iki bakal ngidini kita ngetung kanthi pas ing ngendi $\langle n,m \rangle$ katon ing enumerasi.

Sejatine, g bisa langsung ditetepake kanthi rong pangamatan. Kapisan: yèn baris kaping n lan kolom kaping m ngemot nilai v lan $m > 0$, mula baris kaping $(n+1)$ lan kolom kaping $(m-1)$ ngemot nilai $v+1$. Kapindho: baris kapisan enumerasi ngemot wilangan segitiga, wiwit 0, 1, 3, 6, lan sateruse. Wilangan segitiga kaping k yaiku gunggung wilangan asli kang $\leq k$, kang bisa dietung kanthi $k(k+1)/2$. Kanthi nggabungake rong pangamatan iki, gatekna fungsi:

$$g(n,m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

Kita kerep mung nulis $g(n,m)$ tinimbang $g(\langle n,m \rangle)$ supaya luwih gampang diwaca. Rumus iki njaluk kita nemtokake wilangan segitiga kaping $(n+m)$ dhisik, banjur nambah n. Rumus iki ngisi larikan persis kaya kang dikarepake. Mligine, pasangan $\langle 1,2 \rangle$ dipetakake menyang $\frac{4\times 3}{2} + 1 = 7$.

Fungsi g iki *invers* enumerasi sawijining himpunan pasangan. Fungsi kaya mangkono diarani *fungsi pasangan*.

Definisi 4.14 (Fungsi pasangan). Fungsi $f : A \times B \to \mathbb{N}$ iku *fungsi pasangan* aritmetis yen f injektif. Kita uga nyebut f *ngodeake* $A \times B$, lan $f(x,y)$ iku *kode* kanggo $\langle x,y \rangle$.

Fungsi pasangan bisa digunakake kanggo ngodeake, upamane, pasangan wilangan asli. Kanthi tembung liya, saben *pasangan* anggota bisa diwakili nganggo *siji* wilangan. Kanthi invers fungsi pasangan ing jangkauané, kita bisa *ngudhari kode* wilangan iku, yaiku nemtokaké pasangan kang diwakili.

4.5 Fungsi Pasangan Alternatif

Ana enumerasi $\mathbb{N}^2$ liyané kang inversé luwih gampang ditemokaké. Iki salah sijine. Tinimbang nggambarake enumerasi ing larikan, wiwitana saka dhaptar wilangan wutuh positif kang digandhengake karo papan-papan kang wiwitane kosong. Bayangna papan-papan iki diisi pasangan $\langle n,m \rangle$ kanthi runtut kaya mangkene. Wiwit saka pasangan kang anggota kapisane 0, yaiku pasangan $\langle 0,m \rangle$, lebokna pasangan kapisan, yaiku $\langle 0,0 \rangle$, ing papan kosong kapisan, banjur langkahana siji papan kosong, lebokna pasangan kapindho, yaiku $\langle 0,1 \rangle$, ing papan kosong sabanjuré, langkahana siji maneh, lan sateruse. Wiwitan enumerasi kang durung jangkep saiki katon mangkene:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	...
$\langle 0,0 \rangle$		$\langle 0,1 \rangle$		$\langle 0,2 \rangle$		$\langle 0,3 \rangle$		$\langle 0,4 \rangle$		...

Baleni cara iki nganggo pasangan $\langle 1,m \rangle$ ing papan kang isih kosong. Wiwitana ing papan kosong kapisan lan langkahana saben papan kosong kapindho, padha kaya ing langkah kapisan.

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	...
$\langle 0,0 \rangle$	$\langle 1,0 \rangle$	$\langle 0,1 \rangle$		$\langle 0,2 \rangle$	$\langle 1,1 \rangle$	$\langle 0,3 \rangle$		$\langle 0,4 \rangle$	$\langle 1,2 \rangle$	...

Lebokna pasangan $\langle 2,m \rangle$, $\langle 3,m \rangle$, lan sateruse kanthi cara kang padha. Mula wiwitan enumerasi kang wis jangkep kaya mangkene:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	...
$\langle 0,0 \rangle$	$\langle 1,0 \rangle$	$\langle 0,1 \rangle$	$\langle 2,0 \rangle$	$\langle 0,2 \rangle$	$\langle 1,1 \rangle$	$\langle 0,3 \rangle$	$\langle 3,0 \rangle$	$\langle 0,4 \rangle$	$\langle 1,2 \rangle$	...

Yen kothak ing larikan ndhuwur diwenehi nomer miturut enumerasi iki, ora bakal katon garis zig-zag kang rapi, nanging susunan:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

Katon yen pasangan ing baris 0 ana ing posisi ganjil ing enumerasi, yaiku pasangan $\langle 0, m\rangle$ ana ing posisi $2m + 1$. Pasangan ing baris kapindho, $\langle 1, m\rangle$, ana ing posisi kang nomere kaping pindho wilangan ganjil, yaiku $2 \cdot (2m + 1)$. Pasangan ing baris katelu, $\langle 2, m\rangle$, ana ing posisi kang nomere kaping papat wilangan ganjil, $4 \cdot (2m+1)$, lan sateruse. Faktor saka $(2m + 1)$ kanggo saben baris, 1, 2, 4, 8, ..., iku persis pangkat-pangkat saka 2: $1 = 2^0$, $2 = 2^1$, $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, ... Malah, eksponen kang cocog tansah anggota kapisan pasangan kang dirembug. Mula kanggo pasangan $\langle n, m\rangle$ faktore yaiku 2^n. Saka iki kita oleh rumus umum $2^n \cdot (2m + 1)$. Nanging iki pemetaan pasangan menyang wilangan wutuh *positif*, yaiku $\langle 0, 0\rangle$ duwe posisi 1. Yen arep miwiti ing posisi 0, asile kudu dikurangi 1. Mula kita oleh:

Tuladha 4.15. Fungsi $h : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ kang diwenehake dening

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

iku fungsi pasangan kanggo himpunan pasangan wilangan asli $\mathbb{N}^2$. Saben wilangan wutuh positif bisa ditulis kanthi tunggal minangka pangkat loro dikalèkaké wilangan wutuh positif ganjil. Kanggo nemokaké pasangan saka kode, tambahna siji, wacanen eksponen pangkat loro minangka koordinat kapisan, banjur kurangana faktor ganjil mau kanthi siji lan baginen asile dadi loro. Mula saben kode asli asale saka persis siji pasangan.

Mula, ing enumerasi $\mathbb{N}^2$ kang kapindho, pasangan $\langle 0, 0\rangle$ duwe kode $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$; $\langle 1, 2\rangle$ duwe kode $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$; $\langle 2, 6\rangle$ duwe kode $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$.

Kadhangkala wis cukup yen pasangan wilangan asli $\mathbb{N}^2$ dikodeake tanpa mbutuhake pangodean surjektif. Invers pangodean kaya mangkono mung fungsi parsial.

Tuladha 4.16. Fungsi $j : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^+$ kang diwenehake dening

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

iku fungsi injektif $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^+$. Keunikan faktorisasi prima njamin yèn kode nemtokaké loro eksponené. Nanging 5 ora ana ing jangkauané.

4.6 Himpunan kang Ora bisa dietung

Sawetara himpunan, kayata himpunan $\mathbb{Z}^+$ saka wilangan wutuh positif, iku tanpa wates. Nganti saiki kita wis weruh tuladha himpunan tanpa wates kang kabeh bisa dietung. Nanging, ana uga himpunan tanpa wates kang ora duwe sipat iki. Himpunan kaya mangkono diarani *ora bisa dietung*.

Kapisan, anane himpunan kang ora bisa dietung bisa uga wis nggumunake. Kanggo saben himpunan A kang ora kosong lan bisa dietung, ana fungsi surjektif $f : \mathbb{Z}^+ \to A$. Yen sawijining himpunan ora bisa dietung, ora ana fungsi kaya mangkono. Tegese, ora ana fungsi kang metakake anggota saka $\mathbb{Z}^+$ kang cacahe tanpa wates menyang A lan bisa nyakup kabeh A. Dadi ana anggota saka A kang "luwih akeh" tinimbang wilangan wutuh positif kang cacahe tanpa wates. Himpunan kosong bisa didhaptar nganggo dhaptar kosong.

Kepriye carane mbuktekake yen sawijining himpunan ora bisa dietung? Kanggo himpunan A kang isi, cukup dibuktèkaké yèn fungsi surjektif kaya mangkono ora ana. Iki padha karo nuduhake yen anggota A ora bisa dienumerasi ing dhaptar tanpa wates kang lumaku menyang siji arah. Cara kang paling becik yaiku nuduhake yen saben dhaptar anggota saka A mesthi ora ngemot paling ora siji anggota, utawa ora ana fungsi $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ kang surjektif. Iki bisa ditindakake nganggo *metodhe diagonal* Cantor. Saka dhaptar anggota saka A, upamane $x_1, x_2, \ldots$, kita mbangun anggota A liyane kang, amarga cara anggone dibangun, ora mungkin ana ing dhaptar mau.

Tuladha kapisan yaiku himpunan $\mathbb{B}^\omega$ saka kabeh rerangken tanpa wates kang dumadi saka 0 lan 1, kanthi posisi wiwit siji lan saben posisi nduwèni digit.

Teorema 4.17. *$\mathbb{B}^\omega$ iku ora bisa dietung.*

Bukti. Kanggo mbuktekake kanthi kontradiksi, upamakna $\mathbb{B}^\omega$ iku bisa dietung, yaiku ana dhaptar s_1, s_2, s_3, s_4, ... saka kabeh anggota ing $\mathbb{B}^\omega$. Saben s_i dhewe iku rerangken tanpa wates saka 0 lan 1. Anggota kaping j saka rerangken kaping i ing dhaptar iki kita sebut $s_i(j)$. Dadi rerangken kaping i, yaiku s_i, iku

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \ldots$$

Dhaptar iki, bebarengan karo anggota saben rerangken s_i, bisa ditata dadi larikan:

	1	2	3	4	...
1	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$\mathbf{s_4(4)}$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

Label ing sisih kiwa nuduhake nomer rerangken ing dhaptar s_1, s_2, ...; nomer ing sisih ndhuwur menehi label marang anggota saben rerangken. Upamane, $s_1(1)$ iku

jeneng kanggo wilangan, yaiku 0 utawa 1, kang dadi anggota kapisan ing rerangken s_1, lan sateruse.

Saiki kita mbangun rerangken tanpa wates $\bar{s}$ saka 0 lan 1 kang ora mungkin ana ing dhaptar iki. Definisi $\bar{s}$ bakal gumantung marang dhaptar s_1, s_2, ... Saben dhaptar tanpa wates saka rerangken tanpa wates 0 lan 1 ngasilake rerangken tanpa wates $\bar{s}$ kang mesthi ora katon ing dhaptar mau.

Kanggo netepake $\bar{s}$, kita nemtokake kabeh anggotane, yaiku nemtokake $\bar{s}(n)$ kanggo kabeh $n \in \mathbb{Z}^+$. Carane yaiku maca diagonal larikan ndhuwur saka ndhuwur mudhun (mula diarani "metodhe diagonal"), banjur ngganti saben 1 dadi 0 lan saben 0 dadi 1. Kanthi luwih abstrak, $\bar{s}(n)$ ditetepake dadi 0 utawa 1 miturut apa anggota kaping n ing diagonal, yaiku $s_n(n)$, iku 1 utawa 0.

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{yen } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{yen } s_n(n) = 1. \end{cases}$$

Yen luwih seneng rumus tinimbang definisi kanthi kasus, kita uga bisa netepake $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$.

Cetha yen $\bar{s}$ iku rerangken tanpa wates saka 0 lan 1, amarga rerangken iki mung mbalikke saben 0 lan 1 kang katon ing diagonal larikan. Dadi $\bar{s}$ iku salah siji anggota saka $\mathbb{B}^\omega$. Nanging rerangken iki ora bisa ana ing dhaptar s_1, s_2, ... Yagene?

Rerangken iki ora bisa padha karo rerangken kapisan s_1, amarga beda karo s_1 ing anggota kapisan. Apa wae $s_1(1)$, kita netepake $\bar{s}(1)$ dadi walikane. Rerangken iki uga ora bisa padha karo rerangken kapindho, amarga $\bar{s}$ beda karo s_2 ing anggota kapindho: yen $s_2(2)$ iku 0, $\bar{s}(2)$ iku 1, lan kosok baline. Mangkono sateruse.

Kanthi luwih pas: yen $\bar{s}$ ana ing dhaptar, mesthi ana k saengga $\bar{s} = s_k$. Rong rerangken padha yen lan mung yen padha ing saben posisi, yaiku kanggo saben n, $\bar{s}(n) = s_k(n)$. Mligine, kanthi njupuk $n = k$, kudu kelakon $\bar{s}(k) = s_k(k)$. $s_k(k)$ iku 0 utawa 1. Yen iku 0, mula $\bar{s}(k)$ kudu 1, miturut cara kita netepake $\bar{s}$. Nanging yen $s_k(k) = 1$, maneh miturut cara kita netepake $\bar{s}$, $\bar{s}(k) = 0$. Ing loro-lorone kasus, $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$.

Kita miwiti kanthi nganggep ana dhaptar anggota saka $\mathbb{B}^\omega$, yaiku s_1, s_2, ... Saka dhaptar iki kita mbangun rerangken $\bar{s}$ kang kabukten ora bisa ana ing dhaptar. Nanging rerangken iki mesthi dumadi saka 0 lan 1 yen kabeh s_i iku rerangken saka 0 lan 1, yaiku $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$. Iki mligine nuduhake yen ora bisa ana dhaptar *kabeh* anggota saka $\mathbb{B}^\omega$, amarga saka saben dhaptar kaya mangkono kita bisa mbangun rerangken $\bar{s}$ kang mesthi ora ana ing dhaptar. Mula anggepan yen ana dhaptar kabeh rerangken ing $\mathbb{B}^\omega$ nuwuhake kontradiksi. □

Cara pambuktian iki diarani "diagonalisasi" amarga nggunakake diagonal larikan kanggo netepake $\bar{s}$. Diagonalisasi ora kudu nggunakake larikan: kanthi gagasan kang padha, kita bisa nuduhake yen himpunan ora bisa dietung sanajan ora ana larikan lan ora ana diagonal kang nyata.

Teorema 4.18. *$\wp(\mathbb{Z}^+)$ ora bisa dietung.*

Bukti. Kita nggunakake cara kang padha, yaiku nuduhake yen kanggo saben dhaptar subhimpunan saka $\mathbb{Z}^+$, ana subhimpunan $\mathbb{Z}^+$ kang ora bisa ana ing dhaptar. Upamakna ana dhaptar subhimpunan saka $\mathbb{Z}^+$:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$$

Saiki kita netepake himpunan $\overline{Z}$ saengga kanggo saben $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \in \overline{Z}$ yen lan mung yen $n \notin Z_n$:

$$\overline{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$ □

$\overline{Z}$ iku subhimpunan wilangan wutuh positif miturut definisi ing ndhuwur, mula $\overline{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. Nanging $\overline{Z}$ ora bisa ana ing dhaptar. Kanggo nuduhake iki, kita bakal mbuktekake yen kanggo saben $k \in \mathbb{Z}^+$, $\overline{Z} \neq Z_k$.

Mula upamakna $k \in \mathbb{Z}^+$ sembarang. Kita wis netepake $\overline{Z}$ saengga kanggo saben $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \in \overline{Z}$ yen lan mung yen $n \notin Z_n$. Mligine, kanthi njupuk $n = k$, $k \in \overline{Z}$ yen lan mung yen $k \notin Z_k$. Nanging iki nuduhake yen $\overline{Z} \neq Z_k$, amarga k iku salah siji anggota saka siji himpunan nanging dudu anggota himpunan liyane. Dadi $\overline{Z}$ lan Z_k duwe anggota kang beda. Amarga k sembarang, $\overline{Z}$ ora ana ing dhaptar Z_1, Z_2, ...

Bukti sadurunge ora nyebut diagonal, nanging kita bisa nganggep ana diagonal yen nggambarake kaya mangkene: bayangna himpunan Z_1, Z_2, ..., ditulis ing larikan, kanthi saben anggota $j \in Z_i$ ditulis ing kolom kaping j. Upamakna papat himpunan kapisan ing dhaptar yaiku $\{1,2,3,\ldots\}$, $\{2,4,6,\ldots\}$, $\{1,2,5\}$, lan $\{3,4,5,\ldots\}$. Dadi wiwitan larikan:

$$\begin{array}{lccccccc}
Z_1 = \{ & \mathbf{1}, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \ldots\} \\
Z_2 = \{ & & \mathbf{2}, & & 4, & & 6, & \ldots\} \\
Z_3 = \{ & 1, & 2, & & & 5 & & \} \\
Z_4 = \{ & & & 3, & \mathbf{4}, & 5, & 6, & \ldots\} \\
\vdots & & & & & \ddots & &
\end{array}$$

Banjur $\overline{Z}$ iku himpunan kang diolehake kanthi ngetutake diagonal mudhun, ora nglebokake wilangan kang katon ing diagonal, lan nglebokake j yen ana sela ing baris lan kolom kaping j. Ing tuladha ndhuwur, kita ora nglebokake 1 lan 2, nglebokake 3, ora nglebokake 4, lan sateruse.

4.7 Reduksi

Kita wis nuduhake yen $\wp(\mathbb{Z}^+)$ iku ora bisa dietung nganggo argumen diagonalisasi. Sadurunge, kita wis duwe bukti yen $\mathbb{B}^\omega$, himpunan kabeh rerangken tanpa wates

saka 0 lan 1, iku ora bisa dietung. Ana cara liya kanggo mbuktekake yen $\wp(\mathbb{Z}^+)$ iku ora bisa dietung: tuduhna yen *yen* $\wp(\mathbb{Z}^+)$ *iku bisa dietung, mula* $\mathbb{B}^\omega$ *uga bisa dietung.* Amarga kita ngerti yen $\mathbb{B}^\omega$ ora bisa dietung, $\wp(\mathbb{Z}^+)$ uga ora bisa mangkono. Iki diarani *ngreduksi* sawijining masalah menyang masalah liyane. Ing kene, masalah menehi enumerasi tumrap $\mathbb{B}^\omega$ kita reduksi menyang masalah menehi enumerasi tumrap $\wp(\mathbb{Z}^+)$. Solusi kanggo masalah kang pungkasan, yaiku enumerasi $\wp(\mathbb{Z}^+)$, bakal ngasilake solusi kanggo masalah kapisan, yaiku enumerasi $\mathbb{B}^\omega$.

Kepriye carane ngreduksi masalah menehi enumerasi tumrap himpunan B menyang masalah menehi enumerasi tumrap himpunan A? Kita menehi cara kanggo ngowahi enumerasi saka A dadi enumerasi saka B. Cara kang paling gampang yaiku netepake fungsi surjektif $f : A \to B$. Yen $x_1, x_2, \ldots$ ngenumerasi A, mula $f(x_1), f(x_2), \ldots$ ngenumerasi B. Yèn himpunan asal kosong, anané surjeksi mau meksa himpunan tujuan kosong, kang didhaptar nganggo dhaptar kosong. Ing kasus iki, kita nggoleki fungsi surjektif $f : \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$.

Bukti Teorema 4.18 kanthi reduksi. Upamakna $\wp(\mathbb{Z}^+)$ iku bisa dietung, mula ana enumerasi $Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$

Tetepna fungsi $f : \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ kanthi netepake $f(Z)$ dadi rerangken s saéngga $s(n) = 1$ yen lan mung yen $n \in Z$, lan $s(n) = 0$ yèn ora mangkono. Iki netepaké sawijining fungsi, amarga yen $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$, saben $n \in \mathbb{Z}^+$ mesthi salah siji anggota saka Z utawa dudu anggotane. Upamane, himpunan $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \ldots\}$ saka wilangan genep positif dipetakake menyang rerangken $010101\ldots$, himpunan kosong dipetakake menyang $0000\ldots$, lan himpunan $\mathbb{Z}^+$ dhewe menyang $1111\ldots$.

Fungsi iki uga surjektif: saben rerangken saka 0 lan 1 cocog karo sawijining himpunan wilangan wutuh positif, yaiku himpunan kang anggotane wilangan kang nuduhake posisi ing rerangken kang isine 1. Kanthi luwih pas, upamakna $s \in \mathbb{B}^\omega$. Tetepna $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ kanthi:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

Dadi $f(Z) = s$, kaya kang bisa dipriksa saka definisi f.

Saiki gatekna dhaptar

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \ldots$$

Amarga f iku surjektif, saben anggota $\mathbb{B}^\omega$ mesthi katon minangka nilai f kanggo sawijining argumen, mula mesthi katon ing dhaptar. Dadi dhaptar iki ngenumerasi kabeh $\mathbb{B}^\omega$.

Mula yen $\wp(\mathbb{Z}^+)$ iku bisa dietung, $\mathbb{B}^\omega$ mesthi bisa dietung. Nanging $\mathbb{B}^\omega$ iku ora bisa dietung (Teorema 4.17). Dadi $\wp(\mathbb{Z}^+)$ iku ora bisa dietung. □

Arah reduksi gampang mbingungake. Upamane, fungsi surjektif $g : \mathbb{B}^\omega \to B$ *ora* mbuktekake yen B iku ora bisa dietung. (Gatekna $g : \mathbb{B}^\omega \to \mathbb{B}$ kang ditetepake dening $g(s) = s(1)$, yaiku fungsi kang metakake rerangken 0 lan 1 menyang anggota kapisane. Fungsi iki surjektif, amarga ana rerangken kang diwiwiti 0 lan ana kang

diwiwiti 1. Nanging $\mathbb{B}$ winates.) Gatekna uga yen fungsi f kudu surjektif; yen ora, argumen iki ora lumaku: $f(x_1), f(x_2), \ldots$ ora mesthi ngemot kabeh anggota saka B. Upamane,

$$h(n) = \underbrace{00\ldots0}_{n \text{ wilangan } 0}\ 111\ldots$$

netepake fungsi $h\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}^\omega$, nanging $\mathbb{Z}^+$ iku bisa dietung. Saben asil nduwèni buntut isi digit siji tanpa wates, mula rerangken kang kabèh digité nol ora ana ing jangkauané.

4.8 Padha Cacahe

Kita duwe gagasan intuisi babagan "gedhene" himpunan, kang lumaku kanthi becik kanggo himpunan winates. Nanging kepriye yen himpunane tanpa wates? Yen arep nemokake cara formal kanggo mbandhingake gedhene rong himpunan kang gedhene *sembarang*, prayoga miwiti kanthi netepake kapan rong himpunan padha gedhene. Frege ngandharake:

> Yen sawijining pelayan arep mesthekake yen cacah peso kang ditata ing meja persis padha karo cacah piring, dheweke ora perlu ngetung loro-lorone. Cukup nyelehake siji peso ing sisih tengen saben piring, saengga saben peso ing meja ana ing sisih tengen sawijining piring. Kanthi mangkono, piring lan peso digandhengake siji karo sijine kanthi tunggal, lan kanthi sesambungan papan kang padha. (Frege, 1884, §70)

Gagasan ing pethikan iki bisa diandharake nganggo definisi formal:

Definisi 4.19. *A padha cacahe* karo B, ditulis $A \approx B$, yen lan mung yen ana salah siji bijeksi $f\colon A \to B$.

Proposisi 4.20. *Padha cacahe iku relasi ekuivalensi.*

Bukti. Kita kudu nuduhake yen relasi padha cacahe iku refleksif, simetris, lan transitif. Upamakna A, B, lan C himpunan.

Refleksif. Pemetaan identitas $\mathrm{Id}_A\colon A \to A$, kanthi $\mathrm{Id}_A(x) = x$ kanggo kabeh $x \in A$, iku salah siji bijeksi. Dadi $A \approx A$.

Simetris. Upamakna $A \approx B$, yaiku ana salah siji bijeksi $f\colon A \to B$. Amarga f iku bijektif, invers f^{-1} ana lan uga bijektif. Mula, $f^{-1}\colon B \to A$ iku salah siji bijeksi, dadi $B \approx A$.

Transitif. Upamakna $A \approx B$ lan $B \approx C$, yaiku ana bijeksi $f\colon A \to B$ lan $g\colon B \to C$. Mula komposisi $g \circ f\colon A \to C$ iku bijektif, saengga $A \approx C$. □

Proposisi 4.21. *Yen $A \approx B$, mula A iku bisa dietung yen lan mung yen B uga mangkono.*

Bukti. Upamakna $A \approx B$, mula ana bijeksi $f : A \to B$, lan upamakna A iku bisa dietung. Dadi $A = \emptyset$ utawa ana fungsi surjektif $g : \mathbb{Z}^+ \to A$. Yen $A = \emptyset$, mula $B = \emptyset$ uga, amarga saupama ana salah siji anggota $y \in B$, ora ana $x \in A$ kanthi $f(x) = y$. Nanging yen $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ iku surjektif, mula $f \circ g : \mathbb{Z}^+ \to B$ iku surjektif. Kanggo mriksa iki, upamakna $y \in B$. Amarga f iku surjektif, ana $x \in A$ saengga $f(x) = y$. Amarga g iku surjektif, ana $n \in \mathbb{Z}^+$ saengga $g(n) = x$. Mula,

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

dadi $f \circ g$ iku surjektif. Kita oleh yen $f \circ g$ iku enumerasi saka B, mula B iku bisa dietung.

Yen B iku bisa dietung, kita bisa nuduhake yen A iku bisa dietung kanthi mbaleni argumen nganggo bijeksi $f^{-1} : B \to A$ kanggo ngganti f. □

4.9 Himpunan kang Beda Gedhene, lan Teorema Cantor

Kita wis menehi andharan kang pas babagan gagasan yen rong himpunan padha gedhene. Kita uga bisa menehi andharan kang pas babagan gagasan yen sawijining himpunan luwih cilik tinimbang liyane. Definisi "luwih cilik tinimbang (utawa padha cacahe)" mbutuhake, dudu salah siji bijeksi antarane himpunan, nanging salah siji injeksi saka himpunan kapisan menyang kapindho. Yen fungsi kaya mangkono ana, gedhene himpunan kapisan kurang saka utawa padha karo gedhene himpunan kapindho. Kanthi intuisi, salah siji injeksi saka sawijining himpunan menyang liyane njamin yen cacah anggota ing jangkauan fungsi ora kurang tinimbang cacahe ing ranah, amarga ora ana rong anggota saka ranah kang dipetakake menyang anggota jangkauan kang padha. Injeksi iki mènèhi bijeksi saka ranah menyang jangkauané.

Definisi 4.22. *A ora luwih gedhe tinimbang B*, ditulis $A \preceq B$, yen lan mung yen ana salah siji injeksi $f : A \to B$.

Cetha yen relasi iki refleksif lan transitif, nanging ora simetris (iki dadi gladhen). Kita uga bisa ngenalake gagasan kang ngandharake yen sawijining himpunan luwih cilik kanthi teges ketat tinimbang liyane.

Definisi 4.23. *A luwih cilik tinimbang B*, ditulis $A \prec B$, yen lan mung yen ana salah siji injeksi $f : A \to B$ nanging ora ana bijeksi $g : A \to B$, yaiku $A \preceq B$ lan $A \not\approx B$.

Cetha yen relasi iki irrefleksif lan transitif. (Iki dadi gladhen.) Nganggo notasi iki, kita bisa ngandharake yen himpunan A iku bisa dietung yen lan mung

yen $A \preceq \mathbb{N}$. Kanthi Aksioma Pilihan, saben himpunan tanpa wates ngemot subhimpunan kang padha cacahé karo himpunan wilangan asli. Mula kanthi Aksioma Pilihan, A iku ora bisa dietung yen lan mung yen $\mathbb{N} \prec A$. Kanggo arah kosok baliné, Schröder–Bernstein nuduhaké yèn injeksi menyang wilangan asli bakal ngasilaké bijeksi, kang nalisir pambandhing ketat kasebut. Mula kita bisa ngandharake maneh Teorema 4.18 minangka pangamatan yen $\mathbb{Z}^+ \prec \wp(\mathbb{Z}^+)$. Sejatine, Cantor (1892) mbuktekake yen asil pungkasan iki *lumaku kanthi umum*:

Teorema 4.24 (Cantor). *$A \prec \wp(A)$, kanggo saben himpunan A.*

Bukti. Pemetaan $f(x) = \{x\}$ iku salah siji injeksi $f : A \to \wp(A)$, amarga yen $x \neq y$, mula $\{x\} \neq \{y\}$ miturut ekstensionalitas, saengga $f(x) \neq f(y)$. Dadi $A \preceq \wp(A)$.

Saiki kita bakal nuduhake yen ora bisa ana fungsi surjektif $g : A \to \wp(A)$, luwih-luwih kang bijektif, mula $A \not\approx \wp(A)$. Upamakna $g : A \to \wp(A)$. Amarga g total, saben $x \in A$ dipetakake menyang subhimpunan $g(x) \subseteq A$. Kita bisa nuduhake yen g ora bisa surjektif. Carane yaiku netepake subhimpunan $\overline{A} \subseteq A$ kang, miturut definisine, ora bisa ana ing jangkauan g. Tetepna

$$\overline{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

Amarga $g(x)$ ditetepake kanggo kabeh $x \in A$, cetha yen $\overline{A}$ iku subhimpunan A kang ditetepake kanthi becik. Nanging himpunan iki ora bisa ana ing jangkauan g. Upamakna $x \in A$ sembarang; kita bakal nuduhake yen $\overline{A} \neq g(x)$. Yen $x \in g(x)$, mula ora nyukupi $x \notin g(x)$, dadi miturut definisi $\overline{A}$, kita duwe $x \notin \overline{A}$. Yèn $x \notin g(x)$, mula $x \in \overline{A}$ amarga $x \in A$ lan nyukupi syarat ing definisi. Mula, amarga x sembarang, kanggo saben $x \in A$, $x \in g(x)$ yèn lan mung yèn $x \notin \overline{A}$, saéngga $g(x) \neq \overline{A}$. Kanthi mangkono, $\overline{A}$ ora ana ing jangkauan g, lan g ora surjektif. □

Mbandhingake bukti Teorema 4.24 karo bukti Teorema 4.18 bisa menehi pangerten. Ing kana kita nuduhake yen kanggo saben dhaptar $Z_1, Z_2, \ldots$, saka subhimpunan $\mathbb{Z}^+$, kita bisa mbangun himpunan wilangan $\overline{Z}$ kang mesthi ora ana ing dhaptar. Himpunan iku mesthi ora ana ing dhaptar amarga kanggo saben $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \in Z_n$ yen lan mung yen $n \notin \overline{Z}$. Kanthi mangkono, mesthi ana wilangan kang dadi salah siji anggota saka siji ing antarane Z_n lan $\overline{Z}$ nanging dudu anggota liyane. Ing kene kita nggunakake gagasan kang padha, nanging indeks n saiki dadi anggota saka A, dudu saka $\mathbb{Z}^+$. Himpunan $\overline{A}$ ditetepake supaya beda karo $g(x)$ kanggo saben $x \in A$, amarga $x \in g(x)$ yen lan mung yen $x \notin \overline{A}$. Maneh, mesthi ana salah siji anggota saka A kang dadi salah siji anggota saka siji ing antarane $g(x)$ lan $\overline{A}$ nanging dudu anggota liyane. Kaya $\overline{Z}$ kang ora bisa ana ing dhaptar $Z_1, Z_2, \ldots$, $\overline{A}$ uga ora bisa ana ing jangkauan g.

Bukti iki uga migunani yen dibandhingake karo bukti Paradoks Russell, Teorema 1.29. Pancen, Teorema Cantor dadi inspirasi kanggo paradokse Russell.

4.10 Gagasan Gedhene Himpunan, lan Schröder-Bernstein

Ana gagasan intuisi mangkene: yen A ora luwih gedhe tinimbang B lan B ora luwih gedhe tinimbang A, mula A lan B padha cacahe. Satemene, yen gagasan iki *kleru*, kita bakal angel mbenerake anggepan yen definisi padha cacahe ana gandhengane karo mbandhingake "gedhene" himpunan! Nanging untunge gagasan intuisi iki bener. Iki dibuktekake dening Teorema Schröder-Bernstein.

Teorema 4.25 (Schröder-Bernstein). *Yen $A \preceq B$ lan $B \preceq A$, mula $A \approx B$.*

Kanthi tembung liya, yen ana salah siji injeksi saka A menyang B, lan salah siji injeksi saka B menyang A, mula ana salah siji bijeksi saka A menyang B.

Nanging asil iki pancen rada *angel* dibuktekake. Sanajan Cantor kang ngandharake asil iki, wong liya kang mbuktekake.[1]

Untunge, Schröder-Bernstein iku *bener*, lan mbenerake anggepan yen relasi kang wis ditetepake, yaiku $A \approx B$ lan $A \preceq B$, ana gandhengane karo "gedhene". Kajaba iku, Schröder-Bernstein banget *migunani*. Kadhangkala angel nemokake salah siji bijeksi antarane rong himpunan kang padha cacahe. Teorema Schröder-Bernstein ngidini kita mecah pambandhingan dadi rong arah, saengga mung perlu nemokake salah siji injeksi saka himpunan kapisan menyang kapindho, lan kosok baline.

Ringkesan

Gedhéné himpunan winates A bisa diukur nganggo wilangan asli. Kita bisa mbandhingaké gedhéné himpunan winates kanthi mbandhingaké wilangan-wilangan mau. Kanggo himpunan tanpa wates, carané luwih ruwet. Tataran kapisan yaiku himpunan **tanpa wates kang bisa dietung**. Himpunan A **bisa dietung** yèn anggotané bisa ditata ing **enumerasi**, yaiku dhaptar tanpa wates ing siji arah. Iki kelakon yèn ana fungsi surjèktif $f : \mathbb{Z}^+ \to A$. Himpunan iku tanpa wates kang bisa dietung yèn bisa dietung lan ora winates. **Cara zèg-zag Cantor** nuduhaké yèn himpunan pasangan anggota saka himpunan tanpa wates kang bisa dietung uga bisa dietung. Cara iku uga nuduhaké yèn $\mathbb{Q}$, himpunan wilangan rasional, bisa dietung.

Ana uga himpunan tanpa wates kang **ora bisa dietung**. Iki bisa dibuktèkaké nganggo **argumèn diagonal** utawa **reduksi**. Ing argumèn diagonal, upamakna himpunan A bisa dietung. Saka enumerasi hipotètis iku, tetepna sawijining anggota A kanthi cara kang njamin anggota iku béda karo saben anggota ing dhaptar. Mula dhaptar iku ora ngemot kabèh anggota A. Ora ana enumerasi kang bisa ngemot kabèh anggota A. Ing reduksi, kanggo nuduhaké yèn A ora bisa dietung, pasangna saben anggota A marang anggota sawijining himpunan B kang wis dikawruhi ora

[1] Babagan sejarahe luwih lanjut, delengen upamane Potter (2004, kaca 165–6).

bisa dietung, kanthi surjèktif. Enumerasi hipotètis saka A banjur bakal ngasilaké enumerasi saka B. Amarga B ora bisa dietung, enumerasi A ora ana.

Sacara umum, gedhéné himpunan tanpa wates bisa dibandhingaké. A lan B **padha cacahé** yèn ana bijèksi ing antarané. A ora luwih gedhé tinimbang B, $A \preceq B$, yèn ana fungsi injèktif saka A menyang B. Miturut teorema Schröder–Bernstein, iki mènèhi urutan miturut gedhéné himpunan tanpa wates. **Teorema Cantor** nyatakaké yèn kanggo saben A, $A \prec \wp(A)$. Iki ngambakaké asil yèn $\wp(\mathbb{Z}^+)$ ora bisa dietung lan nuduhaké yèn tataran tanpa wates cacahé uga tanpa wates.

Soal

Soal 4.1. Tetepna enumerasi wilangan kuadrat positif 1, 4, 9, 16, ...

Soal 4.2. Tuduhna yen A lan B iku bisa dietung, mula $A \cup B$ uga mangkono. Kanggo iku, upamakna ana fungsi surjektif $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ lan $g : \mathbb{Z}^+ \to B$, banjur tetepna fungsi surjektif $h : \mathbb{Z}^+ \to A \cup B$ lan buktekna yen fungsi iku surjektif. Uga gatekna kasus nalika A utawa $B = \emptyset$.

Soal 4.3. Tuduhna yen $B \subseteq A$ lan A iku bisa dietung, mula B uga mangkono. Kanggo iku, upamakna ana fungsi surjektif $f : \mathbb{Z}^+ \to A$. Tetepna fungsi surjektif $g : \mathbb{Z}^+ \to B$ lan buktekna yen fungsi iku surjektif. Apa kang kedadeyan yen $B = \emptyset$?

Soal 4.4. Kanthi induksi tumrap n, tuduhna yen $A_1, A_2, \ldots, A_n$ kabeh bisa dietung, mula $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ uga mangkono. Kita oleh nggunakake asil yen rong himpunan A lan B iku bisa dietung, mula $A \cup B$ uga mangkono.

Soal 4.5. Miturut Definisi 4.4, himpunan A bisa didhaptar yen lan mung yen $A = \emptyset$ utawa ana fungsi surjektif $f : \mathbb{Z}^+ \to A$. Istilah "himpunan kang bisa dietung", yaiku "himpunan kang bisa didhaptar", uga bisa ditetepake kanthi tliti mangkene: himpunan bisa didhaptar yen lan mung yen ana fungsi injektif $g : A \to \mathbb{Z}^+$. Tuduhna yen definisi loro iku ekuivalen, yaiku ana fungsi injektif $g : A \to \mathbb{Z}^+$ yen lan mung yen $A = \emptyset$ utawa ana fungsi surjektif $f : \mathbb{Z}^+ \to A$.

Soal 4.6. Tuduhna yen $(\mathbb{Z}^+)^n$ iku bisa dietung, kanggo saben $n \in \mathbb{N}$.

Soal 4.7. Tuduhna yen $(\mathbb{Z}^+)^*$ iku bisa dietung. Kita oleh nggunakake SOAL 4.6.

Soal 4.8. Wenehana enumerasi himpunan kabeh wilangan rasional kang ora negatif.

Soal 4.9. Tuduhna yen $\mathbb{Q}$ iku bisa dietung. Elinga yen saben wilangan rasional bisa ditulis minangka pecahan z/m kanthi $z \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}^+$.

Soal 4.10. Tetepna enumerasi $\mathbb{B}^*$.

Soal 4.11. Elinga saka kuliah pambuka logika yen saben tabel kabeneran ngandharake fungsi kabeneran. Kanthi tembung liya, fungsi kabeneran yaiku kabèh fungsi $\mathbb{B}^k \to \mathbb{B}$ kanggo sawijining k. Buktekna yen himpunan kabeh fungsi kabeneran bisa didhaptar.

Soal 4.12. Tuduhna yen himpunan kabeh subhimpunan winates saka sembarang himpunan tanpa wates kang bisa dietung iku bisa dietung.

Soal 4.13. Subhimpunan $\mathbb{N}$ diarani *kowinates* yen lan mung yen dadi komplemen ing $\mathbb{N}$ saka sawijining subhimpunan winates ing kono; yaiku $A \subseteq \mathbb{N}$ kowinates yen lan mung yen $\mathbb{N} \setminus A$ winates. Upamakna I himpunan kang anggotane persis kabeh subhimpunan winates lan kowinates saka $\mathbb{N}$. Tuduhna yèn I iku bisa dietung.

Soal 4.14. Kanthi Aksioma Pilihan kanggo kulawarga kaétung, tuduhna yen gabungan kang bisa dietung saka himpunan-himpunan kang bisa dietung iku bisa dietung. Tegese, yen A_1, A_2, ... iku himpunan, lan saben A_i iku bisa dietung, mula gabungan $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ saka kabèh himpunan mau uga bisa dietung. [Cathetan: iki angel!] Kanggo kulawarga kang saben anggota wis diwènèhi enumerasi, gunakna enumerasi kang wis ana iku. Kanggo kulawarga sembarang, aksioma iki marengaké milih siji enumerasi kanggo saben himpunan kang isi.

Soal 4.15. Upamakna $f : A \times B \to \mathbb{N}$ sembarang fungsi pasangan. Yèn prodhuké isi, enumerasèkna jangkauan, banjur tuduhna yèn ngetrapaké invers saka f ing ran(f) marang saben nilai mènèhi enumerasi $A \times B$. Yèn prodhuké kosong, gunakna dhaptar kosong.

Soal 4.16. Temtokna fungsi kang ngodeake $\mathbb{N}^3$.

Soal 4.17. Tuduhna yen $\wp(\mathbb{N})$ iku ora bisa dietung nganggo argumen diagonal.

Soal 4.18. Tuduhna yen himpunan fungsi $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ iku ora bisa dietung nganggo argumen diagonal kang eksplisit. Tegese, tuduhna yen f_1, f_2, ..., iku dhaptar fungsi lan saben $f_i : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$, mula ana $\overline{f} : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ kang ora ana ing dhaptar iki.

Soal 4.19. Tuduhna yen ana fungsi injektif $g : B \to A$, lan B iku ora bisa dietung, mula A uga mangkono. Tuduhna carane nggunakake g kanggo ngowahi enumerasi saka A dadi enumerasi saka B.

Soal 4.20. Tuduhna yen himpunan kabeh *himpunan saka* pasangan wilangan wutuh positif iku ora bisa dietung nganggo argumen reduksi.

Soal 4.21. Tuduhna yen himpunan X saka kabeh fungsi $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ iku ora bisa dietung nganggo argumen reduksi. (Pituduh: wenehana fungsi surjektif saka X menyang $\mathbb{B}^\omega$.)

Soal 4.22. Tuduhna yen $\mathbb{N}^\omega$, himpunan rerangken tanpa wates saka wilangan asli, iku ora bisa dietung nganggo argumen reduksi.

Soal 4.23. Upamakna P himpunan fungsi saka himpunan wilangan wutuh positif menyang himpunan $\{0\}$, lan Q himpunan fungsi *parsial* saka himpunan wilangan wutuh positif menyang himpunan $\{0\}$. Tuduhna yen P iku bisa dietung lan Q ora. (Pituduh: reduksinen masalah menehi enumerasi tumrap $\mathbb{B}^\omega$ menyang menehi enumerasi tumrap Q.)

Soal 4.24. Upamakna S himpunan kabeh fungsi surjektif saka himpunan wilangan wutuh positif menyang himpunan $\{0,1\}$, yaiku S ngemot kabeh surjektif $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}$. Tuduhna yen S iku ora bisa dietung.

Soal 4.25. Tuduhna yen himpunan $\mathbb{R}$ saka kabeh wilangan real iku ora bisa dietung.

Soal 4.26. Tuduhna yen $A \approx C$ lan $B \approx D$, sarta $A \cap B = C \cap D = \emptyset$, mula $A \cup B \approx C \cup D$.

Soal 4.27. Tuduhna yen A tanpa wates lan bisa dietung, mula $A \approx \mathbb{N}$.

Soal 4.28. Tuduhna yen ora bisa ana salah siji injeksi $g : \wp(A) \to A$, kanggo saben himpunan A. Pituduh: upamakna $g : \wp(A) \to A$ iku injektif. Gatekna $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ lan } g(B) \notin B\}$. Upamakna $x = g(D)$. Gunakna kasunyatan yen g iku injektif kanggo ngolehake kontradiksi.



Kurt Gödel
1906 - 1978

PERANGAN II

Logika Sepisanan

BAB 5

Pambuka Logika Sepisanan

5.1 Logika Sepisanan

Sampeyan mbokmenawa wis wanuh karo logika sepisanan saka pambuka pisanan marang logika formal.[1] Sampeyan bisa uga mangerteni logika iki kanthi jeneng "logika kuantifikasional" utawa "logika predikat." Kaping pisan, logika sepisanan iku basa formal. Tegese, logika iki nduweni tetembungan tartamtu, lan ekspresine awujud rerangken simbol saka tetembungan kasebut. Nanging, ora saben rerangken simbol diparengake. Ana maneka jinis ekspresi kang diparengake: terma, formula, lan ukara. Kawigaten kita utamane tumuju marang ukara ing logika sepisanan: ukara-ukara kasebut menehi padanan formal kanggo ukara basa Inggris, lan kita bisa ngajokake pitakon-pitakon kang lumrahe narik kawigatene ahli logika. Tuladhane:

- Apa B ndherek saka A kanthi logis?
- Apa A bener kanthi logis, salah kanthi logis, utawa kontingen?
- Apa A lan B ekuivalen?

Pitakon-pitakon iki utamane babagan "makna" ukara ing logika sepisanan. Tuladhane, ahli filsafat bakal nganalisis pitakon apa B ndherek kanthi logis saka A kanthi takon: apa ana kasus nalika A bener nanging B salah (B ora ndherek saka A), utawa apa saben kasus kang ndadekake A bener uga ndadekake B bener (B ndherek saka A)? Nanging, kita durung diwenehi katrangan apa kang diarani "kasus"—iku tugase *semantik*. Semantik logika sepisanan menehi model matematis kang trep kanggo gagasan intuisi ahli filsafat ngenani "kasus," lan uga—iki wigati—ngenani apa tegese salah siji ukara A *bener ing* sawijining kasus. Model matematis kang trep

[1] Sejatine, kita kurang luwih nganggep yen sampeyan pancen wis wanuh! Yen durung, sampeyan bisa nyemak maneh buku ajar kang luwih dhasar, kayata *forall x* (Magnus et al., 2021).

iki, kang bakal kita wangun, diarani salah siji struktur. Relasi kang njlentrehake "bener ing" kanthi trep diarani relasi *nyukupi*. Mula, kang bakal kita temtokake yaiku "A dicukupi ing M" (ing simbol: $M \vDash A$) kanggo ukara A lan struktur M. Sawise iki rampung, kita uga bisa menehi definisi kang trep kanggo istilah-istilah semantis liyane, kayata "ndherek saka" utawa "bener kanthi logis." Definisi-definisi kasebut bakal ndadekake kita bisa netepake, kanthi presisi matematis maneh, apa, upamane, $\forall x\,(A(x) \to B(x)), \exists x\,A(x) \vDash \exists x\,B(x)$. Jawabane mesthi "ya." Yen sampeyan wis sinau nyimbolake ukara basa Inggris ing logika sepisanan, sampeyan bakal ngenali iki minangka, upamane, simbolisasi saka pratelan "Kabeh semut iku serangga, ana semut, mula ana serangga." Iki cetha minangka argumen kang sah, mula model matematis kita kanggo "ndherek saka" ing basa formal kudu menehi jawaban kang padha.

Topik liyane kang mbokmenawa isih sampeyan eling saka pambuka pisanan marang logika formal yaiku anane *derivasi*. Yen sampeyan wis tau melu kuliah logika formal dhasar, pamulang mesthine wis menehi latihan nggoleki derivasi kasebut, bisa uga malah salah siji derivasi kang nuduhake yen akibat ing ndhuwur lumaku. Ana maneka cara kanggo menehi derivasi: sampeyan bisa uga wis nggunakake cara kang diarani "deduksi alami" utawa "wit kabeneran," nanging isih ana akeh cara liyane. Tujuane sistem derivasi yaiku nyedhiyakake piranti kanggo mangsuli pitakon-pitakone ahli logika ing ndhuwur: upamane, derivasi deduksi alami kang nduweni $\forall x\,(A(x) \to B(x))$ lan $\exists x\,A(x)$ minangka premis sarta $\exists x\,B(x)$ minangka kesimpulan (larik pungkasan) *mesthekake* yen $\exists x\,B(x)$ ndherek kanthi logis saka $\forall x\,(A(x) \to B(x))$ lan $\exists x\,A(x)$.

Nanging, apa sebabe? Yen mung dideleng saklumrahe, sistem derivasi kaya ora ana gandhengane karo semantik: menehi derivasi formal mung mbutuhake panyusunan simbol kanthi cara-cara tartamtu kang manut aturan; sistem kasebut ora nyebut "kasus" utawa "bener ing" babar pisan. Gandhengane sistem derivasi karo semantik kudu ditetepake liwat panliten metalogis. Kang dibutuhake yaiku bukti matematis, upamane, yen derivasi formal kanggo $\exists x\,B(x)$ saka premis $\forall x\,(A(x) \to B(x))$ lan $\exists x\,A(x)$ bisa digawe yen, lan mung yen, $\forall x\,(A(x) \to B(x))$ lan $\exists x\,A(x)$ bebarengan nduweni akibat $\exists x\,B(x)$. Nanging, sadurunge iki bisa ditindakake, akeh pakaryan tliti kudu dirampungake supaya definisi sintaksis lan semantik bener.

5.2 Sintaksis

Sepisan, kita kudu njlentrehake kanthi trep rerangken simbol endi kang dianggep ukara ing logika sepisanan. Bab iki bakal ditindakake mengko; sauntara iki kita bakal maju nganggo tuladha. Ing tuladha prasaja iki, perangan pambangun dhasar—tetembungane—ing logika sepisanan kabagi dadi rong perangan. Perangan kapisan yaiku simbol-simbol kang digunakake kanggo ngandharake bab tartamtu utawa nuduhake sawijining bab kanthi mligi. Kita nuduhake sawijining bab nganggo

simbol konstanta, lan ngandharake bab ngenani apa kang dituduhake mau nganggo simbol predikat. Tuladhane, kita bisa nggunakake a minangka salah siji simbol konstanta kanggo nuduhake siji bab, banjur ngandharake sawijining bab ngenani bab kasebut nganggo ukara $P(a)$. Yen sampeyan wis duwe makna kanggo "a" lan "P" ing pikiran, sampeyan bisa maca $P(a)$ minangka ukara basa Inggris (lan mbokmenawa pancen wis nindakake mangkono nalika sepisanan sinau logika formal). Sawise nduweni ukara logika sepisanan kang prasaja kaya mangkono, kita bisa mbangun ukara kang luwih majemuk nganggo perangan kapindho saka tetembungan kasebut, yaiku simbol logis (konektif lan kuantor). Dadi, tuladhane, kita bisa mbentuk ekspresi kaya $(P(a) \wedge Q(b))$ utawa $\exists x\, P(x)$.

Supaya bisa menehi definisi semantik lan aturan sistem derivasi kang trep lan dibutuhake kanggo panliten metalogis kang tliti, sepisan kita kudu menehi definisi kang trep ngenani apa kang dianggep salah siji ukara ing logika sepisanan. Gagasan dhasare cukup gampang dimangerteni: ana sawetara ukara prasaja kang bisa kita bentuk mung saka simbol predikat lan simbol konstanta, kayata $P(a)$. Sabanjure, saka ukara-ukara kasebut kita mbentuk ukara-ukara kang luwih majemuk nganggo konektif lan kuantor. Nanging, aturan kang pas endi sing marengake kita mbentuk ukara kang luwih majemuk? Aturan kasebut kudu ditemtokake; yen ora, kita durung nemtokake "ukara ing logika sepisanan" kanthi cukup trep. Ana sawetara prekara. Prekara kapisan yaiku nemtokake rerangken simbol kang trep supaya dianggep ukara. Prekara kapindho yaiku nindakake iki kanthi cara kang ndadekake kita bisa menehi bukti matematis ngenani *kabeh* ukara. Pungkasane, kita uga kudu menehi definisi kang trep kanggo sawetara operasi dhasar tumrap ukara, kayata "ganti saben x ing A nganggo b." Masalahe, kuantor lan variabel kang ana ing logika sepisanan ndadekake cara nindakake iki ora mesthi cetha. Tuladhane, apa $\exists x\, P(a)$ kudu dianggep salah siji ukara? Kepriye karo $\exists x \exists x\, P(x)$? Apa asil saka "ganti x nganggo b ing $(P(x) \wedge \exists x\, P(x))$"?

5.3 Formula

Iki cara kang bakal kita gunakake kanggo nemtokake kanthi trep ukara ing logika sepisanan lan ngrampungi prekara kang tuwuh saka panganggone variabel. Sepisan kita netepake sawijining himpunan ekspresi kang *beda*: formula. Sawise iku rampung, kita bisa nimbang kalungguhane variabel ing formula-formula kasebut—lan adhedhasar sawetara gagasan liyane, yaiku variabel kang "bebas" lan kang "kaiket," kita bisa nemtokake apa iku salah siji ukara (yaiku salah siji formula tanpa variabel bebas). Iki ditindakake ora mung amarga ndadekake definisi "ukara" luwih gampang ditata, nanging uga amarga bakal wigati banget tumrap cara kita nemtokake gagasan semantis ngenani relasi nyukupi.

Ayo kita netepake "formula" kanggo basa logika sepisanan kang prasaja, kang mung ngemot siji simbol predikat P lan siji simbol konstanta a, sarta mung simbol logis $\neg$, $\wedge$, lan $\exists$. Definisi kita kang jangkep bakal luwih umum: kita bakal maren-

gake simbol predikat lan simbol konstanta kang cacahe tanpa wates. Malah, kita uga bakal nimbang simbol fungsi kang bisa digabungake karo simbol konstanta lan variabel kanggo mbentuk "terma." Sauntara iki, a lan variabel-variabel mau bakal dadi siji-sijine terma kita. Nanging, kita pancen mbutuhake variabel kang cacahe tanpa wates. Kanthi resmi kita bakal nggunakake simbol v_0, v_1, ..., minangka variabel.

Definisi 5.1. Himpunan *formula* Frm ditegesi kaya mangkene:

1. $P(a)$ lan $P(v_i)$ yaiku formula ($i \in \mathbb{N}$).
2. Yen A iku salah siji formula, mula $\neg A$ yaiku formula.
3. Yen A lan B iku formula, mula $(A \wedge B)$ iku salah siji formula.
4. Yen A iku salah siji formula lan x iku salah siji variabel, mula $\exists x\, A$ iku salah siji formula.
5. Ora ana liyane kang dadi salah siji formula.

(1) ngandhani kita yen $P(a)$ lan $P(v_i)$ iku formula, kanggo saben $i \in \mathbb{N}$. Iki diarani formula *atom*. Formula-formula iki menehi titik wiwitan. Klausa-klausa liyane menehi cara kanggo mbentuk formula anyar saka formula kang wis kita bentuk. Dadi, tuladhane, miturut (2), kita oleh asil yen $\neg P(v_2)$ iku salah siji formula, amarga $P(v_2)$ wis dadi salah siji formula miturut (1). Banjur, miturut (4), kita oleh asil yen $\exists v_2 \neg P(v_2)$ iku formula liyane, lan sabanjure. (5) ngandhani kita yen *mung* rerangken kang bisa kita bentuk nganggo cara iki kang dianggep formula. Mligine, $\exists v_0\, P(a)$ lan $\exists v_0 \exists v_0\, P(a)$ *pancen* dianggep formula, dene $(\neg P(a))$ ora, amarga kurung njaba kasebut keluwih.

Cara nemtokake formula kaya iki diarani *definisi induktif*, lan ndadekake kita bisa mbuktekake prekara ngenani formula nganggo salah sawijining ragam bukti kanthi induksi kang diarani *induksi struktural*. Bab iki dirembug kanthi umum ing Perangan B.4 lan Perangan B.5, kang kudu sampeyan sinau maneh sadurunge nyinaoni bukti-bukti sabanjure. Gagasan dhasare yaiku yen sampeyan arep menehi bukti yen sawijining prekara bener tumrap kabeh formula, sepisan sampeyan nuduhake yen prekara iku bener tumrap formula atom, banjur nuduhake yen *yen* prekara iku bener tumrap sembarang formula A (lan B), prekara iku *uga* bener tumrap $\neg A$, $(A \wedge B)$, lan $\exists x\, A$. Tuladhane, iki mbuktekake yen prekara kasebut bener tumrap $\exists v_2 \neg P(v_2)$: saka perangan kapisan sampeyan ngerti yen prekara iku bener tumrap formula atom $P(v_2)$. Banjur, saka perangan kapindho sampeyan oleh asil yen prekara iku bener tumrap $\neg P(v_2)$, lan banjur oleh maneh yen prekara iku bener tumrap $\exists v_2 \neg P(v_2)$ dhewe. Amarga kabeh formula diasilake kanthi induktif saka formula atom, cara iki lumaku tumrap formula endi wae.

5.4 Relasi Nyukupi

Sawise ngerti apa iku formula, kita wis bisa mlumpat menyang semantik logika sepisanan: ing kene, definisi dhasare yaiku definisi salah siji struktur. Kanggo basa prasaja kita, salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ mung nduweni telung komponèn: himpunan ora kosong $|\boldsymbol{M}|$ kang diarani *ranah*, apa kang dituduhake a ing $\boldsymbol{M}$, lan marang apa P bener ing $\boldsymbol{M}$. Obyek kang dituduhake dening a dilambangake $a^{\boldsymbol{M}}$, dene himpunan obyek kang ndadekake P bener dilambangake $P^{\boldsymbol{M}}$. Salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ mung dumadi saka telung prekara iki: $|\boldsymbol{M}|$, $a^{\boldsymbol{M}} \in |\boldsymbol{M}|$ lan $P^{\boldsymbol{M}} \subseteq |\boldsymbol{M}|$. Kasus umum bakal luwih rumit, amarga bakal ana akeh simbol predikat lan simbol konstanta, simbol predikat bisa nduweni luwih saka siji papan, lan uga bakal ana simbol fungsi.

Iki wis cukup kanggo menehi definisi relasi nyukupi tumrap formula kang ora ngemot variabel. Gagasane yaiku menehi definisi induktif kang nggambarake cara kita nemtokake formula. Kita nemtokake kapan formula atom dicukupi ing $\boldsymbol{M}$, banjur nemtokake, tuladhane, kapan $\neg A$ dicukupi ing $\boldsymbol{M}$ adhedhasar apa A dicukupi utawa ora ing $\boldsymbol{M}$. Tuladhane, kita bisa menehi definisi:

1. $P(a)$ dicukupi ing $\boldsymbol{M}$ yen lan mung yen $a^{\boldsymbol{M}} \in P^{\boldsymbol{M}}$.
2. $\neg A$ dicukupi ing $\boldsymbol{M}$ yen lan mung yen A ora dicukupi ing $\boldsymbol{M}$.
3. $(A \wedge B)$ dicukupi ing $\boldsymbol{M}$ yen lan mung yen A dicukupi ing $\boldsymbol{M}$, lan B uga dicukupi ing $\boldsymbol{M}$.

Upamakna $|\boldsymbol{M}| = \{0,1,2\}$, $a^{\boldsymbol{M}} = 1$, lan $P^{\boldsymbol{M}} = \{1,2\}$. Definisi iki bakal ngandhani kita yen $P(a)$ dicukupi ing $\boldsymbol{M}$ (amarga $a^{\boldsymbol{M}} = 1 \in \{1,2\} = P^{\boldsymbol{M}}$). Definisi iki banjur ngandhani kita yen $\neg P(a)$ ora dicukupi ing $\boldsymbol{M}$, mula $\neg\neg P(a)$ dicukupi lan $(\neg P(a) \wedge P(a))$ ora dicukupi, lan sabanjure.

Masalahe muncul nalika kita arep menehi definisi kanggo kuantor: kita arep kandha kurang luwih, "$\exists v_0\, P(v_0)$ dicukupi yen lan mung yen $P(v_0)$ dicukupi." Nanging, struktur $\boldsymbol{M}$ ora ngandhani kita apa kang kudu ditindakake marang variabel. Kang saktemene arep kita kandhakake yaiku yen $P(v_0)$ dicukupi *kanggo sawenehing nilai* v_0. Supaya iki trep, kita mbutuhake cara kanggo menehi anggota saka $|\boldsymbol{M}|$ ora mung marang a, nanging uga marang v_0. Mula, kita ngenalake *pangaji* variabel. Pangaji Salah siji variabel mung sawijining fungsi s kang menehi variabel nilai awujud anggota saka $|\boldsymbol{M}|$ (ing tuladha kita, marang salah siji saka 0, 1, utawa 2). Amarga kita ora ngerti sadurunge variabel endi kang bisa muncul ing salah siji formula, kita ora bisa matesi variabel endi kang diwenehi nilai dening s. Cara prasajane yaiku mbutuhake supaya s menehi nilai marang *kabeh* variabel $v_0, v_1, \ldots$ Kita mung bakal nggunakake variabel kang dibutuhake.

Tinimbang nemtokake relasi nyukupi tumrap formula mung relatif marang salah siji struktur, kita bakal nemtokake relasi kasebut relatif marang salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ *lan* pangaji salah siji variabel s, banjur kanggo cekake nulis $\boldsymbol{M}, s \vDash A$. Definisi kita saiki bakal ngemot klausa tambahan kanggo ngurusi formula atom kang ngemot variabel:

1. $\boldsymbol{M}, s \vDash P(a)$ yen lan mung yen $a^{\boldsymbol{M}} \in P^{\boldsymbol{M}}$.
2. $\boldsymbol{M}, s \vDash P(v_i)$ yen lan mung yen $s(v_i) \in P^{\boldsymbol{M}}$.
3. $\boldsymbol{M}, s \vDash \neg A$ yen lan mung yen ora $\boldsymbol{M}, s \vDash A$.
4. $\boldsymbol{M}, s \vDash (A \wedge B)$ yen lan mung yen $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ lan $\boldsymbol{M}, s \vDash B$.

Iki ngrampungake siji masalah: saiki kita bisa kandha kapan $\boldsymbol{M}$ nyukupi $P(v_0)$ kanggo nilai $s(v_0)$. Supaya definisi kanggo $\exists v_0 P(v_0)$ bener, kita kudu nindakake siji prekara maneh: kita pengin $\boldsymbol{M}, s \vDash \exists v_0 P(v_0)$ yen lan mung yen $\boldsymbol{M}, s' \vDash P(v_0)$ kanggo *sawenehing* cara s' menehi nilai marang v_0. Nanging, nilai kang diwenehake marang v_0 ora kudu padha karo nilai kang dituduhake dening $s(v_0)$. Kita bakal ngenalake notasi kanggo iki: yen $m \in |\boldsymbol{M}|$, mula $s[m/v_0]$ yaiku pangaji kang padha karo s (kanggo kabeh variabel saliyane v_0), kajaba marang v_0 pangaji iku menehi m. Saiki definisine bisa dadi:

5. $\boldsymbol{M}, s \vDash \exists v_i A$ yen lan mung yen $\boldsymbol{M}, s[m/v_i] \vDash A$ kanggo sawenehing $m \in |\boldsymbol{M}|$.

Apa iki lumaku? Upamakna kita netepake $s(v_i) = 0$ kanggo kabeh $i \in \mathbb{N}$. $\boldsymbol{M}, s \vDash \exists v_0 P(v_0)$ yen lan mung yen ana $m \in |\boldsymbol{M}|$ kanthi $\boldsymbol{M}, s[m/v_0] \vDash P(v_0)$. Lan nilai kaya mangkono ana: kita bisa milih $m = 1$ utawa $m = 2$. Gatekna yen iki bener sanajan nilai $s(v_0)$ kang diwenehake marang v_0 dening s dhewe—ing kasus iki, 0—ora bisa ndadekake formula atom kasebut dicukupi. Kita nduweni $\boldsymbol{M}, s[1/v_0] \vDash P(v_0)$, nanging ora nduweni $\boldsymbol{M}, s \vDash P(v_0)$.

Yen iki katon mbingungake lan ruwet, ya pancen mangkono. Nanging, keruwetan tambahan iki dibutuhake kanggo menehi definisi relasi nyukupi kang trep lan induktif tumrap kabeh formula, lan kita mbutuhake definisi kaya mangkene kanggo nemtokake gagasan-gagasan semantis kanthi trep. Ana cara liyane kanggo nindakake iki, nanging kabeh padha (ora) endah.

5.5 Ukara

Saiki kita wis nduweni (rancangan) definisi relasi nyukupi ("bener ing") kanggo struktur lan formula. Nanging, definisi iki mbutuhake perangan tambahan—yaiku pangaji salah siji variabel—dene kang kita karepake yaiku definisi ukara. Kepriye carane nyingkirake pangaji, lan apa iku ukara?

Sampeyan mbokmenawa isih kelingan rembugan ing pambuka pisanan marang logika formal ngenani relasi antarane variabel lan kuantor. Kuantor mesthi diterusake dening salah siji variabel, banjur ing perangan ukara kang dikenani kuantor kasebut ("cakupane"), kita mangerteni yen variabel kasebut "kaiket" dening kuantor mau. Ing formula, ora saben munculan variabel ana ing cakupan kuantor kang nganggo variabel kuwi. Ing posisi argumen, kuantor kang ngiket sawijining munculan yaiku kuantor paling njero kang cocog. Munculan ing posisi argumen

tanpa kuantor kang cocog diarani "bebas" utawa "ora kaiket." Kita bakal nganggep ukara minangka kabeh formula kang ora nduweni variabel bebas.

Maneh, gagasan intuisi ngenani kapan muncule salah siji variabel ing salah siji formula A iku kaiket, kuantor endi kang ngiket, lan kapan muncule bebas, ora angel dimangerteni. Sampeyan bisa uga wis sinau cara kanggo mriksa iki, mbokmenawa kanthi ngetung kurung. Kita kudu tetep nyuwun definisi kang trep—lan amarga wis nemtokake formula kanthi induksi, kita uga bisa menehi definisi kanthi induksi tumrap saben muncule salah siji variabel x kang bebas lan kaiket ing salah siji formula A. Tuladhane, kanggo basa prasaja kita, definisine bisa kaya mangkene:

1. Yen A iku atom, saben muncule x ing formula kasebut bebas (yaiku, muncule x ing $P(x)$ iku bebas).

2. Yen A awujud $\neg B$, banjur sawijining muncule x ing $\neg B$ bebas yen lan mung yen muncule x kang cocog bebas ing B (yaiku, saben muncule variabel bebas ing B persis padha karo muncule kang cocog ing $\neg B$).

3. Yen A awujud $(B \wedge C)$, banjur sawijining muncule x ing $(B \wedge C)$ bebas yen lan mung yen muncule x kang cocog bebas ing B utawa ing C.

4. Yen A awujud $\exists x\, B$, banjur ora ana muncule x ing A kang bebas; yen formula kasebut awujud $\exists y\, B$ kanthi y minangka variabel kang beda saka x, banjur sawijining muncule x ing $\exists y\, B$ bebas yen lan mung yen muncule x kang cocog bebas ing B.

Sawise nduweni definisi kang trep tumrap muncule variabel bebas lan kaiket, kita mung perlu kandha: salah siji ukara yaiku sembarang formula tanpa muncule variabel bebas.

5.6 Gagasan Semantis

Ing ndhuwur wis kasebut yen nalika nimbang apa $\mathcal{M}, s \vDash A$ lumaku, kita (supaya gampang) marengake s menehi nilai marang kabeh variabel, nanging mung nilai kang diwenehake marang variabel ing A kang digunakake. Malah, mung nilai kanggo variabel *bebas* ing A kang nduweni pengaruh. Mesthi wae, amarga kita ngatiati, kasunyatan iki bakal kita buktekake. Amarga ukara ora nduweni variabel bebas, s ora nduweni pengaruh babar pisan marang dicukupi utawa orane ukara kasebut ing salah siji struktur. Mula, nalika A iku salah siji ukara, kita bisa netepake $\mathcal{M} \vDash A$ kanthi teges "$\mathcal{M}, s \vDash A$ kanggo saben s," kang nyatane bener yen lan mung yen $\mathcal{M}, s \vDash A$ kanggo paling ora siji s. Kita kudu ngenalake pangaji variabel supaya bisa menehi definisi relasi nyukupi kang lumaku kanggo formula, nanging kanggo ukara, relasi nyukupi ora gumantung marang pangaji variabel.

Sawise nduweni definisi "$\mathcal{M} \vDash A$," kita ngerti tegesing "kasus" lan "bener ing" tumrap ukara ing logika sepisanan. Adhedhasar definisi $\mathcal{M} \vDash A$ kanggo ukara, kita

banjur bisa nemtokake gagasan semantis dhasar yaiku kesahan, akibat semantis, lan kabisane dicukupi. Sawijining ukara iku sah, $\vDash A$, yen saben struktur nyukupi ukara kasebut. Ukara iku dadi akibat saka sawijining himpunan ukara, $\Gamma \vDash A$, yen saben struktur kang nyukupi kabeh ukara ing Γ uga nyukupi A. Lan sawijining himpunan ukara bisa dicukupi yen ana struktur kang nyukupi kabeh ukara ing himpunan kasebut bebarengan.

Amarga formula ditemtokake kanthi induktif, lan relasi nyukupi sabanjure ditemtokake kanthi induksi ing struktur formula, kita bisa nggunakake induksi kanggo mbuktekake sipat-sipat semantik kita lan nggandhengake gagasan-gagasan semantis kang wis ditemtokake. Kita bakal nglumpukake lan mbuktekake sawetara sipat kasebut, saperangan amarga saben sipat kasebut narik kawigaten dhewe, nanging utamane amarga akeh kang bakal migunani nalika kita nerusake panliten ngenani relasi antarane semantik lan sistem derivasi. Kanggo nindakake iki, kita uga kudu nemtokake (kanthi trep, yaiku kanthi induksi) sawetara gagasan lan operasi sintaksis kang durung kasebut.

5.7 Substitusi

Kita bakal ngrembug sawijining tuladha kanggo nggambarake kepriye kabeh prekara iki gegandhengan, lan kepriye pangrembakan sintaksis lan semantik nyawisake landhesan kanggo panliten kita kang luwih maju mengko. Sistem derivasi kita kudune marengake kita nderivasi $P(a)$ saka $\forall v_0\, P(v_0)$. Mbokmenawa kita malah pengin nyatakake iki minangka aturan inferensi. Nanging, kanggo nindakake mangkono, kita kudu bisa nyatakake iki kanthi wujud paling umum: ora mung kanggo P, a, lan v_0, nanging kanggo sembarang formula A, terma t, lan variabel x. (Elinga yen simbol konstanta iku terma, nanging kita uga bakal nimbang terma kang luwih rumit kang dibangun saka simbol konstanta lan simbol fungsi.) Dadi kita pengin bisa kandha kurang luwih, "saben sampeyan wis nderivasi $\forall x\, A(x)$, sampeyan kabenerake nyimpulake $A(t)$ —asil mbusak $\forall x$ lan ngganti x nganggo t." Nanging apa teges persise "ngganti x nganggo t"? Apa relasi antarane $A(x)$ lan $A(t)$? Apa iki mesthi bisa?

Supaya iki trep, kita nemtokake operasi *substitusi*. Substitusi ngganti munculan kang bebas saka x ing A nganggo t, kanthi syarat substitusi ora njalari variabel bebas ing terma dadi kaiket. Kita bakal ngrampungi iki, maneh, nganggo definisi induktif. Nanging yen wis rampung, nemtokake aturan inferensi minangka "simpulake $A(t)$ saka $\forall x\, A(x)$" dadi definisi kang trep. Kajaba iku, kita bakal bisa mbuktekake yen iki aturan inferensi kang apik, ing pangertene yen $\forall x\, A(x)$ ngakibatake $A(t)$. Nanging kanggo mbuktekake iki, kita maneh kudu mbuktekake sawijining prekara kang sakpisanan bisa njalari sampeyan takon, "yagene kita nindakake iki?" Kasunyatan yen $\forall x\, A(x)$ ngakibatake $A(t)$ nduwèni landhesan ing lema substitusi. Kanggo sembarang pangaji, wacanen formula asil substitusi nganggo nilai terma t miturut pangaji s. Yèn m iku anggota saka $|M|$ kang dadi nilai t miturut pangaji mau, ban-

jur $M, s \vDash A(t)$ yen lan mung yen $M, s[m/x] \vDash A(x)$. Iki uga lumaku yèn t ngemot variabel, kanthi syarat substitusi bebas kaya ing ndhuwur.

5.8 Model lan Teori

Sawise sintaksis lan semantik logika sepisanan ditemtokake, kita bisa miwiti nliti sipat-sipat struktur lan gagasan semantis. Kita uga bisa nemtokake sistem derivasi, banjur nliti sistem kasebut. Tumrap sawijining himpunan ukara, kita bisa takon: struktur endi kang ndadekake kabeh ukara ing himpunan kasebut bener? Yen diwenehi himpunan ukara Γ, salah siji struktur M kang nyukupi ukara-ukara kasebut diarani *model saka* Γ. Kita bisa miwiti saka Γ lan nyoba nemokake model-modele—kaya apa rupane? Sepira gedhe utawa cilike? Nanging kita uga bisa miwiti saka siji struktur utawa sawenehing struktur banjur takon: ukara endi kang bener ing struktur-struktur kasebut? Apa ana ukara kang *menehi ciri* marang struktur iki kanthi pangerten yen ukara-ukara kasebut bener ing struktur-struktur iki, lan mung ing struktur-struktur iki? Pitakon-pitakon kaya mangkono kalebu wewengkon *teori model*. Pitakon kasebut uga dadi dhasar kanggo *metode aksiomatis*: njlentrehake sawijining kumpulan struktur nganggo himpunan ukara, yaiku aksioma-aksioma sawijining teori. Iki bisa ditindakake amarga pangamatan yen persis ukara kang dadi akibat saka aksioma-aksioma ing logika sepisanan iku bener ing kabeh model aksioma kasebut.

Minangka tuladha kang prasaja banget, timbangana pratatanan. Sawijining pratatanan yaiku relasi R ing himpunan A kang ora kosong. Relasi iki refleksif lan transitif. Himpunan A kanthi relasi rong panggonan $R \subseteq A \times A$ ing himpunan kasebut persis kaya kang dibutuhake kanggo menehi salah siji struktur tumrap basa logika sepisanan kang mung nduweni siji simbol relasi rong panggonan P: kita netepake $|M| = A$ lan $P^M = R$. Amarga R iku pratatanan, relasi kasebut refleksif lan transitif, lan kita bisa nemokake himpunan Γ saka ukara logika sepisanan kang nyatakake iki:

$$\forall v_0 \, P(v_0, v_0)$$
$$\forall v_0 \, \forall v_1 \, \forall v_2 \, ((P(v_0, v_1) \land P(v_1, v_2)) \to P(v_0, v_2))$$

ukara kasebut mung simbolisasi saka "kanggo sembarang x, Rxx" (R refleksif) lan "saben Rxy lan Ryz, uga Rxz" (R transitif). Kita bisa ndeleng yen salah siji struktur M iku model saka loro ukara Γ iki yen lan mung yen R (yaiku, P^M) dadi pratatanan ing A (yaiku, $|M|$). Kanthi tembung liya, model-model saka Γ persis pratatanan ing himpunan ora kosong. Saben sipat saka kabeh pratatanan ing himpunan ora kosong kang bisa diandharake ing basa logika sepisanan kang mung nggunakake P minangka simbol predikat (kayata refleksivitas lan transitivitas ing ndhuwur), dadi akibat saka loro ukara ing Γ, lan kosok balene. Dadi, apa wae kang bisa kita buktekake ngenani model-model saka Γ wis kita buktekake ngenani kabeh pratatanan ing himpunan ora kosong.

Tumrap saben teori lan kelas model tartamtu (kayata Γ lan kabeh pratatanan), bakal ana pitakon-pitakon kang narik kawigaten ngenani apa kang bisa diandharake ing basa logika sepisanan kang gegandhengan, lan apa kang ora bisa diandharake. Ana sawetara sipat struktur kang narik kawigaten tumrap kabeh basa lan kelas model, yaiku sipat kang magepokan karo gedhene ranah. Tumrap basa mawa identitas, ana ukara kang nyatakaké yèn ranah ngemot persis n anggota, kanggo sembarang $n \in \mathbb{Z}^+$. Ana uga himpunan tanpa wates saka ukara kang modelé persis struktur mawa ranah tanpa wates. Teorema kekompakan nuduhaké yèn ora ana himpunan ukara kang modelé persis kabèh struktur winates. Ing basa kang bisa dietung, teorema Löwenheim–Skolem njamin yèn teori kang nduwèni model mesthi nduwèni model kang ranahé bisa dietung.

5.9 Kasahihan lan Kelengkapan

Kita uga bakal ngenalake sistem derivasi kanggo logika sepisanan. Ana akeh sistem derivasi kang wis dikembangake para ahli logika, nanging sistem kang bakal dirembug ing kéné nemtokaké relasi derivabilitas kang padha ing antarane ukara. Kita kandha yen Γ *nderivasi* A, $\Gamma \vdash A$, yen ana salah siji derivasi saka jinis tartamtu kang ditemtokake kanthi persis. Derivasi mesthi arupa tatanan simbol kang winates—mbokmenawa dhaftar ukara, utawa sawijining struktur kang luwih rumit. Tujuane sistem derivasi yaiku nyawisake cara kanggo mbuktèkaké yèn sawijining salah siji ukara dadi akibat saka sawijining himpunan Γ. Supaya bisa nggayuh tujuan iki, kudu lumaku yen $\Gamma \vDash A$ yen lan mung yen $\Gamma \vdash A$.

Yen $\Gamma \vdash A$ nanging ora $\Gamma \vDash A$, sistem derivasi kita bakal kuwat banget lan mbuktekake kakehan. Sipat yen $\Gamma \vdash A$ menehi $\Gamma \vDash A$ diarani *kasahihan*, lan iki syarat paling sithik kanggo saben sistem derivasi kang becik. Kosok baline, yen $\Gamma \vDash A$ nanging ora $\Gamma \vdash A$, sistem derivasi kita ringkih banget lan ora mbuktekake cukup akeh. Sipat yen $\Gamma \vDash A$ menehi $\Gamma \vdash A$ diarani *kelengkapan*. Kasahihan lumrahe rada gampang dibuktekake (kanthi induksi tumrap struktur derivasi, kang ditemtokake kanthi induktif). Kelengkapan luwih angel dibuktekake.

Kasahihan lan kelengkapan nduweni sawetara akibat wigati. Yen sawijining himpunan ukara Γ nderivasi kontradiksi (kayata $A \wedge \neg A$), himpunan kasebut diarani *ora konsisten*. Γ kang ora konsisten ora bisa nduweni model apa wae; himpunan kasebut ora bisa dicukupi. Saka kelengkapan, kosok baline ndherek: saben Γ kang ora kalebu ora konsisten—utawa, kaya kang bakal kita kandhakake, *konsisten*—nduweni model. Malah, iki padha karo kelengkapan, lan wujud kelengkapan iki kang bakal kita buktekake. Iki asil kang jero lan mbokmenawa nggumunake: kasunyatan yen sampeyan ora bisa mbuktekake $A \wedge \neg A$ saka Γ wis njamin anane salah siji struktur kang pas kaya katrangane Γ. Dadi, kelengkapan menehi wangsulan marang pitakon: himpunan ukara endi kang nduweni model? Wangsulane: persis kabeh himpunan kang konsisten.

Teorema kasahihan lan kelengkapan nduweni loro akibat wigati: teorema kekompakan lan teorema Löwenheim–Skolem. Iki asil-asiling wigati ing teori model. Saka kekompakan, ora ana teori kang modelé persis kabèh struktur kanthi ranah winates. Saka teorema Löwenheim–Skolem, saben teori ing basa kang bisa dietung kang nduwèni model uga nduwèni salah siji struktur modèl kang ranahé bisa dietung.

Ing sejarah, kabeh iki—carane nemtokake sintaksis lan semantik logika sepisanan, carane nemtokake sistem derivasi kang becik, carane mbuktekake kasahihan lan kelengkapane, lan carane mangerteni kanthi cetha apa kang bisa lan ora bisa diandharake ing basa logika sepisanan—mbutuhake wektu suwe nganti ditemokake lan dirumusake kanthi bener. Saiki kita wis ngerti carane nindakake, nanging ngliwati kabeh rinciane isih bisa mbingungake lan marahi bosen. Nanging rincian kasebut uga wigati, amarga metode kang dikembangake ing kene kanggo basa formal logika sepisanan ditrapake ing endi-endi sajrone logika, ilmu komputer, lan linguistik. Mula, nggarap rincian kasebut bakal migunani kanggo jangka dawa.

BAB 6

Sintaksis Logika Sepisanan

6.1 Pambuka

Supaya bisa ngrembakakake teori lan metateori logika sepisanan, kita luwih dhisik kudu nemtokake sintaksis lan semantik ungkapan-ungkapane. Ungkapan logika sepisanan iku terma lan formula. Terma kawangun saka variabel, simbol konstanta, lan simbol fungsi. Sabanjure, Formula kawangun saka simbol predikat bebarengan karo terma (iki mbentuk formula "atomik" kang paling prasaja), banjur saka formula atomik kita bisa mbentuk formula kang luwih rumit kanthi nggunakake konektif logis lan kuantor. Ana akeh cara kanggo netepake aturan pambentukan; ing kene kita mung menehi salah siji cara kang bisa dipilih. Sistem liyane bakal milih simbol kang beda, milih himpunan konektif kang beda minangka konektif primitif, lan nggunakake tandha kurung kanthi cara kang beda (utawa malah ora nggunakake babar pisan, kaya ing notasi kang diarani notasi Polandia). Nanging, kabeh ancangan nduweni bab kang padha: aturan pambentukan nemtokake himpunan terma lan formula kanthi *induktif*. Yen ditindakake kanthi trep, saben ungkapan sejatine mung bisa kawangun kanthi siji cara miturut aturan pambentukan. Definisi induktif kang ngasilake ungkapan kang *mung bisa diwaca kanthi siji cara* tegese kita bisa menehi makna marang ungkapan kasebut kanthi nggunakake metode kang padha—definisi induktif.

6.2 Basa Logika Tataran Kapisan

Ungkapan logika tataran kapisan kawangun saka kosakata dhasar kang ngemot *variabel*, *simbol konstanta*, *simbol predikat*, lan kadhangkala *simbol fungsi*. Saka simbol-simbol kasebut, bebarengan karo konektif logis, kuantor, lan tandha wacan kayata kurung lan koma, kawangun *terma* lan *formula*.

Sacara ora resmi, simbol predikat iku jeneng kanggo sipat lan relasi, simbol konstanta iku jeneng kanggo objek siji-siji, lan simbol fungsi iku jeneng kanggo pemetaan. Kajaba predikat identitas =, kabeh iki kalebu *simbol nonlogis* lan bebarengan mbentuk sawijining basa. Saben basa logika tataran kapisan $\mathscr{L}$ ditemtokake dening simbol-simbol nonlogise. Ing kasus kang paling umum, $\mathscr{L}$ ngemot tanpa wates simbol saka saben jinis.

Ing kasus umum, kita nggunakake simbol-simbol iki ing logika tataran kapisan:

1. Simbol logis
    a) Konektif logis: $\neg$ (negasi), $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (kondisional), $\forall$ (kuantor universal), $\exists$ (kuantor eksistensial).
    b) Konstanta proposisional kanggo kasalahan $\bot$.
    c) predikat identitas rong panggonan =.
    d) Himpunan kang tanpa wates kang bisa dietung saka variabel: v_0, v_1, v_2, ...
2. Simbol nonlogis kang mbentuk *basa standar* logika tataran kapisan
    a) Himpunan kang tanpa wates kang bisa dietung saka simbol predikat n-panggonan kanggo saben $n > 0$: A^n_0, A^n_1, A^n_2, ...
    b) Himpunan kang tanpa wates kang bisa dietung saka simbol konstanta: c_0, c_1, c_2, ...
    c) Himpunan kang tanpa wates kang bisa dietung saka simbol fungsi n-panggonan kanggo saben $n > 0$: f^n_0, f^n_1, f^n_2, ...
3. Tandha wacan: (,), lan koma.

Umume definisi lan asil kita bakal dirumusake kanggo basa standar logika tataran kapisan kang jangkep. Nanging, miturut panganggone, kita uga bisa matesi basa kasebut supaya mung ngemot sawetara simbol predikat, simbol konstanta, lan simbol fungsi.

Tuladha 6.1. Basa aritmetika $\mathscr{L}_A$ ngemot siji simbol predikat rong panggonan $<$, siji simbol konstanta 0, siji simbol fungsi siji panggonan $'$, lan loro simbol fungsi rong panggonan $+$ lan $\times$.

Tuladha 6.2. Basa teori himpunan $\mathscr{L}_Z$ mung ngemot siji simbol predikat rong panggonan $\in$.

Tuladha 6.3. Basa tatanan $\mathscr{L}_\leq$ mung ngemot siji simbol predikat rong panggonan $\leq$.

Maneh, iki mung konvensi: sacara resmi, kabeh iku mung jeneng liya. Tuladhane, $<$, $\in$, lan $\leq$ minangka jeneng liya kanggo A_0^2, 0 kanggo c_0, $'$ kanggo f_0^1, $+$ kanggo f_0^2, lan $\times$ kanggo f_1^2.

Saliyane konektif primitif lan kuantor-kuantor kang ditepungake ing ndhuwur, kita uga nggunakake simbol-simbol *kang ditetepake* iki: $\leftrightarrow$ (bikondisional), kabeneran $\top$

Simbol kang ditetepake dudu perangan resmi saka basa, nanging ditepungake minangka cekakan ora resmi: kanthi simbol kasebut, kita bisa nyekakake formula kang bakal dawa banget yen mung nggunakake simbol primitif. Iki cetha migunani. Nanging paedah kang luwih gedhe yaiku bukti dadi luwih cekak. Yen sawijining simbol iku primitif, simbol kasebut kudu ditangani dhewe ing bukti. Mula, saya akeh simbol primitif, saya dawa bukti kita.

Mbokmenawa sampeyan wis kulina karo istilah lan simbol kang beda saka kang digunakake ing ndhuwur. Buku teks logika (lan guru) lumrahe nggunakake $\sim$, $\neg$, utawa ! kanggo "negasi", lan $\wedge$, $\cdot$, utawa & kanggo "konjungsi". Simbol kang umum digunakake kanggo "kondisional" utawa "implikasi" yaiku $\rightarrow$, $\Rightarrow$, lan $\supset$. Simbol kanggo "bikondisional", "bi-implikasi", utawa "ekuivalènsi matèriil" yaiku $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$, lan $\equiv$. Ing pustaka logika, simbol $\bot$ diarani nilai bebener luput, *falsum* (istilah Latin), absurditas, utawa unsur ngisor. Ing pustaka logika, simbol $\top$ diarani nilai bebener bener, *verum* (istilah Latin), utawa unsur ndhuwur.

Miturut konvensi, aksara cilik saka wiwitan abjad Latin (umpamane a, b, c) digunakake kanggo simbol konstanta (kadhangkala diarani jeneng), lan aksara cilik saka pungkasane (umpamane x, y, z) kanggo variabel. Kuantor digandhengake karo variabel, umpamane x; variasi notasi kanggo kuantor universal kalebu $\forall x$, $(\forall x)$, (x), Πx, $\bigwedge_x$, dene kanggo kuantor eksistensial kalebu $\exists x$, $(\exists x)$, (Ex), Σx, $\bigvee_x$.

Kita bisa nganggep kabeh operator proposisional lan loro kuantor minangka simbol primitif saka basa. Utawa kita bisa milih simbol primitif kang luwih sithik lan nganggep operator logis liyane minangka simbol kang ditetepake. Himpunan operator Boolean kang "jangkep miturut fungsi bebener" kalebu $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$, lan $\{\neg, \rightarrow\}$—saben himpunan iki bisa digandhengake karo salah siji kuantor kanggo mbentuk basa logika tataran kapisan kang jangkep daya andharane.

Mbokmenawa sampeyan uga wis ngerti loro operator logis liyane: garis Sheffer $|$ (dijenengi miturut Henry Sheffer), lan panah Peirce $\downarrow$, kang uga diarani belati Quine. Yen diwenehi teges kang lumrah, yaiku "nand" lan "nor" (miturut urutane), operator-operator iki saben-saben jangkep miturut fungsi bebener.

6.3 Terma lan Formula

Sawise sawijining basa logika tataran kapisan $\mathscr{L}$ diwenehi, kita bisa nemtokake ungkapan kang kawangun saka kosakata dhasar $\mathscr{L}$. Ungkapan kasebut mligine kalebu *terma* lan *formula*.

Definisi 6.4 (Terma). Himpunan *terma* $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})$ saka $\mathscr{L}$ ditemtokake kanthi induktif kaya mangkene:

1. Saben variabel iku terma.
2. Saben simbol konstanta saka $\mathscr{L}$ iku terma.
3. Yen f iku simbol fungsi n-panggonan lan t_1, ..., t_n iku terma, mula $f(t_1, \ldots, t_n)$ iku terma.
4. Ora ana liyane kang kalebu terma.

Terma kang ora ngemot variabel diarani *terma katutup*.

simbol konstanta katon minangka golongan simbol dhewe ing spesifikasi basa lan terma kita, nanging bisa uga dilebokake minangka simbol fungsi nol panggonan. Yen mangkono, kita ora mbutuhake klausa kapindho ing definisi terma. Kita mung kudu mangerteni $f(t_1, \ldots, t_n)$ minangka f dhewe yen $n = 0$.

Definisi 6.5 (Formula). Himpunan *formula* $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ saka basa $\mathscr{L}$ ditemtokake kanthi induktif kaya mangkene:

1. $\bot$ iku formula atomik.
2. Yen R iku simbol predikat n-panggonan saka $\mathscr{L}$ lan $t_1, \ldots, t_n$ iku terma saka $\mathscr{L}$, mula $R(t_1, \ldots, t_n)$ iku formula atomik.
3. Yen t_1 lan t_2 iku terma saka $\mathscr{L}$, mula $=(t_1, t_2)$ iku formula atomik.
4. Yen A iku salah siji formula, mula $\neg A$ iku salah siji formula.
5. Yen A lan B iku formula, mula $(A \wedge B)$ iku salah siji formula.
6. Yen A lan B iku formula, mula $(A \vee B)$ iku salah siji formula.
7. Yen A lan B iku formula, mula $(A \rightarrow B)$ iku salah siji formula.
8. Yen A iku salah siji formula lan x iku salah siji variabel, mula $\forall x\, A$ iku salah siji formula.
9. Yen A iku salah siji formula lan x iku salah siji variabel, mula $\exists x\, A$ iku salah siji formula.
10. Ora ana liyane kang kalebu salah siji formula.

Definisi himpunan terma lan himpunan formula iku *definisi induktif*. Ing dhasare, kita mbangun himpunan formula lumantar tahap-tahap kang cacahe tanpa wates.

Ing tahap wiwitan, kita netepake yen kabeh formula atomik iku formula; iki cocog karo sawetara kasus wiwitan ing definisi, yaiku kasus kanggo $\bot$, $R(t_1,\ldots,t_n)$ lan $=(t_1,t_2)$. Dadi, "formula atomik" ateges saben formula kang awujud mangkono.

Kasus liyane ing definisi menehi aturan kanggo mbangun formula anyar saka formula kang wis kawangun. Ing tahap kapindho, kita bisa nggunakake aturan kasebut kanggo mbangun formula saka formula atomik. Ing tahap katelu, kita mbangun formula anyar saka formula atomik lan formula kang kawangun ing tahap kapindho, banjur sateruse. formula yaiku apa wae kang pungkasane kawangun ing sawijining tahap kaya mangkono, lan ora ana liyane.

Miturut konvensi, kita nulis = ing antarane argumene lan ngilangake kurunge: $t_1 = t_2$ iku cekakan kanggo $=(t_1,t_2)$. Kajaba iku, $\neg=(t_1,t_2)$ disingkat dadi $t_1 \neq t_2$. Nalika nulis formula $(B * C)$ kang kawangun saka B, C nganggo konektif rong panggonan $*$, kita kerep ngilangake pasangan kurung paling njaba lan mung nulis $B * C$.

Sawetara buku teks logika mbutuhake supaya variabel x kudu muncul ing A supaya $\exists x\, A$ lan $\forall x\, A$ dianggep minangka formula. Yen syarat iki ora ditrapake, ora ana akibat ala, lan prekara dadi luwih gampang.

Definisi 6.6. Formula kang kawangun nganggo operator kang ditetepake kudu dimangerteni kaya mangkene:

1. $\top$ nyekakake $\neg\bot$.
2. $A \leftrightarrow B$ nyekakake $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$.

Yen kita makarya ing basa kanggo panganggone tartamtu, kita kerep nulis simbol predikat lan simbol fungsi rong panggonan ing antarane terma-terma argumene, umpamane $t_1 < t_2$ lan $(t_1 + t_2)$ ing basa aritmetika sarta $t_1 \in t_2$ ing basa teori himpunan. Fungsi panerus ing basa aritmetika malah miturut konvensi ditulis *sawise* argumene: t'. Nanging, sacara resmi, iki mung cekakan konvensional kanggo $A^2_0(t_1,t_2)$, $f^2_0(t_1,t_2)$, $A^2_0(t_1,t_2)$ lan $f^1_0(t)$, miturut urutane.

Definisi 6.7 (Identitas sintaktis). Simbol $\equiv$ mratelakake identitas sintaktis antarane rerangken simbol, yaiku $A \equiv B$ yen lan mung yen A lan B iku rerangken simbol kang dawane padha lan ngemot simbol kang padha ing saben papan.

Simbol $\equiv$ bisa diapit dening rerangken kang kawangun kanthi nyambungake rerangken utawa simbol siji sawise sijine. Tuladhane, $A \equiv (B \vee C)$ ateges: rerangken simbol A padha karo rerangken kang kawangun kanthi nyambungake, miturut urutan iki, tandha kurung buka, rerangken B, simbol $\vee$, rerangken C, lan tandha kurung tutup. Yen mangkono, kita ngerti yen simbol kapisan A iku tandha kurung

buka, A ngemot B minangka subrerangken (wiwit saka simbol kapindho), sawise subrerangken kasebut ana $\vee$, lan sateruse.

Amarga terma lan formula kawangun saka unsur dhasar liwat definisi induktif, kita bisa nggunakake prinsip-prinsip induksi iki kanggo mbuktekake sipat-sipate.

Lema 6.8 (*Prinsip induksi tumrap terma*). *Upamana $\mathscr{L}$ iku basa logika tataran kapisan. Yen sawijining sipat P nyukupi syarat iki:*

1. *sipat iku lumaku kanggo saben variabel v,*
2. *sipat iku lumaku kanggo saben simbol konstanta a saka $\mathscr{L}$, lan*
3. *sipat iku lumaku kanggo $f(t_1, \ldots, t_n)$ yen sipat iku lumaku kanggo t_1, …, t_n lan f iku simbol fungsi n-panggonan saka $\mathscr{L}$*

(kanthi anggepan t_1, …, t_n iku terma saka $\mathscr{L}$), mula P lumaku kanggo saben terma ing $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})$.

Lema 6.9 (*Prinsip induksi tumrap formula*). *Upamana $\mathscr{L}$ iku basa logika tataran kapisan. Yen sawijining sipat P lumaku kanggo kabeh formula atomik lan nyukupi syarat iki:*

1. *sipat iku lumaku kanggo $\neg A$ yen lumaku kanggo A;*
2. *sipat iku lumaku kanggo $(A \wedge B)$ yen lumaku kanggo A lan B;*
3. *sipat iku lumaku kanggo $(A \vee B)$ yen lumaku kanggo A lan B;*
4. *sipat iku lumaku kanggo $(A \rightarrow B)$ yen lumaku kanggo A lan B;*
5. *sipat iku lumaku kanggo $\exists x\, A$ yen lumaku kanggo A;*
6. *sipat iku lumaku kanggo $\forall x\, A$ yen lumaku kanggo A;*

(kanthi anggepan A lan B iku formula saka $\mathscr{L}$), mula P lumaku kanggo kabeh formula ing $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$.

6.4 Mung Bisa Diwaca Kanthi Siji Cara

Carane kita nemtokake formula njamin yen saben formula mung bisa *diwaca kanthi siji cara*, yaiku miturut aturan pambentukan formula, saktemene mung ana siji cara kanggo mbangun lan nafsirake formula kasebut. Yen ora mangkono, bakal ana formula kang ambigu, yaiku formula kang bisa diwaca utawa ditafsirake luwih saka siji cara—lan cetha yen kita kepengin nyingkiri perkara iku. Nanging, kang luwih

wigati, tanpa sipat iki umume definisi lan bukti kang bakal kita wenehake ora bakal lumaku.

Mbokmenawa cara paling cetha kanggo nerangake iki yaiku ndeleng apa kang bakal kelakon yen kita menehi aturan pambentukan formula kang ora njamin yen formula mung bisa diwaca kanthi siji cara. Umpamane, kita bisa wae lali nyertakake kurung ing aturan pambentukan kanggo konektif, kayata ngidini aturan iki:

> Yen A lan B iku formula, mula $A \to B$ uga formula.

Miwiti saka formula atomik D, aturan iki ngidini kita mbangun $D \to D$. Saka iki bebarengan karo D, kita bakal oleh $D \to D \to D$. Nanging, ana rong cara kanggo nindakake iki:

1. Kita nganggep D minangka A lan $D \to D$ minangka B.
2. Kita nganggep A minangka $D \to D$ lan B yaiku D.

Mula, ana rong cara kanggo maca formula $D \to D \to D$. Formula iku awujud $B \to C$ kanthi B yaiku D lan C yaiku $D \to D$, nanging *uga* awujud $B \to C$ kanthi B yaiku $D \to D$ lan C yaiku D.

Yen iki kelakon, definisi kita ora mesthi lumaku. Umpamane, nalika kita nemtokake operator utama sawijining formula, kita kandha: ing formula kang awujud $B \to C$, operator utama yaiku muncule $\to$ kang dituduhake. Nanging yen kita bisa nyocogake formula $D \to D \to D$ karo $B \to C$ kanthi rong cara mau, ing kasus kapisan muncule $\to$ kang kapisan dadi operator utama, dene ing kasus kapindho muncule kang kapindho. Nanging kita ngersakake supaya operator utama dadi *fungsi* saka formula, yaiku saben formula kudu duwe pas siji muncule operator utama.

Lema 6.10. *Cacahing kurung buka lan kurung tutup ing salah siji formula A iku padha.*

Bukti. Kita mbuktekake iki kanthi induksi miturut cara A kawangun. Iki mbutuhake rong bab: (a) Kaping pisanan, kita kudu mbuktekake yen kabeh formula atomik nduweni sipat kang dikarepake (dhasar induksi). (b) Banjur, kita kudu mbuktekake yen nalika kita mbangun formula anyar saka formula kang wis ana, formula anyar nduweni sipat kasebut yen formula lawas uga nduweni.

Upamana $l(A)$ iku cacahing kurung buka, lan $r(A)$ cacahing kurung tutup ing A; mangkono uga $l(t)$ lan $r(t)$ kanggo cacahing kurung buka lan kurung tutup ing sawijining terma t.

1. $A \equiv \bot$: A nduweni 0 kurung buka lan 0 kurung tutup.
2. $A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $l(A) = 1 + l(t_1) + \cdots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \cdots + r(t_n) = r(A)$. Ing kene kita nggunakake kasunyatan, kang ditinggal minangka latihan, yen $l(t) = r(t)$ kanggo saben terma t.

3. $A \equiv t_1 = t_2$: $l(A) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(A)$.
4. $A \equiv \neg B$: Miturut hipotesis induksi, $l(B) = r(B)$. Mula $l(A) = l(B) = r(B) = r(A)$.
5. $A \equiv (B * C)$: Miturut hipotesis induksi, $l(B) = r(B)$ lan $l(C) = r(C)$. Mula $l(A) = 1 + l(B) + l(C) = 1 + r(B) + r(C) = r(A)$.
6. $A \equiv \forall x\, B$: Miturut hipotesis induksi, $l(B) = r(B)$. Mula, $l(A) = l(B) = r(B) = r(A)$.
7. $A \equiv \exists x\, B$: Semono uga. □

Definisi 6.11 (Awalan sejati). Sawijining rerangken simbol B iku *awalan sejati* saka rerangken simbol A yen nyambungake B karo rerangken simbol kang ora kosong ngasilake A.

Lema 6.12. *Yen A iku salah siji formula, lan B iku awalan sejati saka A, mula B dudu salah siji formula.*

Bukti. Latihan. □

Proposisi 6.13. *Yen A iku formula atomik, mula formula kasebut nyukupi siji, lan mung siji, saka syarat-syarat ing ngisor iki.*

1. $A \equiv \bot$.
2. $A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$ *kanthi* R *iku simbol predikat n-panggonan,* $t_1, \ldots, t_n$ *iku terma, lan saben* R, $t_1, \ldots, t_n$ *ditemtokake kanthi siji cara.*
3. $A \equiv t_1 = t_2$ *kanthi* t_1 *lan* t_2 *iku terma kang ditemtokake kanthi siji cara.*

Bukti. Latihan. □

Proposisi 6.14 (Mung Bisa Diwaca Kanthi Siji Cara). *Saben formula nyukupi siji, lan mung siji, saka syarat-syarat ing ngisor iki.*

1. A *iku atomik.*
2. A *awujud* $\neg B$.
3. A *awujud* $(B \wedge C)$.
4. A *awujud* $(B \vee C)$.

5. *A awujud* $(B \to C)$.

6. *A awujud* $\forall x\, B$.

7. *A awujud* $\exists x\, B$.

Kajaba iku, ing saben kasus B, utawa B lan C, ditemtokake kanthi siji cara. Iki ateges, umpamane, ora ana pasangan beda B, C lan B′, C′ saengga A awujud loro-lorone $(B \to C)$ *lan* $(B' \to C')$.

Bukti. Aturan pambentukan mbutuhake yen salah siji formula ora atomik, formula iku kudu diwiwiti tandha kurung buka (, ¬, utawa kuantor. Kosok baline, saben formula kang diwiwiti salah siji saka simbol-simbol iki mesthi atomik: variabel, simbol identitas ing notasi prefiks, salah siji simbol predikat, salah siji simbol fungsi, salah siji simbol konstanta, $\bot$.

Dadi, kita mung perlu nuduhake yen A awujud $(B * C)$ lan uga awujud $(B' *' C')$, mula $B \equiv B'$, $C \equiv C'$, lan $* = *'$.

Upamana $A \equiv (B * C)$ lan $A \equiv (B' *' C')$. Mula bisa uga $B \equiv B'$ utawa ora. Yen padha, cetha yen $* = *'$ lan $C \equiv C'$, amarga loro-lorone banjur dadi subrerangken saka A kang diwiwiti ing papan kang padha lan dawane padha. Kasus liyane yaiku $B \not\equiv B'$. Amarga B lan B' loro-lorone subrerangken saka A kang diwiwiti ing papan kang padha, salah siji mesthi dadi awalan sejati saka sijine. Nanging iki ora mungkin miturut Lema 6.12. □

6.5 Operator utama sawijining Formula

Kerep migunani kanggo ngrembug operator pungkasan kang digunakake nalika mbangun salah siji formula A. Operator iki diarani *operator utama* saka A. Sacara intuitif, iki operator kang paling njaba ing A. Umpamane, operator utama saka $\neg A$ yaiku ¬, operator utama saka $(A \vee B)$ yaiku $\vee$, lan sateruse.

Definisi 6.15 (Operator utama). *operator utama* saka salah siji formula A ditetepake kaya mangkene:

1. A atomik: A ora nduweni operator utama.

2. $A \equiv \neg B$: operator utama saka A yaiku ¬.

3. $A \equiv (B \wedge C)$: operator utama saka A yaiku $\wedge$.

4. $A \equiv (B \vee C)$: operator utama saka A yaiku $\vee$.

5. $A \equiv (B \to C)$: operator utama saka A yaiku $\to$.

6. $A \equiv \forall x\, B$: operator utama saka A yaiku $\forall$.

7. $A \equiv \exists x\, B$: operator utama saka A yaiku $\exists$.

Ing saben kasus, kang kita maksud yaiku *muncule* tartamtu saka operator utama kang dituduhake ing formula. Umpamane, amarga formula $((D \to E) \to (E \to D))$ awujud $(B \to C)$ kanthi B yaiku $(D \to E)$ lan C yaiku $(E \to D)$, muncule $\to$ kang kapindho iku operator utama.

Iki *definisi rekursif* sawijining fungsi kang nggayutake kabeh formula nonatomik karo muncule operator utama. Amarga formula ditetepake kanthi induktif, saben formula A nyukupi salah siji kasus ing Definisi 6.15. Iki njamin yen kanggo saben formula nonatomik A ana salah siji operator utama. Amarga saben formula mung nyukupi siji saka syarat-syarat iki, lan amarga formula kang luwih cilik kang digunakake kanggo mbangun A ditemtokake kanthi siji cara ing saben kasus, muncule operator utama saka A iku tunggal, mula kita wis netepake sawijining fungsi.

Kita menehi jeneng marang formula miturut Tabel 6.1 gumantung marang simbol kang dadi operator utama. Nanging, elinga yen operator kang ditetepake ora resmi muncul ing formula. Operator kasebut mung cekakan, mula sacara resmi ora bisa dadi operator utama sawijining formula. Mula, ing bukti ngenani kabeh formula, operator kasebut ora perlu ditangani dhewe.

Operator utama	Jinis formula	Tuladha
ora ana	atomik (formula)	$\bot$, $R(t_1, \ldots, t_n)$, $t_1 = t_2$
$\neg$	negasi	$\neg A$
$\wedge$	konjungsi	$(A \wedge B)$
$\vee$	disjungsi	$(A \vee B)$
$\to$	kondisional	$(A \to B)$
$\leftrightarrow$	bikondisional	$(A \leftrightarrow B)$
$\forall$	universal (formula)	$\forall x\, A$
$\exists$	eksistensial (formula)	$\exists x\, A$

Tabel 6.1: Operator utama lan jeneng formula.

6.6 Subformula

Kerep migunani kanggo ngrembug formula kang nyusun sawijining formula. Iki diarani *subformula* saka formula kasebut. Saben formula dianggep salah siji subformula saka awake dhewe; subformula saka A kang dudu A dhewe diarani *subformula sejati.*

Definisi 6.16 (Subformula Langsung). Yen A iku salah siji formula, *subformula langsung* saka A ditetepake kanthi induktif kaya mangkene:

1. formula atomik ora nduweni subformula langsung.
2. $A \equiv \neg B$: Siji-sijine subformula langsung saka A yaiku B.
3. $A \equiv (B * C)$: subformula langsung saka A yaiku B lan C ($*$ iku salah siji saka konektif rong panggonan).
4. $A \equiv \forall x\, B$: Siji-sijine subformula langsung saka A yaiku B.
5. $A \equiv \exists x\, B$: Siji-sijine subformula langsung saka A yaiku B.

Definisi 6.17 (Subformula Sejati). Yen A iku salah siji formula, *subformula sejati* saka A ditetepake kanthi rekursif kaya mangkene:

1. formula atomik ora nduweni subformula sejati.
2. $A \equiv \neg B$: subformula sejati saka A yaiku B bebarengan karo kabeh subformula sejati saka B.
3. $A \equiv (B * C)$: subformula sejati saka A yaiku B, C, bebarengan karo kabeh subformula sejati saka B lan saka C.
4. $A \equiv \forall x\, B$: subformula sejati saka A yaiku B bebarengan karo kabeh subformula sejati saka B.
5. $A \equiv \exists x\, B$: subformula sejati saka A yaiku B bebarengan karo kabeh subformula sejati saka B.

Definisi 6.18 (Subformula). subformula saka A yaiku A dhewe bebarengan karo kabeh subformula sejatine.

Gatekna prabédan alus ing carane kita nemtokake subformula langsung lan subformula sejati. Ing kasus kapisan, kita langsung nemtokake subformula langsung saka sawijining formula A kanggo saben wujud A kang mungkin. Iki definisi eksplisit miturut kasus, lan kasus-kasuse niru definisi induktif himpunan formula. Ing kasus kapindho, kita uga niru cara himpunan kabeh formula ditetepake, nanging ing saben kasus kita uga nyakup subformula sejati saka formula kang luwih cilik, yaiku B, C, saliyane formula kasebut dhewe. Iki ndadekake definisi kasebut *rekursif*. Umume, definisi sawijining fungsi ing himpunan kang ditetepake kanthi induktif (ing kene, formula) iku rekursif yen kasus-kasus ing definisi fungsi mau nggunakake fungsi kasebut dhewe. Nanging supaya definisine sah, kita kudu mesthekake yen nilai fungsi kang digunakake mung kanggo argumen kang teka luwih dhisik tinimbang argumen kang lagi ditetepake—ing kene, nalika nemtokake "subformula sejati"

kanggo $(B * C)$, kita mung nggunakake subformula sejati saka formula kang luwih dhisik, yaiku B lan C.

Proposisi 6.19. *Upamana B iku subformula saka A lan C iku subformula saka B. Mula C iku subformula saka A. Kanthi tembung liya, relasi subformula iku transitif.*

Proposisi 6.20. *Upamana A iku formula kanthi n konektif lan kuantor. Mula A nduweni paling akeh $2n + 1$ subformula.*

6.7 Urutan Pambentukan

Nemtokake formula liwat definisi induktif, lan teknik pelengkap kanggo mbuktekake sipat-sipat formula liwat induksi, iku cara kang endah lan efisien. Nanging, bisa uga migunani kanggo ndeleng pambentukan formula saka unsur paling dhasar, saka tahap siji menyang tahap sabanjure. Ing kene kita nindakake iki nganggo konsep *urutan pambentukan*. Kanggo nuduhake carane terma lan formula bisa dikenalake kanthi cara iki tanpa nyandhak definisi induktife, dhisik kita ngenalake konsep rerangken simbol sembarang kang dijupuk saka sawijining basa $\mathscr{L}$.

Definisi 6.21 (Rerangken simbol). Upamana $\mathscr{L}$ iku basa logika tataran kapisan. Sawijining *rerangken* $\mathscr{L}$ yaiku urutan winates simbol-simbol saka $\mathscr{L}$. Yen basa $\mathscr{L}$ wis cetha saka konteks, kita kerep nyebut rerangken $\mathscr{L}$ mung minangka *rerangken*.

Tuladha 6.22. Kanggo saben basa logika tataran kapisan $\mathscr{L}$, kabeh formula ing $\mathscr{L}$ iku rerangken $\mathscr{L}$, nanging kosok baline ora mesthi bener. Umpamane,

$$)(v_0 \rightarrow \exists$$

iku rerangken $\mathscr{L}$ nanging dudu formula ing $\mathscr{L}$.

Definisi 6.23 (Urutan pambentukan kanggo terma). Urutan winates rerangken $\mathscr{L}$, yaiku $\langle t_0, \ldots, t_n \rangle$, iku *urutan pambentukan* kanggo terma t yen $t \equiv t_n$ lan kanggo saben $i \leq n$, t_i iku salah siji variabel utawa salah siji simbol konstanta, utawa $\mathscr{L}$ ngemot k-panggonan simbol fungsi f lan ana $m_1, \ldots, m_k < i$ saengga $t_i \equiv f(t_{m_1}, \ldots, t_{m_k})$. Yen perlu mbedakake, kita nyebut urutan pambentukan kanggo terma minangka *urutan pambentukan terma*.

Tuladha 6.24. Urutan

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

iku urutan pambentukan kanggo terma $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$, semono uga

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))\rangle.$$

Definisi 6.25 (Urutan pambentukan kanggo formula). Urutan winates rerangken $\mathscr{L}$, yaiku $\langle A_0, \ldots, A_n\rangle$, iku *urutan pambentukan* kanggo A yen $A \equiv A_n$ lan kanggo saben $i \leq n$, A_i iku formula atomik utawa ana $j, k < i$ lan salah siji variabel x saengga salah siji saka syarat iki lumaku:

1. $A_i \equiv \neg A_j$.
2. $A_i \equiv (A_j \wedge A_k)$.
3. $A_i \equiv (A_j \vee A_k)$.
4. $A_i \equiv (A_j \to A_k)$.
5. $A_i \equiv \forall x\, A_j$.
6. $A_i \equiv \exists x\, A_j$.

Yen perlu mbedakake, kita nyebut urutan pambentukan kanggo formula minangka *urutan pambentukan formula.*

Tuladha 6.26.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))\rangle$$

iku urutan pambentukan kanggo $\exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$, semono uga

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \forall v_1\, A_0^1(v_0), \exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))\rangle.$$

Kaya kang katon ing tuladha kapindho, urutan pambentukan bisa ngemot unsur kang ora perlu: formula kang diulang utawa ora menehi sumbangan kanggo pambentukan.

Proposisi 6.27. *Saben formula A ing* $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ *nduweni urutan pambentukan.*

Bukti. Upamana A atomik. Mula urutan $\langle A\rangle$ iku urutan pambentukan kanggo A. Saiki upamana B lan C nduweni urutan pambentukan $\langle B_0, \ldots, B_n\rangle$ lan $\langle C_0, \ldots, C_m\rangle$ miturut urutane.

1. Yen $A \equiv \neg B$, mula $\langle B_0, \ldots, B_n, \neg B_n\rangle$ iku urutan pambentukan kanggo A.

2. Yen $A \equiv (B \wedge C)$, mula $\langle B_0, \ldots, B_n, C_0, \ldots, C_m, (B_n \wedge C_m)\rangle$ iku urutan pambentukan kanggo A.

3. Yen $A \equiv (B \vee C)$, mula $\langle B_0, \ldots, B_n, C_0, \ldots, C_m, (B_n \vee C_m)\rangle$ iku urutan pambentukan kanggo A.

4. Yen $A \equiv (B \to C)$, mula $\langle B_0, \ldots, B_n, C_0, \ldots, C_m, (B_n \to C_m)\rangle$ iku urutan pambentukan kanggo A.

5. Yen $A \equiv \forall x\, B$, mula $\langle B_0, \ldots, B_n, \forall x\, B_n\rangle$ iku urutan pambentukan kanggo A.

6. Yen $A \equiv \exists x\, B$, mula $\langle B_0, \ldots, B_n, \exists x\, B_n\rangle$ iku urutan pambentukan kanggo A.

Miturut prinsip induksi tumrap formula, saben formula nduweni urutan pambentukan. □

Kita uga bisa mbuktekake kosok baline. Iki wigati amarga nuduhake yen rong cara kita kanggo nemtokake formula iku ekuivalen: asil loro-lorone padha. Iki uga ateges kita bisa mbuktekake teorema ngenani formula nganggo induksi biasa marang dawa urutan pambentukan.

Lema 6.28. *Upamana $\langle A_0, \ldots, A_n\rangle$ iku urutan pambentukan kanggo A_n, lan $k \leq n$. Mula $\langle A_0, \ldots, A_k\rangle$ iku urutan pambentukan kanggo A_k.*

Bukti. Latihan. □

Teorema 6.29. $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ *iku himpunan kabeh rerangken $\mathscr{L}$ kang awujud A saengga ana urutan pambentukan formula kanggo A.*

Bukti. Upamana F iku himpunan kabeh rerangken simbol ing basa $\mathscr{L}$ kang nduweni urutan pambentukan. Kita wis ndeleng ing Proposisi 6.27 yen $\mathrm{Frm}(\mathscr{L}) \subseteq F$, mula saiki kita mbuktekake kosok baline.

Upamana A nduweni urutan pambentukan $\langle A_0, \ldots, A_n\rangle$. Kita mbuktekake yen $A \in \mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ kanthi induksi kuwat marang n. Hipotesis induksi kita yaiku saben rerangken simbol kang nduweni urutan pambentukan kanthi indeks pungkasan $m < n$ ana ing $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$. Miturut definisi urutan pambentukan, $A \equiv A_n$ lan rerangken pungkasan kasebut atomik, utawa ana $j, k < n$ saengga salah siji saka kasus ing ngisor iki lumaku:

1. $A \equiv \neg A_j$.

2. $A \equiv (A_j \wedge A_k)$.

3. $A \equiv (A_j \vee A_k)$.

4. $A \equiv (A_j \to A_k)$.

5. $A \equiv \forall x\, A_j$.

6. $A \equiv \exists x\, A_j$.

Saiki kita nalar miturut kasus. Yen A atomik, mula $A_n \in \mathrm{Frm}(\mathscr{L})$. Yen ora, upamana $A \equiv (A_j \wedge A_k)$. Miturut Lema 6.28, $\langle A_0, \ldots, A_j \rangle$ lan $\langle A_0, \ldots, A_k \rangle$ iku urutan pambentukan kanggo A_j lan A_k miturut urutane. Amarga loro-lorone minangka bagean wiwitan sejati saka urutan pambentukan kanggo A, indeks pungkasané luwih cilik tinimbang n. Mula miturut hipotesis induksi, A_j lan A_k ana ing $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$, lan miturut definisi salah siji formula, mangkono uga $(A_j \wedge A_k)$. Kasus liyane lumaku kanthi nalar kang padha. Induksi iki nganggo indeks pungkasan saka urutan pambentukan. □

Urutan pambentukan kanggo terma nduweni sipat kang padha karo urutan pambentukan kanggo formula.

Proposisi 6.30. $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})$ *iku himpunan kabeh rerangken* $\mathscr{L}$ *awujud* t *saengga ana urutan pambentukan terma kanggo* t.

Bukti. Latihan. □

Ana rong jinis unsur kang ora perlu ing urutan pambentukan: unsur kang diulang lan unsur kang ora magepokan karo pambentukan formula utawa terma. Lorolorone bisa disingkirake kanthi ndeleng urutan pambentukan minimal.

Definisi 6.31 (Urutan pambentukan minimal). Urutan pambentukan $\langle A_0, \ldots, A_n \rangle$ kanggo formula A iku *urutan pambentukan minimal* kanggo A yen kanggo saben urutan pambentukan liyane s kanggo A, dawa s luwih gedhe utawa padha karo $n + 1$.

Semono uga, urutan pambentukan $\langle t_0, \ldots, t_n \rangle$ kanggo terma t iku *urutan pambentukan minimal* kanggo t yen kanggo saben urutan pambentukan liyane s kanggo t, dawa s luwih gedhe utawa padha karo $n + 1$.

Elinga yen sawijining formula utawa terma bisa duwe luwih saka siji urutan pambentukan minimal, nanging kabeh urutan kasebut ngemot rerangken kang persis padha.

Proposisi 6.32. *Syarat-syarat iki ekuivalen:*

1. B *iku sub-formula saka* A.
2. B *muncul ing saben urutan pambentukan kanggo* A.
3. B *muncul ing sawijining urutan pambentukan minimal kanggo* A.

Bukti. Latihan. □

6.8 Variabel Bebas lan Ukara

Definisi 6.33 (Kedadéan variabel Bebas). Kedadéan *bebas* sawijining variabel ing sawijining formula ditetepake kanthi induktif kaya mangkene:

1. A atomik: kabeh muncule variabel ing A iku bebas.
2. $A \equiv \neg B$: muncule variabel kang bebas ing A persis padha karo kang ana ing B.
3. $A \equiv (B * C)$: muncule variabel kang bebas ing A yaiku kang ana ing B bebarengan karo kang ana ing C.
4. $A \equiv \forall x\, B$: muncule variabel kang bebas ing A yaiku kabeh kang ana ing B kajaba muncule x.
5. $A \equiv \exists x\, B$: muncule variabel kang bebas ing A yaiku kabeh kang ana ing B kajaba muncule x.

Definisi 6.34 (Variabel kaiket). Sawijining muncule salah siji variabel ing formula A iku *kaiket* yen ora bebas.

Definisi 6.35 (Cakupan). Yen $\forall x\, B$ iku muncule sawijining subformula ing formula A, mula muncule B kang cocog ing A diarani *cakupan* saka muncule $\forall x$ kang cocog. Semono uga kanggo $\exists x$.

Yen B iku cakupan sawijining muncule kuantor $\forall x$ utawa $\exists x$ ing A, mula muncule bebas x ing B dadi kaiket ing $\forall x\, B$ lan $\exists x\, B$. Kita kandha yen muncule kasebut *diiket dening* muncule kuantor kang kasebut mau.

Tuladha 6.36. Gatekna formula iki:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{B}$$

B nuduhake cakupan $\exists v_0$. Kuantor kasebut ngiket muncule v_0 ing B, nanging ora ngiket muncule v_1. Dadi, v_1 iku variabel bebas ing kasus iki.

Saiki kita bisa ndeleng carane iki lumaku ing formula A kang luwih rumit:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \to A_0^2(v_0, v_1))}_{B} \to \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{D})}_{C}$$

B iku cakupan saka $\forall v_0$ kang kapisan, C iku cakupan saka $\exists v_1$, lan D iku cakupan saka $\forall v_0$ kang kapindho. $\forall v_0$ kang kapisan ngiket muncule v_0 ing B, $\exists v_1$ ngiket muncule v_1 ing C, lan $\forall v_0$ kang kapindho ngiket muncule v_0 ing D. Muncule v_1 kang kapisan lan muncule v_0 kang kaping papat iku bebas ing A. Muncule v_0 kang pungkasan iku bebas ing D, nanging kaiket ing C lan A.

Definisi 6.37 (Ukara). Salah siji formula A iku salah siji *ukara* yen lan mung yen ora ngemot muncule bebas saka variabel.

6.9 Substitusi

Definisi 6.38 (Substitusi ing terma). Kita nemtokake $s[t/x]$, yaiku asil saka *nyubstitusikake* t kanggo saben muncule x ing s, kanthi rekursif:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ mung s.
2. $s \equiv y$: $s[t/x]$ uga mung s, yen y iku variabel lan $y \not\equiv x$.
3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ yaiku t.
4. $s \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$: $s[t/x]$ yaiku $f(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$.

Definisi 6.39. Terma t iku *bebas kanggo* x ing A yen ora ana muncule bebas x ing A kang dumunung ing cakupan kuantor kang ngiket sawijining variabel ing t.

Tuladha 6.40.

1. v_8 iku bebas kanggo v_1 ing $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$
2. $f_1^2(v_1, v_2)$ *ora* bebas kanggo v_0 ing $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$

Definisi 6.41 (Substitusi ing salah siji formula). Yen A iku salah siji formula, x iku salah siji variabel, lan t iku terma kang bebas kanggo x ing A, mula $A[t/x]$ yaiku asil saka nyubstitusikake t kanggo kabeh muncule bebas x ing A.

1. $A \equiv \bot$: $A[t/x]$ yaiku $\bot$.
2. $A \equiv P(t_1, \ldots, t_n)$: $A[t/x]$ yaiku $P(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$.
3. $A \equiv t_1 = t_2$: $A[t/x]$ yaiku $t_1[t/x] = t_2[t/x]$.

4. $A \equiv \neg B$: $A[t/x]$ yaiku $\neg B[t/x]$.
5. $A \equiv (B \wedge C)$: $A[t/x]$ yaiku $(B[t/x] \wedge C[t/x])$.
6. $A \equiv (B \vee C)$: $A[t/x]$ yaiku $(B[t/x] \vee C[t/x])$.
7. $A \equiv (B \rightarrow C)$: $A[t/x]$ yaiku $(B[t/x] \rightarrow C[t/x])$.
8. $A \equiv \forall y\, B$: $A[t/x]$ yaiku $\forall y\, B[t/x]$, yen y iku variabel saliyane x; yen ora, $A[t/x]$ mung A.
9. $A \equiv \exists y\, B$: $A[t/x]$ yaiku $\exists y\, B[t/x]$, yen y iku variabel saliyane x; yen ora, $A[t/x]$ mung A.

Gatekna yen substitusi bisa tanpa pangaribawa: yen x ora muncul ing A babar pisan, mula $A[t/x]$ mung A.

Syarat manawa t kudu bebas kanggo x ing A perlu kanggo nyingkirake kasus kaya ing ngisor iki. Yen $A \equiv \exists y\, x < y$ lan $t \equiv y$, mula $A[t/x]$ bakal dadi $\exists y\, y < y$. Ing kasus iki, variabel bebas y ditangkep dening kuantor $\exists y$ nalika substitusi, lan iki ora dikarepake. Contone, kita pengin yen $\forall x\, B$ bener, banjur $B[t/x]$ uga bener. Nanging gatekna $\forall x \exists y\, x < y$ (ing kene B yaiku $\exists y\, x < y$). Iki ukara kang bener, upamane, tumrap wilangan asli: kanggo saben wilangan x ana wilangan y kang luwih gedhe tinimbang wilangan kasebut. Yen y diidini dadi panggantos kanggo x, kita bakal entuk $B[y/x] \equiv \exists y\, y < y$, kang luput. Kita nyegah iki kanthi syarat supaya ora ana variabel bebas ing t kang bakal dadi kaiket dening kuantor ing A.

Kita kerep nggunakake pranatan ing ngisor iki supaya notasi ora ruwet: yen A iku salah siji formula kang bisa ngemot variabel x kanthi bebas, kita uga nulis $A(x)$ kanggo nuduhake iki. Yen wis cetha A lan x kang dimaksud, lan t iku terma (dianggep bebas kanggo x ing $A(x)$), mula kita nulis $A(t)$ minangka cekakan kanggo $A[t/x]$. Dadi, upamane, kita bisa ngarani $A(t)$ sawijining instansi saka $\forall x\, A(x)$. Tegese, yen A iku sembarang formula, x salah siji variabel, lan t terma kang bebas kanggo x ing A, mula $A[t/x]$ iku instansi saka $\forall x\, A$.

Ringkesan

Basa tataran kapisan dumadi saka **simbol konstanta**, **simbol fungsi**, lan **simbol predikat**. Simbol fungsi lan predikat nduwèni cacah argumèn kang wis ditemtokaké. Simbol konstanta ora mbutuhaké argumèn. Upamané, ing **basa aritmetika**, ana siji simbol konstanta 0, siji simbol fungsi siji-panggonan $'$, rong simbol fungsi rong-panggonan $+$ lan $\times$, lan siji simbol predikat rong-panggonan $<$. Saka **variabèl**, simbol konstanta, lan simbol fungsi, kita mbentuk **terma**. Saka terma, simbol predikat, lan **simbol identitas** $=$, kita mbentuk **formula atomik**. Saka formula atomik, kita mbentuk formula nganggo panggandhèng logis $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ lan kuantor $\forall$ lan $\exists$. Amarga tandha kurung kang dibutuhaké tansah dienggo, saben formula mung

nduwèni siji cara maca. Mula kita bisa mènèhi definisi nganggo induksi tumrap struktur formula.

Kedadéan variabèl ing formula kadhang dikuwasani kuantor kang cocog. Kedadéan iku **kaiket** yèn ana ing **lingkup** kuantor kang cocog, lan **bebas** yèn ora. Konsèp-konsèp iki ditetepaké kanthi induksi. Operasi **substitusi** sawijining terma kanggo variabèl ing formula uga ditetepaké kanthi induksi. Formula tanpa kedadéan variabèl bebas diarani **ukara**.

Soal

Soal 6.1. Wenehana bukti kanggo Lema 6.8.

Soal 6.2. Buktèkna yen kanggo saben terma t, $l(t) = r(t)$.

Soal 6.3. Buktèkna Lema 6.12.

Soal 6.4. Buktèkna Proposisi 6.13 (Pituduh: Rumusna lan buktèkna versi Lema 6.12 kanggo terma.)

Soal 6.5. Buktèkna Proposisi 6.19.

Soal 6.6. Buktèkna Proposisi 6.20.

Soal 6.7. Buktèkna Lema 6.28.

Soal 6.8. Buktèkna Proposisi 6.30. Pituduh: gunakna cara kang padha karo kang digunakake ing bukti Teorema 6.29.

Soal 6.9. Buktèkna Proposisi 6.32.

Soal 6.10. Wenehana definisi induktif kanggo muncule variabel kang kaiket manut pola Definisi 6.33.

BAB 7

Semantik Logika Tataran Kapisan

7.1 Pambuka

Menehi teges marang ungkapan iku wewengkone semantik. Gagasan pokok ing semantik yaiku nyukupi ing salah siji struktur. Salah siji struktur menehi teges marang unsur-unsur dhasar basa: salah siji ranah iku himpunan obyek kang ora kosong. Kuantor ditafsirake kanthi variabele njupuk nilai saka ranah iki, simbol konstanta diwenehi elemen ing ranah, simbol fungsi diwenehi fungsi kang njupuk tupel unsur saka ranah miturut aritase lan ngasilake unsur ing ranah iku, lan simbol predikat diwenehi relasi ing ranah. ranah bebarengan karo pangaji marang kosakata dhasar mbentuk salah siji struktur. Variabel bisa muncul ing formula, lan supaya bisa menehi semantik, kita uga kudu menehi anggota saka ranah marang variabel kasebut—iki diarani pangaji variabel. Pungkasan, relasi nyukupi nyawijikake kabeh iki. Salah siji formula bisa dicukupi ing salah siji struktur $\mathcal{M}$ relatif marang pangaji salah siji variabel s, kang ditulis $\mathcal{M}, s \vDash A$. Relasi iki uga ditetepake kanthi induksi marang struktur A, nggunakake tabel bebener kanggo konektif logis supaya bisa nemtokake, upamane, kapan $(A \wedge B)$ dicukupi adhedhasar dicukupi utawa orane A lan B. Banjur kabukten yen pangaji variabel ora nduweni pangaribawa nalika formula A iku salah siji ukara, yaiku ora nduweni variabel bebas, mula kita bisa kandha yen ukara mung dicukupi (utawa ora) ing struktur.

Adhedhasar relasi nyukupi $\mathcal{M} \vDash A$ kanggo ukara, kita banjur bisa nemtokake gagasan semantis dhasar: kesahan, akibat semantis, lan bisa dicukupi. Salah siji ukara iku sah, $\vDash A$, yen saben struktur nyukupi ukara kasebut. Ukara iku dadi akibat saka sawijining himpunan ukara, $\Gamma \vDash A$, yen saben struktur kang nyukupi kabeh ukara ing Γ uga nyukupi A. Lan sawijining himpunan ukara bisa dicukupi yen ana sawenehing struktur kang nyukupi kabeh ukara ing himpunan iku bebarengan. Amarga formula ditetepake kanthi induktif, lan relasi nyukupi sabanjure uga ditetepake kanthi induksi marang struktur formula, kita bisa nggunakake induksi

kanggo mbuktekake sipat-sipat semantik kita lan ngubungake gagasan-gagasan semantis kang wis ditetepake.

7.2 Struktur kanggo Basa Logika Tataran Kapisan

Basa logika tataran kapisan, yen mung basa iku dhewe, *durung diwenehi interpretasi:* simbol konstanta, simbol fungsi, lan simbol predikat durung nduweni teges tartamtu. Teges diwenehake kanthi nemtokake salah siji *struktur.* Struktur iki nemtokake *ranah*, yaiku obyek-obyek kang dituduhake dening simbol konstanta, dadi papan tumindake simbol fungsi, lan dadi wilayah kang dilewati dening kuantor. Kajaba iku, struktur nemtokake simbol konstanta endi kang nuduhake obyek endi, carane salah siji simbol fungsi masangake obyek marang obyek, lan obyek endi kang dicakup dening simbol predikat. Struktur dadi dhasar kanggo gagasan *semantis* ing logika, umpamane gagasan akibat, kesahan, lan bisa dicukupi. Ing pustaka, struktur uga diarani "struktur," "interpretasi," utawa "model."

Definisi 7.1 (Struktur). Salah siji *struktur* M kanggo basa $\mathscr{L}$ saka logika tataran kapisan dumadi saka unsur-unsur iki:

1. *Ranah:* himpunan kang ora kosong, $|M|$
2. *Interpretasi simbol konstanta:* kanggo saben simbol konstanta c ing $\mathscr{L}$, salah siji anggota $c^M \in |M|$
3. *Interpretasi simbol predikat:* kanggo saben n-panggonan simbol predikat R ing $\mathscr{L}$ (saliyane $=$), relasi n-panggonan $R^M \subseteq |M|^n$
4. *Interpretasi simbol fungsi:* kanggo saben n-panggonan simbol fungsi f ing $\mathscr{L}$, fungsi n-panggonan $f^M \colon |M|^n \to |M|$

Tuladha 7.2. Salah siji struktur M kanggo basa aritmetika dumadi saka sawijining himpunan, sawijining elemen ing $|M|$, o^M, minangka interpretasi saka simbol konstanta o, fungsi siji panggonan $\prime^M \colon |M| \to |M|$, rong fungsi rong panggonan $+^M$ lan $\times^M$, kang kalorone $|M|^2 \to |M|$, lan relasi rong panggonan $<^M \subseteq |M|^2$.

Tuladha kang cetha saka struktur kaya mangkono yaiku:

1. $|N| = \mathbb{N}$
2. $\mathrm{o}^N = 0$
3. $\prime^N(n) = n + 1$ kanggo saben $n \in \mathbb{N}$
4. $+^N(n, m) = n + m$ kanggo saben $n, m \in \mathbb{N}$
5. $\times^N(n, m) = n \cdot m$ kanggo saben $n, m \in \mathbb{N}$

6. $<^N = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

Struktur $\boldsymbol{N}$ kanggo $\mathscr{L}_A$ kang ditetepake mangkono diarani *model standar aritmetika*, amarga struktur iki menehi interpretasi marang konstanta nonlogis ing $\mathscr{L}_A$ persis kaya kang lumrahe dikarepake.

Nanging, isih ana akeh struktur liyane kang bisa digawe kanggo $\mathscr{L}_A$. Upamane, kita bisa njupuk himpunan $\mathbb{Z}$ saka wilangan bulat minangka ranah, dudu $\mathbb{N}$, banjur nemtokake interpretasi 0, $'$, $+$, $\times$, lan $<$ kanthi cocog. Kita uga bisa nemtokake struktur kanggo $\mathscr{L}_A$ kang babar pisan ora ana gegayutane karo wilangan.

Tuladha 7.3. Sawijining struktur $\boldsymbol{M}$ kanggo basa $\mathscr{L}_Z$ saka teori himpunan mung mbutuhake sawijining himpunan lan siji relasi rong panggonan. Dadi, sacara teknis, upamane, himpunan wong bebarengan karo relasi "x luwih tuwa tinimbang y" bisa digunakake minangka salah siji struktur kanggo $\mathscr{L}_Z$, semono uga $\mathbb{N}$ bebarengan karo $n \geq m$ kanggo $n, m \in \mathbb{N}$.

Salah siji struktur kang mligi narik kawigaten kanggo $\mathscr{L}_Z$, kanthi anggota ing ranahé pancen awujud himpunan lan interpretasi $\in$ pancen relasi "x iku salah siji anggota saka y", yaiku struktur $\boldsymbol{HF}$ saka *himpunan winates turun-temurun*:

1. $|\boldsymbol{HF}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \ldots$;
2. $\in^{\boldsymbol{HF}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in |\boldsymbol{HF}|, x \in y\}$.

Syarat-syarat kang kita tetepake kanggo nemtokake apa kang dianggep salah siji struktur nduweni pangaribawa marang logika kita. Upamane, pilihan supaya ranah ora kosong njamin, miturut definisi lumrah relasi nyukupi (utawa bebener) kanggo ukara mawa kuantor, yen $\exists x\,(A(x) \vee \neg A(x))$ iku sah—yaiku bebener logis. Lan syarat manawa kabeh simbol konstanta kudu nuduhake obyek ing ranah njamin yen generalisasi eksistensial iku pola inferensi kang ngemu jaminan semantis: $A(a)$, mula $\exists x\, A(x)$. Yen kita ngidini jeneng nuduhake obyek ing njaba ranah, utawa ora nuduhake obyek babar pisan, kita bakal nyedhaki *logika bebas*, kang mbutuhake premis tambahan kanggo generalisasi eksistensial: $A(a)$ lan $\exists x\, x = a$, mula $\exists x\, A(x)$.

7.3 Struktur kang Katutup dening Terma kanggo Basa Logika Tataran Kapisan

Elinga yen sawijining terma iku *katutup* yen ora ngemot variabel.

Definisi 7.4 (Nilai saka terma katutup). Yen t iku terma katutup saka basa $\mathscr{L}$ lan $\boldsymbol{M}$ iku struktur kanggo $\mathscr{L}$, *nilai* $\mathrm{Val}^{\boldsymbol{M}}(t)$ ditetepake kaya mangkene:

1. Yen t mung simbol konstanta c, mula $\mathrm{Val}^{\boldsymbol{M}}(c) = c^{\boldsymbol{M}}$.

2. Yen t awujud $f(t_1,\ldots,t_n)$, mula

$$\mathrm{Val}^M(t) = f^M(\mathrm{Val}^M(t_1),\ldots,\mathrm{Val}^M(t_n)).$$

Definisi 7.5 (struktur kang katutup dening terma). Sawijining struktur iku *katutup dening terma* yen saben elemen ranahé iku nilai saka sawenehing terma katutup.

Tuladha 7.6. Upamakna $\mathscr{L}$ iku basa kang ngemot simbol konstanta zero, one, two, ..., simbol predikat $<$ rong panggonan, lan simbol fungsi $+$ lan $\times$ kang rong panggonan. Mula salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ kanggo $\mathscr{L}$ nduweni ranah $|\boldsymbol{M}| = \{0,1,2,\ldots\}$ lan pangaji $\mathit{zero}^M = 0$, $\mathit{one}^M = 1$, $\mathit{two}^M = 2$, lan sabanjure. Kanggo simbol relasi $<$ rong panggonan, himpunan $<^M$ iku himpunan kabeh pasangan $\langle c_1, c_2\rangle \in |\boldsymbol{M}|^2$ kanthi c_1 luwih cilik tinimbang c_2: upamane, $\langle 1,3\rangle \in <^M$ nanging $\langle 2,2\rangle \notin <^M$. Kanggo simbol fungsi $+$ rong panggonan, tetepna $+^M$ kanthi cara lumrah—upamane, $+^M(2,3)$ ngasilake 5, lan padha uga kanggo simbol fungsi $\times$ rong panggonan. Mula, nilai saka four mung 4, lan nilai saka $\times(\mathit{two},+(\mathit{three},\mathit{zero}))$ (utawa ing notasi infiks, $\mathit{two}\times(\mathit{three}+\mathit{zero})$) yaiku kaya ing ngisor iki.

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Val}^M(\times(\mathit{two},+(\mathit{three},\mathit{zero})))\\
&\qquad = \times^M(\mathrm{Val}^M(\mathit{two}),\mathrm{Val}^M(+(\mathit{three},\mathit{zero})))\\
&\qquad = \times^M(\mathrm{Val}^M(\mathit{two}),+^M(\mathrm{Val}^M(\mathit{three}),\mathrm{Val}^M(\mathit{zero})))\\
&\qquad = \times^M(\mathit{two}^M,+^M(\mathit{three}^M,\mathit{zero}^M))\\
&\qquad = \times^M(2,+^M(3,0))\\
&\qquad = \times^M(2,3)\\
&\qquad = 6
\end{aligned}$$

7.4 Relasi Nyukupi salah siji Formula ing salah siji Struktur

Gagasan dhasar kang ngubungake ungkapan kayata terma lan formula ing siji pihak karo struktur ing pihak liyane yaiku *nilai* saka terma lan *relasi nyukupi* salah siji formula. Sacara ora resmi, nilai saka terma iku anggota saka salah siji struktur—yen terma iku mung konstanta, nilai-ne yaiku obyek kang diwenehake marang konstanta dening struktur; yen terma kawangun nganggo simbol fungsi, nilai-ne dietung saka nilai konstanta lan fungsi kang diwenehake marang simbol fungsi ing terma kasebut. Salah siji formula *dicukupi* ing salah siji struktur yen interpretasi kang diwenehake marang predikat ndadekake formula iku bener ing ranah struktur kasebut. Gagasan relasi nyukupi iki ditemtokake kanthi induktif: spesifikasi struktur langsung nemtokake kapan formula atom dicukupi, dene kapan formula kompleks dicukupi kita

tetepake miturut konektif utawa kuantor utama lan dicukupi utawa orane subformula kang langsung.

Kasus kuantor ing kene rada ruwet, amarga subformula kang langsung saka formula mawa kuantor bisa nduweni variabel bebas, lan struktur ora nemtokake nilai saka variabel. Kanggo ngrampungi kangelan iki, kita uga ngenalake *pangaji variabel* lan nemtokake relasi nyukupi dudu mung relatif marang salah siji struktur, nanging marang salah siji struktur bebarengan karo pangaji salah siji variabel.

Definisi 7.7 (Pangaji Variabel). *Pangaji variabel* s kanggo salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ iku fungsi kang masangake saben variabel karo salah siji anggota saka $|\boldsymbol{M}|$, yaiku $s\colon \mathrm{Var} \to |\boldsymbol{M}|$.

Salah siji struktur menehi salah siji nilai marang saben simbol konstanta, lan pangaji variabel menehi nilai marang saben variabel. Nanging, kita uga pengin nggunakake terma kang kawangun saka simbol-simbol kasebut kanggo menehi jeneng marang anggota saka ranah. Mulane, kita nemtokake nilai saka terma kanthi induktif. Kanggo simbol konstanta lan variabel, nilai kasebut persis kaya kang ditemtokake dening struktur utawa pangaji variabel; kanggo terma kang luwih rumit, nilaine dietung kanthi rekursif nggunakake fungsi kang diwenehake dening struktur marang simbol fungsi.

Definisi 7.8 (Nilai saka Terma). Yen t iku terma saka basa $\mathscr{L}$, $\boldsymbol{M}$ iku struktur kanggo $\mathscr{L}$, lan s iku pangaji salah siji variabel kanggo $\boldsymbol{M}$, *nilai* $\mathrm{Val}_s^{\boldsymbol{M}}(t)$ ditetepake kaya mangkene:

1. $t \equiv c$: $\mathrm{Val}_s^{\boldsymbol{M}}(t) = c^{\boldsymbol{M}}$.
2. $t \equiv x$: $\mathrm{Val}_s^{\boldsymbol{M}}(t) = s(x)$.
3. $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$:

$$\mathrm{Val}_s^{\boldsymbol{M}}(t) = f^{\boldsymbol{M}}(\mathrm{Val}_s^{\boldsymbol{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\boldsymbol{M}}(t_n)).$$

Definisi 7.9 (Varian-x). Yen s iku pangaji salah siji variabel kanggo salah siji struktur $\boldsymbol{M}$, mula sembarang pangaji variabel s' kanggo $\boldsymbol{M}$ kang beda saka s paling akeh mung ing nilai kang diwenehake marang x diarani *varian-x* saka s. Yen s' iku varian-x saka s, kita nulis $s' \sim_x s$.

Gatekna yen varian-x saka pangaji s ora *kudu* menehi nilai kang beda marang x. Nyatane, saben pangaji iku varian-x saka awake dhewe.

Definisi 7.10. Yen s iku pangaji salah siji variabel kanggo salah siji struktur M lan $m \in |M|$, mula pangaji $s[m/x]$ yaiku pangaji variabel kang ditetepake dening

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{yen } y \equiv x \\ s(y) & \text{yen ora.} \end{cases}$$

Kanthi tembung liya, $s[m/x]$ iku varian-x tartamtu saka s kang menehi anggota ranah m marang x, lan menehi nilai marang variabel saliyane x padha karo kang diwenehake s.

Definisi 7.11 (Relasi Nyukupi). Relasi nyukupi tumrap salah siji formula A ing salah siji struktur M relatif marang pangaji salah siji variabel s, kang ditulis $M, s \vDash A$, ditetepake kanthi rekursif kaya mangkene. (Kita nulis $M, s \nvDash A$ kanggo teges "ora $M, s \vDash A$".)

1. $A \equiv \bot$: $M, s \nvDash A$.
2. $A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $M, s \vDash A$ yen lan mung yen $\langle \mathrm{Val}_s^M(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^M(t_n) \rangle \in R^M$.
3. $A \equiv t_1 = t_2$: $M, s \vDash A$ yen lan mung yen $\mathrm{Val}_s^M(t_1) = \mathrm{Val}_s^M(t_2)$.
4. $A \equiv \neg B$: $M, s \vDash A$ yen lan mung yen $M, s \nvDash B$.
5. $A \equiv (B \wedge C)$: $M, s \vDash A$ yen lan mung yen $M, s \vDash B$ lan $M, s \vDash C$.
6. $A \equiv (B \vee C)$: $M, s \vDash A$ yen lan mung yen $M, s \vDash B$ utawa $M, s \vDash C$ (utawa kalorone).
7. $A \equiv (B \rightarrow C)$: $M, s \vDash A$ yen lan mung yen $M, s \nvDash B$ utawa $M, s \vDash C$ (utawa kalorone).
8. $A \equiv \forall x\, B$: $M, s \vDash A$ yen lan mung yen kanggo saben anggota $m \in |M|$, $M, s[m/x] \vDash B$.
9. $A \equiv \exists x\, B$: $M, s \vDash A$ yen lan mung yen kanggo paling ora siji anggota $m \in |M|$, $M, s[m/x] \vDash B$.

Pangaji variabel wigati ing rong klausa pungkasan. Kita ora bisa nemtokake kapan $\forall x\, B(x)$ dicukupi kanthi kandha "kanggo kabeh $m \in |M|$, $M \vDash B(m)$". Kita ora bisa nemtokake kapan $\exists x\, B(x)$ dicukupi kanthi kandha "kanggo paling ora siji $m \in |M|$, $M \vDash B(m)$". Sebabe, yen $m \in |M|$, unsur kasebut dudu simbol basa, mula $B(m)$ dudu salah siji formula (yaiku, $B[m/x]$ ora ditetepake). Kita uga ora bisa nganggep yen kita nduweni simbol konstanta utawa terma kang bisa menehi jeneng marang saben anggota saka M, amarga definisi struktur ora mbutuhake kuwi. Ing basa standar, himpunan simbol konstanta iku tanpa wates kang bisa dietung, mula

yen $|M|$ ora bisa dietung, cacah simbol konstanta malah ora cukup kanggo menehi jeneng marang saben obyek.

Kita ngrampungi masalah iki kanthi ngenalake pangaji variabel, kang ngidini kita ngubungake variabel langsung karo anggota ranah. Dadi, tinimbang kandha, upamane, $\exists x\, B(x)$ dicukupi ing M yen lan mung yen kanggo paling ora siji $m \in |M|$, $M \vDash B(m)$, kita kandha yen formula kasebut dicukupi ing M *relatif marang* s yen lan mung yen $B(x)$ dicukupi relatif marang $s[m/x]$ kanggo paling ora siji $m \in |M|$.

Tuladha 7.12. Upamakna $\mathscr{L} = \{a, b, f, R\}$ kanthi a lan b minangka simbol konstanta, f simbol fungsi rong panggonan, lan R simbol predikat rong panggonan. Gatekna struktur M kang ditetepake dening:

1. $|M| = \{1,2,3,4\}$
2. $a^M = 1$
3. $b^M = 2$
4. $f^M(x,y) = x + y$ yen $x + y \leq 3$ lan $= 3$ yen ora.
5. $R^M = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle\}$

Fungsi $s(x) = 1$ kang menehi $1 \in |M|$ marang saben variabel iku pangaji variabel kanggo M.

Banjur

$$\mathrm{Val}_s^M(f(a,b)) = f^M(\mathrm{Val}_s^M(a), \mathrm{Val}_s^M(b)).$$

Amarga a lan b iku simbol konstanta, $\mathrm{Val}_s^M(a) = a^M = 1$ lan $\mathrm{Val}_s^M(b) = b^M = 2$. Mula

$$\mathrm{Val}_s^M(f(a,b)) = f^M(1,2) = 1 + 2 = 3.$$

Kanggo ngetung nilai $f(f(a,b),a)$, kita kudu nimbang

$$\mathrm{Val}_s^M(f(f(a,b),a)) = f^M(\mathrm{Val}_s^M(f(a,b)), \mathrm{Val}_s^M(a)) = f^M(3,1) = 3,$$

amarga $3 + 1 > 3$. Amarga $s(x) = 1$ lan $\mathrm{Val}_s^M(x) = s(x)$, kita uga nduweni

$$\mathrm{Val}_s^M(f(f(a,b),x)) = f^M(\mathrm{Val}_s^M(f(a,b)), \mathrm{Val}_s^M(x)) = f^M(3,1) = 3,$$

formula atom $R(t_1,t_2)$ dicukupi yen pasangan nilai argumene, yaiku $\langle \mathrm{Val}_s^M(t_1), \mathrm{Val}_s^M(t_2)\rangle$, dadi salah siji anggota saka R^M. Dadi, upamane, kita nduweni $M, s \vDash R(b, f(a,b))$ amarga $\langle \mathrm{Val}^M(b), \mathrm{Val}^M(f(a,b))\rangle = \langle 2,3\rangle \in R^M$, nanging $M, s \nvDash R(x, f(a,b))$ amarga $\langle 1,3\rangle \notin R^M$.

Kanggo nemtokake apa formula nonatomik A dicukupi, gunakna klausa ing definisi induktif kang cocog karo konektif utama. Upamane, konektif utama ing $R(a,a) \to (R(b,x) \vee R(x,b))$ yaiku $\to$, lan

$$\begin{aligned} \boldsymbol{M}, s \vDash R(a,a) \to (R(b,x) \vee R(x,b)) &\text{ yen lan mung yen} \\ \boldsymbol{M}, s \nvDash R(a,a) &\text{ utawa } \boldsymbol{M}, s \vDash R(b,x) \vee R(x,b) \end{aligned}$$

Amarga $\boldsymbol{M}, s \vDash R(a,a)$ (awit $\langle 1,1 \rangle \in R^{\boldsymbol{M}}$), kita durung bisa nemtokake wangsulane lan kudu mriksa dhisik apa $\boldsymbol{M}, s \vDash R(b,x) \vee R(x,b)$:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{M}, s \vDash R(b,x) \vee R(x,b) &\text{ yen lan mung yen} \\ \boldsymbol{M}, s \vDash R(b,x) &\text{ utawa } \boldsymbol{M}, s \vDash R(x,b) \end{aligned}$$

Iki pancen bener, amarga $\boldsymbol{M}, s \vDash R(x,b)$ (awit $\langle 1,2 \rangle \in R^{\boldsymbol{M}}$).

Elinga yen varian-x saka s iku pangaji variabel kang beda saka s paling akeh mung ing nilai kang diwenehake marang x. Kanggo saben anggota ing $|\boldsymbol{M}|$, ana varian-x saka s:

$$\begin{aligned} s_1 &= s[1/x], & s_2 &= s[2/x], \\ s_3 &= s[3/x], & s_4 &= s[4/x]. \end{aligned}$$

Dadi, upamane, $s_2(x) = 2$ lan $s_2(y) = s(y) = 1$ kanggo kabeh variabel y saliyane x. Iki kabeh varian-x saka s kanggo struktur $\boldsymbol{M}$, amarga $|\boldsymbol{M}| = \{1,2,3,4\}$. Gatekna, utamane, yen $s_1 = s$ (s mesthi dadi varian-x saka awake dhewe).

Kanggo nemtokake apa formula mawa kuantor eksistensial $\exists x\, A(x)$ dicukupi, kita kudu nemtokake apa $\boldsymbol{M}, s[m/x] \vDash A(x)$ kanggo paling ora siji $m \in |\boldsymbol{M}|$. Dadi,

$$\boldsymbol{M}, s \vDash \exists x\, (R(b,x) \vee R(x,b)),$$

amarga $\boldsymbol{M}, s[1/x] \vDash R(b,x) \vee R(x,b)$ ($s[3/x]$ uga bisa dadi paseksi). Nanging,

$$\boldsymbol{M}, s \nvDash \exists x\, (R(b,x) \wedge R(x,b))$$

amarga kanggo sembarang $m \in |\boldsymbol{M}|$ kang kita pilih, $\boldsymbol{M}, s[m/x] \nvDash R(b,x) \wedge R(x,b)$.

Kanggo nemtokake apa formula mawa kuantor universal $\forall x\, A(x)$ dicukupi, kita kudu nemtokake apa $\boldsymbol{M}, s[m/x] \vDash A(x)$ kanggo kabeh $m \in |\boldsymbol{M}|$. Dadi,

$$\boldsymbol{M}, s \vDash \forall x\, (R(x,a) \to R(a,x)),$$

amarga $\boldsymbol{M}, s[m/x] \vDash R(x,a) \to R(a,x)$ kanggo kabeh $m \in |\boldsymbol{M}|$. Kanggo $m = 1$, kita nduweni $\boldsymbol{M}, s[1/x] \vDash R(a,x)$, mula konsekuene bener; kanggo $m = 2$, 3, lan 4, kita nduweni $\boldsymbol{M}, s[m/x] \nvDash R(x,a)$, mula antesedene luput. Nanging,

$$\boldsymbol{M}, s \nvDash \forall x\, (R(a,x) \to R(x,a))$$

amarga $M, s[2/x] \nvDash R(a,x) \rightarrow R(x,a)$ (awit $M, s[2/x] \vDash R(a,x)$ lan $M, s[2/x] \nvDash R(x,a)$).

Kanggo kasus kang luwih rumit, gatekna

$$\forall x\,(R(a,x) \rightarrow \exists y\,R(x,y)).$$

Amarga $M, s[3/x] \nvDash R(a,x)$ lan $M, s[4/x] \nvDash R(a,x)$, kasus kang kudu nggatekake konsekuen kondisional mung $m = 1$ lan $m = 2$. Apa $M, s[1/x] \vDash \exists y\,R(x,y)$ dicukupi? Iki bener yen ana paling ora siji $n \in |M|$ kang ndadekake $M, s[1/x][n/y] \vDash R(x,y)$. Nyatane, yen kita njupuk $n = 1$, kita nduweni $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. Amarga $s(x) = 1$, $s(y) = 1$, lan $\langle 1,1\rangle \in R^M$, wangsulane ya.

Kanggo nemtokake apa $M, s[2/x] \vDash \exists y\,R(x,y)$, kita kudu mriksa pangaji variabel $s[2/x][n/y]$. Ing kene, kanggo $n = 1$, pangaji iki yaiku $s_2 = s[2/x]$, kang ora nyukupi $R(x,y)$ ($s_2(x) = 2$, $s_2(y) = 1$, lan $\langle 2,1\rangle \notin R^M$). Nanging, gatekna $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$. $M, s_2[3/y] \vDash R(x,y)$ amarga $\langle 2,3\rangle \in R^M$, mula $M, s_2 \vDash \exists y\,R(x,y)$.

Dadi, kanggo kabeh $m \in |M|$, salah siji $M, s[m/x] \nvDash R(a,x)$ (yen $m = 3, 4$) utawa $M, s[m/x] \vDash \exists y\,R(x,y)$ (yen $m = 1, 2$), mula

$$M, s \vDash \forall x\,(R(a,x) \rightarrow \exists y\,R(x,y)).$$

Ing sisih liya,

$$M, s \nvDash \exists x\,(R(a,x) \wedge \forall y\,R(x,y)).$$

Kita nduweni $M, s[m/x] \vDash R(a,x)$ mung kanggo $m = 1$ lan $m = 2$. Nanging kanggo rong nilai m iku, ana maneh $n \in |M|$, yaiku $n = 4$ nalika $m = 1$ lan $n = 1$ nalika $m = 2$, kang ndadekake $M, s[m/x][n/y] \nvDash R(x,y)$, mula $M, s[m/x] \nvDash \forall y\,R(x,y)$ kanggo $m = 1$ lan $m = 2$. Dadi ora ana $m \in |M|$ kang ndadekake $M, s[m/x] \vDash R(a,x) \wedge \forall y\,R(x,y)$.

7.5 Pangaji Variabel

Pangaji variabel s menehi nilai marang *saben* variabel—lan cacah variabel iku tanpa wates. Mesthi wae, syarat iki ora perlu. Kita njaluk supaya pangaji variabel menehi nilai marang kabeh variabel mung amarga cara iki nggampangake prakara. Nilai terma t, lan apa salah siji formula A dicukupi ing salah siji struktur relatif marang s, mung gumantung marang nilai kang diwenehake s marang variabel ing t lan variabel bebas ing A. Iki isi saka rong proposisi sabanjure. Supaya teges "gumantung marang" cetha, kita nuduhake yen rong pangaji variabel kang padha ing kabeh variabel ing t menehi nilai kang padha, lan yen rong pangaji variabel padha ing kabeh variabel bebas saka A, mula A dicukupi relatif marang pangaji kapisan yen lan mung yen dicukupi relatif marang pangaji kapindho.

Proposisi 7.13. *Yen variabel ing terma t kalebu $x_1, \ldots, x_n$, lan $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ kanggo $i = 1, \ldots, n$, mula* $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t) = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t)$.

Bukti. Kanthi induksi miturut keruwetan t. Kanggo kasus dhasar, t bisa dadi salah siji simbol konstanta utawa salah siji variabel $x_1, \ldots, x_n$. Yen $t = c$, mula $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t) = c^M = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t)$. Yen $t = x_i$, $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ miturut hipotesis proposisi, mula $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t)$.

Kanggo langkah induksi, upamakna $t = f(t_1, \ldots, t_k)$ lan pratelan iki bener kanggo $t_1, \ldots, t_k$. Mula

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^M_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^M_{s_1}(f(t_1, \ldots, t_k)) \\ &= f^M(\mathrm{Val}^M_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_k)).\end{aligned}$$

Kanggo $j = 1, \ldots, k$, variabel ing t_j kalebu $x_1, \ldots, x_n$. Miturut hipotesis induksi, $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t_j) = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_j)$. Dadi,

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^M_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^M_{s_1}(f(t_1, \ldots, t_k)) \\ &= f^M(\mathrm{Val}^M_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_k)) \\ &= f^M(\mathrm{Val}^M_{s_2}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_k)) \\ &= \mathrm{Val}^M_{s_2}(f(t_1, \ldots, t_k)) = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t).\end{aligned}$$

□

Proposisi 7.14. *Yen variabel bebas ing A kalebu $x_1, \ldots, x_n$, lan $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ kanggo $i = 1, \ldots, n$, mula $M, s_1 \vDash A$ yen lan mung yen $M, s_2 \vDash A$.*

Bukti. Kita nggunakake induksi miturut keruwetan A. Ing kasus dhasar, nalika A atom, A bisa awujud: $\bot$, $R(t_1, \ldots, t_k)$ kanggo predikat k-panggonan R lan terma $t_1, \ldots, t_k$, utawa $t_1 = t_2$ kanggo terma t_1 lan t_2. Ing rong kasus pungkasan, kita mung nuduhake arah maju saka bikondisional, amarga bukti arah walike simetris.

1. $A \equiv \bot$: loro-lorone $M, s_1 \nvDash A$ lan $M, s_2 \nvDash A$.

2. $A \equiv R(t_1, \ldots, t_k)$: upamakna $M, s_1 \vDash A$. Mula

   $$\langle \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_k) \rangle \in R^M.$$

   Kanggo $i = 1, \ldots, k$, $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t_i) = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_i)$ miturut Proposisi 7.13. Mula uga $\langle \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_k) \rangle \in R^M$, saengga $M, s_2 \vDash A$.

3. $A \equiv t_1 = t_2$: upamakna $M, s_1 \vDash A$. Mula $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t_1) = \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_2)$. Dadi,

   $$\begin{aligned}\mathrm{Val}^M_{s_2}(t_1) &= \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_1) && \text{(miturut Proposisi 7.13)} \\ &= \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_2) && \text{(amarga } M, s_1 \vDash t_1 = t_2\text{)} \\ &= \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_2) && \text{(miturut Proposisi 7.13)},\end{aligned}$$

   mula $M, s_2 \vDash t_1 = t_2$.

Saiki upamakna $M, s_1 \vDash B$ yen lan mung yen $M, s_2 \vDash B$ kanggo kabeh formula B kang kurang rumit tinimbang A. Langkah induksi dipérang miturut operator utama A. Ing saben kasus, kita mung nuduhake arah maju saka bikondisional; bukti arah walike simetris. Ing kabeh kasus kajaba kuantor, kita ngetrapake hipotesis induksi marang sub-formula B saka A. Variabel bebas ing B kalebu variabel bebas ing A. Mula, yen s_1 lan s_2 padha ing variabel bebas ing A, loro pangaji iku uga padha ing variabel bebas ing B, saengga hipotesis induksi bisa ditrapake marang B.

1. $A \equiv \neg B$: yen $M, s_1 \vDash A$, mula $M, s_1 \nvDash B$, dadi miturut hipotesis induksi, $M, s_2 \nvDash B$, saengga $M, s_2 \vDash A$.

2. $A \equiv B \wedge C$: gladhèn.

3. $A \equiv B \vee C$: yen $M, s_1 \vDash A$, mula $M, s_1 \vDash B$ utawa $M, s_1 \vDash C$. Miturut hipotesis induksi, $M, s_2 \vDash B$ utawa $M, s_2 \vDash C$, saengga $M, s_2 \vDash A$.

4. $A \equiv B \rightarrow C$: gladhèn.

5. $A \equiv \exists x\, B$: yen $M, s_1 \vDash A$, ana $m \in |M|$ kang ndadekake $M, s_1[m/x] \vDash B$. Upamakna $s_1' = s_1[m/x]$ lan $s_2' = s_2[m/x]$. Variabel bebas ing B kalebu $x_1, \ldots, x_n$, lan x. $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$, amarga s_1' lan s_2' iku varian-x saka s_1 lan s_2 miturut urutane, lan miturut hipotesis $s_1(x_i) = s_2(x_i)$. $s_1'(x) = s_2'(x) = m$ miturut cara kita netepake s_1' lan s_2'. Mula hipotesis induksi bisa ditrapake marang B lan s_1', s_2', saengga $M, s_2' \vDash B$. Dadi, amarga $s_2' = s_2[m/x]$, ana $m \in |M|$ kang ndadekake $M, s_2[m/x] \vDash B$, saengga $M, s_2 \vDash A$.

6. $A \equiv \forall x\, B$: gladhèn.

Kanthi induksi, kita oleh $M, s_1 \vDash A$ yen lan mung yen $M, s_2 \vDash A$ kapan wae variabel bebas ing A kalebu $x_1, \ldots, x_n$ lan $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ kanggo $i = 1, \ldots, n$. □

Ukara ora nduweni variabel bebas, mula sembarang rong pangaji variabel menehi nilai kang padha marang kabeh variabel bebas (kang cacahé nol) saka saben ukara. Dadi proposisi kang mentas dibuktekake ngandharake yen apa salah siji ukara dicukupi ing struktur relatif marang pangaji variabel pancen ora gumantung marang pangaji kasebut. Kita bakal nyathet kasunyatan iki. Iki dadi dhasar definisi sabanjure bab relasi nyukupi salah siji ukara ing salah siji struktur tanpa nyebut pangaji variabel.

Korolari 7.15. *Yen A iku salah siji ukara lan s pangaji variabel, mula $M, s \vDash A$ yen lan mung yen $M, s' \vDash A$ kanggo saben pangaji variabel s'.*

Bukti. Upamakna s' sembarang pangaji variabel. Amarga A iku salah siji ukara, ukara iku ora nduweni variabel bebas, mula saben pangaji variabel s' kanthi otomatis menehi nilai kang padha marang kabeh variabel bebas ing A kaya

kang diwenehake s. Dadi syarat Proposisi 7.14 kacukupan, lan kita oleh $M, s \vDash A$ yen lan mung yen $M, s' \vDash A$. □

Definisi 7.16. Yen A iku salah siji ukara, kita kandha yen salah siji struktur M *nyukupi* A, $M \vDash A$, yen lan mung yen $M, s \vDash A$ kanggo kabeh pangaji variabel s.

Yen $M \vDash A$, kita uga kandha kanthi prasaja yen A *bener ing* M. Gagasan relasi nyukupi lumrahé bisa dijembarake saka ukara siji-siji marang himpunan ukara.

Definisi 7.17. Yen Γ iku himpunan ukara, kita kandha yen salah siji struktur M *nyukupi* Γ, $M \vDash \Gamma$, yen lan mung yen $M \vDash A$ kanggo kabeh $A \in \Gamma$.

Proposisi 7.18. *Upamakna M iku salah siji struktur, A iku salah siji ukara, lan s pangaji variabel. $M \vDash A$ yen lan mung yen $M, s \vDash A$.*

Bukti. Gladhen. □

Proposisi 7.19. *Upamakna $A(x)$ mung ngemot x minangka variabel bebas, lan M iku salah siji struktur. Mula:*

1. *$M \vDash \exists x\, A(x)$ yen lan mung yen $M, s \vDash A(x)$ kanggo paling ora siji pangaji variabel s.*
2. *$M \vDash \forall x\, A(x)$ yen lan mung yen $M, s \vDash A(x)$ kanggo kabeh pangaji variabel s.*

Bukti. Gladhen. □

7.6 Ekstensionalitas

Ekstensionalitas, kang kadhang diarani relevansi, sacara ora resmi bisa diandharake mangkene: siji-sijine faktor kang mengaruhi apa formula A dicukupi ing salah siji struktur M relatif marang pangaji salah siji variabel s yaiku ranah dhewe lan nilai kang diwenehake M lan s marang unsur-unsur basa kang pancen katon ing A.

Salah siji akibat langsung saka ekstensionalitas yaiku: yen rong struktur M lan M' padha ing kabeh unsur basa kang katon ing ukara A lan nduweni ranah kang padha, M lan M' uga mesthi padha bab apa A iku bener.

Proposisi 7.20 (Ekstensionalitas). *Upamakna A iku salah siji formula, M_1 lan M_2 iku struktur kanthi $|M_1| = |M_2|$, lan s iku pangaji variabel ing $|M_1| = |M_2|$. Yen $c^{M_1} = c^{M_2}$, $R^{M_1} = R^{M_2}$, lan $f^{M_1} = f^{M_2}$ kanggo saben simbol konstanta c, simbol relasi R, lan simbol fungsi f kang katon ing A, mula $M_1, s \vDash A$ yen lan mung yen $M_2, s \vDash A$.*

Bukti. Kaping pisan, buktèkna (kanthi induksi miturut t) yen kanggo saben terma kang kawangun saka simbol-simbol kang katon ing formula kasebut, $\mathrm{Val}_s^{M_1}(t) = \mathrm{Val}_s^{M_2}(t)$. Banjur buktèkna proposisi kanthi induksi miturut A, nggunakake klaim kang mentas dibuktekake kanggo kasus dhasar induksi (nalika A atom). □

Korolari 7.21 (Ekstensionalitas kanggo Ukara). *Upamakna A iku salah siji ukara lan M_1, M_2 kaya ing Proposisi 7.20. Mula $M_1 \vDash A$ yen lan mung yen $M_2 \vDash A$.*

Bukti. Iki miturut Proposisi 7.20 lan Korolari 7.15. □

Salajengipun, nilai terma lan apa salah siji struktur nyukupi salah siji formula mung gumantung marang nilai subterma-subterma kasebut.

Proposisi 7.22. *Upamakna M iku salah siji struktur, t lan t' terma, lan s pangaji variabel. Mula* $\mathrm{Val}_s^M(t[t'/x]) = \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(t)$.

Bukti. Kanthi induksi miturut t.

1. Yen t konstanta, upamane $t \equiv c$, mula $t[t'/x] = c$, lan $\mathrm{Val}_s^M(c) = c^M = \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(c)$.

2. Yen t variabel saliyane x, upamane $t \equiv y$, mula $t[t'/x] = y$, lan $\mathrm{Val}_s^M(y) = \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(y)$ amarga $s \sim_x s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]$.

3. Yen $t \equiv x$, mula $t[t'/x] = t'$. Nanging $\mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(x) = \mathrm{Val}_s^M(t')$ miturut definisi $s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]$.

4. Yen $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$, mula kita nduweni:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Val}_s^M(t[t'/x]) \\
&\quad = \mathrm{Val}_s^M(f(t_1[t'/x], \ldots, t_n[t'/x])) \\
&\qquad \text{miturut definisi } t[t'/x] \\
&\quad = f^M(\mathrm{Val}_s^M(t_1[t'/x]), \ldots, \mathrm{Val}_s^M(t_n[t'/x])) \\
&\qquad \text{miturut definisi } \mathrm{Val}_s^M(f(\ldots)) \\
&\quad = f^M(\mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(t_n)) \\
&\qquad \text{miturut hipotesis induksi} \\
&\quad = \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(t) \text{ miturut definisi } \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(f(\ldots)) \qquad \square
\end{aligned}$$

Proposisi 7.23. *Upamakna M iku salah siji struktur, A iku salah siji formula, t' terma kang bebas kanggo variabel kang diganti ing formula kasebut, lan s pangaji variabel. Mula $M, s \vDash A[t'/x]$ yen lan mung yen $M, s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x] \vDash A$.*

Bukti. Gladhen. $\square$

Maksud saka Proposisi 7.22 lan 7.23 yaiku mangkene. Upamakna kita nduweni terma t utawa salah siji formula A lan sawijining terma t', lan arep ngerti nilai saka $t[t'/x]$ utawa apa $A[t'/x]$ dicukupi ing salah siji struktur M relatif marang pangaji salah siji variabel s. Kita bisa luwih dhisik nindakake substitusi, banjur nimbang nilai utawa relasi nyukupi relatif marang M lan s; utawa luwih dhisik nemtokake nilai $m = \mathrm{Val}_s^M(t')$ saka t' ing M relatif marang s, ngganti pangaji variabel dadi $s[m/x]$, banjur nimbang nilai t ing M lan $s[m/x]$, utawa apa $M, s[m/x] \vDash A$. Proposisi 7.22 lan 7.23 njamin yen wangsulane padha, cara endi wae kang dipilih. Kanggo formula, terma panggantos kudu bebas kanggo variabel kang diganti.

7.7 Gagasan Semantis

Sawise nduweni definisi struktur kanggo basa logika tataran kapisan, kita bisa nemtokake sawetara sipat semantis dhasar sarta relasi antarane ukara-ukara. Kang paling prasaja yaiku gagasan *kesahan* ukara. Ukara sah yen dicukupi ing saben struktur. Ukara sah tetep dicukupi apa wae carane simbol nonlogis ing ukara kasebut diinterpretasi. Mula ukara sah uga diarani *bebener logis*—ukara iku bener, yaiku dicukupi, ing sembarang struktur, saengga bebener kasebut mung gumantung marang simbol logis kang katon ing ukara lan struktur sintaksise, dudu marang simbol nonlogis utawa interpretasine.

Definisi 7.24 (Kesahan). Ukara A iku *sah*, $\vDash A$, yen lan mung yen $M \vDash A$ kanggo saben struktur M.

Definisi 7.25 (Akibat Semantis). Himpunan ukara Γ *ngakibatake* ukara A, $\Gamma \vDash A$, yen lan mung yen kanggo saben struktur M kang ndadekake $M \vDash \Gamma$, uga $M \vDash A$.

Definisi 7.26 (Bisa Dicukupi). Himpunan ukara Γ *bisa dicukupi* yen $M \vDash \Gamma$ kanggo sawenehing struktur M. Yen Γ ora bisa dicukupi, himpunan iku diarani *ora bisa dicukupi.*

Proposisi 7.27. *Ukara A sah yen lan mung yen $\Gamma \vDash A$ kanggo saben himpunan ukara Γ.*

Bukti. Kanggo arah maju, upamakna A sah, lan Γ himpunan ukara. Upamakna M iku salah siji struktur kang ndadekake $M \vDash \Gamma$. Amarga A sah, $M \vDash A$, mula $\Gamma \vDash A$.

Kanggo kontrapositif arah walik, upamakna A ora sah, mula ana salah siji struktur M kang ndadekake $M \nvDash A$. Nalika $\Gamma = \{\top\}$, amarga $\top$ sah, $M \vDash \Gamma$. Dadi ana salah siji struktur M kang ndadekake $M \vDash \Gamma$ nanging $M \nvDash A$, mula Γ ora ngakibatake A. □

Proposisi 7.28. *$\Gamma \vDash A$ yen lan mung yen $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora bisa dicukupi.*

Bukti. Kanggo arah maju, upamakna $\Gamma \vDash A$ lan, minangka kosok balen kang arep diselaki, ana salah siji struktur M kang ndadekake $M \vDash \Gamma \cup \{\neg A\}$. Amarga $M \vDash \Gamma$ lan $\Gamma \vDash A$, $M \vDash A$. Kajaba iku, amarga $M \vDash \Gamma \cup \{\neg A\}$, $M \vDash \neg A$, mula kita nduweni $M \vDash A$ lan $M \nvDash A$ bebarengan: iki kontradiksi. Dadi ora ana struktur M kaya mangkono, mula $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora bisa dicukupi.

Kanggo arah walik, upamakna $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora bisa dicukupi. Mula kanggo saben struktur M, salah siji $M \nvDash \Gamma$ utawa $M \vDash A$. Dadi kanggo saben struktur M kang ndadekake $M \vDash \Gamma$, uga $M \vDash A$, mula $\Gamma \vDash A$. □

Proposisi 7.29. *Yen $\Gamma \subseteq \Gamma'$ lan $\Gamma \vDash A$, mula $\Gamma' \vDash A$.*

Bukti. Upamakna $\Gamma \subseteq \Gamma'$ lan $\Gamma \vDash A$. Upamakna M iku struktur kang ndadekake $M \vDash \Gamma'$; mula $M \vDash \Gamma$, lan amarga $\Gamma \vDash A$, kita oleh $M \vDash A$. Dadi kapan wae $M \vDash \Gamma'$, uga $M \vDash A$, mula $\Gamma' \vDash A$. □

Teorema 7.30 (Teorema Deduksi Semantis). *$\Gamma \cup \{A\} \vDash B$ yen lan mung yen $\Gamma \vDash A \to B$.*

Bukti. Kanggo arah maju, upamakna $\Gamma \cup \{A\} \vDash B$ lan M iku salah siji struktur kang ndadekake $M \vDash \Gamma$. Yen $M \vDash A$, mula $M \vDash \Gamma \cup \{A\}$; amarga $\Gamma \cup \{A\}$ ngakibatake B, kita oleh $M \vDash B$. Dadi $M \vDash A \to B$, mula $\Gamma \vDash A \to B$.

Kanggo arah walik, upamakna $\Gamma \vDash A \to B$ lan M iku salah siji struktur kang ndadekake $M \vDash \Gamma \cup \{A\}$. Mula $M \vDash \Gamma$, saengga $M \vDash A \to B$, lan amarga $M \vDash A$, uga $M \vDash B$. Dadi kapan wae $M \vDash \Gamma \cup \{A\}$, uga $M \vDash B$, mula $\Gamma \cup \{A\} \vDash B$. □

Proposisi 7.31. *Upamakna M iku salah siji struktur, lan $A(x)$ iku salah siji formula kanthi siji variabel bebas x, sarta t terma katutup. Mula:*

1. $A(t) \vDash \exists x\, A(x)$
2. $\forall x\, A(x) \vDash A(t)$

Bukti. 1. Upamakna $M \vDash A(t)$. Upamakna s iku pangaji variabel kanthi $s(x) = \mathrm{Val}^M(t)$. Mula $M, s \vDash A(t)$ amarga $A(t)$ iku salah siji ukara. Miturut Proposisi 7.23, $M, s \vDash A(x)$. Miturut Proposisi 7.19, $M \vDash \exists x\, A(x)$.

2. Gladhen. □

Ringkesan

Semantik kanggo basa tataran kapisan diwènèhaké déning **struktur** kanggo basa iku. Struktur ngemot **ranah** lan nemtokaké anggota ranah kanggo saben simbol konstanta. Simbol fungsi diinterpretasi nganggo fungsi, lan simbol predikat nganggo relasi ing ranah. Fungsi saka himpunan variabèl menyang ranah diarani **panugasan variabèl**. Relasi **panyukupan** nggandhèngaké struktur, panugasan variabèl, lan formula. $M, s \vDash A$ ditetepaké kanthi induksi tumrap struktur A. Asil iki mung gumantung marang interpretasi simbol kang pancèn muncul ing A. Yèn A ora ngemot variabèl bebas, asilé ora gumantung marang s. Mula, yèn A minangka ukara, $M \vDash A$ yèn $M, s \vDash A$ kanggo sembarang s.

Relasi panyukupan dadi dhasar kabèh konsèp semantis. Ukara A **sah**, $\vDash A$, yèn disukupi ing saben struktur. A minangka **konsèkuènsi** saka himpunan ukara Γ, $\Gamma \vDash A$, yèn lan mung yèn $M \vDash A$ kanggo saben M kang nyukupi kabèh ukara ing Γ. Γ **bisa disukupi** yèn ana struktur kang nyukupi saben ukara ing Γ. Yèn ora, Γ **ora bisa disukupi**. Konsèp-konsèp iki gegayutan. Upamané, $\Gamma \vDash A$ yèn lan mung yèn $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora bisa disukupi.

Soal

Soal 7.1. Apa N, model standar aritmetika, katutup dening terma? Jlentrehna.

Soal 7.2. Upamakna $\mathscr{L} = \{c, f, A\}$ kanthi siji simbol konstanta, siji simbol fungsi siji panggonan, lan siji simbol predikat rong panggonan, lan struktur M ditemtokake dening

1. $|M| = \{1,2,3\}$
2. $c^M = 3$
3. $f^M(1) = 2, f^M(2) = 3, f^M(3) = 2$
4. $A^M = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

(a) Upamakna $s(v) = 1$ kanggo kabeh variabel v. Temtokna apa

$$M, s \vDash \exists x\,(A(f(z), c) \to \forall y\,(A(y,x) \vee A(f(y),x)))$$

Jlentrehna alesane.

(b) Wenehana struktur lan pangaji variabel liyane kang formula iki ora dicukupi.

Soal 7.3. Rampungna bukti Proposisi 7.14.

Soal 7.4. Buktèkna Proposisi 7.18

Soal 7.5. Buktèkna Proposisi 7.19.

Soal 7.6. Upamakna $\mathscr{L}$ iku basa tanpa simbol fungsi. Yen basa iki durung nduweni cukup simbol konstanta kang ora katon ing formula, gunakna perluasan basa kanthi konstanta anyar cacah tanpa wates. Kanggo struktur M, c salah siji simbol konstanta, lan $a \in |M|$, tetapna $M[a/c]$ minangka struktur kang padha karo M kajaba $c^{M[a/c]} = a$. Tetepna $M \Vdash A$ kanggo ukara A kaya mangkene:

1. $A \equiv \bot$: ora $M \Vdash A$.
2. $A \equiv R(d_1, \ldots, d_n)$: $M \Vdash A$ yen lan mung yen $\langle d_1^M, \ldots, d_n^M\rangle \in R^M$.
3. $A \equiv d_1 = d_2$: $M \Vdash A$ yen lan mung yen $d_1^M = d_2^M$.
4. $A \equiv \neg B$: $M \Vdash A$ yen lan mung yen ora $M \Vdash B$.
5. $A \equiv (B \wedge C)$: $M \Vdash A$ yen lan mung yen $M \Vdash B$ lan $M \Vdash C$.
6. $A \equiv (B \vee C)$: $M \Vdash A$ yen lan mung yen $M \Vdash B$ utawa $M \Vdash C$ (utawa kalorone).

7. $A \equiv (B \to C)$: $M \mid\!\models A$ yen lan mung yen ora $M \mid\!\models B$ utawa $M \mid\!\models C$ (utawa kalorone).

8. $A \equiv \forall x\, B$: $M \mid\!\models A$ yen lan mung yen kanggo kabeh $a \in |M|$, $M[a/c] \mid\!\models B[c/x]$, yen c ora katon ing B.

9. $A \equiv \exists x\, B$: $M \mid\!\models A$ yen lan mung yen ana $a \in |M|$ kang ndadekake $M[a/c] \mid\!\models B[c/x]$, yen c ora katon ing B.

Upamakna $x_1, \ldots, x_n$ iku kabeh variabel bebas ing A, $c_1, \ldots, c_n$ simbol konstanta kang ora ana ing A, $a_1, \ldots, a_n \in |M|$, lan $s(x_i) = a_i$.

Tuduhna yen $M, s \models A$ yen lan mung yen $M[a_1/c_1, \ldots, a_n/c_n] \mid\!\models A[c_1/x_1] \ldots [c_n/x_n]$.

(Masalah iki nuduhake yen semantik logika tataran kapisan bisa ditetepake tanpa nggunakake pangaji variabel.)

Soal 7.7. Upamakna f iku simbol fungsi kang ora ana ing $A(x, y)$. Tuduhna yen ana salah siji struktur M kang ndadekake $M \models \forall x\, \exists y\, A(x, y)$ yen lan mung yen ana M' kang ndadekake $M' \models \forall x\, A(x, f(x))$.

(Masalah iki kasus mligi saka kang diarani Teorema Skolem; $\forall x\, A(x, f(x))$ diarani *wangun normal Skolem* saka $\forall x\, \exists y\, A(x, y)$.)

Soal 7.8. Tindakake bukti Proposisi 7.20 kanthi rinci.

Soal 7.9. Buktèkna Proposisi 7.23

Soal 7.10. Ing butir kaping telu, formula mung bisa nduweni variabel bebas kang dikuantifikasi, supaya loro sisih relasi akibat semantis iku ukara.

1. Tuduhna yen $\Gamma \models \bot$ yen lan mung yen Γ ora bisa dicukupi.

2. Tuduhna yen $\Gamma \cup \{A\} \models \bot$ yen lan mung yen $\Gamma \models \neg A$.

3. Upamakna c ora katon ing A utawa Γ. Tuduhna yen $\Gamma \models \forall x\, A$ yen lan mung yen $\Gamma \models A[c/x]$.

Soal 7.11. Rampungna bukti Proposisi 7.31.

BAB 8

Teori-Teori lan Model-Modelé

8.1 Pambuka

Pangembangan metode aksiomatis iku salah siji prestasi wigati ing sajarah ilmu, lan wigatine mligi ing sajarah matematika. Ngembangake sawenehing bidang kanthi cara aksiomatis mbutuhake panjlentrehan akeh pitakon: Apa kang dadi pokok kajian bidang kasebut? Apa konsep-konsep kang paling dhasar? Kepriye sesambungane? Apa kabeh konsep ing bidang kasebut bisa ditemtokake lumantar konsep-konsep dhasar iki? Apa hukum kang dituruti, lan kang kudu dituruti, dening konsep-konsep kasebut?

Metode aksiomatis lan logika cocog siji lan sijine. Logika formal nyedhiyakake piranti kanggo ngrumusake teori aksiomatis, kanggo mbuktekake teorema saka aksioma teori kanthi cara kang ditemtokake kanthi cetha, lan kanggo nliti sipat-sipat kabeh sistem kang nyukupi aksioma kasebut kanthi sistematis.

Definisi 8.1. Himpunan ukara Γ diarani *katutup* yen lan mung yen, kapan wae $\Gamma \vDash A$, mula $A \in \Gamma$. *Panutupan* saka himpunan ukara Γ yaiku $\{A : \Gamma \vDash A\}$.

Kita kandha yen Γ *diaksiomatisasi dening* himpunan ukara Δ yen Γ iku panutupan saka Δ.

Kita bisa nganggep teori aksiomatis minangka himpunan ukara kang diaksiomatisasi dening himpunan aksiomane Δ. Kanthi tembung liya, yen kita nduweni basa logika tataran kapisan kang ngemot simbol nonlogis kanggo konsep-konsep dhasar ing ilmu kang arep dikembangake kanthi aksiomatis, bebarengan karo himpunan ukara kang ngandharake hukum-hukum dhasar ilmu kasebut, teori iku bisa kita wakili kanthi kabeh ukara ing basa kasebut kang dadi akibat saka aksioma. Cakupane wiwit saka tuladha prasaja kanthi mung siji konsep dhasar lan aksioma kang prasaja, kayata teori urutan parsial, nganti teori rumit kayata mekanika Newton.

Kasunyatan logis kang ndadekake cara formal marang metode aksiomatis iki wigati banget yaiku ing ngisor iki. Upamakna Γ iku sistem aksioma kanggo sawenehing teori, yaiku himpunan ukara.

1. Kita bisa nyatakake kanthi cetha kapan sistem aksioma nyakup kelas struktur kang dikarepake. Tegese, yen kita nggatekake kelas struktur tartamtu, sistem aksioma Γ kasil nyakup kelas kasebut yen lan mung yen struktur ing kelas iku persis struktur $\boldsymbol{M}$ kang ndadekake $\boldsymbol{M} \models \Gamma$.

2. Kita bisa gagal ing bab iki amarga ana $\boldsymbol{M}$ kang ndadekake $\boldsymbol{M} \models \Gamma$, nanging $\boldsymbol{M}$ dudu salah siji struktur kang dikarepake. Iki bisa ndadekake kita nambah aksioma kang ora bener ing $\boldsymbol{M}$.

3. Yen kita paling ora kasil njaga supaya Γ bener ing kabeh struktur kang dikarepake, mula ukara A bener ing kabeh struktur kang dikarepake kapan wae $\Gamma \models A$. Dadi kita bisa nggunakake piranti logis (kayata metode derivasi) kanggo nuduhake yen ukara bener ing kabeh struktur kang dikarepake mung kanthi nuduhake yen ukara kasebut dadi akibat saka aksioma.

4. Kadhang kita ora miwiti saka struktur kang wis dibayangake, nanging saka aksioma dhewe: kita miwiti saka sawetara konsep dhasar kang dikarepake nyukupi hukum tartamtu kang kita rumusake ing sistem aksioma. Salah siji bab kang arep langsung kita priksa yaiku apa aksioma-aksioma kasebut ora padha kontradiksi: yen kontradiksi, ora ana konsep kang bisa manut hukum kasebut, lan teori kang kita susun ora koheren. Kita bisa mriksa yen prakara iki ora kedadeyan kanthi nemokake model saka Γ. Yen teori kita nduweni model, kita bisa nggunakake metode logis kanggo nliti model-model kasebut, lan uga kanggo mbangun model.

5. Kamardikan aksioma uga pitakon wigati. Bisa wae salah siji aksioma nyatane dadi akibat saka aksioma-aksioma liyane, mula aksioma iku keluwihan. Kita bisa mbuktekake yen aksioma A ing Γ keluwihan kanthi mbuktekake $\Gamma \setminus \{A\} \models A$. Kita uga bisa mbuktekake yen aksioma iku ora keluwihan kanthi nuduhake yen $(\Gamma \setminus \{A\}) \cup \{\neg A\}$ bisa dicukupi. Upamane, kanthi cara iki postulat paralel kabukten mardika saka aksioma geometri liyane.

6. Pitakon wigati liyane yaiku apa konsep bisa ditemtokake ing sawijining teori: pilihan basa nemtokake apa kang kalebu model-model teori. Nanging ora saben aspek teori kudu diwakili dhewe-dhewe ing modele. Upamane, saben relasi urutan $\leq$ nemtokake relasi urutan ketat $<$; yen salah siji wis ana, liyane bisa kita temtokake. Dadi model teori kang ngemot urutan kaya mangkono ora kudu *uga* ngemot relasi urutan ketat kang cocog. Kapan, sacara umum, siji relasi bisa ditemtokake lumantar relasi liyane? Kapan siji relasi ora bisa ditemtokake lumantar relasi liyane (lan mula kudu ditambahake dadi konsep dhasar ing basa)?

8.2 Nyatakake Sipat-Sipat Struktur

Kerep migunani lan wigati kanggo nyatakake syarat tumrap fungsi lan relasi, utawa luwih umum, yen fungsi lan relasi ing sawijining struktur nyukupi syarat-syarat kasebut. Upamane, kanggo sawijining basa kita kepengin bisa mbedakake struktur kang nggambarake teges kang kita karepake kanggo simbol predikat saka struktur kang ora mangkono. Mesthi kita bebas nemtokake struktur endi kang kita karepake, upamane, kita bisa nemtokake yen interpretasi simbol predikat $\leq$ kudu dadi relasi urutan, utawa yen kita mung nggatekake interpretasi $\mathscr{L}$ kang ranahé dumadi saka himpunan lan $\in$ diinterpretasi minangka relasi "minangka salah siji anggota saka". Nanging apa kita bisa nindakake iki nganggo ukara ing basa kasebut? Kanthi tembung liya, syarat apa marang salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ kang bisa kita nyatakake nganggo salah siji ukara (utawa bisa uga himpunan ukara) ing basa $\boldsymbol{M}$? Ana sawetara syarat kang ora bisa kita nyatakake. Upamane, ora ana ukara ing $\mathscr{L}_A$ kang bisa dicukupi lan mung bener ing sawijining struktur $\boldsymbol{M}$ yen $|\boldsymbol{M}| = \mathbb{N}$. Yèn ukara mau nduwèni model, saben salinan isomorfis uga dadi model lan bisa nduwèni ranah liya. Kita ora bisa nyatakake "ranahé mung ngemot wilangan asli". Nanging, ana "sipat struktural" saka struktur kang mbokmenawa bisa kita nyatakake. Sipat apa saka struktur kang bisa kita nyatakake nganggo ukara? Utawa, kanthi cara liyane, klumpukan struktur endi kang bisa kita jlentrehake minangka struktur-struktur kang ndadekake salah siji ukara (utawa himpunan ukara) bener?

Definisi 8.2 (Model saka himpunan). Upamakna Γ iku himpunan ukara ing basa $\mathscr{L}$. Kita kandha yen salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ *iku model saka* Γ yen $\boldsymbol{M} \vDash A$ kanggo saben $A \in \Gamma$.

Tuladha 8.3. Ukara $\forall x\, x \leq x$ bener ing $\boldsymbol{M}$ yen lan mung yen $\leq^{\boldsymbol{M}}$ iku relasi refleksif. Ukara $\forall x \forall y\, ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y)$ bener ing $\boldsymbol{M}$ yen lan mung yen $\leq^{\boldsymbol{M}}$ iku antisimetris. Ukara $\forall x \forall y \forall z\, ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z)$ bener ing $\boldsymbol{M}$ yen lan mung yen $\leq^{\boldsymbol{M}}$ iku transitif. Mula, model-model saka

$$\begin{aligned} \{ \quad & \forall x\, x \leq x, \\ & \forall x \forall y\, ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y), \\ & \forall x \forall y \forall z\, ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z) \quad \} \end{aligned}$$

iku persis struktur-struktur kang $\leq^{\boldsymbol{M}}$ refleksif, antisimetris, lan transitif, yaiku urutan parsial. Mula, kita bisa nggunakake ukara-ukara iku minangka aksioma kanggo *teori logika tataran kapisan babagan urutan parsial.*

8.3 Tuladha Teori Logika Tataran Kapisan

Tuladha 8.4. Teori urutan linear ketat ing basa $\mathcal{L}_<$ diaksiomatisasi dening himpunan

$$\begin{aligned}\{\quad & \forall x\, \neg x < x, \\ & \forall x\, \forall y\, ((x < y \vee y < x) \vee x = y), \\ & \forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \quad \}\end{aligned}$$

Iki nyakup kanthi pas struktur kang dikarepake: saben urutan linear ketat ing himpunan kang ora kosong iku model saka sistem aksioma iki, lan kosok balene, yen R iku urutan linear ketat ing himpunan X kang ora kosong, mula struktur M kanthi $|M| = X$ lan $<^M = R$ iku model saka teori iki.

Tuladha 8.5. Teori grup ing basa kanthi 1 (simbol konstanta) lan $\cdot$ (simbol fungsi loro panggonan) diaksiomatisasi dening

$$\begin{aligned}& \forall x\, (x \cdot 1) = x \\ & \forall x\, \forall y\, \forall z\, (x \cdot (y \cdot z)) = ((x \cdot y) \cdot z) \\ & \forall x\, \exists y\, (x \cdot y) = 1\end{aligned}$$

Tuladha 8.6. Teori aritmetika Peano diaksiomatisasi dening ukara-ukara ing ngisor iki ing basa aritmetika $\mathcal{L}_A$.

$$\begin{aligned}& \forall x\, \forall y\, (x' = y' \rightarrow x = y) \\ & \forall x\, 0 \neq x' \\ & \forall x\, (x + 0) = x \\ & \forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)' \\ & \forall x\, (x \times 0) = 0 \\ & \forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x) \\ & \forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y)\end{aligned}$$

ditambah kabeh ukara kang awujud

$$(A(0) \wedge \forall x\, (A(x) \rightarrow A(x'))) \rightarrow \forall x\, A(x)$$

Amarga ukara kanthi wujud kang pungkasan iku tanpa wates akehe, sistem aksioma iki tanpa wates. Wujud kang pungkasan kasebut *skema induksi.* (Satemene, skema induksi rada luwih rumit tinimbang kang wis kita andharake ing kene.)

Aksioma kang dumunung sadurunge skema induksi iku *definisi eksplisit* saka $<$.

Tuladha 8.7. Teori himpunan murni nduweni peran wigati ing dhasar (lan ing filsafat) matematika. Himpunan diarani murni yen kabeh anggota uga himpunan murni. Mula, himpunan kosong kalebu murni, nanging himpunan kang nduweni sawenehing barang minangka salah siji anggota kang dudu himpunan ora murni. Dadi, himpunan murni yaiku himpunan kang kawangun mung saka himpunan kosong lan tanpa "urelemen", yaiku objek kang dudu himpunan.

Ukara-ukara ing ngisor iki bisa dianggep sistem aksioma kanggo teori himpunan murni:

$$\exists x \neg \exists y \, y \in x$$
$$\forall x \forall y \, (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$
$$\forall x \forall y \exists z \forall u \, (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y))$$
$$\forall x \exists y \forall z \, (z \in y \leftrightarrow \exists u \, (z \in u \wedge u \in x))$$

ditambah kabeh ukara kang awujud

$$\exists x \forall y \, (y \in x \leftrightarrow A(y))$$

Aksioma kapisan nyatakake yen ana himpunan tanpa anggota (yaiku, $\emptyset$ ana); aksioma kapindho nyatakake yen himpunan iku ekstensional; aksioma katelu nyatakake yen kanggo sembarang himpunan X lan Y, himpunan $\{X, Y\}$ ana; aksioma kapapat nyatakake yen kanggo sembarang himpunan X, himpunan $\cup X$ ana, ing ngendi $\cup X$ iku gabungan kabeh anggota X.

ukara kang kasebut pungkasan iku sacara bebarengan diarani *skema komprehensi naif*. Ing pokoke, skema iki nyatakake yen kanggo saben $A(x)$, himpunan $\{x : A(x)\}$ ana—mula nalika sepisanan dideleng, iki katon minangka aksioma kang bener, migunani, lan mbokmenawa malah perlu. Diarani "naif" amarga, kaya kang bakal kita deleng, skema iki ndadekake teori ora bisa dicukupi: yen $A(y)$ dijupuk minangka $\neg y \in y$, kita oleh ukara

$$\exists x \forall y \, (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

lan ukara iki ora dicukupi dening struktur apa wae.

Tuladha 8.8. Ing bidang *mereologi*, relasi *dadi perangan saka* iku relasi dhasar. Kaya dene teori himpunan, ana teori perangan kang ngaksiomatisasi maneka pamahaman (kang kadhang padha nentang) ngenani relasi iki.

Basa mereologi ngemot siji simbol predikat loro panggonan, yaiku P, lan $P(x, y)$ "tegese" x iku perangan saka y. Nalika interpretasi iki kang kita karepake, salah siji struktur kanggo basa iki diarani *struktur perangan*. Mesthi ora saben struktur kanggo siji predikat loro panggonan pancen pantes diarani mangkono. Supaya bisa nyakup makna "dadi perangan saka", P^M kudu nyukupi sawenehing syarat, kang bisa kita tetepake minangka aksioma kanggo teori perangan. Upamane, relasi perangan iku urutan parsial tumrap objek: saben objek iku perangan (sanajan perangan

ora sejati) saka awake dhewe; ora ana rong objek kang beda kang saben-saben dadi perangan saka liyane; perangan saka perangan sawijining objek uga perangan saka objek kasebut. Gatekna yen ing pangertèn iki "dadi perangan saka" mirip kanthi "dadi subhimpunan saka", nanging ora mirip kanthi "dadi anggota saka" kang ora refleksif lan ora transitif.

$$\forall x\, P(x,x)$$
$$\forall x\, \forall y\, ((P(x,y) \wedge P(y,x)) \rightarrow x = y)$$
$$\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((P(x,y) \wedge P(y,z)) \rightarrow P(x,z))$$

Kajaba iku, saben rong objek nduweni jumlah mereologis (objek kang nduweni loro-lorone minangka perangan, lan paling cilik ing bab iki).

$$\forall x\, \forall y\, \exists z\, \forall u\, (P(z,u) \leftrightarrow (P(x,u) \wedge P(y,u)))$$

Iki mung sawetara prinsip dhasar ngenani relasi perangan kang digatekake dening para metafisikawan. Nanging prinsip liyane enggal dadi angel dirumusake utawa ditulis yen durung ngenalake sawetara relasi kang ditemtokake luwih dhisik. Upamane, akeh metafisikawan kang nggatekake mereologi uga nganggep prinsip iki sah: kapan wae objek x nduweni perangan sejati y, objek iku uga nduweni perangan z kang ora nduweni perangan bareng karo y, lan gabungan y lan z iku x.

8.4 Nyatakake Relasi ing salah siji Struktur

Salah siji piguna pokok formula yaiku nyatakake sipat lan relasi ing salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ lumantar konsep-konsep dhasar ing basa $\mathscr{L}$ saka $\boldsymbol{M}$. Tegese mangkene: ranah saka $\boldsymbol{M}$ iku himpunan objek. simbol konstanta, simbol fungsi, lan simbol predikat diinterpretasi ing $\boldsymbol{M}$ minangka objek-objek ing $|\boldsymbol{M}|$, fungsi-fungsi ing $|\boldsymbol{M}|$, lan relasi-relasi ing $|\boldsymbol{M}|$. Upamane, yen A_0^2 ana ing $\mathscr{L}$, mula $\boldsymbol{M}$ menehi interpretasi relasi $R = A_0^{2\boldsymbol{M}}$ marang simbol kasebut. Banjur formula $A_0^2(v_1, v_2)$ *nyatakake* relasi iku dhewe, kanthi teges: yen pangaji variabel s masangake v_1 karo $a \in |\boldsymbol{M}|$ lan v_2 karo $b \in |\boldsymbol{M}|$, mula

$$Rab \quad \text{yen lan mung yen} \quad \boldsymbol{M}, s \vDash A_0^2(v_1, v_2).$$

Gatekna yen ing kene kita kudu nglebokake pangaji variabel: kita ora bisa mung kandha "Rab yen lan mung yen $\boldsymbol{M} \vDash A_0^2(a,b)$" amarga a lan b dudu simbol-simbol basa kita: loro-lorone iku anggota saka $|\boldsymbol{M}|$.

Amarga kita ora mung nduweni formula atomik, nanging uga bisa nggabungake nganggo konektif logis lan kuantor, formula kang luwih rumit bisa nemtokake relasi liyane kang ora langsung kalebu ing $\boldsymbol{M}$. Kita kepengin ngerti carane nindakake iku, lan mligi, relasi endi kang bisa kita temtokake ing salah siji struktur.

Definisi 8.9. Upamakna $A(v_1, \ldots, v_n)$ iku salah siji formula saka $\mathscr{L}$ kang mung $v_1, \ldots, v_n$ bisa katon bebas, lan $\boldsymbol{M}$ iku salah siji struktur kanggo $\mathscr{L}$. $A(v_1, \ldots, v_n)$ *nyatakake relasi* $R \subseteq |\boldsymbol{M}|^n$ yen lan mung yen

$$Ra_1 \ldots a_n \quad \text{yen lan mung yen} \quad \boldsymbol{M}, s \vDash A(v_1, \ldots, v_n)$$

kanggo sembarang pangaji variabel s kang $s(v_i) = a_i$ $(i = 1, \ldots, n)$.

Tuladha 8.10. Ing model standar aritmetika $\boldsymbol{N}$, formula $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$ nyatakake relasi $\leq$ ing $\mathbb{N}$. formula $v_2 = v_1'$ nyatakake relasi penerus, yaiku relasi $R \subseteq \mathbb{N}^2$ kang Rnm bener yen m iku penerus saka n. Formula $v_1 = v_2'$ nyatakake relasi pendahulu. formula $\exists v_3 (v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ lan $\exists v_3 (v_1 + v_3{}') = v_2$ loro-lorone nyatakake relasi $<$. Iki ateges simbol predikat $<$ sejatine keluwihan ing basa aritmetika; relasi iku bisa ditemtokake.

Gagasan iki ora mung narik kawigaten kanggo struktur tartamtu, nanging uga lumaku umume nalika kita nggunakake basa kanggo njlentrehake model utawa model-model kang dikarepake, yaiku nalika kita ngrembug teori. Teori-teori iki kerep mung ngemot sawetara simbol predikat minangka simbol dhasar, nanging ing ranah kang dijlentrehake kerep ana akeh relasi liyane kang perane wigati. Yen relasi-relasi liyane iku bisa dinyatakake kanthi sistematis lumantar relasi kang dadi interpretasi simbol predikat dhasar ing basa kasebut, kita kandha yen relasi-relasi iku bisa *ditemtokake* ing basa kasebut.

8.5 Teori Himpunan

Meh kabeh matematika bisa dikembangake ing teori himpunan. Ngembangake matematika ing teori iki nyakup sawetara prakara. Kapisan, dibutuhake himpunan aksioma kanggo relasi $\in$. Wis dikembangake maneka sistem aksioma, kang kadhang nduweni sipat-sipat $\in$ kang padha nentang. Sistem aksioma kang dikenal minangka **ZFC**, teori himpunan Zermelo–Fraenkel kanthi aksioma pilihan, ngadeg dhewe: sistem iki kang paling akeh digunakake lan ditliti, amarga aksioma-aksiomane kabukten cukup kanggo mbuktekake meh kabeh bab kang dikarepake para matematikawan bisa dibuktekake. Nanging sadurunge iku bisa ditetepake, luwih dhisik kudu dijlentrehake kepriye kita bisa *nyatakake* kabeh bab kang kepengin dinyatakake dening para matematikawan. Kaping pisan, basa iki ora ngemot simbol konstanta utawa simbol fungsi, mula sepisanan katon ora cetha kepriye kita bisa ngrembug himpunan tartamtu (kayata $\emptyset$ utawa $\mathbb{N}$), operasi tumrap himpunan (kayata $X \cup Y$ lan $\wp(X)$), apa maneh konstruksi liyane kang nyakup barang liya saliyane himpunan, kayata relasi lan fungsi.

Kanggo miwiti, "dadi anggota saka" dudu siji-sijine relasi kang kita gatekake: "dadi subhimpunan saka" katon meh padha wigatine. Nanging kita bisa *nemtokake* "dadi subhimpunan saka" lumantar "dadi anggota saka". Kanggo nindakake iki, kita

kudu nemokake salah siji formula $A(x,y)$ ing basa teori himpunan kang dicukupi dening pasangan himpunan $\langle X,Y\rangle$ yen lan mung yen $X \subseteq Y$. Dene X iku subhimpunan saka Y yen lan mung yen kabeh anggota saka X uga anggota saka Y. Mula, kita bisa nemtokake $\subseteq$ kanthi formula

$$\forall z\,(z \in x \rightarrow z \in y)$$

Saiki, kapan wae kita arep nggunakake relasi $\subseteq$ ing sawijining formula, kita bisa nggantine nganggo formula kasebut (kanthi x lan y diganti kaya perlune, lan variabel kaiket z diwenehi jeneng anyar yen perlu). Upamane, ekstensionalitas himpunan ateges yen sembarang himpunan x lan y padha-padha ngemot sijine, mula x lan y iku himpunan kang padha. Iki bisa dinyatakake kanthi $\forall x\,\forall y\,((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y)$, utawa, yen $\subseteq$ diganti nganggo definisi ing ndhuwur, kanthi

$$\forall x\,\forall y\,((\forall z\,(z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z\,(z \in y \rightarrow z \in x)) \rightarrow x = y).$$

Iki pancen salah siji aksioma **ZFC**, yaiku "aksioma ekstensionalitas".

Ora ana simbol konstanta kanggo $\emptyset$, nanging kita bisa nyatakake "x kosong" kanthi $\neg\exists y\, y \in x$. Banjur "$\emptyset$ ana" dadi ukara $\exists x\,\neg\exists y\, y \in x$. Iki aksioma liyane saka **ZFC**. (Gatekna yen aksioma ekstensionalitas ngakibatake yen mung ana siji himpunan kosong.) Kapan wae kita arep ngrembug $\emptyset$ ing basa teori himpunan, kita bakal nulis minangka "ana himpunan kang kosong lan ..." Upamane, kanggo nyatakake yen $\emptyset$ iku subhimpunan saka saben himpunan, kita bisa nulis

$$\exists x\,(\neg\exists y\, y \in x \wedge \forall z\, x \subseteq z)$$

ing ngendi, mesthi, $x \subseteq z$ kudu diganti karo definisine.

Kanggo ngrembug operasi ing himpunan, kayata $X \cup Y$ lan $\wp(X)$, kita kudu nggunakake cara kang padha. Ora ana simbol fungsi ing basa teori himpunan, nanging kita bisa nyatakake relasi fungsional $X \cup Y = Z$ lan $\wp(X) = Y$ kanthi

$$\forall u\,((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$
$$\forall u\,(u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

amarga anggota saka $X \cup Y$ persis himpunan-himpunan kang dadi anggota saka X utawa anggota saka Y, lan anggota saka $\wp(X)$ persis subhimpunan saka X. Nanging iki ora marakake kita bisa nggunakake $x \cup y$ utawa $\wp(x)$ kaya-kaya iku terma: kita mung bisa nggunakake sakabehing formula kang nemtokake relasi $X \cup Y = Z$ lan $\wp(X) = Y$. Nyatane, kita durung ngerti apa relasi-relasi iku tau dicukupi, yaiku kita durung ngerti apa gabungan lan himpunan pangkat tansah ana. Upamane, ukara $\forall x\,\exists y\,\wp(x) = y$ iku aksioma liyane saka **ZFC** (aksioma himpunan pangkat). Cathetan notasi: rumus kang nganggo tandha himpunan pangkat ing kene mung cekakan metabahasa; ing formula basa murni, relasi kasebut kudu dibentangake miturut definisi ing ndhuwur.

Saiki kepriye anggone ngrembug pasangan urut utawa fungsi? Ing kene kita kudu njlentrehake kepriye pasangan urut lan fungsi bisa dianggep minangka jinis himpunan tartamtu. Salah siji cara nemtokake pasangan urut $\langle x,y\rangle$ yaiku minangka himpunan $\{\{x\},\{x,y\}\}$. Nanging kaya sadurunge, kita ora bisa ngenalake salah siji simbol fungsi kang menehi jeneng marang himpunan iki; kita mung bisa nemtokake relasi $\langle x,y\rangle = z$, yaiku, $\{\{x\},\{x,y\}\} = z$:

$$\forall u\,(u \in z \leftrightarrow (\forall v\,(v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v\,(v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

Iki nyatakake yen anggota u saka z persis himpunan-himpunan kang mung nduweni x minangka anggota, utawa mung nduweni x lan y minangka anggota (kanthi tembung liya, himpunan kang padha karo $\{x\}$ utawa padha karo $\{x,y\}$). Sawisé iku, kita bisa nyatakake bab liyane, upamane, yen $X \times Y = Z$:

$$\forall z\,(z \in Z \leftrightarrow \exists x\,\exists y\,(x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x,y\rangle = z))$$

Fungsi $f\colon X \to Y$ bisa dianggep minangka relasi $f(x) = y$, yaiku, minangka himpunan pasangan $\{\langle x,y\rangle : f(x) = y\}$. Banjur kita bisa kandha yen himpunan f iku fungsi saka X menyang Y yen (a) iku relasi $\subseteq X \times Y$, (b) total, yaiku kanggo saben $x \in X$ ana $y \in Y$ saéngga $\langle x,y\rangle \in f$, lan (c) fungsional, yaiku kapan wae $\langle x,y\rangle, \langle x,y'\rangle \in f$, $y = y'$ (amarga nilai fungsi kudu tunggal). Dadi " f iku fungsi saka X menyang Y " bisa ditulis minangka:

$$\begin{aligned}&\forall u\,(u \in f \to \exists x\,\exists y\,(x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x,y\rangle = u)) \wedge\\ &\forall x\,(x \in X \to (\exists y\,(y \in Y \wedge \mathrm{maps}(f,x,y)) \wedge\\ &\qquad\qquad (\forall y\,\forall y'\,((\mathrm{maps}(f,x,y) \wedge \mathrm{maps}(f,x,y')) \to y = y')))\end{aligned}$$

ing ngendi $\mathrm{maps}(f,x,y)$ nyepetake $\exists v\,(v \in f \wedge \langle x,y\rangle = v)$ (formula iki nyatakake "$f(x) = y$").

Saiki uga ora angel nyatakake yen $f\colon X \to Y$ iku injektif, upamane:

$$\begin{aligned}f\colon X \to Y \wedge \forall x\,\forall x'\,((x \in X \wedge x' \in X \wedge\\ \exists y\,(\mathrm{maps}(f,x,y) \wedge \mathrm{maps}(f,x',y))) \to x = x')\end{aligned}$$

Fungsi $f\colon X \to Y$ iku injektif yen lan mung yen, kapan wae f masangake $x,x' \in X$ karo siji y, mula $x = x'$. Yen formula iki dicekak minangka $\mathrm{inj}(f,X,Y)$, kita wis bisa nyatakake ing basa teori himpunan bab kang ora prasaja kaya Teorema Cantor: ora ana fungsi injektif saka $\wp(X)$ menyang X:

$$\forall X\,\forall Y\,(\wp(X) = Y \to \neg\exists f\,\mathrm{inj}(f,Y,X))$$

Ana kang bisa ngira yen teori himpunan mbutuhake aksioma liyane kang njamin anane himpunan kanggo saben sipat kang nemtokake. Yen $A(x)$ iku formula teori himpunan kang variabel x katon bebas, kita bisa nggatekake ukara

$$\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow A(x)).$$

ukara iki nyatakake yen ana himpunan y kang anggota-e persis kabeh x kang nyukupi $A(x)$. Skema iki diarani "prinsip komprehensi". Katon migunani banget; nanging sayange ora konsisten. Jupuken $A(x) \equiv \neg x \in x$, mula prinsip komprehensi nyatakake

$$\exists y \, \forall x \, (x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

yaiku nyatakake anane himpunan kabeh himpunan kang dudu anggota saka awake dhewe. Himpunan kaya mangkono ora bisa ana— iki Paradoks Russell. Nyatane, **ZFC** ngemot versi prinsip iki kang diwatesi— ora njalari kontradiksi Russell iki— yaiku prinsip pemisahan:

$$\forall z \, \exists y \, \forall x \, (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge A(x))).$$

Pemisahan mbentuk subhimpunan saka sawijining himpunan kang wis ana. Instansi iki mula ora mènèhi himpunan universal kang dibutuhaké ing argumentasi Russell.

8.6 Nyatakake Ukuran Struktur

Ana sawenehing sipat struktur kang bisa kita nyatakake sanajan tanpa nggunakake simbol-simbol nonlogis sawijining basa. Upamane, ana ukara kang bener ing salah siji struktur yen lan mung yen ranah saka struktur kasebut ngemot paling ora, paling akeh, utawa persis sawenehing cacah n anggota.

Proposisi 8.11. *ukara*

$$\begin{aligned} A_{\geq n} \equiv \exists x_1 \, \exists x_2 \, \ldots \exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n) \end{aligned}$$

bener ing salah siji struktur $\mathbf{M}$ yen lan mung yen $|M|$ ngemot paling ora n anggota. Mula, $\mathbf{M} \vDash \neg A_{\geq n+1}$ yen lan mung yen $|M|$ ngemot paling akeh n anggota.

Proposisi 8.12. *ukara*

$$A_{=n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \ldots \exists x_n \; (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \vdots \; x_{n-1} \neq x_n \wedge \forall y \, (y = x_1 \vee \cdots \vee y = x_n))$$

bener ing salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ yen lan mung yen $|\boldsymbol{M}|$ ngemot persis n anggota. Cathetan notasi: rong tampilan iki pola skematis kanggo cacah unsur umum; kasus cilik kang ora nduweni pasangan variabel beda perlu diwaca kanthi konjungsi kosong kang trep, dudu kanthi nganggep indeks ing pola mau tetep ana. Nalika cacah siji, konjungsi pasangan beda iku bener kanthi vakum nanging syarat kabeh unsur padha karo paseksi tunggal tetep perlu. Nalika cacah nol, disjungsi kosong iku luput lan ranah kosong ora diidini ing definisi struktur iki.

Proposisi 8.13. *struktur iku tanpa wates yen lan mung yen dadi model saka*

$$\{A_{\geq 1}, A_{\geq 2}, A_{\geq 3}, \ldots\}.$$

Ora ana siji ukara kang mung ngemot simbol logis kang bener ing $\boldsymbol{M}$ yen lan mung yen $|\boldsymbol{M}|$ tanpa wates. Nanging, kita bisa menehi ukara kanthi simbol predikat nonlogis kang mung nduweni model tanpa wates (sanajan ora saben struktur tanpa wates dadi modele). Sipat dadi struktur winates, lan sipat dadi struktur ora bisa dietung, malah ora bisa dinyatakake nganggo himpunan ukara tanpa wates. Kasunyatan-kasunyatan iki dadi akibat saka teorema kompaktitas lan Löwenheim–Skolem.

Ringkesan

Himpunan ukara nggambaraké struktur kang ndadèkaké ukara-ukara iku bebarengan bener. Struktur mau diarani **modèl**. Kosok baliné, saka sawijining struktur utawa himpunan struktur, kita bisa njupuk himpunan ukara kang disukupi déning kabèh struktur mau. Iki **teori** struktur utawa himpunan struktur kasebut. Saben ukara kang dadi konsèkuènsi himpunan ukara mau wis ana ing himpunané. Himpunan iku **katutup**. Sacara umum, Γ diarani teori yèn katutup tumrap konsèkuènsi. Kita ngarani Γ **diaksiomatisasi** déning Δ yèn Γ ngemot persis kabèh ukara kang dadi konsèkuènsi Δ.

Tuladha teori matématika yaiku teori urutan linier, teori grup, lan teori aritmetika, kayata teori kang diaksiomatisasi déning aksioma Peano. Teori wigati uga

ana ing disiplin liya. Basis data relasional bisa dianggep teori. Ing metafisika, teori ngenani relasi pérangan uga bisa diaksiomatisasi.

Nalika nyusun teori, salah siji pitakonan wigati yaiku apa basané cukup èksprèsif kanggo ngrumusaké kabèh bab kang arep dirembug. Pitakonan liya yaiku apa teoriné cukup kuwat kanggo mbuktèkaké asil kang dikarepaké. Kanggo **ngandharaké** sawijining relasi, kita mbutuhaké formula mawa cacah variabèl bebas kang cocog. Ing **teori himpunan**, $\in$ dadi siji-sijiné simbol relasi, nanging $x \subseteq y$ bisa diandharaké nganggo $\forall u\,(u \in x \to u \in y)$. **Teori himpunan Zermelo–Fraenkel ZFC** cukup kuwat kanggo ngandharaké meh saben pratelan matématika lan mbuktèkaké meh saben teorema matématika nganggo sawatara aksioma lan ranté definisi kang saya ruwet, kayata definisi $\subseteq$.

Soal

Soal 8.1. Temokna formula ing $\mathcal{L}_A$ kang nemtokake relasi-relasi ing ngisor iki:

1. n dumunung ing antarane i lan j;
2. n mbagi m tanpa turahan (yaiku, m iku kelipatan saka n);
3. n iku wilangan prima (yaiku, luwih gedhe tinimbang siji lan ora ana wilangan saliyane 1 lan n kang mbagi n tanpa turahan).

Soal 8.2. Upamakna formula $A(v_1, v_2)$ nyatakake relasi $R \subseteq |M|^2$ ing salah siji struktur M. Temokna formula-formula kang nyatakake relasi-relasi ing ngisor iki:

1. invers R^{-1} saka R;
2. produk relatif $R \mid R$;

Apa bisa nemokake cara kanggo nyatakake R^+, tutupan transitif saka R?

Soal 8.3. Upamakna $\mathcal{L}$ iku basa kang mung ngemot simbol predikat loro panggonan $<$ (tanpa simbol konstanta, simbol fungsi, utawa simbol predikat liyane—kajaba mesthi $=$). Upamakna N iku struktur kang $|N| = \mathbb{N}$, lan $<^N = \{\langle n, m\rangle : n < m\}$. Buktekna ing ngisor iki:

1. $\{0\}$ bisa ditemtokake ing N;
2. $\{1\}$ bisa ditemtokake ing N;
3. $\{2\}$ bisa ditemtokake ing N;
4. kanggo saben $n \in \mathbb{N}$, himpunan $\{n\}$ bisa ditemtokake ing N;

5. saben subhimpunan winates saka $|N|$ bisa ditemtokake ing N;
6. saben subhimpunan kofinit saka $|N|$ bisa ditemtokake ing N (ing ngendi $X \subseteq \mathbb{N}$ iku kofinit yen lan mung yen $\mathbb{N} \setminus X$ winates).

Soal 8.4. Tuduhna yen prinsip komprehensi ora konsisten kanthi menehi salah siji derivasi kang nuduhake

$$\exists y \, \forall x \, (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \bot.$$

Mbokmenawa migunani yen luwih dhisik nuduhake $(A \to \neg A) \wedge (\neg A \to A) \vdash \bot$.

BAB 9

Sistem Derivasi

Bab iki nepungaké sistem derivasi lan mbandhingaké patang cara kanggo mbangun bukti, yaiku kalkulus sekuen, deduksi alami, tableau, lan deduksi aksiomatik.

9.1 Pambuka

Logika lumrahe duwe semantik lan sistem salah siji derivasi. Semantik ngrembug konsep kayata kabeneran, bisa dicukupi, kesahan, lan akibat semantis. Tujuwane sistem derivasi yaiku menehi metodhe kang murni sintaktis kanggo netepake akibat semantis lan kesahan. Sistem kasebut murni sintaktis ing teges yen derivasi ing sistem kaya mangkono iku obyek sintaktis winates, lumrahe urutan (utawa susunan winates liyane) saka ukara utawa formula. Sistem derivasi kang becik nduweni sipat yen saben urutan utawa susunan ukara utawa formula kang diwenehake bisa dipriksa kanthi mekanis apa "bener".

Sistem derivasi kang paling prasaja (lan paling dhisik saka sisi sejarah) kanggo logika tataran kapisan iku *aksiomatik*. Urutan formula dianggep minangka salah siji derivasi ing sistem kaya mangkono yen saben formula ing jerone kalebu sawijining himpunan "aksioma" kang tetep, utawa ndherek saka formula sadurunge ing urutan nganggo salah siji saka sawetara "aturan inferensi" kang tetep—lan bisa dipriksa kanthi mekanis apa salah siji formula iku aksioma lan apa formula kasebut kanthi bener ndherek formula liyane nganggo salah siji aturan inferensi. Sistem derivasi aksiomatik gampang dijlentrehake— lan uga gampang ditangani saka sisi metateori—nanging derivasi ing jerone angel diwaca lan dimangerteni, uga angel digawe.

Sistem derivasi liyane wis dikembangake supaya luwih gampang mbangun derivasi utawa luwih gampang mangerteni derivasi sawise rampung. Tuladhane yaiku deduksi alami, wit kabeneran kang uga diarani bukti tableau, lan kalkulus sekuen. Sawetara sistem derivasi dirancang mligi kanthi nggatekake mekanisasi; upamane, metodhe resolusi gampang diimplementasèkaké ing piranti lunak, senajan derivasi kang diasilaké kerep angèl ditututi. Umume sistem derivasi liyane iki nggambarake derivasi minangka wit formula lan dudu urutan. Kanthi mangkono,

luwih gampang katon perangan salah siji derivasi endi gumantung marang perangan liyane kang endi.

Mula, kanggo sawijining logika, kayata logika tataran kapisan, sistem derivasi kang beda-beda bakal menehi jlentrehan kang beda ngenani apa tegese salah siji ukara dadi *teorema* lan apa tegese salah siji ukara bisa diderivasi saka sawetara ukara liyane. Apa wae carane (liwat derivasi aksiomatik, deduksi alami, derivasi sekuen, wit kabeneran, utawa refutasi resolusi), kita ngarepake relasi kasebut cocog karo gagasan semantis kesahan lan akibat semantis. Kita nulis $\vdash A$ kanggo "A iku teorema" lan "$\Gamma \vdash A$" kanggo "A bisa diderivasi saka Γ." Kepriye wae $\vdash$ ditemtokake, kita ngarepake simbol iku cocog karo $\vDash$, yaiku:

1. $\vdash A$ yen lan mung yen $\vDash A$
2. $\Gamma \vdash A$ yen lan mung yen $\Gamma \vDash A$

Arah "mung yen" ing ndhuwur diarani *kesahihan*, yaiku jaminan semantis. Salah siji derivasi sistem nduweni jaminan semantis yen derivabilitas njamin akibat semantis (utawa kesahan). Saben sistem derivasi kang patut kudu nduweni jaminan iki; sistem derivasi tanpa jaminan iki ora migunani babar pisan. Awit kabeh tujuwane salah siji derivasi yaiku menehi jaminan sintaktis tumrap kesahan utawa akibat semantis. Kita bakal mbuktekake kesahihan kanggo sistem derivasi kang disajekake.

Arah walikan, yaiku "yen", uga wigati: arah iki diarani *kelengkapan*. Sistem derivasi kang jangkep cukup kuwat kanggo nuduhake yen A iku teorema saben A sah, lan yen $\Gamma \vdash A$ saben $\Gamma \vDash A$. Kelengkapan luwih angèl dibuktèkaké. Sawetara logika ora nduwèni sistem derivasi kang jangkep, sah sacara semantis, lan bisa dipriksa kanthi mekanis. Logika tataran kapisan nduwèni sistem kaya mangkono. Kurt Gödel dadi wong kapisan kang mbuktekake kelengkapan kanggo salah siji derivasi sistem logika tataran kapisan ing disertasine taun 1929.

Konsep liyane kang gegayutan karo sistem derivasi yaiku *konsistensi*. Himpunan ukara diarani ora konsisten yen apa wae bisa diderivasi saka himpunan iku, lan diarani konsisten yen ora mangkono. Sipat ora konsisten iku padanan sintaktis saka sipat ora bisa dicukupi. Kaya himpunan kang ora bisa dicukupi, himpunan ukara kang ora konsisten ora dadi teori kang becik, amarga cacat kanthi dhasar. Himpunan ukara kang konsisten durung mesthi bener utawa migunani, nanging saora-orane wis ngliwati ambang paling cilik kanggo piguna logis. Kanggo sistem derivasi kang beda, definisi mligi ngenani konsistensi himpunan ukara bisa beda, nanging kaya $\vdash$, kita ngarepake konsistensi cocog karo padanan semantise, yaiku sipat bisa dicukupi. Kita ngarepaké yèn Γ konsisten yèn lan mung yèn bisa dicukupi ing sawijining struktur. Ing kene, arah "mung yen" padha karo kelengkapan (konsistensi njamin sipat bisa dicukupi), lan arah "yen" padha karo kesahihan utawa jaminan semantis (sipat bisa dicukupi njamin konsistensi). Nyatane, kanggo logika klasik tataran kapisan, rong versi kesahihan lan kelengkapan iki padha ekuivalen.

9.2 Kalkulus Sekuen

Nalika akeh sistem derivasi nggarap susunan ukara, kalkulus sekuen nggarap *sekuen*. Sekuen yaiku ekspresi kanthi wujud

$$A_1, \ldots, A_m \Rightarrow B_1, \ldots, B_n,$$

yaiku pasangan urutan ukara kang dipisahake dening simbol sekuen $\Rightarrow$. Saben urutan bisa kosong. Salah siji derivasi ing kalkulus sekuen iku wit sekuen; sekuen paling ndhuwur nduweni wujud khusus (diarani "sekuen wiwitan" utawa "aksioma"), lan saben sekuen liyane ndherek sekuen kang persis ana ing ndhuwure nganggo salah siji aturan inferensi. Aturan inferensi bisa ngowahi ukara ing sekuen (nambah, mbusak, utawa nata maneh ing sisih kiwa utawa tengen), utawa ngenalake formula kompleks ing kesimpulan aturan. Tuladhane, aturan $\wedge$L ngidini inferensi saka $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ menyang $A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$, lan $\rightarrow$R ngidini inferensi saka $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$ menyang $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \rightarrow B$, kanggo saben Γ, Δ, A, lan B. (Mligine, Γ lan Δ bisa kosong.)

Relasi $\vdash$ adhedhasar kalkulus sekuen ditemtokake kaya mangkene: $\Gamma \vdash A$ yen lan mung yen ana urutan winates Γ_0 kang kabèh anggotané kalebu ing Γ lan ana derivasi kang oyode ngemot sekuen $\Gamma_0 \Rightarrow A$. A iku teorema ing kalkulus sekuen yen sekuen $\Rightarrow A$ duwe salah siji derivasi. Tuladhane, iki salah siji derivasi kang nuduhake yen $\vdash (A \wedge B) \rightarrow A$:

$$\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A}\,\wedge\text{L}}{\Rightarrow (A \wedge B) \rightarrow A}\,\rightarrow\text{R}$$

Himpunan Γ ora konsisten ing kalkulus sekuen yen ana salah siji derivasi saka $\Gamma_0 \Rightarrow$ (kabèh anggota Γ_0 kalebu ing Γ lan sisih tengen sekuen kosong). Kanthi nggunakake aturan WR, saben ukara bisa diderivasi saka himpunan kang ora konsisten.

Kalkulus sekuen diciptakake ing taun 1930-an dening Gerhard Gentzen. Amarga rancangane sistematis lan simetris, kalkulus iki dadi formalisme kang migunani banget kanggo ngembangake teori derivasi. Golek derivasi ing kalkulus sekuen cukup gampang, nanging derivasi iki kerep angel diwaca lan gegayutane karo bukti kadhangkala ora gampang katon. Nanging, kalkulus iki kabukten dadi pendekatan kang elegan banget kanggo sistem derivasi, lan akeh logika duwe sistem kalkulus sekuen.

9.3 Deduksi Alami

Deduksi alami iku sistem salah siji derivasi kang dirancang kanggo nyerupani penalaran nyata (mligine jinis penalaran tertata kang digunakake matematikawan). Penalaran nyata lumaku nganggo sawetara pola "alami". Tuladhane, bukti miturut

kasus ngidini kita netepake kesimpulan adhedhasar premis disjungtif, yaiku kanthi netepake yen kesimpulan ndherek saka saben disjung. Bukti ora langsung ngidini kita netepake kesimpulan kanthi nuduhake yen negasine nuwuhake kontradiksi. Bukti kondisional netepake pratelan kondisional "yen ... mula ..." kanthi nuduhake yen konsekuen ndherek anteseden. Deduksi alami iku formalisasi sawetara inferensi alami iki. Kanggo saben konektif logis kang nduwèni argumèn lan saben kuantor, ana aturan introduksi lan eliminasi kang cocog karo pola inferensi alami. Tuladhane, $\rightarrow$Intro cocog karo bukti kondisional, lan $\vee$Elim karo bukti miturut kasus. Salah siji aturan kang mligi prasaja yaiku $\wedge$Elim, kang ngidini inferensi saka $A \wedge B$ menyang A (utawa B).

Salah siji ciri kang mbedakake deduksi alami saka sistem derivasi liyane yaiku panganggone asumsi. Salah siji derivasi ing deduksi alami iku wit formula. Ana siji formula ing oyod wit formula, lan "godhong" wit iku formula kang dadi dhasar derivasi kesimpulan. Ing deduksi alami, sawetara formula godhong duwe peran ing njero derivasi, nanging wis "entek digunakake" nalika derivasi tekan kesimpulan. Iki cocog karo laku ing penalaran nyata, yaiku ngenalake hipotesis kang mung lumaku sedhela. Tuladhane, ing bukti miturut kasus, kita nganggep saben disjung bener ing kasus kang kapisah; ing bukti kondisional, kita nganggep anteseden bener; ing bukti ora langsung, kita nganggep negasi saka kesimpulan bener. Cara ngenalake asumsi hipotetis banjur nyingkirake asumsi iku kanggo netepake tahap antara dadi ciri khas deduksi alami. Formula ing godhong derivasi deduksi alami diarani asumsi, lan sawetara aturan inferensi bisa "mbubarake" asumsi kasebut. Tuladhane, yen kita duwé salah siji derivasi saka B kanthi sawetara asumsi, aturan $\rightarrow$Intro ngidini kita nyimpulaké $A \rightarrow B$ lan mbubaraké sawetara asumsi kanthi wujud A kang dipilih, kalebu yèn ora ana kang dibubaraké. (Kanggo nyathet asumsi endi kang dibubarake ing inferensi endi, kita menehi angka minangka label kanggo inferensi lan asumsi kang dibubarake.) Asumsi kang isih durung dibubarake ing pungkasan derivasi bebarengan cukup kanggo njamin kabeneran kesimpulan, mula salah siji derivasi netepake yen kesimpulane iku akibat semantis saka asumsi durung dibubarake kasebut.

Relasi $\Gamma \vdash A$ adhedhasar deduksi alami lumaku yen lan mung yen ana salah siji derivasi kang nduweni A minangka ukara pungkasan ing wit, lan saben godhong kang durung dibubarake kalebu ing Γ. A iku teorema ing deduksi alami yen lan mung yen ana salah siji derivasi kang nduweni A minangka ukara pungkasan lan kabeh asumsi wis dibubarake. Tuladhane, iki salah siji derivasi kang nuduhake yen $\vdash (A \wedge B) \rightarrow A$:

$$\cfrac{\cfrac{[A \wedge B]^1}{A}\,\wedge\text{Elim}}{(A \wedge B) \rightarrow A}\,{}^1\!\rightarrow\text{Intro}$$

Label 1 nuduhake yen asumsi $A \wedge B$ wis dibubarake ing inferensi $\rightarrow$Intro.

Himpunan Γ ora konsisten yen lan mung yen $\Gamma \vdash \bot$ ing deduksi alami. Aturan $\bot_I$ ndadekake saben ukara bisa diderivasi saka himpunan kang ora konsisten.

Sistem deduksi alami dikembangake dening Gerhard Gentzen lan Stanisław Jaśkowski ing taun 1930-an, banjur dikembangake maneh dening Dag Prawitz lan Frederic Fitch. Amarga inferensine nyerupani metodhe bukti alami, sistem iki disenengi para filsuf. Versi kang dikembangake Fitch kerep digunakake ing buku teks logika pambuka. Ing filsafat logika, aturan deduksi alami kadhangkala dianggep menehi makna operator logis ("semantik adhedhasar teori bukti").

9.4 Tableau

Nalika akeh sistem derivasi nggarap susunan ukara, tableau nggarap formula mawa tandha. Salah siji formula mawa tandha yaiku pasangan kang dumadi saka tandha nilai kabeneran ($\mathbb{T}$ utawa $\mathbb{F}$) lan salah siji ukara

$$\mathbb{T}\,A \text{ utawa } \mathbb{F}\,A.$$

Salah siji tableau dumadi saka formula mawa tandha kang disusun dadi wit kang nyabang mudhun. Tableau diwiwiti nganggo sawetara *asumsi*, banjur diterusake dening formula mawa tandha kang diasilake saka salah siji formula mawa tandha ing ndhuwure kanthi ngetrapake salah siji aturan inferensi. Saben aturan ngidini kita nambahake siji utawa luwih formula mawa tandha ing pucuk sawijining cabang, utawa rong formula mawa tandha jejer—ing kasus iki, cabang pecah dadi loro, lan rong formula mawa tandha kang ditambahake dadi pucuk rong cabang kasebut.

Aturan kanggo konektif proposisional nambahaké formula mawa tandha kang asalé saka subformula langsung ing formula mawa tandha kompleks. Saben konektif nduwèni pasangan aturan, siji kanggo saben tandha. Tuladhane, aturan $\wedge\mathbb{T}$ ditrapake marang $\mathbb{T}\,A \wedge B$ lan ngidini loro formula mawa tandha, $\mathbb{T}\,A$ lan $\mathbb{T}\,B$, ditambahake ing pucuk saben cabang kang ngemot $\mathbb{T}\,A \wedge B$, dene aturan $\wedge\mathbb{F}$ ngidini sawijining cabang dipecah kanthi nambahake $\mathbb{F}\,A$ lan $\mathbb{F}\,B$ kanthi jejer. Salah siji tableau katutup yen saben cabange ngemot pasangan formula mawa tandha kang cocog, yaiku $\mathbb{T}\,A$ lan $\mathbb{F}\,A$.

Relasi $\vdash$ adhedhasar tableau ditemtokake kaya mangkene: $\Gamma \vdash A$ yen lan mung yen ana himpunan winates $\Gamma_0 = \{B_1, \ldots, B_n\} \subseteq \Gamma$ saengga ana tableau katutup kanggo asumsi

$$\{\mathbb{F}\,A, \mathbb{T}\,B_1, \ldots, \mathbb{T}\,B_n\}$$

Tuladhane, iki tableau katutup kang nuduhake yen $\vdash (A \wedge B) \to A$:

1.	$\mathbb{F}\,(A \wedge B) \to A$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\,A \wedge B$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,A$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,A$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,B$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

Himpunan Γ ora konsisten ing kalkulus tableau yen ana tableau katutup kanggo asumsi

$$\{\mathbb{T}\, B_1, \ldots, \mathbb{T}\, B_n\}$$

kanthi $B_i \in \Gamma$ kanggo saben $i = 1, \ldots, n$.

Tableau diciptakake ing taun 1950-an kanthi mandhiri dening Evert Beth lan Jaakko Hintikka, banjur disederhanakake lan dipopulerake dening Raymond Smullyan. Tableau gampang banget digunakake, amarga mbangun salah siji tableau iku prosedur kang sistematis banget. Amarga sipate kang sistematis, tableau uga gampang ditindakake nganggo komputer. Nanging, salah siji tableau kerep angel diwaca lan gegayutane karo bukti kadhangkala ora gampang katon. Pendekatan iki uga cukup umum, lan akeh logika duwe sistem tableau. Tableau uga mbiyantu kita nemokaké struktur kang nyukupi (himpunan) ukara. Yèn himpunan iku bisa dicukupi, saben tableau kang diwiwiti saka formula-formula himpunan iku kanthi tandha bener nduwèni paling ora siji cabang bukak. Yèn kabèh aturan kang bisa ditrapaké ing cabang bukak wis ditindakake, cabang iku bisa dadi dhasar kanggo mbangun struktur kang nyukupi. Uga ana gegayutan kang raket banget karo kalkulus sekuen: ing dhasare, tableau katutup iku derivasi kalkulus sekuen kang dipadhetake lan ditulis kuwalik saka ndhuwur menyang ngisor.

9.5 Derivasi Aksiomatik

derivasi aksiomatik iku sistem derivasi logis kang paling tuwa lan paling prasaja. derivasi ing sistem iki arupa urutan winates ukara. Urutan ukara dianggep minangka derivasi kang bener yen saben ukara A ing jerone nyukupi salah siji syarat iki:

1. A iku aksioma, utawa
2. A iku salah siji anggota saka himpunan Γ saka ukara kang diwenehake, utawa
3. A ndhèrèk saka larik-larik sadurungé miturut aturan inferensi.

Supaya dadi aksioma, A kudu duwe wujud salah siji saka sawetara skema ukara kang tetep. Ana akeh himpunan skema aksioma kang menehi sistem derivasi kang nyukupi (ngemu jaminan semantis lan jangkep) kanggo logika tataran kapisan. Sawetara ditata miturut konektif kang diatur, upamane skema

$$A \to (B \to A) \qquad B \to (B \vee C) \qquad (B \wedge C) \to B$$

iku aksioma kang umum kanggo ngatur $\to$, $\vee$, lan $\wedge$. Sawetara sistem aksioma ngupaya cacah aksioma kang paling sithik. Gumantung marang konektif kang dianggep primitif, kita malah bisa nemokaké sistem aksioma kanthi siji skema aksioma.

Aturan inferensi iku pratelan kondisional kang menehi syarat cukup supaya salah siji ukara ing salah siji derivasi bisa nduweni dhasar. Modus ponens iku salah

siji aturan kaya mangkono kang umum banget: aturan iki kandha yen A lan $A \rightarrow B$ wis nduweni dhasar, mula B uga nduweni dhasar. Iki ateges larik ing salah siji derivasi kang ngemot ukara B nduweni dhasar, angger A lan $A \rightarrow B$ kalorone (kanggo sawijining ukara A) wis ana ing derivasi sadurunge B.

Relasi $\vdash$ adhedhasar derivasi aksiomatik ditemtokake kaya mangkene: $\Gamma \vdash A$ yen lan mung yen ana salah siji derivasi kang nduwèni ukara A minangka formula pungkasan lan saben premis miturut syarat (2) dijupuk saka Γ. Kanthi mangkono, ukara ing derivasi iku bisa nganggo sawatara premis saka himpunan kang diwènèhaké. A iku teorema yen A duwe salah siji derivasi nalika Γ kosong, yaiku saben ukara ing derivasi nduweni dhasar miturut (1) utawa (3). Tuladhane, iki salah siji derivasi kang nuduhake yen $\vdash A \rightarrow (B \rightarrow (B \vee A))$:

1. $B \rightarrow (B \vee A)$
2. $(B \rightarrow (B \vee A)) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow (B \vee A)))$
3. $A \rightarrow (B \rightarrow (B \vee A))$

ukara ing larik 1 nduweni wujud aksioma $A \rightarrow (A \vee B)$ (kanthi peran A lan B diijolake). Ukara ing larik 2 nduweni wujud aksioma $A \rightarrow (B \rightarrow A)$. Mula, rong larik kasebut padha nduweni dhasar. Larik 3 nduweni dhasar saka modus ponens: yen dicekakake minangka D, larik 2 duwe wujud $C \rightarrow D$, kanthi C yaiku $B \rightarrow (B \vee A)$, yaiku larik 1.

Himpunan Γ ora konsisten yen $\Gamma \vdash \bot$. Sistem aksioma kang jangkep uga bakal mbuktekake yen $\bot \rightarrow A$ kanggo saben A, mula yen Γ ora konsisten, $\Gamma \vdash A$ kanggo saben A.

Sistem derivasi aksiomatik kanggo logika sepisanan diwenehake dening Gottlob Frege ing *Begriffsschrift* taun 1879, kang amarga iku kerep dianggep minangka karya kapisan logika modern. Sistem iki dadi sampurna ing *Principia Mathematica* anggitane Alfred North Whitehead lan Bertrand Russell lan liwat pakaryane David Hilbert lan para muride ing taun 1920-an. Mula sistem kasebut kerep diarani “sistem Frege” utawa “sistem Hilbert”. Sistem iki luwes banget amarga nemokake sistem aksiomatik kanggo sawijining logika kerep gampang. Amarga derivasi duwe struktur kang prasaja banget lan mung siji utawa rong aturan inferensi, mbuktekake bab-bab *ngenani* derivasi kasebut uga cukup gampang. Nanging, sistem iki angel banget digunakake ing praktik, yaiku angel nemokake lan nulis bukti.

BAB 10

Kalkulus Sekuen

Bab iki nepungaké kalkulus sekuen **LK** anggitané Gentzen kanggo logika klasik. Bab iki ngrembug aturan proposisional lan struktural, aturan kuantor, lan aturan identitas. Tuladha derivasi lan bukti kasahihan nduduhaké cara aturan iku digunakaké.

10.1 Aturan lan Derivasi

Kanggo andharan sabanjure, anggepen $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ makili urutan winates saka ukara.

Definisi 10.1 (Sekuen). *Sekuen* yaiku ekspresi kanthi wujud

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

dene Γ lan Δ iku urutan winates (bisa uga kosong) saka ukara ing basa $\mathscr{L}$. Γ diarani *anteseden*, dene Δ diarani *sukseden*.

Tumrap sawijining struktur, sekuen bener yèn lan mung yèn kabèh ukara ing anteseden bener mung nalika paling ora siji saka ukara ing sukseden uga bener. Dadi, yèn $\Gamma = \langle A_1, \ldots, A_m \rangle$ lan $\Delta = \langle B_1, \ldots, B_n \rangle$, sarat kabeneran $\Gamma \Rightarrow \Delta$ padha karo sarat kabeneran

$$(A_1 \wedge \cdots \wedge A_m) \rightarrow (B_1 \vee \cdots \vee B_n).$$

Konjungsi kosong dianggep bener lan disjungsi kosong dianggep salah. Yèn $m = 0$, $\Rightarrow \Delta$ bener yèn lan mung yèn $B_1 \vee \cdots \vee B_n$ bener. Yèn $n = 0$, $\Gamma \Rightarrow$ bener yèn lan mung yèn $\neg(A_1 \wedge \cdots \wedge A_m)$ bener. Mula sekuen kang loro-loroné kosong tansah salah. Sekuen sah yèn bener tumrap saben struktur.

Yen Γ iku urutan ukara, kita nulis Γ, A kanggo asil nambahake A ing pucuk tengen Γ (lan A, Γ kanggo asil nambahake A ing pucuk kiwa Γ). Yen Δ uga urutan ukara, mula Γ, Δ iku asil nyambungake rong urutan kasebut.

Definisi 10.2 (Sekuen Wiwitan). *Sekuen wiwitan* nduwèni wujud $A \Rightarrow A$ kanggo saben ukara A ing basa kasebut. Sekuen $\bot \Rightarrow$ uga dadi sekuen wiwitan.

Derivasi ing kalkulus sekuen iku wit-wit sekuen tartamtu. Sekuen-sekuen paling dhuwur yaiku sekuen wiwitan, lan yen sawijining sekuen mapan ing sangisore siji utawa rong sekuen liyane, sekuen iku kudu diasilake kanthi bener saka sekuen-sekuen mau miturut aturan inferensi. Aturan kanggo **LK** dipérang dadi rong jinis utama: aturan *logis* lan aturan *struktural*. Aturan logis dijenengi miturut operator utama saka ukara kang ditepungaké ing kesimpulan. Kanggo saben operator logis kang dicakup, ana aturan kang nepungaké ukara kasebut ing sisih kiwa lan aturan kanggo sisih tengen.

10.2 Aturan Proposisional

Ing kalkulus iki, $A \leftrightarrow B$ iku cekakan kanggo $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$. Jembarna cekakan iku sadurungé ngetrapaké aturan-aturan iki.

Aturan kanggo $\neg$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \neg\text{L} \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg A}\ \neg\text{R}$$

Aturan kanggo $\wedge$

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \wedge\text{L} \qquad \frac{B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \wedge\text{L}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B}\ \wedge\text{R}$$

Aturan kanggo $\vee$

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \vee\text{L}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B}\ \vee\text{R} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B}\ \vee\text{R}$$

Aturan kanggo $\rightarrow$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad B, \Pi \Rightarrow \Lambda}{A \to B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \to\text{L} \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B} \to\text{R}$$

10.3 Aturan Kuantor

Aturan kanggo $\forall$

$$\frac{A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall\text{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, A(x)} \forall\text{R}$$

Ing $\forall$L, t iku terma katutup (yaiku terma tanpa variabel). Ing $\forall$R, a iku salah siji simbol konstanta kang ora kena muncul ing perangan endi wae saka sekuen ngisor ing aturan $\forall$R. a diarani *eigenvariabel* ing inferensi $\forall$R.[1]

Aturan kanggo $\exists$

$$\frac{A(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists\text{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, A(x)} \exists\text{R}$$

Maneh, t iku terma katutup, lan a iku salah siji simbol konstanta kang ora muncul ing sekuen ngisor ing aturan $\exists$L. a diarani *eigenvariabel* ing inferensi $\exists$L.

Syarat manawa eigenvariabel ora muncul ing sekuen ngisor ing inferensi $\forall$R utawa $\exists$L diarani *syarat eigenvariabel*.

Elinga konvensiné. Kanggo salah siji formula A lan variabel x, kita nulis $A(x)$ kanggo nuduhaké variabel kang kena disubstitusi. Ing konteks kang padha, $A(t)$ iku cekakan saka $A[t/x]$. Mula kita uga bisa nulis aturan $\exists$R kaya mangkene:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, A} \exists\text{R}$$

Gatekna yen t bisa wae wis muncul ing A, upamane A bisa awujud $P(t,x)$. Dadi, ngasilake $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, P(t,x)$ saka $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t,t)$ iku panrapan $\exists$R kang bener. Kanggo nggolèki matriks saka premis, pilih panggonan-panggonan kang ngemot t kanggo diganti nganggo variabel x. Saben x anyar kudu bebas ing matriks, lan substitusi t kanggo x kudu mbalikaké formula premis. Nanging, syarat eigenvariabel ing $\forall$R lan $\exists$L nuntut supaya simbol konstanta a ora muncul ing A. Mula, kita ora bisa kanthi bener ngasilake $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, P(a,x)$ saka $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a,a)$ nganggo $\forall$R.

Ing $\exists$R lan $\forall$L, t kudu dadi terma katutup. Ing $\exists$L lan $\forall$R, simbol konstanta a kudu absèn saka kesimpulan kabèh, kalebu matriks $A(x)$ lan konteks. Syarat iki perlu supaya sistem mung nderivasi sekuen sah. Tanpa syarat iki, inferensi ing ngisor iki bakal diidini:

[1] Kita nggunakake istilah "eigenvariabel" sanajan a ing aturan ndhuwur iku salah siji simbol konstanta. Iki amarga alesan historis.

$$\dfrac{\dfrac{A(a) \Rightarrow A(a)}{\exists x\, A(x) \Rightarrow A(a)}\ {}^{*}\exists\mathrm{L}}{\exists x\, A(x) \Rightarrow \forall x\, A(x)}\ \forall\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{A(a) \Rightarrow A(a)}{A(a) \Rightarrow \forall x\, A(x)}\ {}^{*}\forall\mathrm{R}}{\exists x\, A(x) \Rightarrow \forall x\, A(x)}\ \exists\mathrm{L}$$

Sekuen $\exists x\, A(x) \Rightarrow \forall x\, A(x)$ ora sah. Predikat unèr kang bener kanggo mung siji anggota saka ranah rong unsur mènèhi conto tandhingan, amarga ukara eksistensial bener lan ukara universal salah.

10.4 Aturan Struktural

Kita uga mbutuhake sawetara aturan kang ngidini kita nata maneh ukara ing sisih kiwa lan tengen sekuen. Amarga aturan logis nuntut supaya ukara ing premis kang dadi sasaran aturan kasebut mapan ing pucuk kiwa utawa pucuk tengen, kita mbutuhake aturan "pertukaran" kang ngidini kita mindhah ukara menyang panggonan kang pas. Saben pertukaran ngijolaké rong ukara kang jejer ing sisih kang padha. Sawetara pertukaran bisa digunakaké kanggo mindhah ukara luwih adoh. Kadhangkala uga wigati supaya bisa nggabungake rong ukara kang padha dadi siji, lan nambahake salah siji ukara ing salah siji sisih.

Pelemahan

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \mathrm{WL} \qquad \dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\ \mathrm{WR}$$

Kontraksi

$$\dfrac{A, A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \mathrm{CL} \qquad \dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\ \mathrm{CR}$$

Pertukaran

$$\dfrac{\Gamma, A, B, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, B, A, \Pi \Rightarrow \Delta}\ \mathrm{XL} \qquad \dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A, B, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, B, A, \Lambda}\ \mathrm{XR}$$

Rerangken inferensi pelemahan, kontraksi, lan pertukaran kerep dituduhake nganggo garis inferensi rangkep.

Aturan sabanjure, kang diarani "cut" (pangilangan formula tengah), sejatine ora dibutuhake kanthi mutlak, nanging nggampangake banget kanggo nggunakake maneh lan nggabungake derivasi.

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \mathrm{Cut}$$

10.5 Derivasi

Kita wis nerangake wujude sekuen wiwitan lan wis menehi aturan inferensi. Derivasi ing kalkulus sekuen dibangkitake kanthi induktif saka rong perkara iku: saben derivasi iku sekuen wiwitan dhewe, utawa dumadi saka siji utawa rong derivasi kang diterusake dening sawijining inferensi.

Definisi 10.3 (LK derivasi). **LK**-*derivasi* saka sekuen S yaiku wit winates saka sekuen kang nyukupi syarat-syarat iki:

1. Saben godhong iku sekuen wiwitan.
2. Sekuen ing oyod, yaiku simpul paling ngisor, iku S.
3. Saben simpul kang dudu godhong iku kesimpulan saka siji panrapan aturan inferensi kang bener. Sekuen-sekuen ing simpul langsung ing ndhuwuré iku persis premis-premis panrapan aturan iku, miturut urutané.

Banjur kita ngarani S *sekuen-pungkasan* saka derivasi lan kandha yen S *bisa diderivasi ing* **LK** (utawa **LK**-bisa diderivasi).

Tuladha 10.4. Saben sekuen wiwitan, upamane $C \Rightarrow C$, iku salah siji derivasi. Kita bisa ngasilake derivasi anyar saka iki kanthi ngetrapake, umpamane, aturan WL,

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \text{WL}$$

Nanging, aturan kasebut dimaksudake supaya bisa digunakake kanthi umum: A ing aturan bisa diganti nganggo sembarang ukara, upamane uga nganggo D. Yen premis cocog karo sekuen wiwitan $C \Rightarrow C$, iki ateges Γ lan Δ kalorone mung C, mula kesimpulane dadi $D, C \Rightarrow C$. Dadi, iki salah siji derivasi:

$$\frac{C \Rightarrow C}{D, C \Rightarrow C}\ \text{WL}$$

Saiki kita bisa ngetrapake aturan liyane, upamane XL, kang ngidini kita ngijolake rong ukara ing sisih kiwa. Dadi, iki uga derivasi kang bener:

$$\dfrac{\dfrac{C \Rightarrow C}{D, C \Rightarrow C}\ \text{WL}}{C, D \Rightarrow C}\ \text{XL}$$

Ing panrapan aturan iki, kang diwenehake kanthi wujud

$$\frac{\Gamma, A, B, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, B, A, \Pi \Rightarrow \Delta}\ \text{XL}$$

Γ lan Π kalorone kosong, Δ yaiku C, lan peran A lan B dilakoni dening D lan C, kanthi urut. Kanthi cara kang meh padha, kita uga bisa weruh yen

$$\dfrac{D \Rightarrow D}{C, D \Rightarrow D}\,\text{WL}$$

iku salah siji derivasi. Saiki kita bisa njupuk rong derivasi iki lan nggabungake nganggo $\wedge$R. Aturan kasebut yaiku

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B}\,\wedge\text{R}$$

Ing kasus iki, premis loro mau kudu cocog karo sekuen-pungkasan saka rong derivasi kang arep digabungake. Iki ateges Γ yaiku C, D, Δ kosong, A yaiku C, lan B yaiku D. Mula, yen inferensine bener, kesimpulane yaiku $C, D \Rightarrow C \wedge D$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{C \Rightarrow C}{D, C \Rightarrow C}\,\text{WL}}{C, D \Rightarrow C}\,\text{XL} \qquad \dfrac{D \Rightarrow D}{C, D \Rightarrow D}\,\text{WL}}{C, D \Rightarrow C \wedge D}\,\wedge\text{R}$$

Mesthi wae, kita uga bisa ngijolake premis loro mau, mula A dadi D lan B dadi C.

$$\dfrac{\dfrac{D \Rightarrow D}{C, D \Rightarrow D}\,\text{WL} \qquad \dfrac{\dfrac{C \Rightarrow C}{D, C \Rightarrow C}\,\text{WL}}{C, D \Rightarrow C}\,\text{XL}}{C, D \Rightarrow D \wedge C}\,\wedge\text{R}$$

10.6 Tuladha Derivasi

Tuladha 10.5. Wenehana **LK**-derivasi kanggo sekuen $A \wedge B \Rightarrow A$.

Kita miwiti kanthi nulis sekuen-pungkasan kang dikarepake ing sisih paling ngisor derivasi.

$$\dfrac{}{A \wedge B \Rightarrow A}$$

Sabanjure, kita kudu nemtokake jinis inferensi kang bisa nduweni sekuen ngisor kanthi wujud iki. Iki bisa wae aturan struktural, nanging becike kita miwiti kanthi nggoleki aturan logis. Konektif logis siji-sijine kang muncul ing sekuen ngisor yaiku $\wedge$, mula kita nggoleki aturan $\wedge$, lan amarga simbol $\wedge$ muncul ing anteseden, kita nggatekake aturan $\wedge$L.

$$\dfrac{}{A \wedge B \Rightarrow A}\,\wedge\text{L}$$

Ana rong pilihan kanggo sekuen ndhuwur ing inferensi $\wedge$L: sekuen ndhuwur iku bisa $A \Rightarrow A$, utawa $B \Rightarrow A$. Temenan, $A \Rightarrow A$ iku sekuen wiwitan (iki apik), dene $B \Rightarrow A$ ora mesthi bisa diderivasi. Kita ngisi sekuen ndhuwur:

$$\frac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A} \wedge\text{L}$$

Saiki kita duwe **LK**-derivasi kang bener kanggo sekuen $A \wedge B \Rightarrow A$.

Tuladha 10.6. Wenehana **LK**-derivasi kanggo sekuen $\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B$.

Miwitia kanthi nulis sekuen-pungkasan kang dikarepake ing sisih paling ngisor derivasi.

$$\frac{}{\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B}$$

Kanggo nemokake aturan logis kang bisa ngasilake sekuen-pungkasan iki, kita ndeleng konektif logis ing jerone: $\neg$, $\vee$, lan $\rightarrow$. Saiki kita mung nggatekake $\vee$ lan $\rightarrow$ amarga kalorone iku operator utama saka ukara ing sekuen-pungkasan, dene $\neg$ ana ing jangkauan konektif liyane, mula bakal ditangani mengko. Dadi, pilihan aturan logis kanggo inferensi pungkasan yaiku aturan $\vee$L lan aturan $\rightarrow$R. Sejatine kita bisa milih salah siji, nanging ayo milih aturan $\rightarrow$R (saora-orane amarga aturan iki ngidini kita nundha mecah dadi rong cabang). Miturut wujud inferensi $\rightarrow$R kang bisa ngasilake sekuen ngisor iki, wujude kudu kaya mangkene:

$$\frac{\dfrac{}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B}}{\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B} \rightarrow\text{R}$$

Yen $\neg A \vee B$ dipindhah menyang pucuk kiwa anteseden, kita bisa ngetrapake aturan $\vee$L. Miturut skemane, inferensi iki kudu pecah dadi rong sekuen ndhuwur kaya mangkene:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg A, A \Rightarrow B} \quad \dfrac{}{B, A \Rightarrow B}}{\neg A \vee B, A \Rightarrow B} \vee\text{L}}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B} \text{XL}}{\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B} \rightarrow\text{R}$$

Elinga yen kita ngupaya nglacak munggah nganti tekan sekuen wiwitan; kayane kita wis cedhak! Cabang tengen mung kurang siji pelemahan lan siji pertukaran saka sekuen wiwitan, banjur cabang iku rampung:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg A, A \Rightarrow B} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{B \Rightarrow B}}{A, B \Rightarrow B} \text{WL}}{B, A \Rightarrow B} \text{XL}}{\neg A \vee B, A \Rightarrow B} \vee\text{L}}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B} \text{XL}}{\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B} \rightarrow\text{R}$$

Saiki delengen cabang kiwa. Konektif logis siji-sijine ing sembarang ukara yaiku simbol $\neg$ ing ukara anteseden, mula kita nggatekake salah siji panrapan aturan $\neg$L.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow B, A}}{\neg A, A \Rightarrow B}\neg\text{L} \quad \dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B}\text{WL}}{B, A \Rightarrow B}\text{XL}}{\dfrac{\neg A \vee B, A \Rightarrow B}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B}\text{XL}}\vee\text{L}}{\neg A \vee B \Rightarrow A \to B}\to\text{R}$$

Kaya nalika ngrampungake cabang tengen, kita mung kurang siji pelemahan lan siji pertukaran kanggo ngrampungake cabang kiwa iki.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{A \Rightarrow A, B}\text{WR}}{A \Rightarrow B, A}\text{XR}}{\neg A, A \Rightarrow B}\neg\text{L} \quad \dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B}\text{WL}}{B, A \Rightarrow B}\text{XL}}{\dfrac{\neg A \vee B, A \Rightarrow B}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B}\text{XL}}\vee\text{L}}{\neg A \vee B \Rightarrow A \to B}\to\text{R}$$

Tuladha 10.7. Wenehana **LK**-derivasi kanggo sekuen $\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)$

Kanthi teknik ing ndhuwur, kita miwiti kanthi nulis sekuen-pungkasan kang dikarepake ing sisih paling ngisor.

$$\dfrac{}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)}$$

Konektif utama saka ukara ing sekuen-pungkasan yaiku simbol $\vee$ lan simbol $\neg$. Ing kene aturan $\vee$L utawa aturan $\neg$R bisa ditrapake, nanging kita miwiti nganggo aturan $\neg$R amarga sauntara ora perlu mecah dadi rong cabang:

$$\dfrac{\dfrac{}{A \wedge B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)}\neg\text{R}$$

Saiki kita bisa milih aturan $\wedge$L utawa $\vee$L. Ayo deleng apa kang kelakon yen aturan $\wedge$L ditrapake: kita bisa miwiti saka sekuen $A, \neg A \vee \neg B \Rightarrow$ utawa sekuen $B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow$. Amarga derivasi iku simetris tumrap A lan B, ayo milih kang kapisan.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}}{A \wedge B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}\wedge\text{L}}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)}\neg\text{R}$$

Nalika terus ngisi derivasi, kita weruh yen ana masalah:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow}\neg\text{L} \quad \dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow B}?}{\neg B, A \Rightarrow}\neg\text{L}}{\neg A \vee \neg B, A \Rightarrow}\vee\text{L}}{A, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}\text{XL}}{A \wedge B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}\wedge\text{L}}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)}\neg\text{R}$$

Sekuen $A \Rightarrow B$ ora sah ing saben instansi. Yèn A lan B iku rong variabel béda, valuasi kang ndadèkaké A bener lan B salah dadi conto tandhingan. Dadi pilihan $\wedge$L mau ora mènèhi bukti kanggo sekuen umum iki. Yen kita bali menyang langkah sadurunge lan ngetrapake aturan $\vee$L, asile

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg A, A \wedge B \Rightarrow} \quad \dfrac{}{\neg B, A \wedge B \Rightarrow}}{\neg A \vee \neg B, A \wedge B \Rightarrow} \vee\text{L}}{A \wedge B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow} \text{XL}}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)} \neg\text{R}$$

Kanthi ngrampungake saben cabang kaya sadurunge, kita entuk

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A} \wedge\text{L}}{\neg A, A \wedge B \Rightarrow} \neg\text{L} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{A \wedge B \Rightarrow B} \wedge\text{L}}{\neg B, A \wedge B \Rightarrow} \neg\text{L}}{\neg A \vee \neg B, A \wedge B \Rightarrow} \vee\text{L}}{A \wedge B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow} \text{XL}}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)} \neg\text{R}$$

(Ing langkah iki, aturan $\wedge$ bisa ditrapake luwih ngisor tinimbang aturan $\neg$ lan kita tetep ngasilake derivasi kang bener).

Tuladha 10.8. Tuladha iki nggunakake aturan kontraksi kanggo njaga salinan formula nalika nggoleki bukti. Upamana kita arep mbuktekake $\Rightarrow A \vee \neg A$. Ngetrapake $\vee$R kanthi mbalikke bakal menehi salah siji saka rong derivasi iki:

$$\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow A}}{\Rightarrow A \vee \neg A} \vee\text{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg A} \neg\text{R}}{\Rightarrow A \vee \neg A} \vee\text{R}$$

Wit loro mau durung tekan sekuen wiwitan ing pucuké. Kuncine yaiku mangerteni yen aturan kontraksi ngidini kita nggabungake rong salinan saka salah siji ukara dadi siji—lan nalika nggoleki bukti, yaiku lumaku saka ngisor menyang ndhuwur, kita bisa nyimpen salinan $A \vee \neg A$ ing premis, upamane,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow A \vee \neg A, A}}{\Rightarrow A \vee \neg A, A \vee \neg A} \vee\text{R}}{\Rightarrow A \vee \neg A} \text{CR}$$

Saiki kita bisa ngetrapake $\vee$R kaping pindho lan uga entuk $\neg A$, kang ngasilake derivasi jangkep.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\Rightarrow A, \neg A} \neg\text{R}}{\Rightarrow A, A \vee \neg A} \vee\text{R}}{\Rightarrow A \vee \neg A, A} \text{XR}}{\Rightarrow A \vee \neg A, A \vee \neg A} \vee\text{R}}{\Rightarrow A \vee \neg A} \text{CR}$$

10.7 Derivasi kanthi Kuantor

Tuladha 10.9. Wenehana **LK**-derivasi kanggo sekuen $\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)$.

Nalika nggarap kuantor, kita kudu ngati-ati supaya ora nerak syarat eigenvariabel, lan kadhangkala iki mbutuhake kita nyoba-nyoba urutan panrapan inferensi tartamtu. Lumrahe luwih gampang yen aturan kang kaiket syarat eigenvariabel ditangani luwih dhisik (aturan iku bakal mapan luwih ngisor ing bukti kang wis rampung). Becike kita uga nyawang sawetara langkah ing ngarep lan ngira-ira wujude sekuen wiwitan. Ing kasus iki, wujude kudu kaya $A(a) \Rightarrow A(a)$. Pilih konstanta a kang ora muncul ing sekuen-pungkasan. Konstanta iku dadi eigenvariabel kanggo aturan $\exists$ lan terma katutup kanggo aturan $\forall$. Kanthi milih terma kang padha, kita entuk sekuen wiwitan mau. Kanthi rong terma béda, kita bisa entuk $A(a) \Rightarrow A(b)$, kang ora mesthi sah.

Kaya lumrahe, kita miwiti kanthi nulis

$$\frac{}{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)}$$

Kita bisa ngetrapake aturan $\exists$L utawa aturan $\neg$R. Amarga aturan $\exists$L kaiket syarat eigenvariabel, becike aturan iki ditangani luwih dhisik, mula kita bakal ngetrapake aturan iki.

$$\frac{\dfrac{}{\neg A(a) \Rightarrow \neg \forall x A(x)}}{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \exists\text{L}$$

Kanthi ngetrapake aturan $\neg$L lan $\neg$R kanthi mbalikke, kita entuk

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\forall x A(x) \Rightarrow A(a)}}{\neg A(a), \forall x A(x) \Rightarrow} \neg\text{L}}{\forall x A(x), \neg A(a) \Rightarrow} \text{XL}}{\dfrac{\neg A(a) \Rightarrow \neg \forall x A(x)}{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \exists\text{L}} \neg\text{R}$$

Saiki kita ngetrapaké aturan $\forall$L. Amarga aturan iki ora kaiket watesan eigenvariabel, kita aman. Elinga, kita ngupaya ngasilake sekuen wiwitan (kanthi wujud $A(a) \Rightarrow A(a)$), mula nalika aturan ditrapake, kita kudu milih a minangka argumen kanggo A.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A(a) \Rightarrow A(a)}{\forall x A(x) \Rightarrow A(a)} \forall\text{L}}{\neg A(a), \forall x A(x) \Rightarrow} \neg\text{L}}{\forall x A(x), \neg A(a) \Rightarrow} \text{XL}}{\dfrac{\neg A(a) \Rightarrow \neg \forall x A(x)}{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \exists\text{L}} \neg\text{R}$$

Ing tahap iki, mligine nalika nggarap kuantor, kita kudu mriksa maneh manawa syarat eigenvariabel ora diterak. Amarga aturan siji-sijine kang ditrapake lan kaiket syarat eigenvariabel yaiku $\exists$L, lan eigenvariabel a ora muncul ing sekuen ngisore (sekuen-pungkasan), mula iki derivasi kang bener.

10.8 Gagasan Teoretis-Bukti

Kaya nalika nemtokake sawetara gagasan semantis wigati (kesahan, akibat, lan bisa dicukupi), saiki kita nemtokake *gagasan teoretis-bukti* kang cocog. Gagasan iki ora ditemtokake kanthi nggunakake panyukupan ukara ing struktur, nanging kanthi nggunakake derivabilitas utawa kahanan ora bisa diderivasi sekuen-sekuen tartamtu. Panemuan wigati yaiku manawa gagasan-gagasan kasebut cocog siji lan sijine. Kacocogan iki dadi isi *teorema kasahihan* lan *teorema kelengkapan.*

Definisi 10.10 (Teorema). Salah siji ukara A iku *teorema* yen ana salah siji derivasi ing **LK** saka sekuen $\Rightarrow A$. Kita nulis $\vdash A$ yen A iku teorema, lan $\nvdash A$ yen dudu teorema.

Definisi 10.11 (Derivabilitas). Salah siji ukara A *bisa diderivasi saka* himpunan ukara Γ, ditulis $\Gamma \vdash A$, yen lan mung yen ana himpunan bagean winates $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ lan urutan Γ_0' kang nyathet kabèh ukara ing Γ_0, saéngga **LK** nderivasi $\Gamma_0' \Rightarrow A$. Saben entri urutan asalé saka himpunan iku, lan saben ukara ing Γ_0 muncul paling ora sapisan. Yen A ora bisa diderivasi saka Γ, kita nulis $\Gamma \nvdash A$.

Amarga aturan kontraksi, pelemahan, lan pertukaran, urutan lan cacah ukara ing Γ_0' ora wigati: yen sekuen $\Gamma_0' \Rightarrow A$ bisa diderivasi, mula semono uga $\Gamma_0'' \Rightarrow A$ kanggo saben Γ_0'' kang ngemot ukara kang padha karo Γ_0'. Tuladhane, yen $\Gamma_0 = \{B, C\}$, mula $\Gamma_0' = \langle B, B, C\rangle$ lan $\Gamma_0'' = \langle C, C, B\rangle$ kalorone iku urutan kang mung ngemot ukara ing Γ_0. Yen sekuen kang ngemot salah sijine bisa diderivasi, sekuen kang ngemot sijine uga bisa, upamane:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{B, B, C \Rightarrow A}}{B, C \Rightarrow A}\,\text{CL}}{C, B \Rightarrow A}\,\text{XL}}{C, C, B \Rightarrow A}\,\text{WL}$$

Wiwit saiki, yen Γ_0 iku himpunan winates saka ukara, kita bakal ngarani $\Gamma_0 \Rightarrow A$ sembarang sekuen kang antesedené nyathet kabèh ukara ing Γ_0 kanthi cara mau. Kita nganggep kontraksi, pertukaran, lan pelemahan wis kalebu yen perlu.

Definisi 10.12 (Konsistensi). Himpunan ukara Γ iku *ora konsisten* yen lan mung yen ana himpunan bagean winates $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ saengga **LK** nderivasi $\Gamma_0 \Rightarrow$. Yen Γ dudu himpunan kang ora konsisten, yaiku yen kanggo saben $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates, **LK** ora nderivasi $\Gamma_0 \Rightarrow$, kita ngarani himpunan iku *konsisten.*

Proposisi 10.13 (Refleksivitas). *Yen $A \in \Gamma$, mula $\Gamma \vdash A$.*

Bukti. Sekuen wiwitan $A \Rightarrow A$ bisa diderivasi, lan $\{A\} \subseteq \Gamma$. □

Proposisi 10.14 (Monotonisitas). *Yen $\Gamma \subseteq \Delta$ lan $\Gamma \vdash A$, mula $\Delta \vdash A$.*

Bukti. Upamana $\Gamma \vdash A$, yaiku ana $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates saengga $\Gamma_0 \Rightarrow A$ bisa diderivasi. Amarga $\Gamma \subseteq \Delta$, Γ_0 uga dadi himpunan bagean winates saka Δ. Dadi, derivasi saka $\Gamma_0 \Rightarrow A$ uga nuduhake $\Delta \vdash A$. □

Proposisi 10.15 (Transitivitas). *Yen $\Gamma \vdash A$ lan $\{A\} \cup \Delta \vdash B$, mula $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.*

Bukti. Yen $\Gamma \vdash A$, ana $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates lan salah siji derivasi π_0 saka $\Gamma_0 \Rightarrow A$. Yen $\{A\} \cup \Delta \vdash B$, mula kanggo sawijining himpunan bagean winates $\Delta_0 \subseteq \Delta$, ana salah siji derivasi π_1 saka $A, \Delta_0 \Rightarrow B$. Yèn perlu, pelemahan lan pertukaran kiwa mapanaké A ing pucuk kiwa anteseden iki. Gatekna derivasi iki:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_0 & \vdots\,\pi_1 \\ \Gamma_0 \Rightarrow A & A, \Delta_0 \Rightarrow B\end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow B}\ \text{Cut}$$

Amarga $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$, iki nuduhake $\Gamma \cup \Delta \vdash B$. □

Gatekna yen iki mligi ateges: yen $\Gamma \vdash A$ lan $A \vdash B$, mula $\Gamma \vdash B$. Uga ndherek yen $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ lan $\Gamma \vdash A_i$ kanggo saben i, mula $\Gamma \vdash B$.

Proposisi 10.16. *Yèn basa ngemot paling ora siji ukara, Γ ora konsisten yèn lan mung yèn $\Gamma \vdash A$ kanggo saben ukara A.*

Bukti. Gladhen. □

Proposisi 10.17 (Kekompakan). *1. Yen $\Gamma \vdash A$, mula ana himpunan bagean winates $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ saengga $\Gamma_0 \vdash A$.*

2. Yen saben himpunan bagean winates saka Γ konsisten, mula Γ konsisten.

Bukti. 1. Yen $\Gamma \vdash A$, mula ana himpunan bagean winates $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ saengga sekuen $\Gamma_0 \Rightarrow A$ nduweni salah siji derivasi. Akibate, $\Gamma_0 \vdash A$.

2. Yen Γ ora konsisten, ana himpunan bagean winates $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ saengga **LK** nderivasi $\Gamma_0 \Rightarrow$. Nanging banjur Γ_0 iku himpunan bagean winates saka Γ kang ora konsisten. □

10.9 Derivabilitas lan Konsistensi

Saiki kita bakal netepake sawetara sipat relasi derivabilitas. Sipat kasebut narik kawigaten dhewe-dhewe, nanging saben sipat bakal duwe peran ing bukti teorema kelengkapan.

Proposisi 10.18. *Yen $\Gamma \vdash A$ lan $\Gamma \cup \{A\}$ ora konsisten, mula Γ ora konsisten.*

Bukti. Ana Γ_0 lan Γ_1 kang mènèhi derivasi π_0 kanggo $\Gamma_0 \Rightarrow A$ lan π_1 kanggo $A, \Gamma_1 \Rightarrow$. Subhimpunan loro mau winates lan kalebu ing Γ. Pelemahan lan pertukaran kiwa bisa digunakaké kanggo mapanaké A ing pucuk kiwa premis kapindho. Banjur cut mènèhi

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_0 & \vdots\,\pi_1\\ \Gamma_0 \Rightarrow A & A, \Gamma_1 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\ \text{Cut}$$

Amarga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ lan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$, mula Γ ora konsisten. □

Proposisi 10.19. *$\Gamma \vdash A$ yen lan mung yen $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora konsisten.*

Bukti. Sepisan, upamakna $\Gamma \vdash A$. Ana salah siji derivasi π_0 kanggo $\Gamma_0 \Rightarrow A$, kanthi Γ_0 subhimpunan winates saka Γ. Kanthi aturan ¬L, kita entuk salah siji derivasi saka $\neg A, \Gamma_0 \Rightarrow$. Mula $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora konsisten.

Yèn $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora konsisten, jupuken subhimpunan winates Γ_1 saka Γ lan salah siji derivasi π_1 saka $\neg A, \Gamma_1 \Rightarrow$ banjur sawisé pelemahan lan pertukaran kiwa yèn perlu. Wit iki mènèhi $\Gamma_1 \Rightarrow A$.

$$\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\Rightarrow A, \neg A}\,\neg\text{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \neg A, \Gamma_1 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_1 \Rightarrow A}\ \text{Cut}$$

Amarga $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, kita éntuk $\Gamma \vdash A$. □

Proposisi 10.20. *Yen $\Gamma \vdash A$ lan $\neg A \in \Gamma$, mula Γ ora konsisten.*

Bukti. Upamana $\Gamma \vdash A$ lan $\neg A \in \Gamma$. Banjur ana salah siji derivasi π saka sekuen $\Gamma_0 \Rightarrow A$, kanthi Γ_0 subhimpunan winates saka Γ. Sekuen $\Gamma_0, \neg A \Rightarrow$ uga bisa diderivasi:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi}{\Gamma_0 \Rightarrow A} \qquad \dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{A, \neg A \Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\Gamma_0, \neg A \Rightarrow}\,\mathrm{Cut}$$

Amarga $\neg A \in \Gamma$ lan $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, iki nuduhake yen Γ ora konsisten. □

Proposisi 10.21. *Yen $\Gamma \cup \{A\}$ lan $\Gamma \cup \{\neg A\}$ kalorone ora konsisten, mula Γ ora konsisten.*

Bukti. Ana himpunan winates $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ lan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, sarta **LK**-derivasi π_0 lan π_1 saka $A, \Gamma_0 \Rightarrow$ lan $\neg A, \Gamma_1 \Rightarrow$, kanthi urut. Pelemahan lan pertukaran kiwa njamin panggonané formula kapisan ing saben premis. Banjur kita bisa nderivasi

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_0}{A, \Gamma_0 \Rightarrow}}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg A}\,\neg\mathrm{R} \qquad \dfrac{\vdots\,\pi_1}{\neg A, \Gamma_1 \Rightarrow}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\mathrm{Cut}$$

Amarga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ lan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. Mula Γ ora konsisten. □

10.10 Derivabilitas lan Konektif Proposisional

Kita netepake yen relasi derivabilitas $\vdash$ saka kalkulus sekuen cukup kuwat kanggo netepake sawetara kasunyatan dhasar kang nglibatake konektif proposisional, kayata $A \wedge B \vdash A$ lan $A, A \to B \vdash B$ (modus ponens). Kasunyatan kasebut dibutuhake ing bukti teorema kelengkapan.

Proposisi 10.22. *1. $A \wedge B \vdash A$ lan $A \wedge B \vdash B$ kalorone lumaku.*

2. $A, B \vdash A \wedge B$.

Bukti. 1. Sekuen $A \wedge B \Rightarrow A$ lan $A \wedge B \Rightarrow B$ kalorone bisa diderivasi:

$$\frac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A}\,\wedge\text{L} \qquad \frac{B \Rightarrow B}{A \wedge B \Rightarrow B}\,\wedge\text{L}$$

2. Iki salah siji derivasi saka sekuen $A, B \Rightarrow A \wedge B$. Pelemahan lan pertukaran mènèhi anteseden kang padha kanggo premis loro.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{B, A \Rightarrow A}\,\text{WL}}{A, B \Rightarrow A}\,\text{XL} \qquad \dfrac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B}\,\text{WL}}{A, B \Rightarrow A \wedge B}\,\wedge\text{R}$$

□

Proposisi 10.23. *1. $A \vee B, \neg A, \neg B$ ora konsisten.*

2. $A \vdash A \vee B$ lan $B \vdash A \vee B$ kalorone lumaku.

Bukti. 1. Kita menehi salah siji derivasi saka sekuen $A \vee B, \neg A, \neg B \Rightarrow$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{A, \neg A, \neg B \Rightarrow} \qquad \dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{\neg B, B \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{B, \neg A, \neg B \Rightarrow}}{A \vee B, \neg A, \neg B \Rightarrow}\,\vee\text{L}$$

(Elinga yen garis inferensi rangkep nuduhake sawetara inferensi pelemahan, kontraksi, lan pertukaran.)

2. Sekuen $A \Rightarrow A \vee B$ lan $B \Rightarrow A \vee B$ kalorone duwe derivasi:

$$\frac{A \Rightarrow A}{A \Rightarrow A \vee B}\,\vee\text{R} \qquad \frac{B \Rightarrow B}{B \Rightarrow A \vee B}\,\vee\text{R}$$

□

Proposisi 10.24. *1. $A, A \to B \vdash B$.*

2. $\neg A \vdash A \to B$ lan $B \vdash A \to B$ kalorone lumaku.

Bukti. 1. Sekuen $A \to B, A \Rightarrow B$ bisa diderivasi:

$$\frac{A \Rightarrow A \qquad B \Rightarrow B}{A \to B, A \Rightarrow B}\,\to\text{L}$$

2. Sekuen $\neg A \Rightarrow A \to B$ lan $B \Rightarrow A \to B$ kalorone bisa diderivasi:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{A, \neg A \Rightarrow}\,\text{XL}}{A, \neg A \Rightarrow B}\,\text{WR}}{\neg A \Rightarrow A \to B}\,\to\text{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B}\,\text{WL}}{B \Rightarrow A \to B}\,\to\text{R}}{}$$

□

10.11 Derivabilitas lan Kuantor

Teorema kelengkapan uga mbutuhake supaya aturan kalkulus sekuen ngasilake kasunyatan ngenani $\vdash$ kang ditetepake ing bagean iki.

Teorema 10.25. *Yen c iku konstanta kang ora muncul ing Γ utawa $A(x)$ lan $\Gamma \vdash A(c)$, mula $\Gamma \vdash \forall x\, A(x)$.*

Bukti. Upamana π_0 iku **LK**-derivasi saka $\Gamma_0 \Rightarrow A(c)$ kanggo sawijining $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates. Kanthi nambahake inferensi $\forall$R, kita entuk salah siji derivasi saka $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x\, A(x)$, amarga c ora muncul ing Γ utawa $A(x)$, mula syarat eigenvariabel wis dicukupi. □

Proposisi 10.26. *Kanggo saben terma katutup t, pratelan iki lumaku.*

1. $A(t) \vdash \exists x\, A(x)$.
2. $\forall x\, A(x) \vdash A(t)$.

Bukti. 1. Sekuen $A(t) \Rightarrow \exists x\, A(x)$ bisa diderivasi:

$$\dfrac{A(t) \Rightarrow A(t)}{A(t) \Rightarrow \exists x\, A(x)}\ \exists\text{R}$$

2. Sekuen $\forall x\, A(x) \Rightarrow A(t)$ bisa diderivasi:

$$\dfrac{A(t) \Rightarrow A(t)}{\forall x\, A(x) \Rightarrow A(t)}\ \forall\text{L}$$

□

10.12 Kasahihan

Sistem Salah siji derivasi, kayata kalkulus sekuen, iku *sah* yen ora bisa nderivasi prakara kang ora bener-bener lumaku. Mula kasahihan iku jinis sipat kaslametan kang dijamin kanggo sistem derivasi. Gumantung marang sipat teoretis-bukti kang dirembug, kita arep ngerti, contone, yen

1. saben A kang bisa diderivasi tanpa premis iku sah;
2. yen salah siji ukara bisa diderivasi saka sawetara liyane, ukara kasebut uga dadi akibat saka ukara-ukara mau;
3. yen sawijining himpunan ukara ora konsisten, himpunan iku ora bisa dicukupi.

Iki sipat-sipat wigati saka sistem salah siji derivasi. Yen ana salah siji kang ora lumaku, sistem derivasi iku cacat—sistem kasebut bakal nderivasi kakakehan. Mula, netepake kasahihan sawijining sistem derivasi iku wigati banget.

Amarga kabeh sipat teoretis-bukti iki ditemtokake liwat derivabilitas ing kalkulus sekuen tumrap sekuen-sekuen tartamtu, mbuktekake (1)–(3) ing ndhuwur mbutuhake bukti ngenani sipat semantis saka sekuen kang bisa diderivasi. Kaping pisan kita bakal netepake apa tegese sekuen kang *sah*, banjur nuduhake yen saben sekuen kang bisa diderivasi iku sah. Sawise iku, (1)–(3) dadi korolari saka asil iki. Aturan tambahan kanggo identitas dirembug ing Perangan 10.14.

Definisi 10.27. Salah siji struktur M *nyukupi* sekuen $\Gamma \Rightarrow \Delta$ yen lan mung yen $M \nvDash A$ kanggo sawetara $A \in \Gamma$ utawa $M \vDash A$ kanggo sawetara $A \in \Delta$.

Sekuen iku *sah* yen lan mung yen saben struktur M nyukupi sekuen kasebut.

Teorema 10.28 (Kasahihan). *Yen* **LK** *nderivasi* $\Theta \Rightarrow \Xi$*, mula* $\Theta \Rightarrow \Xi$ *iku sah.*

Bukti. Upamana π iku salah siji derivasi saka $\Theta \Rightarrow \Xi$. Kita mbuktekake teorema iki kanthi induksi marang cacah inferensi n ing π.

Yen cacah inferensine 0, mula π mung dumadi saka sekuen wiwitan. Saben sekuen wiwitan $A \Rightarrow A$ mesthi sah, amarga kanggo saben M, salah siji $M \nvDash A$ utawa $M \vDash A$. Sekuen $\bot \Rightarrow$ uga sah amarga $\bot$ tansah salah.

Yen cacah inferensine luwih saka 0, kita mbedakake kasus miturut jinis inferensi kang paling ngisor. Miturut hipotesis induksi, kita bisa nganggep premis-premis inferensi kasebut sah, amarga cacah inferensi ing derivasi saben premis luwih cilik tinimbang n.

Kaping pisan, kita nimbang inferensi-inferensi kang mung duwe siji premis.

1. Inferensi pungkasan iku pelemahan. Banjur $\Theta \Rightarrow \Xi$ iku $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ (yen inferensi pungkasan WL) utawa $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ (yen inferensi pungkasan WR), lan derivasi kasebut mungkasi nganggo salah siji

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \text{WL} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\ \text{WR}$$

   Miturut hipotesis induksi, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ iku sah, yaiku kanggo saben struktur M, salah siji ana $C \in \Gamma$ saengga $M \nvDash C$ utawa ana $C \in \Delta$ saengga $M \vDash C$.

   Kanggo rong wujud pelemahan, saben anggota Γ tetep ana ing Θ, lan saben anggota Δ tetep ana ing Ξ. Mula ukara salah ing anteseden utawa ukara bener ing sukseden kang nyukupi premis uga nyukupi kesimpulan.

2. Inferensi pungkasan iku kontraksi utawa pertukaran. Kontraksi lan pertukaran njaga ukara kang muncul ing saben sisih. Mula saben interpretasi kang nyukupi premis uga nyukupi kesimpulan.

3. Inferensi pungkasan iku ¬L: Banjur premis inferensi pungkasan iku $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ lan kesimpulane $\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta$, yaiku derivasi kasebut mungkasi nganggo

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A\end{array}}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \neg\mathrm{L}$$

   lan $\Theta = \neg A, \Gamma$, dene $\Xi = \Delta$.

   Hipotesis induksi ngandhani yen $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ iku sah, yaiku kanggo saben $\mathfrak{M}$, salah siji (a) kanggo sawetara $C \in \Gamma$, $\mathfrak{M} \nvDash C$, utawa (b) kanggo sawetara $C \in \Delta$, $\mathfrak{M} \vDash C$, utawa (c) $\mathfrak{M} \vDash A$. Kita arep nuduhake yen $\Theta \Rightarrow \Xi$ uga sah. Upamana $\mathfrak{M}$ iku salah siji struktur. Yen (a) lumaku, mula ana $C \in \Gamma$ saengga $\mathfrak{M} \nvDash C$, nanging $C \in \Theta$ uga. Yen (b) lumaku, ana $C \in \Delta$ saengga $\mathfrak{M} \vDash C$, nanging $C \in \Xi$ uga. Pungkasan, yen $\mathfrak{M} \vDash A$, mula $\mathfrak{M} \nvDash \neg A$. Amarga $\neg A \in \Theta$, ana $C \in \Theta$ saengga $\mathfrak{M} \nvDash C$. Akibate, $\Theta \Rightarrow \Xi$ iku sah.

4. Inferensi pungkasan iku ¬R: Gladhen.

5. Inferensi pungkasan iku ∧L: Ana rong varian: $A \wedge B$ bisa diinferensi ing sisih kiwa saka A utawa saka B ing sisih kiwa premis. Ing kasus kapisan, π mungkasi nganggo

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ A, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \wedge\mathrm{L}$$

   lan $\Theta = A \wedge B, \Gamma$, dene $\Xi = \Delta$. Nimbang salah siji struktur $\mathfrak{M}$. Amarga miturut hipotesis induksi, $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ iku sah, mula (a) $\mathfrak{M} \nvDash A$, (b) $\mathfrak{M} \nvDash C$ kanggo sawetara $C \in \Gamma$, utawa (c) $\mathfrak{M} \vDash C$ kanggo sawetara $C \in \Delta$. Ing kasus (a), $\mathfrak{M} \nvDash A \wedge B$, mula ana $C \in \Theta$ (yaiku $A \wedge B$) saengga $\mathfrak{M} \nvDash C$. Ing kasus (b), ana $C \in \Gamma$ saengga $\mathfrak{M} \nvDash C$, lan $C \in \Theta$ uga. Ing kasus (c), ana $C \in \Delta$ saengga $\mathfrak{M} \vDash C$, lan $C \in \Xi$ uga amarga $\Xi = \Delta$. Dadi ing saben kasus, $\mathfrak{M}$ nyukupi $A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$. Amarga $\mathfrak{M}$ dipilih sawenang-wenang, $A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ iku sah. Kasus nalika $A \wedge B$ diinferensi saka B ditangani kanthi cara padha, kanthi ngganti A dadi B.

6. Inferensi pungkasan iku ∨R: Ana rong varian: $A \vee B$ bisa diinferensi ing sisih tengen saka A utawa saka B ing sisih tengen premis. Ing kasus kapisan, π mungkasi nganggo

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \vee\text{R}$$

Saiki $\Theta = \Gamma$ lan $\Xi = \Delta, A \vee B$. Nimbang salah siji struktur M. Amarga $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ iku sah, mula (a) $M \vDash A$, (b) $M \nvDash C$ kanggo sawetara $C \in \Gamma$, utawa (c) $M \vDash C$ kanggo sawetara $C \in \Delta$. Ing kasus (a), $M \vDash A \vee B$. Ing kasus (b), ana $C \in \Gamma$ saengga $M \nvDash C$. Ing kasus (c), ana $C \in \Delta$ saengga $M \vDash C$. Dadi ing saben kasus, M nyukupi $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B$, yaiku $\Theta \Rightarrow \Xi$. Amarga M dipilih sawenang-wenang, $\Theta \Rightarrow \Xi$ iku sah. Kasus nalika $A \vee B$ diinferensi saka B ditangani kanthi cara padha, kanthi ngganti A dadi B.

7. Inferensi pungkasan iku →R: Banjur π mungkasi nganggo

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B} \to\text{R}$$

Maneh, hipotesis induksi nyebut yen premis iku sah; kita arep nuduhake yen kesimpulane uga sah. Upamana M dipilih sawenang-wenang. Amarga $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$ iku sah, paling ora salah siji kasus iki lumaku: (a) $M \nvDash A$, (b) $M \vDash B$, (c) $M \nvDash C$ kanggo sawetara $C \in \Gamma$, utawa (d) $M \vDash C$ kanggo sawetara $C \in \Delta$. Ing kasus (a) utawa (b), $M \vDash A \to B$, mula ana $C \in \Delta, A \to B$ saengga $M \vDash C$. Ing kasus (c), kanggo sawetara $C \in \Gamma$, $M \nvDash C$. Ing kasus (d), kanggo sawetara $C \in \Delta$, $M \vDash C$. Ing saben kasus, M nyukupi $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B$. Amarga M dipilih sawenang-wenang, $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B$ iku sah.

8. Inferensi pungkasan iku ∀L: Banjur ana salah siji formula $A(x)$ lan terma tertutup t saengga π mungkasi nganggo

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall\text{L}$$

Kita arep nuduhake yen kesimpulan $\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ iku sah. Nimbang salah siji struktur M. Amarga premis $A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ iku sah, mula (a) $M \nvDash A(t)$, (b)

$M \nvDash C$ kanggo sawetara $C \in \Gamma$, utawa (c) $M \vDash C$ kanggo sawetara $C \in \Delta$. Ing kasus (a), miturut Proposisi 7.31, yen $M \vDash \forall x\, A(x)$, mula $M \vDash A(t)$. Amarga $M \nvDash A(t)$, mula $M \nvDash \forall x\, A(x)$. Ing kasus (b) lan (c), M uga nyukupi $\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$. Amarga M dipilih sawenang-wenang, $\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ iku sah.

9. Inferensi pungkasan iku ∃R: Gladhen.

10. Inferensi pungkasan iku ∀R: Banjur ana salah siji formula $A(x)$ lan salah siji simbol konstanta a saengga π mungkasi nganggo

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A(a)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, A(x)}\ \forall\mathrm{R}$$

ing ngendi syarat eigenvariabel dicukupi, yaiku a ora muncul ing $A(x)$, Γ, utawa Δ. Miturut hipotesis induksi, premis inferensi pungkasan iku sah. Kita kudu nuduhake yen kesimpulane uga sah, yaiku kanggo saben struktur M, (a) $M \vDash \forall x\, A(x)$, (b) $M \nvDash C$ kanggo sawetara $C \in \Gamma$, utawa (c) $M \vDash C$ kanggo sawetara $C \in \Delta$.

Upamana M sawijining struktur kang dipilih sawenang-wenang. Yen (b) utawa (c) lumaku, bukti kita rampung, mula upamana loro-lorone ora lumaku: kanggo kabeh $C \in \Gamma$, $M \vDash C$, lan kanggo kabeh $C \in \Delta$, $M \nvDash C$. Kita kudu nuduhake yen (a) lumaku, yaiku $M \vDash \forall x\, A(x)$. Miturut Proposisi 7.19, cukup kanggo nuduhake yen $M, s \vDash A(x)$ kanggo kabeh penetapan variabel s. Mula upamana s iku penetapan variabel kang dipilih sawenang-wenang. Nimbang struktur M' kang padha karo M kajaba $a^{M'} = s(x)$. Miturut Korolari 7.21, kanggo saben $C \in \Gamma$, $M' \vDash C$ amarga a ora muncul ing Γ, lan kanggo saben $C \in \Delta$, $M' \nvDash C$. Nanging premis kasebut sah, mula $M' \vDash A(a)$. Miturut Proposisi 7.18, $M', s \vDash A(a)$, amarga $A(a)$ iku ukara. Amarga $s(x) = \mathrm{Val}_s^{M'}(a)$, nganti nilai x nganggo $\mathrm{Val}_s^{M'}(a)$ ora ngowahi penetapan s. Mula Proposisi 7.23 mènèhi $M', s \vDash A(x)$. Amarga a ora muncul ing $A(x)$, miturut Proposisi 7.20, $M, s \vDash A(x)$. Amarga s dipilih sawenang-wenang, kita wis ngrampungake bukti yen $M, s \vDash A(x)$ kanggo kabeh penetapan variabel.

11. Inferensi pungkasan iku ∃L: Gladhen.

Saiki kita nimbang inferensi-inferensi kang bisa duwe rong premis.

1. Inferensi pungkasan iku potong: banjur π mungkasi nganggo

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ A, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \text{Cut}$$

Upamana $\boldsymbol{M}$ iku salah siji struktur. Miturut hipotesis induksi, premis loro mau sah, mula $\boldsymbol{M}$ nyukupi premis loro mau. Kita mbedakake rong kasus: (a) $\boldsymbol{M} \nvDash A$ lan (b) $\boldsymbol{M} \vDash A$. Ing kasus (a), supaya $\boldsymbol{M}$ nyukupi premis kiwa, kudu nyukupi $\Gamma \Rightarrow \Delta$. Nanging banjur uga nyukupi kesimpulane. Ing kasus (b), supaya $\boldsymbol{M}$ nyukupi premis tengen, kudu nyukupi $\Pi \Rightarrow \Lambda$. Mula kesimpulan uga dicukupi.

2. Inferensi pungkasan iku $\wedge$R. Banjur π mungkasi nganggo

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, B\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B}\ \wedge\text{R}$$

Nimbang salah siji struktur $\boldsymbol{M}$. Yen $\boldsymbol{M}$ nyukupi $\Gamma \Rightarrow \Delta$, bukti kita rampung. Mula upamana ora nyukupi sekuen kasebut. Amarga $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ sah miturut hipotesis induksi, $\boldsymbol{M} \vDash A$. Semono uga, amarga $\Gamma \Rightarrow \Delta, B$ iku sah, $\boldsymbol{M} \vDash B$. Nanging banjur $\boldsymbol{M} \vDash A \wedge B$.

3. Inferensi pungkasan iku $\vee$L: Gladhen.

4. Inferensi pungkasan iku $\rightarrow$L. Banjur π mungkasi nganggo

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ B, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{A \rightarrow B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \rightarrow\text{L}$$

Maneh, nimbang salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ lan upamana $\boldsymbol{M}$ ora nyukupi $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$. Kita kudu nuduhake yen $\boldsymbol{M} \nvDash A \rightarrow B$. Yen $\boldsymbol{M}$ ora nyukupi $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$, struktur utawa valuasi kasebut ora nyukupi $\Gamma \Rightarrow \Delta$ lan uga ora nyukupi $\Pi \Rightarrow \Lambda$. Amarga $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ iku sah, kita duwe $\boldsymbol{M} \vDash A$. Amarga $B, \Pi \Rightarrow \Lambda$ iku sah, kita duwe $\boldsymbol{M} \nvDash B$. Nanging banjur $\boldsymbol{M} \nvDash A \rightarrow B$, yaiku apa kang arep kita tuduhake. □

Korolari 10.29. *Yen $\vdash A$, mula A iku sah.*

Bukti. Sekuen $\Rightarrow A$ bisa diderivasi, mula sah miturut Teorema 10.28. Amarga anteseden kosong, saben struktur nyukupi A. □

Korolari 10.30. *Yen $\Gamma \vdash A$, mula $\Gamma \vDash A$.*

Bukti. Yen $\Gamma \vdash A$, mula kanggo sawetara himpunan bagean winates $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, ana salah siji derivasi saka $\Gamma_0 \Rightarrow A$. Miturut Teorema 10.28, saben struktur $\mathcal{M}$ nggawe sawetara $B \in \Gamma_0$ salah utawa nggawe A bener. Mula, yen $\mathcal{M} \vDash \Gamma$, banjur uga $\mathcal{M} \vDash A$. □

Korolari 10.31. *Yen Γ bisa dicukupi, mula himpunan iku konsisten.*

Bukti. Kita mbuktekake kontraposisine. Upamana Γ ora konsisten. Banjur ana $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates lan salah siji derivasi saka $\Gamma_0 \Rightarrow$. Miturut Teorema 10.28, $\Gamma_0 \Rightarrow$ iku sah. Tegese, kanggo saben struktur $\mathcal{M}$, ana $C \in \Gamma_0$ saengga $\mathcal{M} \nvDash C$, lan amarga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, C iku uga ana ing Γ. Mula, ora ana $\mathcal{M}$ kang nyukupi Γ, dadi Γ ora bisa dicukupi. □

10.13 Derivasi mawa Predikat identitas

Derivasi mawa predikat identitas mbutuhake sekuen wiwitan lan aturan inferensi tambahan.

Definisi 10.32 (Sekuen wiwitan kanggo =). Yen t iku terma tertutup, mula $\Rightarrow t = t$ iku sekuen wiwitan.

Aturan iki kanggo terma katutup t_1 lan t_2. Variabel bébas ing $A(x)$ mung bisa x.

$$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_1)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_2)} = \qquad \frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_2)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_1)} =$$

Tuladha 10.33. Yen s lan t iku terma-terma tertutup, mula $s = t, A(s) \vdash A(t)$:

$$\dfrac{\dfrac{A(s) \Rightarrow A(s)}{s = t, A(s) \Rightarrow A(s)}\,\mathrm{WL}}{s = t, A(s) \Rightarrow A(t)} =$$

Iki bisa wae wis dikenal minangka prinsip substitutabilitas barang kang identik, utawa Hukum Leibniz.

LK mbuktèkaké simetri lan transitivitas = kanggo terma katutup t_1, t_2, lan t_3.

$$\dfrac{\dfrac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}\,\text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1}\,= \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}\,\text{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3}\,=}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}\,\text{XL}$$

Ing derivasi sisih kiwa, kita njupuk formula $x = t_1$ minangka $A(x)$. Ing sisih tengen, kita njupuk $A(x)$ minangka $t_1 = x$.

10.14 Kasahihan mawa Predikat identitas

Proposisi 10.34. **LK** *mawa sekuen wiwitan lan aturan kanggo identitas iku sah.*

Bukti. Kita nganggo induksi miturut cacah inferensi. Kasus kanggo aturan dhasar manut Teorema 10.28. Ing kéné kita mriksa sekuen wiwitan lan rong aturan tambahan. Sekuen wiwitan kang awujud $\Rightarrow t = t$ iku sah, amarga kanggo saben struktur $\mathcal{M}$, $\mathcal{M} \vDash t = t$. (Cathet yen kita nganggep terma t iku tertutup, yaiku ora ngemot variabel, mula penetapan variabel ora relevan).

Upamana inferensi pungkasan ing salah siji derivasi iku =. Banjur premis yaiku $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_1)$ lan kesimpulane yaiku $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_2)$. Nimbang salah siji struktur $\mathcal{M}$. Kita kudu nuduhake yen kesimpulane sah, yaiku yen $\mathcal{M} \vDash t_1 = t_2$ lan $\mathcal{M} \vDash \Gamma$, mula salah siji $\mathcal{M} \vDash C$ kanggo sawetara $C \in \Delta$ utawa $\mathcal{M} \vDash A(t_2)$.

Miturut hipotesis induksi, premis kasebut sah. Iki ateges yen $\mathcal{M} \vDash t_1 = t_2$ lan $\mathcal{M} \vDash \Gamma$, salah siji (a) kanggo sawetara $C \in \Delta$, $\mathcal{M} \vDash C$ utawa (b) $\mathcal{M} \vDash A(t_1)$. Ing kasus (a) bukti kita rampung. Nimbang kasus (b). Upamana s iku penetapan variabel kanthi $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$. Miturut Proposisi 7.18, $\mathcal{M}, s \vDash A(t_1)$. Amarga $s(x)$ wis padha karo nilai terma kang disubstitusèkaké, penetapan s tetep padha. Miturut Proposisi 7.23, $\mathcal{M}, s \vDash A(x)$. Amarga $\mathcal{M} \vDash t_1 = t_2$, kita duwe $\mathrm{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$, mula $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. Kanthi ngetrapake Proposisi 7.23 maneh, kita uga duwe $\mathcal{M}, s \vDash A(t_2)$. Miturut Proposisi 7.18, $\mathcal{M} \vDash A(t_2)$. Loro instansi padha karo matriks kang padha ing penetapan iki. Mula alesan iki uga lumaku kanggo aturan kang ngganti $A(t_2)$ nganggo $A(t_1)$. □

Ringkesan

Sistem bukti mènèhi cara sintaktis kanggo mènèhi ciri konsèkuènsi lan kompatibilitas antarané ukara. **Kalkulus sekèn** iku salah sijiné. **Derivasi** ing kalkulus iki awujud wit sekèn. Sekèn $\Gamma \Rightarrow \Delta$ dumadi saka rong urutan formula kang dipisah $\Rightarrow$. Sekèn paling ndhuwur ing salah siji derivasi iku **sekèn wiwitan** kang awujud $A \Rightarrow A$. Supaya derivasi bener, sekèn liyané kudu didhasaraké marang salah

siji **paugeran inferensi**. Paugeran iku pepasangan: siji kanggo sisih kiwa lan siji kanggo sisih tengen sekèn, kanggo saben panggandhèng lan kuantor. Upamané, yèn $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B$ dijupuk nganggo paugeran $\to$R, sekèn sadurungé, yaiku **prèmisé**, kudu $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$. Sawetara paugeran uga bisa ngowahi urutan utawa cacah formula ing sekèn. Paugeran XR ngidinaké rong formula ing sisih tengen sekèn diijolaké.

Yèn ana salah siji derivasi kanggo sekèn $\Rightarrow A$, A diarani **teorema**, lan kita nulis $\vdash A$. Yèn ana salah siji derivasi saka $\Gamma_0 \Rightarrow A$ kanthi saben B ing Γ_0 uga ana ing Γ, A **bisa diderivasi saka** Γ, ditulis $\Gamma \vdash A$. Yèn ana salah siji derivasi saka $\Gamma_0 \Rightarrow$ kanthi saben B ing Γ_0 uga ana ing Γ, Γ **ora konsistèn**. Yèn ora, Γ **konsistèn**. Konsèp-konsèp iki gegayutan. Upamané, $\Gamma \vdash A$ yèn lan mung yèn $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora konsistèn. Uga ana gegayutan karo semantik. Yèn $\Gamma \vdash A$, mula $\Gamma \vDash A$. Sipat yèn apa kang bisa diderivasi saka Γ mesthi dadi konsèkuènsi saka Γ diarani **kesahihan**. **Teorema kesahihan** dibuktèkaké kanthi induksi tumrap dawané derivasi. Saben inferensi njaga kesahan sekèn kesimpulan yèn sekèn prèmis sah.

Soal

Soal 10.1. Wenehana derivasi kanggo sekuen-sekuen iki:

1. $A \wedge (B \wedge C) \Rightarrow (A \wedge B) \wedge C$.
2. $A \vee (B \vee C) \Rightarrow (A \vee B) \vee C$.
3. $A \to (B \to C) \Rightarrow B \to (A \to C)$.
4. $A \Rightarrow \neg\neg A$.

Soal 10.2. Wenehana derivasi kanggo sekuen-sekuen iki:

1. $(A \vee B) \to C \Rightarrow A \to C$.
2. $(A \to C) \wedge (B \to C) \Rightarrow (A \vee B) \to C$.
3. $\Rightarrow \neg(A \wedge \neg A)$.
4. $B \to A \Rightarrow \neg A \to \neg B$.
5. $\Rightarrow (A \to \neg A) \to \neg A$.
6. $\Rightarrow \neg(A \to B) \to \neg B$.
7. $A \to C \Rightarrow \neg(A \wedge \neg C)$.
8. $A \wedge \neg C \Rightarrow \neg(A \to C)$.
9. $A \vee B, \neg B \Rightarrow A$.
10. $\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)$.

11. $\Rightarrow (\neg A \wedge \neg B) \rightarrow \neg(A \vee B)$.
12. $\Rightarrow \neg(A \vee B) \rightarrow (\neg A \wedge \neg B)$.

Soal 10.3. Wenehana derivasi kanggo sekuen-sekuen iki:

1. $\neg(A \rightarrow B) \Rightarrow A$.
2. $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$.
3. $A \rightarrow B \Rightarrow \neg A \vee B$.
4. $\Rightarrow \neg\neg A \rightarrow A$.
5. $A \rightarrow B, \neg A \rightarrow B \Rightarrow B$.
6. $(A \wedge B) \rightarrow C \Rightarrow (A \rightarrow C) \vee (B \rightarrow C)$.
7. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \Rightarrow A$.
8. $\Rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C)$.

Nalika nggoleki bukti, aturan CR bisa mbiyantu kanggo njaga salinan formula ing sukseden.

Soal 10.4. Wenehana derivasi kanggo sekuen-sekuen iki:

1. $\Rightarrow (\forall x\, A(x) \wedge \forall y\, B(y)) \rightarrow \forall z\, (A(z) \wedge B(z))$.
2. $\Rightarrow (\exists x\, A(x) \vee \exists y\, B(y)) \rightarrow \exists z\, (A(z) \vee B(z))$.
3. $\forall x\, (A(x) \rightarrow B) \Rightarrow \exists y\, A(y) \rightarrow B$.
4. $\forall x\, \neg A(x) \Rightarrow \neg\exists x\, A(x)$.
5. $\Rightarrow \neg\exists x\, A(x) \rightarrow \forall x\, \neg A(x)$.
6. $\Rightarrow \neg\exists x \forall y\, ((A(x,y) \rightarrow \neg A(y,y)) \wedge (\neg A(y,y) \rightarrow A(x,y)))$.

Soal 10.5. Wenehana derivasi kanggo sekuen-sekuen iki:

1. $\Rightarrow \neg\forall x\, A(x) \rightarrow \exists x\, \neg A(x)$.
2. $(\forall x\, A(x) \rightarrow B) \Rightarrow \exists y\, (A(y) \rightarrow B)$.
3. $\Rightarrow \exists x\, (A(x) \rightarrow \forall y\, A(y))$.

Nalika nggoleki bukti kanggo sekuen-sekuen iki, coba gunakna CR kanggo njaga salinan formula ing sukseden.

Soal 10.6. Buktekna Proposisi 10.16

Soal 10.7. Buktekna yen $\Gamma \vdash \neg A$ yen lan mung yen $\Gamma \cup \{A\}$ ora konsisten.

Soal 10.8. Jangkepana bukti Teorema 10.28.

Soal 10.9. Wenehana derivasi kanggo sekuen-sekuen iki:

1. $\Rightarrow \forall x \, \forall y \, ((x = y \wedge A(x)) \rightarrow A(y))$
2. $\exists x \, A(x) \wedge \forall y \, \forall z \, ((A(y) \wedge A(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x \, (A(x) \wedge \forall y \, (A(y) \rightarrow y = x))$

BAB 11

Deduksi Alami

Bab iki nepungaké deduksi alami kanthi gaya Gentzen lan Prawitz.

Bab iki nerangaké carané ngenalaké asumsi lan mbubaraké asumsi, kanthi tuladha bukti lan teorema kasahihan.

11.1 Aturan lan Derivasi

Sistem deduksi alami dirancang kanggo nyerupani penalaran informal kang digunakake ing bukti matématika (mula rada "alami"). Bukti deduksi alami diwiwiti nganggo asumsi. Banjur aturan inferensi ditrapake. Asumsi "dibubarake" dening aturan inferensi ¬Intro, →Intro, $\bot_C$, ∨Elim lan ∃Elim, lan label asumsi kang dibubarake diselehake ing sandhing inferensi supaya cetha.

Definisi 11.1 (Asumsi). *Asumsi* yaiku sembarang ukara ing posisi paling dhuwur ing sembarang cabang.

Derivasi ing deduksi alami iku wit winates saka ukara. Saben godhong iku asumsi. Ing saben simpul kang dudu godhong, ukara ing simpul-simpul langsung ing ndhuwuré dadi premis saka siji panrapan aturan inferensi kang bener. Panrapan iki bisa nduwèni siji, loro, utawa telung premis. ukara ing ndhuwur iku *premis*, lan ukara ing ngisor iku *kesimpulan*. Aturan introduksi nepungaké salah siji operator logis minangka operator utama ing kesimpulan. Aturan eliminasi migunakaké salah siji operator logis utama saka salah siji premis. Sawetara aturan ngidini asumsi tartamtu *dibubarake*. Label kang padha nuduhaké asumsi endi kang dibubarake ing inferensi iku. Tulisen asumsi mawa label kaya mangkéné, $[A]^n$.

11.2 Aturan Proposisional

Ing kalkulus iki, $A \leftrightarrow B$ iku cekakan kanggo $(A \to B) \land (B \to A)$. Lambang $\top$ iku cekakan kanggo $\neg\bot$. Jembarna cekakan iki sadurungé ngetrapaké aturan ing ngisor iki.

Aturan kanggo ∧

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge\text{Intro} \qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge\text{Elim} \qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge\text{Elim}$$

Aturan kanggo ∨

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee\text{Intro} \qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee\text{Intro} \qquad {}^{n}\frac{A \vee B \quad \begin{array}{c}[A]^{n}\\ \vdots\\ C\end{array} \quad \begin{array}{c}[B]^{n}\\ \vdots\\ C\end{array}}{C}\ \vee\text{Elim}$$

Aturan kanggo →

$${}^{n}\frac{\begin{array}{c}[A]^{n}\\ \vdots\\ B\end{array}}{A \to B}\ \to\text{Intro} \qquad \frac{A \to B \quad A}{B}\ \to\text{Elim}$$

Aturan kanggo ¬

$${}^{n}\frac{\begin{array}{c}[A]^{n}\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg A}\ \neg\text{Intro} \qquad \frac{\neg A \quad A}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

Aturan kanggo ⊥

$$\frac{\bot}{A}\ \bot_I \qquad {}^{n}\frac{\begin{array}{c}[\neg A]^{n}\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{A}\ \bot_C$$

Aturan ¬Intro ngasilaké ukara $\neg A$ saka kontradiksi ing ngisor asumsi A. Aturan $\bot_C$ ngasilaké ukara A saka kontradiksi ing ngisor asumsi $\neg A$.

Yen sawijining aturan nuduhake manawa asumsi kena dibubarake, kita nganggep iki minangka idin, dudu kuwajiban. Tuladhane, ing aturan →Intro, kita kena mbubarake asumsi kanthi wujud A cacah pira wae ing derivasi kang ngasilake premis B, kalebu nol.

11.3 Aturan Kuantor

Aturan kanggo ∀

$$\frac{A(a)}{\forall x\, A(x)}\ \forall\text{Intro} \qquad\qquad \frac{\forall x\, A(x)}{A(t)}\ \forall\text{Elim}$$

Ing aturan kanggo ∀, t iku terma katutup (terma kang ora ngemot variabel), lan a iku salah siji simbol konstanta kang ora muncul ing kesimpulan $\forall x\, A(x)$, utawa ing sembarang asumsi kang durung dibubarake ing derivasi kang pungkasane premis $A(a)$. Kita ngarani *a eigenvariabel* saka inferensi ∀Intro.[1]

Aturan kanggo ∃

$$\frac{A(t)}{\exists x\, A(x)}\ \exists\text{Intro} \qquad\qquad \dfrac{\exists x\, A(x) \qquad \begin{array}{c}[A(a)]^n\\ \vdots\\ C\end{array}}{C}\ {}^n\,\exists\text{Elim}$$

Maneh, t iku terma katutup, lan a iku salah siji simbol konstanta kang ora muncul ing premis $\exists x\, A(x)$, ing kesimpulan C, utawa ing sembarang asumsi kang durung dibubarake ing derivasi kang pungkasane premis loro mau. Pangecualiané mung asumsi $A(a)$ kang dipilih kanggo dibubaraké ing derivasi premis cilik. Kita ngarani *a eigenvariabel* saka inferensi ∃Elim.

Ing ∀Intro, eigenvariabel kudu absèn saka kesimpulan lan asumsi kang durung dibubarake ing derivasi premis. Ing ∃Elim, eigenvariabel kudu absèn saka premis eksistensial, kesimpulan, lan asumsi kang tetep mbukak sawisé inferensi. Kaloro watesan mau diarani *syarat eigenvariabel.*

Kanggo salah siji formula A lan variabel x, notasi $A(x)$ nuduhaké variabel kang dipilih kanggo substitusi. Ing konteks kang padha, $A(t)$ banjur minangka cekakan saka $A[t/x]$. Dadi, kita uga bisa nulis aturan ∃Intro minangka:

$$\frac{A[t/x]}{\exists x\, A}\ \exists\text{Intro}$$

[1] Kita nggunakake istilah “eigenvariabel” senajan a ing aturan ndhuwur iku konstanta. Iki amarga alesan sajarah.

Gatekna yen t bisa wae wis muncul ing A; tuladhane, A bisa awujud $P(t,x)$. Mula, nginferensi $\exists x\, P(t,x)$ saka $P(t,t)$ iku panrapan $\exists$Intro kang bener. Yen ngganti kedadeyan t kang dipilih nganggo variabel x, saben x anyar kudu bebas ing matriks. Substitusi t kanggo x kudu mbalèkaké premis kanthi persis. Nanging, syarat eigenvariabel ing $\forall$Intro lan $\exists$Elim mbutuhake supaya simbol konstanta a ora muncul ing A. Mula, kita ora bisa kanthi bener nginferensi $\forall x\, P(a,x)$ saka $P(a,a)$ nganggo $\forall$Intro.

Ing $\exists$Intro lan $\forall$Elim, t iku terma katutup. Ing $\exists$Elim lan $\forall$Intro, simbol konstanta a kudu nyukupi syarat eigenvariabel kanggo kesimpulan, premis eksistensial, lan asumsi durung dibubarake kang wis kasebut. Syarat iki perlu kanggo njamin yen sistem iku sah, yaiku sistem mung nderivasi ukara saka asumsi kang durung dibubarake nalika ukara kasebut pancen ndherek saka asumsi mau. Tanpa syarat iki, inferensi iki bakal diidinake:

$$\dfrac{\exists x\, A(x) \qquad \dfrac{[A(a)]^1}{\forall x\, A(x)}\ {*\forall\text{Intro}}}{\forall x\, A(x)}\ {}^1\exists\text{Elim}$$

Ing langkah kang ditandhani lintang, a muncul ing asumsi $A(a)$ kang isih mbukak ing kono. Pambubarané ing langkah sabanjuré ora ndadèkaké langkah lintang sah. Pancen, $\exists x\, A(x) \nvdash \forall x\, A(x)$.

Saben simpul derivasi ing kalkulus iki iku ukara katutup. Aturan kuantor njaga syarat iki. Ing matriks, variabel bébas mung bisa x. Substitusi terma katutup utawa ngiket x ing formula kasebut ngasilaké salah siji ukara.

11.4 Derivasi

Kita wis nerangake apa kang diarani asumsi, lan wis menehi aturan inferensi. Derivasi ing deduksi alami dibangkitake kanthi induktif saka asumsi lan aturan kasebut: saben derivasi iku asumsi dhewe, utawa dumadi saka siji, loro, utawa telung derivasi kang diterusake dening inferensi kang bener.

Definisi 11.2 (Derivasi). Salah siji *derivasi* saka salah siji ukara A adhedhasar asumsi Γ yaiku wit winates saka ukara kang nyukupi syarat-syarat iki:

1. Saben ukara ing godhong kang isih mbukak kalebu ing Γ. Saben asumsi kang dibubarake ditandhani manut inferensi kang mbubaraké asumsi iku.
2. ukara ing oyod, yaiku simpul paling ngisor, iku A.
3. Saben ukara ing simpul kang dudu godhong iku kesimpulan saka siji panrapan aturan kang bener. Kabèh ukara ing simpul langsung ing ndhuwuré iku premis saka panrapan iku.

Ukara A iku *kesimpulan* saka derivasi. Asumsi kang durung dibubarake bisa arupa sapérangan saka Γ.

Yen ana salah siji derivasi saka A adhedhasar Γ, kita kandha yen A *bisa diderivasi* saka Γ, utawa kanthi simbol: $\Gamma \vdash A$. Yen ana salah siji derivasi saka A kang saben asumsine wis dibubarake, kita nulis $\vdash A$.

Tuladha 11.3. Saben asumsi dhewe iku salah siji derivasi. Dadi, tuladhane, A dhewe iku salah siji derivasi, lan B dhewe uga. Kita bisa ngasilake derivasi anyar saka loro iku kanthi ngetrapake, umpamane, aturan $\wedge$Intro,

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B} \wedge\text{Intro}$$

Aturan kasebut dimaksudake supaya bisa digunakake kanthi umum: A lan B ing aturan iku bisa diganti nganggo sembarang ukara, tuladhane C lan D. Banjur kesimpulane dadi $C \wedge D$, mula

$$\frac{C \qquad D}{C \wedge D} \wedge\text{Intro}$$

iku derivasi kang bener. Mesthi wae, kita uga bisa ngijolake asumsine, saengga D dadi A lan C dadi B. Dadi,

$$\frac{D \qquad C}{D \wedge C} \wedge\text{Intro}$$

uga derivasi kang bener.

Saiki kita bisa ngetrapake aturan liyane, umpamane $\rightarrow$Intro, kang ngidini kita nyimpulake kondisional lan ngidini kita mbubarake sembarang asumsi kang padha karo anteseden kondisional kasebut. Mula, loro derivasi iki padha-padha bener:

$$1\ \frac{\dfrac{[C]^1 \qquad D}{C \wedge D}\wedge\text{Intro}}{C \rightarrow (C \wedge D)} \rightarrow\text{Intro} \qquad 1\ \frac{\dfrac{C \qquad [D]^1}{C \wedge D}\wedge\text{Intro}}{D \rightarrow (C \wedge D)} \rightarrow\text{Intro}$$

Loro iku, kanthi urut, nuduhake yen $D \vdash C \rightarrow (C \wedge D)$ lan $C \vdash D \rightarrow (C \wedge D)$.

Elinga yen mbubarake asumsi iku idin, dudu kuwajiban: kita ora kudu mbubarake asumsine. Mligine, kita bisa ngetrapake aturan sanajan asumsi kasebut ora ana ing derivasi. Tuladha iki sah, sanajan ora ana asumsi A kang arep dibubarake:

$$\frac{B}{A \rightarrow B} \rightarrow\text{Intro}$$

11.5 Tuladha Derivasi

Tuladha 11.4. Ayo menehi salah siji derivasi saka ukara $(A \wedge B) \rightarrow A$.

Kita miwiti kanthi nulis kesimpulan kang dikarepake ing sisih ngisor derivasi.

$$\frac{}{(A \wedge B) \rightarrow A}$$

Sabanjure, kita kudu nemtokake jinis inferensi apa kang bisa ngasilake salah siji ukara kanthi wujud iki. operator utama saka kesimpulan iku $\rightarrow$, mula kita bakal nyoba nggayuh kesimpulan nganggo aturan $\rightarrow$Intro. Becik yen asumsi kang digunakake lan label aturan inferensi ditulis sairing lumakune pambuktèn, supaya ing pungkasan bukti gampang dipriksa apa kabeh asumsi wis dibubarake.

$$\begin{array}{c} [A \wedge B]^1 \\ \vdots \\ A \end{array}$$
$$1 \; \frac{}{(A \wedge B) \rightarrow A} \; \rightarrow\text{Intro}$$

Saiki kita kudu ngisi langkah-langkah saka asumsi $A \wedge B$ menyang A. Amarga mung ana siji konektif kang kudu ditangani, yaiku $\wedge$, kita kudu nggunakake aturan eliminasi $\wedge$. Kanthi mangkono kita entuk bukti iki:

$$\begin{array}{c} \dfrac{[A \wedge B]^1}{A} \; \wedge\text{Elim} \\ \vdots \\ A \end{array}$$
$$1 \; \frac{}{(A \wedge B) \rightarrow A} \; \rightarrow\text{Intro}$$

Saiki kita duwe derivasi kang bener saka $(A \wedge B) \rightarrow A$.

Tuladha 11.5. Saiki ayo menehi salah siji derivasi saka $(\neg A \vee B) \rightarrow (A \rightarrow B)$.

Kita miwiti kanthi nulis kesimpulan kang dikarepake ing sisih ngisor derivasi.

$$\frac{}{(\neg A \vee B) \rightarrow (A \rightarrow B)}$$

Kanggo nemokake aturan logis kang bisa menehi kesimpulan iki, kita ndeleng konektif logis ing kesimpulan: $\neg$, $\vee$, lan $\rightarrow$. Saiki kita mung nggatekake kedadeyan kapisan saka $\rightarrow$, amarga iku operator utama saka ukara pungkasan, dene $\neg$, $\vee$, lan kedadeyan kapindho saka $\rightarrow$ ana ing jangkauan konektif liyane, mula bakal ditangani mengko. Dadi, kita miwiti nganggo aturan $\rightarrow$Intro. Panrapan kang bener kudu awujud mangkene:

$$\begin{array}{c} [\neg A \vee B]^1 \\ \vdots \\ A \rightarrow B \end{array}$$
$$1 \; \frac{}{(\neg A \vee B) \rightarrow (A \rightarrow B)} \; \rightarrow\text{Intro}$$

Iki menehi rong pilihan kanggo nerusake. Kita bisa terus makarya saka ngisor menyang ndhuwur lan nggolèki panrapan aturan →Intro liyane, utawa makarya saka ndhuwur menyang ngisor lan ngetrapake aturan ∨Elim. Ayo ngetrapake pilihan kapindho. Kita bakal nggunakake asumsi $\neg A \vee B$ minangka premis paling kiwa saka ∨Elim. Kanggo panrapan ∨Elim kang bener, premis loro liyane kudu padha karo kesimpulan $A \to B$, nanging saben premis bisa diderivasi siji-siji saka asumsi liyane, yaiku salah siji saka rong disjung ing $\neg A \vee B$. Mula derivasi kita bakal awujud mangkene:

$$\dfrac{\dfrac{[\neg A \vee B]^1 \qquad \begin{matrix}[\neg A]^2 \\ \vdots \\ A \to B\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[B]^2 \\ \vdots \\ A \to B\end{matrix}}{A \to B}\,\vee\text{Elim}\,{}^{2}}{(\neg A \vee B) \to (A \to B)}\,\to\text{Intro}\,{}^{1}$$

Ing saben cabang saka rong cabang ing sisih tengen, kita arep nderivasi $A \to B$, kang paling becik ditindakake nganggo →Intro.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg A \vee B]^1 \qquad \dfrac{\begin{matrix}[\neg A]^2, [A]^3 \\ \vdots \\ B\end{matrix}}{A \to B}\,\to\text{Intro}\,{}^{3} \qquad \dfrac{\begin{matrix}[B]^2, [A]^4 \\ \vdots \\ B\end{matrix}}{A \to B}\,\to\text{Intro}\,{}^{4}}{A \to B}\,\vee\text{Elim}\,{}^{2}}{(\neg A \vee B) \to (A \to B)}\,\to\text{Intro}\,{}^{1}$$

Kanggo rong bagean derivasi kang isih kosong, kita mbutuhake derivasi saka B adhedhasar $\neg A$ lan A ing cabang tengah, lan adhedhasar A lan B ing cabang tengen. Ayo luwih dhisik njupuk cabang tengah. $\neg A$ lan A iku rong premis saka ¬Elim:

$$\dfrac{\begin{matrix}[\neg A]^2 \qquad [A]^3 \\ \bot \\ \vdots \\ B\end{matrix}}{}\,\neg\text{Elim}$$

Kanthi nggunakake $\bot_I$, kita bisa ngasilake B minangka kesimpulan lan ngrampungake cabang iki.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg A \vee B]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg A]^2 \qquad [A]^3}{\bot}\neg\text{Elim}}{B}\bot_I}{A \to B}{}^{3}\to\text{Intro} \qquad \dfrac{\overset{\vdots}{B}}{A \to B}{}^{4}\to\text{Intro}}{A \to B}\vee\text{Elim}}{(\neg A \vee B) \to (A \to B)}{}^{1}\to\text{Intro}$$

Saiki ayo ndeleng cabang paling tengen. Ing kene kudu dielingi yen definisi derivasi *ngidini asumsi dibubarake*, nanging *ora meksa* asumsi kasebut dibubarake. Kanthi tembung liya, yen B bisa diderivasi saka salah siji asumsi A lan B tanpa nggunakake liyane, iku ora dadi masalah. Lan kanggo nderivasi B saka B iku gampang: B dhewe iku salah siji derivasi kaya mangkono, tanpa mbutuhake inferensi. Dadi, kita cukup mbusak asumsi A.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg A \vee B]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg A]^2 \qquad [A]^3}{\bot}\neg\text{Elim}}{B}\bot_I}{A \to B}{}^{3}\to\text{Intro} \qquad \dfrac{[B]^2}{A \to B}\to\text{Intro}}{A \to B}\vee\text{Elim}}{(\neg A \vee B) \to (A \to B)}{}^{1}\to\text{Intro}$$

Gatekna yen ing derivasi kang wis rampung, inferensi →Intro paling tengen sejatine ora mbubarake asumsi apa wae.

Tuladha 11.6. Nganti saiki kita durung mbutuhake aturan $\bot_C$. Aturan iki mligi amarga ngidini kita mbubarake asumsi kang dudu sub-formula saka kesimpulan aturan kasebut. Aturan iki raket sesambungane karo aturan $\bot_I$. Ing logika klasik, Panganggoné $\bot_C$ tanpa mbubaraké asumsi mènèhi $\bot_I$. Ing logika intuisionistik, aturan falsum kang digunakaké yaiku $\bot_I$. Aturan $\bot_C$ iku upaya pungkasan nalika ora ana cara liyane kang bisa ditindakake. Tuladhane, upamana kita arep nderivasi $A \vee \neg A$. Strategi lumrahe yaiku nyoba nderivasi $A \vee \neg A$ nganggo ∨Intro. Nanging iki mbutuhake supaya kita nderivasi A utawa $\neg A$ tanpa asumsi. Yèn A iku variabel proposisional, salah siji saka rong nilai kabeneran ndadèkaké saben pilihan iku gagal minangka teorema. Kanggo skema umum iki gunakna $\bot_C$.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1}{\vdots}}{A \vee \neg A}{}^{1}\bot_C$$

Saiki kita nggolèki salah siji derivasi saka $\bot$ adhedhasar $\neg(A \vee \neg A)$. Amarga $\bot$ iku kesimpulan saka ¬Elim, kita bisa nyoba aturan kasebut:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1}{\vdots}}{\neg A} \quad \dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1}{\vdots}}{A}\ \neg\text{Elim}}{\dfrac{\dfrac{\bot}{A \vee \neg A}\ \bot_C}{}\ 1}$$

Strategi kanggo nemokake salah siji derivasi saka $\neg A$ mbutuhake panrapan ¬Intro:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1, [A]^2}{\vdots}}{\bot}\ 2}{\neg A}\ \neg\text{Intro} \quad \dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1}{\vdots}}{A}\ \neg\text{Elim}$$
$$\dfrac{\dfrac{\bot}{A \vee \neg A}\ \bot_C}{}\ 1$$

Ing kene, kita bisa ngasilake $\bot$ kanthi gampang kanthi ngetrapake ¬Elim marang asumsi $\neg(A \vee \neg A)$ lan $A \vee \neg A$, kang ndherek saka asumsi anyar A liwat ∨Intro:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1 \quad \dfrac{[A]^2}{A \vee \neg A}\ \vee\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\neg A}\ 2\ \neg\text{Intro} \quad \dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1}{\vdots}}{A}\ \neg\text{Elim}}{\dfrac{\dfrac{\bot}{A \vee \neg A}\ \bot_C}{}\ 1}$$

Ing sisih tengen kita nggunakake strategi kang padha, kajaba A diasilake liwat $\bot_C$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1 \quad \dfrac{[A]^2}{A \vee \neg A}\ \vee\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\neg A}\ 2\ \neg\text{Intro} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1 \quad \dfrac{[\neg A]^3}{A \vee \neg A}\ \vee\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{A}\ 3\ \bot_C}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\dfrac{\dfrac{\bot}{A \vee \neg A}\ \bot_C}{}\ 1}$$

11.6 Derivasi kanthi Kuantor

Tuladha 11.7. Nalika nangani kuantor, kita kudu mesthekake supaya ora nerak syarat eigenvariabel, lan kadhangkala iki mbutuhake kita ngowahi urutan panrapan inferensi tartamtu. Umume, luwih gampang yen kita nyoba nangani luwih dhisik aturan kang kaiket dening syarat eigenvariabel (aturan-aturan iki bakal ana ing sisih ngisor bukti kang wis rampung).

Ayo ndeleng carane menehi salah siji derivasi saka formula $\exists x\, \neg A(x) \to \neg\forall x\, A(x)$. Kaya lumrahe, kita miwiti kanthi nulis

$$\dfrac{}{\exists x\, \neg A(x) \to \neg\forall x\, A(x)}$$

Kita miwiti kanthi nulis apa kang dibutuhake supaya langkah pungkasan nduweni dhasar miturut aturan →Intro.

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\, \neg A(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg\forall x\, A(x)\end{array}}{\exists x\, \neg A(x) \rightarrow \neg\forall x\, A(x)}\, 1\ \rightarrow\text{Intro}$$

Kita nggunakake ∃Elim luwih dhisik kanggo netepaké panggonané pambubaran asumsi. Konstanta a kudu anyar tumrap premis utama, yaiku $\exists x\, \neg A(x)$, kesimpulan $\neg\forall x\, A(x)$, lan kabeh asumsi kang tetep mbukak. Sanadyan matriks $A(x)$ ngemot simbol konstanta, kita bisa milih konstanta kang ora muncul ing kono.

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\, \neg A(x)]^1 \\ \\ \neg\forall x\, A(x)\end{array}}{\neg\forall x\, A(x)}\, 2\ \exists\text{Elim} \qquad \begin{array}{c}[\neg A(a)]^2 \\ \vdots \\ \neg\forall x\, A(x)\end{array}}{\exists x\, \neg A(x) \rightarrow \neg\forall x\, A(x)}\, 1\ \rightarrow\text{Intro}$$

Supaya $\neg\forall x\, A(x)$ bisa diderivasi, kita bakal nyoba nggunakake aturan ¬Intro: iki mbutuhake supaya kontradiksi bisa diderivasi, bisa uga kanthi nggunakake $\forall x\, A(x)$ minangka asumsi tambahan. Mesthi wae, kontradiksi iki bisa nyakup asumsi $\neg A(a)$ kang bakal dibubarake dening inferensi ∃Elim. Kita bisa nata bukti kaya mangkene:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\, \neg A(x)]^1 \\ \\ \neg\forall x\, A(x)\end{array}}{\neg\forall x\, A(x)}\, 2\ \exists\text{Elim} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\neg A(a)]^2, [\forall x\, A(x)]^3 \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\forall x\, A(x)}\, 3\ \neg\text{Intro}}{\exists x\, \neg A(x) \rightarrow \neg\forall x\, A(x)}\, 1\ \rightarrow\text{Intro}$$

Katone kita wis meh ngasilake kontradiksi. Aturan kang paling gampang ditrapake yaiku ∀Elim, kang ora nduweni syarat eigenvariabel. Amarga a iku terma katutup, kita bisa nggunakaké a kanggo ngganti x kang dikuantifikasi universal lan nggayuh kontradiksi.

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\, \neg A(x)]^1 \\ \\ \neg\forall x\, A(x)\end{array}}{\neg\forall x\, A(x)}\, 2\ \exists\text{Elim} \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg A(a)]^2 \qquad \dfrac{[\forall x\, A(x)]^3}{A(a)}\ \forall\text{Elim}}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\neg\forall x\, A(x)}\, 3\ \neg\text{Intro}}{\exists x\, \neg A(x) \rightarrow \neg\forall x\, A(x)}\, 1\ \rightarrow\text{Intro}$$

Ing tahap iki, mligine nalika nangani kuantor, kita kudu mriksa maneh manawa syarat eigenvariabel ora dilanggar. Amarga siji-sijine aturan kang kita trapake lan kena syarat eigenvariabel yaiku ∃Elim, priksa yèn a mung ana ing instansi sauntara. Premis eksistensial, kesimpulan lan kabèh asumsi kang isih mbukak ora ngemot a. Mula iki derivasi kang bener.

Tuladha 11.8. Kadhangkala salah siji formula bisa diderivasi saka formula liyane. Ing kasus iki bisa ana asumsi kang durung dibubarake. Mula kita kudu nyathet asumsi-asumsi kasebut uga ancas pungkasan.

Ayo ndeleng carane menehi salah siji derivasi saka formula $\exists x\, C(x,b)$ adhedhasar asumsi $\exists x\, (A(x) \wedge B(x))$ lan $\forall x\, (B(x) \rightarrow C(x,b))$. Kaya lumrahe, kita nulis kesimpulan ing sisih ngisor.

$$\frac{}{\exists x\, C(x,b)}$$

Kita duwe rong premis kang bisa digunakake. Kanggo nggunakake premis kapisan, yaiku nyoba nemokake salah siji derivasi saka $\exists x\, C(x,b)$ adhedhasar $\exists x\, (A(x) \wedge B(x))$, kita bakal nggunakake aturan ∃Elim. Pilih a béda saka b lan absèn saka asumsi loro lan kesimpulan. Kanthi mangkono, kita bisa ngetrapaké aturan iku nganggo pola iki.

$$\dfrac{\exists x\, (A(x) \wedge B(x)) \qquad \begin{array}{c}[A(a) \wedge B(a)]^1 \\ \vdots \\ \exists x\, C(x,b)\end{array}}{\exists x\, C(x,b)}\, 1\ \exists\text{Elim}$$

Rong asumsi kang kita gunakake padha-padha ngemot B. Ing tahap iki bisa migunani yen ∧Elim ditrapake kanggo misahake $B(a)$.

$$\dfrac{\exists x\, (A(x) \wedge B(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{[A(a) \wedge B(a)]^1}{B(a)}\ \wedge\text{Elim} \\ \vdots \\ \exists x\, C(x,b)\end{array}}{\exists x\, C(x,b)}\, 1\ \exists\text{Elim}$$

Asumsi kapindho kang bisa digunakake yaiku $\forall x\, (B(x) \rightarrow C(x,b))$. Amarga ora ana syarat eigenvariabel, kita bisa ngganti x nganggo simbol konstanta a liwat ∀Elim kanggo ngasilake $B(a) \rightarrow C(a,b)$. Saiki kita duwe $B(a) \rightarrow C(a,b)$ lan $B(a)$. Langkah sabanjure yaiku panrapan langsung saka aturan →Elim.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x\,(B(x) \to C(x,b))}{B(a) \to C(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[A(a) \wedge B(a)]^1}{B(a)}\,\wedge\text{Elim}}{C(a,b)}\,\to\text{Elim}}{\vdots}$$

$$1\ \dfrac{\exists x\,(A(x) \wedge B(x)) \qquad \exists x\,C(x,b)}{\exists x\,C(x,b)}\,\exists\text{Elim}$$

Wis cedhak banget! Siji panrapan ∃Intro maneh lan kita wis nggayuh ancas.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x\,(B(x) \to C(x,b))}{B(a) \to C(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[A(a) \wedge B(a)]^1}{B(a)}\,\wedge\text{Elim}}{C(a,b)}\,\to\text{Elim}}{\dfrac{C(a,b)}{\exists x\,C(x,b)}\,\exists\text{Intro}}$$

$$1\ \dfrac{\exists x\,(A(x) \wedge B(x)) \qquad \exists x\,C(x,b)}{\exists x\,C(x,b)}\,\exists\text{Elim}$$

Amarga ing saben langkah kita wis mesthekake manawa syarat eigenvariabel ora dilanggar, kita bisa yakin yen iki derivasi kang bener.

Tuladha 11.9. Wènèhana salah siji derivasi saka formula $\neg\forall x\,A(x)$ adhedhasar asumsi $\forall x\,A(x) \to \exists y\,B(y)$ lan $\neg\exists y\,B(y)$. Kaya lumrahe, kita nulis formula sasaran ing sisih ngisor.

$$\dfrac{}{\neg\forall x\,A(x)}$$

Larik pungkasan derivasi iku negasi, mula ayo nyoba nggunakake ¬Intro. Iki mbutuhake kita nemokake cara kanggo nderivasi kontradiksi.

$$[\forall x\,A(x)]^1$$

$$\vdots$$

$$1\ \dfrac{\bot}{\neg\forall x\,A(x)}\,\neg\text{Intro}$$

Nganti kene kabeh lumaku becik. Kita bisa nggunakake ∀Elim, nanging durung cetha apa aturan iku bakal mbantu nggayuh ancas. Mula, ayo nggunakake salah siji asumsi kita. $\forall x\,A(x) \to \exists y\,B(y)$ bebarengan karo $\forall x\,A(x)$ ngidini kita nggunakake aturan →Elim.

$$\dfrac{\forall x\,A(x) \to \exists y\,B(y) \qquad [\forall x\,A(x)]^1}{\exists y\,B(y)}\,\to\text{Elim}$$

$$\vdots$$

$$1\ \dfrac{\bot}{\neg\forall x\,A(x)}\,\neg\text{Intro}$$

Saiki isih ana siji asumsi pungkasan kang bisa digunakake, lan katone asumsi iki bakal mbantu kita nggayuh kontradiksi liwat ¬Elim.

$$\dfrac{\neg\exists y\, B(y) \qquad \dfrac{\forall x\, A(x) \to \exists y\, B(y) \qquad [\forall x\, A(x)]^1}{\exists y\, B(y)}\,{\to}\text{Elim}}{\dfrac{\bot}{\neg\forall x\, A(x)}\,{\neg}\text{Intro}^1}\,{\neg}\text{Elim}$$

11.7 Gagasan Teoretis-Bukti

Perangan iki nemtokaké teorema, derivabilitas, lan konsistensi kanggo deduksi alami.

Kaya nalika kita nemtokake sawetara gagasan semantis wigati (kesahan, akibat, lan bisa dicukupi), saiki kita nemtokake *gagasan teoretis-bukti* kang cocog. Gagasan iki ora ditemtokake kanthi nggunakake panyukupan ukara ing struktur, nanging kanthi nggunakake derivabilitas utawa kahanan ora bisa diderivasi ukara tartamtu saka ukara-ukara liyane. Panemuan wigati yaiku manawa gagasan-gagasan kasebut cocog siji lan sijine. Kacocogan iki dadi isi *teorema kasahihan* lan *teorema kelengkapan.*

Definisi 11.10 (Teorema). ukara A iku *teorema* yen ana salah siji derivasi saka A ing deduksi alami kang kabeh asumsine wis dibubarake. Kita nulis $\vdash A$ yen A iku teorema, lan $\nvdash A$ yen dudu teorema.

Definisi 11.11 (Derivabilitas). Salah siji ukara A *bisa diderivasi saka* himpunan ukara Γ, ditulis $\Gamma \vdash A$, yen ana derivasi kang kesimpulane A lan saben asumsine wis dibubarake utawa kalebu ing Γ. Yen A ora bisa diderivasi saka Γ, kita nulis $\Gamma \nvdash A$.

Definisi 11.12 (Konsistensi). Himpunan ukara Γ iku *ora konsisten* yen lan mung yen $\Gamma \vdash \bot$. Yen Γ dudu himpunan kang ora konsisten, yaiku yen $\Gamma \nvdash \bot$, kita ngarani himpunan iku *konsisten.*

Proposisi 11.13 (Refleksivitas). *Yen $A \in \Gamma$, mula $\Gamma \vdash A$.*

Bukti. Asumsi A dhewe iku salah siji derivasi saka A kang saben asumsi durung dibubarake, yaiku A, kalebu ing Γ. □

Proposisi 11.14 (Monotonisitas). *Yen $\Gamma \subseteq \Delta$ lan $\Gamma \vdash A$, mula $\Delta \vdash A$.*

Bukti. Saben derivasi saka A adhedhasar Γ uga minangka salah siji derivasi saka A adhedhasar Δ. □

Proposisi 11.15 (Transitivitas). *Yen $\Gamma \vdash A$ lan $\{A\} \cup \Delta \vdash B$, mula $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.*

Bukti. Yen $\Gamma \vdash A$, ana salah siji derivasi δ_0 saka A kanthi kabeh asumsi durung dibubarake kalebu ing Γ. Yen $\{A\} \cup \Delta \vdash B$, mula ana salah siji derivasi δ_1 saka B kanthi kabeh asumsi durung dibubarake kalebu ing $\{A\} \cup \Delta$. Amarga wit loro winates, pilih $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ lan $\Delta_0 \subseteq \Delta$ kang winates kanggo asumsi kang digunakaké. Ing wit kapindho, tandhanana kabèh asumsi mbukak kanthi wujud A nganggo label anyar 1. Yèn ora ana, gunakna introduksi kondisional tanpa pambubaran. Wit gabungané kaya mangkéné.

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Delta_0, [A]^1 \\ \vdots\,\delta_1 \\ B\end{array}}{A \to B}\,{\scriptstyle 1}\,{\to}\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\Gamma_0 \\ \vdots\,\delta_0 \\ A\end{array}}{B}\,{\to}\text{Elim}$$

Saiki kabeh asumsi durung dibubarake kalebu ing $\Gamma \cup \Delta$, mula iki nuduhake $\Gamma \cup \Delta \vdash B$. □

Yen $\Gamma = \{A_1, A_2, \ldots, A_k\}$ iku himpunan winates, kita bisa nggunakake notasi ringkes $A_1, A_2, \ldots, A_k \vdash B$ kanggo $\Gamma \vdash B$; mligine, $A \vdash B$ ateges $\{A\} \vdash B$.

Gatekna yen $\Gamma \vdash A$ lan $A \vdash B$, mula $\Gamma \vdash B$. Uga ndherek yen $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ lan $\Gamma \vdash A_i$ kanggo saben i, mula $\Gamma \vdash B$.

Proposisi 11.16. *Pratelan-pratelan iki ekuivalen.*

1. *Γ ora konsisten.*
2. *$\Gamma \vdash A$ kanggo saben ukara A.*
3. *$\Gamma \vdash A$ lan $\Gamma \vdash \neg A$ kanggo sawijining ukara A.*

Bukti. Gladhen. □

Proposisi 11.17 (Kekompakan). *1. Yen $\Gamma \vdash A$, mula ana subhimpunan winates $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ saengga $\Gamma_0 \vdash A$.*

2. *Yen saben subhimpunan winates saka Γ konsisten, mula Γ konsisten.*

Bukti. 1. Yen $\Gamma \vdash A$, mula ana salah siji derivasi δ saka A adhedhasar Γ. Tetepna Γ_0 minangka himpunan asumsi durung dibubarake ing δ. Amarga saben derivasi iku winates, Γ_0 mung bisa ngemot cacah winates ukara. Dadi, δ iku salah siji derivasi saka A adhedhasar sawijining $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates.

2. Iki kontrapositif saka (1) kanggo kasus khusus $A \equiv \bot$. □

11.8 Derivabilitas lan Konsistensi

Saiki kita bakal netepake sawetara sipat relasi derivabilitas. Sipat kasebut narik kawigaten dhewe-dhewe, nanging saben sipat bakal nduweni peran ing bukti teorema kelengkapan. Ing saben wit ing ngisor iki, Γ_0 nyathet subhimpunan winates saka Γ kang ngemot premis kang digunakaké ing subderivasi. Asumsi tambahan kang diwènèhi label dibubaraké ing inferensi kang cocog. Yèn asumsi iku ora digunakaké, panrapan aturan mau tanpa pambubaran.

Proposisi 11.18. *Yen $\Gamma \vdash A$ lan $\Gamma \cup \{A\}$ ora konsisten, mula Γ ora konsisten.*

Bukti. Tetepna derivasi saka A adhedhasar Γ minangka δ_1, lan derivasi saka $\bot$ adhedhasar $\Gamma \cup \{A\}$ minangka δ_2. Banjur kita bisa nderivasi:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma_0, [A]^1 \\ \vdots\,\delta_2 \\ \bot\end{array}}{\neg A}\,1\,\neg\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\Gamma_0 \\ \vdots\,\delta_1 \\ A\end{array}}{\bot}\,\neg\text{Elim}$$

Ing derivasi anyar iki, kabèh asumsi mbukak tambahan kanthi wujud A wis dibubarake, mula iki salah siji derivasi adhedhasar Γ. □

Proposisi 11.19. *$\Gamma \vdash A$ yen lan mung yen $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora konsisten.*

Bukti. Sepisan, upamana $\Gamma \vdash A$, yaiku ana salah siji derivasi δ_0 saka A adhedhasar asumsi-asumsi durung dibubarake ing Γ. Kita entuk salah siji derivasi saka $\bot$ adhedhasar $\Gamma \cup \{\neg A\}$ kaya mangkene:

$$\dfrac{\dfrac{\Gamma_0}{\vdots\,\delta_0}\quad \neg A \qquad A}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

Saiki upamana $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora konsisten, lan tetepna δ_1 minangka derivasi kang cocog saka $\bot$ adhedhasar asumsi durung dibubarake ing $\Gamma \cup \{\neg A\}$. Kita entuk salah siji derivasi saka A adhedhasar Γ wae kanthi nggunakake $\bot_C$:

$$\dfrac{\dfrac{\Gamma_0, [\neg A]^1}{\vdots\,\delta_1}}{A}\ 1\ \bot_C$$

□

Proposisi 11.20. *Yen $\Gamma \vdash A$ lan $\neg A \in \Gamma$, mula Γ ora konsisten.*

Bukti. Upamana $\Gamma \vdash A$ lan $\neg A \in \Gamma$. Banjur ana salah siji derivasi δ saka A adhedhasar Γ. Gatekna aplikasi prasaja aturan ¬Elim iki:

$$\dfrac{\dfrac{\Gamma_0}{\vdots\,\delta}\quad \neg A \qquad A}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

Amarga $\neg A \in \Gamma$, kabeh asumsi durung dibubarake kalebu ing Γ, mula iki nuduhake yen $\Gamma \vdash \bot$. □

Proposisi 11.21. *Yen $\Gamma \cup \{A\}$ lan $\Gamma \cup \{\neg A\}$ kalorone ora konsisten, mula Γ ora konsisten.*

Bukti. Ana derivasi δ_1 lan δ_2 saka $\bot$ adhedhasar $\Gamma \cup \{A\}$ lan saka $\bot$ adhedhasar $\Gamma \cup \{\neg A\}$, miturut urutane. Banjur kita bisa nderivasi

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\Gamma_0, [\neg A]^2}{\vdots\,\delta_2}}{\bot}}{\neg\neg A}\ 2\ \neg\text{Intro} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\Gamma_0, [A]^1}{\vdots\,\delta_1}}{\bot}}{\neg A}\ 1\ \neg\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

Amarga asumsi A lan $\neg A$ wis dibubarake, iki salah siji derivasi saka $\bot$ adhedhasar Γ wae. Mula Γ ora konsisten. □

11.9 Derivabilitas lan Konektif Proposisional

Kita netepake yen relasi derivabilitas $\vdash$ saka deduksi alami cukup kuwat kanggo netepake sawetara kasunyatan dhasar kang nglibatake konektif proposisional, kayata $A \wedge B \vdash A$ lan $A, A \to B \vdash B$ (modus ponens). Kasunyatan kasebut dibutuhake ing bukti teorema kelengkapan.

Proposisi 11.22. *1. $A \wedge B \vdash A$ lan $A \wedge B \vdash B$ kalorone lumaku.*

2. $A, B \vdash A \wedge B$.

Bukti. 1. Kita bisa nderivasi kalorone:

$$\dfrac{A \wedge B}{A}\,\wedge\text{Elim} \qquad \dfrac{A \wedge B}{B}\,\wedge\text{Elim}$$

2. Kita bisa nderivasi:

$$\dfrac{A \qquad B}{A \wedge B}\,\wedge\text{Intro}$$

□

Proposisi 11.23. *1. $A \vee B, \neg A, \neg B$ ora konsisten.*

2. $A \vdash A \vee B$ lan $B \vdash A \vee B$ kalorone lumaku.

Bukti. 1. Gatekna derivasi iki:

$$\dfrac{\dfrac{A \vee B \qquad \dfrac{\neg A \qquad [A]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim} \qquad \dfrac{\neg B \qquad [B]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\bot}\,\vee\text{Elim}}{1}$$

Iki salah siji derivasi saka $\bot$ adhedhasar asumsi-asumsi durung dibubarake, yaiku $A \vee B$, $\neg A$, lan $\neg B$.

2. Kita bisa nderivasi kalorone:

$$\dfrac{A}{A \vee B}\,\vee\text{Intro} \qquad \dfrac{B}{A \vee B}\,\vee\text{Intro}$$

□

Proposisi 11.24. *1. $A, A \to B \vdash B$.*

2. $\neg A \vdash A \to B$ lan $B \vdash A \to B$ kalorone lumaku.

Bukti. 1. Kita bisa nderivasi:

$$\dfrac{A \to B \qquad A}{B}\,\to\text{Elim}$$

2. Loro derivasi iki nuduhake pratelan kasebut:

$$\dfrac{\dfrac{\neg A \qquad [A]^1}{\dfrac{\bot}{B}\,\bot_I}\,\neg\text{Elim}}{1\;\dfrac{}{A \to B}\,\to\text{Intro}} \qquad\qquad \dfrac{B}{A \to B}\,\to\text{Intro}$$

Gatekna yen →Intro bisa, nanging ora kudu, mbubarake asumsi A. □

11.10 Derivabilitas lan Kuantor

Teorema kelengkapan uga mbutuhake supaya aturan deduksi alami ngasilake kasunyatan ngenani $\vdash$ kang ditetepake ing bagean iki.

Teorema 11.25. *Yen c iku konstanta kang ora muncul ing Γ utawa $A(x)$ lan $\Gamma \vdash A(c)$, mula $\Gamma \vdash \forall x\, A(x)$.*

Bukti. Tetepna δ minangka salah siji derivasi saka $A(c)$ adhedhasar Γ. Kanthi nambahake inferensi ∀Intro, kita entuk salah siji derivasi saka $\forall x\, A(x)$. Amarga c ora muncul ing Γ utawa $A(x)$, syarat eigenvariabel wis dicukupi. □

Proposisi 11.26. *Kanggo saben terma katutup t, pratelan iki lumaku.*

1. $A(t) \vdash \exists x\, A(x)$.
2. $\forall x\, A(x) \vdash A(t)$.

Bukti. 1. Iki salah siji derivasi saka $\exists x\, A(x)$ adhedhasar $A(t)$:

$$\dfrac{A(t)}{\exists x\, A(x)}\,\exists\text{Intro}$$

2. Iki salah siji derivasi saka $A(t)$ adhedhasar $\forall x\, A(x)$:

$$\dfrac{\forall x\, A(x)}{A(t)}\,\forall\text{Elim}$$

□

11.11 Kasahihan

Sistem Salah siji derivasi, kayata deduksi alami, iku *sah* yen ora bisa nderivasi bab kang sejatine ora ndherek. Mula kasahihan iku sawijining sipat kaslametan kang dijamin kanggo sistem derivasi. Gumantung marang sipat teoretis-bukti kang dirembug, kita kepengin ngerti, upamane, yen

1. saben bisa diderivasi ukara tanpa asumsi mbukak iku sah;
2. yen salah siji ukara bisa diderivasi saka ukara-ukara liyane, ukara iku uga dadi akibate;
3. yen sawijining himpunan ukara ora konsisten, himpunan iku ora bisa dicukupi.

Iki sipat-sipat wigati saka sistem salah siji derivasi. Yen salah sijine ora lumaku, sistem derivasi kasebut cacad—sistem iku bakal nderivasi kakehan. Mula, netepake kasahihan sistem derivasi iku wigati banget. Aturan tambahan kanggo identitas dirembug ing Perangan 11.13.

Teorema 11.27 (Kasahihan). *Yen A bisa diderivasi saka asumsi-asumsi durung dibubarake Γ, mula $\Gamma \vDash A$.*

Bukti. Tetepna δ minangka salah siji derivasi saka A. Kita lumaku kanthi induksi ing cacah inferensi ing δ.

Kanggo basis induksi, kita nuduhake pratelan iki nalika cacah inferensi yaiku 0. Ing kasus iki, δ mung dumadi saka siji ukara A, yaiku sawijining asumsi. Asumsi kasebut durung dibubarake, amarga asumsi mung bisa dibubarake dening inferensi, nanging ora ana inferensi. Dadi, saben struktur M kang nyukupi kabeh asumsi durung dibubarake ing bukti kasebut uga nyukupi A.

Saiki kanggo langkah induktif. Upamana δ ngemot n inferensi. Premis siji utawa luwih saka inferensi paling ngisor iku diderivasi nganggo sub-derivasi kang saben-sabene ngemot inferensi kurang saka n. Kita nganggep hipotesis induksi: premis-premis saka inferensi paling ngisor ndherek saka asumsi-asumsi durung dibubarake ing sub-derivasi kang mungkasi ing premis kasebut. Kita kudu nuduhake yen kesimpulan A ndherek saka asumsi-asumsi durung dibubarake ing kabeh bukti. Ing saben kasus, himpunan kang ditulis ing wit mung ngemot asumsi winates kang isih mbukak. Asumsi kanthi label bisa ora ana yèn aturan ditrapaké tanpa pambubaran.

Kita mbedakake kasus adhedhasar jinis inferensi paling ngisor. Sepisan, kita nimbang inferensi-inferensi kang mung duwe siji premis.

1. Upamana inferensi pungkasan iku ¬Intro: derivasi kasebut awujud

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [A]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg A}\, n\ \neg\text{Intro}$$

Miturut hipotesis induksi, $\bot$ ndhèrèk saka asumsi-asumsi durung dibubarake ing δ_1, kang kabèh kalebu ing $\Gamma \cup \{A\}$. Nimbang salah siji struktur $\boldsymbol{M}$. Kita kudu nuduhake yen, yen $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma$, mula $\boldsymbol{M} \vDash \neg A$. Kanggo reductio, upamana $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma$, nanging $\boldsymbol{M} \nvDash \neg A$, yaiku $\boldsymbol{M} \vDash A$. Iki bakal ateges yen $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma \cup \{A\}$. Iki mbantah hipotesis induksi kita. Dadi, $\boldsymbol{M} \vDash \neg A$.

2. Inferensi pungkasan iku $\wedge$Elim: Ana rong varian: A utawa B bisa diturunake saka premis $A \wedge B$. Nimbang kasus kapisan. derivasi δ katon kaya mangkene:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ A \wedge B\end{array}}{A}\ \wedge\text{Elim}$$

Miturut hipotesis induksi, $A \wedge B$ ndherek saka asumsi-asumsi durung dibubarake Γ ing δ_1. Nimbang salah siji struktur $\boldsymbol{M}$. Kita kudu nuduhake yen, yen $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma$, mula $\boldsymbol{M} \vDash A$. Upamana $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma$. Miturut hipotesis induksi kita ($\Gamma \vDash A \wedge B$), kita ngerti yen $\boldsymbol{M} \vDash A \wedge B$. Miturut definisi, $\boldsymbol{M} \vDash A \wedge B$ yen lan mung yen $\boldsymbol{M} \vDash A$ lan $\boldsymbol{M} \vDash B$. (Kasus nalika B diturunake saka $A \wedge B$ ditangani kanthi cara kang padha.)

3. Inferensi pungkasan iku $\vee$Intro: Ana rong varian: $A \vee B$ bisa diturunake saka premis A utawa premis B. Nimbang kasus kapisan. derivasi kasebut awujud

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ A\end{array}}{A \vee B}\ \vee\text{Intro}$$

Miturut hipotesis induksi, A ndherek saka asumsi-asumsi durung dibubarake Γ ing δ_1. Nimbang salah siji struktur $\boldsymbol{M}$. Kita kudu nuduhake yen, yen $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma$, mula $\boldsymbol{M} \vDash A \vee B$. Upamana $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma$; banjur $\boldsymbol{M} \vDash A$ amarga $\Gamma \vDash A$ (hipotesis induksi). Mula uga mesthi $\boldsymbol{M} \vDash A \vee B$. (Kasus nalika $A \vee B$ diturunake saka B ditangani kanthi cara kang padha.)

4. Inferensi pungkasan iku $\rightarrow$Intro: $A \rightarrow B$ diturunaké saka subbukti kanthi asumsi A kang kena dibubaraké lan kesimpulan B, kaya mangkéné.

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [A]^n \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ B\end{array}}{A \to B}\ {}^n{\to}\text{Intro}$$

Miturut hipotesis induksi, B ndherek saka asumsi-asumsi durung dibubarake ing δ_1, yaiku $\Gamma \cup \{A\} \vDash B$. Nimbang salah siji struktur M. Asumsi-asumsi durung dibubarake ing δ kalebu Γ. Asumsi A kang ditandhani dibubaraké ing inferensi pungkasan. Dadi kita kudu nuduhake yen $\Gamma \vDash A \to B$. Kanggo reductio, upamana kanggo sawijining struktur M, $M \vDash \Gamma$ nanging $M \nvDash A \to B$. Dadi, $M \vDash A$ lan $M \nvDash B$. Nanging miturut hipotesis, B iku akibat saka $\Gamma \cup \{A\}$, yaiku $M \vDash B$, kang dadi kontradiksi. Mula, $\Gamma \vDash A \to B$.

5. Inferensi pungkasan iku $\bot_I$: Ing kene, δ mungkasi nganggo

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{A}\ \bot_I$$

Miturut hipotesis induksi, $\Gamma \vDash \bot$. Kita kudu nuduhake yen $\Gamma \vDash A$. Upamana ora; banjur kanggo sawijining M kita duwe $M \vDash \Gamma$ lan $M \nvDash A$. Nanging kita tansah duwe $M \nvDash \bot$, mula iki bakal ateges yen $\Gamma \nvDash \bot$, kang mbantah hipotesis induksi.

6. Inferensi pungkasan iku $\bot_C$: Gladhen.

7. Inferensi pungkasan iku ∀Intro: Banjur δ awujud

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ A(a)\end{array}}{\forall x\, A(x)}\ \forall\text{Intro}$$

Miturut hipotesis induksi, premis $A(a)$ iku akibat saka asumsi-asumsi durung dibubarake Γ. Nimbang sawijining struktur, M, kang $M \vDash \Gamma$. Kita kudu nuduhake yen $M \vDash \forall x\, A(x)$. Amarga $\forall x\, A(x)$ iku salah siji ukara, iki ateges kita kudu nuduhake yen kanggo saben penetapan variabel s, $M, s \vDash A(x)$ (Proposisi 7.19). Amarga Γ mung dumadi saka ukara, $M, s \vDash B$ kanggo kabeh $B \in \Gamma$ miturut Definisi 7.11. Tetepna M' minangka struktur kang padha karo M kajaba $a^{M'} = s(x)$. Amarga a ora muncul ing Γ, $M' \vDash \Gamma$ miturut Korolari 7.21. Amarga $\Gamma \vDash A(a)$, $M' \vDash A(a)$. Amarga $A(a)$ iku salah siji ukara, $M', s \vDash A(a)$

miturut Proposisi 7.18. Amarga nilai a ing M' padha karo $s(x)$, substitusi nilai iku kanggo x ora ngowahi penetapan s. Amarga $A(a)$ iku $A(x)[a/x]$, miturut Proposisi 7.23 kita éntuk $M', s \vDash A(x)$. Amarga a ora muncul ing $A(x)$, miturut Proposisi 7.20, $M, s \vDash A(x)$. Nanging s iku penetapan variabel sawenang-wenang, mula $M \vDash \forall x\, A(x)$.

8. Inferensi pungkasan iku ∃Intro: Gladhen.

9. Inferensi pungkasan iku ∀Elim: Gladhen.

Saiki kita nimbang inferensi-inferensi kang bisa duwe sawetara premis: ∨Elim, ∧Intro, ¬Elim, →Elim, lan ∃Elim.

1. Inferensi pungkasan iku ∧Intro. $A \wedge B$ diturunake saka premis A lan B, lan δ awujud

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ A & B\end{array}}{A \wedge B}\ \wedge\text{Intro}$$

   Miturut hipotesis induksi, A ndherek saka asumsi-asumsi durung dibubarake Γ_1 ing δ_1, lan B ndherek saka asumsi-asumsi durung dibubarake Γ_2 ing δ_2. Asumsi-asumsi durung dibubarake ing δ yaiku $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$, mula kita kudu nuduhake yen $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vDash A \wedge B$. Nimbang salah siji struktur M kanthi $M \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Amarga $M \vDash \Gamma_1$, mesthi $M \vDash A$ awit $\Gamma_1 \vDash A$, lan amarga $M \vDash \Gamma_2$, $M \vDash B$ awit $\Gamma_2 \vDash B$. Kalorone bebarengan menehi $M \vDash A \wedge B$.

2. Inferensi pungkasan iku ∨Elim: Gladhen.

3. Inferensi pungkasan iku →Elim. B diturunake saka premis $A \to B$ lan A. derivasi δ katon kaya mangkene:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ A \to B & A\end{array}}{B}\ \to\text{Elim}$$

   Miturut hipotesis induksi, $A \to B$ ndherek saka asumsi-asumsi durung dibubarake Γ_1 ing δ_1, lan A ndherek saka asumsi-asumsi durung dibubarake Γ_2 ing δ_2. Nimbang salah siji struktur M. Kita kudu nuduhake yen, yen $M \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, mula $M \vDash B$. Upamana $M \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Amarga $\Gamma_1 \vDash A \to B$, $M \vDash A \to B$. Amarga $\Gamma_2 \vDash A$, kita duwe $M \vDash A$. Iki ateges $M \vDash B$ (amarga yen $M \nvDash B$, awit $M \vDash A$, kita bakal duwe $M \nvDash A \to B$, kang mbantah $M \vDash A \to B$).

4. Inferensi pungkasan iku ¬Elim: Gladhen.
5. Inferensi pungkasan iku ∃Elim: Gladhen. □

Korolari 11.28. *Yen $\vdash A$, mula A iku sah.*

Korolari 11.29. *Yen Γ bisa dicukupi, mula himpunan iku konsisten.*

Bukti. Kita mbuktekake kontraposisine. Upamana Γ ora konsisten. Banjur $\Gamma \vdash \bot$, yaiku ana salah siji derivasi saka $\bot$ adhedhasar asumsi-asumsi durung dibubarake ing Γ. Miturut Teorema 11.27, saben struktur $\mathcal{M}$ kang nyukupi Γ mesthi nyukupi $\bot$. Amarga $\mathcal{M} \nvDash \bot$ kanggo saben struktur $\mathcal{M}$, ora ana $\mathcal{M}$ kang bisa nyukupi Γ, yaiku Γ ora bisa dicukupi. □

11.12 Derivasi mawa Predikat identitas

Derivasi mawa predikat identitas mbutuhake aturan inferensi tambahan.

$$\frac{}{t = t}\ =\text{Intro} \qquad \frac{t_1 = t_2 \qquad A(t_1)}{A(t_2)}\ =\text{Elim} \qquad \frac{t_1 = t_2 \qquad A(t_2)}{A(t_1)}\ =\text{Elim}$$

Ing aturan-aturan ing ndhuwur, t, t_1, lan t_2 iku terma-terma katutup. Matriks $A(x)$ bisa ngemot x minangka variabel bébas lan ora ana variabel bébas liya. Aturan =Intro ngidini kita nderivasi pratelan identitas $t = t$ tanpa asumsi. Wit bisa diwiwiti saka inferensi identitas tanpa premis.

Tuladha 11.30. Yen s lan t iku terma-terma katutup, mula $A(s), s = t \vdash A(t)$:

$$\frac{s = t \qquad A(s)}{A(t)}\ =\text{Elim}$$

Iki bisa wae wis dikenal minangka "prinsip substitutabilitas samubarang kang identik," utawa Hukum Leibniz.

Tuladha 11.31. Kita nderivasi ukara

$$\forall x \forall y\, ((A(x) \wedge A(y)) \rightarrow x = y)$$

saka ukara

$$\exists x \, \forall y \, (A(y) \rightarrow y = x)$$

Kita ngembangaké derivasi iki saka kesimpulan. Pilih a, b, lan c béda-béda lan absèn saka formula ing ndhuwur. Konstanta a lan b kanggo introduksi universal, lan c kanggo eliminasi eksistensial.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists x \, \forall y \, (A(y) \rightarrow y = x) \quad [A(a) \wedge A(b)]^1}{\vdots}}{1 \dfrac{a = b}{((A(a) \wedge A(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow\text{Intro}}}{\dfrac{\forall y \, ((A(a) \wedge A(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \, \forall y \, ((A(x) \wedge A(y)) \rightarrow x = y)} \forall\text{Intro}} \forall\text{Intro}$$

Saiki kita kudu nggunakake asumsi utama: amarga iku formula eksistensial, kita nggunakake ∃Elim kanggo nderivasi kesimpulan penengah $a = b$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists x \, \forall y \, (A(y) \rightarrow y = x) \qquad \begin{array}{c}[\forall y \, (A(y) \rightarrow y = c)]^2 \\ [A(a) \wedge A(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b\end{array}}{2 \quad a = b} \exists\text{Elim}}{1 \dfrac{a = b}{((A(a) \wedge A(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow\text{Intro}}}{\dfrac{\forall y \, ((A(a) \wedge A(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \, \forall y \, ((A(x) \wedge A(y)) \rightarrow x = y)} \forall\text{Intro}} \forall\text{Intro}$$

Sub-derivasi ing sisih tengen ndhuwur dirampungake kanthi nggunakake asumsi-asumsine kanggo nuduhake $a = c$ lan $b = c$. Iki mbutuhake loro derivasi kang kapisah. derivasi kanggo $a = c$ yaiku:

$$\dfrac{\dfrac{[\forall y \, (A(y) \rightarrow y = c)]^2}{A(a) \rightarrow a = c} \forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[A(a) \wedge A(b)]^1}{A(a)} \wedge\text{Elim}}{a = c} \rightarrow\text{Elim}$$

Kanggo $b = c$, gunakna eliminasi universal ing b kanggo éntuk $A(b) \rightarrow b = c$. Eliminasi konjungsi mènèhi $A(b)$, mula eliminasi kondisional mènèhi $b = c$. Saka $b = c$ lan $a = c$, kita nderivasi $a = b$ kanthi =Elim, nganggo matriks $a = x$. Aturan iki ngganti instansi ing c dadi instansi ing b. Pambubaran lan introduksi universal sabanjuré manut wit ing ndhuwur.

11.13 Kasahihan mawa Predikat identitas

Proposisi 11.32. *Deduksi alami mawa aturan kanggo = iku sah.*

Bukti. Kita nganggo induksi miturut cacah inferensi. Kasus aturan dhasar manut Teorema 11.27. Kanggo aturan tambahan, saben formula awujud $t = t$ iku sah, amarga kanggo saben struktur M, $M \vDash t = t$. (Cathet yen kita nganggep terma t iku katutup, yaiku ora ngemot variabel, mula penetapan variabel ora relevan).

Upamana inferensi pungkasan ing salah siji derivasi iku =Elim, yaiku derivasi kasebut awujud:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ t_1 = t_2 & A(t_1)\end{array}}{A(t_2)}\ =\text{Elim}$$

Premis $t_1 = t_2$ lan $A(t_1)$ miturut urutane diderivasi saka asumsi-asumsi durung dibubarake Γ_1 lan Γ_2. Kita arep nuduhake yen $A(t_2)$ ndherek saka $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Nimbang salah siji struktur M kanthi $M \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Miturut hipotesis induksi, $M \vDash A(t_1)$ lan $M \vDash t_1 = t_2$. Mula, $\text{Val}^M(t_1) = \text{Val}^M(t_2)$. Tetepna s minangka sembarang penetapan variabel, lan $m = \text{Val}^M(t_1) = \text{Val}^M(t_2)$. Miturut Proposisi 7.23, $M, s \vDash A(t_1)$ yen lan mung yen $M, s[m/x] \vDash A(x)$ yen lan mung yen $M, s \vDash A(t_2)$. Amarga $M \vDash A(t_1)$, kita duwe $M \vDash A(t_2)$. Ekuivalensi iki uga mènèhi kasahihan kanggo arah walikan. □

Ringkesan

Sistem bukti mènèhi cara sintaktis kanggo mènèhi ciri konsèkuènsi lan kompatibilitas antarané ukara. **Dedhuksi alami** iku salah sijiné. Ing sistem iki, **derivasi** awujud wit formula. Formula paling ndhuwur ing salah siji derivasi iku **asumsi**. Supaya derivasi bener, formula liyané kudu didhasaraké marang salah siji **paugeran inferensi**. Saben panggandhèng lan kuantor nduwèni paugeran introduksi lan eliminasi. Upamané, yèn A diturunaké nganggo paugeran →Elim, formula sadurungé, yaiku **prèmisé**, kudu $B \to A$ lan B, kanggo sawijining B. Sawetara paugeran bisa **mbubaraké** asumsi. Upamané, yèn $A \to B$ dijupuk saka B nganggo →Intro, kedadéan A minangka asumsi ing derivasi prèmis B kena dibubaraké. Asumsi mau diwènèhi tandha kang uga dicathet ing inferensi iku.

Yèn ana salah siji derivasi kanthi formula pungkasan A lan kabèh asumsi wis dibubaraké, A iku **teorema**, ditulis $\vdash A$. Yèn kabèh asumsi kang durung dibubaraké ana ing himpunan Γ, kita ngarani A **bisa diderivasi saka** Γ lan nulis $\Gamma \vdash A$. Yèn $\Gamma \vdash \bot$, Γ **ora konsistèn**. Yèn ora, Γ **konsistèn**. Upamané, $\Gamma \vdash A$ yèn lan mung yèn $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora konsistèn. Sipat iki gegayutan karo semantik. Yèn $\Gamma \vdash A$, mula

$\Gamma \vDash A$. Iki diarani **kesahihan**. **Teorema kesahihan** dibuktèkaké kanthi induksi tumrap dawané derivasi. Saben inferensi njaga yèn kesimpulan dadi konsèkuènsi saka asumsi kang isih kabukak, yèn prèmis-prèmisé dadi konsèkuènsi saka asumsi-asumsi kang durung dibubaraké.

Soal

Soal 11.1. Wènèhana derivasi kang nuduhake prakara-prakara iki:

1. $A \wedge (B \wedge C) \vdash (A \wedge B) \wedge C$.
2. $A \vee (B \vee C) \vdash (A \vee B) \vee C$.
3. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash B \rightarrow (A \rightarrow C)$.
4. $A \vdash \neg\neg A$.

Soal 11.2. Wènèhana derivasi kang nuduhake prakara-prakara iki:

1. $(A \vee B) \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$.
2. $(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \vdash (A \vee B) \rightarrow C$.
3. $\vdash \neg(A \wedge \neg A)$.
4. $B \rightarrow A \vdash \neg A \rightarrow \neg B$.
5. $\vdash (A \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg A$.
6. $\vdash \neg(A \rightarrow B) \rightarrow \neg B$.
7. $A \rightarrow C \vdash \neg(A \wedge \neg C)$.
8. $A \wedge \neg C \vdash \neg(A \rightarrow C)$.
9. $A \vee B, \neg B \vdash A$.
10. $\neg A \vee \neg B \vdash \neg(A \wedge B)$.
11. $\vdash (\neg A \wedge \neg B) \rightarrow \neg(A \vee B)$.
12. $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow (\neg A \wedge \neg B)$.

Soal 11.3. Wènèhana derivasi kang nuduhake prakara-prakara iki:

1. $\neg(A \rightarrow B) \vdash A$.
2. $\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B$.

3. $A \to B \vdash \neg A \vee B$.
4. $\vdash \neg\neg A \to A$.
5. $A \to B, \neg A \to B \vdash B$.
6. $(A \wedge B) \to C \vdash (A \to C) \vee (B \to C)$.
7. $(A \to B) \to A \vdash A$.
8. $\vdash (A \to B) \vee (B \to C)$.

Minangka skema, wolung pratelan iki mbutuhaké aturan klasik $\perp_C$.

Soal 11.4. Wènèhana derivasi kang nuduhake prakara-prakara iki:

1. $\vdash (\forall x\, A(x) \wedge \forall y\, B(y)) \to \forall z\, (A(z) \wedge B(z))$.
2. $\vdash (\exists x\, A(x) \vee \exists y\, B(y)) \to \exists z\, (A(z) \vee B(z))$.
3. $\forall x\, (A(x) \to B) \vdash \exists y\, A(y) \to B$.
4. $\forall x\, \neg A(x) \vdash \neg\exists x\, A(x)$.
5. $\vdash \neg\exists x\, A(x) \to \forall x\, \neg A(x)$.
6. $\vdash \neg\exists x\, \forall y\, ((A(x,y) \to \neg A(y,y)) \wedge (\neg A(y,y) \to A(x,y)))$.

Soal 11.5. Wènèhana derivasi kang nuduhake prakara-prakara iki:

1. $\vdash \neg\forall x\, A(x) \to \exists x\, \neg A(x)$.
2. $(\forall x\, A(x) \to B) \vdash \exists y\, (A(y) \to B)$.
3. $\vdash \exists x\, (A(x) \to \forall y\, A(y))$.

Minangka skema, telung pratelan iki mbutuhaké aturan klasik $\perp_C$.

Soal 11.6. Buktekna Proposisi 11.16

Soal 11.7. Buktekna yen $\Gamma \vdash \neg A$ yen lan mung yen $\Gamma \cup \{A\}$ ora konsisten.

Soal 11.8. Jangkepana bukti Teorema 11.27.

Soal 11.9. Buktekna yen $=$ iku simetris lan transitif, yaiku wenehana derivasi kanggo $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ lan $\forall x\, \forall y\, \forall z((x = y \wedge y = z) \to x = z)$

Soal 11.10. Wenehana derivasi kanggo formula iki:

1. $\forall x\, \forall y\, ((x = y \wedge A(x)) \to A(y))$
2. $\exists x\, A(x) \wedge \forall y\, \forall z\, ((A(y) \wedge A(z)) \to y = z) \to \exists x\, (A(x) \wedge \forall y\, (A(y) \to y = x))$

BAB 12

Teorema Kelengkapan

12.1 Pambuka

Teorema kelengkapan iku salah siji asil kang paling dhasar ngenani logika. Ana rong formulasi, lan kita bakal mbuktekake yen kalorone ekuivalen. Ing formulasi kapisan, teorema iki nyatakake prakara dhasar ngenani sesambungan antarane akibat semantis lan sistem derivasi kita: yen salah siji ukara A dadi akibat saka sawatara ukara Γ, uga ana salah siji derivasi kang netepake $\Gamma \vdash A$. Mula, sistem derivasi iku sakuwat-kuwate tanpa mbuktekake prakara kang sejatine ora dadi akibat.

Ing formulasi kapindho, teorema iki bisa dirumusake minangka asil anane model: saben himpunan ukara kang konsisten bisa dicukupi. Konsistensi iku gagasan ing teori bukti: tegese sistem derivasi kita ora bisa ngasilake derivasi tartamtu. Nanging, apa mung amarga ora ana derivasi jinis tartamtu saka Γ banjur mesthi ana salah siji struktur M kanthi $M \models \Gamma$? Sadurunge teorema kelengkapan pisanan dibuktekake—malah sadurunge ana sistem derivasi kang saiki digunakake—matematikawan Jerman gedhe, David Hilbert, duwe panemu yen konsistensi teori matematika njamin anane objek kang dirembug teori mau. Ing layang marang Gottlob Frege, dheweke nyatakake mangkene:

> Yen aksioma-aksioma apa wae kang diwenehake, bebarengan karo kabeh akibate, ora padha sulaya, aksioma-aksioma iku bener lan samubarang kang ditegesi dening aksioma kasebut ana. Kanggo aku, iki paugeran kabeneran lan anane.

Layang Hilbert marang Frege, 29 Desember 1899. Pethikan Jawa manut teks ing *The Open Logic Text*, kang cocog karo terjemahan Hans Kaal, *Philosophical and Mathematical Correspondence* (1980), kaca 39–40. Frege mbantah kanthi tegas. Formulasi kapindho teorema kelengkapan nuduhake yen Hilbert bener paling ora miturut teges iki: yen aksioma-aksioma konsisten, mula ana *sawijining* struktur kang ndadekake kabeh aksioma mau bener.

Ana sebab liyane kang ndadekake teorema kelengkapan—utawa, luwih trep, buktine—wigati. Teorema iki duwe sawetara akibat wigati, lan sawetara bakal kita rembug dhewe. Contone, amarga saben derivasi kang nuduhake $\Gamma \vdash A$ iku winates lan mula mung bisa nggunakake ukara kanthi cacah winates saka Γ, saka teorema kelengkapan nderek manawa yen A dadi akibat saka Γ, ukara iku wis dadi akibat saka sawijining subhimpunan winates saka Γ. Iki diarani *kekompakan*. Yèn saben subhimpunan winates bisa dicukupi, Γ uga bisa dicukupi. Kanthi kasahihan lan kelengkapan, wujud iki padha karo pratelan yèn Γ konsisten yèn saben subhimpunan winatesé konsisten.

Sanadyan teorema kekompakan nderek saka teorema kelengkapan kanthi dalan ora langsung lumantar derivasi, *bukti* teorema kelengkapan uga bisa digunakake kanggo mbuktekake kekompakan kanthi langsung. Bukti kasebut njupuk himpunan ukara kanthi sipat tartamtu—konsistensi—lan mbangun salah siji struktur saka himpunan iki kang nduweni sipat tartamtu (yaiku nyukupi himpunan mau). Konstruksi kang meh padha bisa digunakake kanggo mbuktekake kekompakan kanthi langsung, kanthi miwiti saka himpunan ukara kang saben subhimpunan winatese bisa dicukupi tinimbang saka himpunan kang konsisten. Konstruksi kasebut uga ngasilake akibat liyane, umpamane kanggo basa tataran kapisan kang kosakatané bisa dietung, saben himpunan ukara kang bisa dicukupi nduwèni model winates utawa tanpa wates kang bisa dietung. (Asil iki diarani teorema Löwenheim–Skolem.) Umume, konstruksi struktur saka himpunan ukara asring digunakake ing logika, lan sok-sok uga ing filsafat.

12.2 Garis Gedhe Bukti

Bukti teorema kelengkapan rada rumit, lan nalika pisanan diwaca kita gampang kesasar. Mula, ayo kita gawe garis gedhe buktine. Langkah kapisan yaiku ngowahi sudut pandang supaya dalan tumuju bukti katon. Nalika kelengkapan dirumusake minangka pratelan yen saben $\Gamma \vDash A$ mesthi menehi $\Gamma \vdash A$, bisa uga angel nemokake gagasan kanggo miwiti: kanggo nuduhake $\Gamma \vdash A$, kita kudu nemokake salah siji derivasi, dene hipotesis $\Gamma \vDash A$ katon ora maringi pitulungan kanggo nemokake iku. Ing sawetara sistem bukti, salah siji derivasi bisa dibangun langsung, nanging kita bakal nganggo ancangan kang rada beda. Owahing sudut pandang kang dibutuhake yaiku iki: kelengkapan uga bisa dirumusake mangkene: yen Γ konsisten, mula himpunan iku bisa dicukupi. Mbokmenawa informasi ing Γ bebarengan karo hipotesis konsistensine bisa digunakake kanggo mbangun salah siji struktur kang nyukupi saben ukara ing Γ. Kita wis ngerti jinis struktur kang digoleki: sing cocog persis karo katerangane Γ!

Yen Γ mung ngemot ukara atomik, modele gampang dibangun. Upamana kabeh ukara atomik mau awujud $P(a_1, \ldots, a_n)$, kanthi a_i minangka simbol konstanta. Kita mung perlu nemtokake salah siji ranah $|\boldsymbol{M}|$ lan pamasangan kanggo P saengga $\boldsymbol{M} \vDash P(a_1, \ldots, a_n)$. Iki ora angel: tetepna $|\boldsymbol{M}| = \mathbb{N}$ lan $c_i^{\boldsymbol{M}} = i$. Kanggo saben

predikat P, interpretasine ngemot persis tupel saka anggota himpunan. Kanggo saben $P(a_1,\ldots,a_n) \in \Gamma$, lebokna tupel $\langle k_1,\ldots,k_n\rangle$ menyang P^M, kanthi k_i minangka indeks simbol konstanta a_i (yaiku, $a_i \equiv c_{k_i}$). Fungsi kang ora dienggo bisa ditafsiraké sembarang.

Saiki upamana Γ ngemot formula $\neg B$, kanthi B atomik. Bisa wae kita kuwatir yen konstruksi M ngalangi $\neg B$ dadi bener. Nanging ing kene konsistensi Γ nduweni peran: yen $\neg B \in \Gamma$, mula $B \notin \Gamma$; yen ora, Γ ora konsisten. Yen $B \notin \Gamma$, miturut konstruksi M kita, $M \nvDash B$, mula $M \vDash \neg B$. Nganti kene ora ana masalah.

Kepiye yen Γ ngemot formula majemuk kang dudu atomik? Upamane, himpunan iku ngemot $A \wedge B$. Supaya formula iku bener, kita kudu tumindak kaya-kaya A lan B kalorone ana ing Γ. Yen $A \vee B \in \Gamma$, kita kudu ndadekake paling ora salah siji ing antarane kalorone bener, yaiku tumindak kaya-kaya salah sijine ana ing Γ.

Iki nuwuhake gagasan mangkene: kita nambah formula liyane menyang Γ supaya (a) himpunan asile tetep konsisten, (b) kanggo saben ukara A ing basa kasebut, A utawa $\neg A$ ana ing himpunan asil kasebut, lan (c) yen $A \wedge B$ ana ing himpunan, A lan B kalorone uga ana; yen $A \vee B$ ana ing himpunan, paling ora salah siji saka A utawa B uga ana; lan sateruse. Proses iki bisa diterusaké tanpa wates. Γ^* yaiku gabungan Γ lan kabèh formula kang ditambahaké. Himpunan formula kang nyukupi (b) diarani *jangkep*. Konsistensi lan kajangkepan njamin sipat (c) kanggo konektif proposisional. Kanggo kuantor, kita uga butuh syarat jenuh kang diterangaké ing ngisor iki. Kanthi sipat kasebut, konstruksi mènèhi salah siji struktur M kang nyukupi kabèh formula ing Γ^*, lan mula uga kabeh ukara ing Γ, amarga $\Gamma \subseteq \Gamma^*$.

Ana siji alangan ing rancangan iki: yen $\exists x\, A(x) \in \Gamma$, kita pengin bisa milih simbol konstanta c lan nambah $A(c)$ ing proses kasebut. Nanging kepiye kita ngerti manawa iki tansah bisa dilakoni? Mbokmenawa basa kita mung duwe sawetara simbol konstanta, lan kanggo saben konstanta mau $\neg A(c) \in \Gamma$. Kita ora bisa uga nambah $A(c)$, amarga iku bakal ndadekake himpunan ora konsisten, lan kita ora bakal ngerti apa M kudu ndadekake $A(c)$ utawa $\neg A(c)$ bener. Kajaba iku, bisa wae Γ mung ngemot ukara ing basa kang ora duwe simbol konstanta babar pisan (umpamane basa teori himpunan).

Cara ngrampungake masalah iki yaiku nambah tanpa winates akeh konstanta ing wiwitan, bebarengan karo ukara-ukara kang nyambungake konstanta mau marang kuantor kanthi cara kang trep. (Mesthi wae, kita kudu mbuktekake yen iki ora bisa nuwuhake inkonsistensi.)

Konstruksi wiwitan kita lumaku kanthi becik yen ukara atomik mung ngemot simbol konstanta. Nanging basa bisa uga ngemot simbol fungsi. Ing perkara iki, bisa angel nemokake fungsi ing $\mathbb{N}$ kang trep kanggo dipasangake marang simbol fungsi kasebut. Mula ana cara liya: tinimbang nganggo i kanggo napsirake c_i, gunakna himpunan simbol konstanta dhewe minangka ranah. Banjur M bisa masangake saben simbol konstanta marang awake dhewe: $c_i^M = c_i$. Malah, yagene ora diterusake sakabehe: tetepna $|M|$ minangka kabeh *terma katutup* ing basa kasebut. Kanthi mangkono, ana pamasangan fungsi kang cetha marang simbol fungsi: fungsi kasebut njupuk terma minangka argumen lan ngasilake terma minangka nilai. Kita

masangake marang simbol fungsi f_i^n fungsi kang, yen diwenehi n terma $t_1, \ldots, t_n$ minangka masukan, ngasilake terma $f_i^n(t_1, \ldots, t_n)$ minangka nilai.

Perangan pungkasan yaiku carane nangani =. simbol predikat = duwe interpretasi tetep: $M \vDash t = t'$ yen lan mung yen $\mathrm{Val}^M(t) = \mathrm{Val}^M(t')$. Yen konstruksi digawe supaya nilai terma t yaiku t dhewe, struktur iki ora bakal ndadekake *samubarang* ukara awujud $t = t'$ bener kajaba t lan t' iku terma kang padha persis. Iki dadi masalah, amarga meh saben teori kang wigati ing basa kanthi simbol fungsi duwe teorema awujud $t = t'$ nalika t lan t' dudu terma kang padha (umpamane ing teori aritmetika: $(\mathsf{o} + \mathsf{o}) = \mathsf{o}$). Kanggo ngrampungake masalah iki, ranah M diowahi: tinimbang nganggo terma minangka objek ing $|M|$, kita nganggo kelas ekuivalensi terma katutup miturut pepadhan kang ditetepaké déning Γ^*. Saben kelas ngemot terma kang padha miturut pepadhan mau. Umpamane, yen Γ iku teori aritmetika, salah siji himpunan iki bakal ngemot o, $(\mathsf{o} + \mathsf{o})$, $(\mathsf{o} \times \mathsf{o})$, lan sateruse. Himpunan iki bakal dipasangake marang o, lan pranyata uga dadi nilai kabeh terma ing njero, kalebu $(\mathsf{o} + \mathsf{o})$. Mula, ukara $(\mathsf{o} + \mathsf{o}) = \mathsf{o}$ bakal bener ing struktur kang wis direvisi iki.

Dadi, iki rancangan buktine. Kaping pisan, kita nliti sipat-sipat himpunan konsisten kang jangkep; mligine, kita mbuktekake yen himpunan konsisten kang jangkep ngemot $A \wedge B$ yen lan mung yen ngemot A lan B kalorone, lan ngemot $A \vee B$ yen lan mung yen ngemot paling ora salah sijine, lan sateruse (Proposisi 12.2). Banjur kita nemtokake lan nliti himpunan ukara kang jenuh. Himpunan jenuh ngemot implikasi kang nyambungake saben ukara kang nganggo kuantor marang conto-conto ukara kasebut (Definisi 12.5). Kita mbuktekake yen saben himpunan konsisten Γ tansah bisa diambakake dadi himpunan jenuh Γ' (Lema 12.6). Yen sawijining himpunan iku konsisten, jenuh, lan jangkep, himpunan kasebut uga nduweni sipat yen ngemot $\exists x\, A(x)$ yen lan mung yen ngemot $A(t)$ kanggo sawijine terma katutup t lan $\forall x\, A(x)$ yen lan mung yen ngemot $A(t)$ kanggo kabeh terma katutup t (Proposisi 12.7). Banjur kita njupuk himpunan jenuh kang konsisten Γ' lan mbuktekake yen himpunan iku bisa diambakake dadi himpunan kang jenuh, konsisten, lan jangkep Γ^* (Lema 12.8). Himpunan Γ^* iki digunakake kanggo nemtokake model terma $M(\Gamma^*)$. Model terma nduweni himpunan terma katutup minangka ranah, lan interpretasi simbol predikat ditemtokake dening ukara atomik ing Γ^* (Definisi 12.9). Kita nggunakake sipat-sipat himpunan konsisten kang jenuh, jangkep kanggo mbuktekake yen $M(\Gamma^*) \vDash A$ yen lan mung yen $A \in \Gamma^*$ (Lema 12.12), lan mligine, $M(\Gamma^*) \vDash \Gamma$. Pungkasan, kita bakal nliti carane nemtokake model terma yen basa uga ngemot = (Definisi 12.16) lan mbuktekake yen model iku nyukupi Γ^* (Lema 12.19).

12.3 Himpunan Ukara kang Jangkep lan Konsisten

Definisi 12.1 (Himpunan jangkep). Himpunan Γ saka ukara iku *jangkep* yen lan mung yen kanggo sembarang ukara A, $A \in \Gamma$ utawa $\neg A \in \Gamma$.

Himpunan ukara kang jangkep ora ninggal pitakon kang durung kajawab. Kanggo sembarang ukara A, Γ "ngandharake" apa A bener utawa luput. Wigatine himpunan jangkep ora mung tumrap bukti teorema kelengkapan. Umpamane, teori kang jangkep lan bisa diaksiomatisasi kanthi efektif lan konsisten mesthi bisa diputusaké. Dhaptarna derivasi kanthi efektif nganti nemu bukti kanggo ukara kang ditakokaké utawa negasiné. Kajangkepan njamin salah siji bakal ditemokaké, lan konsistensi njamin ora ana bukti kanggo loro-loroné.

Himpunan konsisten kang jangkep wigati ing bukti kelengkapan amarga kita bisa njamin yen saben himpunan konsisten saka ukara Γ kamot ing himpunan konsisten kang jangkep Γ^*. Himpunan konsisten kang jangkep ngemot, kanggo saben ukara A, A utawa negasine $\neg A$, nanging ora kalorone. Iki mligine bener kanggo ukara atomik, mula saka himpunan konsisten kang jangkep ing basa kang wis digedhèkaké nganggo simbol konstanta, karo syarat jenuh kanggo kuantor kaya ing Lema 12.6, kita bisa mbangun salah siji struktur kang interpretasi simbol predikat ditemtokake miturut ukara atomik endi kang ana ing Γ^*. Banjur bisa dibuktekake yen struktur iki ndadekake kabeh ukara ing Γ^* (lan mula uga kabeh kang ana ing Γ) bener. Bukti kasunyatan pungkasan iki mbutuhake yen $\neg A \in \Gamma^*$ yen lan mung yen $A \notin \Gamma^*$, $(A \vee B) \in \Gamma^*$ yen lan mung yen $A \in \Gamma^*$ utawa $B \in \Gamma^*$, lan sateruse.

Ing sabanjure, kita bakal kerep nggunakake tanpa nyebutake sipat refleksivitas, monotonisitas, lan transitivitas saka $\vdash$ (delengen Perangan 10.8 lan 11.7).

Proposisi 12.2. *Upamana Γ iku jangkep lan konsisten. Banjur:*

1. *Yen $\Gamma \vdash A$, mula $A \in \Gamma$.*
2. *$A \wedge B \in \Gamma$ yen lan mung yen $A \in \Gamma$ lan $B \in \Gamma$ kalorone.*
3. *$A \vee B \in \Gamma$ yen lan mung yen $A \in \Gamma$ utawa $B \in \Gamma$.*
4. *$A \to B \in \Gamma$ yen lan mung yen $A \notin \Gamma$ utawa $B \in \Gamma$.*

Bukti. Kanggo kabeh bagean ing ngisor iki, upamana Γ iku jangkep lan konsisten.

1. Yen $\Gamma \vdash A$, mula $A \in \Gamma$.

   Upamana $\Gamma \vdash A$. Kanggo nggayuh cengkah, upamana $A \notin \Gamma$. Amarga Γ iku jangkep, $\neg A \in \Gamma$. Miturut Proposisi 10.20 lan 11.20, Γ ora konsisten. Iki cengkah karo hipotesis yen Γ konsisten. Mula, ora mungkin $A \notin \Gamma$, dadi $A \in \Gamma$.

2. Gladhen.

3. Kaping pisan, kita nuduhake yen $A \vee B \in \Gamma$, mula $A \in \Gamma$ utawa $B \in \Gamma$. Upamana $A \vee B \in \Gamma$, nanging $A \notin \Gamma$ lan $B \notin \Gamma$. Amarga Γ iku jangkep, $\neg A \in \Gamma$ lan $\neg B \in \Gamma$. Miturut Proposisi 10.23 lan 11.23, butir (1), Γ ora konsisten, kang dadi cengkah. Mula, $A \in \Gamma$ utawa $B \in \Gamma$.

   Kanggo arah kosok baline, upamana $A \in \Gamma$ utawa $B \in \Gamma$. Miturut Proposisi 10.23 lan 11.23, butir (2), $\Gamma \vdash A \vee B$. Miturut (1), $A \vee B \in \Gamma$, kaya kang dibutuhake.

4. Gladhen. □

12.4 Ekspansi Henkin

Salah siji tantangan nalika mbuktekake teorema kelengkapan yaiku model kang dibangun saka himpunan konsisten jangkep Γ kudu ndadekake kabeh formula kang dikuantifikasi ing Γ bener. Kanggo njamin iki, kita nggunakake siasat saka Leon Henkin. Intine, siasat iki nggedhekake basa nganggo tanpa winates akeh simbol konstanta lan nambah, kanggo saben formula $A(x)$ kang mung bisa nduwèni x minangka variabel bébas, formula awujud $\exists x\, A(x) \rightarrow A(c)$, kanthi c minangka salah siji simbol konstanta anyar. Nalika kita mbangun struktur kang nyukupi Γ, iki bakal njamin yen saben ukara eksistensial kang bener nduweni saksi ing antarane konstanta anyar kasebut.

Proposisi 12.3. *Yen Γ konsisten ing $\mathscr{L}$ lan $\mathscr{L}'$ dipikolehi saka $\mathscr{L}$ kanthi nambah himpunan kang tanpa wates kang bisa dietung saka simbol konstanta anyar d_0, d_1, ..., mula Γ konsisten ing $\mathscr{L}'$.*

Bukti. Kanggo derivabilitas ing basa $\mathscr{L}$, saben derivasi bisa nganggo cacah winates konstanta pambantu anyar, kanthi asumsi lan asil pungkasan tetep ana ing $\mathscr{L}$. Yèn ana derivasi kang nuduhaké inkonsistensi ing $\mathscr{L}'$, derivasi iku mung nganggo sawatara saka konstanta tambahan. Gantinen konstanta-konstanta mau kanthi seragam nganggo paramèter pambantu kang béda-béda lan anyar. Asumsi lan asil inkonsistensi ora malih. Saben aplikasi aturan tetep sah, kalebu syarat konstanta anyar. Iki mènèhi saksi inkonsistensi kanggo $\mathscr{L}$, kang nalisir hipotesis. □

Definisi 12.4 (Himpunan jenuh). Himpunan Γ saka formula ing basa $\mathscr{L}$ diarani *jenuh* yen lan mung yen kanggo saben formula $A(x) \in \mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ kang mung bisa nduwèni x minangka variabel bébas, ana salah siji simbol konstanta $c \in \mathscr{L}$ saengga $\exists x\, A(x) \rightarrow A(c) \in \Gamma$.

Definisi ing ngisor iki bakal digunakake ing bukti teorema sabanjure.

Definisi 12.5. Upamana $\mathscr{L}'$ kaya ing Proposisi 12.3 lan kosakatané bisa dietung. Tetepna enumerasi pasangan matriks lan variabel kang dipilih, $A_0(x_0)$, $A_1(x_1)$, ..., kanggo saben formula $A_i(x_i)$ ing $\mathscr{L}'$ kang mung bisa nduwèni x_i minangka variabel bébas. Kita nemtokake ukara D_n kanthi induksi marang n.

Upamana c_0 minangka simbol konstanta kapisan ing antarane d_i kang ditambahake marang $\mathscr{L}$ lan ora muncul ing $A_0(x_0)$. Kanthi nganggep D_0, ..., D_{n-1} wis ditemtokake, upamana c_n minangka sing kapisan ing antarane simbol konstanta anyar d_i kang ora muncul ing D_0, ..., D_{n-1} lan uga ora muncul ing $A_n(x_n)$. Ing saben tahap mung ana cacah winates simbol ing ukara-ukara sadurungé lan matriks saiki, mula tansah ana konstanta anyar kang bisa dipilih.

Saiki upamana D_n minangka formula $\exists x_n\, A_n(x_n) \to A_n(c_n)$.

Lema 12.6. *Saben himpunan ukara konsisten Γ ing basa kang bisa dietung bisa diambakake dadi himpunan konsisten jenuh Γ'.*

Bukti. Saka himpunan ukara konsisten Γ ing basa $\mathscr{L}$, gedhekna basane kanthi nambah himpunan kang tanpa wates kang bisa dietung saka simbol konstanta anyar kanggo mbentuk $\mathscr{L}'$. Miturut Proposisi 12.3, Γ isih konsisten ing basa kang luwih sugih iki. Sabanjure, upamana D_i kaya ing Definisi 12.5. Tetepna

$$\Gamma_0 = \Gamma$$
$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{D_n\}$$

yaiku, $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{D_0, \ldots, D_n\}$, lan tetepna $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$. Cetha yen Γ' jenuh.

Kanthi kekompakan bukti, inkonsistensi nduwèni saksi winates. Yèn Γ' ora konsisten, saksi winates kasebut ana ing salah siji Γ_n (Gladhen: terangna cara milih n). Mula, kanggo nuduhake yen Γ' konsisten, cukup dituduhake kanthi induksi marang n yen saben himpunan Γ_n konsisten.

Basis induksine mung pratelan yen $\Gamma_0 = \Gamma$ konsisten, kang minangka hipotesis teorema. Kanggo langkah induksi, upamana Γ_n konsisten nanging $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{D_n\}$ ora konsisten. Elinga yen D_n yaiku $\exists x_n\, A_n(x_n) \to A_n(c_n)$, kanthi $A_n(x_n)$ minangka salah siji formula saka $\mathscr{L}'$ kang mung bisa nduwèni x_n minangka variabel bébas. Miturut cara kita milih c_n (delengen Definisi 12.5), c_n ora muncul ing $A_n(x_n)$ utawa ing Γ_n.

Saka inkonsistensi $\Gamma_n \cup \{D_n\}$, kita entuk loro akibat iki. Tulisen $D_n = P \to Q$. Saka $\neg P$ utawa saka Q, kita bisa nderivasi kondisional $P \to Q$. Mula saben konteks $\Gamma_n \cup \{\neg P\}$ lan $\Gamma_n \cup \{Q\}$ ora konsisten, kanthi ngganti premis D_n nganggo derivasi iku. Ekuivalensi derivabilitas lan inkonsistensi mènèhi $\Gamma_n \vdash P$ lan $\Gamma_n \vdash \neg Q$. Kanggo asil kapindho, gunakna eliminasi negasi rangkep kanggo ngalih inkonsistensi saka $\Gamma_n \cup \{Q\}$ menyang $\Gamma_n \cup \{\neg\neg Q\}$. Mula:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n\, A_n(x_n) \qquad \Gamma_n \vdash \neg A_n(c_n)$$

Amarga c_n ora muncul ing Γ_n utawa ing $A_n(x_n)$, Teorema 10.25 lan 11.25 bisa ditrapake. Saka $\Gamma_n \vdash \neg A_n(c_n)$, kita entuk $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg A_n(x_n)$. Mula kita nduweni kalorone $\Gamma_n \vdash \exists x_n A_n(x_n)$ lan $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg A_n(x_n)$, dadi Γ_n dhewe ora konsisten. (Cathetan: $\forall x_n \neg A_n(x_n) \vdash \neg\exists x_n A_n(x_n)$. Kanggo mriksa iki, instansèkna universal nganggo konstanta saksi kang anyar saka eksistensial. Instansi lan negasiné nuwuhaké kontradiksi. .) Iki cengkah: Γ_n dikira konsisten. Mula $\Gamma_n \cup \{D_n\}$ konsisten. □

Saiki bakal dituduhake yen himpunan konsisten kang *jangkep* lan jenuh nduweni sipat yen himpunan iku ngemot ukara kang dikuantifikasi universal yen lan mung yen ngemot kabeh conto ukarane lan himpunan iku ngemot ukara kang dikuantifikasi eksistensial yen lan mung yen ngemot paling ora siji conto ukarane. Iki bakal digunakake kanggo nuduhake yen struktur kang bakal diasilake saka himpunan kang jangkep, konsisten, lan jenuh ndadekake kabeh ukara kang dikuantifikasi ing himpunan kasebut bener.

Proposisi 12.7. *Upamana Γ iku jangkep, konsisten, lan jenuh.*

1. *$\exists x\, A(x) \in \Gamma$ yen lan mung yen $A(t) \in \Gamma$ kanggo paling ora siji terma katutup t.*
2. *$\forall x\, A(x) \in \Gamma$ yen lan mung yen $A(t) \in \Gamma$ kanggo kabeh terma katutup t.*

Bukti. 1. Kaping pisan, upamana $\exists x\, A(x) \in \Gamma$. Amarga Γ jenuh, $(\exists x\, A(x) \to A(c)) \in \Gamma$ kanggo sawijine simbol konstanta c. Miturut Proposisi 10.24 lan 11.24, butir (1), lan (1), $A(c) \in \Gamma$.

Kanggo arah liyane, sipat jenuh ora dibutuhake: upamana $A(t) \in \Gamma$. Banjur $\Gamma \vdash \exists x\, A(x)$ miturut Proposisi 10.26 lan 11.26, butir (1). Miturut (1), $\exists x\, A(x) \in \Gamma$.

2. Gladhen. □

12.5 Lema Lindenbaum

Saiki kita mbuktekake lema kang nuduhake yen sembarang himpunan konsisten saka ukara kamot ing sawijine himpunan ukara kang ora mung konsisten, nanging uga jangkep. Bukti kasebut lumaku kanthi nambah siji ukara saben langkah lan njamin ing saben langkah yen himpunane tetep konsisten. Iki ditindakake supaya kanggo saben A, A utawa $\neg A$ ditambahake ing sawijine tahap. Gabungan kabeh tahap ing konstruksi kasebut banjur ngemot A utawa negasine $\neg A$, lan mula jangkep. Gabungan iku uga konsisten amarga ing saben tahap kita mesthekake supaya ora ngenalake inkonsistensi.

Lema 12.8 (Lema Lindenbaum). *Saben himpunan konsisten Γ ing basa $\mathscr{L}$ kang bisa dietung bisa diambakake dadi himpunan kang jangkep lan konsisten Γ^*.*

Bukti. Upamana Γ konsisten. Upamana $A_0, A_1, \ldots$ minangka enumerasi kabeh ukara saka $\mathscr{L}$. Tetepna $\Gamma_0 = \Gamma$, lan

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{A_n\} & \text{yen } \Gamma_n \cup \{A_n\} \text{ konsisten;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg A_n\} & \text{yen ora.} \end{cases}$$

Tetepna $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$. Mula $\Gamma \subseteq \Gamma^*$.

Saben Γ_n konsisten: Γ_0 konsisten miturut definisi. Yen $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{A_n\}$, iki amarga himpunan pungkasan kasebut konsisten. Yen ora, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$. Kita kudu mbuktekake yen $\Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ konsisten. Upamana ora konsisten. Banjur *kalorone* $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ lan $\Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ ora konsisten. Iki ateges Γ_n mesthi ora konsisten miturut Proposisi 10.21 lan 11.21, kang cengkah karo hipotesis induksi.

Kanggo saben n lan saben $i < n$, $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. Iki bisa didudut kanthi induksi prasaja marang n. Kanggo $n = 0$, ora ana $i < 0$, mula pratelan kasebut bener kanthi langsung. Kanggo langkah induksi, upamana pratelan kasebut bener kanggo n. Kita nuduhake yen $i < n + 1$ mula $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. Miturut konstruksi, kita duwe $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{A_n\}$ utawa $= \Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$. Dadi $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. Yen $i < n+1$, mula $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ miturut hipotesis induksi (yen $i < n$) utawa kasunyatan langsung yen $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (yen $i = n$). Kita entuk $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ miturut transitivitas saka $\subseteq$.

Saka iki bisa didudut yen Γ^* konsisten. Katrangane mangkene: upamana $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ winates. Kanggo saben $B \in \Gamma'$, pilih indeks i kanthi $B \in \Gamma_i$. Pilih n minangka indeks paling gedhé, utawa pilih $n = 0$ yèn subhimpunan iki kosong. Amarga $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ yen $i \leq n$, saben $B \in \Gamma'$ uga $\in \Gamma_n$, yaiku, $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$, lan Γ_n konsisten. Dadi, saben subhimpunan winates $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ konsisten. Miturut Proposisi 10.17 lan 11.17, Γ^* iku konsisten.

Saben ukara saka $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ muncul ing daftar kang digunakake kanggo nemtokake Γ^*. Yen $A_n \notin \Gamma^*$, iku amarga $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ ora konsisten. Nanging banjur $\neg A_n \in \Gamma^*$, dadi Γ^* iku jangkep. □

12.6 Konstruksi Model

Saiki kita durung nggatekake =, yaiku kita mung arep nuduhake yen himpunan konsisten Γ saka ukara kang ora ngemot = bisa dicukupi. Kaping pisan, kita ngambakake Γ dadi himpunan Γ^* kang konsisten, jangkep, lan jenuh. Ing perkara iki, definisi model $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ prasaja: kita nggunakake himpunan terma katutup saka $\mathscr{L}'$ minangka ranah. Saben simbol konstanta dipasangake marang awake dhewe, lan kanthi luwih umum kita mesthekake yen kanggo saben terma katutup t, $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$. simbol predikat dipasangake marang ekstensi saengga ukara atomik bener ing $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ yen lan mung yen ana ing Γ^*. Iki mesthi ndadekake kabeh ukara atomik

ing Γ^* bener ing $M(\Gamma^*)$. Ukara liyane bener yen Γ^* wiwitan iku konsisten, jangkep, lan jenuh.

Definisi 12.9 (Model terma). Upamana Γ^* minangka himpunan konsisten lan jenuh kang jangkep saka ukara ing basa $\mathcal{L}$. Basa iki ngemot saora-orané siji terma katutup, kaya ing ekspansi Henkin. *Model terma* $M(\Gamma^*)$ saka Γ^* yaiku struktur kang ditemtokake kaya ing ngisor iki:

1. ranah $|M(\Gamma^*)|$ yaiku himpunan kabeh terma katutup saka $\mathcal{L}$.
2. Interpretasi salah siji simbol konstanta c yaiku c dhewe: $c^{M(\Gamma^*)} = c$.
3. simbol fungsi f dipasangake marang fungsi kang, nalika diwenehi terma-terma katutup t_1, ..., t_n minangka argumen, nduweni terma katutup $f(t_1, \ldots, t_n)$ minangka nilai:
$$f^{M(\Gamma^*)}(t_1, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_n)$$
4. Yen R minangka simbol predikat saliyané identitas kanthi n panggonan, mula
$$\langle t_1, \ldots, t_n \rangle \in R^{M(\Gamma^*)} \text{ yen lan mung yen } R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*.$$

Saiki kita bakal mriksa yen pancen $\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t) = t$.

Lema 12.10. *Upamana $M(\Gamma^*)$ minangka model terma ing Definisi 12.9, banjur kanggo saben terma katutup $\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t) = t$.*

Bukti. Buktine kanthi induksi marang t, kanthi perkara basis nalika t minangka salah siji simbol konstanta langsung ndherek saka definisi model terma. Kanggo langkah induksi, upamana $t_1, \ldots, t_n$ minangka terma-terma katutup saengga $\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$ lan f minangka simbol fungsi kanthi n argumen. Banjur

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(f(t_1, \ldots, t_n)) &= f^{M(\Gamma^*)}(\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{M(\Gamma^*)}(t_1, \ldots, t_n) \\ &= f(t_1, \ldots, t_n),\end{aligned}$$

lan mula kanthi induksi iki bener kanggo saben terma katutup t. □

Salah siji struktur M bisa ndadekake ukara $\exists x\, A(x)$ kang dikuantifikasi eksistensial bener tanpa ana conto $A(t)$ kang uga didadekake bener dening struktur kasebut. Salah siji struktur M bisa ndadekake kabeh conto $A(t)$ saka ukara $\forall x\, A(x)$ kang dikuantifikasi universal bener tanpa ndadekake $\forall x\, A(x)$ bener. Iki amarga ing umum ora saben anggota saka $|M|$ minangka nilai terma katutup (M bisa uga ora katutup dening terma). Iki alesan relasi nyukupi ditemtokake lumantar pamasangan

variabel. Nanging kanggo model terma $M(\Gamma^*)$, saben unsur dijenengi déning terma katutup. Mula instansi terma katutup cukup kanggo mriksa ukara mawa kuantor, kaya ing proposisi ngisor iki.

Proposisi 12.11. *Upamana $M(\Gamma^*)$ minangka model terma ing Definisi 12.9.*

1. *$M(\Gamma^*) \vDash \exists x\, A(x)$ yen lan mung yen $M(\Gamma^*) \vDash A(t)$ kanggo paling ora siji terma katutup t.*
2. *$M(\Gamma^*) \vDash \forall x\, A(x)$ yen lan mung yen $M(\Gamma^*) \vDash A(t)$ kanggo kabeh terma katutup t.*

Bukti. 1. Miturut Proposisi 7.19, $M(\Gamma^*) \vDash \exists x\, A(x)$ yen lan mung yen kanggo paling ora siji pamasangan variabel s, $M(\Gamma^*), s \vDash A(x)$. Amarga $|M(\Gamma^*)|$ kasusun saka terma-terma katutup ing $\mathscr{L}$, iki bener yen lan mung yen ana paling ora siji terma katutup t saengga $s(x) = t$ lan $M(\Gamma^*), s \vDash A(x)$. Miturut Proposisi 7.23, $M(\Gamma^*), s \vDash A(x)$ yen lan mung yen $M(\Gamma^*), s \vDash A(t)$, kanthi $s(x) = t$. Miturut Proposisi 7.18, $M(\Gamma^*), s \vDash A(t)$ yen lan mung yen $M(\Gamma^*) \vDash A(t)$, amarga $A(t)$ iku ukara.

2. Gladhen. □

Lema 12.12 (Lema Bebener). *Upamana A minangka ukara kang ora ngemot $=$. Banjur $M(\Gamma^*) \vDash A$ yen lan mung yen $A \in \Gamma^*$.*

Bukti. Kita mbuktekaké rong arah bebarengan kanthi induksi miturut cacah konektif lan kuantor ing A, sawisé cekakan dijembaraké. Ing kasus kuantor, ngganti variabel nganggo terma katutup ora nambah cacah simbol logis ing matriks, mula saben instansi bisa nganggo hipotesis induksi.

1. $A \equiv \bot$: $M(\Gamma^*) \nvDash \bot$ miturut definisi relasi nyukupi. Ing sisih liyane, $\bot \notin \Gamma^*$ amarga Γ^* konsisten.
2. $A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $M(\Gamma^*) \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ yen lan mung yen $\langle t_1, \ldots, t_n \rangle \in R^{M(\Gamma^*)}$ (miturut definisi relasi nyukupi lan Lema 12.10), yen lan mung yen $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ (miturut konstruksi $M(\Gamma^*)$).
3. $A \equiv \neg B$: $M(\Gamma^*) \vDash A$ yen lan mung yen $M(\Gamma^*) \nvDash B$ (miturut definisi relasi nyukupi). Miturut hipotesis induksi, $M(\Gamma^*) \nvDash B$ yen lan mung yen $B \notin \Gamma^*$. Amarga Γ^* konsisten lan jangkep, $B \notin \Gamma^*$ yen lan mung yen $\neg B \in \Gamma^*$.
4. $A \equiv B \wedge C$: gladhèn.
5. $A \equiv B \vee C$: $M(\Gamma^*) \vDash A$ yen lan mung yen $M(\Gamma^*) \vDash B$ utawa $M(\Gamma^*) \vDash C$ (miturut definisi relasi nyukupi), yen lan mung yen $B \in \Gamma^*$ utawa $C \in \Gamma^*$ (miturut hipotesis induksi). Iki bener yen lan mung yen $(B \vee C) \in \Gamma^*$ (miturut (3)).

6. $A \equiv B \to C$: gladhèn.

7. $A \equiv \forall x\, B(x)$: gladhèn.

8. $A \equiv \exists x\, B(x)$: $M(\Gamma^*) \vDash A$ yen lan mung yen $M(\Gamma^*) \vDash B(t)$ kanggo paling ora siji terma katutup t (Proposisi 12.11). Miturut hipotesis induksi, iki bener yen lan mung yen $B(t) \in \Gamma^*$ kanggo paling ora siji terma katutup t. Miturut Proposisi 12.7, iki sabanjure bener yen lan mung yen $\exists x\, B(x) \in \Gamma^*$. □

12.7 Identitas

Konstruksi model terma ing bagean sadurunge cukup kanggo netepake kelengkapan logika orde kapisan tumrap himpunan Γ kang ora ngemot $=$. Model terma kasebut nyukupi saben $A \in \Gamma^*$ kang ora ngemot $=$ (lan mula kabeh $A \in \Gamma$). Nanging konstruksi iki ora lumaku yen $=$ ana. Sebabe, Γ^* banjur bisa ngemot salah siji ukara $t = t'$, nanging ing model terma, nilai saben terma yaiku terma kasebut dhewe. Mula, yen t lan t' iku terma kang beda, nilai kalorone ing model terma—yaiku t lan t'—uga beda, saengga $t = t'$ luput. Nanging iki bisa didandani nganggo konstruksi kang dikenal minangka "pemfaktoran."

Definisi 12.13. Upamana Γ^* minangka himpunan ukara kang konsisten lan jangkep ing $\mathscr{L}$. Kita nemtokake relasi $\approx$ ing himpunan terma katutup saka $\mathscr{L}$ kanthi

$$t \approx t' \quad \text{yen lan mung yen} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

Proposisi 12.14. *Relasi $\approx$ nduweni sipat-sipat ing ngisor iki:*

1. *$\approx$ iku refleksif.*

2. *$\approx$ iku simetris.*

3. *$\approx$ iku transitif.*

4. *Yen $t \approx t'$, f minangka salah siji simbol fungsi, lan $t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_n$ minangka terma katutup, mula*

$$f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) \approx f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n).$$

5. *Yen $t \approx t'$, R minangka salah siji simbol predikat, lan $t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_n$ minangka terma katutup, mula*

$$R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) \in \Gamma^* \textit{ yen lan mung yen } R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n) \in \Gamma^*.$$

Bukti. Amarga Γ^* konsisten lan jangkep, $t = t' \in \Gamma^*$ yen lan mung yen $\Gamma^* \vdash t = t'$. Mula cukup nuduhake pratelan-pratelan ing ngisor iki:

1. $\Gamma^* \vdash t = t$ kanggo kabeh terma katutup t.
2. Yen $\Gamma^* \vdash t = t'$, mula $\Gamma^* \vdash t' = t$.
3. Yen $\Gamma^* \vdash t = t'$ lan $\Gamma^* \vdash t' = t''$, mula $\Gamma^* \vdash t = t''$.
4. Yen $\Gamma^* \vdash t = t'$, mula

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$$

kanggo saben simbol fungsi n-panggonan f lan terma katutup $t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_n$.

5. Yen $\Gamma^* \vdash t = t'$ lan $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n)$, mula $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$ kanggo saben simbol predikat n-panggonan R lan terma katutup $t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_n$. □

Definisi 12.15. Upamana Γ^* minangka himpunan konsisten lan jangkep ing basa $\mathscr{L}$, t minangka terma katutup, lan $\approx$ kaya ing definisi sadurunge. Tulisen $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})_0$ kanggo himpunan terma katutup.

$$[t]_\approx = \{t' : t' \in \mathrm{Trm}(\mathscr{L})_0, t \approx t'\}$$

lan $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})_0/_\approx = \{[t]_\approx : t \in \mathrm{Trm}(\mathscr{L})_0\}$.

Definisi 12.16. Upamana $M = M(\Gamma^*)$ minangka model terma kanggo Γ^* saka Definisi 12.9. Banjur $M/_\approx$ yaiku struktur ing ngisor iki:

1. $|M/_\approx| = \mathrm{Trm}(\mathscr{L})_0/_\approx$.
2. $c^{M/_\approx} = [c]_\approx$
3. $f^{M/_\approx}([t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx) = [f(t_1, \ldots, t_n)]_\approx$

4. $\langle [t_1]_{\approx}, \ldots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ yen lan mung yen $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$, yaiku yen lan mung yen $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$.

Elinga yen kita wis nemtokake $f^{\mathfrak{M}/\approx}$ lan $R^{\mathfrak{M}/\approx}$ kanggo unsur-unsur saka $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})_0/\approx$ kanthi ngrujuk unsur kasebut minangka $[t]_{\approx}$, yaiku lumantar *wakil* $t \in [t]_{\approx}$. Kita kudu mesthekake yen definisi iki ora gumantung marang pilihan wakil kasebut, yaiku yen pilihan liyane t' nemtokake kelas ekuivalensi kang padha ($[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$), definisine menehi asil kang padha. Umpamane, yen R minangka simbol predikat kanthi siji panggonan, klausa pungkasan ing definisi nyatakake yen $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ yen lan mung yen $\mathfrak{M} \vDash R(t)$. Yen kanggo terma liyane t' kanthi $t \approx t'$ nanging $\mathfrak{M} \nvDash R(t')$, definisi kasebut bakal mbutuhake $[t']_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. Yen $t \approx t'$, mula $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$, nanging ora mungkin $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ lan $[t]_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$ kalorone. Nanging Proposisi 12.14 njamin yen iki ora bisa kedadeyan.

Proposisi 12.17. *$\mathfrak{M}/\approx$ ditemtokake kanthi becik, yaiku yen t_1, …, t_n, t'_1, …, t'_n minangka terma katutup, lan $t_i \approx t'_i$, mula*

1. $[f(t_1, \ldots, t_n)]_{\approx} = [f(t'_1, \ldots, t'_n)]_{\approx}$, *yaiku*

$$f(t_1, \ldots, t_n) \approx f(t'_1, \ldots, t'_n)$$

lan

2. $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ *yen lan mung yen* $\mathfrak{M} \vDash R(t'_1, \ldots, t'_n)$, *yaiku*

$$R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^* \text{ yen lan mung yen } R(t'_1, \ldots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

Bukti. Gantinen wakil siji-siji saka koordinat kapisan tekan pungkasan. Ing saben langkah, Proposisi 12.14 njamin asil fungsi tetep ing kelas kang padha lan kaanggotaan ing ekstensi predikat tetep padha. Mula loro definisi iku bebas saka pilihan wakil. □

Kaya ing perkara model terma, sadurunge mbuktekake lema bebener kita mbutuhake lema ing ngisor iki.

Lema 12.18. *Upamana $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$, banjur kanggo saben terma katutup* $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_{\approx}$.

Bukti. Buktine padha karo bukti Lema 12.10. □

Lema 12.19. *$M/_{\approx} \vDash A$ yen lan mung yen $A \in \Gamma^*$ kanggo kabeh ukara A.*

Bukti. Induksi lumaku miturut cacah simbol logis ing A, kaya ing Lema 12.12. Nilai saben terma katutup wis diwènèhaké déning Lema 12.18; iki lan definisi ekstensi njaga kasus predikat atomik. Saben kelas ing ranah minangka nilai salah siji terma katutup, mula kasus kuantor uga bisa nganggo instansi terma katutup. Kasus identitas yaiku $A \equiv t = t'$.

$$\begin{aligned} M/_{\approx} \vDash t = t' &\text{ yen lan mung yen } [t]_{\approx} = [t']_{\approx} \text{ (miturut Lema 12.18)} \\ &\text{yen lan mung yen } t \approx t' \text{ (miturut definisi } [t]_{\approx}) \\ &\text{yen lan mung yen } t = t' \in \Gamma^* \text{ (miturut definisi } \approx). \end{aligned}$$

□

Elinga yèn ing basa Henkin kang bisa dietung lan ngemot konstanta anyar tanpa wates, $M(\Gamma^*)$ iku bisa dietung lan tanpa wates, $M/_{\approx}$ bisa winates, amarga bisa wae mung ana winates akeh kelas $[t]_{\approx}$. Iki pancen samesthine, amarga Γ bisa ngemot ukara kang mbutuhake saben struktur panggonane ukara kasebut bener dadi winates. Umpamane, $\forall x \forall y\, x = y$ minangka ukara konsisten, nanging mung dicukupi ing struktur kanthi salah siji ranah kang ngemot persis siji anggota.

12.8 Teorema Kelengkapan

Kanthi nggabungake asil-asil iki, kita oleh teorema kelengkapan.

Teorema 12.20 (Teorema Kelengkapan). *Upamana Γ minangka himpunan ukara ing basa kang bisa dietung. Yen Γ konsisten, himpunan kasebut bisa dicukupi.*

Bukti. Upamana Γ konsisten. Miturut Lema 12.6, ana himpunan konsisten kang jenuh $\Gamma' \supseteq \Gamma$ ing basa Henkin $\mathscr{L}'$ saka basa asli $\mathscr{L}$. Miturut Lema 12.8, ana $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ kang konsisten lan jangkep. Gawea ekstensi iki ing basa Henkin $\mathscr{L}'$ kang padha. Amarga $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$, kanggo saben formula $A(x)$ kang variabel bebasé mung bisa x, Γ^* ngemot salah siji ukara kanthi wujud $\exists x\, A(x) \to A(c)$ lan mula Γ^* jenuh. Yèn basané tanpa identitas, model terma $M(\Gamma^*)$ nyukupi persis ukara ing Γ^* miturut Lema 12.12. Yèn basané mawa identitas, model kelas $M/_{\approx}$ nyukupi persis ukara ing Γ^* miturut Lema 12.19. Jupuken reduk saka model kasebut menyang $\mathscr{L}$. Ranah lan interpretasi simbol ing $\mathscr{L}$ tetep padha, mula saben ukara ing Γ uga bener ing reduk iki. □

Korolari 12.21 (Kejangkeping, Wujud Kapindho). *Kanggo saben himpunan ukara Γ lan saben ukara A ing basa kang padha lan bisa dietung, yèn $\Gamma \vDash A$ mula $\Gamma \vdash A$.*

Bukti. Elinga yen Γ ing Korolari 12.21 lan Teorema 12.20 tansah dicakup dening kuantor universal. Supaya ora kliru, pratelan Teorema 12.20 kita tulis maneh nganggo variabel liyane: kanggo saben himpunan ukara Δ, yen Δ konsisten, himpunan kasebut bisa dicukupi. Miturut kontraposisi, yen Δ ora bisa dicukupi, mula Δ ora konsisten. Iki bakal digunakake kanggo mbuktekake korolari kasebut.

Upamana $\Gamma \nvDash A$. Banjur $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora bisa dicukupi miturut Proposisi 7.28. Kanthi njupuk $\Gamma \cup \{\neg A\}$ minangka Δ, versi sadurunge saka Teorema 12.20 menehi yen $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ora konsisten. Miturut Proposisi 10.19 lan 11.19, $\Gamma \vdash A$. □

12.9 Teorema Kekompakan

Salah sawijining akibat wigati saka teorema kelengkapan yaiku teorema kekompakan. Teorema kekompakan nyatakake yen saben subhimpunan *winates* saka sawijining himpunan ukara bisa dicukupi, mula kabeh himpunan kasebut bisa dicukupi—sanajan himpunan kasebut dhewe tanpa wates. Bab iki ora cetha babar pisan. Ing pandeleng kapisan paling ora, katon ora ana apa-apa kang nyegah anane himpunan ukara tanpa wates kang kontradiktif, nanging kontradiksi mau, upamane, mung tuwuh saka cacahe kang tanpa wates. Teorema kekompakan nyatakake yen kahanan kaya mangkono bisa disingkirake: ora ana himpunan ukara tanpa wates kang ora bisa dicukupi nanging saben subhimpunan winatese bisa dicukupi. Kaya teorema kelengkapan, teorema iki duwe versi kang gegayutan karo akibat semantis: yen sawijining himpunan ukara tanpa wates ngakibatake sawijining pratelan, sawijining subhimpunan winates wae wis ngakibatake pratelan kasebut.

Definisi 12.22. Himpunan Γ saka ukara diarani *bisa dicukupi kanthi winates* yen lan mung yen saben $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates bisa dicukupi.

Teorema 12.23 (Teorema Kekompakan). *Pratelan-pratelan saban-jure bener kanggo saben himpunan ukara Γ lan saben ukara A ing basa kang padha lan bisa dietung.*

1. *$\Gamma \vDash A$ yen lan mung yen ana $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates nganti $\Gamma_0 \vDash A$.*
2. *Γ bisa dicukupi yen lan mung yen bisa dicukupi kanthi winates.*

Bukti. Kita mbuktekake (2). Yen Γ bisa dicukupi, mula ana salah siji struktur M nganti $M \vDash A$ kanggo kabeh $A \in \Gamma$. Mesthi wae, M iki uga nyukupi saben subhimpunan winates saka Γ, mula Γ bisa dicukupi kanthi winates.

Saiki upamana Γ bisa dicukupi kanthi winates. Mula saben subhimpunan winates $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ bisa dicukupi. Miturut kesahihan (Korolari 10.31 lan 11.29), saben subhimpunan winates konsisten. Banjur Γ dhewe kudu konsisten miturut Proposisi 10.17 lan 11.17. Miturut kelengkapan (Teorema 12.20), amarga Γ konsisten, himpunan kasebut bisa dicukupi. □

Tuladha 12.24. Upamana Γ sawijining teori ing basa kang bisa dietung mawa identitas. Ing saben model $\boldsymbol{M}$ saka Γ, saben terma katutup t mesthi nuduhake salah siji anggota saka $|\boldsymbol{M}|$. Apa kita bisa njamin yen saben anggota saka $|\boldsymbol{M}|$ uga dituduhake dening sawijining terma katutup? Kanthi tembung liya, apa ana teori Γ kang kabeh ranahé dicakup dening terma katutup? Teorema kekompakan nuduhake yen jawabane ora yen Γ nduweni model tanpa wates. Katrangane mangkene: Upamana $\boldsymbol{M}$ minangka model tanpa wates saka Γ, lan upamana c minangka salah siji simbol konstanta kang ora ana ing basa Γ. Upamana Δ minangka himpunan kabeh ukara $c \neq t$ kanggo saben terma katutup t ing basa $\mathscr{L}$ saka Γ.

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \mathrm{Trm}(\mathscr{L})_0\}.$$

Sawijining subhimpunan winates saka $\Gamma \cup \Delta$ bisa ditulis minangka $\Gamma' \cup \Delta'$, kanthi $\Gamma' \subseteq \Gamma$ lan $\Delta' \subseteq \Delta$. Amarga Δ' winates, himpunan iki mung bisa ngemot terma kang cacahe winates. Jupuken $a \in |\boldsymbol{M}|$ minangka salah siji anggota saka $|\boldsymbol{M}|$ kang ora dituduhake dening siji wae saka terma-terma kasebut, lan upamana $\boldsymbol{M}'$ minangka struktur kang padha karo $\boldsymbol{M}$, nanging uga $c^{\boldsymbol{M}'} = a$. Amarga $a \neq \mathrm{Val}^{\boldsymbol{M}}(t)$ kanggo kabeh t kang muncul ing Δ', $\boldsymbol{M}' \vDash \Delta'$. Amarga $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma$, $\Gamma' \subseteq \Gamma$, lan c ora muncul ing Γ, kita uga duwe $\boldsymbol{M}' \vDash \Gamma'$. Dadi, $\boldsymbol{M}' \vDash \Gamma' \cup \Delta'$ kanggo saben subhimpunan winates $\Gamma' \cup \Delta'$ saka $\Gamma \cup \Delta$. Mula saben subhimpunan winates saka $\Gamma \cup \Delta$ bisa dicukupi. Miturut kekompakan, $\Gamma \cup \Delta$ dhewe bisa dicukupi. Dadi, ana sawijining modèl $\boldsymbol{M}$ kanthi $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma \cup \Delta$. Saben reduk saka model kuwi menyang $\mathscr{L}$ minangka model saka Γ. Unsur $\mathrm{Val}^{\boldsymbol{M}}(c)$ ana ing ranah reduk, nanging ora ana terma katutup t saka $\mathscr{L}$ kang njenengi unsur kuwi, amarga $\mathrm{Val}^{\boldsymbol{M}}(c) \neq \mathrm{Val}^{\boldsymbol{M}}(t)$ kanggo saben terma mau.

Tuladha 12.25. Gatekna salah siji basa $\mathscr{L}$ kang ngemot simbol predikat $<$, simbol konstanta 0, 1, lan simbol fungsi $+$, $\times$, lan $-$. Upamana Γ minangka himpunan kabeh ukara ing basa iki kang bener ing struktur $\boldsymbol{Q}$ kanthi ranah $\mathbb{Q}$ lan tafsiran kang lumrah. Γ yaiku himpunan kabeh ukara saka $\mathscr{L}$ kang bener ngenani wilangan rasional. Mesthi wae, ing $\mathbb{Q}$ (lan malah ing $\mathbb{R}$), ora ana wilangan r kang luwih gedhe tinimbang 0 nanging luwih cilik tinimbang $1/k$ kanggo kabeh $k \in \mathbb{Z}^+$. Yen ana, wilangan kaya mangkono bakal dadi *infinitesimal:* ora nol, nanging cilik tanpa wates. Teorema kekompakan bisa digunakake kanggo nuduhake yen ana model saka Γ kang ngemot infinitesimal. Ing basa kita ora ana salah siji simbol fungsi kanggo operasi mbagi (mbagi nganggo nol ora katetepake, lan simbol fungsi kudu ditafsirake dening fungsi total). Nanging, kita isih bisa nyatakake yen $r < 1/k$, amarga iki bener yen lan mung yen $r \cdot k < 1$. Saiki upamana c minangka simbol konstanta anyar lan upamana Δ yaiku

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \overline{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

Ing kéné $\overline{1} = 1$ lan $\overline{k+1} = \overline{k} + 1$. Kanggo saben subhimpunan winates Δ_0 saka Δ, pilihen wilangan wutuh positif K supaya $k < K$ kanggo saben ukara $c \times \overline{k} < 1$ ing Δ_0.

Yèn kita nggedhekake Q dadi Q' kanthi $c^{Q'} = 1/K$, kita duwe $Q' \vDash \Gamma_0 \cup \Delta_0$ kanggo saben $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates, mula $\Gamma \cup \Delta$ bisa dicukupi kanthi winates (Gladhen: buktekna iki kanthi rinci). Miturut kekompakan, $\Gamma \cup \Delta$ bisa dicukupi. Saben model S saka $\Gamma \cup \Delta$ ngemot infinitesimal, yaiku c^S.

Tuladha 12.26. Kita ngerti yen logika sepisanan kanthi predikat identitas bisa nyatakake yen ukuran ranah kudu nduweni ukuran minimal tartamtu: Ukara $A_{\geq n}$ (kang nyatakake "ana paling ora n objek kang beda") mung bener ing struktur kang $|M|$ ngemot paling ora n objek. Dadi yen kita njupuk

$$\Delta = \{A_{\geq n} : n \geq 1\}$$

mula saben model saka Δ kudu tanpa wates. Mula, kita bisa njamin yen sawijining teori mung nduweni model tanpa wates kanthi nambahake Δ marang teori kasebut: model saka $\Gamma \cup \Delta$ yaiku kabeh lan mung model tanpa wates saka Γ.

Kanthi mangkono, himpunan ukara Δ nemtokaké kelas model tanpa wates. Teorema kekompakan nuduhaké yèn ora ana himpunan ukara kang modèné persis kabèh struktur winates ing basa kang padha. Upamana ana himpunan ukara Λ kang modèné persis kabèh struktur winates. Banjur $\Delta \cup \Lambda$ bisa dicukupi kanthi winates. Apa sebabe? Upamana $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ winates kanthi $\Delta' \subseteq \Delta$ lan $\Lambda' \subseteq \Lambda$. Jupuken n minangka indeks paling gedhé kanggo $A_{\geq n} \in \Delta'$, utawa $n = 1$ yèn Δ' kosong. Amarga Λ bisa dicukupi ing kabeh struktur winates, himpunan kasebut nduweni model M kanthi anggota kang cacahe winates nanging $\geq n$. Nanging banjur $M \vDash \Delta' \cup \Lambda'$. Miturut kekompakan, $\Delta \cup \Lambda$ nduweni model tanpa wates, kang mbantah panganggep yen Λ mung bisa dicukupi ing struktur winates.

12.10 Bukti Langsung Teorema Kekompakan

Kita bisa mbuktekake Teorema Kekompakan kanthi langsung, tanpa nggunakake Teorema Kelengkapan, kanthi gagasan kang padha karo bukti teorema kelengkapan. Ing bukti Teorema Kelengkapan, kita miwiti saka himpunan Γ kang konsisten saka ukara ing basa kang bisa dietung, nggedhekake dadi himpunan kang konsisten, jenuh, lan jangkep, yaiku himpunan Γ^* saka ukara, banjur nuduhake yen ing model terma $M(\Gamma^*)$ kang dibangun saka Γ^*, kabeh ukara saka Γ iku bener, mula Γ bisa dicukupi.

Kita bisa nggunakake metodhe kang padha kanggo nuduhaké yèn himpunan ukara ing basa kang bisa dietung kang bisa dicukupi kanthi winates uga bisa dicukupi. Kita mung kudu mbuktekake versi asil-asil kang cocog lan tumuju marang lema bebener, kanthi ngganti "konsisten" dadi "bisa dicukupi kanthi winates."

Proposisi 12.27. *Upamana Γ himpunan ukara kang jangkep lan bisa dicukupi kanthi winates. Banjur:*

1. $(A \wedge B) \in \Gamma$ *yen lan mung yen* $A \in \Gamma$ *lan* $B \in \Gamma$ *loro-lorone.*
2. $(A \vee B) \in \Gamma$ *yen lan mung yen* $A \in \Gamma$ *utawa* $B \in \Gamma$.
3. $(A \to B) \in \Gamma$ *yen lan mung yen* $A \notin \Gamma$ *utawa* $B \in \Gamma$.

Lema 12.28. *Saben himpunan ukara* Γ *ing basa* $\mathscr{L}$ *kang bisa dietung lan bisa dicukupi kanthi winates bisa digedhèkaké dadi himpunan jenuh* Γ' *ing ekspansi Henkin* $\mathscr{L}'$ *kang bisa dicukupi kanthi winates.*

Proposisi 12.29. *Upamana* Γ *himpunan ukara jangkep, bisa dicukupi kanthi winates, lan jenuh.*

1. $\exists x\, A(x) \in \Gamma$ *yen lan mung yen* $A(t) \in \Gamma$ *kanggo paling ora siji terma katutup* t.
2. $\forall x\, A(x) \in \Gamma$ *yen lan mung yen* $A(t) \in \Gamma$ *kanggo kabeh terma katutup* t.

Lema 12.30. *Saben himpunan ukara* Γ *ing basa kang bisa dietung kang bisa dicukupi kanthi winates bisa digedhèkaké ing basa kang padha dadi himpunan* Γ^* *kang jangkep lan bisa dicukupi kanthi winates.*

Teorema 12.31 (Kekompakan). *Upamana* Γ *himpunan ukara ing basa kang bisa dietung.* Γ *bisa dicukupi yèn lan mung yèn bisa dicukupi kanthi winates.*

Bukti. Yen Γ bisa dicukupi, mula ana salah siji struktur $\boldsymbol{M}$ nganti $\boldsymbol{M} \vDash A$ kanggo kabeh $A \in \Gamma$. Mesthi wae, $\boldsymbol{M}$ iki uga nyukupi saben subhimpunan winates saka Γ, mula Γ bisa dicukupi kanthi winates.

Saiki upamana Γ bisa dicukupi kanthi winates. Miturut Lema 12.28, ana himpunan $\Gamma' \supseteq \Gamma$ kang bisa dicukupi kanthi winates lan jenuh ing basa Henkin $\mathscr{L}'$. Miturut Lema 12.30, Γ' bisa digedhekake dadi himpunan Γ^* kang jangkep lan bisa dicukupi kanthi winates, lan Γ^* isih jenuh. Bangunen model terma $\boldsymbol{M}(\Gamma^*)$ kaya ing Definisi 12.9. Yèn ing $\mathscr{L}'$ ana identitas, gunakna model kelas $\boldsymbol{M}/_{\approx}$ kaya ing Definisi 12.16. Relasi $\approx$ iku ekuivalensi, kompatibel karo fungsi lan predikat, amarga watesan iki kudu dituruti déning sembarang model saka pérangan winates kang cocog ing Γ^*. Saben pelanggaran sipat mau bakal ndadèkaké sawijining subhimpunan winates ora bisa dicukupi. Upamané, yèn $t = t'$ lan $R(t)$ ana ing Γ^*, mula $R(t')$ uga ana ing kono, amarga yèn ora, sipat jangkep mènèhi $\neg R(t')$ kang ora bisa dicukupi bebarengan karo rong ukara kapisan. Ing loro model mau, saben unsur minangka nilai sawijining terma katutup, mula instansi terma katutup cukup kanggo mriksa kuantor. Ing induksi Lema Bebener (Lema 12.12), gunakna Proposisi 12.27 kanggo

konektif kang cocog lan sipat jangkep kanggo negasi. Gunakna Proposisi 12.29 kanggo kuantor. Ing model kelas, identitas bener persis nalika terma loro mau sakelas. Mula model iki nyukupi Γ^* lan reduké menyang basa asli nyukupi Γ. □

12.11 Teorema Löwenheim–Skolem

Teorema Löwenheim–Skolem njamin yèn teori ing basa kang bisa dietung nduwèni model, teori kuwi uga nduwèni model kang ranahé bisa dietung. Dadi himpunan ukara ing basa kaya mangkono kang nduwèni model ora bisa mbutuhaké ranah kang ora bisa dietung.

Teorema 12.32. *Yèn Γ konsisten lan basané bisa dietung, himpunan kasebut nduweni model bisa dietung, yaiku, bisa dicukupi ing salah siji struktur kang ranahé winates utawa tanpa wates kang bisa dietung.*

Bukti. Ing model kang dibangun ing bukti teorema kelengkapan, saben unsur ranah minangka nilai terma katutup ing basa Henkin $\mathscr{L}'$. Iki uga lumaku ing model kelas, amarga saben kelas diwakili déning terma katutup. Basa $\mathscr{L}'$ bisa dietung, mula himpunan terma katutupé bisa dietung. Reduk menyang basa asli nduwèni ranah kang padha. □

Teorema 12.33. *Yen Γ minangka himpunan ukara konsisten ing basa logika sepisanan kang bisa dietung lan tanpa identitas, himpunan kasebut nduweni model kang tanpa wates kang bisa dietung, yaiku, bisa dicukupi ing salah siji struktur kang ranahé tanpa wates lan bisa dietung.*

Bukti. Ing basa tanpa identitas, model saka bukti kelengkapan nduwèni ranah $\mathrm{Trm}(\mathscr{L}')_0$, yaiku himpunan terma katutup ing basa Henkin. Himpunan iki bisa dietung amarga basané bisa dietung, lan tanpa wates amarga ngemot tanpa wates konstanta anyar kang béda-béda. Reduké menyang basa asli tetep nduwèni ranah iki. □

Tuladha 12.34 (Paradoks Skolem). Teori himpunan Zermelo–Fraenkel mawa aksioma pilihan **ZFC** minangka kerangka kang kuwat banget lan meh kabeh pratelan matematika bisa dinyatakake ing jerone, kalebu kasunyatan ngenani ukuran himpunan. Contone, **ZFC** bisa mbuktekake yen himpunan wilangan real $\mathbb{R}$ iku ora bisa dietung, bisa mbuktekake Teorema Cantor yen himpunan pangkat saben himpunan luwih gedhe tinimbang himpunan kasebut dhewe, lan sapanunggalane. Yen **ZFC** konsisten, kabeh modele tanpa wates, lan saben model ngemot sawijining unsur kang dianggep ora bisa dietung, upamané himpunan pangkat saka himpunan wilangan asli miturut model kuwi. Miturut Teorema Löwenheim–Skolem, ana model M kang ranahé bisa dietung. Kanggo unsur a kang

dianggep ora bisa dietung ing model kuwi, koleksi unsur ranah kang ana ing a miturut relasi kaanggotaan model uga bisa dietung saka njaba, amarga koleksi iki pérangan saka ranah. Nanging a dianggep ora bisa dietung miturut fungsi-fungsi kang ana ing M. Enumerasi saka njaba ora kudu ana minangka fungsi ing model.

Ringkesan

Teorema kejangkeping minangka kosok baliné **teorema kesahihan**. Wujud kapisan nyatakaké yèn $\Gamma \models A$ njalari $\Gamma \vdash A$. Wujud kapindho nyatakaké yèn Γ konsistèn, Γ bisa disukupi. Kita mbuktèkaké wujud kapindho lan nyimpulaké wujud kapisan saka asil iku. Buktiné mbutuhaké sawetara langkah. Wiwitané ana himpunan konsistèn Γ. Tambahna simbol konstanta anyar c_i cacah tanpa wates, lan formula awujud $\exists x\, A(x) \rightarrow A(c)$, kanthi masangaké saben formula $A(x)$ kang mawa variabèl bebas ing basa kang wis ditambahi karo salah siji konstanta anyar. Asilé himpunan ukara **jenuh** lan konsistèn kang ngemot Γ. Banjur ambaaké himpunan mau dadi **himpunan jangkep lan konsistèn**. Kanggo sembarang ukara A, himpunan jangkep lan konsistèn ngemot salah siji saka A utawa $\neg A$. Amarga wiwitané himpunan jenuh, saiki kita nduwèni himpunan ukara Γ^* kang jenuh, jangkep, lan konsistèn, lan ngemot Γ. Saka himpunan iki bisa ditemtokaké struktur M kanthi $M(\Gamma^*) \models A$ yèn lan mung yèn $A \in \Gamma^*$. Mligi, $M(\Gamma^*) \models \Gamma$, dadi Γ bisa disukupi. Yèn ana simbol =, konstruksiné rada luwih ruwet.

Ana rong korolari wigati saka teorema kejangkeping. **Teorema kompaktitas** nyatakaké yèn $\Gamma \models A$ yèn lan mung yèn $\Gamma_0 \models A$ kanggo sawijining $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates. Wujud ekuivalèné nyatakaké yèn Γ bisa disukupi yèn lan mung yèn saben $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates bisa disukupi. Teorema iki migunani kanggo mbuktèkaké anané struktur kang nduwèni sipat tartamtu. Upamané, saben teori kang nduwèni modèl winates kanthi gedhé tanpa wates ndhuwur uga nduwèni modèl tanpa wates. Dadi, kawinatesan ora bisa diandharaké ing logika tataran kapisan. Korolari kapindho, **teorema Löwenheim–Skolem**, nyatakaké yèn saben Γ kang bisa disukupi nduwèni modèl kang bisa dietung. Asil iku nuduhaké yèn ora bisa dietung uga ora bisa diandharaké ing logika tataran kapisan.

Soal

Soal 12.1. Rampungna bukti Proposisi 12.2.

Soal 12.2. Rampungna bukti Proposisi 12.11.

Soal 12.3. Rampungna bukti Lema 12.12.

Soal 12.4. Rampungna bukti Proposisi 12.14.

Soal 12.5. Rampungna bukti Lema 12.18.

Soal 12.6. Gunakna Korolari 12.21 kanggo mbuktekake Teorema 12.20, lan kanthi mangkono tuduhna yen rong formulasi teorema kelengkapan kasebut ekuivalen.

Soal 12.7. Supaya sawijining sistem salah siji derivasi jangkep, aturan-aturane kudu cukup kuwat kanggo mbuktekake yen saben himpunan kang ora bisa dicukupi iku ora konsisten. Aturan derivasi endi wae kang dibutuhake kanggo mbuktekake kelengkapan? Apa ana aturan kasebut kang ora digunakake ing bukti iki? Kanggo mangsuli pitakon-pitakon iki, gawenen dhaptar utawa diagram kang nuduhake aturan derivasi endi wae kang digunakake ing asil-asil kang tumuju marang bukti Teorema 12.20. Catheten uga saben panganggone aturan kang ora kasebut kanthi cetha ing bukti-bukti kasebut.

Soal 12.8. Buktekna (1) saka Teorema 12.23.

Soal 12.9. Ing model standar aritmetika $\mathfrak{N}$, ora ana anggota $k \in |N|$ kang nyukupi saben formula $\overline{n} < x$ (ing kene $\overline{n}$ yaiku $0'^{\cdots\prime}$ kanthi n $'$). Gunakna teorema kekompakan kanggo nuduhake yen himpunan ukara ing basa aritmetika kang bener ing model standar aritmetika $\mathfrak{N}$ uga bener ing salah siji struktur $\mathfrak{N}'$ kang ngemot salah siji anggota kang *pancen* nyukupi saben formula $\overline{n} < x$.

Soal 12.10. Buktekna Proposisi 12.27. Aja nggunakake $\vdash$.

Soal 12.11. Buktekna Lema 12.28. (Pituduh: Langkah wigatine yaiku nuduhake yen Γ_n bisa dicukupi kanthi winates, mula $\Gamma_n \cup \{D_n\}$ uga bisa dicukupi kanthi winates, tanpa nggunakake derivasi utawa konsistensi.)

Soal 12.12. Buktekna Proposisi 12.29.

Soal 12.13. Buktekna Lema 12.30. (Pituduh: langkah wigatine yaiku nuduhake yen Γ_n bisa dicukupi kanthi winates, mula $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ utawa $\Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ bisa dicukupi kanthi winates.)

Soal 12.14. Tulisen bukti jangkep Lema Bebener (Lema 12.12) ing versi kang dibutuhake kanggo bukti Teorema 12.31.

BAB 13

Ngluwihi Logika Tataran Kapisan

13.1 Ringkesan

Logika tataran kapisan dudu siji-sijine sistem logika kang narik kawigaten: ana akeh pangembangan lan variasi saka logika tataran kapisan. Sawijining logika lumrahe ngemot panetepan formal sawijining basa, lan biasane, sanajan ora mesthi, sistem deduktif, uga biasane, sanajan ora mesthi, semantik kang dikarepake. Nanging panganggone tembung iki sacara teknis nuwuhake pitakon kang cetha: apa gegayutane sistem-sistem logika kang dudu logika tataran kapisan karo tembung "logika" ing pangertèn intuisi utawa filsafat? Kabeh sistem kang bakal dijlentrehake ing ngisor iki dirancang kanggo nggambarake sawenehing wujud panalaran; apa kita bisa nerangake apa kang ndadekake sistem-sistem iku logis?

Ora ana jawaban kang gampang. Tembung "logika" digunakake kanthi maneka cara lan ing maneka konteks, lan gagasan iki, kaya dene gagasan "bebener", wis dianalisis saka akeh sudut pandang filsafat. Upamane, tujuan panalaran logis bisa dianggep minangka nemtokake pratelan endi kang mesthi bener, bener secara a priori, bener tanpa gumantung marang interpretasi terma nonlogis, bener amarga wangune, utawa bener amarga konvensi basa; saben pamahaman iki mbutuhake panjlentrehan kang akeh. Sanajan sing digatekake mung jinis logika kang digunakake ing matematika, isih durung akeh kasapukan ngenani cakupane. Upamane, ing *Principia Mathematica*, Russell lan Whitehead nyoba ngembangake matematika adhedhasar logika, ngetutake tradhisi *logisis* kang diwiwiti Frege. Sistem logikane iku sawijine wujud logika tipe luwih dhuwur kang mirip karo kang bakal dijlentrehake ing ngisor iki. Pungkasane, padha kudu ngenalake aksioma kang miturut akeh ukuran ora katon murni logis (mligine aksioma infinitas lan aksioma reduksibilitas), nanging wong isih bisa nganggep sawenehing wujud panalaran orde luwih dhuwur minangka logis. Kosok balene, Quine, kang ontologine ora ngakoni "proposisi" minangka objek kang sah kanggo dirembug, duwe panemu yen logika orde kapindho lan orde luwih dhuwur sejatiné wujud teori himpunan kang nyamar dadi logika;

kanthi tembung liya, sistem kang ngemot kuantifikasi tumrap predikat dudu logika murni.

Saiki, luwih becik prakara filsafat kaya mangkono disisihake dhisik kanggo wektu liyane, lan sistem-sistem ing ngisor iki dianggep minangka idealisasi formal saka maneka jinis panalaran, logis utawa ora.

13.2 Logika Akeh Jinis

Ing logika tataran kapisan, variabel lan kuantor nglimputi mung siji ranah. Nanging asring migunani yen ana maneka ranah (kang padha pisah): upamane, kita bisa mbutuhake salah siji ranah wilangan, salah siji ranah objek geometri, salah siji ranah fungsi saka wilangan menyang wilangan, salah siji ranah grup abelian, lan liya-liyane.

Logika akeh jinis nyedhiyakake kerangka kaya mangkono. Kita miwiti saka dhaptar "jinis"; "jinis" sawijining objek nuduhake "ranah" kang kudune dienggoni objek iku. Sabanjure ana variabel lan kuantor kanggo saben jinis, lan (lumrahe) siji predikat identitas kanggo saben jinis. Fungsi lan relasi uga diwatesi miturut "jinis" objek kang bisa dadi argumene. Saliyane iku, aturan logika tataran kapisan lumrahe tetep digunakake, kanthi aturan kuantor kang diulang kanggo saben jinis.

Upamane, kanggo nliti hubungan internasional kita bisa milih basa kanthi rong jinis objek, warga Prancis lan warga Jerman. Kita bisa nduweni relasi unari "ngombe anggur" kanggo objek jinis kapisan; relasi unari liyane "mangan wurst" kanggo objek jinis kapindho; lan relasi binari "mbentuk pasangan bojo lintas negara" kanthi rong argumen, kang argumen kapisane saka jinis kapisan lan argumen kapindhone saka jinis kapindho. Yen kita nggunakake variabel a, b, c kanggo warga Prancis lan x, y, z kanggo warga Jerman, mula

$$\forall a \forall x[(MarriedTo(a,x) \rightarrow (DrinksWine(a) \vee \neg EatsWurst(x))]]$$

nyatakake yen sembarang warga Prancis nikah karo warga Jerman, mula warga Prancis iku ngombe anggur utawa warga Jerman iku ora mangan wurst.

Logika akeh jinis bisa dilebokake ing logika tataran kapisan kanthi cara kang lumrah: kabeh objek saka ranah kang akeh jinis iku digabung dadi siji ranah logika tataran kapisan, simbol predikat unari digunakake kanggo nyathet jinis-jinis kasebut, lan kuantor diwatesi miturut jinis. Upamane, basa logika tataran kapisan kang cocog karo tuladha ing ndhuwur bakal nduweni simbol predikat unari "$German$" lan "$French$", ing sajabane relasi liyane kang wis kasebut, kanthi syarat jinis ing relasi kasebut dicopot. Kuantor kang diwatesi jinis $\forall x\, A$, ing ngendi x iku salah siji variabel saka jinis Jerman, diterjemahake dadi

$$\forall x\, (German(x) \rightarrow A).$$

Kita kudu nambah aksioma kang njamin yen jinis-jinis iku padha pisah—upamane, $\forall x \neg(German(x) \wedge French(x))$—uga aksioma kang njamin yen "ngombe anggur"

mung bener kanggo objek kang nyukupi predikat $French(x)$, lan liya-liyane. Kanthi tata cara lan aksioma kasebut, ora angel nuduhake yen ukara logika akeh jinis bisa diterjemahake dadi ukara logika tataran kapisan, lan derivasi logika akeh jinis bisa diterjemahake dadi derivasi logika tataran kapisan. Kajaba iku, struktur logika akeh jinis uga "diterjemahake" dadi struktur logika tataran kapisan kang cocog lan kosok balene, mula kita uga nduweni teorema kelengkapan kanggo logika akeh jinis. Aksioma kudu njamin yèn saben jinis ngemot unsur, saben obyèk kagolong ing sawijining jinis, lan fungsi njupuk lan ngasilaké unsur saka jinis kang ditetepaké. Ranah gabungan saka kabèh jinis njamin yèn saben obyèk kagolong ing salah siji jinis.

13.3 Logika Orde Kapindho

Basa logika orde kapindho ngidini kuantifikasi ora mung tumrap salah siji ranah individu, nanging uga tumrap relasi ing ranah kasebut. Saka basa logika tataran kapisan $\mathscr{L}$, kanggo saben k ditambahake variabel R kang nglimputi relasi k-ary, lan kuantifikasi tumrap variabel-variabel iku diidinake. Yen R iku salah siji variabel kanggo relasi k-ary, lan t_1, ..., t_k iku terma biasa (orde kapisan), mula $R(t_1,\ldots,t_k)$ iku formula atomik. Saliyane iku, himpunan formula ditemtokake kaya ing logika tataran kapisan, kanthi klausa tambahan kanggo kuantifikasi orde kapindho. Gatekna yen predikat identitas mung ana kanggo terma orde kapisan: yen R lan S iku variabel relasi kanthi aritas padha k, kita bisa nemtokake $R = S$ minangka cekakan kanggo

$$\forall x_1 \ldots \forall x_k \, (R(x_1,\ldots,x_k) \leftrightarrow S(x_1,\ldots,x_k)).$$

Aturan logika orde kapindho mung nggedhekake aturan kuantor supaya nyakup variabel orde kapindho kang anyar. Nanging ing kene kita kudu rada ngati-ati njlentrehake sesambungane variabel-variabel iki karo simbol predikat saka $\mathscr{L}$, lan luwih umum karo formula saka $\mathscr{L}$. Paling ora, variabel relasi dianggep terma, mula ana inferensi kanthi wujud

$$A(R) \vdash \exists R \, A(R)$$

Nanging yen $\mathscr{L}$ iku basa aritmetika kanthi simbol relasi tetep $<$, kita uga bakal nganggep inferensi ing ngisor iki sah:

$$x < y \vdash \exists R \, R(x,y)$$

utawa kanggo formula A tartamtu,

$$A(x_1,\ldots,x_k) \vdash \exists R \, R(x_1,\ldots,x_k)$$

Luwih umum, kita bisa ngidini inferensi kanthi wujud

$$A[\lambda \vec{x}. \, B(\vec{x})/R] \vdash \exists R \, A$$

ing ngendi $A[\lambda\vec{x}.\, B(\vec{x})/R]$ nuduhake asil ngganti saben formula atomik kang variabel relasine katon bebas, kanthi wujud $Rt_1, \ldots, t_k$ ing A nganggo $B(t_1, \ldots, t_k)$. Yèn perlu, gantenana jeneng variabel kaiket supaya variabel bebas ing formula panggantos tetep bebas. Aturan kang pungkasan iki setara karo anane *skema komprehensi*, yaiku aksioma kanthi wujud

$$\exists R\, \forall x_1, \ldots, x_k\, (A(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \ldots, x_k)),$$

siji kanggo saben formula A ing basa orde kapindho, kanthi R ora dadi variabel bebas. (Gladhen: tuduhna yen R diidinake katon bebas ing A, skema iki ora konsisten!)

Nalika ahli logika nyebut "aksioma logika orde kapindho", lumrahe kang dimaksud yaiku pangembangan paling cilik saka logika tataran kapisan kanthi aturan kuantor orde kapindho lan skema komprehensi. Nanging subsistem aksioma lan aturan iki kang luwih ringkih uga asring narik kawigaten kanggo ditliti. Upamane, ing wujud paling umume, skema aksioma komprehensi iku *impredikatif*: skema iki ngidini kita nyatakake anane relasi $R(x_1, \ldots, x_k)$ kang "ditemtokake" dening salah siji formula kanthi kuantor orde kapindho; dene kuantor-kuantor iki nglimputi himpunan kabeh relasi kaya mangkono—himpunan kang uga ngemot R dhewe! Ing wiwitan abad kaping rong puluh, salah siji tanggapan kang umum marang paradoks Russell yaiku nganggep definisi kaya mangkono minangka sumber masalah, banjur nyingkiri definisi iku nalika ngembangake dhasar matematika. Yen kuantor orde kapindho ora diidinake ing formula A, kita oleh wujud komprehensi *predikatif*, kang rada luwih ringkih.

Saka sudut pandang semantik, struktur orde kapindho bisa dianggep dumadi saka struktur orde kapisan kanggo basa kasebut, lan himpunan relasi ing ranah kang dadi cakupan kuantor orde kapindho (luwih tepat, kanggo saben k ana himpunan relasi kanthi aritas k). Mesthi, yen komprehensi dilebokake ing sistem derivasi, banjur diperlokake syarat tambahan: ana cukup relasi ing "perangan orde kapindho" kanggo nyukupi aksioma komprehensi—yen ora, sistem derivasi iku ora sah! Salah siji cara gampang kanggo njamin anane cukup relasi yaiku njupuk perangan orde kapindho kang ngemot *kabeh* relasi ing perangan orde kapisan. salah siji struktur kaya mangkono diarani *pepak*, lan ing sawijining pangertèn pancen iku "struktur kang dikarepake" kanggo basa kasebut. Yen kita mbatesi perhatian mung marang struktur pepak, kita oleh kang diarani semantik orde kapindho *pepak*. Ing kahanan iki, nemtokake struktur mung mbutuhake nemtokake perangan orde kapisan, amarga isi perangan orde kapindho wis ditemtokake kanthi implisit.

Dadi, nalika ngrembug logika orde kapindho ana sawetara teges kang bisa beda. Kanggo sistem derivasi, kang dimaksud bisa salah siji saka

1. Sistem derivasi orde kapindho "minimal", bebarengan karo sawetara aksioma komprehensi.

2. Sistem derivasi orde kapindho "standar", kanthi komprehensi pepak.

Kanggo semantike, kang digatekake bisa salah siji saka

1. Semantik "ringkih", ing ngendi salah siji struktur dumadi saka perangan orde kapisan lan perangan orde kapindho kang cukup gedhe kanggo nyukupi aksioma komprehensi.

2. Semantik orde kapindho "standar", kang mung nggatekake struktur pepak.

Yen ahli logika ora nyebutake sistem derivasi utawa semantik kang dimaksud, lumrahe nuduhake butir kapindho ing saben dhaptar. Kauntungan nggunakake semantik iki yaiku, kaya kang bakal kita deleng, kita bisa njlentrehake akeh struktur matematika lumrah kanthi kategoris; bebarengan iku, sistem derivasi cukup kuwat lan sah kanggo semantik iki. Kakurangane, sistem derivasi *ora* jangkep kanggo semantik kasebut; nyatane, *ora ana* sistem derivasi kang bisa ditemtokake kanthi efektif kang jangkep kanggo semantik orde kapindho pepak. Dene kanggo semantik kang luwih ringkih, kaya kang bakal kita deleng, sistem derivasi iku *jangkep*; iki ateges yen sawijining ukara ora bisa dibuktekake, banjur ana *sawijining* struktur, ora mesthi sing pepak, kang ndadekake ukara iku ora bener.

Basa logika orde kapindho sugih banget. Relasi unari bisa kita samakake karo subhimpunan saka ranah, mula kita uga bisa nguantifikasi himpunan-himpunan kasebut; upamane, induksi kanggo wilangan asli bisa dinyatakake kanthi siji aksioma

$$\forall R\,((R(0) \wedge \forall x\,(R(x) \to R(x'))) \to \forall x\,R(x)).$$

Yen basa aritmetika nduweni simbol $0, ', +, \times$ lan $<$, kita bisa nambah aksioma ing ngisor iki kanggo njlentrehake tumindake:

1. $\forall x\,\neg x' = 0$
2. $\forall x\,\forall y\,(x' = y' \to x = y)$
3. $\forall x\,(x + 0) = x$
4. $\forall x\,\forall y\,(x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x\,(x \times 0) = 0$
6. $\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x)$
7. $\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,y = (x + z'))$

Ora angel nuduhake yen aksioma iki, bebarengan karo aksioma induksi ing ndhuwur, menehi gambaran kategoris marang struktur $\boldsymbol{N}$, model standar aritmetika, yen kita nggunakake semantik orde kapindho pepak. Kanggo sembarang struktur $\boldsymbol{M}$ kang nyukupi aksioma iki, temtokna fungsi f saka $\mathbb{N}$ menyang ranah saka $\boldsymbol{M}$ kanthi rekursi biasa ing $\mathbb{N}$, saéngga $f(0) = 0^{\boldsymbol{M}}$ lan $f(x + 1) = {}'^{\boldsymbol{M}}(f(x))$. Kanthi induksi biasa ing $\mathbb{N}$ lan amarga aksioma (1) lan (2) bener ing $\boldsymbol{M}$, kita weruh yen

f iku injektif. Kanggo nuduhake yen f iku surjektif, upamakna P iku himpunan unsur-unsur ing $|M|$ kang kalebu ing jangkauan f. Amarga M pepak, P kalebu ing ranah orde kapindho. Saka pambangunan f, kita ngerti yen $\circ^M$ kalebu ing P, lan P katutup tumrap $\prime^M$. Amarga aksioma induksi bener ing M (mligine kanggo P), mula P padha karo sakabehing ranah orde kapisan saka M. Iki nuduhake yen f iku salah siji bijeksi. Nuduhake yen f iku homomorfisme ora luwih angel, kanthi nggunakake induksi biasa ing $\mathbb{N}$ bola-bali.

Ing istilah teori himpunan, fungsi mung jinis relasi tartamtu; upamane, fungsi unari f bisa disamake karo relasi binari R kang nyukupi $\forall x \exists! y \, R(x,y)$. Mula, kita uga bisa nguantifikasi fungsi. Kanthi semantik pepak, kita bisa nemtokake kelas struktur tanpa wates minangka kelas struktur M kang nduweni fungsi injektif saka ranah saka M menyang subhimpunan sejati saka ranah iku dhewe:

$$\exists f \, (\forall x \, \forall y \, (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \, \forall x \, f(x) \neq y).$$

Negasi ukara iki banjur nemtokake kelas struktur winates.

Kajaba iku, kita bisa nemtokake kelas urutan rapi kanthi nambah rumus ing ngisor iki marang definisi urutan linear:

$$\forall P \, (\exists x \, P(x) \rightarrow \exists x \, (P(x) \wedge \forall y \, (y < x \rightarrow \neg P(y)))).$$

Rumus iki nyatakake yen saben himpunan ora kosong nduweni unsur paling cilik, kanthi nganggep "himpunan" padha karo "relasi unari". Tuladha liyane, kita bisa nyatakake sipat keterhubungan graf kanthi kandha yen ora ana pamisahan titik kang ora sepele dadi perangan- perangan kang ora kaubung:

$$\neg \exists A \, (\exists x \, A(x) \wedge \exists y \, \neg A(y) \wedge \forall w \, \forall z \, ((A(w) \wedge \neg A(z)) \rightarrow \neg R(w,z))).$$

Minangka gladhen liyane, kita bisa nyoba nemtokake kelas struktur winates kang ranah-e nduweni cacah genep. Sing luwih narik kawigaten, kita bisa menehi gambaran kategoris marang wilangan real minangka lapangan urut kang jangkep lan ngemot wilangan rasional.

Dadi, logika orde kapindho luwih kuwat banget anggone nyatakake tinimbang logika tataran kapisan. Iku kabar becik; saiki kabar alane. Kita wis nyebutake yen ora ana sistem derivasi efektif kang jangkep kanggo semantik orde kapindho pepak. Kanthi kauntungan lan kakurangane, akeh sipat logika tataran kapisan ora ana ing kene, kalebu kompaktitas lan teorema Löwenheim–Skolem.

Kosok balene, yen kita gelem ninggalake semantik orde kapindho pepak lan nggunakake semantik kang luwih ringkih, sistem derivasi orde kapindho minimal jangkep kanggo semantik iki. Kanthi tembung liya, yen $\vdash$ diwaca "bisa dibuktekake ing sistem minimal" lan $\models$ diwaca "ngakibatake sacara logis ing semantik ringkih", kita bisa nuduhake yen kapan wae $\Gamma \models A$, mula $\Gamma \vdash A$. Yen kita arep nambah aksioma komprehensi tartamtu ing sistem derivasi, kita kudu mbatesi semantik marang struktur orde kapindho kang nyukupi aksioma kasebut: upamane, yen Δ iku himpunan

aksioma komprehensi (bisa uga kabeh), mula yen $\Gamma \cup \Delta \models A$, banjur $\Gamma \cup \Delta \vdash A$. Mligine, yen A ora bisa dibuktekake nganggo aksioma komprehensi kang kita gatekake, banjur ana model saka $\neg A$ kang tetep nyukupi aksioma komprehensi kasebut.

Cara paling gampang kanggo ndeleng yen teorema kelengkapan bener kanggo semantik kang luwih ringkih yaiku nganggep logika orde kapindho minangka logika akeh jinis, kaya mangkene. Siji jinis diinterpretasi minangka ranah "orde kapisan" kang lumrah, lan kanggo saben k ana salah siji ranah "relasi kanthi aritas k". Kita njupuk basa kang nduweni simbol relasi bawaan "$true_k(R, x_1, \ldots, x_k)$" kang dimaksud kanggo nyatakake yen R bener kanggo x_1, ..., x_k, ing ngendi R iku variabel jinis "relasi k-ary" lan x_1, ..., x_k iku objek jinis orde kapisan.

Kanthi panyamaan iki, semantik orde kapindho ringkih sejatine padha karo semantik lumrah kanggo logika akeh jinis; lan kita wis ngerteni yen logika akeh jinis bisa dilebokake ing logika tataran kapisan. Dadi, kanthi nggatekake terjemahan bolak-balik, pangertèn ringkih logika orde kapindho sejatine wujud logika tataran kapisan kang nyamar, ing ngendi ranah ngemot "objek" lan "relasi" kang manut aksioma kang cocog. Ing semantik lemah, unsur jinis relasi minangka relasi, mula ekstensi kang padha nemtokaké unsur kang padha. Nalika nggunakake logika akeh jinis, gunakna aksioma ekstensionalitas kanggo jinis relasi utawa identifikasi unsur-unsur mawa ekstensi kang padha.

13.4 Logika Orde Luwih Dhuwur

Saka logika orde kapisan menyang logika orde kapindho, kita bisa ngrembug himpunan objek ing ranah orde kapisan kanthi basa formal. Apa sebabé kudu mandheg ing kono? Upamane, logika orde katelu ngidini kita ngrembug himpunan saka himpunan objek, utawa malah himpunan kang ngemot objek lan himpunan objek bebarengan. Logika orde kapapat banjur ngidini kita ngrembug himpunan objek kang kaya mangkono. Gagasan iki bisa diterusake nganti sembarang tingkat.

Ing praktik, formula logika orde luwih dhuwur asring katulis nganggo fungsi tinimbang relasi. (Yen panyamaan alamiahe digatekake, bedane iki ora wigati.) Yen ana sawetara "jinis" dhasar A, B, C, ... (saiki kita arani "tipe"), kita bisa nggawe tipe anyar kanthi aturan

> Yen σ lan τ iku tipe winates, mula $\sigma \to \tau$ uga tipe winates.

Tipe bisa dianggep "label" sintaktis kang nggolongake objek kang dikarepake ing ranah; $\sigma \to \tau$ njlentrehake objek awujud fungsi kang nggawa objek tipe σ menyang objek tipe τ. Upamane, kita bisa nduweni tipe Ω kanggo nilai bebener, "bener" lan "luput", sarta tipe $\mathbb{N}$ kanggo wilangan asli. Ing kene, objek tipe $\mathbb{N} \to \Omega$ bisa dianggep relasi unari utawa subhimpunan saka $\mathbb{N}$; objek tipe $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ iku fungsi saka wilangan asli menyang wilangan asli; lan objek tipe $(\mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to \mathbb{N}$ iku "fungsional", yaiku fungsi kanthi tipe luwih dhuwur kang nggawa fungsi menyang wilangan.

Kaya ing logika orde kapindho, logika orde luwih dhuwur bisa dianggep sawijining logika akeh jinis, kanthi siji jinis kanggo saben tipe objek kang arep ditliti. Nanging lumrahe luwih cetha yen sintaks logika tipe luwih dhuwur ditemtokake saka dhasare. Upamane, himpunan tipe winates bisa ditemtokake kanthi induksi kaya mangkene. Ing kene winates nuduhake pambentukan tipe kanthi langkah sintaktis winates, dudu cacah obyek ing ranahé; tipe wilangan asli tetep nduweni obyek tanpa wates:

1. $\mathbb{N}$ iku tipe winates.
2. Yen σ lan τ iku tipe winates, mula $\sigma \to \tau$ uga tipe winates.
3. Yen σ lan τ iku tipe winates, mula $\sigma \times \tau$ uga tipe winates.

Miturut pangertèn lumrah, $\mathbb{N}$ nuduhake tipe wilangan asli, $\sigma \to \tau$ nuduhake tipe fungsi saka σ menyang τ, lan $\sigma \times \tau$ nuduhake tipe pasangan objek, siji saka σ lan siji saka τ. Sabanjure, himpunan terma bisa ditemtokake kanthi induksi kaya mangkene:

1. Kanggo saben tipe σ, ana variabel x, y, z, ... kanthi tipe σ
2. 0 iku terma tipe $\mathbb{N}$
3. S (penerus) iku terma tipe $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$
4. Yen s iku terma tipe σ, lan t iku terma tipe $\mathbb{N} \to (\sigma \to \sigma)$, mula R_{st} iku terma tipe $\mathbb{N} \to \sigma$
5. Yen s iku terma tipe $\tau \to \sigma$ lan t iku terma tipe τ, mula $s(t)$ iku terma tipe σ
6. Yen s iku terma tipe σ lan x iku variabel tipe τ, mula $\lambda x.\, s$ iku terma tipe $\tau \to \sigma$.
7. Yen s iku terma tipe σ lan t iku terma tipe τ, mula $\langle s, t \rangle$ iku terma tipe $\sigma \times \tau$.
8. Yen s iku terma tipe $\sigma \times \tau$, mula $p_1(s)$ iku terma tipe σ lan $p_2(s)$ iku terma tipe τ.

Miturut pangertèn lumrah, R_{st} nuduhake fungsi kang ditemtokake kanthi rekursi dening

$$R_{st}(0) = s$$
$$R_{st}(x+1) = t(x)(R_{st}(x)),$$

Terma langkah rekursi nduwèni tipe fungsi mawa rong aplikasi runtut. Wènèhana argumen kapisan, banjur argumen kapindho. $\langle s, t \rangle$ nuduhake pasangan kang komponen kapisane s lan komponen kapindhone t, dene $p_1(s)$ lan $p_2(s)$ nuduhake unsur kapisan lan kapindho ("proyeksi") saka s. Pungkasane, $\lambda x.\, s$ nuduhake fungsi f

kang ditemtokake dening

$$f(x) = s$$

kanggo saben x kanthi tipe τ; mula butir (6) menehi salah siji wujud komprehensi, saéngga kita bisa nemtokake fungsi nganggo terma. Formula dibangun saka pratelan predikat identitas $s = t$ antarane terma kanthi tipe padha, panyambung proposisional lumrah, lan kuantifikasi tumrap tipe luwih dhuwur. Aksioma sistem banjur bisa dijupuk minangka persamaan dhasar kang ngatur terma-terma ing ndhuwur, bebarengan karo aturan logika lumrah kanggo kuantor lan predikat identitas.

Yen sistem tipe winates ditambahi tipe Ω kanggo nilai bebener, kita uga kudu nambah aksioma kang ngatur panganggone. Malah yen kita cukup trampil, formula kang rumit bisa dibusak kabeh lan diganti terma tipe Ω! Sistem bukti banjur bisa diowahi manut kahanan iku. Asile yaiku, ing pokoke, *teori tipe prasaja* kang diajokake Alonzo Church ing dasawarsa 1930-an.

Kaya ing logika orde kapindho, semantik tipe luwih dhuwur nduweni sawetara versi kang bisa dipilih. Ing versi pepak, variabel tipe $\sigma \to \tau$ nglimputi himpunan *kabeh* fungsi saka objek tipe σ menyang objek tipe τ. Kaya kang bisa dikira, semantik iki kuwat banget nganti ora ana sistem derivasi efektif kang jangkep kanggo semantik kasebut. Nanging kita bisa nggatekake semantik kang luwih ringkih, ing ngendi salah siji struktur dumadi saka himpunan unsur T_τ kanggo saben tipe τ, bebarengan karo operasi kang cocog kanggo aplikasi, proyeksi, lan sapanunggalane. Yen rinciane ditata kanthi bener, teorema kelengkapan bisa dioleh kanggo jinis sistem derivasi kang diterangake ing ndhuwur.

Logika tipe luwih dhuwur narik kawigaten amarga nyedhiyakake kerangka kang bisa ngemot akeh matematika kanthi cara lumrah: wiwit saka $\mathbb{N}$, kita bisa nemtokake wilangan real, fungsi kontinu, lan liyane. Logika iki uga narik kawigaten mligine ing logika intuisionistik, amarga tipe-tipe kasebut nduweni tafsiran "konstruktif" kang cetha. Malah versi konstruktif semantik tipe luwih dhuwur bisa dikembangake adhedhasar logika intuisionistik, dudu logika klasik; versi iki njlentrehake tafsiran konstruktif kasebut kanthi cetha lan ing akeh bab luwih narik kawigaten tinimbang pasangan klasiké.

13.5 Logika Intuisionistik

Beda karo logika orde kapindho lan orde luwih dhuwur, logika orde kapisan intuisionistik iku wujud logika klasik kang diwatesi, kanthi tujuan nggambarake cara nalar kang luwih "konstruktif". Tuladha-tuladha ing ngisor iki bisa njlentrehake sawetara panyebab kang ndhasari gagasan kasebut.

Upamakna ing sawijining dina ana wong kandha marang sampeyan yen dheweke wis nemtokake wilangan asli x kang nduweni sipat iki: yen x prima, hipotesis Riemann bener; yen x komposit, hipotesis Riemann luput. Iki kabar apik! Apa hipotesis Riemann bener utawa ora isih dadi salah siji pitakonan gedhe kang durung kaud-

hari ing matematika. Wong iku kaya-kaya wis ngowahi masalah mau dadi pitakonan petungan: apa wilangan tartamtu iku prima utawa dudu.

Pira nilai ajaib saka x iku? Miturut katrangane, x iku wilangan asli kang padha karo 7 yen hipotesis Riemann bener, lan padha karo 9 yen ora bener.

Sampeyan nesu lan njaluk dhuwit sampeyan dibalekake. Saka sudut pandang klasik, katrangan ing ndhuwur pancen nemtokake siji-sijine nilai x; nanging kang sejatine sampeyan karepake yaiku nilai x kang diwenehake kanthi *gamblang*.

Minangka tuladha liyane kang mbokmenawa ora banget digawe-gawe, gatekna pitakonan iki. Kita ngerti yen wilangan irasional bisa dipangkatake nganggo pangkat rasional lan ngasilake wilangan rasional. Upamane, $\sqrt{2}^2 = 2$. Kang durung cetha yaiku apa wilangan irasional bisa dipangkatake nganggo pangkat *irasional* lan ngasilake wilangan rasional. Teorema ing ngisor iki mangsuli ya:

Teorema 13.1. *Ana wilangan irasional a lan b saéngga a^b rasional.*

Bukti. Gatekna $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Yen iki rasional, prakara rampung: kita bisa njupuk $a = b = \sqrt{2}$. Yen ora, wilangan iki irasional. Mula kita duwe

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

kang mesthi rasional. Dadi, ing kahanan iki, jupuken a minangka $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, lan b minangka $\sqrt{2}$. □

Apa iki dadi bukti kang sah? Umume ahli matematika rumangsa yen mangkono. Nanging ana bab kang isih kurang marem: kita wis mbuktekake anane pasangan wilangan real kanthi sipat tartamtu, tanpa bisa nyebutake *pasangan endi* kang dimaksud. Asil kang padha bisa dibuktekake kanthi cara kang menehi pasangan a, b *ing bukti iku dhewe*: jupuken $a = \sqrt{3}$ lan $b = \log_3 4$. Banjur

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2\cdot\log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

amarga $3^{\log_3 x} = x$. Kanggo ndeleng yèn b irasional, upamakna $\log_3 4 = p/q$ kanthi p, q wilangan wutuh positif. Banjur $3^p = 4^q$, kang mokal miturut faktorisasi prima.

Logika intuisionistik dirancang kanggo nggambarake cara nalar kang ora ngidini langkah kaya ing bukti kapisan. Kanggo mbuktekake anane x kang nyukupi $A(x)$, kita kudu menehi x tartamtu lan bukti yen nilai iku nyukupi A, kaya ing bukti kapindho. Kanggo mbuktekake yen A utawa B bener, kita kudu bisa mbuktekake salah sijine.

Sacara formal, logika orde kapisan intuisionistik dioleh kanthi matesi sistem salah siji derivasi kanggo logika orde kapisan kanthi cara tartamtu. Semono uga, ana versi intuisionistik kanggo logika orde kapindho utawa orde luwih dhuwur. Saka sudut pandang matematika, sistem kasebut mung sistem deduktif formal,

nanging, kaya kang wis kacathet, tujuane nggambarake cara nalar matematika tartamtu. Cara nalar iki bisa dianggep minangka cara kang dibenerake dening pandangan filsafat matematika tartamtu (kayata intuisionisme Brouwer); uga bisa dianggep minangka cara nalar matematika kang luwih "konkret" lan marem (kaya konstruktivisme Bishop). Wong uga bisa padha beda panemu apa gambaran formal iku cocog karo alesan informal. Nanging apa wae pandangan filsafat kang dianut, logika intuisionistik bisa ditliti minangka logika kang diwenehake sacara formal; lan amarga warna-warna alesan, akeh ahli logika matematika kang seneng nliti logika iki.

Ana tafsiran konstruktif informal kanggo panyambung intuisionistik, kang lumrahe diarani tafsiran BHK (saka jeneng Brouwer, Heyting, lan Kolmogorov). Tafsiran iku kaya mangkene: bukti $A \wedge B$ dumadi saka bukti A kang dipasangake karo bukti B; bukti $A \vee B$ dumadi saka bukti A utawa bukti B, bebarengan karo katrangan gamblang endi kang kelakon; bukti $A \to B$ iku prosedur kang ngowahi bukti A dadi bukti B; bukti $\forall x\, A(x)$ iku prosedur kang ngasilake bukti $A(x)$ kanggo saben nilai x; lan bukti $\exists x\, A(x)$ dumadi saka nilai x bebarengan karo bukti yen nilai iku nyukupi A. Tafsiran iki uga bisa diandharake kanthi istilah komputasi kang diarani "isomorfisme Curry–Howard" utawa "paradigma formula-minangka-tipe": salah siji formula dianggep nemtokake jinis tipe data, dene bukti dadi objek komputasi saka tipe data kasebut kang nuduhake yen formula kang cocog iku bener.

Logika intuisionistik asring dianggep logika klasik "tanpa" hukum tengah kang disingkirake. Teorema ing ngisor iki njlentrehake teges pernyataan kasebut.

Teorema 13.2. *Sacara intuisionistik, skema aksioma ing ngisor iki padha kuwat:*

1. $(\neg A \to \bot) \to A$.
2. $A \vee \neg A$
3. $\neg\neg A \to A$

Nuduhake yen instansi saka salah siji skema bisa dioleh saka salah siji skema liyane dadi gladhen kang becik ing logika intuisionistik.

Sistem deduktif kapisan kanggo logika proposisional intuisionistik, kang diajokake kanggo formalisasi intuisionisme Brouwer, digawe kanthi mandiri dening Kolmogorov, Glivenko, lan Heyting. Formalisasi kapisan logika orde kapisan intuisionistik (lan saperangan matematika intuisionistik) asal saka Heyting. Sanadyan sawetara skema sah ing logika klasik nanging ora sah sacara intuisionistik, akeh skema liyane kang tetep sah.

Terjemahan negasi pindho njlentrehake sesambungan wigati antarane logika klasik lan intuisionistik. Terjemahan iki ditemtokake kanthi induksi kaya mangkene

(anggepen A^N minangka terjemahan "intuisionistik" saka formula klasik A):

$$\begin{aligned} A^N &\equiv \neg\neg A \quad \text{kanggo formula atomik } A \\ (A \wedge B)^N &\equiv (A^N \wedge B^N) \\ (A \vee B)^N &\equiv \neg\neg(A^N \vee B^N) \\ (A \to B)^N &\equiv (A^N \to B^N) \\ (\forall x\, A)^N &\equiv \forall x\, A^N \\ (\exists x\, A)^N &\equiv \neg\neg\exists x\, A^N \end{aligned}$$

Kolmogorov lan Glivenko duwe versi terjemahan iki kanggo logika proposisional; kanggo logika predikat, terjemahan iki ditemokake kanthi mandiri dening Gödel lan Gentzen. Kita duwe

Teorema 13.3. *1. $A \leftrightarrow A^N$ bisa dibuktekake sacara klasik*

2. Yen A bisa dibuktekake sacara klasik, mula A^N bisa dibuktekake sacara intuisionistik.

Saiki kita bisa mbayangake pacelathon iki. Ahli matematika klasik: "Aku wis mbuktekake A!" Ahli matematika intuisionistik: "Buktimu ora sah. Kang sejatine wis kokbuktèkaké yaiku A^N." Ahli matematika klasik: "Ya ora apa-apa!" Miturut ahli matematika klasik, ahli intuisionistik mung mbedakake bab kang sepele amarga loro-lorone padha ekuivalen. Nanging ahli intuisionistik tetep negesake yen ana bedane.

Gatekna yen terjemahan ing ndhuwur mung ngenani logika murni; terjemahan iki ora njawab pitakonan aksioma *nonlogis* endi kang trep kanggo matematika klasik lan intuisionistik, utawa apa sesambungane aksioma iku. Nanging teorema ing ndhuwur bisa dijembarake sethithik lan menehi katrangan kang migunani:

Teorema 13.4. *Yen Γ mbuktekake A sacara klasik, Γ^N mbuktekake A^N sacara intuisionistik.*

Kanthi tembung liya, yen A bisa dibuktekake saka sawetara hipotesis sacara klasik, mula A^N bisa dibuktekake saka terjemahan negasi pindho hipotesis kasebut.

Kanggo nuduhake yen sawijining ukara utawa formula proposisional sah sacara intuisionistik, cukup wenehana bukti. Nanging kepiye carane nuduhake yen ora sah? Kanggo kaperluan iku, kita butuh semantik kang sah, lan yen bisa uga jangkep. Semantik saka Kripke cocog kanggo kaperluan iki.

Kita bisa nglakoni kaya ing logika klasik: nemtokake semantik, banjur mbuktekake kasahan lan kelengkapan. Nanging ana bedane kang prayoga digatekake. Ing logika klasik, semantike ing sawijining pangertèn "cetha kanthi dhewe", wis kinandhut ing teges panyambung-panyambunge. Semantik Kripke bisa diwenehi alesan intuisi, nanging ora krasa kaya mesthi kudu mangkono. Kajaba iku, gagasan

struktur klasik iku lumrah ing matematika. Mula salah siji struktur bisa dianggep piranti kanggo nliti logika orde kapisan klasik, utawa logika orde kapisan klasik dianggep piranti kanggo nliti struktur matematika. Kosok balene, struktur Kripke mung bisa dianggep pambangunan logis; ora katon nduweni kawigaten matematika mandiri.

struktur Kripke $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ kanggo basa proposisional dumadi saka himpunan W, urutan parsial R ing W kang nduweni anggota paling cilik, lan pangaji "monoton" variabel proposisional marang anggota saka W. Intuisine, anggota saka W nggambarake "donya" utawa "kahanan kawruh"; unsur $v \geq u$ nggambarake "kahanan mbesuk kang mungkin" saka u; dene variabel proposisional kang dipasangake marang u iku proposisi kang diweruhi bener ing kahanan u. Relasi pemaksaan $\mathfrak{M}, w \Vdash A$ banjur njembarake sesambungan iki marang sembarang formula ing basa kasebut; $\mathfrak{M}, w \Vdash A$ diwaca "A bener ing kahanan w." Sesambungan iki ditemtokake kanthi induksi kaya mangkene. Monoton tegese variabel proposisional kang wis dipasangake marang sawijining kahanan tetep dipasangake marang kabeh kahanan sabanjure; kawruh atomik ora ilang nalika kahanan maju:

1. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ yen lan mung yen p_i kalebu variabel proposisional kang dipasangake marang w.
2. $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash (A \wedge B)$ yen lan mung yen $\mathfrak{M}, w \Vdash A$ lan $\mathfrak{M}, w \Vdash B$.
4. $\mathfrak{M}, w \Vdash (A \vee B)$ yen lan mung yen $\mathfrak{M}, w \Vdash A$ utawa $\mathfrak{M}, w \Vdash B$.
5. $\mathfrak{M}, w \Vdash (A \to B)$ yen lan mung yen, saben $w' \geq w$ lan $\mathfrak{M}, w' \Vdash A$ njalari $\mathfrak{M}, w' \Vdash B$.

Minangka gladhen, coba tuduhna yen $\neg(p \wedge q) \to (\neg p \vee \neg q)$ ora sah sacara intuisionistik kanthi nggawe struktur Kripke kang dadi tuladha kosok baline.

13.6 Logika Modal

Gatekna tuladha ukara kondisional iki:

> Yen Jeremy dhewekan ing kamar iku, mula dheweke mabuk lan wuda lan njogèd ing kursi-kursi.

Iki tuladha pratelan kondisional kang mbokmenawa bener sacara matèriil, nanging isih bisa nyasarake. Ukara kasebut kaya-kaya nuduhake sesambungan kang luwih kuwat antarane prasyarat lan akibat tinimbang mung kahanan yen prasyarate luput utawa akibate bener. Tegese, susunan ukara iku nuduhake yen pratelan kasebut ora mung bener ing donya iki (ing ngendi bisa bener kanthi sepele amarga Jeremy ora dhewekan ing kamar), nanging akibate *mesthine* bener *yen* prasyarate bener. Kanthi

tembung liya, pratelan iku bisa ditegesi bener ora mung ing donya iki, nanging ing saben donya kang "mungkin"; utawa pratelan iku *mesthi* bener, dudu mung bener ing donya tartamtu iki.

Logika modal dirancang kanggo njlentrehake keniscayan kaya mangkono. Logika proposisional modal dioleh saka logika proposisional lumrah kanthi nambah operator kothak: yen A iku salah siji formula, mula $\Box A$ uga formula. Miturut teges kang dikarepake, $\Box A$ nyatakake yen A *mesthi* bener, utawa bener ing saben donya kang mungkin. $\Diamond A$ lumrahe dianggep cekakan kanggo $\neg\Box\neg A$, lan bisa diwaca minangka pratelan yen A *bisa uga* bener. Mesthi wae, modalitas uga bisa ditambahake marang logika predikat.

struktur Kripke bisa dienggo kanggo menehi semantik logika modal; malah Kripke wiwitane ngrancang semantik iki kanthi logika modal ing pikirane. Tinimbang mbatesi mung urutan parsial, sacara luwih umum ana himpunan "donya-donya kang mungkin", P, lan relasi binari "aksesibilitas" $R(x,y)$ antarane donya. Miturut pangertèn lumrah, $R(p,q)$ nyatakake yen donya q cocog karo p; yaiku, yen kita "ana" ing donya p, kita kudu nganggep mungkin yen donya iku bisa kaya q.

Logika modal sok diarani logika "intensional", minangka kosok baline logika "ekstensional". Semantik kang dimaksud kanggo logika ekstensional, kaya logika klasik, mung ngacu marang siji donya, yaiku donya "aktual"; dene semantik logika intensional gumantung marang ontologi kang luwih rumit. Kejaba kanggo nyusun struktur keniscayan, modalitas uga bisa kanggo nyusun struktur wangun basa liyane, kanthi nafsirake maneh $\Box$ lan $\Diamond$ manut panganggone. Upamane:

1. Ing logika keterbuktian, $\Box A$ diwaca "A bisa dibuktekake" lan $\Diamond A$ diwaca "A konsisten."

2. Ing logika epistemik, $\Box A$ bisa diwaca "Aku ngerti A" utawa "Aku percaya A."

3. Ing logika temporal, $\Box A$ bisa diwaca "A tansah bener" lan $\Diamond A$ diwaca "A kadhang bener."

Kita kepengin nambah aturan lan aksioma kang ngurusi modalitas. Upamane, sistem **S4** dumadi saka aksioma lan aturan lumrah logika proposisional, bebarengan karo aksioma ing ngisor iki:

$$\Box(A \to B) \to (\Box A \to \Box B)$$
$$\Box A \to A$$
$$\Box A \to \Box\Box A$$

sarta aturan, "saka teorema A kang dibuktekake tanpa asumsi mbukak, simpulake $\Box A$." **S5** nambah aksioma ing ngisor iki:

$$\Diamond A \to \Box\Diamond A$$

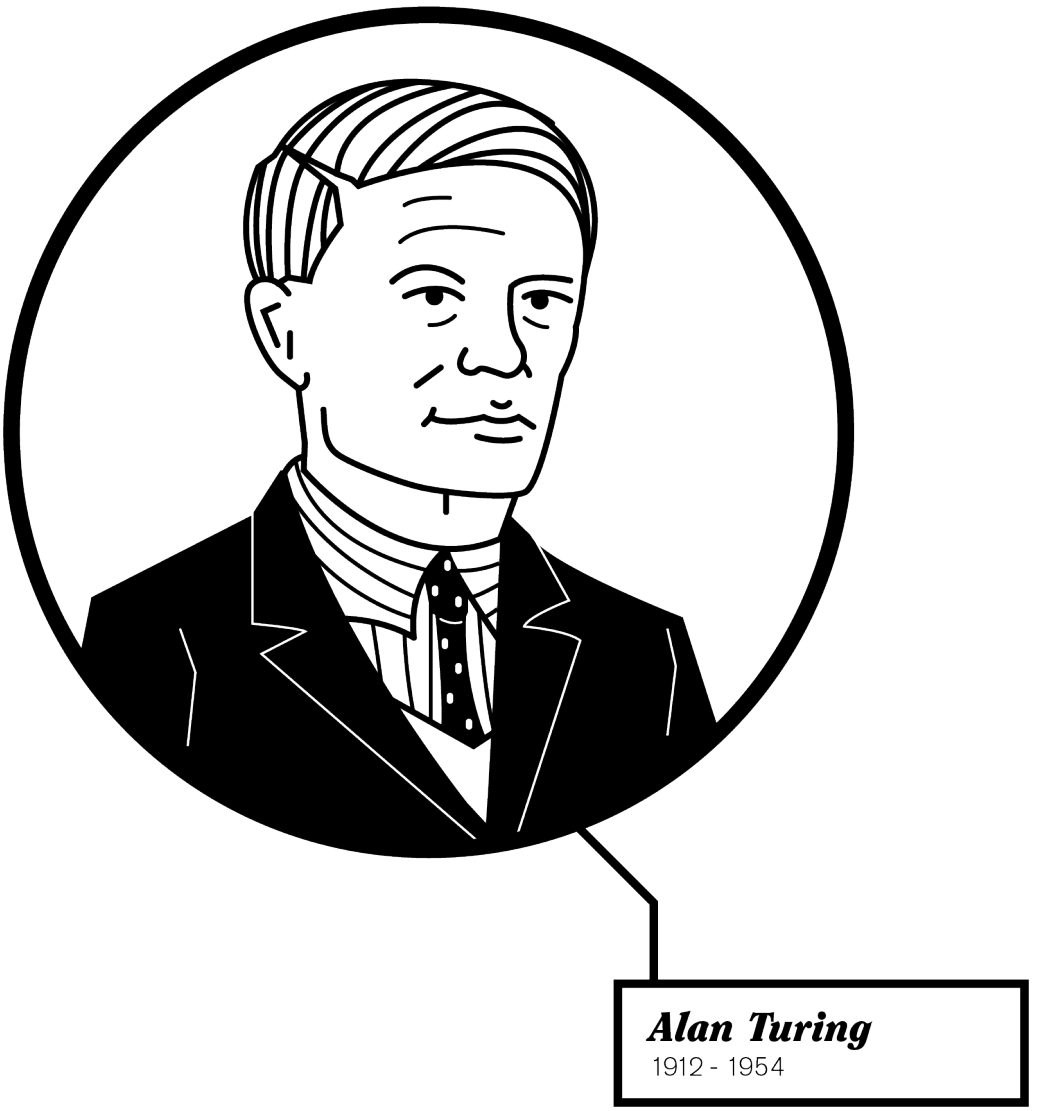
Aturan nèsèsitasi ditrapaké marang teorema tanpa asumsi mbukak. Sawijining premis bisa bener ing donya saiki lan salah ing donya kang bisa diaksès. Wujud liya saka aksioma iki bisa cocog kanggo panganggone kang beda-beda; upamane, $S5$ lumrahe dianggep nggambarake keniscayan logis. Kang migunani, kita lumrahe bisa nemokake semantik kang ndadekake sistem derivasi iku sah lan jangkep kanthi mbatesi relasi aksesibilitas ing struktur Kripke kanthi cara lumrah. Upamane, **S4** cocog karo kelas struktur Kripke kang relasi aksesibilitase refleksif lan transitif. **S5** cocog karo kelas struktur Kripke kang relasi aksesibilitase *universal*, yaiku saben donya bisa diakses saka saben donya liyane; mula $\Box A$ bener yen lan mung yen A bener ing saben donya.

13.7 Logika Liyane

Kaya kang wis bisa sampeyan kira, ngrancang logika anyar ora angel. Sampeyan dhewe uga bisa nggawe sintaks, nyusun sistem deduktif, lan ngrancang semantik kang cocog. Yen sampeyan kepengin sistem derivasi iku jangkep kanggo semantike, mbokmenawa sampeyan kudu rada pinter golek cara. Sampeyan uga kudu ngupaya supaya wong akeh yakin yen logika sampeyan pancen narik kawigaten. Nanging minangka ganjarane, sampeyan bisa ngentekake akeh wektu kanthi seneng-seneng nliti sipat matematis lan komputasional logika kasebut.

Ing dasawarsa-dasawarsa pungkasan, logika formal saya akeh lan warna-warna. Logika samar dirancang kanggo nggambarake nalar ngenani sipat kang ora temenan cetha. Logika probabilistik dirancang kanggo nggambarake nalar ngenani bab kang durung mesthi. Logika default lan logika nonmonoton dirancang kanggo nggambarake nalar kang kesimpulane bisa dibatalake, yaiku inferensi kang "lumrah" nanging bisa digugurake maneh nalika ana katrangan anyar. Ana logika epistemik kanggo nggambarake nalar ngenani kawruh; logika kausal kanggo nalar ngenani sesambungan sebab-akibat; lan malah logika "deontik" kanggo nalar ngenani kewajiban moral lan etika. Gumantung saka apa sebab utama sistem-sistem iki dikenalake—filsafat, matematika, utawa komputasi—sampeyan bisa nemokake panliten ngenani logika kasebut ing logika matematika, logika filsafat, kacerdhasan gawean, ilmu kognitif, utawa papan liyane.

Dhaptar iki isih bisa diterusake, lan kamungkinane kaya ora ana enteke. Mbokmenawa kita ora bakal kasil nggayuh impen Leibniz ngowahi kabeh nalar manungsa dadi petungan—nanging iku ora bisa ngalang-alangi kita kanggo nyoba.



Alan Turing
1912 - 1954

PERANGAN III

Mesin Turing

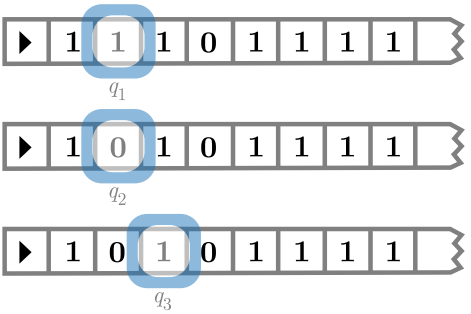
BAB 14

Komputasi Mesin Turing

14.1 Pambuka

Apa tegese fungsi, upamane saka $\mathbb{N}$ menyang $\mathbb{N}$, iku *komputabel*? Salah siji wangsulan kang paling awal lan paling kawentar yaiku fungsi komputabel yen bisa diitung dening mesin Turing. Pangerten iki diandharake dening Alan Turing ing taun 1936. Mesin Turing minangka tuladha *model komputasi*—cara kang cetha sacara matematis kanggo netepake gagasan "prosedur komputasi". Tegese gagasan iki kanthi persis isih dadi rembugan, nanging akeh kang sarujuk yen mesin Turing minangka salah siji cara kanggo nemtokake prosedur komputasi. Sanajan istilah "mesin Turing" bisa nuwuhake gambaran mesin fisik kanthi bagean-bagean kang obah, sejatine mesin Turing mung konstruksi matematis, mula dadi idealisasi prosedur komputasi. Tuladhane, kita ora matesi wektu utawa memori kang dibutuhake mesin Turing: mesin Turing bisa ngitung sawijining perkara sanajan komputasine mbutuhake papan panyimpenan utawa langkah kang luwih akeh tinimbang cacah atom ing alam semesta.

Mbokmenawa luwih becik mesin Turing dianggep minangka program kanggo sawijining mekanisme khayalan kang mligi. Mekanisme iki dumadi saka *pita* lan *sirah maca-nulis*. Ing versi mesin Turing kang kita gunakake, pita iku tanpa wates ing siji arah (menyang tengen), lan kabagi dadi *kothak-kothak*; saben kothak bisa ngemot simbol saka *alfabet* winates. Alfabet kaya mangkono bisa ngemot simbol beda-beda kanthi cacah sembarang, nanging kita biasane cukup nganggo telu: $\triangleright$, $\sqcup$, lan I. Nalika mekanisme diwiwiti, pita kosong (yaiku, saben kothak ngemot simbol $\sqcup$) kajaba kothak paling kiwa, kang ngemot $\triangleright$, lan sawetara kothak winates kang ngemot *masukan*. Ing saben wektu, mekanisme ana ing salah siji saka *kahanan* kang cacahe winates. Ing wiwitan, sirah maca kothak masukan kapisan ing sisih tengen panandha pucuk pita lan mekanisme ana ing *kahanan wiwitan* kang wis ditemtokake. Ing saben langkah lumakune mekanisme, isi kothak kang lagi diwaca, kahanan mekanisme, lan program mesin Turing nemtokake apa kang kedadeyan sabanjure. Program mesin Turing diwenehake dening fungsi parsial kang nampa



Gambar 14.1: Mesin Turing kang nglakokake programe.

kahanan q lan simbol σ minangka masukan lan ngasilake tripel $\langle q', \sigma', D \rangle$. Nalika mekanisme ana ing kahanan q lan maca simbol σ, mekanisme ngganti simbol ing kothak saiki dadi σ', sirah obah menyang kiwa, menyang tengen, utawa tetep ing panggonane manut apa D iku L, R, utawa N, banjur mekanisme mlebu kahanan q'.

Tuladhane, gatekna kahanan ing Gambar 14.1. Bagean pita mesin Turing kang katon ngemot simbol pucuk pita ▸ ing kothak paling kiwa, banjur telung simbol 1, siji 0, lan patang simbol 1 maneh. Sirah lagi maca kothak katelu saka kiwa, kang ngemot simbol 1, lan ana ing kahanan q_1—kita ngarani "mesin lagi maca 1 ing kahanan q_1." Yen program mesin Turing kanggo masukan $\langle q_1, 1 \rangle$ mbalekake tripel $\langle q_2, 0, N \rangle$, mesin banjur ngganti 1 ing kothak katelu dadi 0, ora ngowahi panggonan sirah maca-nulis, lan ngalih menyang kahanan q_2. Yen banjur program mbalekake $\langle q_3, 0, R \rangle$ kanggo masukan $\langle q_2, 0 \rangle$, mesin banjur nimpa 0 nganggo 0 maneh (mula isi pita ing sangisore sirah maca-nulis ora owah), obah siji kothak menyang tengen, lan mlebu kahanan q_3. Mangkono sateruse.

Kita ngarani mesin *mandheg* nalika nemoni kahanan, q_n, lan simbol, σ kang ora nduwé instruksi kanggo $\langle q_n, \sigma \rangle$, yaiku fungsi transisi ora ditegesi kanggo masukan $\langle q_n, \sigma \rangle$. Kanthi tembung liya, mesin ora nduwé instruksi kang bisa ditindakake lan banjur mandheg makarya. Kadhang kala mandheg iku diwakili dening kahanan mandheg mligi h. Iki bakal dituduhake luwih rinci ing bagean sabanjure.

Kaistimewan tulisan Turing, "On computable numbers," yaiku ora mung menehi definisi formal, nanging uga argumen yen definisi iku nggambarake pangerten komputabilitas miturut intuisi. Saka definisine, kudune cetha yen fungsi kang bisa diitung mesin Turing uga komputabel miturut pangerten intuisi. Turing menehi telung jinis argumen kanggo arah kosok baline, yaiku yen saben fungsi kang lumrahe kita anggep komputabel uga bisa diitung dening mesin kaya mangkono. Telung argumen iku (miturut tembunge Turing):

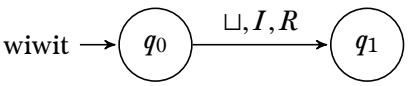
1. Ngrujuk langsung marang intuisi.
2. Bukti yen rong definisi iku ekuivalen (yen definisi anyar luwih gampang ditampa miturut intuisi).

3. Menehi tuladha kelas-kelas gedhe saka wilangan kang komputabel.

Tujuan kita yaiku nyoba netepake pangerten komputabilitas “miturut prinsip”, yaiku tanpa nggatekake watesan wektu lan papan kang nyata. Mesthi wae, sawise definisi komputabilitas kang paling amba ditemtokake, kita bisa nerusake ngrembug komputasi kanthi sumber daya winates; iki dadi inti saka bidang “kompleksitas komputasional”.

14.2 Nggambarake Mesin Turing

Mesin Turing bisa digambarake sacara visual nganggo *diagram kahanan*. Diagram iki dumadi saka kothak kahanan kang disambung nganggo panah. Mesthi wae, saben kothak kahanan nggambarake kahanan mesin. Saben panah nggambarake instruksi kang bisa ditindakake saka kahanan iku, kanthi rincian instruksi ditulis ing ndhuwur utawa ngisor panah kang cocog. Gatekna mesin ing ngisor iki, kang mung nduwé rong kahanan internal, q_0 lan q_1, lan siji instruksi:



Elinga yen mesin Turing nduwé sirah maca-nulis lan pita kang wis ditulisi masukan. Instruksi iku bisa diwaca minangka *yen maca* $\sqcup$ *ing kahanan* q_0*, tulisen* I*, obaha menyang tengen, lan alihana menyang kahanan* q_1. Iki ekuivalen karo fungsi transisi kang ngirim $\langle q_0, \sqcup \rangle$ menyang $\langle q_1, I, R \rangle$.

Tuladha 14.1. *Mesin Genep*: Mesin Turing ing ngisor iki mandheg yen lan mung yen cacah I ing pita genep (kanthi anggepan kabeh I ana sadurunge $\sqcup$ kapisan ing pita). Sirah diwiwiti ing kothak masukan kapisan ing sisih tengen panandha. Kanggo masukan kosong, sirah maca simbol kosong kapisan ing kahanan nol.

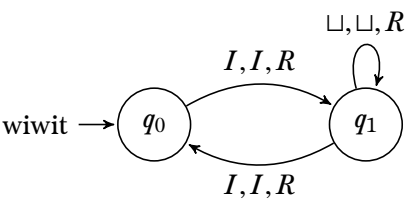


Diagram kahanan iku cocog karo fungsi transisi ing ngisor iki:

$$\begin{aligned}
\delta(q_0, I) &= \langle q_1, I, R \rangle, \\
\delta(q_1, I) &= \langle q_0, I, R \rangle, \\
\delta(q_1, \sqcup) &= \langle q_1, \sqcup, R \rangle
\end{aligned}$$

Mesin ing ndhuwur mung mandheg yen masukané cacah guratan kang genep. Yen ora, mesin iku (miturut teori) terus lumaku tanpa wates. Kanggo mesin lan masukan sembarang, kita bisa nelusuri *konfigurasi* mesin kanggo nemtokake asile yen mesin mandheg. Simulasi menehi asil yèn mesin mandheg. Kanggo masukan sembarang, simulasi ora menehi cara kanggo mutusaké apa mesin bakal mandheg. Kita bakal menehi definisi formal konfigurasi ing bagean sabanjure. Saiki, konfigurasi bisa dianggep sacara intuisi minangka rerangken diagram kang nuduhake kahanan mesin ing saben wektu nalika lumaku. Konfigurasi nuduhake isi pita, kahanan mesin, lan panggonan sirah maca-nulis.

Ayo kita telusuri konfigurasi mesin genep yen diwiwiti nganggo masukan patang I. Ing kahanan iki, kita ngarepake mesin bakal mandheg. Banjur kita bakal nglakokake mesin nganggo masukan telung I, kang bakal njalari mesin lumaku tanpa entek.

Mesin diwiwiti ing kahanan q_0 lan maca I paling kiwa. Kita bisa nggambarake kahanan wiwitan mesin kaya mangkene:

$$\triangleright I_0 I I \sqcup \ldots$$

Konfigurasi ing ndhuwur gampang dimangerteni. Kaya kang katon, mesin diwiwiti ing kahanan nol lan maca I paling kiwa. Iki digambarake dening subskrip jeneng kahanan ing I kapisan. Instruksi kang ditrapake ing kene yaiku $\delta(q_0, I) = \langle q_1, I, R \rangle$, mula mesin obah menyang tengen ing pita lan ngalih menyang kahanan q_1.

$$\triangleright I I_1 I \sqcup \ldots$$

Amarga mesin saiki ana ing kahanan q_1 lan maca I, kita kudu "ngetutake" instruksi $\delta(q_1, I) = \langle q_0, I, R \rangle$. Iki ngasilake konfigurasi

$$\triangleright I I I_0 I \sqcup \ldots$$

Nalika mesin nerusake, aturan-aturan ditrapake maneh kanthi urutan kang padha, ngasilake rong konfigurasi ing ngisor iki:

$$\triangleright I I I I_1 \sqcup \ldots$$

$$\triangleright I I I I \sqcup_0 \ldots$$

Mesin saiki ana ing kahanan q_0 lan maca $\sqcup$. Adhedhasar diagram transisi, gampang dideleng yen ora ana instruksi kang bisa ditindakake, mula mesin mandheg. Iki tegese masukan ditampa.

Saiki upamane mesin diwiwiti nganggo masukan telung I. Sawetara konfigurasi wiwitan padha karo sadurunge, amarga instruksi kang padha ditindakake, mung masukan ing pita kang rada beda:

$$\triangleright I_0 I I \sqcup \ldots$$

$$\triangleright I I_1 I \sqcup \ldots$$

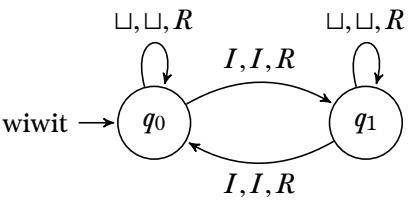
$$\triangleright I I I_0 \sqcup \ldots$$

$$\triangleright I I I \sqcup_1 \ldots$$

Saiki mesin wis ngliwati kabeh I lan maca $\sqcup$ ing kahanan q_1. Kaya kang katon ing diagram, ana instruksi $\delta(q_1, \sqcup) = \langle q_1, \sqcup, R \rangle$. Amarga pita diisi $\sqcup$ tanpa wates menyang tengen, mesin bakal terus nglakokake instruksi iki *salawase*, tetep ana ing kahanan q_1 lan obah saya adoh menyang tengen. Mesin ora bakal mandheg lan ora nampa masukan iku.

Perlu digatekake yen ora kabeh mesin bakal mandheg. Yen mandheg tegese mesin ora nduwé instruksi maneh kang bisa ditindakake, kita bisa nggawe mesin kang ora bakal mandheg kanthi mesthekake ana panah metu kanggo saben simbol ing saben kahanan. Mesin genep bisa diowahi supaya lumaku tanpa wates kanthi nambah instruksi kanggo maca $\sqcup$ ing q_0.

Tuladha 14.2.



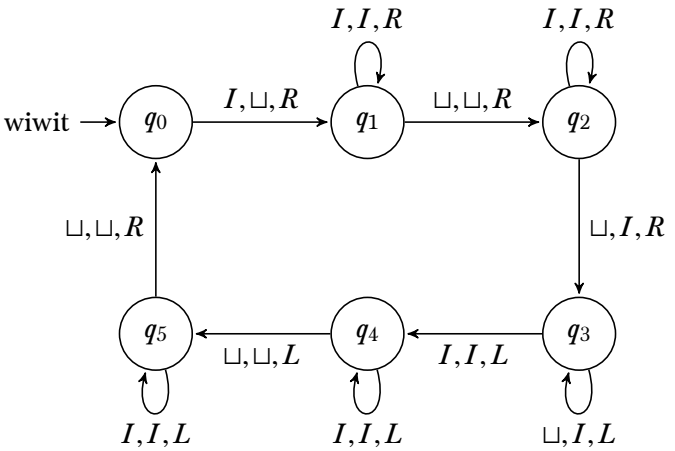
Tabel mesin minangka cara liyane kanggo nggambarake mesin Turing. Tabel mesin nuduhake alfabet pita ing sumbu x lan himpunan kahanan mesin ing sumbu y. Ing tabel, ing pepanggihan saben kahanan lan simbol, ditulis bagean instruksi liyane —kahanan anyar, simbol anyar, lan arah obah. Tabel mesin nggampangake nemtokake ing kahanan lan simbol apa mesin bakal mandheg. Saben papan kosong ing tabel minangka titik kang bisa njalari mesin mandheg. Beda karo diagram kahanan lan dhaptar instruksi, kang titik-titik mandhege mesin ora mesthi langsung cetha, titik-titik mandheg ing tabel mesin bisa cepet ditemokake saka papan-papan kosong.

Tuladha 14.3. Tabel mesin kanggo mesin genep yaiku:

	$\sqcup$	I	$\triangleright$
q_0		I, q_1, R	
q_1	$\sqcup, q_1, R$	I, q_0, R	

Kaya kang katon, mesin mandheg nalika maca $\sqcup$ ing kahanan q_0.

Nganti saiki kita mung nggatekake mesin kang maca lan nampa masukan. Nanging mesin Turing bisa maca lan nulis. Salah siji tuladhane (sanajan ana akeh banget) yaiku *mesin pangganda*. Mesin pangganda kang diwiwiti nganggo blok n I ing pita ngasilake blok $2n$ I.



Gambar 14.2: Mesin pangganda

Tuladha 14.4. Sadurunge mbangun mesin pangganda, kita kudu nemtokake *strategi* kanggo ngrampungake masalah. Amarga mesin (miturut rumusan kita) ora bisa ngelingi cacah I kang wis diwaca, kita butuh cara kanggo ngetutake kabeh I ing pita. Salah siji carane yaiku misahake asil saka masukan nganggo $\sqcup$. Mesin banjur bisa mbusak I kapisan saka masukan, ngliwati masukan sisane, ninggalake $\sqcup$, banjur nulis rong I anyar. Sabanjure mesin bali lan nemokake I kapindho ing masukan, banjur nggandakake guratan iku uga. Kanggo saben siji I ing masukan, mesin nulis rong I ing asil. Kanthi mbusak masukan nalika mesin lumaku, kita bisa mesthekake ora ana I kang kliwatan utawa digandakake kaping pindho. Nalika kabeh masukan wis kabusak, ing pita kari $2n$ I. Diagram kahanan mesin Turing kang diasilake digambarake ing Gambar 14.2.

14.3 Mesin Turing

Definisi formal mesin Turing katon abstrak, nanging sejatine prasaja: definisi iki mung nyawijikake kabeh informasi kang dibutuhake kanggo nemtokake cara makaryane mesin Turing dadi siji struktur matematis. Informasi iku kalebu (1) kahanan apa wae kang bisa dialami mesin, (2) simbol apa wae kang diidinake ana ing pita, (3) ing kahanan apa mesin kudu diwiwiti, lan (4) apa wae instruksi mesin.

Definisi 14.5 (Mesin Turing). *Mesin Turing* M yaiku tupel $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ kang dumadi saka

1. himpunan *kahanan* Q kang winates,

2. *alfabet* Σ winates kang ngemot $\triangleright$ lan $\sqcup$,
3. *kahanan wiwitan* $q_0 \in Q$,
4. *himpunan instruksi* $\delta \colon Q \times \Sigma \nrightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ kang winates.

Fungsi parsial δ uga diarani *fungsi transisi* saka M.

Kita nganggep pita tanpa wates mung ing siji arah. Mula migunani yen simbol mligi $\triangleright$ ditetepake minangka panandha pucuk kiwa pita. Iki nggampangake program mesin Turing mangerteni nalika program mau "meh" metu saka pita. Kita bisa nganggep simbol iki ora tau ditimpa, yaiku $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x \rangle$ yen $\delta(q, \triangleright)$ ditegesi. Sawetara buku ajar nganggo anggepan iki; kita ora. Nalika mbangun mesin Turing, kowe mung perlu ngati-ati supaya mesin ora nate nimpa $\triangleright$. Kajaba iku, ana kahanan nalika idin kanggo nimpa simbol iki menehi keluwesan kang migunani.

Tuladha 14.6. *Mesin Genep:* Sacara formal, mesin genep iku rangkap papat $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ kanthi

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{\triangleright, \sqcup, I\}, \\ \delta(q_0, I) &= \langle q_1, I, R \rangle, \\ \delta(q_1, I) &= \langle q_0, I, R \rangle, \\ \delta(q_1, \sqcup) &= \langle q_1, \sqcup, R \rangle. \end{aligned}$$

14.4 Konfigurasi lan Komputasi

Elinga nalika kita nelusuri konfigurasi mesin genep ing bagean sadurunge. Mekanisme khayalan kang dumadi saka pita, sirah maca-nulis, lan program mesin Turing sejatine mung cara intuisi kanggo nggambarake komputasi mesin Turing. Sacara formal, kita bisa netepake komputasi mesin Turing kanthi masukan tartamtu minangka rerangken *konfigurasi*—lan konfigurasi iku dhewe dumadi saka rerangken simbol (kang cocog karo isi pita ing sawijining wektu komputasi), wilangan kang nuduhake panggonan sirah maca-nulis, lan sawijining kahanan. Kanthi iki, kita bisa netepake apa kang diitung mesin Turing M nalika diwenehi masukan tartamtu.

Definisi 14.7 (Konfigurasi). *Konfigurasi* mesin Turing $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ yaiku tripel $\langle C, m, q \rangle$ kanthi

1. $C \in \Sigma^*$ rerangken winates simbol saka Σ,
2. $m \in \mathbb{N}$ wilangan $< \text{len}(C)$, lan
3. $q \in Q$

Miturut intuisi, rerangken C yaiku isi pita (simbol kabeh kothak saka kothak paling kiwa nganti kothak pungkasan kang ora kosong utawa wis tau ditekani), m yaiku nomer kothak kang lagi diwaca sirah maca-nulis (diwiwiti saka 0 minangka nomer kothak paling kiwa), lan q kahanan mesin saiki.

Masukan kang bisa diwenehake marang mesin Turing yaiku rerangken simbol, lumrahe rerangken kang ngode sawijining wilangan kanthi cara tartamtu. Konfigurasi wiwitan mesin Turing yaiku konfigurasi nalika kita miwiti mesin Turing kanggo ngolah masukan iku: pita ngemot panandha pucuk pita kang langsung disusul masukan ing kothak-kothak sisih tengene, sirah maca-nulis lagi maca kothak paling kiwa saka masukan (yaiku kothak ing sisih tengen panandha pucuk kiwa), lan mekanisme ana ing kahanan wiwitan q_0 kang wis ditemtokake.

Definisi 14.8 (Konfigurasi wiwitan). *Konfigurasi wiwitan* M kanggo masukan $I \in \Sigma^*$ yaiku

$$\begin{cases} \langle \triangleright \frown I, 1, q_0 \rangle & \text{yen masukan ora kosong,} \\ \langle \triangleright \frown \sqcup, 1, q_0 \rangle & \text{yen masukan kosong.} \end{cases}$$

Kanggo masukan kosong, lebokna kothak kosong kapisan ing sisih tengen panandha supaya posisi sirah nomer siji sah.

Simbol $\frown$ nuduhake *pangandhengan rerangken*—rerangken masukan diwiwiti langsung ing sisih tengen panandha pucuk kiwa.

Definisi 14.9. Kita nyebut yen konfigurasi $\langle C, m, q \rangle$ *ngasilake konfigurasi* $\langle C', m', q' \rangle$ *ing siji langkah* (miturut M), yen lan mung yen

1. simbol kapangka-m ing C yaiku σ,
2. himpunan instruksi M nemtokake $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$,
3. simbol kapangka-m ing C' yaiku σ', lan
4. a) $D = L$ lan $m' = m - 1$ yen $m > 0$, yen ora $m' = 0$, utawa
   b) $D = R$ lan $m' = m + 1$, utawa
   c) $D = N$ lan $m' = m$,
5. yen $m' = \text{len}(C)$, mula $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ lan simbol kapangka-m' ing C' yaiku $\sqcup$. Yen ora, $\text{len}(C') = \text{len}(C)$.
6. kanggo saben i saengga $i < \text{len}(C)$ lan $i \neq m$, $C'(i) = C(i)$,

Definisi 14.10. *Lumakune M kanthi masukan I* yaiku rerangken maksimal konfigurasi C_i saka M, kanthi C_0 konfigurasi wiwitan M kanggo masukan I, lan saben C_i kang duwe konfigurasi sabanjure ngasilake C_{i+1} ing siji langkah. Rerangken konfigurasi bisa winates utawa tanpa wates. Yèn winates, ing konfigurasi pungkasan ora ana instruksi kang ditegesi.

Kita nyebut *M mandheg nalika nampa masukan I sawise k langkah* yen $C_k = \langle C, m, q\rangle$, simbol kapangka-$m$ ing C yaiku σ, lan $\delta(q,\sigma)$ ora ditegesi. Ing kahanan iku, yen panandha pucuk kiwa isih ana, *asil M* kanggo masukan I yaiku O, ing ngendi O rerangken simbol kang ora dipungkasi dening $\sqcup$ lan $C = \triangleright \frown O \frown \sqcup^j$ kanggo sawijining $j \in \mathbb{N}$. ($\sqcup^j$ yaiku rerangken j simbol $\sqcup$.) Asil mung ditegesi nalika panandha pucuk kiwa isih ana ing kothak nol. Asil bisa kosong. Yèn isi, simbol pungkasan kudu béda karo simbol kosong.

Miturut definisi iki, asil O saka M mesthi dipungkasi simbol saliyane $\sqcup$, utawa, yen ing wektu k kabeh pita diisi simbol $\sqcup$ (kajaba simbol $\triangleright$ paling kiwa), O minangka rerangken kosong.

14.5 Representasi Wilangan kanthi Siji Simbol

Mesin Turing makarya nganggo rerangken simbol kang ditulis ing pitane. Gumantung marang alfabet kang digunakake mesin Turing, rerangken simbol iki bisa nggambarake maneka masukan lan asil. Kang mesthi wigati yaiku mesin Turing kang ngitung fungsi *aritmetika*, yaiku fungsi ing wilangan asli. Cara prasaja kanggo nggambarake wilangan wutuh positif yaiku ngode nganggo rerangken siji jinis simbol I. Yen $n \in \mathbb{N}$, tetepna I^n minangka rerangken kosong yen $n = 0$, lan yen ora, minangka rerangken kang dumadi saka persis n simbol I.

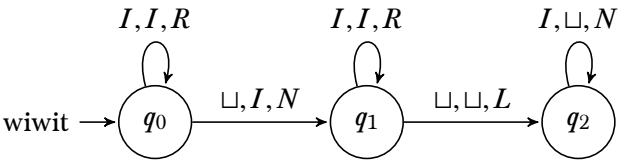
Definisi 14.11 (Komputasi). Mesin Turing M *ngitung* fungsi $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ yen lan mung yen M mandheg nalika nampa masukan

$$I^{n_1} \sqcup I^{n_2} \sqcup \ldots \sqcup I^{n_k}$$

kanthi asil $I^{f(n_1,\ldots,n_k)}$.

Tuladha 14.12. *Panambahan:* Ayo kita gawe mesin kang ngitung fungsi $f(n,m) = n + m$. Iki mbutuhake mesin kang diwiwiti nganggo rong blok I dawa n lan m ing pita, banjur mandheg kanthi siji blok kang dumadi saka $n+m$ I. Rong blok masukan I dipisahake dening $\sqcup$, mula salah siji carane yaiku nulis guratan ing kothak kang ngemot $\sqcup$ lan mbusak I pungkasan.

Ing Tuladha 14.4, kita menehi tuladha mesin Turing kang nampa rerangken I minangka masukan lan mandheg kanthi rerangken I kang cacahe tikel loro ing pita —mesin pangganda. Nanging amarga asilé ngemot $\sqcup$ ing sisih kiwa blok I



Gambar 14.3: Mesin kang ngitung $f(x,y) = x + y$

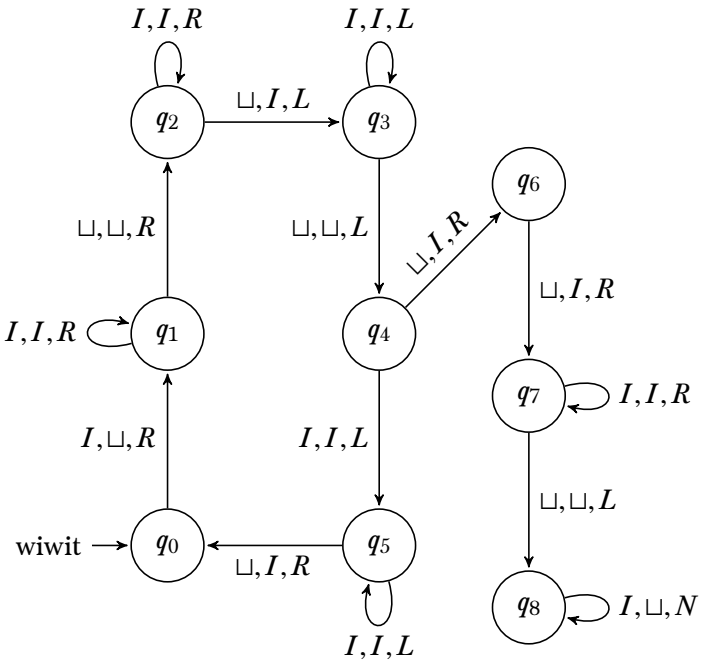
kang wis digandakake, mesin iku sejatine ora ngitung fungsi $f(x) = 2x$, senajan mbokmenawa kowe nganggep mangkono. Kita bakal njlentrehake rong cara kanggo mbenerake iki.

Tuladha 14.13. Mesin ing Gambar 14.4 ngitung fungsi $f(x) = 2x$. Beda karo tumindake mbusak masukan lan nulis rong I ing sisih tengen adoh kanggo saben I ing masukan kaya mesin saka Tuladha 14.4, mesin iki nambah siji I ing sisih tengen kanggo saben I ing masukan. Mesin kudu ngerti papan pungkasane masukan, mula ditinggalake $\sqcup$ ing antarane masukan lan guratan tambahan, kang ing pungkasan diisi I. Kita uga kudu "ngelingi" papan saiki ing masukan, mula sawatara wektu siji I ing blok masukan diganti dadi $\sqcup$.

Tuladha 14.14. Cara kapindho kanggo ngitung $f(x) = 2x$ yaiku tetep nganggo mesin pangganda asal, nanging nambah kahanan lan instruksi ing pungkasan kang mindhah blok guratan kang wis digandakake menyang sisih kiwa paling adoh ing pita. Mesin ing Gambar 14.5 nindakake bagean pungkasan iki: yen diwiwiti ing pita kang dumadi saka blok $\sqcup$ banjur blok I (kanthi sirah ana ing papan sembarang ing blok $\sqcup$), mesin mbusak I siji-siji lan nulis maneh ing wiwitan pita. Supaya bisa ngerti kapan wis rampung, mesin luwih dhisik nandhani pungkasane blok I nganggo simbol $\triangleright$, kang banjur dibusak ing pungkasan. Kita miwiti nomer kahanan saka q_6, supaya bisa ditambahake marang mesin pangganda. Kang dibutuhake mung instruksi tambahan $\delta(q_0, \sqcup) = \langle q_6, \sqcup, N \rangle$, yaiku panah saka q_0 menyang q_6 kanthi tandha $\sqcup, \sqcup, N$. (Ana sawijining masalah cilik: mesin kang diasilake ora lumaku kanggo masukan $x = 0$. Iki kita tinggalake dadi latihan.)

Definisi 14.15. Mesin Turing M ngitung fungsi parsial $f : \mathbb{N}^k \nrightarrow \mathbb{N}$ yen lan mung yen

1. M mandheg nalika nampa masukan $I^{n_1} \frown \sqcup \frown \ldots \frown \sqcup \frown I^{n_k}$ kanthi asil I^m yen $f(n_1, \ldots, n_k) = m$.



Gambar 14.4: Mesin kang ngitung $f(x) = 2x$

2. M ora mandheg babar pisan, utawa mandheg kanthi asil kang dudu siji blok I, yen $f(n_1, \ldots, n_k)$ ora ditegesi.

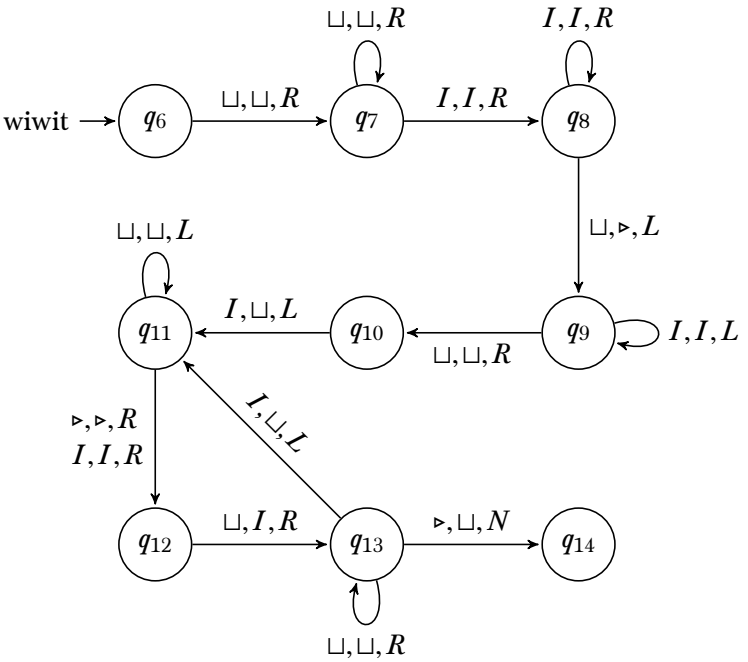
Mandheg tanpa asil kang ditegesi miturut konvensi panandha kiwa uga kalebu ora menehi asil sah.

14.6 Kahanan Mandheg

Sanajan kita wis netepake mesin mung mandheg nalika ora ana instruksi kang bisa ditindakake, gambaran umum mesin Turing nduwé *kahanan mandheg* h mligi, saengga $h \in Q$.

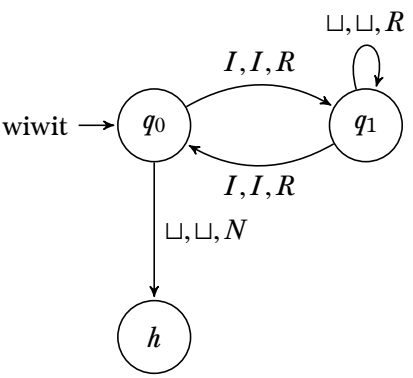
Gagasan kahanan mandheg iku prasaja: nalika mesin wis ngrampungake pakaryane (wis siyap mutusake masukan iku ditampa, utawa wis rampung nulis asil), mesin mlebu kahanan h lan mandheg. Sawetara mesin nduwé rong kahanan mandheg, siji kanggo nampa masukan lan siji kanggo nolak masukan.

Tuladha 14.16. *Kahanan Mandheg.* Kanggo njlentrehake gagasan iki, ayo diwiwiti saka owah-owahan ing mesin genep. Tinimbang mesin mandheg ing kahanan q_0 nalika masukan genep, kita bisa nambah instruksi kanggo ngirim mesin



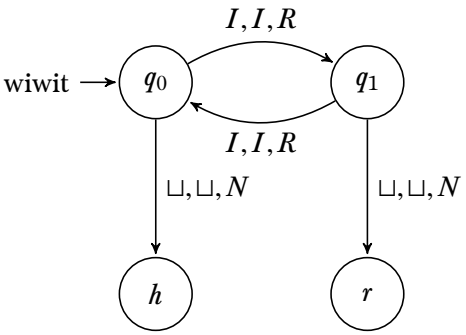
Gambar 14.5: Mindhah blok I menyang kiwa

menyang kahanan mandheg.



Ayo tuladha iki dikembangake maneh. Nalika mesin nemtokake yen masukan ganjil, mesin ora tau mandheg. Kita bisa ngowahi mesin kanthi nambah *kahanan nolak*, yaiku ngganti instruksi kang bola-bali mau karo instruksi kanggo mlebu ka-

hanan nolak r.



Nambah kahanan mandheg mligi bisa migunani ing kahanan kaya iki, amarga kanthi mangkono cetha kapan mesin nampa utawa nolak masukan tartamtu. Nanging perlu digatekake yen nambah kahanan mandheg mligi ora nambah daya komputasi. Semono uga, pangerten mandheg kang ora nganggo kahanan mligi nduwé paedahe dhewe. Definisi mandheg kang wis digunakake nganti saiki ing bab iki ndadekake bukti *Masalah Mandheg* gampang dimangerteni lan dituduhake. Mula kita tetep nganggo definisi asal.

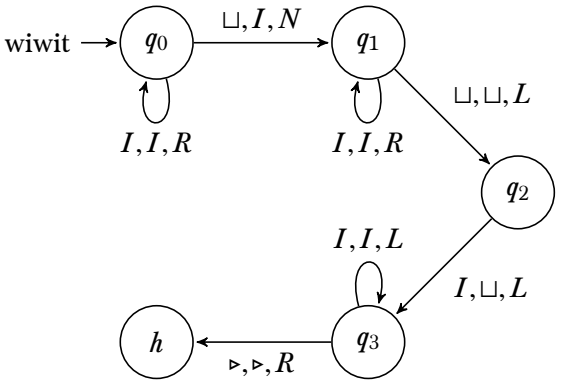
14.7 Mesin Kang Tertib

Ing bagean Perangan 14.6, kita wis nliti mesin Turing kang nduwé siji kahanan mandheg mligi h—mesin kaya mangkono mesthi mandheg ing kahanan h, yen pancen mandheg. Kanthi cara iki, mesin kang nduwé siji kahanan mandheg luwih "tertib" tinimbang mesin Turing umume kang diidinake. Ana watesan liyane kang bisa kita tetepake marang tumindake mesin Turing. Contone, kita uga durung nglarang mesin Turing mbusak panandha pucuk pita ing kothak 0, utawa nyoba mindhah sirah maca-nulis menyang kiwa saka kothak 0. (Miturut definisi kita, ing kahanan iki sirah tetep ana ing kothak 0; miturut definisi liyane, mesin mandheg.) Kadhangkala uga perlu bisa nganggep yen mesin Turing, yen pancen mandheg, mandheg nalika sirah maca-nulis ana ing kothak 1.

Definisi 14.17. Mesin Turing M diarani *tertib* yen lan mung yen

1. nduwé siji kahanan mandheg mligi h,
2. yen mandheg, sirah maca-nulis lagi maca kothak 1,
3. ora tau mbusak simbol ▷ ing kothak 0, lan
4. ora tau nyoba mindhah sirah maca-nulis menyang kiwa saka kothak 0.

Kita wis ngrembug yen saben mesin Turing bisa diowahi dadi mesin kang tumindake padha nanging nduwé kahanan mandheg mligi. Carane mung nambah ka-



Gambar 14.6: Mesin panambah kang tertib

hanan anyar h, banjur nambah instruksi $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ kanggo saben pasangan $\langle q, \sigma \rangle$ kang δ asale ora ditegesi. Instruksi anyar iki mung kanggo kahanan asli; kahanan mandheg anyar ora diwenehi instruksi metu. Pancen saben mesin Turing M bisa diowahi dadi mesin Turing tertib M' kang mandheg kanggo masukan kang padha lan njaga asil kang ditegesi, senajan buktine rada dawa lan njlimet. Contone, yen mesin Turing mandheg nalika sirah ora ana ing kothak 1, kita bisa nambah sawetara instruksi supaya sirah obah menyang kiwa nganti nemokake panandha pucuk pita, banjur obah siji kothak menyang tengen, banjur mandheg. Kita masrahake marang kowe kanggo mikirake carane netepi syarat liyane. Cara mulih iki nggunakake panandha asli kang tetep ana lan béda saka panandha ing masukan. Yèn mesin bisa nimpa panandha, luwih dhisik gunakna simulasi kang njaga lan ngenali wates kiwa asli.

Tuladha 14.18. Ing Gambar 14.6, mesin panambah saka Tuladha 14.12 kita owahi dadi mesin tertib.

Proposisi 14.19. *Kanggo saben mesin Turing M, ana mesin Turing tertib M' kang mandheg kanthi asil 0 yen M mandheg kanthi asil 0, lan ora mandheg yen M ora mandheg. Mligine, saben fungsi $f : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ kang bisa diitung dening mesin Turing uga bisa diitung dening mesin Turing tertib.*

14.8 Nggabungake Mesin Turing

Tuladha mesin Turing kang wis kita deleng nganti saiki lumayan prasaja. Nanging satemene, saben masalah kang bisa dirampungake nganggo basa pamrograman modern uga bisa dirampungake nganggo mesin Turing. Kanggo mbangun mesin

Turing kang luwih rumit, kita perlu mesthekake yen mesin-mesin iku bisa digabung. Kanthi mangkono, kita bisa mbangun mesin kanggo ngrampungake masalah luwih rumit kanthi mecah prosedure dadi bagean-bagean luwih prasaja. Yen kita bisa nemokake cara lumrah kanggo mecah masalah rumit dadi bagean-bageane, kita bisa ngrampungake masalah iku ing sawetara tahap: gawe sawetara mesin Turing prasaja banjur nggabungake dadi siji mesin kang bisa ngrampungake masalah mau. Bab iki mligine wigati nalika kita ngadhepi Masalah Mandheg ing bagean sabanjure.

Kepriye carane nggabungake mesin Turing $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ lan $M' = \langle Q', \Sigma', q_0', \delta' \rangle$? Konfigurasi pita sawise M mandheg saiki kita gunakake minangka konfigurasi masukan kanggo lumakune mesin M'. Kanggo ngasilake siji mesin Turing $M \frown M'$ kang nindakake iki, tindakna langkah-langkah iki:

1. Wenehana nomer (utawa jeneng) anyar marang kabeh kahanan Q' saka M', supaya M lan M' ora nduwé kahanan kang padha ($Q \cap Q' = \emptyset$).

2. Himpunan kahanan $M \frown M'$ yaiku $Q \cup Q'$.

3. Alfabet pitane yaiku $\Sigma \cup \Sigma'$.

4. Kahanan wiwitane yaiku q_0. Yèn alfabeté béda, tambahna transisi kang tetep ing kahanan lan posisi sirah kang padha nalika nemoni simbol asing, tanpa ngowahi simbol. Kanggo kahanan mandheg, ora ana tambahan transisi. Gunakna transisi kang wis dijembarake menyang alfabet gabungan.

5. Fungsi transisine yaiku fungsi δ'' iki:

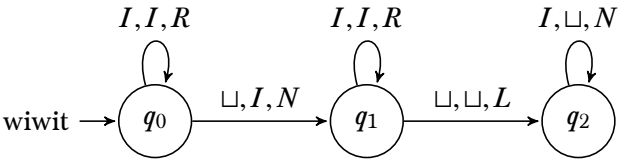
$$\delta''(q,\sigma) = \begin{cases} \delta(q,\sigma) & \text{yen } q \in Q \text{ lan transisine ditegesi} \\ \delta'(q,\sigma) & \text{yen } q \in Q' \\ \langle q_0', \sigma, N \rangle & \text{yen } q \in Q \text{ lan } \delta(q,\sigma) \text{ ora ditegesi} \end{cases}$$

Mesin kang diasilake nggunakake instruksi saka M nalika ana ing kahanan $q \in Q$, lan instruksi saka M' nalika ana ing kahanan $q \in Q'$. Nalika ana ing kahanan $q \in Q$ lan lagi maca simbol σ kang ora nduwé transisi ing M (yaiku nalika M mesthine mandheg), mesin mau mlebu kahanan wiwitan M' (tanpa ngowahi isi pita utawa panggonan sirah maca-nulis).

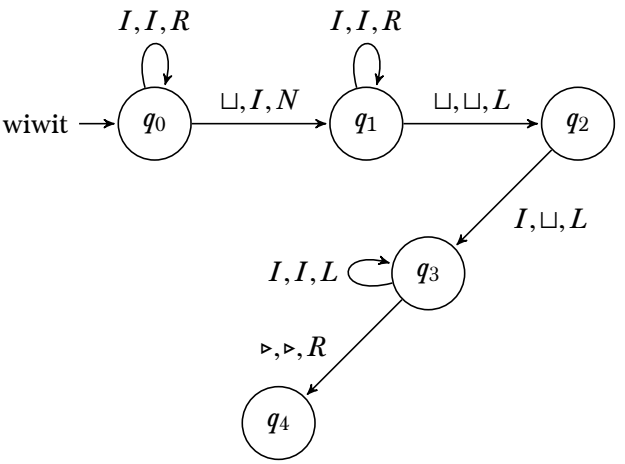
Elinga, yen mesin M ora tertib, kita ora ngerti ing endi sirah maca-nulis nalika M mandheg. Mula, ing konfigurasi nalika M mandheg, sirah durung mesthi maca kothak 1. Iki kudu digatekake nalika nggabungake mesin.

Tuladha 14.20. *Nggabungake Mesin:* Kita bakal ngrancang mesin kang, yen diwiwiti nganggo masukan rong blok I kang dawane n lan m, mandheg kanthi siji blok $2(m+n)$ I ing pita. Kanggo mbangun mesin iki, kita bisa nggabungake rong

mesin kang wis kita kenal: mesin panambah lan mesin pangganda. Ayo diwiwiti kanthi nggambar diagram kahanan mesin panambah.



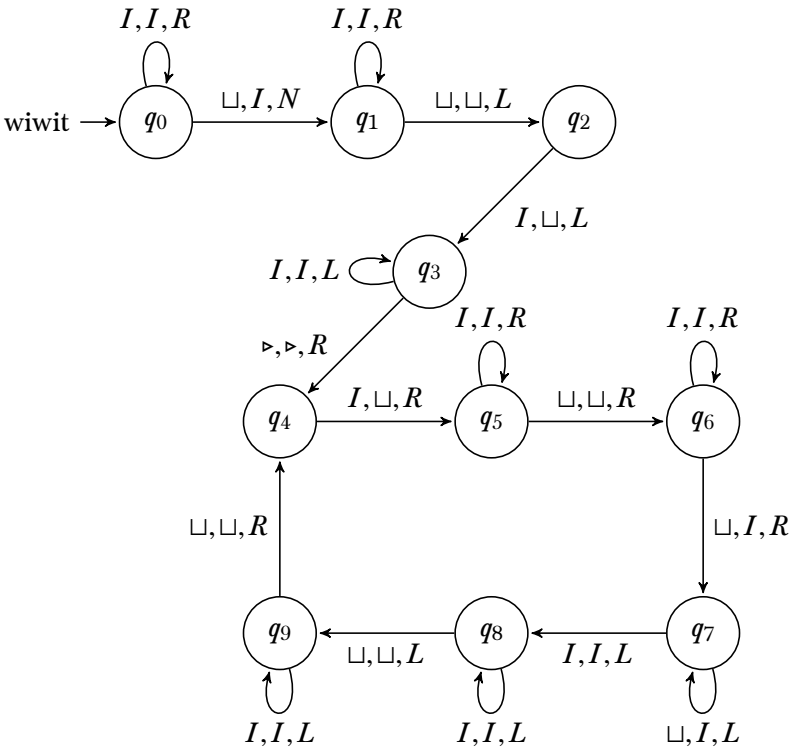
Tinimbang mandheg ing kahanan q_2, kita kepengin mesin nerusake pakaryane kanggo nggandakake asil. Elinga, mesin pangganda mbusak guratan kapisan ing masukan lan nulis rong guratan ing asil kang kapisah. Ayo nambah instruksi supaya sirah maca-nulis mesthi maca guratan kapisan saka asil mesin panambah.



Saiki gampang kanggo nggandakake masukan—kita mung perlu nyambungake mesin pangganda marang kahanan q_4. Kanggo iki, kahanan-kahanan mesin pangganda kudu diwenehi jeneng anyar supaya diwiwiti saka q_4, dudu saka q_0 —kanthi mangkono ora ana rong kahanan wiwitan. Diagram pungkasan kudune kaya ing Gambar 14.7.

Proposisi 14.21. *Yen M lan M' padha-padha tertib lan ngitung fungsi $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ lan $f' : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, miturut urutane, mula $M \frown M'$ uga tertib lan ngitung $f' \circ f$.*

Bukti. Amarga M tertib, nalika mandheg kanthi asil $f(n_1, \ldots, n_k) = m$, sirah maca-nulis lagi maca kothak 1. Yen banjur mlebu kahanan wiwitan M', mesin bakal mandheg kanthi asil $f'(m)$ lan sirah maca-nulis bali maca kothak 1. Syarat liyane saka Definisi 14.17 uga katepung. □



Gambar 14.7: Nggabungake mesin panambah lan pangganda

14.9 Varian Mesin Turing

Sejatine ana akeh cara kanggo netepake mesin Turing, lan definisi kita mung salah sijine. Ing sawetara bab, definisi kita luwih luwes tinimbang definisi liyane. Kita ngidinake alfabet winates apa wae, dene definisi kang luwih winates bisa uga mung ngidinake rong simbol pita, I lan $\sqcup$. Kita ngidinake mesin nulis simbol ing pita lan obah bebarengan, dene definisi liyane mung ngidinake nulis utawa obah. Kita ngidinake nulis tanpa mindhah sirah maca-nulis, dene definisi liyane ora nganggo "instruksi" N. Ing bab liyane, definisi kita luwih winates. Kita nganggep pita tanpa wates mung ing siji arah, dene definisi liyane ngidinake pita tanpa wates ing sisih kiwa lan tengen. Malah bisa uga diidinake pita kapisah kanthi cacah winates pira wae, utawa kothak-kothak kang mbentuk kisi tanpa wates. Kita nggambarake himpunan instruksi mesin Turing nganggo fungsi transisi; definisi liyane nganggo relasi transisi, saengga mesin bisa nduwé luwih saka siji instruksi kang bisa ditindakake ing sawijining kahanan.

Panglonggaran definisi kang pungkasan iki narik kawigaten. Ing definisi kita, nalika mesin ana ing kahanan q lan maca simbol σ, $\delta(q,\sigma)$ nemtokake simbol

anyar, kahanan anyar, lan panggonan anyar sirah maca-nulis. Nanging yen himpunan instruksi diidinake dadi relasi antarane pasangan kahanan-simbol saiki $\langle q, \sigma \rangle$ lan tripel kahanan-simbol-arah anyar $\langle q', \sigma', D \rangle$, tumindake mesin Turing bisa uga ora ditemtokake kanthi tunggal—relasi instruksi bisa ngemot $\langle q, \sigma, q', \sigma', D \rangle$ lan $\langle q, \sigma, q'', \sigma'', D' \rangle$ bebarengan. Ing kahanan iki kita nduwé mesin Turing *nondeterministik*. Mesin kaya mangkono nduwé peran wigati ing teori kompleksitas komputasi.

Uga ana pranatan kang beda-beda bab kapan mesin Turing mandheg: miturut kita, mesin mandheg yen fungsi transisine ora ditegesi; definisi liyane mbutuhake mesin mlebu kahanan mandheg mligi. Ing Perangan 14.6 kita wis njlentrehake apa sebabe syarat kahanan mandheg mligi ora ngowahi apa kang bisa diitung mesin Turing. Amarga pita mesin Turing kita tanpa wates mung ing siji arah, ana kahanan nalika mesin ora bisa nindakake instruksi kanthi lumrah: nalika maca kothak paling kiwa nanging didhawuhi obah menyang kiwa. Miturut definisi kita, sirah mung tetep ing panggonane tinimbang "tiba saka pita", nanging kita uga bisa netepake yen mesin mandheg nalika iku kedadeyan. Definisi iki uga padha daya komputasine: tumindake mesin Turing kang mandheg nalika nyoba obah kiwa saka kothak 0 bisa kita tiru kanthi mbusak saben transisi $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \sigma, L \rangle$—mula tinimbang nyoba obah kiwa nalika maca $\triangleright$, mesin mandheg.[1]

Uga ana cara liya kanggo nggambarake wilangan (lan kanthi mangkono fungsi saka masukan menyang asil kang diitung mesin Turing): kita nganggo representasi kanthi siji simbol, nanging representasi biner uga bisa digunakake. Cara biner iki mbutuhake rong simbol saliyane $\sqcup$ lan $\triangleright$.

Ana kasunyatan kang narik kawigaten: varian-varian iki ora ngowahi himpunan fungsi kang bisa diitung dening mesin Turing. *Yen sawijining fungsi bisa diitung dening mesin Turing miturut siji definisi, fungsi iku uga bisa diitung miturut kabeh definisi mau.* Tumrap siji masukan, kabèh cabang kang nampa lan menehi asil kudu ngasilaké nilai kang padha. Yèn nilai ditegesi, ana cabang kang nampa lan mandheg. Cabang liya bisa nolak utawa lumaku terus. Panelusuran kanthi urutan dawa langkah bakal nemokaké cabang panriman yèn ana.

Kita ora bakal mbahas bukti rinci bab iki. Iki siji tuladhane: pita kang tanpa wates ing rong arah utawa pita luwih saka siji ora nambah daya komputasi. Alasane, kanthi garis gedhe, mesin Turing kang nduwé siji pita tanpa wates ing siji arah bisa niru pita luwih saka siji utawa pita tanpa wates ing rong arah. Contone, kanthi nambah kahanan lan instruksi, kita bisa "nerjemahake" program mesin kang nduwé pirang-pirang pita utawa pita tanpa wates ing rong arah dadi program mesin kang mung nduwé siji pita tanpa wates ing siji arah. Mesin kang diasilake bisa nggunakake kothak genep kanggo kothak-kothak pita 1 (utawa kothak-kothak "positif" saka pita tanpa wates rong arah), lan kothak ganjil kanggo kothak-kothak pita 2 (utawa kothak-kothak "negatif").

[1] Cara iki ora *sakabehe* lumaku, amarga kita ora dilarang nulis lan maca $\triangleright$ ing kothak saliyane kothak 0 (delengen Tuladha 14.14). Iki bisa diatasi kanthi nambah simbol $\triangleright'$ kapindho kanggo digunakake ing kahanan kaya mangkono. Cara iki mbutuhaké panandha asli kang tetep ana ing kothak nol. Yèn panandha bisa ditimpa, gunakna simulasi kang ngenali wates kiwa asli.

14.10 Tézis Church–Turing

Mesin Turing dimaksudake dadi pangganti kang tegesé cetha kanggo konsep prosedur efektif. Miturut Turing, sapa wae kang mangerteni konsep prosedur efektif lan konsep mesin Turing bakal nduwé pangira intuitif yen apa wae kang bisa ditindakake nganggo prosedur efektif uga bisa ditindakake dening mesin Turing. Pratelan iki didhukung dening kasunyatan yen kabeh pangganti liya kang wis diusulake kanggo menehi teges kang cetha marang konsep prosedur efektif pranyata padha kanthi ekstensional karo konsep mesin Turing—yaiku bisa ngitung persis himpunan fungsi kang padha. Pratelan iki diarani *tézis Church–Turing.*

Definisi 14.22 (Tézis Church–Turing). *Tézis Church–Turing* nyatakake yen apa wae kang bisa diitung nganggo prosedur efektif uga bisa diitung dening mesin Turing.

Tézis Church–Turing digunakake kanthi rong cara. Cara kapisan dadi dalih kanggo ora gelem repot. Upamane kita nduwé gambaran prosedur efektif kanggo ngitung sawijining bab, kayata nganggo "pseudokode." Kita bisa nganggo tézis Church–Turing kanggo mbenerake pratelan yen ana mesin Turing kang ngitung fungsi kang padha, senajan kita durung tenan mbangun mesin iku.

Cara liyane nggunakake tézis Church–Turing luwih narik kawigaten saka sudut filsafat. Bisa dibuktekake yen ana fungsi kang ora bisa diitung dening mesin Turing. Saka kene, kanthi nggunakake tézis Church–Turing, kita bisa nyimpulake yen fungsi iku ora bisa diitung kanthi efektif nganggo prosedur apa wae. Awit yen prosedur kaya mangkono ana, miturut tézis Church–Turing mesthine uga ana mesin Turing kanggo fungsi iku. Mula yen kita bisa mbuktekake yen ora ana mesin Turing kang ngitung fungsi iku, prosedur efektif uga ora ana. Mligine, tézis Church–Turing digunakake kanggo nyatakake yen masalah kang diarani Masalah Mandheg ora mung ora bisa dirampungake dening mesin Turing, nanging uga ora bisa dirampungake kanthi efektif babar pisan.

Ringkesan

Mesin Turing minangka mékanisme komputasi kang diidéalisasi. Mesin iki nduwèni **pita** tanpa wates ing siji arah, kapérang dadi kothak-kothak. Saben kothak bisa ngemot **simbol** saka alfabèt kang wis ditetepaké. Mesin lumaku kanthi ngobahaké **sirah waca-tulis** ing sadawané pita. Mesin uga ana ing salah siji saka **kahanan** kang wis ditetepaké. Pakaryan sirah waca-tulis ditentokaké déning himpunan prentah. Saben prentah ditrapaké nalika mesin ana ing kahanan tartamtu lan maca simbol tartamtu. Prentah iku nemtokaké simbol kang ditulis ing kothak kang lagi diwaca, apa sirah obah sakothak mangiwa, manengen, utawa tetep, lan menyang kahanan endi mesin pindhah. **Masukan** diwujudaké minangka urutan simbol ing pita. Mesin diwiwiti ing kahanan wiwitan, kanthi sirah waca-tulis maca

kothak masukan paling kiwa. Himpunan prentah nemtokaké urutan **konfigurasi** saben langkah, yaiku isi pita, papané sirah waca-tulis, lan kahanan mesin. Yèn ing sawijining konfigurasi ora ana prentah kanggo pasangan simbol kang lagi diwaca lan kahanan kang lagi dienggo, mesin **mandheg**. Isi pita dadi **asil**.

Wilangan gampang diwujudaké minangka urutan garis ing pita mesin Turing. Fungsi $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ **bisa dikomputasi déning mesin Turing** yèn ana mesin kang, saben diwiwiti nganggo representasi uner n minangka masukan, pungkasané mandheg kanthi representasi uner $f(n)$ ing pita minangka asil. Akèh fungsi aritmetika kang wis lumrah bisa dibuktèkaké bisa dikomputasi déning mesin Turing, sanajan sawetara buktiné luwih ruwet. Akèh modèl komputasi liya wis diusulaké. Fungsi-fungsi aritmetika kang bisa dikomputasi ing modèl mau tansah bisa dikomputasi déning mesin Turing. Iki dadi panyengkuyung **Tèsis Church–Turing**, yaiku yèn saben fungsi aritmetika kang bisa dikomputasi kanthi èfèktif uga bisa dikomputasi déning mesin Turing.

Soal

Soal 14.1. Pilihen masukan sembarang lan telusurana konfigurasi mesin pangganda ing Tuladha 14.4.

Soal 14.2. Rancangna mesin Turing kanthi alfabet $\{\triangleright, \sqcup, A, B\}$ kang nampa, yaiku mandheg nalika nampa, rerangken aksara A lan B sembarang kanthi cacah A padha karo cacah B *lan* kabeh A ana sadurunge kabeh B; lan kang nolak, yaiku ora mandheg nalika nampa, rerangken aksara kang cacah A ora padha karo cacah B utawa ora kabeh A ana sadurunge kabeh B. (Tuladhane, mesin kudu nampa $AABB$ lan $AAABBB$, nanging nolak AAB lan $AABBAABB$.)

Soal 14.3. Rancangna mesin Turing kanthi alfabet $\{\triangleright, \sqcup, A, B\}$ kang nampa rerangken aksara α sembarang saka A lan B minangka masukan lan nggandakake rerangken iku supaya ngasilake $\alpha\alpha$. (Tuladhane, masukan $ABBA$ kudu ngasilake asil $ABBAABBA$.)

Soal 14.4. *Miturut urutan alfabet?:* Rancangna mesin Turing kanthi alfabet $\{\triangleright, \sqcup, A, B\}$ kang nalika diwenehi masukan rerangken winates saka A lan B mriksa apa kabeh A ana ing sisih kiwa kabeh B. Mesin kudu ninggalake rerangken masukan ing pita, lan mandheg yen rerangkene “miturut urutan alfabet”, utawa lumaku ing daur tanpa wates yen ora.

Soal 14.5. *Pangurut alfabet:* Rancangna mesin Turing kanthi alfabet $\{\triangleright, \sqcup, A, B\}$ kang nampa rerangken winates saka A lan B minangka masukan banjur nata maneh supaya kabeh A ana ing sisih kiwa kabeh B. (Tuladhane, rerangken $BABAA$ kudu dadi rerangken $AAABB$, lan rerangken $ABBABB$ kudu dadi rerangken $AABBBB$.)

Soal 14.6. Wenehana definisi kapan mesin Turing M ngitung fungsi $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}^m$.

Soal 14.7. Telusurana konfigurasi mesin ing Tuladha 14.12 kanggo masukan $\langle 3,2 \rangle$. Apa kang kedadeyan yen mesin ngitung $0 + 0$?

Soal 14.8. Ing Tuladha 14.14, kita njlentrehake mesin kang nyawijikake mesin pangganda saka Tuladha 14.4 lan mesin pamindhah saka Gambar 14.5. Apa kang kedadeyan yen mesin gabungan iki diwiwiti nganggo masukan $x = 0$, yaiku pita kosong? Kepriye carane mbenerake mesin supaya ing kahanan iki mesin mandheg kanthi asil $2x = 0$? (Kowe kudune bisa nindakake iki kanthi nambah siji kahanan lan siji transisi.)

Soal 14.9. *Pangurangan:* Rancangna mesin Turing kang yen diwenehi masukan rong rerangken guratan ora kosong kanthi dawa n lan m, ing ngendi $n > m$, ngitung fungsi $f(n,m) = n - m$.

Soal 14.10. *Pepadhan:* Rancangna mesin Turing kanggo ngitung fungsi ing ngisor iki:

$$\text{padha}(n,m) = \begin{cases} 1 & \text{yen } n = m \\ 0 & \text{yen } n \neq m \end{cases}$$

ing ngendi n lan $m \in \mathbb{Z}^+$.

Soal 14.11. Rancangna mesin Turing kanggo ngitung fungsi $\min(x,y)$ nalika x lan y wilangan wutuh positif kang digambarake ing pita minangka rerangken I kang dipisahake dening $\sqcup$. Kowe oleh nganggo simbol tambahan ing alfabet mesin.

Fungsi min milih nilai paling cilik saka argumene, mula $\min(3,5) = 3$, $\min(20,16) = 16$, lan $\min(4,4) = 4$, lan sateruse.

Soal 14.12. Wenehana mesin tertib kang ngitung $f(x) = x + 1$.

Soal 14.13. Golekana mesin tertib kang, yen diwiwiti nganggo masukan I^n, ngasilake asil $I^n \frown \sqcup \frown I^n$.

Soal 14.14. Wenehana mesin Turing tertib kang ngitung $f(x) = x + 2$ kanthi njupuk mesin M saka SOAL 14.12 lan mbangun $M \frown M$.

BAB 15

Ora Bisa Diputusake

15.1 Pambuka

Mbokmenawa katon cetha yen ora saben fungsi, malah ora saben fungsi aritmetika, bisa diitung. Cacahe fungsi kakehan lan tumindake ana kang rumit banget. Contone, fungsi kang ditegesi saka luruhe partikel radioaktif utawa saka tumindak liya kang kacau utawa acak. Upamane kita wiwit ngitung interval-interval siji detik saka sawijining wektu, banjur netepake fungsi $f(n)$ minangka cacahe partikel ing jagad raya kang luruh sajrone interval siji detik kapangka-n sawise wektu wiwitan iku. Fungsi iki katon kaya tuladha fungsi kang ora bakal bisa kita itung.

Nanging ora bisa mbayangake carane ngitung fungsi kaya mangkono iku beda karo tenan mbuktekake yen fungsi iku ora bisa diitung. Malah fungsi kang katon rumit tanpa pangarep-arep bisa uga, kanthi teges abstrak, bisa diitung. Contone, upamane umur jagad raya winates—ing sawijining dina kang isih adoh banget, jagad raya bakal ngempet dadi siji titik, kaya kang diramalake sawetara teori kosmologi. Yen mangkono, mung ana cacahe detik kang winates (senajan gedhé banget) saka wektu wiwitan mau nalika $f(n)$ ditegesi. Saben fungsi kang mung ditegesi kanggo masukan winates cacahe bisa diitung: asilé bisa didaftar ing siji tabel gedhé, utawa dikode ing siji diagram transisi kahanan mesin Turing kang gedhé banget.

Kita kerep mligi nggatekake fungsi kang nilaine menehi wangsulan kanggo pitakon ya/ora. Contone, pitakon “apa n wilangan prima?” digandhengake karo fungsi

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & \text{yen } n \text{ prima} \\ 0 & \text{yen ora.} \end{cases}$$

Kita nyebut pitakon ya/ora *bisa diputusake kanthi efektif* yen fungsi kang gegayutan lan nduwé nilai 1/0 bisa diitung kanthi efektif.

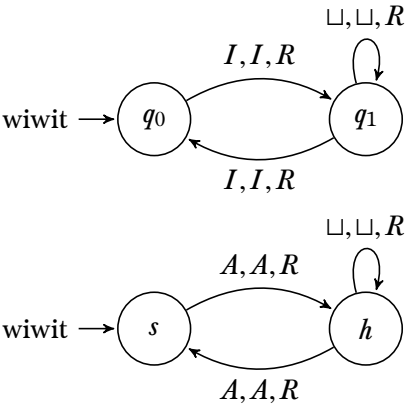
Kanggo mbuktekake sacara matematis yen ana fungsi kang ora bisa diitung kanthi efektif, utawa masalah kang ora bisa diputusake kanthi efektif, kita kudu

netepake model komputasi tartamtu banjur nuduhake yen ana fungsi kang ora bisa diitung utawa masalah kang ora bisa diputusake dening model iku. Contone, kita bisa nuduhake yen ora saben fungsi bisa diitung dening mesin Turing lan ora saben masalah bisa diputusake dening mesin Turing. Banjur kita bisa nggunakake tézis Church–Turing kanggo nyimpulake yen ora mung mesin Turing kang ora cukup kuwat kanggo ngitung saben fungsi, nanging prosedur efektif apa wae uga ora bisa.

Kunci kanggo mbuktekake asil negatif kaya mangkono yaiku kasunyatan yen mesin Turing dhewe bisa diwenehi nomer. Cara kang paling gampang yaiku ngenumerasi mesin-mesin iku, upamane kanthi netepake cara tartamtu kanggo nulis mesin Turing lan programe, banjur ndhaftar kabeh kanthi runtut. Sawise ngerti yen iki bisa ditindakake, anane fungsi kang ora bisa diitung dening mesin Turing dadi akibat saka petungan kardinalitas kang prasaja: himpunan fungsi saka $\mathbb{N}$ menyang $\mathbb{N}$ (malah saka $\mathbb{N}$ menyang $\{0,1\}$ wae) iku ora bisa dietung, nanging amarga kabeh mesin Turing bisa dienumerasi, himpunan fungsi kang bisa diitung dening mesin Turing mung tanpa wates kang bisa dietung.

Kita uga bisa netepake fungsi lan masalah *tartamtu* kang bisa dibuktekake ora bisa diitung lan ora bisa diputusake, miturut urutane. Salah siji masalah iku diarani *Masalah Mandheg*. Mesin Turing bisa diterangake kanthi winates kanthi ndhaptar instruksine. Andharan mesin Turing kaya mangkono, yaiku program mesin Turing, mesthi bisa digunakake minangka masukan kanggo mesin Turing liyane. Mula kita bisa nliti mesin Turing kang mutusake pitakon bab mesin Turing liyane. Salah siji pitakon kang narik kawigaten yaiku: “Apa mesin Turing kang diwenehake bakal mandheg ing sawijining wektu yen diwiwiti nganggo masukan n?” Apik yen ana mesin Turing kang bisa mutusake pitakon iki: bayangna minangka mesin pangawas mutu kang mesthekake yen mesin Turing ora kejebak ing daur tanpa wates lan sapiturute. Kasunyatan kang narik kawigaten, kang dibuktekake Turing, yaiku mesin kaya mangkono ora mungkin ana. Ora ana siji mesin Turing kang, yen diwiwiti nganggo masukan kang ngemot andharan mesin Turing M lan sawijining wilangan n, mesthi mandheg kanthi asil 1 utawa 0 miturut apa M bakal mandheg yen diwiwiti nganggo masukan n utawa ora.

Yen wis nduwé tuladha masalah tartamtu kang ora bisa diputusake, kita bisa nggunakake kanggo nuduhake yen masalah liyane uga ora bisa diputusake. Contone, salah siji masalah kang misuwur yaiku pitakon, “Apa formula tataran kapisan A sah?” Ora ana mesin Turing kang, yen diwenehi masukan formula tataran kapisan A, mesthi mandheg kanthi asil 1 utawa 0 manut apa A sah utawa ora. Miturut sejarahe, pitakon golek prosedur kanggo ngrampungake masalah iki kanthi efektif mung diarani masalah putusan; mula kita nyebut masalah putusan iku ora bisa dirampungake. Turing lan Church mbuktekake asil iki kanthi mandhiri ing wektu kang meh padha, mula asil iki uga diarani Teorema Church–Turing.

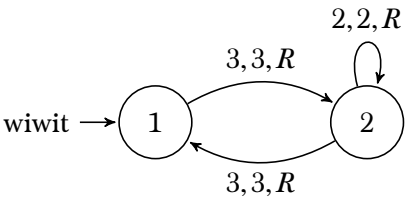


Gambar 15.1: Varian mesin *Genep*

15.2 Ngenumerasi Mesin Turing

Kita bisa nuduhake yen himpunan wakil mesin Turing standar nganti panggantos jeneng iku bisa dietung. Enumerasi iki tumrap wakil mesin standar nganti panggantos jeneng kahanan lan simbol. Label obyek sembarang bisa mènèhi koleksi kang ora bisa didhaptar. Iki ndherek saka kasunyatan yen saben mesin Turing bisa diterangake kanthi winates. Himpunan kahanan lan kosakata pita iku himpunan winates. Fungsi transisi iku fungsi parsial saka $Q \times \Sigma$ menyang $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$, mula uga bisa diterangake kanthi ndhaptar nilaine kanggo pasangan argumen winates cacahe kang dadi daerah tegesé.

Nganti kene pratelan iku bener, nanging ana prabédan kang alus. Definisi mesin Turing ora matesi apa wae kang bisa dadi anggota ing himpunan kahanan lan alfabet pita. Mula, contone, kanggo saben wilangan real, sacara teknis ana mesin Turing kang nggunakake wilangan iku minangka kahanan. Nanging *tumindake* mesin Turing ora gumantung marang obyèk apa kang dadi kahanan lan simbol. Gatekna rong mesin Turing ing Gambar 15.1. Rong diagram iki nggambarake rong mesin: M kanthi alfabet pita $\Sigma = \{\triangleright, \sqcup, I\}$ lan himpunan kahanan $\{q_0, q_1\}$, sarta M' kanthi alfabet $\Sigma' = \{\triangleright, \sqcup, A\}$ lan kahanan $\{s, h\}$. Nanging instruksi liyane padha: M mandheg nalika maca rerangken n I yen lan mung yen n genep, lan M' mandheg nalika maca rerangken n A yen lan mung yen n genep. Kita mung ngganti jeneng I dadi A, q_0 dadi s, lan q_1 dadi h. Tuladha iki bisa digeneralisasi: kita bisa nganggep rong mesin Turing padha yen siji bisa diasilake saka sijine kanthi ngganti jeneng simbol lan kahanan kaya iki. Malah simbol lan kahanan mesin Turing bisa wae kita anggep minangka wilangan wutuh positif: tinimbang σ_0 gunakna 1, tinimbang σ_1 gunakna 2, lan sateruse; $\triangleright$ dadi 1, $\sqcup$ dadi 2, lan sateruse. Kanthi cara iki, mesin *Genep* dadi mesin kang digambarake ing Gambar 15.2. Mesin Turing kang kahanan



Gambar 15.2: Mesin *Genep* standar

lan simbole awujud wilangan wutuh positif bisa kita arani mesin *standar*, lan wiwit saiki kita mung bakal nggatekake mesin standar.[1]

Kita kepengin nuduhake yen himpunan wakil mesin Turing iku bisa dietung; kanthi tetimbangan ing ndhuwur, cukup nuduhake yen himpunan mesin Turing standar iku bisa dietung. Upamane ana mesin Turing standar $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$. Kepriye carane njlentrehake mesin iku nganggo rerangken winates wilangan wutuh positif? Dhisik kita dhaptar cacahe kahanan, kahanan-kahanane, cacahe simbol, simbol-simbole, lan kahanan wiwitan. (Elinga, kabeh iki wilangan wutuh positif amarga M mesin standar.) Banjur kepriye karo δ? Himpunan argumen kang mungkin, yaiku pasangan $\langle q, \sigma \rangle$, winates amarga Q lan Σ winates. Mula katrangan ngenani δ mung dhaptar winates kabeh tupel-5 $\langle q, \sigma, q', \sigma', d \rangle$ kang $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$, lan d wilangan kang ngode arah D (upamane, 1 kanggo L, 2 kanggo R, lan 3 kanggo N).

Kanthi cara iki, saben mesin Turing standar bisa diterangake nganggo dhaptar winates wilangan wutuh positif, yaiku minangka rerangken $s_M \in (\mathbb{Z}^+)^*$. Contone, mesin *Genep* standar dikode nganggo rerangken iki:

$$2, \underbrace{1,2}_{Q}, 3, \overbrace{1,2,3,1}^{\Sigma}, \underbrace{1,3,2,3,2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R\rangle}, \overbrace{2,2,2,2,2}^{\delta(2,2)=\langle 2,2,R\rangle}, \underbrace{2,3,1,3,2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R\rangle}.$$

Teorema 15.1. *Ana fungsi saka $\mathbb{N}$ menyang $\mathbb{N}$ kang ora bisa diitung dening mesin Turing.*

Bukti. Kita ngerti yen himpunan rerangken winates wilangan wutuh positif $(\mathbb{Z}^+)^*$ iku bisa dietung (SOAL 4.7). Mula himpunan andharan mesin Turing standar, minangka subhimpunan saka $(\mathbb{Z}^+)^*$, uga bisa dietung. Saben fungsi saka $\mathbb{N}$ menyang $\mathbb{N}$ kang bisa diitung dening mesin Turing diitung dening sawijining mesin Turing (malah akeh mesin). Kanthi ngganti jeneng kahanan lan simbol dadi wilangan wutuh positif (mligine ▷ dadi 1, ⊔ dadi 2, lan I dadi 3),

[1] Istilah "mesin standar" iku dudu istilah baku.

kita weruh yen saben fungsi kang bisa diitung dening mesin Turing uga bisa diitung dening mesin Turing standar. Tegese, himpunan kabeh fungsi saka $\mathbb{N}$ menyang $\mathbb{N}$ kang bisa diitung dening mesin Turing uga bisa dietung. Ing bukti iki, *bisa dietung* nuduhaké kardinalitas. Pratelan iki ora mbutuhaké prosedur èfèktif kanggo nyaring kabèh mesin kang ngitung fungsi total.

Nanging, himpunan kabeh fungsi saka $\mathbb{N}$ menyang $\mathbb{N}$ ora bisa dietung (SOAL 4.21). Yen kabeh fungsi bisa diitung dening mesin Turing, kita mesthi bisa ngenumerasi himpunan kabeh fungsi kanthi ndhaptar kabeh andharan mesin Turing kang ngitung fungsi-fungsi iku. Mula ana fungsi kang ora bisa diitung dening mesin Turing. □

15.3 Mesin Turing Universal

Ing Perangan 15.2 kita wis ngrembug carane saben mesin Turing bisa diterangake nganggo rerangken winates wilangan wutuh. Runtutan iku ngode kahanan, alfabet, kahanan wiwitan, lan instruksi mesin Turing. Kita uga wis nuduhake yen himpunan kabeh andharan iki bisa dietung. Amarga himpunan andharan mau tanpa wates kang bisa dietung, ana fungsi surjektif saka $\mathbb{N}$ menyang himpunan andharan iku. Fungsi surjektif kaya mangkono bisa diasilake, umpamane, nganggo cara zigzag Cantor. Kanthi iki, kita bisa ngenumerasi kabeh (andharan) mesin Turing. Yen salah siji enumerasi iku wis ditetepake, kita bisa nyebut mesin Turing kapangka-1, kapangka-2, ..., kapangka-e. Wilangan iki diarani *indeks*. Indeks nol uga sah; enumerasi kanggo ranah wilangan asli iki diwiwiti saka nol.

Definisi 15.2. Yen M yaiku mesin Turing kapangka-e (ing enumerasi kang wis ditetepake), kita nyebut e minangka *indeks* saka M. Kita nulis M_e kanggo mesin Turing kapangka-e.

Siji mesin bisa nduwé luwih saka siji indeks. Contone, rong andharan saka M bisa béda ing urutan dhaptar instruksine, lan andharan kang béda iku nduwé indeks kang béda.

Sing wigati, enumerasi andharan mesin Turing bisa ditetepake saengga andharan M bisa diitung kanthi efektif saka indekse, lan sawijining indeks mesin M bisa diitung kanthi efektif saka andharane. Miturut tézis Church–Turing, banjur ana mesin Turing kang bisa nemokake andharan mesin Turing kanthi indeks e lan nulis andharan iku ing pitane minangka asil. Andharan iku awujud rerangken blok-blok I (kang nggambarake wilangan wutuh positif ing rerangken andharan M_e).

Saka kene, lumrah yen kita takon: fungsi apa saka indeks mesin Turing kang uga bisa diitung dening mesin Turing? Sipat apa saka indeks mesin Turing kang bisa diputusake dening mesin Turing? Tuladhane, fungsi kang nggandhengake indeks e karo cacahe kahanan mesin Turing kanthi indeks e bisa diitung dening mesin Turing. Mesin kaya mangkono, yen diwiwiti ing pita kang ngemot siji blok e I, dhisik

mbukak kode e dadi andharane. Saiki andharan iku awujud rerangken blok-blok I ing pita. Amarga anggota kapisan ing rerangken iki yaiku cacahe kahanan, mesin mung perlu mbusak kabeh kejaba blok I kapisan, banjur mandheg.

Asil kang narik kawigaten yaiku ing ngisor iki:

Teorema 15.3. *Ana* mesin Turing universal U *kang, yen diwiwiti nganggo masukan* $\langle e, n \rangle$

1. *mandheg yen lan mung yen* M_e *mandheg nganggo masukan* n*, lan*
2. *yen* M_e *mandheg kanthi asil* m*,* U *uga mangkono.*

Mula U *ngitung fungsi* $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \nrightarrow \mathbb{N}$ *kang* $f(e, n) = m$ *yen* M_e*, nalika diwiwiti nganggo masukan* n*, mandheg kanthi asil* m*, lan ora ditegesi yen ora mangkono.*

Bukti. Ing kene kita ora menehi kabeh instruksi kanggo mbangun U kanthi nyata. Nanging kita bisa njlentrehake garis gedhé carane makarya, banjur nggunakake tézis Church–Turing. Nalika diwiwiti, pita U ngemot blok e I banjur blok n I. Dhisik mesin "mbukak kode" indeks e ing sisih tengen masukan n. Iki ngasilake dhaptar wilangan (yaiku blok-blok I kang dipisahake dening $\sqcup$) kang njlentrehake instruksi mesin M_e. Banjur U nulis nomer kahanan wiwitan M_e lan wilangan 1 ing pita sisih tengen andharan M_e. (Iki uga digambarake kanthi siji simbol bola-bali, minangka blok-blok I.) Sabanjure, mesin nyalin masukan (blok n I) menyang sisih tengen—nanging saben I diganti blok telung I (elinga, nomer simbol I yaiku 3, 1 yaiku nomer $\triangleright$, lan 2 yaiku nomer $\sqcup$). Ing pucuk kiwa rerangken blok-blok iki (kang dipisahake dening simbol $\sqcup$ ing pita U), mesin nulis siji I, yaiku kode kanggo $\triangleright$. Saben cathetan diwatesi panandha mligi supaya komponen kosong ora kecampur. Kothak virtual dinomeri wiwit nol; simbol kosong kapisan kanggo masukan kosong lan simbol kosong ing saben kothak anyar diwakili kode loro.

Saiki pita U ngemot: indeks e, wilangan n, nomer kode kahanan wiwitan (yaiku "kahanan saiki"), nomer panggonan wiwitan sirah maca-nulis 1 (yaiku "panggonan sirah saiki"), lan isi wiwitan "pita" (rerangken blok-blok I kang nggambarake nomer kode simbol-simbol M_e —yaiku "simbol-simbol"—lan dipisahake dening $\sqcup$).

Banjur mesin iku niru apa kang bakal ditindakake M_e yen diwiwiti nganggo masukan n, kanthi langkah-langkah iki:

1. Temokake wilangan k kanggo "panggonan sirah saiki" (ing wiwitan yaiku 1),
2. Pindhaha menyang blok kapangka-k ing "pita" kanggo ndeleng "simbol" ing kono,
3. Temokake instruksi kang cocog karo "kahanan" lan "simbol" saiki,
4. Bali menyang blok kapangka-k ing "pita" lan ganti "simbol" ing kono nganggo nomer kode simbol kang bakal ditulis M_e,

5. Pindhaha sirah menyang papan kang nyathet “kahanan” saiki lan ganti nomer ing kono nganggo nomer kahanan anyar,

6. Pindhaha menyang papan kang nyathet “panggonan ing pita” lan busak siji I utawa tambah siji I (yen instruksine obah kiwa utawa tengen, miturut urutane). Kanggo obah kiwa, kurangana penghitung yèn positip lan tetepna nol yèn wis nol. Yèn sirah tetep ing panggonan, penghitung tetep. Yèn posisi anyar ngluwihi pérangan pita virtual kang kacathet, tambahna kode simbol kosong.

7. Baleni.[2]

Yen M_e kang diwiwiti nganggo masukan n ora tau mandheg, U uga ora tau mandheg, mula asilé ora ditegesi.

Yen ing langkah (3) katemu yen andharan M_e ora ngemot instruksi kanggo pasangan “kahanan”/“simbol” saiki, M_e bakal mandheg. Priksa manawa kothak virtual nomer nol ngemot panandha. Buwangen panandha saka calon asil lan buwangen kabèh simbol kosong ing pucuk tengen. Isi kosong ngasilaké nol. Isi liyane sah yèn saben simbol awujud guratan. Yen iki kedadeyan lan isi sah, U mbusak cathetan pakaryan ing sisih kiwa “pita,” kanthi tetep njaga panandha fisik ing kothak nomer nol. Kanggo saben blok telung I (kang nggambarake siji I ing pita M_e), mesin nulis siji I ing pucuk kiwa pitane dhewe lan mbusak “pita” sithik-sithik. Yen wis rampung, pita U ngemot siji blok I kang dawane m.

Yen U nemoni bab saliyane blok telung I ing isi “pita” sawise panandha lan simbol kosong pungkasan dibuwang, utawa panandha virtual nomer nol wis ilang, mesin mbusak kabeh cathetan pakaryan, nulis simbol mligi kang dudu guratan ing kothak siji, banjur mandheg. Amarga ing kahanan iki pita U ora ngemot siji blok I, asilé dudu wilangan asli, yaiku $f(e,n)$ ora ditegesi ing kahanan iki. □

15.4 Masalah Mandheg

Upamane kita wis netepake sawijining enumerasi andharan mesin Turing. Mula saben mesin Turing nduwé *indeks*: panggonane ing enumerasi andharan mesin Turing M_1, M_2, M_3, ...

Kita ngerti yen mesthi ana fungsi kang ora bisa diitung dening mesin Turing: himpunan andharan wakil mesin Turing standar—lan kanthi mangkono kelas tumindak mesin Turing nganti panggantos jeneng—iku bisa dietung, nanging himpunan kabeh fungsi saka $\mathbb{N}$ menyang $\mathbb{N}$ ora. Nanging kita uga bisa nemokake tuladha fungsi tartamtu kang ora bisa diitung. Salah sijine yaiku fungsi mandheg.

[2] Ing kene kita ngliwati sawetara kangelan kang alus. Contone, U bisa mbutuhake papan tambahan nalika nambah penghitung “panggonan sirah saiki”—ing kahanan iki, kabeh isi “pita” kudu dipindhah menyang tengen.

Definisi 15.4 (Fungsi mandheg). *Fungsi mandheg* h ditegesi minangka

$$h(e,n) = \begin{cases} 0 & \text{yen mesin } M_e \text{ ora mandheg kanggo masukan } n \\ 1 & \text{yen mesin } M_e \text{ mandheg kanggo masukan } n \end{cases}$$

Definisi 15.5 (Masalah mandheg). *Masalah Mandheg* yaiku masalah nemtokake (kanggo sembarang e, n) apa mesin Turing M_e mandheg kanggo masukan kang dumadi saka n guratan.

Kita bakal nuduhake yen h ora bisa diitung dening mesin Turing kanthi nuduhake yen fungsi kang gegayutan, yaiku s, ora bisa diitung dening mesin Turing. Bukti iki gumantung marang kasunyatan yen apa wae kang bisa diitung dening mesin Turing uga bisa diitung dening mesin Turing tertib (Perangan 14.7), lan yen rong mesin Turing bisa disambung dadi siji mesin (Perangan 14.8).

Definisi 15.6. Fungsi s ditegesi minangka

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{yen mesin } M_e \text{ ora mandheg kanggo masukan } e \\ 1 & \text{yen mesin } M_e \text{ mandheg kanggo masukan } e \end{cases}$$

Lema 15.7. *Fungsi s ora bisa diitung dening mesin Turing.*

Bukti. Kanggo nggayuh kontradiksi, upamane fungsi s bisa diitung dening mesin Turing. Yen mangkono ana mesin Turing S kang ngitung s. Tanpa nyuda umume, kita bisa milih mesin iki kang tertib. Mula nalika S mandheg, sirah maca kothak masukan kapisan ing tengen panandha. Mesin iki bisa "disambung" karo mesin liyane J kang mandheg yen diwiwiti nganggo masukan 0 (yaiku yen maca ⊔ ing kahanan wiwitan nalika sirah ana ing kothak sisih tengen simbol pucuk pita), lan yen ora, terus mlaku menyang tengen tanpa mandheg. $S \frown J$, mesin kang diasilake kanthi nyambung S karo J, iku mesin Turing; mula mesin iki M_e kanggo sawijining e (yaiku ana ing enumerasi). Miwitiana M_e nganggo masukan e I. Ana rong prakara kang bisa kelakon: M_e mandheg utawa ora mandheg.

1. Upamane M_e mandheg kanggo masukan e I. Mula $s(e) = 1$. Dadi S, nalika diwiwiti nganggo e, mandheg kanthi asil siji I ing pita. Banjur J diwiwiti nalika ana I ing pita. Ing kahanan iki J ora mandheg. Nanging M_e iku mesin $S \frown J$, mula tumindake kudu padha karo S kang diterusake dening J (yaiku ing kahanan iki terus mlaku menyang tengen tanpa mandheg). Mula M_e ora mungkin mandheg kanggo masukan e I.

2. Saiki upamane M_e ora mandheg kanggo masukan e I. Mula $s(e) = 0$, lan S, nalika diwiwiti nganggo masukan e, mandheg kanthi pita kosong. J, yen diwiwiti nganggo pita kosong, langsung mandheg. Maneh, M_e nindakake apa kang ditindakake S banjur J, mula M_e mesthi mandheg kanggo masukan e I.

Ing saben kasus kita tekan kontradiksi karo panganggep kita. Mula mesin Turing S ora mungkin ana: s ora bisa diitung dening mesin Turing. □

Teorema 15.8 (Masalah Mandheg Ora Kaputus). *Masalah mandheg ora bisa dirampungake, yaiku fungsi h ora bisa diitung dening mesin Turing.*

Bukti. Upamane h bisa diitung dening mesin Turing, umpamane dening mesin Turing H. Kita bisa nggunakake H kanggo mbangun mesin Turing kang ngitung s: dhisik, gawe salinan masukan (dipisahake dening simbol ⊔). Banjur balia menyang wiwitan lan lumakna H. Kita mesthi bisa gawe mesin kang nindakake langkah kapisan (delengen SOAL 14.13), lan yen H ana, kita bisa "nyambung" mesin iku karo mesin panyalin mau kanggo ngasilake mesin anyar kang nemtokake apa M_e mandheg kanggo masukan e, yaiku ngitung s. Nanging kita wis nuduhake yen mesin kaya mangkono ora mungkin ana. Mula h uga ora bisa diitung dening mesin Turing. □

15.5 Masalah Putusan

Kita nyebut logika tataran kapisan *bisa diputusake* yen lan mung yen ana cara efektif kanggo nemtokake apa sawijining ukara kang diwenehake sah utawa ora. Pranyata cara kaya mangkono ora ana: masalah nemtokake kasahihan ukara tataran kapisan ora bisa dirampungake.

Kanggo netepake asil negatif kang wigati iki, kita mbuktekake yen masalah putusan ora bisa dirampungake dening mesin Turing. Tegese, ora ana mesin Turing kang, saben diwiwiti ing pita kang ngemot ukara tataran kapisan, mesthi mandheg lan ngasilake 1 utawa 0 miturut apa ukara iku sah utawa ora. Miturut tézis Church–Turing, saben fungsi kang bisa diitung uga bisa diitung dening mesin Turing. Mula yen "fungsi kasahihan" iki bisa diitung kanthi efektif, fungsi iku uga bisa diitung dening mesin Turing. Yen ora bisa diitung dening mesin Turing, fungsi iku uga ora bisa diitung kanthi efektif.

Strategi kita kanggo mbuktekake yen masalah putusan ora bisa dirampungake yaiku ngreduksi masalah mandheg menyang masalah iku. Tegese: kita wis mbuktekake yen fungsi $h(e,w)$, kang menehi asil 1 yen mesin Turing kang diterangake dening e mandheg kanggo masukan w lan asil 0 yen ora, ora bisa diitung dening mesin Turing. Kita bakal nuduhake yen ana mesin Turing kang mutusake kasahihan ukara tataran kapisan, mula uga ana mesin Turing kang ngitung h. Amarga h ora bisa diitung dening mesin Turing, mesin Turing kang mutusake kasahihan uga ora mungkin ana.

Langkah kapisan ing strategi iki yaiku nuduhake yen kanggo saben masukan w lan mesin Turing M, kita bisa kanthi efektif njlentrehake salah siji ukara $T(M,w)$ kang nggambarake himpunan instruksi M lan masukan w, lan salah siji ukara $E(M,w)$ kang nyatakake "M pungkasane mandheg" saengga:

$$\vDash T(M,w) \rightarrow E(M,w) \text{ yen lan mung yen } M \text{ mandheg kanggo masukan } w.$$

Bagean utama bukti kita yaiku njlentrehake ukara loro iki, $T(M,w)$ lan $E(M,w)$, banjur mbuktekake yen $T(M,w) \rightarrow E(M,w)$ sah yen lan mung yen M mandheg kanggo masukan w.

15.6 Nggambarake Mesin Turing

Kanggo nggambarake mesin Turing lan tumindake nganggo salah siji ukara saka logika tataran kapisan, kita kudu netepake basa kang cocog. Basa iki dumadi saka rong bagean: simbol predikat kanggo njlentrehake konfigurasi mesin, lan ekspresi kanggo menehi nomer marang langkah-langkah lumakune mesin ("wayah") lan panggonan ing pita.

Kita ngenalake rong jinis simbol predikat kang padha-padha nduwé rong papan: kanggo saben kahanan q, salah siji simbol predikat Q_q, lan kanggo saben simbol pita σ, salah siji simbol predikat S_σ. Kang kapisan ngidini kita njlentrehake kahanan M lan panggonan sirah maca-nulis, dene kang kapindho ngidini kita njlentrehake isi pita.

Kanggo nyatakake panggonan sirah maca-nulis lan cacahe langkah kang wis ditindakake, kita mbutuhake cara kanggo nyatakake wilangan. Kanggo iki kita nganggo salah siji simbol konstanta o lan fungsi 1-papan $\prime$, yaiku fungsi penerus. Miturut pranatan, fungsi iki ditulis *sawise* argumene (tanpa tandha kurung).

Kanggo saben wilangan n ana suku baku $\overline{n}$, yaiku *numeral* kanggo n, kang nggambarake wilangan iku ing $\mathscr{L}_M$. $\overline{0}$ yaiku o, $\overline{1}$ yaiku o', $\overline{2}$ yaiku o'', lan sateruse. Sacara luwih formal:

$$\overline{0} = \mathsf{o}$$
$$\overline{n+1} = \overline{n}'$$

Suku $\overline{0}$, yaiku o, nyebut panggonan paling kiwa ing pita lan wektu sadurunge langkah lumaku kapisan (konfigurasi wiwitan). Suku $\overline{1}$, yaiku o', nyebut kothak ing sisih tengen kothak paling kiwa lan wektu sawisé langkah kapisan, lan sateruse.

Kita uga ngenalake salah siji simbol predikat $<$ kanggo nyatakake urutan panggonan ing pita (kanthi teges "ing sisih kiwa") lan urutan langkah lumaku (kanthi teges "sadurunge").

Sawisé basane ditetepake, kita dhaptar "aksioma" saka $T(M,w)$, yaiku ukara kang bebarengan njlentrehake tumindake M nalika diwenehi masukan w. Ana ukara

kang netepake syarat kanggo 0, ′, lan <, ukara kang njlentrehake konfigurasi masukan, lan ukara kang njlentrehake konfigurasi M sawisé nindakake instruksi tartamtu.

Definisi 15.9. Kanggo mesin Turing $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$, basa $\mathcal{L}_M$ dumadi saka:

1. simbol predikat rong papan $Q_q(x,y)$ kanggo saben kahanan $q \in Q$. Miturut intuisi, $Q_q(\overline{m},\overline{n})$ nyatakake "sawisé n langkah, M ana ing kahanan q lan lagi maca kothak kapangka-m."
2. simbol predikat rong papan $S_\sigma(x,y)$ kanggo saben simbol $\sigma \in \Sigma$. Miturut intuisi, $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ nyatakake "sawisé n langkah, kothak kapangka-m ngemot simbol σ."
3. simbol konstanta 0
4. simbol fungsi siji papan ′
5. simbol predikat rong papan <

ukara kang njlentrehake lumakune mesin Turing M kanthi masukan $w = \sigma_{i_1} \ldots \sigma_{i_k}$ yaiku ing ngisor iki:

1. Aksioma kang njlentrehake wilangan lan <:
   a) Salah siji ukara kang nyatakake yen saben wilangan luwih cilik tinimbang peneruse:
   $$\forall x\, x < x'$$
   b) Salah siji ukara kang mesthekake yen < transitif:
   $$\forall x \forall y \forall z\, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$
2. Aksioma kang njlentrehake konfigurasi masukan:
   a) Sawisé 0 langkah—sadurunge mesin miwiti pakaryane—M ana ing kahanan wiwitan q_0 lan lagi maca kothak 1:
   $$Q_{q_0}(\overline{1},\overline{0})$$
   b) Kanggo masukan kosong, konjungsi simbol masukan kosong lan kothak ing tengen panandha ngemot simbol kosong. Kothak-kothak $k+1$ kapisan ngemot simbol ▷, σ_{i_1}, …, σ_{i_k}:
   $$S_{\triangleright}(\overline{0},\overline{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\overline{1},\overline{0}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\overline{k},\overline{0})$$

c) Ing kothak liyane, pita kosong:

$$\forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow S_{\sqcup}(x,\overline{0}))$$

3. Aksioma kang njlentrehake transisi saka sawijining konfigurasi menyang konfigurasi sabanjure:

Formula A nduwèni variabel bebas x lan y. Ngganti loro variabel iki nganggo numeral ngasilaké ukara. Kanggo bagean sabanjure, $A(x,y)$ yaiku konjungsi kabeh rumus kanthi wujud

$$\forall z\,(((z < x \vee x < z) \wedge S_{\sigma}(z,y)) \rightarrow S_{\sigma}(z,y'))$$

ing ngendi $\sigma \in \Sigma$. Kita nganggo $A(\overline{m},\overline{n})$ kanggo nyatakake "kajaba ing kothak m, isi pita sawisé $n+1$ langkah padha karo isi pita sawisé n langkah."

a) Kanggo saben instruksi $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',R\rangle$, ukara iki:

$$\begin{aligned}\forall x\,\forall y\,((&Q_{q_i}(x,y) \wedge S_{\sigma}(x,y)) \rightarrow \\ &(Q_{q_j}(x',y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge A(x,y)))\end{aligned}$$

Iki nyatakake yen sawisé y langkah, mesin ana ing kahanan q_i lan lagi maca kothak x kang ngemot simbol σ, mula sawisé $y+1$ langkah mesin maca kothak $x+1$, ana ing kahanan q_j, kothak x saiki ngemot σ', lan saben kothak saliyane x ngemot simbol kang padha kaya sawisé y langkah.

b) Kanggo saben instruksi $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',L\rangle$, ukara iki:

$$\begin{aligned}\forall x\,\forall y\,((&Q_{q_i}(x',y) \wedge S_{\sigma}(x',y)) \rightarrow \\ &(Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x',y') \wedge A(x',y))) \wedge \\ \forall y\,((&Q_{q_i}(\overline{0},y) \wedge S_{\sigma}(\overline{0},y)) \rightarrow \\ &(Q_{q_j}(\overline{0},y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},y') \wedge A(\overline{0},y)))\end{aligned}$$

Nalika sirah obah kiwa, simbol anyar ditulis ing kothak asal. Mula klausa A njaga kabèh kothak saliyané kothak asal mau. Gatekna sedhela carane iki lumaku: saiki kita ora miwiti nganggo "yen maca kothak x ...", nanging nganggo "yen maca kothak $x+1$ ...". Obah menyang kiwa ateges ing langkah sabanjure mesin maca kothak x. Nanging kothak kang ditulisi yaiku $x+1$. Kita nindakake iki amarga ora nduwé operasi pangurangan utawa fungsi kang menehi wilangan sadurunge.

Elinga yen wilangan kang wujude $x+1$ yaiku 1, 2, ...; mula iki durung nyakup kahanan nalika mesin maca kothak 0 lan kudu obah menyang kiwa (kang mesthi ora bisa—mesin mung tetep ing panggonane). Kasus mligi iki dicakup dening konjungsi kapindho: yen sawisé y langkah mesin

maca kothak 0 ing kahanan q_i lan kothak 0 ngemot simbol σ, mula sawisé $y+1$ langkah mesin isih maca kothak 0, saiki ana ing kahanan q_j, simbol ing kothak 0 yaiku σ', lan kothak-kothak saliyane kothak 0 ngemot simbol kang padha kaya sawisé y langkah.

c) Kanggo saben instruksi $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',N\rangle$, ukara iki:

$$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge A(x,y)))$$

Tetepna $T(M,w)$ minangka konjungsi kabeh ukara ing ndhuwur kanggo mesin Turing M lan masukan w.

Kanggo nyatakake yen M pungkasane mandheg, kita kudu nemokake ukara kang nyatakake "sawisé sawetara langkah, fungsi transisi ora ditegesi." Tetepna X minangka himpunan kabeh pasangan $\langle q,\sigma\rangle$ kang $\delta(q,\sigma)$ ora ditegesi. Banjur $E(M,w)$ yaiku ukara

$$\exists x\,\exists y\,(\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle\in X}(Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)))$$

Yen kita nganggo mesin Turing kang nduwé kahanan mandheg mligi h, iki malah luwih gampang: ukara $E(M,w)$

$$\exists x\,\exists y\,Q_h(x,y)$$

nyatakake yen mesin pungkasane mandheg.

Proposisi 15.10. *Yen $m < k$, mula $T(M,w) \vDash \overline{m} < \overline{k}$*

Bukti. Gladhen. □

15.7 Mriksa Representasi

Kanggo mriksa yen representasi kita bisa digunakake, kita kudu mbuktekake rong bab. Kapisan, kita kudu nuduhake yen M mandheg nganggo masukan w, mula $T(M,w) \rightarrow E(M,w)$ sah. Banjur kita kudu nuduhake kosok baline: yen $T(M,w) \rightarrow E(M,w)$ sah, mula M pancen pungkasane mandheg nalika dilakokake nganggo masukan w.

Strategi kanggo mbuktekake rong bab iki béda banget. Kanggo asil kapisan, kita kudu nuduhake yen salah siji ukara logika tataran kapisan (yaiku $T(M,w) \rightarrow E(M,w)$) sah. Cara paling gampang yaiku menehi salah siji derivasi. Nanging bukti kita kudu lumaku kanggo kabeh M lan w, mula dudu mung siji ukara kang mbutuhake salah siji derivasi, nanging tanpa wates cacahe. Mula kang bisa kita tindakake yaiku mbuktekake kanthi induksi yen, apa wae wujud M lan w lan pira wae

langkah kang dibutuhake M kanggo mandheg nganggo masukan w, mesthi ana salah siji derivasi saka $T(M,w) \to E(M,w)$.

Mesthi wae, induksi kita bakal adhedhasar cacahe langkah kang ditindakake M sadurunge tekan konfigurasi mandheg. Ing bukti induktif iki, kita bakal netepake yen kanggo saben langkah n nalika M lumaku nganggo masukan w, $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$, ing ngendi $C(M,w,n)$ njlentrehake konfigurasi M sawisé lumaku nganggo masukan w nganti n langkah. Yen M mandheg nganggo masukan w sawisé, upamane, n langkah, $C(M,w,n)$ bakal njlentrehake konfigurasi mandheg. Kita uga bakal nuduhake yen $C(M,w,n) \vDash E(M,w)$ saben $C(M,w,n)$ njlentrehake konfigurasi mandheg. Mula yen M mandheg nganggo masukan w, ana sawijining n saengga M ana ing konfigurasi mandheg sawisé n langkah. Dadi $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$, ing ngendi $C(M,w,n)$ njlentrehake konfigurasi mandheg; lan amarga ing kahanan iki $C(M,w,n) \vDash E(M,w)$, kita entuk $T(M,w) \vDash E(M,w)$, yaiku $\vDash T(M,w) \to E(M,w)$.

Strategi kanggo kosok baline béda banget. Ing kene kita nganggep yen $\vDash T(M,w) \to E(M,w)$ lan kudu mbuktekake yen M mandheg nganggo masukan w. Saka hipotesis iki kita entuk $T(M,w) \vDash E(M,w)$, yaiku $E(M,w)$ bener ing saben struktur kang ndadekake $T(M,w)$ bener. Mula kita bakal njlentrehake salah siji struktur M kang ndadekake $T(M,w)$ bener: ranahé yaiku $\mathbb{N}$, dene interpretasi kabeh Q_q lan S_σ diwenehake dening konfigurasi M sajrone lumaku nganggo masukan w. Contone, $M \vDash Q_q(\overline{m},\overline{n})$ yen lan mung yen M, sawisé lumaku nganggo masukan w nganti n langkah, ana ing kahanan q lan lagi maca kothak m. Amarga miturut hipotesis $T(M,w) \vDash E(M,w)$, lan amarga $M \vDash T(M,w)$ miturut konstruksi, mula $M \vDash E(M,w)$. Nanging $M \vDash E(M,w)$ yen lan mung yen ana $n \in |M| = \mathbb{N}$ saengga M, nalika lumaku nganggo masukan w, ana ing konfigurasi mandheg sawisé n langkah.

Definisi 15.11. Tetepna $C(M,w,n)$ minangka ukara

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n}) \wedge \forall x\,(\overline{k} < x \to S_\sqcup(x,\overline{n}))$$

ing ngendi q yaiku kahanan M ing wektu n, M maca kothak m ing wektu n, kothak i ngemot simbol σ_i ing wektu n kanggo $0 \le i \le k$, lan k yaiku kothak paling tengen kang dicakup masukan awal, kalebu simbol kosong pungkasan, ing wektu 0, utawa kothak paling tengen kang wis ditekani sirah maca-nulis sawisé n langkah, endi wae kang luwih gedhé. Kothak masukan kapisan wis ditekani ing wektu nol, mula wates prefiks paling sithik siji. Simbol kosong ing pucuk masukan ora nyuda wates iki.

Lema 15.12. *Yen M kang lumaku nganggo masukan w ana ing konfigurasi mandheg sawisé n langkah, mula $C(M,w,n) \vDash E(M,w)$.*

Bukti. Upamane M mandheg kanggo masukan w sawisé n langkah. Ana kahanan q, kothak m, lan simbol σ saengga:

1. Sawisé n langkah, M ana ing kahanan q lan maca kothak m kang ngemot σ.

2. Fungsi transisi $\delta(q,\sigma)$ ora ditegesi.

$C(M,w,n)$ njlentrehake konfigurasi iki lan ngemot klausa $Q_q(\overline{m},\overline{n})$ lan $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$. Rong klausa iki bebarengan nyebabake $E(M,w)$:

$$\exists x\, \exists y\, (\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)))$$

amarga $Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n}) \vDash \bigvee_{\langle q,\sigma\rangle\in X}(Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n}))$, amarga $\langle q,\sigma\rangle \in X$.□

Mula yen M mandheg kanggo masukan w, ana sawijining n saengga $C(M,w,n) \vDash E(M,w)$. Saiki kita bakal nuduhake yen kanggo saben wektu n, $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$.

Lema 15.13. *Kanggo saben n, yen M durung mandheg sadurunge n langkah, mula $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$.*

Bukti. Landhesan induksi: Yen $n = 0$, konjungsi-konjungsi ing $C(M,w,0)$ uga ana ing $T(M,w)$, mula bisa didudut saka iku. Kanggo masukan kosong, simbol kosong ing kothak siji ndhèrèk saka aksioma penerus lan klausa pita kosong. Saka transitivitas dipikolehi klausa tumrap kothak sawisé kothak siji. Induksi uga tekan konfigurasi mandheg kapisan. Saben langkah nggunakake hipotesis manawa mesin durung mandheg ing wektu sadurungé.

Hipotesis induksi: Yen M durung mandheg sadurunge langkah kapangka-n, mula $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$. Kita kudu nuduhake yen (kajaba yen $C(M,w,n)$ njlentrehake konfigurasi mandheg), $T(M,w) \vDash C(M,w,n+1)$.

Upamane $n \geq 0$ lan sawisé n langkah, M kang diwiwiti nganggo w ana ing kahanan q lan maca kothak m. Amarga M ora mandheg sawisé n langkah, mesthi ana instruksi kanthi salah siji saka telung wujud ing ngisor iki ing program M:

1. $\delta(q,\sigma) = \langle q',\sigma',R\rangle$
2. $\delta(q,\sigma) = \langle q',\sigma',L\rangle$
3. $\delta(q,\sigma) = \langle q',\sigma',N\rangle$

Kita bakal nliti telung kasus iki siji-siji.

1. Upamane ana instruksi kanthi wujud (1). Miturut Definisi 15.9(3a), iki ateges

$$\forall x\, \forall y\, ((Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q'}(x',y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge A(x,y)))$$

iku konjungsi saka $T(M,w)$. Saka iki kita entuk ukara ing ngisor iki (instansiasi universal, $\overline{m}$ kanggo x lan $\overline{n}$ kanggo y):

$$(Q_q(\overline{m},\overline{n}) \land S_\sigma(\overline{m},\overline{n})) \rightarrow \\ (Q_{q'}(\overline{m}',\overline{n}') \land S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \land A(\overline{m},\overline{n})).$$

Miturut hipotesis induksi, $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$, yaiku

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \land S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n}) \land \cdots \land S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n}) \land \\ \forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow S_\sqcup(x,\overline{n}))$$

Amarga sawisé n langkah, kothak pita m ngemot σ, konjungsi kang cocog yaiku $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$, mula saka iki kita entuk:

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \land S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$$

Saiki kita entuk

$$Q_{q'}(\overline{m}',\overline{n}') \land S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \land \\ \bigwedge_{\substack{0\le i\le k \\ i\neq m}} S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n}') \land \\ \forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow S_\sqcup(x,\overline{n}'))$$

alesane kaya mangkene: Larik kapisan langsung ndherek saka konsekuen implikasi sadurunge, kanthi modus ponens. Saben konjungsi ing larik tengah—kang ora kalebu $S_{\sigma_m}(\overline{m},\overline{n}')$ —ndherek saka konjungsi kang cocog ing $C(M,w,n)$ bebarengan karo $A(\overline{m},\overline{n})$. Kanggo gerak tengen utawa kiwa, konjungsi njaga simbol ing kabèh kothak saliyané kothak asal. Instruksi menehi simbol anyar ing kothak asal mau.

Yen $m < k$, $T(M,w) \vdash \overline{m} < \overline{k}$ (Proposisi 15.10), lan saka transitivitas $<$, kita entuk $\forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow \overline{m} < x)$. Yen $m = k$, banjur $\forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow \overline{m} < x)$ ndherek saka logika wae. Larik pungkasan banjur ndherek saka konjungsi kang cocog ing $C(M,w,n)$, $\forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow \overline{m} < x)$, lan $A(\overline{m},\overline{n})$. Yen $m < k$, iki wis dadi $C(M,w,n+1)$.

Saiki upamane $m = k$. Ing kahanan iki, sawisé $n+1$ langkah, sirah maca-nulis uga wis ndatangi kothak $k+1$, kang saiki dadi kothak paling tengen kang tau ditekani. Mula $C(M,w,n+1)$ nduwé konjungsi anyar, $S_\sqcup(\overline{k}',\overline{n}')$, lan konjungsi pungkasan yaiku $\forall x\,(\overline{k}' < x \rightarrow S_\sqcup(x,\overline{n}'))$. Kita kudu mriksa yen rong ukara iki uga bisa didudut.

Kita wis nduwé $\forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow S_\sqcup(x,\overline{n}'))$. Mligine, iki menehi $\overline{k} < \overline{k}' \rightarrow S_\sqcup(\overline{k}',\overline{n}')$. Saka aksioma $\forall x\, x < x'$, kita entuk $\overline{k} < \overline{k}'$. Kanthi modus ponens, kita entuk $S_\sqcup(\overline{k}',\overline{n}')$.

Semono uga, amarga $T(M,w) \vdash \overline{k} < \overline{k}'$, aksioma transitivitas $<$ menehi $\forall x\,(\overline{k}' < x \rightarrow S_{\sqcup}(x,\overline{n}'))$. (Buktine iki kita tinggalake dadi latihan.)

2. Upamane ana instruksi kanthi wujud (2). Miturut Definisi 15.9(3b),

$$\begin{aligned}
&\forall x\,\forall y\,((Q_q(x',y) \wedge S_\sigma(x',y)) \rightarrow \\
&\qquad (Q_{q'}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x',y') \wedge A(x',y))) \wedge \\
&\forall y\,((Q_q(\overline{0},y) \wedge S_\sigma(\overline{0},y)) \rightarrow \\
&\qquad (Q_{q'}(\overline{0},y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},y') \wedge A(\overline{0},y)))
\end{aligned}$$

iku konjungsi saka $T(M,w)$. Yen $m > 0$, tetepna $l = m - 1$ (yaiku $m = l + 1$). Konjungsi kapisan saka ukara ing ndhuwur menehi akibat iki:

$$\begin{aligned}
&(Q_q(\overline{l}',\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{l}',\overline{n})) \rightarrow \\
&\qquad (Q_{q'}(\overline{l},\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{l}',\overline{n}') \wedge A(\overline{l}',\overline{n}))
\end{aligned}$$

Yen ora mangkono, tetepna $l = m = 0$ lan gatekna ukara ing ngisor iki kang ndherek saka konjungsi kapindho:

$$\begin{aligned}
&((Q_q(\overline{0},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{0},\overline{n})) \rightarrow \\
&\qquad (Q_{q'}(\overline{0},\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},\overline{n}') \wedge A(\overline{0},\overline{n})))
\end{aligned}$$

Saben ukara iki nyebabake

$$\begin{aligned}
&Q_{q'}(\overline{l},\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \wedge \\
&\qquad \bigwedge_{\substack{0 \le i \le k \\ i \ne m}} S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n}') \wedge \\
&\qquad \forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow S_{\sqcup}(x,\overline{n}'))
\end{aligned}$$

minangka sadurunge. (Gatekna yen ing kasus kapisan $\overline{l}' \equiv \overline{l+1} \equiv \overline{m}$, dene ing kasus kapindho $\overline{l} \equiv \overline{0}$.) Nanging iki persis $C(M,w,n+1)$.

3. Kasus (3) ditinggal dadi latihan.

Kita wis nuduhake yen kanggo sembarang n kang dicakup lumakune mesin, kalebu konfigurasi mandheg kapisan, $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$. □

Lema 15.14. *Yen M mandheg nganggo masukan w, mula $T(M,w) \rightarrow E(M,w)$ sah.*

Bukti. Miturut Lema 15.13, kanggo saben wektu n kang dicakup lumakune mesin, kalebu konfigurasi mandheg, andharan $C(M,w,n)$ ngenani konfigurasi M ing wektu n bisa didudut saka $T(M,w)$. Upamane M mandheg sawisé k langkah. Ing wektu iku mesin maca kothak m kanggo sawijining $m \in \mathbb{N}$. Mula $C(M,w,k)$ njlentrehake konfigurasi mandheg saka M, yaiku ngemot konjungsi $Q_q(\overline{m},\overline{k})$ lan $S_\sigma(\overline{m},\overline{k})$ kanthi $\delta(q,\sigma)$ ora ditegesi. Mula, miturut Lema 15.12, $C(M,w,k) \vDash E(M,w)$. Nanging amarga $T(M,w) \vDash C(M,w,k)$, kita entuk $T(M,w) \vDash E(M,w)$, mula $T(M,w) \rightarrow E(M,w)$ sah. □

Kanggo ngrampungake pamriksan pratelan kita, kita uga kudu netepake arah kosok baline: yen $T(M,w) \rightarrow E(M,w)$ sah, mula M pancen mandheg nalika diwiwiti nganggo masukan w.

Lema 15.15. *Yen $\vDash T(M,w) \rightarrow E(M,w)$, mula M mandheg nganggo masukan w.*

Bukti. Gatekna $\mathscr{L}_M$-struktur $\boldsymbol{M}$ kanthi ranah $\mathbb{N}$ kang nginterpretasi o minangka 0, $'$ minangka fungsi penerus, $<$ minangka relasi luwih cilik, lan predikat Q_q lan S_σ kaya mangkene:

$$Q_q^{\boldsymbol{M}} = \{\langle m,n\rangle : \begin{array}{l}\text{diwiwiti nganggo } w\text{, sawisé } n \text{ langkah,}\\ M \text{ ana ing kahanan } q \text{ lan maca kothak } m\end{array}\}$$

$$S_\sigma^{\boldsymbol{M}} = \{\langle m,n\rangle : \begin{array}{l}\text{diwiwiti nganggo } w\text{, sawisé } n \text{ langkah,}\\ \text{kothak } m \text{ saka } M \text{ ngemot simbol } \sigma\end{array}\}$$

Kanthi tembung liya, kita mbangun struktur $\boldsymbol{M}$ supaya njlentrehake tumindake M kang diwiwiti nganggo masukan w kanthi saben langkah. Yen mesin wis mandheg, gunakna konfigurasi pungkasan kang padha kanggo interpretasi wektu sabanjure; ora ana instruksi kang cocog, mula klausa transisi ora njaluk owah anyar. Kanthi klausa iki, $\boldsymbol{M} \vDash T(M,w)$. Yen $\vDash T(M,w) \rightarrow E(M,w)$, mula uga $\boldsymbol{M} \vDash E(M,w)$, yaiku

$$\boldsymbol{M} \vDash \exists x\, \exists y\, (\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y))).$$

Amarga $|\boldsymbol{M}| = \mathbb{N}$, mesthi ana m, $n \in \mathbb{N}$ saengga $\boldsymbol{M} \vDash Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ kanggo sawijining q lan σ kang $\delta(q,\sigma)$ ora ditegesi. Miturut definisi $\boldsymbol{M}$, iki ateges M kang diwiwiti nganggo masukan w sawisé n langkah ana ing kahanan q lan maca simbol σ, dene fungsi transisine ora ditegesi, yaiku M wis mandheg. □

15.8 Masalah Putusan Ora Bisa Dirampungake

Teorema 15.16. *Masalah putusan ora bisa dirampungake: Ora ana mesin Turing D kang, nalika diwiwiti ing pita kang ngemot salah siji ukara B saka logika tataran kapisan minangka masukan, D pungkasane mandheg lan ngasilake* 1 *yen lan mung yen B sah, dene ngasilake* 0 *yen ora.*

Bukti. Upamane masalah putusan bisa dirampungake, yaiku ana mesin Turing D. Banjur kita bisa ngrampungake masalah mandheg kaya mangkene. Kita mbangun mesin Turing E kang, yen diwenehi masukan angka e saka mesin Turing M_e lan masukan w, ngitung ukara $T(M_e, w) \to E(M_e, w)$ kang cocog, banjur mandheg karo sirah kang maca kothak masukan kapisan ing tengen panandha pucuk pita. Mula mesin $E \frown D$, yen diwenehi masukan e lan w, mula-mula ngitung $T(M_e, w) \to E(M_e, w)$, banjur nglakokake mesin masalah putusan D nganggo asil iku minangka masukan. D mandheg kanthi asil 1 yen lan mung yen $T(M_e, w) \to E(M_e, w)$ sah, dene ngasilake 0 yen ora. Miturut Lema 15.15 lan Lema 15.14, $T(M_e, w) \to E(M_e, w)$ sah yen lan mung yen M_e mandheg nganggo masukan w. Dadi, $E \frown D$, yen diwenehi masukan e lan w, mandheg kanthi asil 1 yen lan mung yen M_e mandheg nganggo masukan w, dene mandheg kanthi asil 0 yen ora. Kanthi tembung liya, $E \frown D$ bakal ngrampungake masalah mandheg. Nanging miturut Teorema 15.8, kita ngerti yen mesin Turing kaya mangkono ora mungkin ana. □

Korolari 15.17. *Ora bisa diputusake apa sembarang ukara saka logika tataran kapisan bisa dicukupi.*

Bukti. Upamane apa sawijining ukara bisa dicukupi iku bisa diputusake dening mesin Turing S. Pilih S kang tertib, supaya asil biner ana ing kothak siji lan sirah bali menyang kono. Banjur kita bisa ngrampungake masalah putusan kaya mangkene: Yen diwenehi salah siji ukara B minangka masukan, geser B sakothak menyang tengen. Bali menyang kothak 1 banjur tulis simbol ¬.

Saiki lakokna mesin Turing S. Mesin iki pungkasane mandheg kanthi asil 1 (yen $\neg B$ bisa dicukupi) utawa 0 (yen $\neg B$ ora bisa dicukupi) ing pita. Yen ana I ing kothak 1, busak tandha iku; yen ora, yaiku kothak 1 wiwitane kosong, tulis I; ing loro kasus banjur mandheg.

Mesin Turing iki mesthi mandheg, lan asilé 1 yen lan mung yen $\neg B$ ora bisa dicukupi, dene 0 yen ora. Amarga B sah yen lan mung yen $\neg B$ ora bisa dicukupi, mesin iki ngasilake 1 yen lan mung yen B sah, dene 0 yen ora. Tegese, mesin iki bakal ngrampungake masalah putusan. □

Dadi ora ana mesin Turing kang tansah menehi wangsulan “ya” utawa “ora” kang bener kanggo pitakon “Apa B iku ukara logika tataran kapisan kang sah?” Nanging *ana* mesin Turing kang tansah menehi wangsulan “ya” kang bener—mung wae mesin iku ora mandheg yen wangsulane “ora”. Iki ndherek saka teorema kasahihan lan kajangkepan logika tataran kapisan, uga saka kasunyatan yen derivasi bisa dienumerasi kanthi efektif.

Teorema 15.18. *Kasahihan ukara logika tataran kapisan semi-bisa diputusake: Ana mesin Turing E kang, nalika diwiwiti ing pita kang ngemot salah siji ukara B saka logika tataran kapisan minangka masukan, E pungkasane mandheg lan ngasilake* 1 *yen lan mung yen B sah, nanging ora mandheg yen ora.*

Bukti. Kabeh derivasi logika tataran kapisan kang mungkin bisa diasilake siji mbaka siji dening algoritma efektif. Mesin E nindakake iki, lan nalika nemokake salah siji derivasi kang nuduhake yen $\vdash B$, mesin iku mandheg kanthi asil 1. Miturut teorema kasahihan, yen E mandheg kanthi asil 1, sebabe $\models B$. Miturut teorema kajangkepan, yen $\models B$, ana salah siji derivasi kang nuduhake yen $\vdash B$. Amarga E ngasilake kabeh derivasi kang mungkin kanthi sistematis, pungkasane mesin iku bakal nemokake kang nuduhake $\vdash B$, banjur mandheg kanthi asil 1. □

15.9 Teorema Trakhtenbrot

Ing Perangan 15.6 kita netepake ukara $T(M,w)$ lan $E(M,w)$ kanggo mesin Turing M lan rerangken masukan w. Banjur ing Lema 15.14 lan Lema 15.15 kita nuduhake yen $T(M,w) \to E(M,w)$ sah yen lan mung yen M, nalika diwiwiti nganggo masukan w, pungkasane mandheg. Amarga Masalah Mandheg ora bisa diputusake, iki ateges kasahihan lan panyukupan ukara logika tataran kapisan ora bisa diputusake (Teorema 15.16 and Korolari 15.17).

Nanging kasahihan lan panyukupan ukara ditegesi tumrap sembarang struktur, kang winates utawa tanpa wates. Bisa uga kok kira luwih gampang mutusake apa salah siji ukara bisa dicukupi ing struktur winates (utawa sah ing kabeh struktur winates). Bukti yen masalah putusan ora bisa dirampungake bisa kita adaptasi kanggo nuduhake yen prakara iki uga ora luwih gampang.

Kapisan, yen bali menyang bukti Lema 15.15, bakal katon yen ing kana kita mbangun model M saka $T(M,w)$ kang njlentrehake persis tumindake mesin M nalika diwiwiti nganggo masukan w. Ranahé model iku yaiku $\mathbb{N}$, dadi tanpa wates. Nanging yen M pancen mandheg nganggo masukan w, kita bisa mbangun model winates M' kanthi cara kang padha. Upamane M kang diwiwiti nganggo masukan w mandheg sawisé k langkah. Dadekna ranah $|M'|$ minangka himpunan $\{0,\ldots,n\}$, ing ngendi n iku nilai kang luwih gedhé tinimbang k kang ditambah siji lan dawa w, banjur tetepna

$$\prime^{M'}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{yen } x < n \\ n & \text{yen ora,} \end{cases}$$

sarta $\langle x,y\rangle \in <^{M'}$ yen lan mung yen $x < y$ utawa $x = y = n$. Kanggo bagean liyane, M' ditegesi kaya M. Miturut definisi M', kaya ing bukti Lema 15.15, $M' \models T(M,w)$. Pilih pucuk ranah kang ngluwihi kabèh wektu transisi, posisi kothak kang ditekani lan dawa masukan. Kanggo wektu sabanjuré, gunakna manèh konfigurasi mandheg. Lan amarga kita nganggep M mandheg nganggo masukan w, $M' \models E(M,w)$. Dadi, M' iku model winates saka $T(M,w) \wedge E(M,w)$ (gatekna yen $\to$ wis diganti dadi $\wedge$).

Iki wis separo dalan menyang bukti: kita wis nuduhake yen M mandheg nganggo masukan w, mula $T(M,w) \wedge E(M,w)$ nduwé model winates. Sayange, kosok baline ora bener: ana mesin Turing kang ora mandheg kanggo masukan w tartamtu, nanging $T(M,w) \wedge E(M,w)$ tetep nduwé model winates. Tuladhane, gatekna mesin M kang mung nduwé kahanan q_0 lan instruksi $\delta(q_0,\sqcup) = \langle q_0,\sqcup,N\rangle$. Yen diwiwiti nganggo masukan kosong $w = \Lambda$, mesin iki ora bakal mandheg: mesin iki lumaku ing daur tanpa wates, nanging ora ngowahi pita utawa mindhah sirah. Kabeh konfigurasine padha (kahanan, posisi sirah, lan isi pita padha). Kita bisa netepake struktur winates M'' kang nyukupi $T(M,\Lambda) \wedge E(M,\Lambda)$ (gladhen). Nanging, kita bisa ngowahi $T(M,w)$ kanthi cara kang trep supaya struktur kaya mangkono ora mungkin.

Gatekna ukara kang njlentrehake tumindake mesin Turing M nganggo masukan $w = \sigma_{i_1} \ldots \sigma_{i_k}$:

1. Aksioma kang njlentrehake angka lan $<$ (kaya ing definisi $T(M,w)$ ing Perangan 15.6).

2. Aksioma kang njlentrehake konfigurasi masukan: kaya ing definisi $T(M,w)$.

3. Aksioma kang njlentrehake transisi saka sawijining konfigurasi menyang konfigurasi sabanjure:

   Kanggo ing ngisor iki, tetepna $A(x,y)$ kaya sadurunge, lan tetepna

   $$B(y) \equiv \forall x\,(x < y \rightarrow x \neq y).$$

   a) Kanggo saben instruksi $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',R\rangle$, ukara iki:

   $$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x',y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge A(x,y) \wedge B(y')))$$

   b) Kanggo saben instruksi $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',L\rangle$, ukara iki

   $$\begin{aligned}&\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x',y) \wedge S_\sigma(x',y)) \rightarrow \\ &\quad (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x',y') \wedge A(x',y) \wedge B(y'))) \wedge \\ &\forall y\,((Q_{q_i}(\overline{0},y) \wedge S_\sigma(\overline{0},y)) \rightarrow \\ &\quad (Q_{q_j}(\overline{0},y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},y') \wedge A(\overline{0},y) \wedge B(y')))\end{aligned}$$

   c) Kanggo saben instruksi $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',N\rangle$, ukara iki:

   $$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge A(x,y) \wedge B(y')))$$

   Kaya kang katon, ukara kang njlentrehake transisine M padha karo ukara kang cocog ing $T(M,w)$, kajaba kita nambahake $B(y')$ ing pungkasan. $B(y')$ njamin yen angka y' tumrap konfigurasi "sabanjure" béda saka kabeh angka sadurunge 0, 0′, ...

Tetepna $T'(M,w)$ minangka konjungsi kabeh ukara ing ndhuwur kanggo mesin Turing M lan masukan w.

Lema 15.19. *Yen M kang diwiwiti nganggo masukan w mandheg, mula $T'(M,w) \wedge E(M,w)$ nduwé model winates.*

Bukti. Tetepna M' kaya ing bukti Lema 15.15, kajaba

$$|M'| = \{0,\ldots,n\},$$
$$<^{M'}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{yen } x < n \\ n & \text{yen ora,} \end{cases}$$
$$\langle x,y\rangle \in <^{M'} \text{yen lan mung yen } x < y \text{ utawa } x = y = n,$$

ing ngendi $n = \max(k+2, \text{len}(w)+1)$ lan k iku angka paling cilik saengga M kang diwiwiti nganggo masukan w wis mandheg sawisé k langkah. Pamriksan yen $M' \vDash T'(M,w) \wedge E(M,w)$ kita tinggalake dadi gladhen. Pucuk ranah ngluwihi wektu mandheg, kabèh posisi kang ditekani lan dawa masukan. Sirah wiwit ing posisi siji, mula posisi paling tengen sawisé k langkah ora ngluwihi k tambah siji. Sadurungé mandheg, sirah ora tekan pucuk kang nduwèni daur. □

Lema 15.20. *Yen $T'(M,w) \wedge E(M,w)$ nduwé model winates, mula M kang diwiwiti nganggo masukan w mandheg.*

Bukti. Kita nuduhake kontraposisine. Upamane M kang diwiwiti nganggo w ora mandheg. Yen $T'(M,w) \wedge E(M,w)$ ora nduwé model babar pisan, bukti wis rampung. Mula upamane M model saka $T'(M,w) \wedge E(M,w)$. Asumsi modèl iki kalebu $T'(M,w)$ lan $E(M,w)$. Saben transisi banjur menehi syarat B. Kita kudu nuduhake yen model iki ora mungkin winates.

Kita bisa mbuktekake, kaya ing Lema 15.13, yen M kang diwiwiti nganggo masukan w durung mandheg sawisé n langkah kanthi n positif, mula $T'(M,w) \vDash C(M,w,n) \wedge B(\overline{n})$. Amarga M kang diwiwiti nganggo masukan w ora mandheg, mula $T'(M,w) \vDash C(M,w,n) \wedge B(\overline{n})$ kanggo kabeh $n \in \mathbb{N}$ kang positif. Transisi kapisan menehi B ing wektu siji. Kanthi induksi dipikolehi B kanggo saben wektu positif, cukup kanggo mbuktèkaké yèn ranahé tanpa wates. Gatekna yen miturut Proposisi 15.10, $T'(M,w) \vDash \overline{k} < \overline{n}$ kanggo kabeh $k < n$. Kajaba iku, $B(\overline{n}) \vDash \overline{k} < \overline{n} \rightarrow \overline{k} \neq \overline{n}$. Dadi, $M \vDash \overline{k} \neq \overline{n}$ kanggo kabeh $k < n$. Tegese, tanpa wates akeh suku $\overline{k}$ mau kudu nduwé nilai kang béda-béda ing M. Nanging iki mbutuhake $|M|$ tanpa wates, mula M ora bisa dadi model winates saka $T'(M,w) \wedge E(M,w)$. □

Teorema 15.21 (Teorema Trakhtenbrot). *Ora bisa diputusake apa sembarang ukara logika tataran kapisan nduwé model winates (yaiku bisa dicukupi sacara winates).*

Bukti. Upamane ana mesin Turing F kang bisa mutusake masalah panyukupan sacara winates. Banjur yen diwenehi sembarang mesin Turing M lan masukan w, kita bisa ngitung ukara $T'(M,w) \wedge E(M,w)$, banjur nggunakake F kanggo mutusake apa ukara iku nduwé model winates. Miturut Lema 15.19 lan 15.20, ukara iku nduwé model winates yen lan mung yen M kang diwiwiti nganggo masukan w mandheg. Mula kita bisa nggunakake F kanggo ngrampungake masalah mandheg, kang wis dimangerteni ora bisa dirampungake. □

Korolari 15.22. *Ora mungkin ana sistem derivasi efektif kang ngemu jaminan semantis lan jangkep tumrap kasahihan* winates*, yaiku sistem salah siji derivasi kang nduwé* $\vdash B$ *yen lan mung yen* $\mathbf{M} \vDash B$ *kanggo saben struktur winates* $\mathbf{M}$*. Reduksi ing ngisor iki nggunakake enumerasi algoritmis saka bukti winates.*

Bukti. Gladhen. □

Ringkesan

Mesin Turing ditemtokaké déning himpunan prentahé. Himpunan iki minangka himpunan winates saka tupel lima. Kanggo saben pasangan kahanan lan simbol kang diwaca, prentah nemtokaké kahanan anyar, simbol kang ditulis, lan obahé sirah. Himpunan winates saka tupel lima bisa dietung, mula saben himpunan prentah mesin Turing bisa dipasangaké karo sawijining wilangan. **Indèks** mesin Turing yaiku wilangan kang dipasangaké karo himpunan prentahé miturut skéma kang wis ditetepaké. Kanthi cara iki, kita bisa ngrembug mesin Turing lumantar indèksé.

Salah siji masalah wigati ngenani tindaké mesin Turing yaiku apa mesin iku pungkasané mandheg. Tetepna fungsi $h(e,n) = 1$ yèn mesin Turing mawa indèks e mandheg nalika diwiwiti nganggo masukan n, lan $h(e,n) = 0$ yèn ora. Iki diarani **fungsi mandheg**. Pitakonan apa fungsi iku dhéwé bisa dikomputasi déning mesin Turing diarani **masalah mandheg**. Wangsulané ora. Masalah mandheg ora bisa dirampungi. Asil iki dibuktèkaké nganggo argumèn diagonal.

Masalah mandheg minangka salah siji tuladha saka kelas masalah kang luwih amba, yaiku pitakonan apa X bisa ditindakaké nganggo mesin Turing. Masalah wigati liyané yaiku **masalah kaputusan kanggo logika tataran kapisan**. Apa ana mesin Turing kang bisa mutusaké apa sembarang ukara sah? Wangsulané uga ora. Iki dibuktèkaké nganggo argumèn reduksi. Kanggo saben mesin Turing M lan masukan w, kita bisa gawé ukara tataran kapisan $T(M,w) \rightarrow E(M,w)$ kang sah yèn lan mung yèn M mandheg nalika diwiwiti nganggo masukan w. Yèn masalah kaputusan bisa dirampungi, cara iku uga bisa dienggo ngrampungaké masalah mandheg.

Soal

Soal 15.1. Apa kowe bisa nemokake cara njlentrehake mesin Turing tanpa kudu ndhaptar kahanan lan simbol alfabet kanthi eksplisit? Kowe oleh netepake pangertenmu dhewe bab mesin "standar", nanging Terangna apa sebabe tumindake saben mesin Turing bisa ditiru dening mesin "standar" miturut pangerten anyar iku.

Soal 15.2. Masalah Mandheg Telu yaiku masalah menehi prosedur putusan kanggo nemtokake apa mesin Turing kang dipilih sembarang mandheg nalika diwenehi masukan telung I ing pita kang liyane kosong. Buktekna yen Masalah Mandheg Telu ora bisa dirampungake.

Soal 15.3. Tuduhna yen masalah mandheg bisa dirampungake kanggo pasangan mesin Turing lan masukan M_e lan n kang $e \neq n$, mula masalah iku uga bisa dirampungake kanggo kasus kang $e = n$.

Soal 15.4. Kita wis mbuktekake yen masalah mandheg ora bisa dirampungake yen masukané wilangan e kang nemtokake mesin Turing M_e liwat enumerasi kabeh mesin Turing. Kepriye yen andharan mesin Turing saka Perangan 15.2 oleh langsung digunakake minangka masukan? Apa ana mesin Turing kang mutusake masalah mandheg nanging nampa andharan mesin Turing minangka masukan, dudu indeks? Jlentrehna apa sebabe bisa utawa ora.

Soal 15.5. Tuduhna yen fungsi *parsial* s' kang ditegesi minangka

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{yen mesin } M_e \text{ mandheg kanggo masukan } e \\ \text{ora ditegesi} & \text{yen mesin } M_e \text{ ora mandheg kanggo masukan } e \end{cases}$$

bisa diitung dening mesin Turing.

Soal 15.6. Buktekna Proposisi 15.10. (Pituduh: gunakna induksi marang $k - m$).

Soal 15.7. Rampungna kasus (3) ing bukti Lema 15.13.

Soal 15.8. Wenehana salah siji derivasi kanggo $S_{\sigma_i}(\overline{i}, \overline{n}')$ saka $S_{\sigma_i}(\overline{i}, \overline{n})$ lan $A(\overline{m}, \overline{n})$ (kanthi nganggep $i \neq m$, yaiku $i < m$ utawa $m < i$).

Soal 15.9. Wenehana salah siji derivasi kanggo $\forall x\, (\overline{k}' < x \rightarrow S_{\sqcup}(x, \overline{n}'))$ saka $\forall x\, (\overline{k} < x \rightarrow S_{\sqcup}(x, \overline{n}'))$, $\forall x\, x < x'$, lan $\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$.

Soal 15.10. Tetepna M minangka mesin Turing kang mung nduwé kahanan q_0 lan instruksi tunggal $\delta(q_0, \sqcup) = \langle q_0, \sqcup, N\rangle$. Tetepna $|M''| = \{0,1,2\}$, $\nearrow^{M''}(0) = \nearrow^{M''}(1) = 1$ lan $\nearrow^{M''}(2) = 2$, lan $<^{M''} = \{\langle 0,1\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$. Tetepna $Q^{M''}_{q_0}$, $S^{M''}_{\sqcup}$, lan $S^{M''}_{\triangleright}$ saengga $T(M,\Lambda)$ lan $E(M,\Lambda)$ dadi bener, banjur terangna alesane. Pituduh: Gatekna yen $\delta(q_0, \triangleright)$ ora ditegesi. Priksa supaya

$$Q_{q_0}(\overline{1}, \overline{n}) \wedge S_{\triangleright}(\overline{0}, \overline{n}) \wedge \forall x\,(\overline{0} < x \rightarrow S_{\sqcup}(x, \overline{n})) \quad \text{kanggo kabeh } n \in \mathbb{N}$$
$$\exists y\,(Q_{q_0}(\overline{0}, y) \wedge S_{\triangleright}(\overline{0}, y))$$

loro-lorone bener ing M''.

Soal 15.11. Rampungna bukti Lema 15.19 kanthi mbuktekake yen $M' \vDash T'(M,w) \wedge E(M,w)$.

Soal 15.12. Rampungna bukti Lema 15.20 kanthi mbuktekake yen M kang diwiwiti nganggo masukan w durung mandheg sawisé n langkah kanthi n positif, mula $T'(M,w) \vDash B(\overline{n})$.

Soal 15.13. Buktekna Korolari 15.22. Gatekna yen B dicukupi ing saben struktur winates yen lan mung yen $\neg B$ ora bisa dicukupi sacara winates. Terangna sebabé panyukupan sacara winates iku semi-bisa diputusake miturut teges ing Teorema 15.18. Gunakna iki kanggo nuduhake yen seandhane ana sistem salah siji derivasi efektif tumrap kasahihan winates, panyukupan sacara winates bakal bisa diputusake.



Emmy Noether
1882 - 1935

LAMPIRAN A

Bukti

A.1 Pambuka

Saka pengalaman sinau logika dhasar, pamaos mbokmenawa wis kulina karo sawijining sistem derivasi—mbokmenawa sistem derivasi deduksi alamiah utawa gaya Fitch, utawa sistem wit bukti. Pamaos mbokmenawa éling carané mbuktekaké bab ing sistem iki: mbuktekaké salah siji formula utawa nuduhaké yèn sawijining argumèn sah. Kanggo iku, pamaos nrapaké aturan-aturan sistem nganti asil pungkasan kang dikarepaké ketemu. Nalika nalar *babagan* logika, kita uga mbuktekaké bab-bab tartamtu, nanging lumrahé tanpa sawijining sistem derivasi. Akèh bukti kang bakal kita rembug ditulis nganggo basa lumrah, kadhangkala kacampuran simbol, dudu mung basa logika orde kapisan. Nalika wiwitan nyusun bukti kaya iki, pamaos bisa bingung: kepriyé mbuktekaké sawijining bab tanpa sawijining sistem derivasi? Saka ngendi kudu miwiti? Kepriyé ngerti yèn buktiné bener?

Sadurungé nyoba mbuktekaké, kudu dingertèni apa iku bukti lan kepriyé nyusuné. Kaya tegesé jenengé, *bukti* dienggo nuduhaké yèn sawijining pratelan bener. Bayangna pacelathon: ana wong takon apa saben wilangan prima saliyané loro iku ganjil. Wangsulan “iya” waé durung cukup; dhèwèké bisa takon *ngapa*. Ing kéné perlu mènèhi bukti.

Ing pacelathon saben dina, wangsulan cekak utawa durung jangkep mbokmenawa cukup. Nanging ing logika lan matématika kita kepengin bukti kang ketat: nuduhaké bebeneré sawijining pratelan lan ngilangi *saben* rasa ragu. Mula saben langkah bukti kudu ana pambenarané, lan pambenaran mau kudu trep: anggepan kang dienggo pancen kalebu ing pratelan téoréma, definisi kang ditrapaké ditrapaké kanthi bener, lan kesimpulan kang dijupuk manut aturan inferensi kang sah.

Lumrahé kang dibuktekaké iku sawijining pratelan. Pratelan kaya iki nduwèni jeneng warna-warna: proposisi, téoréma, lema, utawa korolari. Proposisi iku pratelan dhasar kang pantes dibuktekaké: cukup wigati kanggo dicathet, senajan ora mesthi jero utawa kerep digunakaké. Téoréma iku proposisi kang wigati banget. Buktiné asring dipérang dadi sawatara langkah, lan kadhangkala dijenengi miturut wong kang pisanan mbuktekaké (upamané Téoréma Cantor lan téoréma Löwenheim–Skolem) utawa miturut prakara kang dirembug (upamané téoréma kasampurnan). Lema

iku proposisi utawa téoréma kang dienggo ing bukti asil kang luwih wigati. Nanging kadhangkala lema uga wigati dhéwé lan dijenengi miturut panemuné (upamané Lema Zorn). Korolari iku asil kang gampang katut saka asil liya.

Pratelan kang bakal dibuktekaké asring nduwèni anggepan kang njlentrehaké jinis obyèk kang dirembug. Pratelan bisa diwiwiti kanthi "Anggepen A iku salah siji formula awujud $B \to C$" utawa "Anggepen $\Gamma \vdash A$", lan sapanunggalané. Iki *hipotesis* saka proposisi, téoréma, utawa lema; kena nganggep yèn hipotesis mau bener ing bukti. Hipotesis matesi pratelan kang dibuktekaké lan ngenalaké jeneng obyèk kang dirembug. Upamané, yèn proposisi diwiwiti kanthi "Anggepen A iku salah siji formula awujud $B \to C$", mung mbuktekaké bab rumus-rumus kang wujudé kaya iku, yaiku kondisional; $B \to C$ dimangertèni minangka kondisional sembarang kang bakal dirembug ing bukti.

A.2 Miwiti Bukti

Nanging saka ngendi kudu miwiti?

Ana pratelan kang kudu dibuktekaké, mula pratelan iku prayoga dadi bab pungkasan kang kasebut ing bukti. Mesthi, ing wiwitan bisa *ngumumaké* yèn arep mbuktekaké pratelan iku, nanging aja nganggep pratelan iku minangka anggepan. Tulisen prakara kang arep dibuktekaké ing pérangan ngisor kertas anyar, supaya tujuané tansah kèlingan.

Sabanjuré, mbokmenawa ana sawatara anggepan kang bisa digunakaké. Bab iki bakal luwih cetha nalika ing pérangan sabanjuré kita ngrembug *jinis* bukti. Tulisen anggepan-anggepan iku ing pérangan ndhuwur kertas lan tandhanana kanthi cetha yèn iku anggepan: upamané, yèn nganggep p, tulisen "anggepen p" utawa "anggepen yèn p". Pungkasané, mbokmenawa ana definisi ing pitakonan kang kudu dingertèni. Bisa dijaluk migunakaké definisi tartamtu, utawa bisa uga ana sawatara definisi ing anggepan utawa kesimpulan kang arep digayuh. *Tulisen definisi-definisi iku lan mesthèkna yèn wis ngerti tegesé.*

Cara nata bukti uga gumantung marang wujud pitakonan. Pérangan sabanjuré njlentrehaké carané nata bukti miturut jinis ukarané.

A.3 Migunakaké Definisi

Kita wis nyebut yèn pamaos kudu ngerti kabèh definisi kang bisa digunakaké ing bukti lan bisa nrapaké kanthi bener. Bab iki wigati banget, mula prayoga ditliti luwih rinci. Definisi nyingket sipat lan relasi supaya luwih gampang dirembug. Ungkapan cekak kang dikenalaké diarani *definiendum*, déné bab kang disingket diarani *definiens*. Ing bukti, kita asring kudu mbalèkaké definiendum marang definisi asalé, amarga struktur logis saka definiens—wujud jangkep kang disingket—iku kang mbantu kita ngrampungaké bukti. Kanthi njlentrehaké definisi, pamaos tekan pérangan kang ngandhut panalaran logis wigati.

Kita miwiti kanthi conto. Anggepen pamaos arep mbuktekaké:

Proposisi A.1. *Kanggo sembarang himpunan A lan B, $A \cup B = B \cup A$.*

Kanggo miwiti bukti waé, kita kudu ngerti tegesé rong himpunan padha, yaiku tegesé "=" ing persamaan iku kanggo himpunan. Rong himpunan diarani padha yèn nduwèni anggota kang padha. Dadi definisi kang kudu kita njlentrehaké yaiku:

Definisi A.2. Himpunan A lan B *padha*, $A = B$, yèn lan mung yèn saben anggota saka A uga salah siji anggota saka B, lan kosok baliné.

Definisi iki migunakaké A lan B minangka panggonan kanggo sembarang himpunan. Bab kang ditetepaké—*definiendum*— yaiku ungkapan "$A = B$", kanthi mènèhi syarat kapan $A = B$ bener. Syarat iki—"saben anggota saka A iku salah siji anggota saka B, lan kosok baliné"—yaiku *definiens*.[1] Definisi iku negesaké yèn $A = B$ bener yèn lan mung yèn syarat mau kelakon. Ukara iki minangka bikondisional.

Nalika nrapaké definisi, pamaos kudu nyocogaké A lan B ing definisi karo kasus kang lagi dirembug. Ing conto iki, supaya $A \cup B = B \cup A$ bener, saben $z \in A \cup B$ uga kudu ana ing $B \cup A$, lan kosok baliné. Ungkapan $A \cup B$ ing proposisi dadi pengganti A ing definisi, déné $B \cup A$ dadi pengganti B. Amarga A lan B padha dienggo ing definisi lan ing proposisi nanging kanthi peran béda, pamaos kudu ngati-ati supaya ora kecampur. Upamané, mbuktekaké yèn saben anggota saka A iku salah siji anggota saka B lan kosok baliné ora mbuktekaké proposisi iki; iku mung mbuktekaké $A = B$, dudu $A \cup B = B \cup A$. Kajaba iku, amarga A lan B bisa sembarang himpunan, tanpa anggepan tambahan A lan B bisa waé béda.

Ing bukti iki kita uga migunakaké pangertèn teori himpunan kaya gabungan, mula kudu ngerti tegesé simbol $\cup$ supaya ngerti carané nerusaké bukti. Kadhangkala njlentrehaké sawijining definisi mbutuhaké njlentrehaké definisi liya maneh. Upamané, $A \cup B$ ditetepaké minangka $\{z : z \in A \text{ utawa } z \in B\}$. Yèn arep mbuktekaké $x \in A \cup B$, definisi $\cup$ nuduhaké yèn kudu mbuktekaké $x \in \{z : z \in A \text{ utawa } z \in B\}$. Saiki élinga uga yèn $x \in \{z : \ldots z \ldots\}$ yèn lan mung yèn $\ldots x \ldots$. Dadi sawisé notasi $\{z : \ldots z \ldots\}$ uga dijlentrehaké, kang kudu dibuktekaké yaiku $x \in A$ utawa $x \in B$. Mula pratelan "saben anggota saka $A \cup B$ uga salah siji anggota saka $B \cup A$" tegesé "kanggo saben x, yèn $x \in A$ utawa $x \in B$, mula $x \in B$ utawa $x \in A$". Yèn kabèh definisi ing proposisi dijlentrehaké, kang kudu dibuktekaké dadi:

[1] Ing kasus iki, kang bisa mbingungaké, yèn $A = B$, himpunan A lan B sakjané sawijining himpunan kang padha, sanadyan aksarané béda ing sisih kiwa lan tengen. Nanging carané ngenali himpunan mau bisa béda, mula definisi iki tetep wigati.

Proposisi A.3. *Kanggo sembarang himpunan A lan B: (a) kanggo saben x, yèn $x \in A$ utawa $x \in B$, mula $x \in B$ utawa $x \in A$; lan (b) kanggo saben x, yèn $x \in B$ utawa $x \in A$, mula $x \in A$ utawa $x \in B$.*

Bab kang wigati yaiku njlentrehaké definisi minangka pérangan kang perlu nalika nyusun bukti. Nindakaké iki kanthi bener kadhangkala angel: variabel ing definisi kudu dibédakaké lan dicocogaké karo terma ing pratelan kang dibuktekaké. Supaya kasil, pamaos kudu ngerti apa kang dijaluk pitakonan lan tegesé saben istilah ing kono; asring luwih saka siji definisi kudu dijlentrehaké. Ing bukti prasaja kaya conto ing ngisor iki, solusiné meh langsung katut saka definisi. Nanging ora saben bukti segampang iku.

A.4 Pola-Pola Inferensi

Bukti kasusun saka inferensi siji-siji. Nalika nggawe inferensi, kita lumrahé nandhani kanthi tembung kaya “mula”, “dadi”, utawa “kanthi mangkono”. Inferensi asring gumantung marang siji utawa loro kasunyatan kang wis kasedhiya ing bukti: bisa anggepan, bisa uga kesimpulan saka inferensi sadurungé. Supaya cetha, kita bisa mènèhi tandha marang pratelan-pratelan mau lan nyebut endi kang digunakaké ing inferensi anyar. Inferensi uga asring nerangaké *ngapa* kesimpulan anyar katut saka bab-bab sadurungé. Ana sawatara pola inferensi kang kerep banget digunakaké ing bukti; kita bakal ngrembug sawatara ing ngisor iki. Pola liya, kaya bukti kanthi induksi, luwih rumit lan bakal dirembug mengko.

Kita wis ngrembug siji pola inferensi: njlentrehaké lan nrapaké definisi. Nalika definisi dijlentrehaké, pratelan kang ngandhut definiendum dipratelakaké maneh nganggo definiens. Upamané, anggepen ing bukti wis ditemokaké $D = E$ (a). Banjur definisi = kanggo himpunan bisa ditrapaké kanggo nyimpulaké: “Mula, miturut definisi saka (a), saben anggota saka D uga salah siji anggota saka E, lan kosok baliné.”

Kadhangkala mbingungaké: pambenaran inferensi ora tansah ditulis nalika inferensi kuwi digawé, nanging bisa luwih dhisik. Anggepen kita durung mbuktekaké $D = E$, nanging iki tujuan kita. Yèn $D = E$ kesimpulan kang dikarepaké, tujuwan iki bisa dipratelakaké maneh kanthi definisi: kanggo mbuktekaké $D = E$, kita kudu mbuktekaké yèn saben anggota saka D uga salah siji anggota saka E, lan kosok baliné. Dadi bukti bisa awujud: (a) buktèkna saben anggota saka D iku salah siji anggota saka E; (b) saben anggota saka E iku salah siji anggota saka D; (c) mula saka (a) lan (b) miturut definisi =, $D = E$. Nanging biasané ora ditulis kaya mangkono. Kita bisa nulis:

> Kita arep nuduhaké $D = E$. Miturut definisi =, iki padha karo nuduhaké yèn saben anggota saka D iku salah siji anggota saka E, lan kosok baliné.
>
> (a) ... (bukti yèn saben anggota saka D iku salah siji anggota saka E)
>
> ...

(b) ... (bukti yèn saben anggota saka E iku salah siji anggota saka D)
...

Migunakaké Konjungsi

Mbokmenawa pola inferensi kang paling prasaja yaiku njupuk siji pérangan saka konjungsi minangka kesimpulan. Tegesé, yèn kita nganggep utawa wis mbuktekaké p lan q, kita kena nyimpulaké p (uga q). Inferensi dhasar iki asring ora perlu disebut. Upamané, sawisé njlentrehaké definisi $D = E$, kita ngerti yèn saben anggota saka D iku salah siji anggota saka E lan kosok baliné. Saka kéné kita bisa nyimpulaké yèn saben anggota saka E iku salah siji anggota saka D; iki pérangan "kosok baliné".

Mbuktekaké Konjungsi

Kadhangkala kang dijaluk dibuktekaké awujud konjungsi: "buktèkna p lan q". Ing kéné cukup nindakaké rong bab: mbuktekaké p, banjur mbuktekaké q. Bukti bisa dipérang dadi rong pérangan lan diwènèhi tandha supaya cetha. Nalika nyusun cathetan wiwitan, pamaos bisa nulis "(1) Buktèkna p" ing ndhuwur kertas lan "(2) Buktèkna q" ing tengah kertas. Kadhangkala pitakonan ora kanthi gamblang njaluk bukti konjungsi, nanging buktiné mbutuhaké iku. Upamané, kanggo mbuktekaké $D = E$, sawisé njlentrehaké definisi =, pamaos kudu mbuktekaké: saben anggota saka D iku salah siji anggota saka E *lan* saben anggota saka E iku salah siji anggota saka D.

Mbuktekaké Disjungsi

Yèn kang dibuktekaké awujud disjungsi, yaiku pratelan "p utawa q", cukup nuduhaké yèn salah siji pérangané bener. Nanging arang banget ana pérangan kang langsung katut saka anggepan téoréma. Luwih kerep, anggepané dhéwé awujud disjungsi, utawa kita nuduhaké yèn kabèh obyèk saka sawijining jinis nduwèni salah siji saka rong sipat, nanging obyèk kang béda nduwèni sipat kang béda. Ing kéné bukti mawa kasus migunani (delengen ing ngisor iki).

Bukti Kondisional

Akèh téoréma awujud kondisional: yèn p bener, mula q uga bener. Nata buktiné gampang: anggepen pérangan wiwitan kondisional, ing kéné p, banjur buktèkna kesimpulan q saka anggepan iku. Dadi yèn téoréma nyatakaké "Yèn p mula q", bukti diwiwiti kanthi "anggepen p" lan dipungkasi kanthi mbuktekaké q.

Kondisional bisa dipratelakaké kanthi cara béda-béda. Saliyané "Yèn p mula q", téoréma bisa nyatakaké "p mung yèn q", "q yèn p", utawa "q, angger p". Kabèh padha tegesé lan mbutuhaké anggepan p banjur bukti q. Élinga yèn bikondisional "p yèn lan mung yèn q" iku gabungan rong kondisional: yèn p mula q, lan yèn q mula p. Mula cukup gawe rong bukti kondisional. Nanging kadhangkala pratelan

bikondisional bisa dibuktekaké kanthi ngrangkè sawatara bikondisional, diwiwiti saka "p" lan dipungkasi ing "q"; ing kéné saben langkah kudu pancèn ekuivalensi.

Pratelan Universal

Migunakaké pratelan universal iku prasaja: yèn sawijining bab bener kanggo kabèh obyèk, bab iku uga bener kanggo saben obyèk tartamtu. Upamané, yèn hipotesis bukti yaiku $A \subseteq B$, tegesé, sawisé definisi $\subseteq$ dijlentrehaké, kanggo saben $x \in A$ uga $x \in B$. Mula yèn wis ngerti $z \in A$, kita bisa nyimpulaké $z \in B$.

Mbuktekaké pratelan universal bisa katon rada angel. Lumrahé pratelan iku awujud: "Yèn x nduwèni sipat P, mula uga nduwèni sipat Q" utawa "Kabèh obyèk mawa sipat P uga mawa sipat Q". Mesthi, wujudé ora tansah pas kaya iki, lan perlu latihan kanggo ngerti apa persis kang kudu dibuktekaké. Nanging asring kita kudu mbuktekaké yèn saben obyèk mawa siji sipat uga nduwèni sipat liya.

Kanggo mbuktekaké pratelan universal, kita ngenalaké jeneng utawa variabel kanggo obyèk mawa sipat kapisan, banjur nuduhaké yèn obyèk mau uga nduwèni sipat kapindho. Tegesé, kanggo mbuktekaké bab kanggo *kabèh* obyèk mawa sipat P, kita mbuktekaké kanggo obyèk mawa sipat P kang *sembarang*. Jeneng kang dienalaké iku jeneng kanggo obyèk mawa sipat P kang sembarang. Lumrahé jeneng iki aksara siji, manut pakulinan: n kanggo wilangan asli, A kanggo formula, A kanggo himpunan, f kanggo fungsi, lan sapanunggalané.

Kunciné yaiku njaga sipat umum ing sadawaning bukti. Wiwitané, anggepen obyèk sembarang "x" nduwèni sipat P, banjur nuduhaké, mung saka definisi lan anggepan kang diidini, yèn x nduwèni sipat Q. Amarga ora ana katrangan khusus babagan x saliyané sipat P, kita bisa nyimpulaké yèn saben obyèk mawa P uga nduwèni sipat Q. Cekaké, x ngwakili *kabèh* obyèk mawa sipat P.

Proposisi A.4. *Kanggo sembarang himpunan A lan B, $A \subseteq A \cup B$.*

Bukti. Anggepen A lan B sembarang himpunan. Kita arep mbuktekaké $A \subseteq A \cup B$. Miturut definisi $\subseteq$, iki ateges: kanggo saben x, yèn $x \in A$ mula $x \in A \cup B$. Mula jupuken $x \in A$ minangka anggota sembarang saka A. Kang kudu dibuktekaké yaiku $x \in A \cup B$. Amarga $x \in A$, kita ngerti $x \in A$ utawa $x \in B$. Mula $x \in \{x : x \in A \vee x \in B\}$. Miturut definisi $\cup$, iki ateges $x \in A \cup B$. □

Bukti Mawa Kasus

Anggepen ana disjungsi minangka anggepan utawa kesimpulan kang wis kabukten: p utawa q bener. Pamaos arep mbuktekaké r. Lakonana rong langkah: anggepen p bener lan buktèkna r; banjur anggepen q bener lan buktèkna r maneh. Cara iki sah amarga salah siji saka rong kamungkinan mesthi kelakon. Rong langkah mau nuduhaké yèn saben kamungkinan cukup kanggo mbuktekaké r. Yèn kaloroné bener, kita mung nduwèni rong alasan yèn r bener; ora perlu mbuktekaké r maneh ing anggepan yèn p lan q padha bener. Kanggo nandhani cara iki, kita ngumumaké

yèn bakal "mbédakaké kasus". Upamané, anggepen kita ngerti $x \in B \cup C$. Himpunan $B \cup C$ ditetepaké minangka $\{x : x \in B \text{ utawa } x \in C\}$. Mula miturut definisi, $x \in B$ utawa $x \in C$. Kanggo mbuktekaké $x \in A$ saka iki, dhisik anggepen $x \in B$ lan buktèkna $x \in A$ saka anggepan iku; banjur anggepen $x \in C$ lan buktèkna maneh $x \in A$. Ing ngisor anggepan tulisen "Kita mbédakaké kasus", banjur "Kasus (1): $x \in B$", lan ing tengah kertas "Kasus (2): $x \in C$". Sabanjuré isinen pérangan ndhuwur lan ngisor kertas.

Bukti mawa kasus mligi migunani yèn kang dibuktekaké dhéwé awujud disjungsi. Iki conto prasaja:

Proposisi A.5. *Anggepen $B \subseteq D$ lan $C \subseteq E$. Mula $B \cup C \subseteq D \cup E$.*

Bukti. Anggepen (a) $B \subseteq D$ lan (b) $C \subseteq E$. Miturut definisi, saben $x \in B$ uga $x \in D$ (c), lan saben $x \in C$ uga $x \in E$ (d). Kanggo mbuktekaké $B \cup C \subseteq D \cup E$, kita kudu nuduhaké yèn $x \in B \cup C$ mula $x \in D \cup E$ (miturut definisi $\subseteq$). $x \in B \cup C$ yèn lan mung yèn $x \in B$ utawa $x \in C$ (miturut definisi $\cup$). Semono uga $x \in D \cup E$ yèn lan mung yèn $x \in D$ utawa $x \in E$. Mula kang kudu dibuktekaké yaiku: kanggo sembarang x, yèn $x \in B$ utawa $x \in C$, mula $x \in D$ utawa $x \in E$.

> Nganti kéné kita mung njlentrehaké definisi! Proposisi wis dipratelakaké maneh tanpa $\subseteq$ lan $\cup$, lan saiki kari bukti pratelan kondisional universal. Kaya kang wis dirembug, kita nindakaké iki kanthi nganggep sawijining x kang nyukupi pérangan "yèn", banjur mbuktekaké pérangan "mula". Tegesé, kita nganggep $x \in B$ utawa $x \in C$ lan nuduhaké $x \in D$ utawa $x \in E$.[2]

Anggepen $x \in B$ utawa $x \in C$. Kang kudu dibuktekaké yaiku $x \in D$ utawa $x \in E$. Kita mbédakaké kasus.

Kasus 1: $x \in B$. Miturut (c), $x \in D$. Mula $x \in D$ utawa $x \in E$. Iki inferensi kang wis dirembug ing pérangan sadurungé.

Kasus 2: $x \in C$. Miturut (d), $x \in E$. Mula $x \in D$ utawa $x \in E$. □

Mbuktekaké Pratelan Eksistensial

Yèn dijaluk mbuktekaké pratelan eksistensial, pitakonané lumrahé awujud "buktèkna yèn ana x kang nyukupi $\ldots x \ldots$", yaiku ana obyèk mawa sipat kang diterangaké déning "$\ldots x \ldots$". Ing kéné pamaos kudu nemokaké obyèk kang cocog lan nuduhaké yèn obyèk mau nduwèni sipat kang dijaluk. Iki katon prasaja, nanging bukti kaya iki bisa ruwet. Asring kita kudu *ngonstruksi* utawa *netepaké* obyèk lan mbuktekaké yèn obyèk kang ditetepaké iku nduwèni sipat kang dikarepaké.

[2] Alinea iki mung njlentrehaké apa kang lagi ditindakaké; dudu pérangan bukti, lan pamaos ora perlu nulis kanthi rinci kaya iki nalika nyusun bukti dhéwé.

Nemokaké obyèk kang pas bisa angel; mbuktekaké sipaté uga bisa angel; malah kadhangkala nuduhaké yèn definisiné pancèn ngasilaké obyèk uga angel!

Lumrahé pamaos nemtokaké obyèk iku kanthi nulis, upamané "tetepna x minangka ..." (ing kéné ... nerangaké obyèk kang dikarepaké), mbokmenawa mbuktekaké yèn ... pancèn nemtokaké obyèk kang ana, banjur nuduhaké yèn x nduwèni sipat Q. Iki conto prasaja.

Proposisi A.6. *Anggepen $x \in B$. Mula ana A kang nyukupi $A \subseteq B$ lan $A \neq \emptyset$.*

Bukti. Anggepen $x \in B$. Tetepna $A = \{x\}$.

Ing kéné kita netepaké himpunan A kanthi nyebut anggota siji-siji. Amarga wis dianggep yèn x iku obyèk, lan himpunan bisa kawangun saka dhaptar anggota-é, ora perlu mbuktekaké maneh yèn kita kasil netepaké himpunan A. Nanging kita isih kudu nuduhaké yèn A nduwèni sipat-sipat kang dijaluk déning proposisi. Tanpa iku, buktiné durung jangkep!

Amarga $x \in A$, $A \neq \emptyset$.

Iki gumantung marang definisi A minangka $\{x\}$ lan kasunyatan cetha yèn $x \in \{x\}$ lan $x \notin \emptyset$.

Amarga x siji-sijiné anggota saka $\{x\}$ lan $x \in B$, saben anggota saka A uga salah siji anggota saka B. Miturut definisi $\subseteq$, $A \subseteq B$. □

Migunakaké Pratelan Eksistensial

Anggepen pamaos ngerti sawijining pratelan eksistensial bener, amarga wis dibuktekaké utawa kalebu hipotesis kang bisa digunakaké, upamané "kanggo sawijining x, $x \in A$" utawa "ana $x \in A$". Kanggo migunakaké ing bukti, pamaos bisa ngenalaké jeneng kanggo salah siji obyèk kang ana miturut hipotesis. Amarga A paling ora ngemot siji obyèk, jeneng mau bisa nuding salah siji obyèk iku. Bisa waé pamaos ora bisa milih utawa njlèntrèhaké obyèk mau luwih rinci, kajaba yèn obyèk mau ana ing A. Nanging kanggo bukti, anggepen obyèk iku wis dipilih lan wènèhana jeneng. Jeneng anyar aja nganti wis dienggo sadurungé utawa muncul ing hipotesis, amarga bisa nimbulaké panalaran kang klèru. Ing bukti, iki ditandhani kanthi owah saka "kanggo sawijining x, $x \in A$" dadi "Jupuken $a \in A$". Saiki pamaos bisa nalar babagan a lan migunakaké hipotesis liya nganti tekan kesimpulan p. Yèn p ora nyebut a maneh, p ora gumantung marang pilihan saksi $a \in A$ kang tartamtu, saéngga katut saka anggepan "kanggo sawijining x, $x \in A$".

Proposisi A.7. *Yèn $A \neq \emptyset$, mula $A \cup B \neq \emptyset$.*

Bukti. Anggepen $A \neq \emptyset$. Dadi kanggo sawijining x, $x \in A$.

Ing kéné kita luwih dhisik mung mratelakaké hipotesis proposisi kanthi cara liya. Hipotesis $A \neq \emptyset$ nyimpen pratelan eksistensial kang katon sawisé sawetara definisi dijlentrehaké. Definisi = nuduhaké yèn $A = \emptyset$ yèn lan mung yèn saben $x \in A$ uga $x \in \emptyset$ lan saben $x \in \emptyset$ uga $x \in A$. Kanthi negasi, kita olèh yèn $A \neq \emptyset$ yèn lan mung yèn salah siji ana $x \in A$ kang $x \notin \emptyset$, utawa ana $x \in \emptyset$ kang $x \notin A$. Amarga ora ana $x \in \emptyset$, pérangan kapindho ora mungkin bener, déné "$x \in A$ lan $x \notin \emptyset$" mung dadi $x \in A$. Dadi $A \neq \emptyset$ yèn lan mung yèn ana x kang $x \in A$. Iki pratelan eksistensial. Saiki kita migunakaké pratelan iku kanthi ngenalaké jeneng kanggo salah siji anggota saka A:

Jupuken $a \in A$.

Saiki kita wis ngenalaké jeneng kanggo salah siji obyèk ing A. Kita bakal nalar babagan a, nanging mung nganggep yèn $a \in A$ lan ora luwih:

Amarga $a \in A$, mula $a \in A \cup B$ miturut definisi $\cup$. Dadi ana x kang $x \in A \cup B$, yaiku $A \cup B \neq \emptyset$.

Ing langkah pungkasan, kita pindhah saka "$a \in A \cup B$" menyang "ana x kang $x \in A \cup B$". Pratelan pungkasan ora nyebut a maneh, mula "ana x kang $x \in A \cup B$" katut mung saka "ana x kang $x \in A$". Iki ateges $A \cup B \neq \emptyset$. □

Mbokmenawa prayoga misahaké variabel kaiket kaya "x" saka jeneng saksi hipotètis kaya a, kaya ing ndhuwur. Nanging ing laku kita asring migunakaké x waé, kaya iki:

Anggepen $A \neq \emptyset$, yaiku ana $x \in A$. Miturut definisi $\cup$, $x \in A \cup B$. Dadi $A \cup B \neq \emptyset$.

Yèn nganggo cara iki, pamaos kudu luwih ngati-ati supaya x lan y kang beda digunakaké kanggo pratelan eksistensial kang béda. Upamané, iki *dudu* bukti kang sah kanggo "Yèn $A \neq \emptyset$ lan $B \neq \emptyset$, mula $A \cap B \neq \emptyset$"; pratelan iku pancèn salah.

Anggepen $A \neq \emptyset$ lan $B \neq \emptyset$. Dadi kanggo sawijining x, $x \in A$, lan kanggo sawijining x, $x \in B$. Amarga $x \in A$ lan $x \in B$, mula $x \in A \cap B$ miturut definisi $\cap$. Dadi $A \cap B \neq \emptyset$.

Apa pamaos bisa nemokaké langkah kang klèru lan nerangaké ngapa asil mau ora bener?

A.5 Sawijining Conto

Conto kapisan yaiku kasunyatan prasaja ing ngisor iki babagan gabungan lan irisan himpunan. Conto iki bakal nuduhaké cara njlentrehaké definisi, mbuktekaké konjungsi lan pratelan universal, sarta mbuktekaké kanthi kasus.

Proposisi A.8. *Kanggo sembarang himpunan A, B, lan C,* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Ayo dibuktekaké!

Bukti. Kita arep nuduhaké yèn kanggo sembarang himpunan A, B, lan C, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Kaping pisan, kita njlentrehaké definisi "=" ing pratelan proposisi. Élinga yèn mbuktekaké pepadhan himpunan ateges mbuktekaké yèn loro himpunan nduwèni anggota kang padha. Tegesé, kabèh anggota saka $A \cup (B \cap C)$ uga anggota saka $(A \cup B) \cap (A \cup C)$, lan kosok baliné. "Kosok baliné" ateges saben anggota saka $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ uga kudu salah siji anggota saka $A \cup (B \cap C)$. Dadi, sawisé definisi dijlentrehaké, katon yèn kita kudu mbuktekaké konjungsi. Ayo iki dicathet:

Miturut definisi, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ yèn lan mung yèn saben anggota saka $A \cup (B \cap C)$ uga salah siji anggota saka $(A \cup B) \cap (A \cup C)$, lan saben anggota saka $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ uga salah siji anggota saka $A \cup (B \cap C)$.

Amarga iki konjungsi, saben pérangan kudu dibuktekaké dhéwé. Kita wiwiti saka kang kapisan: buktèkna yèn saben anggota saka $A \cup (B \cap C)$ uga salah siji anggota saka $(A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Iki pratelan universal. Mula kita jupuk anggota sembarang saka $A \cup (B \cap C)$, banjur nuduhaké yèn iku uga salah siji anggota saka $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. Kita wènèhi jeneng variabel kanggo anggota sembarang iku, upamané z. Buktiné diterusaké:

Kaping pisan, kita buktèkaké yèn saben anggota saka $A \cup (B \cap C)$ uga salah siji anggota saka $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. Jupuken $z \in A \cup (B \cap C)$. Kita kudu nuduhaké yèn $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Saiki definisi $\cup$ lan $\cap$ kudu dijlentrehaké. Upamané, definisi $\cup$ yaiku $A \cup B = \{z : z \in A \text{ utawa } z \in B\}$. Nalika definisi iki ditrapaké marang "$A \cup (B \cap C)$", panggonan "B" ing definisi saiki diisi déning "$B \cap C$", saéngga $A \cup (B \cap C) = \{z : z \in A \text{ utawa } z \in B \cap C\}$. Dadi anggepan $z \in A \cup (B \cap C)$ padha karo $z \in \{z : z \in A \text{ utawa } z \in B \cap C\}$. Lan $z \in \{z : \ldots z \ldots\}$ yèn lan mung yèn $\ldots z \ldots$; ing kéné tegesé $z \in A$ utawa $z \in B \cap C$.

Miturut definisi $\cup$, salah siji $z \in A$ utawa $z \in B \cap C$.

> Amarga iki disjungsi, bukti mawa kasus migunani. Kita mbédakaké rong kasus lan nuduhaké yèn saben kasus ngasilaké kesimpulan kang dituju, yaiku "$z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$".

Kasus 1: Anggepen $z \in A$.

> Anggepan iki ora akèh mènèhi bahan tambahan. Mula kita deleng dhisik wujud kesimpulan: kita arep nuduhaké $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Miturut definisi $\cap$, yèn arep nuduhaké $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, kita kudu nuduhaké yèn obyèk mau dadi anggota $(A \cup B)$ lan $(A \cup C)$. Nanging $z \in A \cup B$ yèn lan mung yèn $z \in A$ utawa $z \in B$, lan anggepan kasus 1 wis mènèhi $z \in A$. Kanthi panalaran padha, kanthi nganggo C kanggo ngganti B, kita olèh $z \in A \cup C$. Panalaran mau mlaku saka arah kosok, mula saiki ayo kita tulis manut urutan kang dibutuhaké bukti.

Amarga $z \in A$, kita olèh $z \in A$ utawa $z \in B$; mula miturut definisi $\cup$, $z \in A \cup B$. Semono uga $z \in A \cup C$. Iki ateges $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ miturut definisi $\cap$.

> Iki ngrampungaké kasus kapisan. Saiki kesimpulan padha kudu diturunaké ing kasus kapindho, yaiku nalika $z \in B \cap C$.

Kasus 2: Anggepen $z \in B \cap C$.

> Kita ketemu maneh karo irisan rong himpunan. Ayo definisi $\cap$ ditrapaké:

Amarga $z \in B \cap C$, z mesthi salah siji anggota saka B lan C, miturut definisi $\cap$.

> Saiki delengen kesimpulan maneh. Kita kudu nuduhaké yèn z ana ing $(A \cup B)$ lan $(A \cup C)$. Wangsulané uga langsung.

Amarga $z \in B$, kita olèh $z \in (A \cup B)$. Amarga $z \in C$, uga $z \in (A \cup C)$. Dadi $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

> Ing kéné definisi $\cup$ lan $\cap$ ditrapaké maneh. Amarga definisi kasebut wis dielingaké lan kita wis nuduhaké yèn z kang ana ing salah siji saka rong himpunan uga ana ing gabungané, langkah iki ora perlu dijlentrehaké luwih rinci.
>
> Kasus kapindho uga rampung; mula kesimpulan kapisan bisa dipratelakaké.

Dadi, yèn $z \in A \cup (B \cap C)$ mula $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Saiki kari mbuktekaké arah kosok baliné: saben anggota saka $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ uga salah siji anggota saka $A \cup (B \cap C)$. Kaya sadurungé, pratelan universal iki dibuktekaké kanthi njupuk anggota sembarang saka himpunan kapisan lan nuduhaké yèn iku anggota himpunan kapindho. Ayo pratelakna tujuwan iki.

Saiki anggepen $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Kita arep nuduhaké yèn $z \in A \cup (B \cap C)$.

Saiki kita mangkat saka anggepan $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Panganggoné z kang padha kaya ing pérangan kapisan muga-muga ora mbingungaké. Sawisé pérangan iku rampung, kabèh anggepan ing kono wis ora lumaku, mula saiki kita bisa nggawe anggepan anyar babagan z. Yèn iki mbingungaké, gantinen z nganggo variabel liya ing bukti sabanjuré.

Kita ngerti yèn z ana ing $A \cup B$ lan $A \cup C$, miturut definisi $\cap$. Miturut definisi $\cup$, iki bisa dijlentrehaké maneh: $z \in A$ utawa $z \in B$, lan uga $z \in A$ utawa $z \in C$. Iki kaya bukti mawa kasus, nanging tembung "lan" bisa mbingungaké. Mbokmenawa pamaos ngira yèn iki mung ana telung kamungkinan: z ana ing A, B, utawa C. Iku klèru. Kita kudu ngati-ati lan nliti saben disjungsi siji-siji.

Miturut definisi $\cap$, $z \in A \cup B$ lan $z \in A \cup C$. Miturut definisi $\cup$, $z \in A$ utawa $z \in B$. Kita mbédakaké kasus.

Amarga fokus ing disjungsi kapisan, disjungsi kapindho saka njlentrehaké $A \cup C$ durung ditulis. Saiki pancèn durung perlu. Kasus kapisan yaiku $z \in A$, lan salah siji anggota sawijining himpunan uga salah siji anggota gabungané karo himpunan liya. Dadi kasus 1 gampang:

Kasus 1: Anggepen $z \in A$. Mula $z \in A \cup (B \cap C)$.

Saiki kasus kapindho yaiku $z \in B$. Ing kéné kita njlentrehaké $\cup$ kapindho lan mbédakaké kasus maneh:

Kasus 2: Anggepen $z \in B$. Amarga $z \in A \cup C$, $z \in A$ utawa $z \in C$. Kita mbédakaké kasus maneh:

Kasus 2a: $z \in A$. Mula maneh, $z \in A \cup (B \cap C)$.

Iki rada anèh. Anggepan yèn $z \in B$ pancèn ora dibutuhaké ing kasus iki, nanging ora dadi masalah.

Kasus 2b: $z \in C$. Mula $z \in B$ lan $z \in C$, saéngga $z \in B \cap C$; banjur $z \in A \cup (B \cap C)$.

Iki ngrampungaké loro bukti mawa kasus, lan kanthi iku pérangan kapindho uga rampung.

Dadi, yèn $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ mula $z \in A \cup (B \cap C)$. □

A.6 Conto Liyané

Proposisi A.9. *Yèn $A \subseteq C$, mula $A \cup (C \setminus A) = C$.*

Bukti. Anggepen $A \subseteq C$. Kita arep mbuktekaké $A \cup (C \setminus A) = C$.

Wiwitané, pratelan iki awujud kondisional. Kanthi implisit, pratelan iki dikuantifikasi universal: proposisi mau bener kanggo kabèh himpunan A lan C. Dadi A lan C iku variabel kanggo himpunan sembarang. Kanggo mbuktekaké pratelan kaya iki, kita nganggep antesedèn lan mbuktekaké konsekuèné.

Sabanjuré gunakna anggepan $A \subseteq C$. Definisi $\subseteq$ dijlentrehaké: saben anggota saka A uga anggota saka C. Kasunyatan wigati iki ayo ditulis, amarga bakal digunakaké ing sadawaning bukti.

Miturut definisi $\subseteq$, amarga $A \subseteq C$, kanggo saben z, yèn $z \in A$, mula $z \in C$.

Kabèh definisi ing anggepan wis dijlentrehaké. Saiki pindhah menyang kesimpulan. Kita arep nuduhaké $A \cup (C \setminus A) = C$, mula bukti disusun kaya conto sadurungé: saben anggota saka $A \cup (C \setminus A)$ uga salah siji anggota saka C, lan kosok baliné saben anggota saka C uga salah siji anggota saka $A \cup (C \setminus A)$. Iki bisa dicekak dadi: $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ lan $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. Ing kéné kita tumindak kosok baliné saka njlentrehaké definisi, supaya buktiné luwih gampang diwaca. Amarga iki konjungsi, loro pérangan kudu dibuktekaké. Kanggo pérangan kapisan, yaiku yèn saben anggota saka $A \cup (C \setminus A)$ uga salah siji anggota saka C, kita nganggep $z \in A \cup (C \setminus A)$ kanggo z sembarang lan nuduhaké $z \in C$. Miturut definisi $\cup$, kita nyimpulaké $z \in A$ utawa $z \in C \setminus A$ saka $z \in A \cup (C \setminus A)$. Saiki pamaos mesthiné wis wiwit kulina.

$A \cup (C \setminus A) = C$ yèn lan mung yèn $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ lan $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. Kaping pisan kita buktèkaké $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$. Jupuken $z \in A \cup (C \setminus A)$. Dadi $z \in A$ utawa $z \in (C \setminus A)$.

Kita tekan disjungsi, lan saka kéné arep mbuktekaké $z \in C$. Gunakna bukti mawa kasus.

Kasus 1: $z \in A$. Amarga kanggo saben z, yèn $z \in A$ mula $z \in C$, kita olèh $z \in C$.

Ing kéné kita migunakaké kasunyatan kang wis dicathet saka hipotesis proposisi $A \subseteq C$. Kasus kapisan rampung; saiki kasus kapindho, $z \in (C \setminus A)$. Élinga yèn $C \setminus A$ iku *selisih* rong himpunan: himpunan kabèh anggota saka C kang dudu anggota saka A. Saben anggota saka C kang ora ana ing A mesthi uga salah siji anggota saka C.

Kasus 2: $z \in (C \setminus A)$. Iki ateges $z \in C$ lan $z \notin A$. Mula, mliginé, $z \in C$.

Apik, arah kapisan wis kabuktekaké. Saiki arah kapindho: buktèkna $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. Mula kita nganggep $z \in C$ lan mbuktekaké $z \in A \cup (C \setminus A)$.

Saiki jupuken $z \in C$. Kita arep nuduhaké $z \in A$ utawa $z \in C \setminus A$.

Amarga saben anggota saka A uga anggota saka C, lan $C \setminus A$ yaiku himpunan kabèh obyèk kang anggota saka C nanging dudu anggota A, mula z mesthi ana ing A utawa $C \setminus A$. Iki mbokmenawa durung cetha yèn pamaos durung ngerti sebabé. Luwih becik mbuktekaké langkah demi langkah. Kita bisa migunakaké kasunyatan prasaja tanpa bukti: $z \in A$ utawa $z \notin A$. Iki diarani "Hukum Tengah kang Disingkiraké": kanggo sembarang pratelan p, p bener utawa negasiné bener. Ing kéné, p yaiku pratelan $z \in A$. Amarga iki disjungsi, kita bisa migunakaké bukti mawa kasus maneh.

Salah siji $z \in A$ utawa $z \notin A$. Ing kasus kapisan, $z \in A \cup (C \setminus A)$. Ing kasus kapindho, $z \in C$ lan $z \notin A$, mula $z \in C \setminus A$. Dadi $z \in A \cup (C \setminus A)$.

Bukti wis rampung: kita wis nuduhaké $A \cup (C \setminus A) = C$. □

(Kurung pambuka kang ora nduwèni pasangan ing inklusi kapindho dibusak; bukti loro arah tetep padha.)

A.7 Bukti Kanthi Kontradiksi

Wiwitané, bukti kanthi kontradiksi iku pola inferensi kanggo mbuktekaké pratelan négatif. Anggepen pamaos arep nuduhaké yèn pratelan p iku *salah*, yaiku nuduhaké $\neg p$. Cara kang paling njanjèni yaiku (a) nganggep p bener, banjur (b) nuduhaké yèn anggepan iki marakaké bab kang wis dingertèni salah. "Bab kang dingertèni salah" bisa awujud asil kang nentang, utawa kontradiktif karo, p dhéwé utawa hipotesis liya saka pratelan kang lagi dirembug. Upamané, bukti kanggo "yèn q mula $\neg p$" nganggep q bener lan mbuktekaké $\neg p$ saka iku. Yèn $\neg p$ dibuktekaké kanthi kontradiksi, kita uga nganggep p saliyané q. Yèn kita bisa mbuktekaké $\neg q$ saka p, kita wis nuduhaké yèn anggepan p marakaké bab kang nentang anggepan liyane q, amarga q lan $\neg q$ ora bisa padha bener. Mesthi waé, mbuktekaké kontradiksi isih mbutuhaké pola inferensi liya lan njlentrehaké definisi. Ayo deleng sawijining conto.

Proposisi A.10. *Yèn $A \subseteq B$ lan $B = \emptyset$, mula A ora nduwèni anggota.*

Bukti. Anggepen $A \subseteq B$ lan $B = \emptyset$. Kita arep nuduhaké yèn A ora nduwèni anggota.

Amarga iki pratelan kondisional, kita nganggep antesedèn lan arep mbuktekaké konsekuèné. Konsekuèné yaiku: A ora nduwèni anggota. Iki bisa dipratelakaké luwih gamblang: ora bener yèn ana $x \in A$.

A ora nduwèni anggota yèn lan mung yèn ora bener ana x kang nyukupi $x \in A$.

> Dadi pratelan kang arep dibuktekaké iku pratelan négatif $\neg p$: ora bener yèn ana $x \in A$. Kanggo bukti kanthi kontradiksi, kita kudu nganggep pratelan positif kang cocog p, yaiku ana $x \in A$, banjur nurunaké kontradiksi saka iku. Kita nandhani cara iki kanthi nulis "kanthi anggepan kang ndadèkaké kontradiksi" utawa mung "anggepen kosok baliné", banjur nyebut anggepan p.

Anggepen kosok baliné: ana $x \in A$.

> Iki anggepan anyar kanggo ngasilaké kontradiksi. Isih ana rong anggepan liya: $A \subseteq B$ lan $B = \emptyset$. Anggepan kapisan mènèhi $x \in B$:

Amarga $A \subseteq B$, $x \in B$.

> Nanging amarga $B = \emptyset$, saben anggota saka B, upamané x, uga kudu salah siji anggota saka $\emptyset$.

Amarga $B = \emptyset$, $x \in \emptyset$. Iki kontradiksi, amarga miturut definisi $\emptyset$ ora nduwèni anggota.

> Sejatiné iki wis ngrampungaké bukti: saka anggepan-anggepan mau kita olèh kontradiksi, mula ora kabèh anggepan bisa bener bebarengan. Rong anggepan kapisan, $A \subseteq B$ lan $B = \emptyset$, tetep ditampa. Dadi anggepan kang pungkasan, yèn ana $x \in A$, mesthi salah. Nanging yèn kepéngin luwih rinci, iki bisa ditulis.

Mula anggepan yèn ana $x \in A$ mesthi salah; kanthi bukti kontradiksi, A ora nduwèni anggota. □

Ing logika klasik, saben pratelan positif padha tegesé karo pratelan négatif: p yèn lan mung yèn $\neg\neg p$. Dadi bukti kanthi kontradiksi uga bisa mbuktekaké pratelan positif "kanthi ora langsung". Kanggo mbuktekaké p, wacanen minangka pratelan négatif $\neg\neg p$. Yèn saka $\neg p$ kita bisa nurunaké kontradiksi, mula $\neg\neg p$ wis kabuktekaké kanthi kontradiksi, lan mulané p.

Ing conto mau kita arep mbuktekaké pratelan négatif, yaiku A ora nduwèni anggota. Mula anggepan kanggo bukti kontradiksi, yaiku ana $x \in A$, iku pratelan positif. Pratelan iki mènèhi bahan kanggo nalar, yaiku $x \in A$ kang hipotètis, nganti tekan $x \in \emptyset$.

Yèn pratelan positif dibuktekaké kanthi cara ora langsung, anggepan kanggo bukti kontradiksi awujud négatif. Nanging pratelan positif asring gampang dipratelakaké minangka pratelan négatif, lan kosok baliné. Bukti sadurungé sejatiné padha yèn kita mbuktekaké "$A = \emptyset$" tinimbang konsekuèn négatif "A ora nduwèni anggota". Miturut definisi =, "$A = \emptyset$" iku pratelan umum, amarga tegesé "saben

anggota saka A uga anggota saka $\emptyset$ lan kosok baliné". Nanging iki cetha padha tegesé karo pratelan négatif "ora bener yèn ana $x \in A$".

Mula kadhangkala luwih gampang nganggep $\neg p$ tinimbang mbuktekaké p kanthi langsung. Senajan bukti langsung padha gampang utawa malah luwih gampang, kaya conto sabanjuré, ana kang luwih seneng cara ora langsung. Yèn negasi pindho mbingungaké, anggepen bukti kontradiksi kanggo pratelan minangka cara nurunaké kontradiksi saka pratelan kang *kosok baliné*. Dadi bukti kontradiksi kanggo $\neg p$ miwiti saka anggepan p; déné bukti kontradiksi kanggo p miwiti saka $\neg p$.

Proposisi A.11. $A \subseteq A \cup B$.

Bukti. Kita arep nuduhaké yèn $A \subseteq A \cup B$.

Sekilas iki pratelan positif: saben $x \in A$ uga ana ing $A \cup B$. Negasiné yaiku: ana $x \in A$ kang $x \notin A \cup B$. Mula pratelan iki bisa dibuktekaké ora langsung kanthi nganggep negasiné lan nurunaké kontradiksi.

Anggepen kosok baliné, yaiku $A \not\subseteq A \cup B$.

Definisi $A \subseteq A \cup B$ yaiku: saben $x \in A$ uga $x \in A \cup B$. Kanggo ngerti tegesé $A \not\subseteq A \cup B$, definisi kang wis dijlentrehaké kudu dianalisis kanthi logika dhasar: pratelan yèn saben $x \in A$ uga $x \in A \cup B$ iku salah yèn lan mung yèn ana *sawijining* $x \in A$ kang $x \notin A \cup B$. Ing kéné kudu ngati-ati: akèh bukti kontradiksi kang dicoba déning mahasiswa gagal amarga salah nganalisis negasi pratelan kaya "kabèh obyèk mawa sipat A uga mawa sipat B". Tegesé, $A \not\subseteq A \cup B$ yèn lan mung yèn ana x kang nyukupi $x \in A$ lan $x \notin A \cup B$. Sabanjuré gampang.

Dadi ana $x \in A$ kang nyukupi $x \notin A \cup B$. Miturut definisi $\cup$, $x \in A \cup B$ yèn lan mung yèn $x \in A$ utawa $x \in B$. Amarga $x \in A$, kita olèh $x \in A \cup B$. Iki nentang anggepan $x \notin A \cup B$. □

Proposisi A.12. *Yèn $A \subseteq B$ lan $B \subseteq C$, mula $A \subseteq C$.*

Bukti. Anggepen $A \subseteq B$ lan $B \subseteq C$. Kita arep nuduhaké $A \subseteq C$.

Kita gunakna cara ora langsung: anggepen negasi saka kang arep dibuktekaké.

Anggepen kosok baliné, yaiku $A \not\subseteq C$.

Kaya mau, $A \not\subseteq C$ yèn lan mung yèn ora saben $x \in A$ uga $x \in C$, yaiku ana $x \in A$ kang $x \notin C$. Aja kuwatir; kanthi latihan, njlentrehaké negasi kaya iki bakal dadi lumrah.

Tegesé, ana x kang nyukupi $x \in A$ lan $x \notin C$.

Saiki iki bisa digunakaké kanggo tekan kontradiksi. Mesthi waé kita uga kudu migunakaké rong anggepan liyane.

Amarga $A \subseteq B$, $x \in B$. Amarga $B \subseteq C$, $x \in C$. Nanging iki nentang $x \notin C$. □

Proposisi A.13. *Yèn $A \cup B = A \cap B$, mula $A = B$.*

Bukti. Anggepen $A \cup B = A \cap B$. Kita arep nuduhaké yèn $A = B$.

Wiwitané saiki wis lumrah:

Anggepen, kanggo ngasilaké kontradiksi, yèn $A \neq B$.

Anggepan kanggo bukti kontradiksi yaiku $A \neq B$. Amarga $A = B$ yèn lan mung yèn $A \subseteq B$ lan $B \subseteq A$, kita olèh $A \neq B$ yèn lan mung yèn $A \not\subseteq B$ *utawa* $B \not\subseteq A$. Élinga yèn negasi kudu diolah kanthi ngati-ati! Kanggo nurunaké kontradiksi saka disjungsi iki, kita mbédakaké kasus lan nuduhaké kontradiksi ing saben kasus.

$A \neq B$ yèn lan mung yèn $A \not\subseteq B$ utawa $B \not\subseteq A$. Kita mbédakaké kasus.

Ing kasus kapisan, anggepen $A \not\subseteq B$, yaiku ana x kang $x \in A$ nanging $x \notin B$. $A \cap B$ yaiku himpunan anggota kang padha-padha ana ing A lan B. Mula yèn sawijining obyèk ora ana ing salah siji, obyèk iku uga ora ana ing irisan. $A \cup B$ nggabungaké A lan B, mula anggota salah sijiné uga anggota gabungan. Iki nuduhaké $x \in A \cup B$ nanging $x \notin A \cap B$, lan mula $A \cap B \neq A \cup B$.

Kasus 1: $A \not\subseteq B$. Mula ana x, $x \in A$ nanging $x \notin B$. Amarga $x \notin B$, mula $x \notin A \cap B$. Amarga $x \in A$, $x \in A \cup B$. Dadi $A \cap B \neq A \cup B$, kang nentang anggepan $A \cap B = A \cup B$.

Kasus 2: $B \not\subseteq A$. Mula ana y, $y \in B$ nanging $y \notin A$. Kaya mau, kita olèh $y \in A \cup B$ nanging $y \notin A \cap B$, mula $A \cap B \neq A \cup B$, kang maneh nentang $A \cap B = A \cup B$. □

A.8 Maca Bukti

Bukti ing buku ajar lan artikel arang banget ngemot kabèh rincian kaya ing conto-conto sadurungé. Pangarang kerep ora nyebut nalika mbédakaké kasus, nalika nulis bukti ora langsung, utawa nalika migunakaké definisi. Dadi nalika maca bukti ing buku ajar, pamaos asring kudu nglengkapi rincian mau dhéwé supaya bisa ngerti buktiné. Iki uga latihan kang apik kanggo nguwasani manéka langkah ing bukti. Ayo deleng conto.

Proposisi A.14 (Absorpsi). *Kanggo kabèh himpunan A, B,*

$$A \cap (A \cup B) = A$$

Bukti. Yèn $z \in A \cap (A \cup B)$, mula $z \in A$, saéngga $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. Saiki anggepen $z \in A$. Mula uga $z \in A \cup B$, lan mulané $z \in A \cap (A \cup B)$. □

Bukti hukum absorpsi mau cekak banget. Ora ana definisi kang disebut, ora ana ukara "kang kudu dibuktekaké yaiku" sadurungé mbuktekaké, lan sapanunggalané. Ayo dijlentrehaké. Proposisi mau pratelan umum kanggo sembarang himpunan A lan B, lan nalika bukti nyebut A utawa B, iki variabel kanggo himpunan sembarang. Pratelan umum kang dibuktekaké yaiku kang dibutuhaké kanggo pepadhan himpunan: saben anggota ing sisih kiwa pepadhan uga salah siji anggota ing sisih tengen, lan kosok baliné.

"Yèn $z \in A \cap (A \cup B)$, mula $z \in A$, saéngga $A \cap (A \cup B) \subseteq A$."

Iki separo kapisan saka bukti pepadhan: nuduhaké yèn sembarang z kang salah siji anggota sisih kiwa uga salah siji anggota sisih tengen, yaiku $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. Anggepen $z \in A \cap (A \cup B)$. Amarga z anggota irisan rong himpunan yèn lan mung yèn iku anggota loro-loroné, kita nyimpulaké $z \in A$ lan uga $z \in A \cup B$. Mliginé, $z \in A$, kang pancèn arep dibuktekaké. Amarga separo kapisan mung mbutuhaké iki, sisane bukti mesthi kanggo separo kapindho, yaiku $A \subseteq A \cap (A \cup B)$.

"Saiki anggepen $z \in A$. Mula uga $z \in A \cup B$, lan mulané $z \in A \cap (A \cup B)$."

Kita miwiti kanthi nganggep $z \in A$, amarga arep nuduhaké yèn kanggo sembarang z, yèn $z \in A$ mula $z \in A \cap (A \cup B)$. Kanggo mbuktekaké $z \in A \cap (A \cup B)$, miturut definisi "$\cap$", kita kudu nuduhaké (i) $z \in A$ lan (ii) $z \in A \cup B$. Pérangan (i) wis dadi anggepan, mula ora perlu dibuktekaké maneh lan ora disebut maneh ing bukti. Kanggo (ii), élinga yèn z iku salah siji anggota gabungan rong himpunan yèn lan mung yèn iku anggota paling ora salah sijiné. Amarga $z \in A$, lan $A \cup B$ iku gabungan A lan B, syarat iki kacukupan. Dadi $z \in A \cup B$. Kita wis nuduhaké (i) $z \in A$ lan (ii) $z \in A \cup B$; mula miturut definisi "$\cap$", $z \in A \cap (A \cup B)$. Bukti ringkes ora nyebut definisi mau amarga dianggep pamaca wis mangertèni. Yèn durung, pamaos kudu ngélingi maneh definisiné. Banjur pamaos uga kudu ngerti ngapa saka $z \in A$ katut $z \in A \cup B$, lan saka $z \in A$ lan $z \in A \cup B$ katut $z \in A \cap (A \cup B)$.

Iki versi liya saka bukti mau kang njlentrehaké kabèh langkah:

Bukti. [Miturut definisi = kanggo himpunan, kanggo mbuktekaké $A \cap (A \cup B) = A$ kita kudu nuduhaké (a) $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ lan (b) $A \subseteq A \cap (A \cup B)$. (a): Miturut definisi $\subseteq$, kita kudu nuduhaké yèn $z \in A \cap (A \cup B)$, mula $z \in A$.] Yèn $z \in A \cap (A \cup B)$, mula $z \in A$ [amarga miturut definisi $\cap$, $z \in A \cap (A \cup B)$ yèn lan mung yèn $z \in A$ lan $z \in A \cup B$], mula $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. [(b): Miturut definisi $\subseteq$, kita

kudu nuduhaké yèn $z \in A$, mula $z \in A \cap (A \cup B)$.] Saiki anggepen [(1)] $z \in A$. Mula uga [(2)] $z \in A \cup B$ [amarga miturut (1) $z \in A$ utawa $z \in B$, kang miturut definisi $\cup$ ateges $z \in A \cup B$], lan mulané $z \in A \cap (A \cup B)$ [amarga definisi $\cap$ mbutuhaké $z \in A$, yaiku (1), lan $z \in A \cup B$, yaiku (2)]. □

(Inklusi kapindho kudu arah kosok baliné saka inklusi kapisan; kurung pungkasan kang ora pasangan dibusak.)

A.9 Aku Ora Bisa!

Kita kabèh tau tekan wektu nalika rumangsa arep nyerah. Nanging pamaos *bisa* nglakoni. Dosèn lan asistèn pangajaran, uga kanca-kanca kuliah, bisa mbantu. Jaluken pitulungan marang wong-wong iku! Ing ngisor iki ana sawatara saran kanggo nyegah rasa kewalahan lan kanggo tumindak nalika pamaos rumangsa arep nyerah.

Supaya bisa ngrampungaké soal kanthi becik, lakonana iki:

1. *Miwitia luwih awal sabisa-bisané.* Sajroning semèster kita padha repot lan akèh kang angel ngindhari pakulinan nundha-nundha. Salah siji cara paling migunani yaiku miwiti tugas omah luwih awal. Yèn banjur macet, pamaos isih nduwèni wektu kanggo nggoleki dalan metu saliyané nangis.

2. *Rembugana karo kanca sakelas.* Pamaos ora dhèwèkan. Kanca liya bisa uga nemoni kangèlan, nanging ing bab kang béda. Rembugan bisa mènèhi sudut pandang anyar marang soal lan mbukak dalan kanggo nemokaké jawaban. Aja mung nyalin jawabané: jaluken pituduh, utawa jlèntrèhna ing endi pamaos macet banjur takokna langkah sabanjuré. Yèn wis ngerti, tulungana uga wong liya. Mbantu lan nerangaké marang kanca uga bakal njalari pangertèn pamaos dhéwé luwih jero.

3. *Jaluken pitulungan.* Ana akèh sumber pitulungan kang kasedhiya. Dosèn lan asistèn pangajaran ana kanggo mbantu lan *kepéngin* pamaos kasil. Wong-wong mau bisa mbantu nggarap soal lan nemtokaké ing langkah endi pamaos ngalami kangèlan.

4. *Ngaso sedhéla.* Yèn pamaos macet, *mbokmenawa* amarga wis kakehan wektu nyawang soal kang padha. Ngasoa sedhéla, ngombé téh, utawa garapen soal liya sawetara wektu; banjur balia kanthi pikiran kang seger. Coba dipikir maneh sawisé turu.

Sadarana yèn kabèh cara iki mbutuhaké pamaos wis miwiti bukti adoh sadurungé wektu nglumpukaké. Yèn lagi miwiti jam loro esuk ing dina sadurungé tugas diklumpukaké, saran-saran mau mbokmenawa ora pati mbantu.

Iki mbokmenawa krungu kaya pangeling kang surem, nanging ngrampungaké bukti iku tantangan kang pungkasane menehi asil. Ana wong kang ndadèkaké iki

pakaryan, dadi mesthi ana bab kang bisa disenengi. Kaya meh kabèh katrampilan, ngrampungaké soal lan nyusun bukti mbutuhaké latihan. Pamaos bisa ndeleng kanca kang katon gampang nindakaké: mbokmenawa wong mau wis akèh latihan. Aja gampang nyerah.

Yèn wektu utawa kasabaran kanggo sawijining soal pancèn entèk, ora apa-apa. Iki ora ateges pamaos bodho utawa ora bakal bisa ngerti. Takokna marang dosèn utawa kanca carané ngrampungaké, banjur temokna ing endi pamaos salah utawa macet supaya ora mbalèni kangèlan padha ing mangsa ngarep. Sawisé iku, cobanen ngrampungaké maneh tanpa ndeleng jawaban. Ing wektu sabanjuré, miwitia luwih awal lan jaluken pitulungan luwih awal uga.

A.10 Sumber Liyané

Ana akèh buku babagan cara nyusun bukti ing matématika kang bisa migunani. Mliginé delengen *How to Read and do Proofs: An Introduction to Mathematical Thought Processes* (Solow, 2013) lan *How to Prove It: A Structured Approach* (Velleman, 2019). *Book of Proof* (Hammack, 2013) lan *Mathematical Reasoning* (Sandstrum, 2019) iku buku babagan bukti kang miturut sumber bisa diwaca gratis ing internet. Para filsuf mbokmenawa bakal nemokaké *More Precisely: The Math you need to do Philosophy* (Steinhart, 2018) minangka pambuka kang apik tumrap panalaran matématis.

Ana uga manéka pandhuan cekak babagan bukti ing internet, upamané "Introduction to Mathematical Arguments" (Hutchings, 2003) lan "How to write proofs" (Cheng, 2004).

Video Panyemangat

Rumangsa ora nduwèni semangat kanggo nggarap tugas? Lagi sedhih? Video-video iki bisa mbantu!

- https://www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_ao0
- https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No
- https://www.youtube.com/watch?v=StTqXEQ2l-Y

Soal

Soal A.1. Anggepen pamaos dijaluk mbuktekaké $A \cap B \neq \emptyset$. Jlentrehna kabèh definisi ing kéné: pratelakna maneh tanpa nyebut "$\cap$", "=", utawa "$\emptyset$".

Soal A.2. Buktèkna *kanthi ora langsung* yèn $A \cap B \subseteq A$.

Soal A.3. Jlentrehna bukti ing ngisor iki kanggo $A \cup (A \cap B) = A$, kanthi nyebut kabèh pola inferensi kang digunakaké, sebab saben langkah katut saka anggepan utawa pratelan kang wis kabukten, lan definisi endi kang ditrapaké.

Bukti. Yèn $z \in A \cup (A \cap B)$ mula $z \in A$ utawa $z \in A \cap B$. Yèn $z \in A \cap B$, mula $z \in A$. Saben $z \in A$ uga $z \in A \cup (A \cap B)$. □

LAMPIRAN B

Induksi

B.1 Pambuka

Induksi iku tèknik bukti kang wigati lan digunakaké, kanthi wujud kang béda-béda, ing meh kabèh pérangan logika, èlmu komputer téorètis, lan matématika. Tèknik iki dibutuhaké kanggo mbuktekaké akèh asil ing logika.

Induksi kerep dibédakaké saka deduksi lan diterangaké minangka inferensi saka bab khusus menyang bab umum. Upamané, yèn kita mirsani akèh watu jamrud ijo lan ora nemoni jamrud kang ora ijo, kita bisa nyimpulaké yèn kabèh jamrud iku ijo. Iki inferensi induktif, amarga mangkat saka akèh kasus tartamtu, kaya jamrud iki ijo lan jamrud kuwi ijo, menyang pratelan umum yèn kabèh jamrud ijo. Induksi *matématis* uga ngasilaké pratelan umum, nanging jinis inferensiné béda banget saka "induksi prasaja" mau.

Sacara kasar, bukti induktif ing matématika nyimpulaké yèn kabèh obyèk matématis saka sawijining jinis nduwèni sipat tartamtu. Ing kasus kang paling prasaja, obyèk mau yaiku wilangan asli. Bukti induktif banjur netepaké yèn kabèh wilangan asli nduwèni sipat tartamtu kanthi nuduhaké yèn

1. 0 nduwèni sipat mau, lan
2. saben wilangan k kang nduwèni sipat mau, $k + 1$ uga nduwèni.

Induksi ing wilangan asli asring uga bisa mbuktekaké pratelan umum babagan obyèk matématis kang bisa diwènèhi cacah. Upamané, saben himpunan winates nduwèni cacah unsur winates n. Yèn induksi bisa nuduhaké yèn saben wilangan n nduwèni sipat "kabèh himpunan winates mawa ukuran n iku ...", kita wis mbuktekaké sawijining bab babagan kabèh himpunan winates.

Induksi uga bisa digeneralisasi marang obyèk matématis kang *ditetepaké kanthi induktif*. Upamané, ekspresi basa formal, kaya ekspresi ing logika orde kapisan, ditetepaké kanthi induktif. *Induksi struktural* iku cara kanggo mbuktekaké asil babagan kabèh ekspresi kaya mangkono. Mliginé, induksi struktural migunani banget lan digunakaké ing endi-endi ing logika.

B.2 Induksi ing $\mathbb{N}$

Ing wujud kang paling prasaja, induksi iku tèknik kanggo mbuktekaké asil tumrap kabèh wilangan asli. Tèknik iki migunakaké kasunyatan yèn saka 0, kanthi nambah 1 bola-bali, kita bakal tekan saben wilangan asli. Mula kanggo mbuktekaké sawijining bab bener kanggo kabèh wilangan, kita bisa (1) nuduhaké yèn bab iku bener kanggo 0, lan (2) nuduhaké yèn saben bener kanggo wilangan n, bab iku uga bener kanggo wilangan sabanjuré $n+1$. Yèn ukara "wilangan n nduwèni sipat P" dicekak dadi $P(n)$ (lan "wilangan k nduwèni sipat P" dadi $P(k)$, lan sapanunggalané), bukti induksi yèn $P(n)$ kanggo kabèh $n \in \mathbb{N}$ kudu ngemot:

1. bukti $P(0)$, lan
2. bukti yèn kanggo sembarang k, yèn $P(k)$ mula $P(k+1)$.

Supaya cetha, anggepen kita wis nduwèni (1) lan (2). Saka (1), $P(0)$ bener. Saka (2), mliginé kita ngerti yèn $P(0)$ mula $P(0+1)$, yaiku $P(1)$. Iki katut saka pratelan umum "kanggo sembarang k, yèn $P(k)$ mula $P(k+1)$" kanthi masang 0 ing panggonan k. Dadi, miturut modus ponens, kita olèh $P(1)$. Saka (2) maneh, kanthi masang 1 ing panggonan k, kita olèh: yèn $P(1)$ mula $P(2)$. Amarga $P(1)$ wis kabuktekaké, modus ponens mènèhi $P(2)$, lan saterusé. Kanggo sembarang wilangan n, sawisé langkah iki diulang n kaping, kita tekan $P(n)$. Dadi (1) lan (2) bebarengan mbuktekaké $P(n)$ kanggo saben $n \in \mathbb{N}$.

Ayo deleng conto. Anggepen kita arep ngerti pira cacah jumlah béda kang bisa metu saka n dadu. Sanajan katon anèh, miwitia saka 0 dadu. Tanpa dadu, mung ana siji jumlah kang mungkin "diuncalké": ora ana titik babar pisan, dadi jumlahé 0. Mula cacah asil kang béda yaiku 1. Yèn mung siji dadu, yaiku $n = 1$, ana enem nilai, saka 1 nganti 6. Kanthi rong dadu, kita bisa éntuk saben jumlah saka 2 nganti 12, yaiku 11 kamungkinan. Kanthi telung dadu, saben wilangan saka 3 nganti 18 bisa metu, yaiku 16 kamungkinan. 1, 6, 11, 16: katon ana pola. Mbokmenawa wangsulané $5n+1$? Mesthi $5n+1$ iku cacah paling akèh kamungkinan, amarga mung ana $5n+1$ wilangan saka n, nilai paling cilik kang bisa metu saka n dadu (kabèh nuduhaké 1), nganti $6n$, nilai paling gedhé (kabèh nuduhaké 6).

Teorema B.1. *Kanthi n dadu, kabèh $5n+1$ nilai kang mungkin saka n nganti $6n$ bisa diéntukaké.*

Bukti. Tetepna $P(n)$ minangka pratelan: "Saben wilangan saka n nganti $6n$ bisa diéntukaké nganggo n dadu." Kanggo migunakaké induksi, kita buktèkaké:

1. *dhasar induksi* $P(1)$, yaiku kanthi siji dadu, saben wilangan saka 1 nganti 6 bisa metu.
2. *langkah induksi*: kanggo saben k, yèn $P(k)$ mula $P(k+1)$.

Kasus tanpa dadu wis dibuktekaké ing ndhuwur. (1) Kabuktèkaké kanthi ndeleng dadu mawa 6 sisih. Dadu iku nduwèni enem sisih, lan saben wilangan saka 1 nganti 6 muncul ing salah sijiné. Mula kanthi siji dadu saben wilangan saka 1 nganti 6 bisa diéntukaké.

Kanggo mbuktekaké (2), kita nganggep antesedèn kondisional, yaiku $P(k)$. Anggepan iki diarani *hipotesis induksi*. Anggepan iki digunakaké kanggo mbuktekaké $P(k+1)$. Pérangan kang angel yaiku nemokaké cara ndeleng nilai kang bisa metu saka $k+1$ dadu liwat nilai saka k dadu lan nilai dadu tambahan kang urutané $k+1$. Nanging iki kudu ditindakaké supaya hipotesis induksi bisa digunakaké.

Hipotesis induksi nyatakaké yèn kita bisa éntuk saben wilangan saka k nganti $6k$ nganggo k dadu. Yèn kita éntuk 1 saka dadu urutan $(k+1)$, jumlahé nambah 1. Dadi kita bisa éntuk saben nilai saka $k+1$ nganti $6k+1$ kanthi nguncalaké k dadu banjur éntuk 1 saka dadu urutan $(k+1)$. Nilai endi kang isih durung? Nilai saka $6k+2$ nganti $6k+6$. Iki bisa diéntukaké kanthi k dadu nuduhaké 6, banjur salah siji wilangan saka 2 nganti 6 metu saka dadu urutan $(k+1)$. Mula kanthi $k+1$ dadu kita bisa éntuk saben wilangan saka $k+1$ nganti $6(k+1)$, yaiku wis mbuktekaké $P(k+1)$ saka anggepan $P(k)$, hipotesis induksi. □

Kita asring migunakaké induksi kanggo mbuktekaké bab sawijining rerangkening obyèk, kaya wilangan utawa himpunan, kang dhéwé ditetepaké "kanthi induktif": obyèk urutan $(n+1)$ ditetepaké saka obyèk urutan n. Upamané, jumlah s_n saka wilangan asli nganti n bisa ditetepaké kanthi

$$\begin{aligned} s_0 &= 0 \\ s_{n+1} &= s_n + (n+1) \end{aligned}$$

Definisi iki mènèhi:

$$\begin{aligned} s_0 &= 0, \\ s_1 &= s_0 + 1 && = 1, \\ s_2 &= s_1 + 2 && = 1 + 2 = 3 \\ s_3 &= s_2 + 3 && = 1 + 2 + 3 = 6, \text{ lsp.} \end{aligned}$$

Saiki kanthi induksi kita bisa mbuktekaké yèn $s_n = n(n+1)/2$.

Proposisi B.2. $s_n = n(n+1)/2$.

Bukti. Kita kudu mbuktekaké (1) $s_0 = 0 \cdot (0+1)/2$ lan (2) yèn $s_k = k(k+1)/2$ mula $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$. Pérangan (1) cetha. Kanggo mbuktekaké (2), kita nganggep hipotesis induksi: $s_k = k(k+1)/2$. Saka kéné kita kudu nuduhaké $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$.

Pira s_{k+1}? Miturut definisi, $s_{k+1} = s_k + (k+1)$. Miturut hipotesis induksi, $s_k = k(k+1)/2$. Iki bisa disulih menyang pepadhan sadurungé, banjur cukup ngétung

pecahan:

$$\begin{aligned} s_{k+1} &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} = \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \\ &= \frac{(k+2)(k+1)}{2}. \end{aligned}$$

□

Piwulang wigatiné: yèn arep mbuktekaké pratelan babagan barisan a_n kang ditetepaké kanthi induktif, induksi dadi cara kang lumrah. Senajan barisané ora ditetepaké mangkono, kaya kamungkinan asil uncalan dadu, induksi tetep bisa digunakaké yèn kasus $k+1$ bisa digandhèngaké karo kasus k.

B.3 Induksi Kuwat

Ing prinsip induksi kang wis dirembug, kita mbuktekaké $P(0)$ lan uga yèn $P(k)$ mula $P(k+1)$. Ing pérangan kapindho, kita nganggep $P(k)$ bener lan migunakaké anggepan iki kanggo mbuktekaké $P(k+1)$. Kanthi cara kang padha, ing kasus panerus kita bisa nganggep $P(k-1)$ lan migunakaké kanggo mbuktekaké $P(k)$. Kang wigati yaiku kita bisa nalar saka sembarang wilangan menyang wilangan panerusé, yaiku mbuktekaké pratelan kanggo sembarang wilangan kanthi nganggep pratelan iku bener kanggo wilangan sadurungé.

Ana varian prinsip induksi kang ora mung nganggep pratelan bener kanggo wilangan sadurungé $k-1$ saka k, nanging kanggo kabèh wilangan kang luwih cilik tinimbang k, banjur migunakaké anggepan iki kanggo mbuktekaké pratelan tumrap k. Iki uga mènèhi $P(n)$ kanggo saben $n \in \mathbb{N}$. Sawisé $P(0)$ kabuktekaké, kita wis nuduhaké yèn P bener kanggo kabèh wilangan kang luwih cilik tinimbang 1. Yèn kita ngerti yèn saka $P(l)$ kanggo saben $l < k$ katut $P(k)$, iki mligi bener kanggo $k = 1$. Dadi kita nyimpulaké $P(1)$. Saiki $P(0)$ lan $P(1)$ wis kabuktekaké, yaiku $P(l)$ kanggo saben $l < 2$. Amarga kita uga nduwèni kondisional yèn $P(l)$ kanggo saben $l < 2$ mula $P(2)$, kita bisa nyimpulaké $P(2)$, lan saterusé.

Sajatiné, yèn kita bisa mbuktekaké kondisional umum "kanggo saben k, yèn $P(l)$ kanggo saben $l < k$ mula $P(k)$", kita ora perlu mbuktekaké $P(0)$ kanthi kapisah, amarga pratelan iki wis katut. Élinga yèn pratelan umum kaya "kanggo saben $l < k$, $P(l)$" bener yèn ora ana $l < k$. Iki kasus kuantifikasi kang bener amarga ranahé kosong: "kabèh obyèk mawa sipat A uga mawa sipat B" bener yèn ora ana obyèk mawa sipat A, lan $\forall x\,(A(x) \to B(x))$ bener yèn ora ana x kang nyukupi $A(x)$. Ing kasus iki, wujud formalé yaiku "$\forall l\,(l < k \to P(l))$", lan iki bener yèn ora ana $l < k$. Nalika $k = 0$, kahanan iki kelakon: ora ana $l < 0$, mula "kanggo saben $l < 0$, $P(l)$" bener, apa waé P. Dadi bukti kanggo "yèn $P(l)$ kanggo saben $l < k$ mula $P(k)$" kanthi otomatis mbuktekaké $P(0)$.

Varian iki migunani yèn pratelan kanggo k ora bisa dibuktekaké mung saka pratelan kanggo $k-1$, nanging mbutuhaké anggepan yèn pratelan mau bener kanggo siji utawa luwih $l < k$.

B.4 Definisi Induktif

Ing logika kita kerep netepaké jinis obyèk *kanthi induktif*: kita nemtokaké aturan kang njlèntrèhaké obyèk apa kang kalebu jinis iki lan kepriyé obyèk anyar saka jinis iki dibangun saka obyèk lawas kang padha jinisé. Upamané, rerangken simbol tartamtu, kaya terma lan formula ing sawijining basa, kerep ditetepaké kanthi induksi. Minangka conto prasaja, delengen rerangken kang kasusun saka aksara a, b, c, d, simbol ∘, lan kurung siku [lan], kaya "[[c ∘ d][", "[a[]∘]", "a" utawa "[[a∘b]∘d]". Mbokmenawa pamaos rumangsa ana kang "salah" ing rong rerangken kapisan: ing kang kapisan, kurung sikuné ora "imbang" babar pisan; pamaos uga bisa rumangsa yèn "∘" kuduné "nyambungaké" ekspresi kang dhéwé nduwèni teges. Rerangken katelu lan kapapat katon luwih trep: saben "[" nduwèni pasangan nutup "]" yèn kurung iku ana, lan ing saben ∘ ana ekspresi kang "trep" ing loro sisihé, dikurung sapasang kurung.

Kita kepéngin nemtokaké kanthi persis apa kang kalebu "terma trep". Kaping pisan, saben aksara kang madeg dhéwé iku trep. Saliyane aksara tunggal, terma trep kudu awujud "$[t \circ s]$", kanthi s lan t dhéwé trep. Kosok baliné, yèn t lan s trep, kita bisa nggawe terma trep anyar kanthi nyeleh ∘ ing antarané lan ngubengi nganggo sapasang kurung siku. Operasi iki bisa digunakaké kanggo *netepaké* himpunan terma trep. Iki *definisi induktif*.

Definisi B.3 (Terma trep). Himpunan *terma trep* ditetepaké kanthi induktif:

1. Saben aksara a, b, c, d iku terma trep.
2. Yèn s_1 lan s_2 terma trep, mula $[s_1 \circ s_2]$ uga terma trep.
3. Ora ana liya kang kalebu terma trep.

Definisi iki nyatakaké yèn sawijining obyèk kalebu terma trep yèn lan mung yèn bisa dibangun miturut syarat (1) lan (2) liwat cacah langkah winates. Ing langkah kapisan, kita mbangun kabèh terma trep kang mung aksara tunggal:

$$\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, \mathrm{d}$$

Ing langkah kapindho, kita nrapaké (2) marang terma kang wis dibangun. Kita olèh

$$[\mathrm{a} \circ \mathrm{a}], [\mathrm{a} \circ \mathrm{b}], [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}], \ldots, [\mathrm{d} \circ \mathrm{d}]$$

kanggo kabèh pasangan aksara. Ing langkah katelu, kita nrapaké (2) maneh marang pasangan terma trep kang wis dibangun. Kita olèh terma trep anyar kaya [a∘[a∘a]], ing kéné t yaiku a saka langkah 1 lan s yaiku [a∘a] saka langkah 2; lan [[b∘c]∘[d∘b]] kang dibangun saka rong terma [b ∘ c] lan [d ∘ b] saka langkah 2. Saterusé uga mangkono. Klausa (3) nyegah obyèk kang ora dibangun kanthi cara iki melu mlebu himpunan terma trep.

Élinga yèn kita durung mbuktekaké kabèh rerangken simbol kang "katon" trep pancèn trep miturut definisi iki. Nanging kuduné cetha yèn kabèh kang bisa kita bangun pancèn "katon trep": kurung sikuné imbang, lan ∘ nyambungaké pérangan kang dhéwé trep.

Ciri pokok definisi induktif yaiku yèn pamaos arep mbuktekaké pratelan tumrap kabèh terma trep, definisi iku nuduhaké kasus endi kang kudu ditliti. Upamané, yèn t diwènèhaké minangka terma trep, definisi induktif nuduhaké wujud kang mungkin kanggo t: t bisa awujud aksara, utawa $[s_1 \circ s_2]$ kanggo pasangan terma trep s_1 lan s_2. Amarga klausa (3), mung iku kamungkinané.

Nalika mbuktekaké pratelan tumrap kabèh anggota himpunan kang ditetepaké kanthi induktif, induksi kuwat mligi wigati. Upamané, kita arep mbuktekaké yèn ing saben terma trep kanthi dawa n, cacah [iku $< n/2$. Iki bisa diwaca minangka pratelan kanggo kabèh n: kanggo saben n, cacah [ing sembarang terma trep kanthi dawa n iku $< n/2$.

Proposisi B.4. *Kanggo sembarang n, cacah* [*ing terma trep kanthi dawa n iku* $< n/2$.

Bukti. Kanggo mbuktekaké kanthi induksi (kuwat), kita kudu nuduhaké yèn pratelan kondisional iki bener:

> Yèn kanggo saben $l < k$, saben terma trep kanthi dawa l nduwèni $< l/2$ simbol [, mula saben terma trep kanthi dawa k nduwèni $< k/2$ simbol [.

Kanggo mbuktekaké kondisional iki, anggepen antesedèné bener: kanggo sembarang $l < k$, terma trep kanthi dawa l ngemot $< l/2$ simbol [. Anggepan iki diarani hipotesis induksi. Kita kudu nuduhaké bab kang padha kanggo terma trep kanthi dawa k.

Anggepen t terma trep kanthi dawa k. Amarga terma trep ditetepaké kanthi induktif, ana rong kasus: (1) t mung aksara, utawa (2) t awujud $[s_1 \circ s_2]$ kanggo terma trep s_1 lan s_2.

1. Yèn t aksara, mula $k = 1$, lan cacah [ing t yaiku 0. Amarga $0 < 1/2$, pratelan iki bener.

2. Yèn t awujud $[s_1 \circ s_2]$ kanggo terma trep s_1 lan s_2, tetepna l_1 minangka dawa s_1 lan l_2 minangka dawa s_2. Mula dawa k saka t yaiku $l_1 + l_2 + 3$: dawa s_1 lan s_2 ditambah telung simbol [, ∘,]. Amarga $l_1 + l_2 + 3$ tansah luwih gedhé tinimbang

l_1, kita olèh $l_1 < k$. Semono uga $l_2 < k$. Dadi hipotesis induksi bisa ditrapaké marang s_1 lan s_2: cacah m_1 simbol [ing s_1 iku $< l_1/2$, lan cacah m_2 simbol [ing s_2 iku $< l_2/2$.

Cacah [ing t yaiku cacah [ing s_1, ditambah cacah [ing s_2, ditambah 1, yaiku $m_1 + m_2 + 1$. Amarga $m_1 < l_1/2$ lan $m_2 < l_2/2$, kita olèh:

$$m_1 + m_2 + 1 < \frac{l_1}{2} + \frac{l_2}{2} + 1 = \frac{l_1 + l_2 + 2}{2} < \frac{l_1 + l_2 + 3}{2} = k/2.$$

Ing saben kasus, cacah [ing t kabuktèn $< k/2$ kanthi hipotesis induksi. Miturut induksi kuwat, proposisi iku katut. □

B.5 Induksi Struktural

Nganti saiki induksi digunakaké kanggo mbuktekaké pratelan tumrap kabèh wilangan asli. Nanging prinsip kang padha bisa langsung digunakaké kanggo mbuktekaké pratelan tumrap kabèh anggota saka himpunan kang ditetepaké kanthi induktif. Iki kerep diarani induksi *struktural*, amarga gumantung marang struktur obyèk kang ditetepaké kanthi induktif.

Lumrahé definisi induktif mènèhi (a) dhaptar anggota "wiwitan" saka himpunan, lan (b) dhaptar operasi kang nggawe anggota anyar saka kang wis ana. Ing conto terma trep, obyèk wiwitan yaiku aksara. Operasiné mung siji:

$$o(s_1, s_2) = [s_1 \circ s_2]$$

Wilangan asli $\mathbb{N}$ dhéwé uga bisa dianggep ditetepaké kanthi induktif: obyèk wiwitan yaiku 0, lan operasiné fungsi panerus $x + 1$.

Kanggo mbuktekaké yèn kabèh anggota himpunan induktif, yaiku saben anggota ing himpunan mau, nduwèni sipat P, kita kudu:

1. Mbuktekaké yèn obyèk wiwitan nduwèni P.
2. Mbuktekaké yèn kanggo saben operasi o, yèn argumèné nduwèni P, asilé uga nduwèni sipat iku.

Upamané, kanggo mbuktekaké pratelan tumrap kabèh terma trep, kita buktèkaké kanggo kabèh aksara, lan kanggo $[s_1 \circ s_2]$ kanthi anggepan yèn pratelan iku bener tumrap s_1 lan s_2 siji-siji.

Proposisi B.5. *Cacah* [*padha karo cacah*] *ing sembarang terma trep t.*

Bukti. Kita migunakaké induksi struktural. Terma trep ditetepaké kanthi induktif: aksara minangka obyèk wiwitan lan operasi o kanggo mbangun terma trep anyar saka kang wis ana.

1. Pratelan bener kanggo saben aksara, amarga cacah [ing aksara tunggal yaiku 0 lan cacah] uga 0.

2. Anggepen cacah [ing s_1 padha karo cacah], lan bab kang padha bener kanggo s_2. Cacah [ing $o(s_1, s_2)$, yaiku ing $[s_1 \circ s_2]$, padha karo jumlah cacah [ing s_1 lan s_2 ditambah siji. Cacah] ing $o(s_1, s_2)$ padha karo jumlah cacah] ing s_1 lan s_2 ditambah siji. Mula cacah [ing $o(s_1, s_2)$ padha karo cacah] ing $o(s_1, s_2)$. □

Ayo deleng bukti induksi struktural liyané: bagéan wiwitan sejati saka rerangken simbol t yaiku rerangken s kang saben simbolé padha karo simbol wiwitan t yèn diwaca saka kiwa, nanging t luwih dawa. Upamané, $[a \circ$ iku bagéan wiwitan sejati saka $[a \circ b]$, nanging $[b \circ$ dudu (béda ing simbol kapindho), lan $[a \circ b]$ uga dudu (dawané padha). (Definisi umum pérangan wiwitan sejati kalebu rerangken kosong. Teorema sabanjuré lan kasus-kasus buktiné diwatesi marang pérangan kang ora kosong, amarga rerangken kosong nduwèni cacah loro jinis kurung padha karo nol.)

Proposisi B.6. *Saben bagéan wiwitan sejati kang ora kosong saka terma trep t ngemot [luwih akèh tinimbang].*

Bukti. Kanthi induksi ing t:

1. Yèn t mung aksara, t ora nduwèni bagéan wiwitan sejati kang ora kosong.

2. Yèn $t = [s_1 \circ s_2]$ kanggo terma trep s_1 lan s_2, lan r bagéan wiwitan sejati kang ora kosong saka t, ana sawatara kamungkinan:

   a) Yèn r mung [, r nduwèni cacah [luwih siji tinimbang].

   b) Yèn r awujud $[r_1$ kanthi r_1 bagéan wiwitan sejati kang ora kosong saka s_1, amarga s_1 terma trep, miturut hipotesis induksi r_1 ngemot [luwih akèh tinimbang], lan $[r_1$ uga mangkono.

   c) Yèn r awujud $[s_1$ utawa $[s_1 \circ$, miturut asil sadurungé cacah [lan] ing s_1 padha. Dadi cacah [ing $[s_1$ utawa $[s_1 \circ$ luwih siji tinimbang cacah].

   d) Yèn r awujud $[s_1 \circ r_2$ kanthi r_2 bagéan wiwitan sejati kang ora kosong saka s_2, miturut hipotesis induksi r_2 ngemot [luwih akèh tinimbang]. Miturut asil sadurungé, cacah [lan] ing s_1 padha. Mula cacah [ing $[s_1 \circ r_2$ luwih akèh tinimbang cacah].

   e) Yèn r awujud $[s_1 \circ s_2$, miturut asil sadurungé cacah [lan] ing s_1 padha, lan semono uga ing s_2. Dadi cacah [ing $[s_1 \circ s_2$ luwih siji tinimbang cacah]. □

(Rong kasus kang nganggo r_1 lan r_2 mau ngrembug pérangan wiwitan kang ora kosong. Pérangan wiwitan kang kosong wis dirembug ing kasus sadurungé. Hipotesis yèn kurung bukak luwih akèh tinimbang kurung tutup ora ditrapaké marang pérangan wiwitan kang kosong.)

B.6 Relasi lan Fungsi

Yèn sawijining himpunan obyèk, kaya wilangan asli utawa terma trep, wis ditetepaké kanthi induktif, kita uga bisa netepaké *relasi ing* obyèk mau kanthi induksi. Upamané, delengen gagasan iki: terma trep t_1 iku subterma saka terma trep t_2 yèn muncul minangka pérangané. Gunakna simbol: $t_1 \sqsubseteq t_2$. Mesthi saben terma trep dadi subtermané dhéwé: $t \sqsubseteq t$. Relasi iki bisa ditetepaké kanthi induktif:

Definisi B.7. Relasi yèn terma trep t_1 dadi subterma saka t_2, $t_1 \sqsubseteq t_2$, ditetepaké kanthi induksi ing t_2 mangkéné:

1. Yèn t_2 aksara, $t_1 \sqsubseteq t_2$ yèn lan mung yèn $t_1 = t_2$.
2. Yèn t_2 awujud $[s_1 \circ s_2]$, mula $t_1 \sqsubseteq t_2$ yèn lan mung yèn $t_1 = t_2$, $t_1 \sqsubseteq s_1$, utawa $t_1 \sqsubseteq s_2$.

Upamané, definisi iki nuduhaké yèn a $\sqsubseteq$ [b $\circ$ a]. Miturut (2), a $\sqsubseteq$ [b $\circ$ a] yèn lan mung yèn a = [b $\circ$ a], utawa a $\sqsubseteq$ b, utawa a $\sqsubseteq$ a. Rong kamungkinan kapisan salah: a cetha ora padha karo [b $\circ$ a], lan miturut (1), a $\sqsubseteq$ b yèn lan mung yèn a = b, kang uga salah. Nanging miturut (1), a $\sqsubseteq$ a yèn lan mung yèn a = a, kang bener.

Wigati dielingi yèn kasil oraé definisi iki gumantung marang kasunyatan kang durung dibuktekaké: saben terma trep t iku aksara tunggal, utawa ana terma trep s_1 lan s_2 kang *ditemtokaké kanthi siji cara* saéngga $t = [s_1 \circ s_2]$. "Ditemtokaké kanthi siji cara" ateges yèn $t = [s_1 \circ s_2]$, ora bisa *uga* $= [r_1 \circ r_2]$ kanthi $s_1 \neq r_1$ utawa $s_2 \neq r_2$. Yèn bisa, klausa (2) mbokmenawa bakal nentang awaké dhéwé: maca t_2 minangka $[s_1 \circ s_2]$ bisa mènèhi $t_1 \sqsubseteq t_2$, nanging maca t_2 minangka $[r_1 \circ r_2]$ bisa mènèhi ora $t_1 \sqsubseteq t_2$. Sadurungé mbuktekaké yèn iki ora mungkin, ayo deleng conto kang nuduhaké yèn bab iki *bisa* kelakon.

Definisi B.8. Tetepna *terma tanpa kurung* kanthi induktif:

1. Saben aksara iku terma tanpa kurung.
2. Yèn s_1 lan s_2 terma tanpa kurung, $s_1 \circ s_2$ uga terma tanpa kurung.
3. Ora ana liya kang kalebu terma tanpa kurung.

Conto terma tanpa kurung yaiku a, b $\circ$ d, lan b $\circ$ a $\circ$ b. Yèn "subterma" kanggo terma tanpa kurung ditetepaké kaya ing ndhuwur, klausa kapindho dadi

Yèn $t_2 = s_1 \circ s_2$, mula $t_1 \sqsubseteq t_2$ yèn lan mung yèn $t_1 = t_2$, $t_1 \sqsubseteq s_1$, utawa $t_1 \sqsubseteq s_2$.

Saiki b $\circ$ a $\circ$ b awujud $s_1 \circ s_2$ kanthi

$$s_1 = \text{b lan} \qquad\qquad s_2 = \text{a} \circ \text{b}.$$

Iki uga awujud $r_1 \circ r_2$ kanthi

$$r_1 = \text{b} \circ \text{a lan} \qquad\qquad r_2 = \text{b}.$$

Apa a $\circ$ b iku subterma saka b $\circ$ a $\circ$ b? Miturut pamacaan kapisan, wangsulané iya, nanging miturut pamacaan kapindho ora.

Sipat yèn cara mbangun terma trep saka terma trep liya iku tunggal diarani *mung bisa diwaca kanthi siji cara*. Amarga definisi induktif kanggo relasi ing obyèk kaya iki wigati, kita kudu mbuktekaké sipat mau.

Proposisi B.9. *Anggepen t terma trep. Mula t aksara tunggal, utawa ana terma trep s_1, s_2 kang ditemtokaké kanthi siji cara saéngga $t = [s_1 \circ s_2]$.*

Bukti. Yèn t aksara tunggal, syarat iku kacukupan. Dadi anggepen t dudu aksara tunggal. Miturut definisi induktif, t kudu awujud $[s_1 \circ s_2]$ kanggo terma trep s_1 lan s_2. Kari mbuktekaké yèn loro-loroné ditemtokaké kanthi siji cara: yèn $t = [r_1 \circ r_2]$, mula $s_1 = r_1$ lan $s_2 = r_2$.

Anggepen $t = [s_1 \circ s_2]$ lan uga $t = [r_1 \circ r_2]$ kanggo terma trep s_1, s_2, r_1, r_2. Kita kudu nuduhaké $s_1 = r_1$ lan $s_2 = r_2$. Kaping pisan, s_1 lan r_1 mesthi padha, amarga yèn ora, salah sijiné dadi bagéan wiwitan sejati saka sijiné. Nanging miturut Proposisi B.6, iki ora mungkin yèn s_1 lan r_1 padha-padha terma trep. Yèn $s_1 = r_1$, cetha $s_2 = r_2$ uga. □

Fungsi uga bisa ditetepaké kanthi induktif. Upamané, fungsi f kang ngirim saben terma trep menyang tataran jeroné susunan $[\ldots]$ kang paling gedhé bisa ditetepaké mangkéné:

Definisi B.10. *Jeroné* terma trep, $f(t)$, ditetepaké kanthi induktif:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{yèn } t \text{ aksara} \\ \max(f(s_1), f(s_2)) + 1 & \text{yèn } t = [s_1 \circ s_2]. \end{cases}$$

Upamané,

$$\begin{aligned} f([\text{a} \circ \text{b}]) &= \max(f(\text{a}), f(\text{b})) + 1 = \\ &= \max(0,0) + 1 = 1, \text{ lan} \\ f([[\text{a} \circ \text{b}] \circ \text{c}]) &= \max(f([\text{a} \circ \text{b}]), f(\text{c})) + 1 = \\ &= \max(1,0) + 1 = 2. \end{aligned}$$

Ing kéné kita nganggep s_1 lan s_2 terma trep, lan migunakaké kasunyatan yèn saben terma trep iku aksara utawa awujud $[s_1 \circ s_2]$. Wigati maneh yèn wujud iki

mung ana siji cara. Kanggo ngerti sebabé, delengen maneh terma tanpa kurung. “Definisi” kang cocog bakal awujud:

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{yèn } t \text{ aksara} \\ \max(g(s_1), g(s_2)) + 1 & \text{yèn } t = s_1 \circ s_2. \end{cases}$$

Saiki delengen terma tanpa kurung a ∘ b ∘ c ∘ d. Terma iki bisa diwaca luwih saka siji cara, upamané $s_1 \circ s_2$ kanthi

$$s_1 = \text{a lan} \qquad\qquad s_2 = \text{b} \circ \text{c} \circ \text{d},$$

utawa minangka $r_1 \circ r_2$ kanthi

$$r_1 = \text{a} \circ \text{b lan} \qquad\qquad r_2 = \text{c} \circ \text{d}.$$

Yèn g diétung manut pamacaan kapisan, kita olèh

$$\begin{aligned} g(s_1 \circ s_2) &= \max(g(\text{a}), g(\text{b} \circ \text{c} \circ \text{d})) + 1 = \\ &= \max(0, 2) + 1 = 3 \end{aligned}$$

nanging manut pamacaan liya,

$$\begin{aligned} g(r_1 \circ r_2) &= \max(g(\text{a} \circ \text{b}), g(\text{c} \circ \text{d})) + 1 = \\ &= \max(1, 1) + 1 = 2 \end{aligned}$$

Fungsi kudu tansah ngasilaké nilai tunggal, mula “definisi” kanggo g iku ora netepaké fungsi babar pisan.

Soal

Soal B.1. Tetepna himpunan terma supertrep mangkéné:

1. Saben aksara a, b, c, d iku terma supertrep.
2. Yèn s terma supertrep, mula $[s]$ uga mangkono.
3. Yèn s_1 lan s_2 terma supertrep, mula $[s_1 \circ s_2]$ uga mangkono.
4. Ora ana liya kang kalebu terma supertrep.

Tuduhna yèn cacah [ing terma supertrep t kanthi dawa n iku $\leq n/2 + 1$.

Soal B.2. Buktèkna kanthi induksi struktural yèn ora ana terma trep kang diwiwiti déning].

Soal B.3. Wènèhana definisi induktif kanggo fungsi l, kanthi $l(t)$ cacah simbol ing terma trep t.

Soal B.4. Buktèkna kanthi induksi struktural ing terma trep t yèn $f(t) < l(t)$, kanthi $l(t)$ cacah simbol ing t lan $f(t)$ jeroné t kaya ditetepaké ing Definisi B.10.

LAMPIRAN C

Babad Para Ahli Logika

C.1 Georg Cantor

Sawijining biografi wiwitan ngenani Georg Cantor (GAY-org KAHN-tor) tau ngandharaké yèn dhèwèké lair lan ditemokaké ing kapal kang lagi lelayaran menyang Saint Petersburg, Rusia, lan wong tuwané ora dingertèni. Nanging crita iku ora bener, senajan Cantor pancèn lair ing Saint Petersburg ing taun 1845.

Cantor nggayuh gelar doktor matématika ing Universitas Berlin ing taun 1867. Dhèwèké misuwur amarga karyané ing téori himpunan, lan dianggep minangka pangadeg téori himpunan dadi dhisiplin panlitèn kang mandiri. Dhèwèké wong kapisan kang mbuktekaké yèn ana himpunan tanpa wates kang ukurané béda-béda. Téori-téoriné, mligi téoriné ngenani tanpa wates, nyebabaké akèh debat ing kalangan matématikawan wektu iku, lan karyané dadi pasulayan.



Gambar C.1: Georg Cantor

Kapercayan agama Cantor lan karya matématikané raket banget sesambungané; dhèwèké malah ngaku yèn téori wilangan transfinit diwènèhaké langsung marang dhèwèké déning Gusti Allah. Cantor uga nandhang lara mental. Ing Mei 1884 dhèwèké ngalami episode serius

kapisan, lan ing taun-taun pungkasan uripé dhèwèké dirawat ing klinik ing Halle. Kritik abot marang karyané, kalebu pedhoté sesambungan karo matématikawan Leopold Kronecker, bisa nambah tekanan, nanging ora dianggep minangka sebab tunggal kang kabukten saka larané. Sawisé episode taun 1884 dhèwèké uga ngandharaké yèn kelangan tenaga lan minat kanggo mikir matématika. Nalika ngalami depresi, Cantor ngalihaké kawigatèné menyang filsafat lan sastra, lan malah nerbitaké téori yèn Francis Bacon iku panulisé lakon-lakon Shakespeare. (Dauben, Georg Cantor and the Battle for Transfinite Set Theory, mbedakaké episode serius Mei 1884, perawatan klinik ing taun-taun pungkasan lan pemicu saka sebab dhasar. Tanggal rawat inap kapisan ora ditetepaké déning pamriksan winates iki.)

Cantor mati tanggal 6 Januari 1918 ing sanatorium ing Halle.

Wacan Luwih Lanjut Kanggo biografi Cantor kang luwih jangkep, delengen Dauben (1990) lan Grattan-Guinness (1971). Pamanggih Cantor kang radikal uga diandharaké ing acara BBC Radio 4 *A Brief History of Mathematics* (du Sautoy, 2014). Yèn pamaos kepéngin ngrungokaké téori-téori Cantor awujud rap, delengen Rose (2012).

C.2 Alonzo Church



Gambar C.2: Alonzo Church

Alonzo Church lair ing Washington, DC tanggal 14 Juni 1903. Nalika isih bocah cilik, sawijining kedadéan kang nglibataké bedhil angin njalari mripaté siji wuta. Dhèwèké ngrampungaké sekolah persiapan ing Connecticut ing taun 1920 lan miwiti pendhidhikan universitas ing Princeton ing taun kang padha. Dhèwèké ngrampungaké studi doktoral ing taun 1927. Sawisé panlitèn pascadoktoral ing Harvard, Göttingen lan Amsterdam ing taun 1927–1929, Church bali menyang Princeton ing taun 1929. Church kawentar banget sopan lan tliti. Tulisané ing papan tulis rapi tanpa cacad, lan dhèwèké ngreksa makalah-makalah wigati kanthi nutupi kanthi ati-ati nganggo lem Duco (lem bening). Ing sanjabané kagiyatan akadhemik, dhèwèké seneng maca majalah fiksi ilmiah lan ora sungkan nulis marang rédaksiné yèn nemokaké kaluputan ing tulisané. (Obituari Enderton, In Memoriam: Alonzo Church, kaca 486, nyathet Harvard, Göttingen lan Amsterdam ing taun 1927–1929.

Harvard ana ing Amerika Serikat, dadi ora kabèh rong taun kasebut ana ing manca nagara.)

Prestasi akadhemik Church gedhé. Bareng karo para muridé, Stephen Kleene lan Barkley Rosser, dhèwèké ngembangaké téori ngenani kabisan diitung kanthi efektif, yaiku kalkulus lambda, kanthi mandiri saka pangembangan mesin Turing déning Alan Turing. Rong definisi ngenani kabisan diitung iku padha tegesé lan nuwuhaké apa kang saiki diarani *Tesis Church–Turing*: fungsi ing wilangan asli bisa diitung kanthi efektif yèn lan mung yèn bisa diitung nganggo mesin Turing (utawa kalkulus lambda). Dhèwèké uga mbuktekaké apa kang saiki diarani *Teorema Church*: masalah putusan kanggo kasahihan rumus orde kapisan ora bisa dirampungaké.

Church nerusaké pakaryané nganti tuwa. Ing taun 1967 dhèwèké ninggalaké Princeton menyang UCLA, lan dadi profèsor ing kono nganti pensiun ing taun 1990. Church mati tanggal 11 Agustus 1995 nalika umur 92 taun.

Wacan Luwih Lanjut Kanggo biografi Church kang ringkes, delengen Enderton (2019). Tulisan asli Church ngenani kalkulus lambda lan Entscheidungsproblem yaiku Church (1936a,b). Aspray (1984) nyathet sawijining wawancara karo Church ngenani komunitas matématika Princeton ing dasawarsa 1930-an. Church nulis rerangkèn resènsi buku kanggo *Journal of Symbolic Logic* wiwit taun 1936 nganti 1979. Kabèh resènsi mau diarsipaké ing situs wèb John MacFarlane (MacFarlane, 2015).

C.3 Gerhard Gentzen



Gambar C.3: Gerhard Gentzen

Gerhard Gentzen mligi kawentar minangka pangripta téori bukti struktural, luwih mligi sistem derivasi deduksi alami lan kalkulus sekuen. Dhèwèké lair tanggal 24 November 1909 ing Greifswald, Jerman. Gerhard sinau ing omah telung taun sadurungé mlebu sekolah persiapan; nalika iku pendhidhikané ketinggalan dibandhingaké karo akèh kanca sakelasé. Senajan mangkono, dhèwèké murid kang pinunjul lan nuduhaké bakat matématika kang kuwat. Minaté warna-warna; upamané, dhèwèké uga nulis geguritan kanggo ibuné lan lakon kanggo téater sekolah.

Gentzen miwiti studi universitas ing Universitas Greifswald, nanging banjur pindhah-pindhah menyang Göttingen, München, lan Berlin. Dhèwèké nampa gelar doktor ing taun 1933 saka Universitas Göttingen ing sangisoré bimbingan Hermann Weyl. (Paul Bernays mbimbing akèh-akèhé pakaryané, nanging dipecat saka uni-

versitas déning Nazi.) Ing taun 1934, Gentzen miwiti pakaryan minangka asistèn David Hilbert. Ing taun kang padha, dhèwèké ngembangaké sistem derivasi kalkulus sekuen lan deduksi alami, ing makalahé *Untersuchungen über das logische Schließen I–II [Panlitèn Babagan Deduksi Logis I–II].* Dhèwèké mbuktekaké konsistènsi aksioma Peano ing taun 1936.

Gegayutan Gentzen karo Nazi iku ruwet. Ing wektu kang padha nalika mentorné Bernays dipeksa ninggalaké Jerman, Gentzen gabung karo cabang SA ing universitas, yaiku organisasi paramilitèr Nazi. Kaya akèh wong Jerman liyané, dhèwèké dadi anggota partai Nazi. Nalika perang, dhèwèké dadi opsir télékomunikasi ing unit intelijèn udara. Nanging ing taun 1942 dhèwèké dibébaské saka tugas amarga ngalami gangguan saraf. Ora cetha apa kasetyané Gentzen pancèn marang partai Nazi, utawa apa dhèwèké gabung supaya karir akadhemiké kasil.

Ing taun 1943, Gentzen ditawani jabatan akadhemik ing Institut Matématika Universitas Jerman ing Praha, lan dhèwèké nampa tawaran iku. Nanging ing taun 1945 warga Praha mbrontak nglawan pendhudhukan Jerman. Gentzen lan para kolegané saka universitas dicekel lan dipenjara ing Praha. Dhèwèké mati amarga kurang gizi nalika ana ing sèlé tanggal 4 Agustus 1945, nalika umur 35 taun. (Pamriksan winates marang resènsi Crossley ngenani biografi Menzler-Trott, kaca 85, ndhukung pratelan ditahan ing Praha. Rincian sapa kang nangkep, kabèh profèsor lan kamp kerja paksa ora disertifikasi déning wacan winates iki.)

Wacan Luwih Lanjut Kanggo biografi Gentzen kang jangkep, delengen Menzler-Trott (2007). Wacan kang nggugah kawigatèn ngenani para matématikawan ing sangisoré pamaréntahan Nazi, kang uga ngemot cathetan ringkes ngenani uripé Gentzen, diwènèhaké déning Segal (2014). Makalah Gentzen ngenani deduksi logis kasedhiya ing basa Jerman asliné (Gentzen, 1935a,b). Terjemahan basa Inggris saka makalah-makalah Gentzen wis diklumpukaké dadi siji jilid déning Szabo (1969), kang uga ngemot skètsa biografi.

C.4 Kurt Gödel

Kurt Gödel (GER-dle) lair tanggal 28 April 1906 ing Brünn, Kakaisaran Austria-Hongaria (saiki Brno ing Républik Ceko). Amarga wataké seneng takon lan pinter, Kurtele cilik kerep diarani “Der kleine Herr Warum” (Pak Cilik Yagéné) déning kulawargané. Dhèwèké unggul ing pasinaon wiwit sekolah dhasar; mung ing matématika bijiné tau ora paling dhuwur. Gödel kerep ora mlebu sekolah amarga kesehatané kurang apik lan ora diwajibaké melu olah raga. Nalika isih cilik, dhèwèké didiagnosis ngalami demam rematik. Sajeroning uripé, dhèwèké percaya yèn penyakit iku nyebabaké karusakan permanèn ing jantungé, senajan pamriksaan mèdhis nyatakaké kosok baliné.

Gödel wiwit kuliah ing Universitas Wina ing taun 1924 lan ngrampungaké studi doktoral ing 1929. Wiwitané dhèwèké arep nyinaoni fisika, nanging minaté enggal

ngalih menyang matématika, mligi logika, antara liya amarga pangaruh filsuf Rudolf Carnap. Disertasiné, kang ditulis ing sangisoré bimbingan Hans Hahn, mbuktekaké teorema kelengkapan logika predikat orde kapisan kanthi identitas (Gödel, 1929). Mung setaun sawisé iku, dhèwèké olèh asilé kang paling misuwur— teorema ketaklengkapan kapisan lan kapindho (kababar ing Gödel 1931). Nalika ing Wina, Gödel aktif banget ing Lingkaran Wina, sawijining kelompok filsuf kang mikir kanthi cara ilmiah lan kalebu Carnap; karya Carnap utamané kapengaruh déning asil-asilé Gödel.

Ing taun 1938, Gödel omah-omah karo Adele Nimbursky. Wong tuwané ora seneng: Adele ora mung luwih tuwa nem taun lan wis pegatan, nanging uga nyambut gawé minangka panari ing klub wengi. Nanging tekanan sosial ora mengaruhi Gödel, lan kekaroné tetep urip bebrayan kanthi bungah nganti Gödel mati.

Sawisé Jerman Nazi nggabungaké Austria ing taun 1938, Gödel lan Adele pindhah menyang Amérika Sarékat, lan dhèwèké nampa jabatan ing Institute for Advanced Study ing Princeton, New Jersey. Senajan rada meneng lan nduwèni watak kang ora lumrah, wektu Gödel ing Princeton kebak kerja bareng lan ngasilaké akèh karya. Dhèwèké nerbitaké ésai ngenani téori himpunan, filsafat, lan fisika. Mliginé, dhèwèké dadi kanca cedhak banget karo Albert Einstein, kolegané ing IAS.



Gambar C.4: Kurt Gödel

Ing taun-taun pungkasan uripé, kesehatan mental Gödel saya mudhun. Amarga bojoné dirawat ing rumah sakit ing taun 1977, bojoné ora bisa masakaké panganan kanggo dhèwèké. Sawisé ngalami masalah kesehatan mental sajroning uripé, dhèwèké banjur kena paranoia. Amarga wedi banget diracuni, Gödel ora gelem mangan. Dhèwèké mati amarga kaliren tanggal 14 Januari 1978 ing Princeton.

Wacan Luwih Lanjut Kanggo biografi jangkep ngenani uripé Gödel, delengen John Dawson (1997). Kanggo tulisan biografi liya lan ésai ngenani sumbangané Gödel marang logika lan filsafat, delengen Wang (1990), Baaz et al. (2011), Takeuti et al. (2003), lan Sigmund et al. (2007).

Tèsis doktor Gödel kasedhiya ing basa Jerman asliné (Gödel, 1929). Tèks asli teorema-teorema ketaklengkapan ana ing (Gödel, 1931). Tulisan Gödel kang wis kababar lan pilihan tulisan kang durung kababar, uga pilihan surat-menyuraté, kasedhiya ing basa Inggris ing *Collected Works* Feferman et al. (1986, 1990). (Jilid I–II Collected Works ngemot publikasi. Jilid III ngemot pilihan tulisan kang durung kababar, lan jilid IV–V ngemot surat-menyurat.)

Kanggo pamaparan rinci ngenani teorema-teorema ketaklengkapan Gödel, delengen Smith (2013). Kanggo rembugan filosofis kang ora formal ngenani teorema-teorema Gödel, delengen podcast Mark Linsenmayer (Linsenmayer, 2014).

C.5 Emmy Noether

Emmy Noether (NER-ter) lair ing Erlangen, Jerman, tanggal 23 Maret 1882, ing kulawarga cendekiawan kelas menengah ndhuwur. Dipuji minangka "ibu aljabar modhèren," Noether mènèhi sumbangan kang ngrintis dalan anyar marang matématika lan fisika, senajan ngadhepi pepalang gedhé tumrap pendhidhikan wanita. Ing Jerman wektu iku, bocah wadon dikarepaké sinau seni lan ora diidinaké mlebu sekolah persiapan universitas. Nanging, sawisé melu ngrungokaké kuliah ing Universitas Göttingen lan Erlangen (papan bapaké dadi profèsor matématika), Noether pungkasané bisa ndhaptar dadi mahasiswa ing Erlangen ing taun 1904, nalika aturané dianyari supaya mahasiswa wanita diidinaké. Dhèwèké nggayuh gelar doktor matématika ing taun 1907.



Gambar C.5: Emmy Noether

Senajan mumpuni, Noether ngadhepi akèh panentangan sajroning kariré. Saka taun 1908–1915, dhèwèké mulang ing Erlangen tanpa bayaran. Ing wektu iku, dhèwèké narik kawigatèné David Hilbert, salah siji matématikawan utama ing donya wektu iku, kang ngundang dhèwèké menyang Göttingen. Nanging wanita dilarang dadi profèsor, lan dhèwèké mung bisa menehi kuliah nganggo jeneng Hilbert, maneh-maneh tanpa bayaran. Ing wektu iki dhèwèké mbuktekaké apa kang saiki diarani teorema Noether, kang nganti saiki isih digunakaké ing fisika téoritis. Noether pungkasané diwènèhi hak mulang ing taun 1919. Wangsulan Hilbert marang panen-

tangan kang terus saka kolega-kolega ing universitasé, miturut crita, yaiku: “Para Bapak, senat fakultas iku dudu papan adus.”

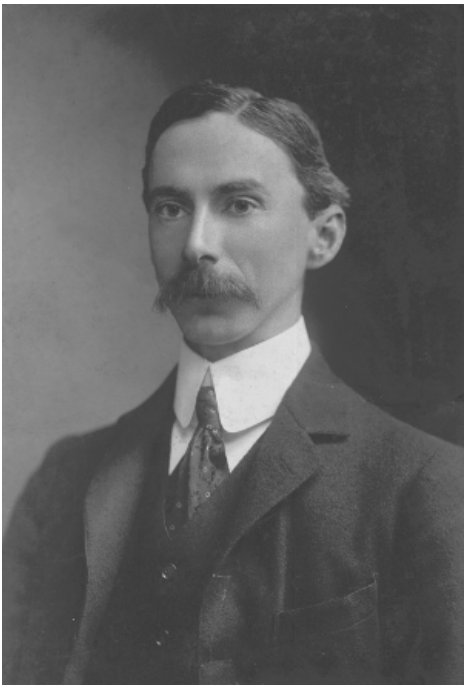
Ing pungkasan dasawarsa 1920-an, dhèwèké musataké pakaryané ing aljabar abstrak, lan sumbangané ngowahi bidhang iku kanthi dhasar. Ing bukti-buktiné, dhèwèké kerep nggunakaké kang diarani syarat runtutan munggah, kang nyatakaké yèn ora ana runtutan tanpa wates kang mundhak kanthi ketat saka himpunan-himpunan tartamtu. Upamané, struktur aljabar tartamtu kang saiki diarani ring Noetherian nduwèni sipat yèn ora ana runtutan ideal tanpa wates $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$. Syarat iki bisa digeneralisasi menyang urutan parsial apa waé (ing aljabar, iki ngenani kasus khusus ideal kang diurutaké miturut relasi subhimpunan), lan kita uga bisa nimbang syarat runtutan mudhun kang dadi dualé: saben runtutan ing urutan parsial kang *mudhun* kanthi ketat pungkasané mandheg. Ing kerangka kanthi aksioma pilihan, yèn sawijining urutan parsial nyukupi syarat runtutan mudhun, induksi bisa digunakaké ing sadawané urutan iku kaya induksi ing urutan $<$ ing $\mathbb{N}$. Urutan kaya iki diarani *mapan kanthi becik* utawa *Noetherian*, lan prinsip bukti kang cocog diarani *induksi Noetherian.* (Mapan kanthi becik ateges saben subhimpunan ora-kosong nduwèni unsur minimal. Ing kerangka kanthi aksioma pilihan, iki padha karo ora anané runtutan mudhun tanpa wates. Syarat munggah ing ideal ring lan syarat mudhun ing relasi ora disamakaké.)

Noether iku wong Yahudi, lan nalika Nazi ngrebut kuwasa ing taun 1933, dhèwèké dipecat saka jabatané. Untungé, Noether bisa pindhah menyang Amérika Sarékat kanggo jabatan sauntara ing Bryn Mawr, Pennsylvania. Nalika ana ing kono, dhèwèké uga mènèhi kuliah ing Princeton, sanajan miturut panemuné universitas iku ora ramah marang wanita (Dick, 1981, 81). Ing taun 1935, Noether ngalami operasi kanggo ngangkat tumor. Dhèwèké mati sawisé ngalami komplikasi saka operasi iku, lan dikubur ing Bryn Mawr. (Weyl ing pidato pangéling taun 1935 nyebut komplikasi sawisé operasi tumor. Pidato kasebut ora njlentrehaké jinis komplikasiné.)

Wacan Luwih Lanjut Kanggo biografi Noether, delengen Dick (1981). Perimeter Institute for Theoretical Physics nyedhiyakake kuliah-kuliahé ngenani urip lan pangaruh Noether kanthi daring (Institute, 2015). Yèn pamaos wis kesel maca, *Stuff You Missed in History Class* nduwèni podcast ngenani urip lan pangaruh Noether (Frey lan Wilson, 2015). Karya-karya Noether kang diklumpukaké kasedhiya ing basa Jerman asliné (Jacobson, 1983).

C.6 Bertrand Russell

Bertrand Russell dipuji minangka salah siji pangadeg filsafat analitik modhèren. Lair tanggal 18 Mei 1872, Russell ora mung kawentar amarga karya filsafat lan logikané, nanging uga nulis akèh buku populèr ngenani warna-warna bidhang. Sajeroning uripé dhèwèké uga dadi aktivis pulitik kang semangat banget.



Gambar C.6: Bertrand Russell

Russell lair ing Trellech, Monmouthshire, Wales. Wong tuwané kalebu bangsawan Inggris. Kekaroné wong kang mikir bébas, lan malah kekancan karo golongan radikal ing Boston wektu iku. Sayangé, wong tuwané Russell mati nalika dhèwèké isih cilik, lan Russell banjur manggon karo simbah-simbahé. Ing kono dhèwèké diasuh kanthi ajaran agama (bab kang banget diupayakaké wong tuwané supaya ora kelakon). Simbah wadoné ketat banget ing kabèh prakara moral. Nalika remaja, dhèwèké akèh-akèhé sinau ing omah kanthi bimbingan tutor pribadi.

Pangaruh Russell marang filsafat analitik, mligi logika, gedhé banget. Dhèwèké sinau matématika lan filsafat ing Trinity College, Cambridge, lan ing kono kapengaruh déning matématikawan lan filsuf Alfred North Whitehead. Ing taun 1910, Russell lan Whitehead nerbitaké jilid kapisan *Principia Mathematica*, kang mbélani pandhangan yèn matématika bisa direduksi dadi logika. Sawisé iku dhèwèké nerbitaké atusan buku, ésai, lan pamflèt pulitik. Ing taun 1950, dhèwèké menang Bebungah Nobel Sastra.

Russell melu banget ing pulitik lan aktivisme sosial. Nalika Perang Donya I dhèwèké ditangkep lan dipenjara nem sasi amarga kagiyatan pasifis lan protès. Nalika ana ing pakunjaran, dhèwèké isih bisa nulis lan maca, lan ngaku yèn pengalaman iku "cukup nyenengaké." Sikapé marang perang owah nalika Perang Donya II; dhèwèké mbatalaké dhukungané marang Peace Pledge Union lan mbantah maneh argumèn pasifisé sadurungé. Ing mangsa sabanjuré dhèwèké aktif ngupayakaké perdamaian, lan dipenjara manèh amarga melu unjuk rasa kanggo nglucuti gaman nuklir ing taun 1961. Dhèwèké uga slamet saka kacilakan pesawat ing taun 1948; wong-wong kang slamet mung sing lungguh ing bagean kanggo ngrokok. Mula Russell ngaku yèn uripé keslametaké déning rokok. Russell omah-omah ping papat, nanging kawentar uga amarga sesambungan katresnan ing sanjabané bebrayané. Dhèwèké mati tanggal 2 Februari 1970 nalika umur 97 taun ing Penrhyndeudraeth, Wales. (Arsip McMaster ngenani Peace Pledge Union nyathet owahing sikap Russell nalika Perang Donya II. Aktivisme perdamaian ing mangsa pungkasan ora ateges dhèwèké tansah dadi pasifis tanpa pangecualian.)

Wacan Luwih Lanjut Russell nulis otobiografi telung bagean kang nyakup uripé saka taun 1872–1967 (Russell, 1967, 1968, 1969). Bertrand Russell Research Centre ing McMaster University nyimpen arsip Bertrand Russell. Delengen situs wèbé ing Duncan (2015) kanggo katrangan ngenani jilid-jilid karya klumpukané (kalebu indèks kang bisa ditlusuri) lan proyèk arsip. Makalah Russell *On Denoting* (Russell, 1905) iku karya klasik filsafat analitik abad kaping rong puluh.

Entri Stanford Encyclopedia of Philosophy ngenani Russell (Irvine, 2015) miturut sumber ngemot cuplikan swara Russell kang ngrembug hasrat lan téori pulitik. Akèh wawancara vidéo karo Russell miturut sumber kasedhiya kanthi daring. Kanggo ndeleng dhèwèké ngrembug rokok lan kacilakan pesawat kang dialaminé, upamané delengen Russell (n.d.). Sawetara karya Russell, kalebu *Introduction to Mathematical Philosophy*, miturut sumber kasedhiya minangka buku swara gratis ing LibriVox (n.d.).

C.7 Alfred Tarski

Alfred Tarski lair tanggal 14 Januari 1901 ing Warsawa, Polandia (wektu iku bagéan saka Kakaisaran Rusia). Tarski, kang dicritakaké "kaya Napoleon," iku rame, seneng guneman, lan sregep banget. Semangaté kerep katon ing kuliah-kuliahé—dhèwèké tau ngobong kranjang sampah nalika mbuwang rokok sajroning kuliah, lan sawisé iku dilarang mulang ing gedhong kasebut manèh.



Gambar C.7: Alfred Tarski

Tarski wis ngelak kawruh wiwit enom. Sanajan nalika wis tuwa dhèwèké nyritakaké marang murid-muridé yèn milih sinau logika amarga mung ing kuliah iku dhèwèké olèh biji B, cathetan sekolah menengahé nuduhaké yèn kabèh bijiné A—kalebu logika. Dhèwèké kuliah ing Universitas Warsawa wiwit taun 1918 nganti 1924. Wiwitané Tarski arep sinau biologi, nanging banjur kasengsem marang matématika, filsafat, lan logika, amarga universitas iku dadi pusat Aliran Logika lan Filsafat Warsawa. Tarski nggayuh gelar doktor ing taun 1924 ing sangisoré bimbingan Stanisław Leśniewski.

Sadurungé pindhah menyang Amérika Sarékat ing taun 1939, Tarski ngrampungaké sawetara karya kang paling wigati nalika nyambut gawé minangka guru seko-

lah menengah ing Warsawa. Karyané ngenani akibat logis lan kabeneran logis ditulis ing mangsa iku. Ing taun 1939 Tarski lunga menyang Amérika Sarékat kanggo tur kuliah. Nalika ana ing kono, Jerman nyerang Polandia, lan amarga asal-usulé Yahudi, Tarski ora bisa bali. Bojoné lan anak-anaké tetep ana ing Polandia nganti perang rampung, nanging sawisé iku uga bisa pindhah menyang Amérika Sarékat. Tarski mulang ing Harvard, College of the City of New York, lan Institute for Advanced Study ing Princeton, lan pungkasané ing University of California, Berkeley. Ing kono dhèwèké ngedegaké program lintas dhisiplin Logika lan Metodologi Ilmu Pengetahuan. Tarski mati tanggal 26 Oktober 1983 nalika umur 82 taun.

Wacan Luwih Lanjut Kanggo katrangan luwih jangkep ngenani uripé Tarski, delengen biografi *Alfred Tarski: Life and Logic* (Feferman lan Feferman, 2004). Karya-karya utama Tarski ngenani akibat logis lan kabeneran kasedhiya ing basa Inggris ing (Corcoran, 1983). Makalah lan abstrak Tarski saka taun 1921–1979 diklumpukaké dadi seri patang jilid Collected Papers, (Tarski, 1981). (Collected Papers ngemot makalah lan abstrak. Seri iki kababar taun 1986.)

C.8 Alan Turing

Alan Turing lair ing Maida Vale, London, tanggal 23 Juni 1912. Dhèwèké dianggep minangka bapak ilmu komputer téoritis. Minaté Turing marang ilmu-ilmu fisik lan matématika wis wiwit enom. Nanging nalika isih bocah, minaté ora éntuk papan kang trep ing sekolah-sekolahé, kang luwih ngutamakaké sastra lan karya klasik. Akibaté, bijiné ora apik lan dhèwèké kerep ditegur guru-guruné.

Turing kuliah sarjana ing King's College, Cambridge, lan sinau matématika. Ing taun 1936 dhèwèké ngembangaké apa kang saiki diarani mesin Turing kanggo nyoba netepaké kanthi cetha gagasan fungsi kang bisa diitung lan mbuktekaké yèn masalah putusan ora bisa diputusaké. Alonzo Church wis luwih dhisik nggayuh asil iku kanthi kalkulus lambda duwèké dhéwé. Makalah Turing tetep kababar kanthi ngrujuk asil Church. Church ngundang Turing menyang Princeton; dhèwèké ana ing kono saka taun 1936–1938 lan nggayuh gelar doktor ing sangisoré bimbingan Church.

Senajan kasengsem marang logika, minaté Turing marang ilmu-ilmu fisik tetep kuwat. Kaprigelan praktisé digunakaké nalika dhèwèké ngabdi ing dhépartemèn kriptanalisis Inggris ing Bletchley Park nalika Perang Donya II. Turing dadi tokoh utama ing mbobol sandi kang digunakaké komunikasi angkatan laut Jerman— sandi Enigma. Kawruhé Turing ngenani statistika lan kriptografi, bebarengan karo panggunaan piranti èlèktromèkanik, ndadèkaké timiné bisa mbobol sandi mau kanthi gawé mesin pambuka sandi kang diarani "bombe." Téori statistikané uga mènèhi dhasar kanggo karya Colossus, komputer digital èlèktronik kang bisa diprogram kapisan ing donya, kang dirancang lan digawé déning Tommy Flowers, kang uga digunakaké ing Bletchley Park kanggo mbobol sandi Lorenz duwèké Jerman. (Bombe

utamané piranti èlèktromèkanik kanggo Enigma, dene Colossus piranti èlèktronik kanggo Lorenz. Turing mènèhi sumbangan téori statistika ing kriptanalisis. Sawetara varian Bombe mengko nganggo komponen èlèktronik.)



Gambar C.8: Alan Turing

Turing iku homoseksual. Senajan mangkono, ing taun 1941 dhèwèké nglamar Joan Clarke, salah siji kanca sètimé ing Bletchley Park. Nalika dadi tunangan, dhèwèké wis ngandharaké marang Joan yèn dhèwèké homoseksual; tunangan iku banjur dibatalaké ing Agustus 1941. Sajeroning uripé dhèwèké nduwèni sawetara pacangan, senajan tumindak homoseksual wektu iku kalebu pelanggaran pidana ing Britania Raya. Ing taun 1952, omahé Turing kémalingan déning kancané pacangané wektu iku. Nalika nglaporaké prakara iku marang pulisi, Turing ngakoni nduwèni sesambungan homoseksual amarga ngira pamaréntah lagi arep nglegalaké tumindak homoseksual. Pangira iku salah, lan dhèwèké didakwa kanthi tumindak ora senonoh kang abot. Tinimbang dipenjara, Turing milih pangobatan hormon kang nyuda libidoné. Turing ditemokaké mati tanggal 8 Juni 1954 amarga keracunan sianida—kamungkinan gedhéné amarga nglalu. Dhèwèké éntuk pangapura karajan saka Ratu Elizabeth II ing taun 2013. (Biografi Andrew Hodges nyathet lamaran ing wiwitan taun 1941 lan tunangan kang rampung ing Agustus 1941. Joan wis diwènèhi katrangan ngenani seksualitas Turing sadurungé tunangan kasebut dibatalaké.)

Wacan Luwih Lanjut Kanggo biografi Alan Turing kang jangkep, delengen Hodges (2014). Urip lan karya Turing dadi inspirasi lakon *Breaking the Code*, kang digawé dadi tayangan télévisi ing taun 1996, kanthi Derek Jacobi maragani Turing. *The Imitation Game*, film kang dicalonaké kanggo Academy Award lan dibintangi Benedict Cumberbatch lan Keira Knightley, uga adhedhasar kanthi longgar uripé Alan Turing lan wektu dhèwèké ing Bletchley Park (Tyldum, 2014).

Radiolab (2012) nyedhiyakake sawetara podcast ngenani urip lan karya Turing. Dhokumèntèr BBC Horizon *The Strange Life and Death of Dr. Turing* miturut sumber bisa ditonton kanthi daring (Sykes, 1992). (Theelen, 2012) iku vidéo cekak mesin Turing kang bisa makarya lan digawé saka LEGO—kanggo ngurmati pengetan 100 taun lairé Turing ing taun 2012.

Makalah asli Turing ngenani mesin Turing lan masalah putusan yaiku Turing (1937).

C.9 Ernst Zermelo



Gambar C.9: Ernst Zermelo

Ernst Zermelo lair tanggal 27 Juli 1871 ing Berlin, Jerman. Dhèwèké nduwèni limang sadulur wadon, nanging kulawargané kerep nandhang lara lan mung telu kang urip nganti diwasa. Wong tuwané uga mati nalika dhèwèké isih enom, saéngga dhèwèké lan para saduluré dadi bocah yatim piatu nalika umur pitung welas taun. Zermelo kasengsem banget marang seni, mligi geguritan. Dhèwèké kawentar landhep pamikiré, pinter guyon, lan kritis. Prestasi matématikané kang paling misuwur kalebu ngenalaké aksioma pilihan (ing taun 1904) lan aksiomatisasi téori himpunan (ing taun 1908).

Minaté Zermelo ing universitas warna-warna. Dhèwèké njupuk kuliah fisika, matématika, lan filsafat. Ing sangisoré bimbingan Hermann Schwarz, Zermelo ngrampungaké disertasiné *Panlitèn ing Kalkulus Variasi* ing taun 1894 ing Universitas Berlin. Ing taun 1897, dhèwèké mutusaké nerusaké studi ing Universitas Göttingen, ing kono dhèwèké kapengaruh banget déning karya dhasar David Hilbert. Ing taun 1899 dhèwèké wis nyukupi syarat dadi profèsor, nanging durung olèh jabatan iku nganti sewelas taun sabanjuré— mbokmenawa amarga wataké kang ora lumrah lan “ketergesan amarga gugup.” (Jeneng Göttingen ditulis kanthi aksara n kang jangkep.)

Zermelo pungkasané olèh jabatan profèsor kanthi bayaran ing Universitas Zurich ing taun 1910, nanging kepeksa pensiun ing taun 1916 amarga tuberkulosis. Sawisé mari, dhèwèké diwènèhi jabatan profèsor pakurmatan ing Universitas Freiburg ing taun 1926. Ing mangsa iki dhèwèké nggarap dhasar-dhasar matématika. Dhèwèké ora sarujuk banget karo karya Thoralf Skolem lan Kurt Gödel, lan ngritik cara-carané kanthi terang-terangan ing makalah-makalahé. Ing taun 1935, sawisé dilaporaké amarga ora mènèhi salam Hitler, dhèwèké mundur saka jabatan profèsor pakurmatan ing Freiburg. (Pameran arsip Universitas Freiburg nyathet jabatan profèsor pakurmatan wiwit 1926, layang mundur taun 1935, lan pamulihan jabatan

taun 1946. Taun 1921 minangka mangsa wiwitan manggon ing Freiburg, dudu taun pengangkatan iki.)

Taun-taun pungkasan uripé Zermelo diwarnai déning kasepian. Sawisé mundur saka jabatan ing taun 1935, dhèwèké ninggalaké matématika. Dhèwèké pindhah menyang désa lan urip prasaja. Dhèwèké omah-omah ing taun 1944, lan gumantung babar pisan marang bojoné amarga paningalé saya ilang. Zermelo wuta babar pisan ing taun 1951. Dhèwèké mati ing Günterstal, Jerman, tanggal 21 Mei 1953.

Wacan Luwih Lanjut Kanggo biografi Zermelo kang jangkep, delengen Ebbinghaus (2015). Makalah-makalah utama Zermelo taun 1904 lan 1908 bisa diwaca ing basa Jerman asliné (Zermelo, 1904, 1908). Karya-karya Zermelo kang diklumpukaké, kalebu tulisané ngenani fisika, kasedhiya ing terjemahan basa Inggris ing (Ebbinghaus et al., 2010; Ebbinghaus lan Kanamori, 2013).

LAMPIRAN D

Aksara Yunani

Alpha	α	A	Nu	ν	N
Beta	β	B	Xi	ξ	Ξ
Gamma	γ	Γ	Omicron	o	O
Delta	δ	Δ	Pi	π	Π
Epsilon	ε	E	Rho	ρ	P
Zeta	ζ	Z	Sigma	σ	Σ
Eta	η	H	Tau	τ	T
Theta	θ	Θ	Upsilon	υ	Υ
Iota	ι	I	Phi	φ	Φ
Kappa	κ	K	Chi	χ	X
Lambda	λ	Λ	Psi	ψ	Ψ
Mu	μ	M	Omega	ω	Ω

Glosarium

antisimètris R antisimètris yèn lan mung yèn Rxy lan Ryx njalari $x = y$. Kanthi tembung liya, yèn $x \neq y$, Rxy ora dumadi utawa Ryx ora dumadi (delengen Perangan 2.2).

asimètris R asimètris yèn ora ana pasangan $x, y \in A$ kang nyukupi Rxy lan Ryx bebarengan (delengen Perangan 2.4).

asumsi Formula ing pucuk salah siji derivasi, uga diarani formula wiwitan. Asumsi bisa dibubaraké utawa durung dibubaraké (delengen Perangan 11.1).

bebas Kedadéan variabèl kang ora kaiket (delengen Perangan 6.8).

bebas kanggo Terma t bebas kanggo x ing A yèn ora ana kedadéan x kang bebas ing A lan dumunung ing lingkup kuantor kang ngiket sawijining variabèl ing t (delengen Perangan 6.9).

bijèksi Fungsi kang surjèktif lan injèktif (delengen Perangan 3.2).

bisa disukupi Himpunan ukara Γ bisa disukupi yèn $M \vDash \Gamma$ kanggo sawijining struktur M. Yèn ora, Γ ora bisa disukupi (delengen Perangan 7.7).

bisa disukupi kanthi winates Γ bisa disukupi kanthi winates yèn lan mung yèn saben $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ kang winates bisa disukupi (delengen Perangan 12.9).

derivabilitas ($\Gamma \vdash A$) Ing kalkulus sekèn, A bisa diderivasi saka Γ yèn ana derivasi kanggo sekèn $\Gamma_0 \Rightarrow A$, kanthi Γ_0 urutan winates kang kabèh ukarané ana ing Γ (delengen Perangan 10.8). Ing dedhuksi alami, A bisa diderivasi saka Γ yèn ana derivasi kanthi formula pungkasan A lan saben asumsi wis dibubaraké utawa ana ing Γ (delengen Perangan 11.7).

derivasi Ing kalkulus sekèn, wit sekèn kang saben sekèné minangka sekèn wiwitan utawa diturunaké nganggo paugeran inferensi saka sekèn kang persis ana ing sandhuwuré (delengen Perangan 10.1). Ing dedhuksi alami, wit formula kang saben formulane minangka asumsi utawa diturunaké nganggo paugeran inferensi saka formula kang persis ana ing sandhuwuré (delengen Perangan 11.1).

dibubaraké Asumsi ing salah siji derivasi bisa dibubaraké déning paugeran inferensi ing sangisoré. Paugeran lan asumsi iku diwènèhi tandha kang padha, upamané $[A]^2$. Yèn durung dibubaraké, asumsi iku diarani durung dibubaraké (delengen Perangan 11.1).

durung dibubaraké Delengen dibubaraké.

ekstensionalitas (himpunan) Himpunan A lan B padha, $A = B$, yèn lan mung yèn saben anggota A dadi anggota B lan kosok baliné (delengen Perangan 1.1).

ekstensionalitas (panyukupan) Apa formula A disukupi mung gumantung marang panugasan tumrap simbol nonlogis lan variabèl bebas kang pancèn muncul ing A.

enumerasi Dhaptar kabèh anggota himpunan A, kang bisa waé tanpa wates. Sacara formal, fungsi surjèktif $f : \mathbb{N} \to A$ (delengen Perangan 4.2).

formula Ungkapan ing basa tataran kapisan $\mathcal{L}$ kang ngandharaké relasi utawa sipat, utawa kang bener utawa luput (delengen Perangan 6.3).

fungsi ($f : A \to B$) Pemetaan saben anggota ranah (fungsi) A marang siji anggota kodomain B (delengen Perangan 3.1).

fungsi invers Yèn $f : A \to B$ minangka bijèksi, $f^{-1} : B \to A$ yaiku fungsi kanthi $f^{-1}(y)$ minangka siji-sijiné $x \in A$ kang nyukupi $f(x) = y$ (delengen Perangan 3.4).

fungsi parsial ($f : A \nrightarrow B$) Pemetaan kang masangaké saben anggota A karo paling akèh siji anggota B. Yèn f masangaké anggota B marang $x \in A$, $f(x)$ katetepaké. Yèn ora, $f(x)$ ora katetepaké (delengen Perangan 3.6).

gabungan ($A \cup B$) Himpunan kabèh anggota A utawa B. $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$ (delengen Perangan 1.4).

gegayutan R gegayutan yèn kanggo kabèh $x, y \in A$ kanthi $x \neq y$, Rxy utawa Ryx dumadi (delengen Perangan 2.2).

graf (fungsi) Yèn $f : A \nrightarrow B$, grafé yaiku relasi $R_f \subseteq A \times B$ kang ditetepaké déning $R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}$ (delengen Perangan 3.3).

himpunan Kumpulan objèk kang ditemtokaké déning anggotané, tanpa gumantung marang cara nemtokaké, urutan, utawa cacah balèn anggota (delengen Perangan 1.1).

himpunan jangkep lan konsistèn Himpunan ukara iku jangkep lan konsistèn yèn lan mung yèn himpunané konsistèn lan kanggo saben ukara A, A utawa $\neg A$ ana ing himpunan iku (delengen Perangan 12.3).

himpunan pangkat ($\wp(A)$) Himpunan kang ngemot kabèh subhimpunan saka A. $\wp(A) = \{x : x \subseteq A\}$ (delengen Perangan 1.2).

injèktif $f : A \to B$ injèktif yèn lan mung yèn saben $y \in B$ nduwèni paling akèh siji $x \in A$ kanthi $f(x) = y$. Kanthi ekuivalèn, $x \neq x'$ njalari $f(x) \neq f(x')$ (delengen Perangan 3.2).

irisan ($A \cap B$) Himpunan kabèh objèk kang dadi anggota A lan uga anggota B. $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$ (delengen Perangan 1.4).

irrefleksif R irrefleksif yèn ora ana $x \in A$ kang nyukupi Rxx (delengen Perangan 2.4).

jangkauan (ran(f)) Subhimpunan kodomain kang ngemot kabèh nilai f. ran(f) = $\{y \in B : f(x) = y$ kanggo sawijining $x \in A\}$ (delengen Perangan 3.1).

kacakup Struktur kang saben anggota ranahé dadi nilai sawijining terma katutup (delengen Perangan 7.2).

kaiket Kedadéan variabèl ing lingkup kuantor kang migunakaké variabèl kang padha (delengen Perangan 6.8).

katutup Himpunan ukara Γ katutup yèn lan mung yèn $\Gamma \models A$ njalari $A \in \Gamma$. Himpunan $\{A : \Gamma \models A\}$ yaiku panutupan Γ (delengen Perangan 8.1).

kejangkeping Sipat sistem derivasi. Sistem iku jangkep yèn nalika A dadi konsèkuènsi saka Γ, ana derivasi kang netepaké $\Gamma \vdash A$. Kanthi ekuivalèn, saben himpunan ukara konsistèn bisa disukupi (delengen Perangan 12.1).

kesahihan Sipat sistem derivasi. Sistem iku sahih yèn $\Gamma \vdash A$ tansah njalari $\Gamma \models A$ (delengen Perangan 10.12 lan Perangan 11.11).

komposisi ($g \circ f$) Fungsi kang diasilaké kanthi ngranté f banjur g. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ (delengen Perangan 3.5).

konsèkuènsi logis ($\Gamma \models A$) Ukara A dadi konsèkuènsi himpunan ukara Γ yèn lan mung yèn $M \models A$ kanggo saben struktur M kang nyukupi $M \models \Gamma$ (delengen Perangan 7.7).

konsistèn Ing kalkulus sekèn, himpunan ukara Γ konsistèn yèn lan mung yèn ora ana derivasi sekèn $\Gamma_0 \Rightarrow$ kanthi kabèh ukara ing Γ_0 uga ana ing Γ (delengen Perangan 10.8). Ing dedhuksi alami, Γ konsistèn yèn lan mung yèn $\Gamma \nvdash \bot$ (delengen Perangan 11.7). Yèn ora konsistèn, Γ diarani ora konsistèn.

masalah kaputusan Masalah mutusaké apa sembarang ukara logika tataran kapisan sah (delengen teorema Church–Turing).

masalah mandheg Masalah nemtokaké, kanggo sembarang e lan n, apa mesin Turing M_e mandheg nalika diwènèhi masukan n garis (delengen Perangan 15.4).

modèl Struktur kang ndadèkaké saben ukara ing Γ bener iku modèl saka Γ (delengen Perangan 8.2).

ora konsistèn Delengen konsistèn.

ora sesirisan Rong himpunan kang ora nduwèni anggota bebarengan (delengen Perangan 1.4).

padha cacahé A lan B padha cacahé yèn lan mung yèn ana bijèksi total saka A menyang B (delengen Perangan 4.8).

panugasan variabèl Fungsi kang masangaké saben variabèl marang anggota $|M|$ (delengen Perangan 7.4).

panutupan transitif (R^+) Relasi transitif paling cilik kang ngemot R (delengen Perangan 2.7).

praurutan Relasi refleksif lan transitif (delengen Perangan 2.4).

prodhuk Kartesius ($A \times B$) Himpunan kabèh pasangan saka anggota A lan anggota B. $A \times B = \{\langle x,y\rangle : x \in A \text{ lan } y \in B\}$ (delengen Perangan 1.5).

ranah (fungsi) ($\mathrm{dom}(f)$) Himpunan objèk kang fungsi, kalebu fungsi parsial, nduwèni nilai ing kono (delengen Perangan 3.1).

ranah (struktur) ($|M|$) Himpunan tanpa kosong saka ngendi struktur njupuk panugasan lan nilai variabèl (delengen Perangan 7.2).

refleksif R refleksif yèn lan mung yèn Rxx kanggo saben $x \in A$ (delengen Perangan 2.2).

relasi biner Subhimpunan saka A^2. Kita nulis Rxy utawa xRy kanggo $\langle x,y\rangle \in R$ (delengen Perangan 2.1).

relasi ekuivalènsi Relasi refleksif, simètris, lan transitif (delengen Perangan 2.2).

relasi invers (R^{-1}) Relasi R kanthi pasangan diwalik. $R^{-1} = \{\langle y,x\rangle : \langle x,y\rangle \in R\}$ (delengen Perangan 2.7).

sah ($\models A$) Ukara A sah yèn lan mung yèn $M \models A$ kanggo saben struktur M (delengen Perangan 7.7).

sekèn Ungkapan awujud $\Gamma \Rightarrow \Delta$, kanthi Γ lan Δ minangka urutan winates saka ukara (delengen Perangan 10.1).

selisih ($A \setminus B$) Himpunan kabèh anggota A kang ora dadi anggota B. $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ lan } x \notin B\}$ (delengen Perangan 1.4).

simètris R simètris yèn lan mung yèn saben Rxy njalari Ryx (delengen Perangan 2.2).

struktur (M) Interpretasi sawijining basa tataran kapisan, kang dumadi saka ranah (struktur) lan panugasan kanggo simbol konstanta, predikat, lan fungsi ing basa kasebut (delengen Perangan 7.2).

subformula Pérangan formula kang uga minangka formula (delengen Perangan 6.6).

subhimpunan ($A \subseteq B$) Himpunan kang saben anggotané uga dadi anggota himpunan B (delengen Perangan 1.2).

surjèktif $f : A \to B$ surjèktif yèn lan mung yèn jangkauan f yaiku kabèh B. Saben $y \in B$ nduwèni paling ora siji $x \in A$ kanthi $f(x) = y$ (delengen Perangan 3.2).

teorema ($\vdash A$) Ing kalkulus sekèn, formula A iku teorema logika yèn ana derivasi sekèn $\Rightarrow A$ (delengen Perangan 10.8). Ing dedhuksi alami, formula A iku teorema yèn ana derivasi A kanthi kabèh asumsi dibubaraké (delengen Perangan 11.7). A uga diarani teorema saka teori Γ yèn $\Gamma \vdash A$.

teorema Church–Turing Ora ana mesin Turing kang bisa mutusaké apa sembarang ukara logika tataran kapisan sah (delengen Perangan 15.8).

teorema dedhuksi Nggandhèngaké konsèkuènsi lan derivabilitas saka sawijining asumsi karo kondisional kang cocog. Ing wujud semantis (Teorema 7.30), $\Gamma \cup \{A\} \models B$ yèn lan mung yèn $\Gamma \models A \to B$. Ing wujud teori bukti, $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$ yèn lan mung yèn $\Gamma \vdash A \to B$.

teorema kejangkeping Logika tataran kapisan jangkep. Saben himpunan ukara kang konsistèn uga bisa disukupi.

teorema kompaktitas Saben himpunan ukara kang bisa disukupi kanthi winates bisa disukupi (delengen Perangan 12.9).

teorema Löwenheim–Skolem Saben himpunan ukara kang bisa disukupi nduwèni modèl kang bisa dietung (delengen Perangan 12.11).

tèsis Church–Turing Pratelan yèn apa waé kang bisa dikomputasi nganggo prosedur èfèktif uga bisa dikomputasi déning mesin Turing (delengen Perangan 14.10).

transitif R transitif yèn lan mung yèn Rxy lan Ryz njalari Rxz (delengen Perangan 2.2).

ukara Formula tanpa variabèl bebas (delengen Perangan 6.8).

urutan ketat Relasi irrefleksif, asimètris, lan transitif (delengen Perangan 2.4).

urutan linier Urutan parsial kang gegayutan (delengen Perangan 2.4).

urutan linier ketat Urutan ketat kang gegayutan (delengen Perangan 2.4).

urutan parsial Relasi refleksif, antisimètris, lan transitif (delengen Perangan 2.4).

urutan tanpa wates (A^ω) Urutan anggota A tanpa sela lan tanpa pungkasan. Sacara formal, fungsi $s : \mathbb{Z}^+ \to A$ (delengen Perangan 1.3).

urutan total Delengen urutan linier.

urutan winates (A^*) Rerangken winates saka anggota A, yaiku anggota A^n kanggo sawijining n (delengen Perangan 1.3).

variabèl eigen Ing kalkulus sekèn, simbol konstanta mligi ing prèmis inferensi ∃L utawa ∀R kang ora kena muncul ing kesimpulan (delengen Perangan 10.1). Ing dedhuksi alami, simbol konstanta mligi ing prèmis inferensi ∃Elim utawa ∀Intro kang ora kena muncul ing kesimpulan utawa asumsi kang durung dibubaraké (delengen Perangan 11.1).

x-varian Rong panugasan variabèl minangka x-varian, $s \sim_x s'$, yèn bédané mung bisa ana ing nilai kang dipasangaké marang x (delengen Perangan 7.4).

Atribusi Foto

Georg Cantor, kaca 300: Potrèt Georg Cantor déning Otto Zeth, saka Universitätsarchiv, Martin-Luther Universität Halle–Wittenberg. UAHW Rep. 40-VI, Nr. 3, Bild 102.

Alonzo Church, kaca 301: Potrèt Alonzo Church, tanpa tanggal, juru foto ora dikawruhi. Alonzo Church Papers, 1924–1995, (C0948) Kothak 60, map 3. Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library. © Princeton University. Open Logic Project olèh idin kanggo migunakaké gambar iki ing bahan turunan OLP kang nonkomèrsial. Panganggo liyané kudu olèh idin saka Princeton University.

Gerhard Gentzen, kaca 302: Potrèt Gerhard Gentzen lagi main tènès méja, saka Ekhart Mentzler-Trott.

Kurt Gödel, kaca 304: Potrèt Kurt Gödel, kira-kira taun 1925, juru foto ora dikawruhi. Saka Shelby White and Leon Levy Archives Center, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, AS, disimpen ing Princeton University Library, Manuscript Division, Department of Rare Books and Special Collections, Kurt Gödel Papers, (C0282), Box 14b, #110000. Open Logic Project olèh idin saka Archives Center ing institut iku kanggo migunakaké gambar iki ing bahan turunan OLP kang nonkomèrsial. Panganggo liyané kudu olèh idin saka Archives Center.

Emmy Noether, kaca 305: Potrèt Emmy Noether, kira-kira taun 1922, saka Abteilung für Handschriften und Seltene Drucke, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 14 Nr. 73. Dipulihaké saka pindhahan asli déning Joel Fuller.

Bertrand Russell, kaca 307: Potrèt Bertrand Russell, kira-kira taun 1907, saka William Ready Division of Archives and Research Collections, McMaster University Library. Bertrand Russell Archives, Box 2, f. 4.

Alfred Tarski, kaca 308: Foto paspor Alfred Tarski, taun 1939. Dipotong lan dipulihaké saka pindhahan paspor Tarski déning Joel Fuller. Asliné saka Bancroft Library, University of California, Berkeley. Alfred Tarski Papers, Banc MSS 84/49. Open Logic Project olèh idin migunakaké gambar iki ing bahan turunan OLP kang nonkomèrsial. Panganggo liyané kudu olèh idin saka Bancroft Library.

Alan Turing, kaca 310: Potrèt Alan Mathison Turing déning Elliott & Fry, 29 Maret 1951, NPG x82217, © National Portrait Gallery, London. Dienggo miturut lisènsi CC BY-NC-ND 3.0.

Ernst Zermelo, kaca 311: Potrèt Ernst Zermelo, kira-kira taun 1922, saka Abteilung für Handschriften und Seltene Drucke, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 6 Nr. 25.

Kapustakan

Aspray, William. 1984. The Princeton mathematics community in the 1930s: Alonzo Church. URL http://www.princeton.edu/mudd/finding_aids/mathoral/pmc05.htm. Interview.

Baaz, Matthias, Christos H. Papadimitriou, Hilary W. Putnam, Dana S. Scott, lan Charles L. Harper Jr. 2011. *Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics: Horizons of Truth.* Cambridge: Cambridge University Press.

Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8.

Cheng, Eugenia. 2004. How to write proofs: A quick quide. URL https://eugeniacheng.com/wp-content/uploads/2017/02/cheng-proofguide.pdf.

Church, Alonzo. 1936a. A note on the Entscheidungsproblem. *The Journal of Symbolic Logic* 1: 40–41.

Church, Alonzo. 1936b. An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics* 58: 345–363.

Corcoran, John. 1983. *Logic, Semantics, Metamathematics.* Indianapolis: Hackett, 2nd ed.

Dauben, Joseph. 1990. *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite.* Princeton: Princeton University Press.

Dick, Auguste. 1981. *Emmy Noether 1882–1935.* Boston: Birkhäuser.

du Sautoy, Marcus. 2014. A brief history of mathematics: Georg Cantor. URL http://www.bbc.co.uk/programmes/b00ss1j0. Audio Recording.

Duncan, Arlene. 2015. The Bertrand Russell Research Centre. URL http://russell.mcmaster.ca/.

Ebbinghaus, Heinz-Dieter. 2015. *Ernst Zermelo: An Approach to his Life and Work.* Berlin: Springer-Verlag.

Ebbinghaus, Heinz-Dieter, Craig G. Fraser, lan Akihiro Kanamori. 2010. *Ernst Zermelo. Collected Works*, vol. 1. Berlin: Springer-Verlag.

Ebbinghaus, Heinz-Dieter lan Akihiro Kanamori. 2013. *Ernst Zermelo: Collected Works*, vol. 2. Berlin: Springer-Verlag.

Enderton, Herbert B. 2019. Alonzo Church: Life and Work. In *The Collected Works of Alonzo Church*, eds. Tyler Burge lan Herbert B. Enderton. Cambridge, MA: MIT Press.

Feferman, Anita lan Solomon Feferman. 2004. *Alfred Tarski: Life and Logic*. Cambridge: Cambridge University Press.

Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, lan Jean van Heijenoort. 1986. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 1: Publications 1929–1936*. Oxford: Oxford University Press.

Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, lan Jean van Heijenoort. 1990. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 2: Publications 1938–1974*. Oxford: Oxford University Press.

Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in Frege (1953).

Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*, ed. J. L. Austin. Oxford: Basil Blackwell & Mott, 2nd ed.

Frey, Holly lan Tracy V. Wilson. 2015. Stuff you missed in history class: Emmy Noether, mathematics trailblazer. URL https://www.iheart.com/podcast/stuff-you-missed-in-history-cl-21124503/episode/emmy-noether-mathematics-trailblazer-30207491/. Podcast audio.

Gentzen, Gerhard. 1935a. Untersuchungen über das logische Schließen I. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210. English translation in Szabo (1969), pp. 68–131.

Gentzen, Gerhard. 1935b. Untersuchungen über das logische Schließen II. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210, 405–431. English translation in Szabo (1969), pp. 68–131.

Gödel, Kurt. 1929. Über die Vollständigkeit des Logikkalküls [On the completeness of the calculus of logic]. Dissertation, Universität Wien. Reprinted and translated in Feferman et al. (1986), pp. 60–101.

Gödel, Kurt. 1931. über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I [On formally undecidable propositions of *Principia Mathematica* and related systems I]. *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38: 173–198. Reprinted and translated in Feferman et al. (1986), pp. 144–195.

Grattan-Guinness, Ivor. 1971. Towards a biography of Georg Cantor. *Annals of Science* 27(4): 345–391.

Hammack, Richard. 2013. *Book of Proof*. Richmond, VA: Virginia Commonwealth University. URL http://www.people.vcu.edu/~rhammack/BookOfProof/BookOfProof.pdf.

Hodges, Andrew. 2014. *Alan Turing: The Enigma*. London: Vintage.

Hutchings, Michael. 2003. Introduction to mathematical arguments. URL https://math.berkeley.edu/~hutching/teach/proofs.pdf.

Institute, Perimeter. 2015. Emmy Noether: Her life, work, and influence. URL https://www.youtube.com/watch?v=tNNyAyMRsgE. Video Lecture.

Irvine, Andrew David. 2015. Sound clips of Bertrand Russell speaking. URL http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell-soundclips.html.

Jacobson, Nathan. 1983. *Emmy Noether: Gesammelte Abhandlungen—Collected Papers*. Berlin: Springer-Verlag.

John Dawson, Jr. 1997. *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel*. Boca Raton: CRC Press.

LibriVox. n.d. Bertrand Russell. URL https://librivox.org/author/1508?primary_key=1508&search_category=author&search_page=1&search_form=get_results. Collection of public domain audiobooks.

Linsenmayer, Mark. 2014. The partially examined life: Gödel on math. URL http://www.partiallyexaminedlife.com/2014/06/16/ep95-godel/. Podcast audio.

MacFarlane, John. 2015. Alonzo Church's JSL reviews. URL http://johnmacfarlane.net/church.html.

Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, lan Richard Zach. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project, f21 ed. URL https://forallx.openlogicproject.org/.

Menzler-Trott, Eckart. 2007. *Logic's Lost Genius: The Life of Gerhard Gentzen*. Providence: American Mathematical Society.

Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Radiolab. 2012. The Turing problem. URL http://www.radiolab.org/story/193037-turing-problem/. Podcast audio.

Rose, Daniel. 2012. A song about Georg Cantor. URL https://www.youtube.com/watch?v=QUP5Z4Fb5k4. Audio Recording.

Russell, Bertrand. 1905. On denoting. *Mind* 14: 479–493.

Russell, Bertrand. 1967. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 1. London: Allen and Unwin.

Russell, Bertrand. 1968. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 2. London: Allen and Unwin.

Russell, Bertrand. 1969. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 3. London: Allen and Unwin.

Russell, Bertrand. n.d. Bertrand Russell on smoking. URL https://www.youtube.com/watch?v=80oLTiVW_lc. Video Interview.

Sandstrum, Ted. 2019. *Mathematical Reasoning: Writing and Proof*. Allendale, MI: Grand Valley State University. URL https://scholarworks.gvsu.edu/books/7/.

Segal, Sanford L. 2014. *Mathematicians under the Nazis*. Princeton: Princeton University Press.

Sigmund, Karl, John Dawson, Kurt Mühlberger, Hans Magnus Enzensberger, lan Juliette Kennedy. 2007. Kurt Gödel: Das Album–The Album. *The Mathematical Intelligencer* 29(3): 73–76.

Smith, Peter. 2013. *An Introduction to Gödel's Theorems*. Cambridge: Cambridge University Press.

Solow, Daniel. 2013. *How to Read and Do Proofs*. Hoboken, NJ: Wiley.

Steinhart, Eric. 2018. *More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy*. Peterborough, ON: Broadview, 2nd ed.

Sykes, Christopher. 1992. BBC Horizon: The strange life and death of Dr. Turing. URL https://www.youtube.com/watch?v=gyusnGbBSHE.

Szabo, Manfred E. 1969. *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*. Amsterdam: North-Holland.

Takeuti, Gaisi, Nicholas Passell, lan Mariko Yasugi. 2003. *Memoirs of a Proof Theorist: Gödel and Other Logicians*. Singapore: World Scientific.

Tarski, Alfred. 1981. *The Collected Works of Alfred Tarski*, vol. I–IV. Basel: Birkhäuser.

Theelen, Andre. 2012. Lego turing machine. URL https://www.youtube.com/watch?v=FTSAiF9AHN4.

Turing, Alan M. 1937. On computable numbers, with an application to the "Entscheidungsproblem". *Proceedings of the London Mathematical Society, 2nd Series* 42: 230–265.

Tyldum, Morten. 2014. The imitation game. Motion picture.

Velleman, Daniel J. 2019. *How to Prove It: A Structured Approach.* Cambridge: Cambridge University Press, 3rd ed.

Wang, Hao. 1990. *Reflections on Kurt Gödel.* Cambridge: MIT Press.

Zermelo, Ernst. 1904. Beweis, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. *Mathematische Annalen* 59: 514–516. English translation in (Ebbinghaus et al., 2010, pp. 115–119).

Zermelo, Ernst. 1908. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65(2): 261–281. English translation in (Ebbinghaus et al., 2010, pp. 189-229).

Babagan Open Logic Project

Open Logic Text yaiku buku ajar sumber kabuka kang disusun bebarengan, ngenani metalogika formal lan metodhe formal, wiwit tataran madya (yaiku, sawisé kuliah pambuka logika formal). Sanajan ditujokake marang pamaca kang dhasar pasinaone dudu matematika (mligine mahasiswa filsafat lan ilmu komputer), andharane tetep tliti.

Ing pangantar sumber, tim Open Logic Project nyebut yèn sawetara topik durung jangkep lan sawetara perangan mbutuhaké andharan sing luwih rinci. Tim kasebut ngrancang nambah topik, glosarium, dhaptar wacan, cathetan sajarah, gambar, andharan, latihan, lan tuladha. Rancangané uga nyakup gegayutan asil karo filsafat, ilmu komputer, lan matematika. Yen nemokake kaluputan utawa duwe usul, tulung ngandhani tim proyek.

Open Logic Project nyedhiyakaké teks lan sumber LaTeX kanthi Lisènsi Creative Commons Attribution 4.0 International. Sapa waé bisa ngundhuh, migunakaké, ngowahi, nata manèh, ngowahi format, lan mbagekaké manèh kanthi mènèhi atribusi kang trep. Katrangan liyané cumepak ing situs Open Logic Project. openlogicproject.org.